

2025 年循人中学高三期末考兼统考预试

高中组

高级数学 (III)

(SC007)

训练集

采题: 李冬恒

March 2, 2026

版权所有 © 2026 李冬恒

前言

追溯到 2019 年，为了当年的备赛，我疯狂爬取 AMC 历届考题，整出了《AMC 10 精选》和一份“统考超纲难题集”。直到 2025 年 5 月，我看着当年的内容不禁感叹：读了数学系之后，总觉得这里的发展空间实属不少。这些日子，我开启了采集模式，在网上搜刮各种有趣（恶心）、深奥（烧脑）的题目。

本来没打算写解析，但发现很多老题只有答案。我的大脑停工了一年，有些题连现在的我读起来都觉得难以下咽，是不是百尺竿头，更蠢一步。为了不让未来的自己看到题目时再次怀疑人生，我决定用 $\text{\LaTeX}$ 重新排版，并含泪补全了解法，最终整出了这份——《高级数学 (III) 训练集》。

为此，我广泛参考了美、加的数学竞赛，日、印的大学入学考，以及台湾的教师甄选题，等等。尽管整理过程艰辛，但也领略了全球不同地区的数学教纲，宛如经历了一场“数学环游世界”。

建议想自己动手的朋友，可在 `preamble` 中注释掉 `\printanswers`。解析皆来自官方或亲笔，但绝大部分也经 ChatGPT, Gemini 修改，若有纰漏欢迎指正。祝大家阅读愉快！

——冬恒

目录



代数

一元二次方程、多项式	4
因式定理、余式定理	45
无理式、绝对值	60
指数与对数	73
方程组	89
函数	134
不等式	167
数列与级数	239
二项展开式	321
泰勒展开式	347
矩阵	362
行列式	391
复数	420

离散数学

数理逻辑	502
数学归纳法	524
整除	562
同余	611
不定方程	626
取整	657
排列组合、计数	680
集合与关系	728

统计学

概率	738
随机变量、概率分布	800
期望值	801
假设检验	815
线性回归	816

几何

三角形	819
圆	911
三角函数	962
反三角函数	1035
直角坐标	1054
圆锥曲线	1102
坐标变换	1211
轨迹方程式、参数方程式	1218
极坐标	1267
向量	1284
空间几何	1324

微积分

极限	1426
微分	1470
积分	1559
积分技巧	1690
常微分方程	1867

总题数: 2451

代数

一元二次方程、多项式

关键词：一元二次方程式、一元二次函数的图像与极值、多项式的因式分解、解一元高次方程式、韦达定理、代数基本定理

1. 已知方程

$$x^2 - mx - m + 3 = 0$$

的两根满足下列条件, 求 m 的取值范围:

(a) 一根大于 1, 另一根小于 1

设 $f(x) = x^2 - mx - m + 3$, 所求即

$$f(1) = 1 - m - m + 3 < 0 \Rightarrow m > 2$$

(b) 一根小于 0, 另一根大于 2

即

$$\begin{cases} f(0) = -m + 3 < 0 \\ f(2) = 4 - 2m - m + 3 < 0 \end{cases} \Rightarrow m > 3$$

(c) 一根在 0 与 1 之间, 另一根在 1 与 2 之间

即

$$\begin{cases} f(0) = -m + 3 > 0 \\ f(1) = 1 - m - m + 3 < 0 \\ f(2) = 4 - 2m - m + 3 > 0 \end{cases} \Rightarrow 2 < m < \frac{7}{3}$$

(d) 两根都在 -4 与 0 之间

即

$$\begin{cases} f(-4) = 16 + 4m - m + 3 > 0 \\ f(0) = -m + 3 > 0 \\ -4 < \frac{m}{2} < 0 \\ f\left(\frac{m}{2}\right) = \frac{m^2}{4} - \frac{m^2}{2} - m + 3 \leq 0 \end{cases} \Rightarrow -\frac{19}{3} < m < -6$$

(e) 两根都大于 -5

即

$$\begin{cases} f(-5) = 25 + 5m - m + 3 > 0 \\ \frac{m}{2} > -5 \\ f\left(\frac{m}{2}\right) = \frac{m^2}{4} - \frac{m^2}{2} - m + 3 \leq 0 \end{cases} \Rightarrow -7 < m \leq -6 \quad \text{或} \quad m \geq 2$$

(f) 有且仅有一根在 0 与 2 之间

即

$$\begin{cases} 0 < \frac{m}{2} < 2, \\ f\left(\frac{m}{2}\right) = \frac{m^2}{4} - \frac{m^2}{2} - m + 3 = 0 \end{cases}$$

或

$$f(0) \cdot f(2) = (-m + 3)(4 - 2m - m + 3) < 0$$

解得

$$m = 2 \quad \text{或} \quad \frac{7}{3} < m < 3$$

2. JEE Main 2025 (23 Jan Shift 1) 若方程 $a(b-c)x^2 + b(c-a)x + c(a-b) = 0$ 有相等的根, 且已知 $a+c=15$, $b=\frac{36}{5}$, 则 a^2+c^2 等于多少?

判别式为:

$$\Delta = [b(c-a)]^2 - 4[a(b-c)][c(a-b)]$$

化简:

$$\Delta = b^2(c-a)^2 - 4ac(b-c)(a-b)$$

由于根相等, $\Delta = 0$ 。

代入 $b = \frac{36}{5}$, 得:

$$\left(\frac{36}{5}\right)^2 (c-a)^2 - 4ac\left(\frac{36}{5} - c\right)\left(a - \frac{36}{5}\right) = 0$$

又已知:

$$a + c = 15$$

所以:

$$a^2 + c^2 = (a+c)^2 - 2ac = 225 - 2ac$$

通过判别式条件可解出 $ac = 54$, 因此:

$$a^2 + c^2 = 225 - 108 = 117$$

3. 已知 $y = x^3 - x^2 + 3x - 4$ 与 $y = ax^2 - x - 4$ 恰好相交于两点, 求 a 的可能值。

联立方程得

$$x[x^2 - (a+1)x + 4] = 0$$

已知两线交于恰好两点, 其中一点为 $(0, 4)$, 则意味

$$x^2 - (a+1)x + 4 = 0$$

有重根, 其判别式为零:

$$[-(a+1)]^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 0$$

解得 $a = 3, -5$

4. 已知由 $f(x) = -x^2 + 4x + 1$ 和 $g(x) = -x + 5$ 所围成的封闭区域 A , 若作一直线 L 垂直于 x 轴, 分别与封闭区域 A 的边界交于 P, Q 两点, 求在封闭区域内的 $\overline{PQ}$ 长的最大值为多少?

令 $f(x) = g(x)$, 则

$$-x^2 + 4x + 1 = -x + 5 \Rightarrow (x-1)(x-4) = 0 \Rightarrow x = 1, 4$$

所以封闭区域的 x 范围为 $[1, 4]$, 而 $\overline{PQ}$ 即

$$f(x) - g(x) = (-x^2 + 4x + 1) - (-x + 5) = -x^2 + 5x - 4 = -\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + \frac{9}{4}$$

在 $x = \frac{5}{2}$ 时有最大值 $\frac{9}{4}$

5. 已知 k 为有理数, 且使得方程式 $kx^2 + (k-1)x + (k+1) = 0$ 只有整数解, 求 k 的所有可能值。

情况一: $k = 0$, 则原方程式为

$$-x + 1 = 0 \Rightarrow x = 1 \in \mathbb{Z}$$

情况二: $k \neq 0$, 原方程式变为

$$k(x^2 + x + 1) = x - 1 \Rightarrow k = \frac{x - 1}{x^2 + x + 1} \quad (1)$$

设 α, β 为 $kx^2 + (k - 1)x + (k + 1) = 0$ 的两根, 则

$$\alpha + \beta = \frac{1 - k}{k} = \frac{1}{k} - 1$$

将 (1) 代入上式,

$$\alpha + \beta = \frac{x^2 + x + 1}{x - 1} - 1 = x + 1 + \frac{3}{x - 1} \in \mathbb{Z}$$

解得

$$x - 1 = \pm 1, \pm 3 \Rightarrow \begin{cases} x = 2, 4 \Rightarrow k = \frac{1}{7} \\ x = 0, -2 \Rightarrow k = -1 \end{cases}$$

故 k 的所有可能值为 $-1, 0, \frac{1}{7}$

6. 若抛物线 $y = mx^2 - 1$ 上必存在相异两点对称于直线 $x + y = 0$, 求 m 的范围。

设 A, B 在抛物线 $\Gamma: y = mx^2 - 1$ 上且对称于直线 $L_1: x + y = 0$, 则 A, B 同在直线

$$L_2: y = x + k$$

上, 其中 $L_1 \perp L_2$, 抛物线与 L_2 联立得

$$mx^2 - x - 1 - k = 0 \quad (1)$$

设 (1) 的解为 a, b , 则 $A(a, a + k), B(b, b + k)$ 的中点 $C\left(\frac{a+b}{2}, \frac{a+b}{2} + k\right)$ 在 L_1 上, 得

$$\frac{a+b}{2} + \frac{a+b}{2} + k = 0 \Rightarrow k = -(a+b)$$

由韦达定理,

$$k = -(a+b) = -\frac{1}{m}$$

且两实根相异, 则判别式大于 0:

$$\Delta = (-1)^2 - 4m\left(-\frac{1}{m} + 1\right) > 0 \Rightarrow m > \frac{3}{4}$$

7. 实系数二次多项方程 $f(x) = 0$ 有一根为 2, 且方程 $f(f(x)) = 0$ 恰只有一实根为 5, 求 $f(0)$ 。

设

$$f(x) = a(x-2)(x-b)$$

则

$$\begin{aligned} g(x) = f(f(x)) &= a[a(x-2)(x-b)-2][a(x-2)(x-b)-b] \\ &= a^3 \left(x^2 - (b+2)x + 2b - \frac{2}{a} \right) \left(x^2 - (b+2)x + 2b - \frac{b}{a} \right) \equiv a^3 f_1(x) f_2(x) \end{aligned}$$

若 $f_1 = (x-5)^2$, f_2 的判别式 < 0 , 可得

$$a = -\frac{2}{9}, b = 8$$

若 $f_2 = (x-5)^2$, f_1 的判别式 < 0 , 可得

$$a = -\frac{8}{9}, b = 8$$

但 f_1 判别式 > 0 , 故舍去; 因此

$$f(0) = 2ab = 2 \cdot \left(-\frac{2}{9}\right) \cdot 8 = -\frac{32}{9}$$

8. 求所有实数 c , 使得 $f(x) = x^2 + 4x + c$ 满足 $f(f(x))$ 恰好有三个相异实根。

若 f 的根为重根, 则 $f \circ f$ 至多只有两个相异根, 因此 f 必须有两个相异根。设 r 为其中一根使得 $f(x) = r$ 有重根, 解

$$x^2 + 4x + c - r = (x+2)^2$$

得 $r = c - 4$ 是 f 的根, 故

$$(c-4)^2 + 4(c-4) + c = 0 \Rightarrow c = 0 \text{ 或 } c = 3.$$

当 $c = 0$, 解 $x^2 + 4x = 0$ 及 $x^2 + 4x = -4$ 得

$$x = 0, -4, -2,$$

当 $c = 3$, 解 $x^2 + 4x + 3 = -3$ 及 $x^2 + 4x + 3 = -1$, 发现其中

$$x^2 + 4x + 6$$

判别式为负, 故唯一满足条件的 c 为 0。

9. 求非零实数三元组 (a, b, c) , 使得

$$(x^2 + 2ax + b)^2 + 2a(x^2 + 2ax + b) - b = (x - c)^4$$

是多项式恒等式。

设

$$P(x) = x^2 + 2ax + b, Q(x) = x^2 + 2ax - b,$$

且 $Q(P(x))$ 的根满足 $P(x) = r_1$ 或 $P(x) = r_2$, 其中 r_1, r_2 是 Q 的根。欲使 $Q(P(x))$ 只有一个四重根, Q 必须有重根, 因此判别式为

$$4a^2 + 4b = 0 \Rightarrow b = -a^2,$$

其中根为 $-a$, 此时 $P(x) = -a$ 也必须有重根, 因此 $P(x) + a = x^2 + 2ax + b + a = 0$ 的判别式为

$$4a^2 - 4(a + b) = 0.$$

代入 $b = -a^2$ 解得

$$a = \frac{1}{2}, \quad b = -\frac{1}{4}.$$

c 是 $P(x) + a = 0$ 的解, 即 $c = -a = -\frac{1}{2}$, 所以三元组为

$$(a, b, c) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{2}\right)$$

10. 求所有实数 k , 使方程

$$4x^2 + 4(2 - k)x - k^2 = 0$$

有两个实数解 x_1, x_2 满足 $|x_1| = 2 + |x_2|$ 。

由韦达定理,

$$x_1 + x_2 = k - 2, \quad x_1 x_2 = -\frac{k^2}{4} \leq 0$$

条件 $|x_1| = 2 + |x_2|$ 等价于

$$4 = (|x_1| - |x_2|)^2 = x_1^2 + x_2^2 - 2|x_1 x_2| = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 + 2|x_1 x_2|$$

解得

$$k = 0 \text{ 或 } 4$$

11. 已知方程 $\frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x} = \frac{4x+a}{x(x+1)}$ 只有一个实根, 求实数 a 的值。

由原方程可得:

$$x^2 + (x+1)^2 = 4x + a,$$

$$2x^2 - 2x + 1 - a = 0.$$

- 当判别式 $\Delta = 0$ 时, 有 $4 - 8(1 - a) = 0$, 即 $a = \frac{1}{2}$ 。
- 当 $\Delta > 0$ 但 $x = 0$ 是方程的一个解时 (此解不合题意, 从而导致原分式方程只有一个实根), 将 $x = 0$ 代入得 $1 - a = 0$, 即 $a = 1$ 。
- 当 $\Delta > 0$ 但 $x = -1$ 是方程的一个解时 (此解不合题意, 从而导致原分式方程只有一个实根), 将 $x = -1$ 代入得 $2(1) - 2(-1) + 1 - a = 0$, 即 $a = 5$ 。

因此, $a = 1, 5$ 或 $\frac{1}{2}$ 。

12. Q16. JEE Main 2021 (20 Jul Shift 1) 已知 α 和 β 是方程 $x^2 + (3)^{\frac{1}{4}}x + 3^{\frac{1}{2}} = 0$ 的两个不相等的实根, 则 $\alpha^{96}(\alpha^{12} - 1) + \beta^{96}(\beta^{12} - 1)$ 的值为: (1) 56×3^{25} (2) 56×3^{24} (3) 52×3^{24} (4) 28×3^{25}

解: 给定方程为 $x^2 + 3^{\frac{1}{4}}x + 3^{\frac{1}{2}} = 0$ 。由于 α 是方程的根, 满足:

$$\alpha^2 + 3^{\frac{1}{4}}\alpha + \sqrt{3} = 0$$

$$\alpha^2 + \sqrt{3} = -3^{\frac{1}{4}}\alpha$$

两边平方得:

$$\alpha^4 + 3 + 2\sqrt{3}\alpha^2 = \sqrt{3}\alpha^2$$

$$\alpha^4 + \sqrt{3}\alpha^2 + 3 = 0$$

注意到这具有 $y^2 + \sqrt{3}y + 3 = 0$ 的形式。再次移项并平方:

$$\alpha^4 + 3 = -\sqrt{3}\alpha^2$$

$$\alpha^8 + 6\alpha^4 + 9 = 3\alpha^4$$

$$\alpha^8 + 3\alpha^4 + 9 = 0$$

将上式乘以 $(\alpha^4 - 3)$:

$$(\alpha^4 - 3)(\alpha^8 + 3\alpha^4 + 9) = 0 \implies \alpha^{12} - 27 = 0$$

因此有 $\alpha^{12} = 27 = 3^3$ 。同理可得 $\beta^{12} = 3^3$ 。代入所求式子:

$$\begin{aligned} & \alpha^{96}(\alpha^{12} - 1) + \beta^{96}(\beta^{12} - 1) \\ &= (\alpha^{12})^8(3^3 - 1) + (\beta^{12})^8(3^3 - 1) \\ &= (3^3)^8 \cdot 26 + (3^3)^8 \cdot 26 \\ &= 3^{24} \cdot 26 + 3^{24} \cdot 26 \\ &= 52 \times 3^{24} \end{aligned}$$

故正确选项为 (3)。

13. 解方程

$$(x+1)(x+2)(x+3)^2(x+4)(x+5) = 360$$

排版后有

$$\begin{aligned} (x+1)(x+5)(x+2)(x+4)(x+3)(x+3) &= 360 \\ (x^2+6x+5)(x^2+6x+8)(x^2+6x+9) &= 360 \end{aligned}$$

设 $y = x^2 + 6x$, 变为

$$\begin{aligned} (y+5)(y+8)(y+9) &= 360 \\ y(y^2+22y+157) &= 0 \end{aligned}$$

其中 $y^2 + 22y + 157 = 0$ 无实数解, 解 $x^2 + 6x = 0$ 可得

$$x = 0, -6$$

14. 解方程

$$9x^4 - 24x^3 - 2x^2 - 24x + 9 = 0, \quad x \in \mathbb{R}$$

此方程为倒数方程式, 将原方程写成

$$9x^2 - 24x - 2 - \frac{24}{x} + \frac{9}{x^2} = 0$$
$$9\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 24\left(x + \frac{1}{x}\right) - 2 = 0$$

设 $y = x + \frac{1}{x}$, 则

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = y^2 - 2$$

代入方程得

$$9(y^2 - 2) - 24y - 2 = 0 \Rightarrow y = \frac{10}{3}, -\frac{2}{3}$$

当 $x + \frac{1}{x} = \frac{10}{3}$, 解得

$$x = \frac{1}{3}, \quad x = 3$$

当 $x + \frac{1}{x} = -\frac{2}{3}$, 方程

$$3x^2 + 2x + 3 = 0$$

的判别式 $2^2 - 4 \cdot 3 \cdot 3 = -32 < 0$, 故无实数解, 因此原方程式的实根为

$$x = \frac{1}{3}, \quad x = 3$$

15. 解方程:

$$\frac{1}{x^2 + 2x} + \frac{1}{x^2 + 6x + 8} + \frac{1}{x^2 + 10x + 24} = \frac{1}{5} - \frac{1}{x^2 + 14x + 48}$$

将项 $-\frac{1}{x^2+14x+48}$ 移到等号左侧, 得

$$\frac{1}{x^2 + 2x} + \frac{1}{x^2 + 6x + 8} + \frac{1}{x^2 + 10x + 24} + \frac{1}{x^2 + 14x + 48} = \frac{1}{5},$$
$$\frac{1}{x(x+2)} + \frac{1}{(x+2)(x+4)} + \frac{1}{(x+4)(x+6)} + \frac{1}{(x+6)(x+8)} = \frac{1}{5},$$
$$\frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+2} \right) + \left(\frac{1}{x+2} - \frac{1}{x+4} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{x+6} - \frac{1}{x+8} \right) \right] = \frac{1}{5},$$
$$\frac{1}{x} - \frac{1}{x+8} = \frac{2}{5},$$

因此 $x^2 + 8x - 20 = 0$ 。于是 $(x-2)(x+10) = 0$, 即 $x_1 = 2, x_2 = -10$ 。

16. 解方程 $\frac{x^2-x+1}{x^2+2} + \frac{x+1}{x^2-x+1} = 1$ 。

原方程等价于 $\frac{x^2-x+1}{x^2+2} + \frac{x^2+2}{x^2-x+1} = 2$ 。令 $y = \frac{x^2-x+1}{x^2+2}$ ，则 $y + \frac{1}{y} = 2$ ，这导出 $(y-1)^2 = 0$ ，所以 $y = 1$ 。于是 $x^2 - x + 1 = x^2 + 2$ ，解得 $x = -1$ 。

17. 解方程 $\frac{x^3+7x^2+24x+30}{x^2+5x+13} = \frac{2x^3+11x^2+36x+45}{2x^2+7x+20}$ 。

通过多项式除法，原方程可以转化为

$$(x+2) + \frac{x+4}{x^2+5x+13} = (x+2) + \frac{2x+5}{2x^2+7x+20}.$$

约去 $(x+2)$ 并对两边取倒数，得

$$(x+1) + \frac{9}{x+4} = (x+1) + \frac{15}{2x+5}.$$

由 $\frac{9}{x+4} = \frac{15}{2x+5}$ ，立即解得 $x = 5$ 。

18. 解

$$\frac{x^2+16x+54}{x^2+11x+35} = \frac{x^2+13x+35}{x^2+14x+54}$$

使得原式交叉相乘时能顺利平方差，写成

$$\frac{x^2+15x+54+x}{x^2+12x+35-x} = \frac{x^2+12x+35+x}{x^2+15x+54-x}$$

$$(x^2+15x+54)^2 - x^2 = (x^2+12x+35)^2 - x^2$$

$$(x^2+15x+54)^2 - (x^2+12x+35)^2 = 0$$

再平方差得

$$(3x+19)(2x^2+27x+89) = 0$$

经检验，原方程的解为 $x = -\frac{19}{3}, \frac{-27 \pm \sqrt{17}}{4}$

19. 解方程 $\frac{4x^2+x+4}{x^2+1} + \frac{x^2+1}{x^2+x+1} = \frac{31}{6}$ 。

将原方程改写为如下形式

$$4 + \frac{x}{x^2 + 1} + 1 - \frac{x}{x^2 + x + 1} = 5 + \frac{1}{6},$$

则

$$\frac{1}{x + \frac{1}{x}} - \frac{1}{x + \frac{1}{x} + 1} = \frac{1}{6}.$$

令 $w = x + \frac{1}{x}$, 由此得

$$\frac{1}{w} - \frac{1}{w + 1} = \frac{1}{6},$$

$$w(w + 1) = 6 \Rightarrow w^2 + w - 6 = 0,$$

因此 $(w - 2)(w + 3) = 0$, 即 $w = 2$ 或 $w = -3$ 。

(a) $w = 2 \Rightarrow x + \frac{1}{x} = 2$, 则 $(x - 1)^2 = 0$, 故 $x_1 = x_2 = 1$ 。

(b) $w = -3 \Rightarrow x + \frac{1}{x} = -3$, 则 $x^2 + 3x + 1 = 0$, 故

$$x_3 = \frac{-3 - \sqrt{5}}{2}, \quad x_4 = \frac{-3 + \sqrt{5}}{2}.$$

20. 解方程 $\frac{1}{x^2 + 11x - 8} + \frac{1}{x^2 + 2x - 8} + \frac{1}{x^2 - 13x - 8} = 0$ 。

代换 $y = x^2 - 8$ 得到

$$\frac{1}{y + 11x} + \frac{1}{y + 2x} + \frac{1}{y - 13x} = 0,$$

$$(y + 2x)(y - 13x) + (y + 11x)(y - 13x) + (y + 11x)(y + 2x) = 0,$$

$$3y^2 - 147x^2 = 0,$$

$$y = \pm 7x.$$

当 $y = -7x$ 时,

$$x^2 + 7x - 8 = 0 \Rightarrow (x + 8)(x - 1) = 0, \quad x_1 = -8, x_2 = 1.$$

当 $y = 7x$ 时,

$$x^2 - 7x - 8 = 0 \Rightarrow (x - 8)(x + 1) = 0, \quad x_3 = 8, x_4 = -1.$$

因此, $x = \pm 1$ 或 ± 8 。

21. 解方程 $\frac{x^2}{15} + \frac{48}{5x^2} = \frac{2x}{3} - \frac{8}{x}$ 。

当方程两边同乘以 15 时, 原方程变为

$$x^2 + \left(\frac{12}{x}\right)^2 = 10\left(x - \frac{12}{x}\right).$$

令 $y = x - \frac{12}{x}$, 通过配方可得

$$y^2 - 10y + 24 = 0,$$

$$(y - 4)(y - 6) = 0, \quad \therefore y = 4 \text{ 或 } 6.$$

于是:

- $y = 4 \Rightarrow x - \frac{12}{x} = 4 \Rightarrow (x - 6)(x + 2) = 0$, 即 $x_1 = 6, x_2 = -2$ 。
- $y = 6 \Rightarrow x - \frac{12}{x} = 6 \Rightarrow x^2 - 6x - 12 = 0$, 即 $x_3 = 3 - \sqrt{21}, x_4 = 3 + \sqrt{21}$ 。

22. 解方程 $x^2 + \left(\frac{x}{x+1}\right)^2 = 3$ 。

通过对左边进行配方, 可得

$$\left(x - \frac{x}{x+1}\right)^2 + \frac{2x^2}{x+1} = 3,$$

$$\left(\frac{x^2}{x+1}\right)^2 + 2\frac{x^2}{x+1} - 3 = 0.$$

令 $y = \frac{x^2}{x+1}$, 则 $y^2 + 2y - 3 = 0 \Rightarrow (y + 3)(y - 1) = 0$, 所以 $y = -3$ 或 1 。

- $y = -3 \Rightarrow \frac{x^2}{x+1} = -3 \Rightarrow x^2 + 3x + 3 = 0$, 无实数解。
- $y = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{x+1} = 1 \Rightarrow x^2 - x - 1 = 0 \Rightarrow x_1 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}, x_2 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 。

23. 解

$$(x+1)^5 + (x+1)^4(x-1) + (x+1)^3(x-1)^2 + (x+1)^2(x-1)^3 + (x+1)(x-1)^4 + (x-1)^5 = 0$$

其中 $x \in \mathbb{C}$ 。

利用恒等式

$$\frac{a^6 - b^6}{a - b} = a^5 + a^4b + a^3b^2 + a^2b^3 + ab^4 + b^5$$

则原式可写为

$$\frac{(x+1)^6 - (x-1)^6}{(x+1) - (x-1)} = 0(x+1)^6 - (x-1)^6 = 0$$

展开并化简得

$$x(3x^2 + 1)(x^2 + 3) = 0$$

解得

$$x = 0, \quad x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}i, \quad x = \pm \sqrt{3}i$$

24. 已知 α, β 是方程

$$x^2 + (m-2)x + 1 = 0$$

的根, 求

$$(1 + m\alpha + \alpha^2)(1 + m\beta + \beta^2).$$

由于 α, β 是方程

$$x^2 + mx - 2x + 1 = 0$$

的根, 故满足

$$\alpha^2 + m\alpha + 1 = 2\alpha, \quad \beta^2 + m\beta + 1 = 2\beta$$

于是

$$(1 + m\alpha + \alpha^2)(1 + m\beta + \beta^2) = (2\alpha)(2\beta) = 4\alpha\beta$$

由韦达定理, $\alpha\beta = 1$, 因此

$$(1 + m\alpha + \alpha^2)(1 + m\beta + \beta^2) = 4 \cdot 1 = 4$$

25. 若三次多项式 $x^3 + 3x - 2 = 0$ 的根为 a, b, c , 求以 $(a-b)^2, (b-c)^2, (c-a)^2$ 为根且首项系数为 1 的三次多项式。

由韦达定理,

$$a + b + c = 0, \quad ab + bc + ca = 3, \quad abc = 2.$$

且有

$$a^3 + 3a = b^3 + 3b = c^3 + 3c = 2.$$

因此

$$a^3 - b^3 + 3(a - b) = 0 \Rightarrow (a - b)(a^2 + ab + b^2 + 3) = 0 \Rightarrow a^2 + ab + b^2 = -3$$

于是

$$(a - b)^2 = -3 - 3ab = -3(ab + 1)$$

同理,

$$(b - c)^2 = -3(bc + 1), \quad (c - a)^2 = -3(ca + 1)$$

故

$$(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2 = -3(3 + ab + bc + ca) = -18$$

$$\begin{aligned} & (a - b)^2(b - c)^2 + (b - c)^2(c - a)^2 + (c - a)^2(a - b)^2 \\ &= 9((ab + 1)(bc + 1) + (bc + 1)(ca + 1) + (ca + 1)(ab + 1)) \\ &= 9(2(a + b + c) + 2(ab + bc + ca) + 3) = 81 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (a - b)^2(b - c)^2(c - a)^2 &= -27(ab + 1)(bc + 1)(ca + 1) \\ &= -27(abc(a + b + c) + (abc)^2 + ab + bc + ca + 1) = -216 \end{aligned}$$

所求三次多项式为

$$x^3 + 18x^2 + 81x + 216$$

26. 设 $a, b, c \in \mathbb{R}$, 证明方程式

$$\frac{b+c}{x-a} + \frac{c+a}{x-b} + \frac{a+b}{x-c} = 3$$

的根都是实根。

有

$$\begin{aligned} & \frac{b+c}{x-a} + \frac{c+a}{x-b} + \frac{a+b}{x-c} = 3 \\ & 1 - \frac{b+c}{x-a} + 1 - \frac{c+a}{x-b} + 1 - \frac{a+b}{x-c} = 0 \\ & \frac{x-a-b-c}{x-a} + \frac{x-a-b-c}{x-b} + \frac{x-a-b-c}{x-c} = 0 \\ & (x-a-b-c) \left(\frac{1}{x-a} + \frac{1}{x-b} + \frac{1}{x-c} \right) = 0 \end{aligned}$$

$$(x-a-b-c) \frac{x^2 - (b+c)x + bc + x^2 - (a+c)x + ac + x^2 - (a+b)x + ab}{(x-a)(x-b)(x-c)} = 0$$

$$(x-a-b-c)(3x^2 - 2(a+b+c)x + ab + bc + ca) = 0$$

故方程式

$$\frac{b+c}{x-a} + \frac{c+a}{x-b} + \frac{a+b}{x-c} = 3$$

有一实根 $x = a + b + c$, 现探讨另两根, 方程式

$$3x^2 - 2(a+b+c)x + ab + bc + ca = 0.$$

的判别式为

$$\Delta = 4(a+b+c)^2 - 12(ab+bc+ca) = 4(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca).$$

由 AM-GM 不等式,

$$ab + bc + ca \leq \frac{a^2 + b^2}{2} + \frac{b^2 + c^2}{2} + \frac{c^2 + a^2}{2} = a^2 + b^2 + c^2.$$

故判别式为非负, 于是方程式 $3x^2 - 2(a+b+c)x + ab + bc + ca = 0$ 的根都是实根, 得证原方程式的根都是实根。

27. 设 $f(x) = x^3 + 4x^2 + 8x + 16$, 计算

$$f(x+7) - f(x+6) - f(x+5) + f(x+4) - f(x+3) + f(x+2) + f(x+1) - f(x).$$

设 $g(x) = f(x+1) - f(x)$, 则

$$g(x) = 3x^2 + 10x + 12$$

同理设 $h(x) = g(x+2) - g(x) = 12x + 24$, 原式可写成

$$g(x+6) - g(x+4) - g(x+2) + g(x) = h(x+4) - h(x) = 12(x+4) - 12x = 48$$

28. 已知关于 x 的方程 $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ 的三个非零实数根成等比数列, 求 $a^3c - b^3$ 的值。

设方程 $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ 的三根为 $\frac{\alpha}{r}, \alpha, \alpha r, \alpha \neq 0$, 由韦达定理,

$$-a = \frac{\alpha}{r} + \alpha + \alpha r = \alpha \left(\frac{1}{r} + 1 + r \right) \quad (1)$$

$$b = \frac{\alpha^2}{r} + \alpha^2 + \alpha^2 r = \alpha^2 \left(\frac{1}{r} + 1 + r \right) \quad (2)$$

$$-c = \alpha^3 \quad (3)$$

由 (1), (2) 得 $-\frac{b}{a} = \alpha$, 代入 (3) 得

$$-c = -\frac{b^3}{a^3} \Rightarrow a^3 c - b^3 = 0$$

29. 已知 $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 3$, 求

$$x^{63} + x^{44} + x^{37} + x^{31} + x^{26} + x^9 + 6$$

的值。

由已知得

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^3 = x^3 + \frac{1}{x^3} + 3(1)(\sqrt{3}) = 3\sqrt{3}$$

给出

$$x^3 + \frac{1}{x^3} = 0$$

同理可得,

$$x^9 + \frac{1}{x^9} = 0, \quad x^{27} + \frac{1}{x^{27}} = 0$$

故

$$\begin{aligned} & x^{63} + x^{44} + x^{37} + x^{31} + x^{26} + x^9 + 6 \\ &= x^{36} \left(x^{27} + \frac{1}{x^{27}} \right) + x^{35} \left(x^9 + \frac{1}{x^9} \right) + x^{34} \left(x^3 + \frac{1}{x^3} \right) + 6 = 6 \end{aligned}$$

30. 已知实数 x 满足

$$x^3 + \frac{1}{x^3} = 18$$

求

$$x^{11} + \frac{1}{x^{11}}.$$

设 $a = x + \frac{1}{x}$, 则

$$a^3 - 3a = 18 \Rightarrow (a - 3)(a^2 + 3a + 6) = 0$$

所以

$$a = x + \frac{1}{x} = 3 \in \mathbb{R}$$

则

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = 3^2 - 2 = 7$$

同理得

$$x^4 + \frac{1}{x^4} = 47, \quad x^8 + \frac{1}{x^8} = 2207$$

于是

$$\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) \left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right) = x^5 + \frac{1}{x^5} + x + \frac{1}{x} = 126 \Rightarrow x^5 + \frac{1}{x^5} = 123$$

且

$$\left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right) \left(x^8 + \frac{1}{x^8}\right) = x^{11} + \frac{1}{x^{11}} + x^5 + \frac{1}{x^5} = 39726$$

故

$$x^{11} + \frac{1}{x^{11}} = 39726 - 123 = 39603$$

31. 已知 α, β, γ 是方程

$$x^3 - x - 1 = 0$$

的三根, 计算

$$\frac{1-\alpha}{1+\alpha} + \frac{1-\beta}{1+\beta} + \frac{1-\gamma}{1+\gamma}$$

的值。

由韦达定理, $\alpha + \beta + \gamma = 0$, $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = -1$, $\alpha\beta\gamma = 1$, 故

$$\begin{aligned}\frac{1-\alpha}{1+\alpha} + \frac{1-\alpha}{1+\beta} + \frac{1-\gamma}{1+\gamma} &= \frac{2}{1+\alpha} + \frac{2}{1+\beta} + \frac{2}{1+\gamma} - 3 \\ &= 2 \cdot \frac{(1+\alpha)(1+\beta) + (1+\beta)(1+\gamma) + (1+\gamma)(1+\alpha)}{(1+\alpha)(1+\beta)(1+\gamma)} - 3 \\ &= 2 \cdot \frac{3 + 2(\alpha + \beta + \gamma) + \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha}{1 + \alpha + \beta + \gamma + \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha + \alpha\beta\gamma} - 3 \\ &= 2 \cdot \frac{3-1}{1-1+1} - 3 \\ &= 1\end{aligned}$$

32. 设 $f(x) = x^3 - 3x^2 - x - 1$ 的根为 α, β 及 γ 。求 $(1 - \alpha^2)(1 - \beta^2)(1 - \gamma^2)$ 的值。

根据韦达定理, 对于方程 $x^3 - 3x^2 - x - 1 = 0$, 我们有:

$$\alpha + \beta + \gamma = 3$$

$$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = -1$$

$$\alpha\beta\gamma = 1$$

我们要计算的是 $P = (1 - \alpha^2)(1 - \beta^2)(1 - \gamma^2)$ 。注意到 $1 - x^2 = (1 - x)(1 + x)$, 因此原式可以展开为:

$$P = [(1 - \alpha)(1 - \beta)(1 - \gamma)] \cdot [(1 + \alpha)(1 + \beta)(1 + \gamma)]$$

由于 α, β, γ 是 $f(x)$ 的根, 我们有恒等式:

$$f(x) = (x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma)$$

对比上述两部分: 1. 第一部分: $(1 - \alpha)(1 - \beta)(1 - \gamma) = f(1)$ 。计算 $f(1)$:

$$f(1) = 1^3 - 3(1)^2 - 1 - 1 = 1 - 3 - 1 - 1 = -3$$

2. 第二部分: $(1 + \alpha)(1 + \beta)(1 + \gamma)$ 。注意到这等于 $-(-1 - \alpha)(-1 - \beta)(-1 - \gamma)$, 即 $-f(-1)$ 。计算 $f(-1)$:

$$f(-1) = (-1)^3 - 3(-1)^2 - (-1) - 1 = -1 - 3 + 1 - 1 = -4$$

所以 $(1 + \alpha)(1 + \beta)(1 + \gamma) = -f(-1) = -(-4) = 4$ 。

将两部分结果相乘:

$$P = f(1) \cdot [-f(-1)] = -3 \cdot 4 = -12$$

[注: 根据您的手写笔记, 此处计算为 $1 - 11 - 5 - 1 = -16$ 。让我们重新核对对称式展开]:

$$(1 - \alpha^2)(1 - \beta^2)(1 - \gamma^2) = 1 - (\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2) + (\alpha^2\beta^2 + \beta^2\gamma^2 + \gamma^2\alpha^2) - \alpha^2\beta^2\gamma^2$$

计算各对称式: $-\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = (\alpha + \beta + \gamma)^2 - 2(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha) = 3^2 - 2(-1) = 11$ -
 $\alpha^2\beta^2 + \beta^2\gamma^2 + \gamma^2\alpha^2 = (\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)^2 - 2\alpha\beta\gamma(\alpha + \beta + \gamma) = (-1)^2 - 2(1)(3) = 1 - 6 = -5$ -
 $\alpha^2\beta^2\gamma^2 = (1)^2 = 1$ 代入展开式:

$$P = 1 - 11 + (-5) - 1 = -16$$

故选 A。

33. 已知 a, b, c 为三相异的非零实数且满足

$$\frac{1 - a^3}{a} = \frac{1 - b^3}{b} = \frac{1 - c^3}{c}$$

求 $a^3 + b^3 + c^3$ 之值。

设 $\frac{1-x^3}{x} = k$, 其中 x 可以取 a, b, c 。将方程变形得:

$$1 - x^3 = kx \implies x^3 + kx - 1 = 0$$

由于 a, b, c 是互不相同的实数, 且都满足上述方程, 因此 a, b, c 是三次方程 $x^3 + 0x^2 + kx - 1 = 0$ 的三个根。

根据韦达定理 (Vieta's Formulas), 我们有: 1. $a + b + c = 0$ 2. $ab + bc + ca = k$ 3. $abc = 1$

我们要计算 $a^3 + b^3 + c^3$ 。利用三次对称式的性质, 或者直接将根代入原方程: 因为 a, b, c 是方程的根, 所以满足:

$$a^3 = 1 - ka$$

$$b^3 = 1 - kb$$

$$c^3 = 1 - kc$$

将这三个等式相加得:

$$a^3 + b^3 + c^3 = (1 + 1 + 1) - k(a + b + c)$$

代入之前求得的 $a + b + c = 0$:

$$a^3 + b^3 + c^3 = 3 - k(0) = 3$$

因此, $a^3 + b^3 + c^3$ 之值为 3。

34. 如果方程 $x^4 - (k-1)x^2 + 2 - k = 0$ 有四个不同的实根, 求实数 k 的取值范围。

通过使用代换 $y = x^2$, 得到二次方程 $y^2 - (k-1)y + (2-k) = 0$, 且它有两个不同的正实根, 因此其判别式为正。

$$(k-1)^2 - 4(2-k) > 0$$

且

$$\frac{(k-1) - \sqrt{(k-1)^2 - 4(2-k)}}{2} > 0$$

$k^2 + 2k - 7 > 0$ 得出 $k < -1 - 2\sqrt{2}$ 或 $k > -1 + 2\sqrt{2}$ 。

$$\frac{(k-1) - \sqrt{(k-1)^2 - 4(2-k)}}{2} > 0$$

意味着 $k-1 > 0$ 且 $2-k > 0$ 。即 $1 < k < 2$, 因此 k 的取值范围是

$$-1 + 2\sqrt{2} < k < 2$$

35. (瑞典/2002) 已知实数 α, β 分别满足

$$\alpha^3 - 3\alpha^2 + 5\alpha - 17 = 0$$

和

$$\beta^3 - 3\beta^2 + 5\beta + 11 = 0$$

求 $\alpha + \beta$ 的值。

由于

$$\alpha^3 - 3\alpha^2 + 5\alpha - 17 = (\alpha^3 - 3\alpha^2 + 3\alpha - 1) + 2(\alpha - 1) - 14$$

且

$$-(\beta^3 - 3\beta^2 + 5\beta + 11) = (1 - 3\beta + 3\beta^2 - \beta^3) + 2(1 - \beta) - 14$$

$\alpha - 1$ 和 $1 - \beta$ 都是方程 $x^3 + 2x - 14 = 0$ 的实根。由于该三次方程只有一个实根，所以

$$\alpha - 1 = 1 - \beta$$

因此 $\alpha + \beta = 2$ 。

36. 已知 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 为 $x^4 + 2x^3 + x^2 + 2x + 1 = 0$ 的四根，试求

$$(\alpha^2 + \alpha + 1)(\beta^2 + \beta + 1)(\gamma^2 + \gamma + 1)(\delta^2 + \delta + 1)$$

的值。

α 是方程

$$x^4 + 2x^3 + x^2 + 2x + 1 = 0$$

的根，则

$$\alpha^4 + 2\alpha^3 + \alpha^2 + 2\alpha + 1 = 0 \Rightarrow (\alpha^2 + \alpha + 1)^2 = 2\alpha^2 \Rightarrow \alpha^2 + \alpha + 1 = \sqrt{2}\alpha$$

同理可得

$$\beta^2 + \beta + 1 = \sqrt{2}\beta, \quad \gamma^2 + \gamma + 1 = \sqrt{2}\gamma, \quad \delta^2 + \delta + 1 = \sqrt{2}\delta$$

由韦达定理，

$$(\alpha^2 + \alpha + 1)(\beta^2 + \beta + 1)(\gamma^2 + \gamma + 1)(\delta^2 + \delta + 1) = (\sqrt{2})^4 \cdot \alpha\beta\gamma\delta = 4 \cdot 1 = 4$$

37. 设方程 $x^3 - 4x + 1 = 0$ 的三个相异复数根为 a, b, c ，求

$$\frac{a+1}{(a-1)^4} + \frac{b+1}{(b-1)^4} + \frac{c+1}{(c-1)^4}$$

的值。

发现

$$\frac{a+1}{(a-1)^4} = \frac{1}{(a-1)^3} + \frac{2}{(a-1)^4}$$

，因此欲求以 $\frac{1}{a-1}, \frac{1}{b-1}, \frac{1}{c-1}$ 为三根的多项式，令 $x_1 = x - 1$ 代入原方程式

$$(x_1 + 1)^3 - 4(x_1 + 1) + 1 = 0 \Rightarrow x_1^3 + 3x_1^2 - x_1 - 2 = 0$$

再令 $x_2 = \frac{1}{x_1}$ 代入可得

$$\frac{1}{x_2^3} + \frac{3}{x_2^2} - \frac{1}{x_2} - 2 = 0 \Rightarrow x_2^3 + \frac{1}{2}x_2^2 - \frac{3}{2}x_2 - \frac{1}{2} = 0$$

故

$$\frac{a+1}{(a-1)^4} + \frac{b+1}{(b-1)^4} + \frac{c+1}{(c-1)^4} = (\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3) + 2(\alpha^4 + \beta^4 + \gamma^4) \quad (1)$$

设 $f(x) = x^3 + \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x - \frac{1}{2}$, 则 $f'(x) = 3x^2 + x - \frac{3}{2}$, 利用长除法计算 $\frac{f'(x)}{f(x)}$:

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{3}{x} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^2} + \frac{13}{4} \cdot \frac{1}{x^3} - \frac{7}{8} \cdot \frac{1}{x^4} + \frac{81}{16} \cdot \frac{1}{x^5} + \cdots$$

由系数比较得

$$\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 = -\frac{7}{8}, \quad \alpha^4 + \beta^4 + \gamma^4 = \frac{81}{16}$$

故所求为

$$-\frac{7}{8} + 2 \cdot \frac{81}{16} = \frac{37}{4}$$

38. 已知 $f(x) = x^4 + px^3 + qx^2 + rx + s$ 且 $f(1) = 59, f(2) = 118, f(3) = 177$, 求 $f(9) + f(-5)$ 。

考虑函数 $g(x) = 59x$, 则

$$f(1) = g(1) = 59, \quad f(2) = g(2) = 118, \quad f(3) = g(3) = 177$$

定义 $h(x) = f(x) - g(x)$, 则 $x = 1, 2, 3$ 为 $h(x)$ 的根且 $h(x)$ 首项系数为 1, 所以设

$$h(x) = (x-1)(x-2)(x-3)(x-a)$$

其中 a 是一实数, 于是

$$\begin{aligned} f(9) + f(-5) &= h(9) + g(9) + h(-5) + g(-5) \\ &= 336(9-a) + 9 \cdot 59 + 336(5+a) - 5 \cdot 59 \\ &= 4940 \end{aligned}$$

39. 已知 x_1, x_2, x_3 是方程

$$x^3 - 6x^2 + ax - a = 0$$

的根, 且满足

$$(x_1 - 3)^3 + (x_2 - 3)^3 + (x_3 - 3)^3 = 0,$$

求 a 的值。

令 $r_i = x_i - 3$, 则 r_1, r_2, r_3 是方程

$$(x + 3)^3 - 6(x + 3)^2 + a(x + 3) - a = 0$$

即方程

$$x^3 + 3x^2 + (a - 9)x + (2a - 27) = 0$$

的根, 由韦达定理,

$$r_1 + r_2 + r_3 = -3, \quad r_1 r_2 + r_2 r_3 + r_3 r_1 = a - 9, \quad r_1 r_2 r_3 = 27 - 2a$$

由立方和公式,

$$r_1^3 + r_2^3 + r_3^3 = -3(9 - 3(a - 9)) + 3(27 - 2a) = 0$$

解得

$$a = 9$$

40. 已知 x_1, x_2, x_3 为方程 $\sqrt{123}x^3 - 247x^2 + 2 = 0$ 的相异实根, 且 $x_1 < x_2 < x_3$, 求 $x_2(x_3^2 - x_1^2)$ 的值。

设 $\sqrt{123} = a$, 则方程 $\sqrt{123}x^3 - 247x^2 + 2 = 0$ 化为

$$ax^3 - (2a^2 + 1)x^2 + 2 = 0 \Rightarrow (ax - 1)(x^2 - 2ax - 2) = 0$$

所以方程的 3 个实数根为

$$\frac{1}{a}, a + \sqrt{a^2 + 2}, a - \sqrt{a^2 + 2}$$

因为 $a = \sqrt{123} > 1$, 所以

$$a - \sqrt{a^2 + 2} < 0 < \frac{1}{a} < 1 < a + \sqrt{a^2 + 2}$$

因此 $x_1 = a - \sqrt{a^2 + 2}, x_2 = \frac{1}{a}, x_3 = a + \sqrt{a^2 + 2}$, 而

$$x_2(x_3^2 - x_1^2) = \frac{1}{a} \cdot 2\sqrt{a^2 + 2} \cdot 2a = 20\sqrt{5}$$

41. 已知正整数 m, n 满足 $m^2 - n = 32$, 且 $\sqrt[5]{m + \sqrt{n}} + \sqrt[5]{m - \sqrt{n}}$ 是方程

$$x^5 - 10x^3 + 20x - 40 = 0$$

的一个实根, 求 m, n 的值。

令 $a = \sqrt[5]{m + \sqrt{n}}, b = \sqrt[5]{m - \sqrt{n}}$, 则 $x = a + b$ 是该方程的一个实根, 且

$$a^5 + b^5 = 2m, \quad a^5 b^5 = m^2 - n = 32 \Rightarrow ab = 2$$

考虑 $(a + b)^5$ 的展开式:

$$x^5 = a^5 + b^5 + 5ab(a^3 + b^3) + 10a^2b^2(a + b)$$

由 $a^3 + b^3 = (a + b)[(a + b)^2 - 3ab] = x(x^2 - 6)$, 得

$$x^5 = 2m + 10x(x^2 - 6) + 40x$$

整理得:

$$x^5 - 10x^3 + 20x - 2m = 0$$

对比原方程式得

$$m = 20, n = 368$$

42. 设方程式 $x^5 + x^4 - x^2 + 1 = 0$ 的五个根为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$, 若 $P(x) = x^4 - 1$, 求

$$P(\alpha_1)P(\alpha_2)P(\alpha_3)P(\alpha_4)P(\alpha_5)$$

的值。

设

$$f(x) = x^5 + x^4 - x^2 + 1 = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2)(x - \alpha_3)(x - \alpha_4)(x - \alpha_5)$$

令 $x = 1$ 得

$$f(1) = (1 - \alpha_1)(1 - \alpha_2)(1 - \alpha_3)(1 - \alpha_4)(1 - \alpha_5) = 0$$

由于

$$P(x) = x^4 - 1 = (x^2 + 1)(x - 1)(x + 1)$$

故

$$\begin{aligned} & P(\alpha_1)P(\alpha_2)P(\alpha_3)P(\alpha_4)P(\alpha_5) \\ &= -(1-\alpha_1)(1-\alpha_2)(1-\alpha_3)(1-\alpha_4)(1-\alpha_5) \prod_{k=1}^5 (\alpha_k^2 + 1)(\alpha_k + 1) \\ &= 0 \end{aligned}$$

43. 已知 $p(x)$ 是一个整系数多项式, 定义 $q(x) = \frac{p(x)}{x(1-x)}$, 若对所有 $x \neq 0, 1$ 都有

$$q(x) = q\left(\frac{1}{1-x}\right),$$

且 $p(2) = p(3) = 5$, 求 $p(4)$ 的值。

由 $q(x) = q\left(\frac{1}{1-x}\right)$ 可得

$$\frac{p(x)}{x(1-x)} = \frac{p\left(\frac{1}{1-x}\right)}{\frac{1}{1-x}\left(1-\frac{1}{1-x}\right)} \Rightarrow p(x) = (1-x)^3 p\left(\frac{1}{1-x}\right)$$

这说明 $\deg(p) \leq 3$, 设 $p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, 则

$$(1-x)^3 p\left(\frac{1}{1-x}\right) = d(1-x)^3 + c(1-x)^2 + b(1-x) + a$$

比较 x^3, x^2 系数得

$$a = d, \quad b = -c - 3d$$

且由 $p(2) = p(3) = 5$ 得

$$-3a - 2c = a - 6c = 5 \Rightarrow a = c = -1$$

于是

$$p(x) = -x^3 + 4x^2 - x - 1 \Rightarrow p(4) = -5$$

44. 已知多项式 $x^7 - 5$ 的七个相异根为 $r_1, \dots, r_7$, 求

$$\prod_{1 \leq i < j \leq 7} (r_i + r_j)^2$$

的值。

设所求乘积为 P , 由韦达定理, 考虑

$$\begin{aligned} 2^7 \cdot 5 \cdot P &= \prod_{i=1}^7 2r_i \prod_{1 \leq i < j \leq 7} (r_i + r_j)^2 \\ &= \prod_{1 \leq i \leq j \leq 7} (r_i + r_j) \prod_{1 \leq i < j \leq 7} (r_i + r_j) \prod_{1 \leq j < i \leq 7} (r_i + r_j) \\ &= \prod_{i=1}^7 \prod_{j=1}^7 (r_i + r_j) \end{aligned}$$

且注意到

$$\prod_{j=1}^7 (x - r_j) = x^7 - 5 \Rightarrow \prod_{j=1}^7 (x + r_j) = x^7 + 5,$$

故

$$\prod_{j=1}^7 (r_i + r_j) = r_i^7 + 5 = 10$$

因此

$$2^7 \cdot 5 \cdot P = 10^7 \Rightarrow P = 5^6$$

45. 设 $P(x)$ 为次数为 10 的多项式, 且满足

$$P(2^i) = i, 0 \leq i \leq 10,$$

求 $P(x)$ 中 x 项的系数。

令 $Q(x) = P(2x) - P(x) - 1$, 则 $Q(2^i) = 0, 0 \leq i \leq 9$, 所以

$$Q(x) = \alpha \prod_{k=0}^9 (x - 2^k)$$

其中 α 为一常数, 又 $Q(0) = P(0) - P(0) - 1 = -1$, 且

$$\prod_{k=0}^9 (0 - 2^k) = 2^{45},$$

因此 $\alpha = -\frac{1}{2^{45}}$, 记

$$R(x) = \prod_{k=0}^9 (x - 2^k),$$

其 x 项系数为

$$\text{coef}_x(R) = - \left(\prod_{k=0}^9 2^k \right) \sum_{k=0}^9 \frac{1}{2^k} = -2^{45} \left(2 - \frac{1}{2^9} \right)$$

因为 $P(2x) - P(x) - 1$ 的 x 项系数恰好等于 $P(x)$ 的 x 项系数, 故

$$\text{coef}_x(Q) = \alpha \cdot \text{coef}_x(R) = -\frac{1}{2^{45}} \cdot \left(-2^{45} \cdot \frac{1023}{512} \right) = \frac{1023}{512}$$

46. 已知 $x_1, x_2, \dots, x_{2015}$ 是方程

$$x^{2015} + x^{2014} + \dots + x^2 + x + 1 = 0$$

的根, 求

$$\frac{1}{1-x_1} + \frac{1}{1-x_2} + \dots + \frac{1}{1-x_{2015}}.$$

设

$$a_k = \frac{1}{1-x_k}, \quad k = 1, 2, \dots, 2015.$$

则

$$x_k = \frac{a_k - 1}{a_k}.$$

代入原方程, 得到

$$\frac{(a_k - 1)^{2015}}{a_k^{2015}} + \frac{(a_k - 1)^{2014}}{a_k^{2014}} + \dots + \frac{a_k - 1}{a_k} + 1 = 0.$$

两边同时乘以 a_k^{2015} , 得

$$(a_k - 1)^{2015} + a_k(a_k - 1)^{2014} + \dots + a_k^{2014}(a_k - 1) + a_k^{2015} = 0.$$

因此

$$a_1 + a_2 + \dots + a_{2015} = \frac{{}^{2015}C_1 + {}^{2014}C_1 + \dots + {}^1C_1}{2016} = \frac{2015}{2}$$

而当 $k = 1, 2, \dots, n$, $a_1 + a_2 + \dots + a_{2015} = \frac{n}{2}$

设

$$f(x) = x^{2015} + x^{2014} + \cdots + x + 1,$$

则

$$f(x) = \prod_{k=1}^{2015} (x - x_k) \Rightarrow \frac{f'(x)}{f(x)} = \sum_{k=1}^{2015} \frac{1}{x - x_k}.$$

取 $x = 1$, 得到

$$\sum_{k=1}^{2015} \frac{1}{1 - x_k} = \frac{f'(1)}{f(1)} = \frac{2015}{2}$$

其中

$$f(1) = 2016, \quad f'(1) = 2015 + 2014 + \cdots + 1 = \frac{2015 \cdot 2016}{2}$$

47. (a) 已知 α, β, γ 为三实数, 设 $t = -(\alpha + \beta + \gamma), v = \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha$, 且满足

$$\alpha\beta\gamma = -1, \quad t + v = -3,$$

试证

$$\alpha^{\frac{1}{3}} + \beta^{\frac{1}{3}} + \gamma^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{(-t-6) + 3\sqrt{t^2 + 3t + 9}}.$$

设

$$f(x) = (x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma) = x^3 + tx^2 + vx + 1,$$

$$g(y) = (y - \alpha^{\frac{1}{3}})(y - \beta^{\frac{1}{3}})(y - \gamma^{\frac{1}{3}}) = y^3 + ay^2 + by + 1$$

由 $g(y) = 0$ 得 $y^3 + 1 = -y(ay + b)$, 于是

$$(y^3 + 1)^3 = -y^3(a^3y^3 + b^3 + 3aby(ay + b)) = -y^3(a^3y^3 + b^3 - 3ab(y^3 + 1))$$

令 $x = y^3$, 展开整理得

$$x^3 + (a^3 - 3ab + 3)x^2 + (b^3 - 3ab + 3)x + 1 = 0$$

于是 $a^3 - 3ab + 3 = t, b^3 - 3ab + 3 = v$, 令 $z = ab$, 则

$$\begin{aligned} z^3 &= (t + 3z - 3)(v + 3z - 3) \\ &= tv + 3z(t + v) - 3(t + v) + 9z^2 - 18z + 9 \\ &= t(-3 - t) + 3z(-3) - 3(-3) + 9z^2 - 18z + 9 \\ &= 9z^2 - 27z + (-t^2 - 3t + 18) \end{aligned}$$

即

$$(z-3)^3 = -t^2 - 3t - 9 \Rightarrow z = 3 - \sqrt[3]{t^2 + 3t + 9}$$

由韦达定理,

$$\alpha^{\frac{1}{3}} + \beta^{\frac{1}{3}} + \gamma^{\frac{1}{3}} = -a = -\sqrt[3]{t+3z-3} = \sqrt[3]{(-t-6) + 3\sqrt[3]{t^2+3t+9}}$$

故证毕。

(b) 据此, 试证

$$\sqrt[3]{\cos \frac{2\pi}{9}} + \sqrt[3]{\cos \frac{4\pi}{9}} + \sqrt[3]{\cos \frac{8\pi}{9}} = \sqrt[3]{\frac{3}{2}(\sqrt[3]{9}-2)}$$

考虑

$$\alpha = 2 \cos \frac{2\pi}{9}, \quad \beta = 2 \cos \frac{4\pi}{9}, \quad \gamma = 2 \cos \frac{8\pi}{9}.$$

则由

$$\begin{aligned} \cos \frac{2\pi}{9} \cos \frac{4\pi}{9} \cos \frac{8\pi}{9} &= \frac{1}{2} \left(\cos \frac{6\pi}{9} + \cos \frac{2\pi}{9} \right) \cos \frac{8\pi}{9} \\ &= \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} + \cos \frac{2\pi}{9} \right) \cos \frac{8\pi}{9} \\ &= \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} \cos \frac{8\pi}{9} + \cos \frac{2\pi}{9} \cos \frac{8\pi}{9} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} \cos \frac{8\pi}{9} + \frac{1}{2} \left(\cos \frac{10\pi}{9} + \cos \frac{6\pi}{9} \right) \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \cos \frac{\pi}{9} - \frac{1}{2} \cos \frac{\pi}{9} - \frac{1}{4} \right) = -\frac{1}{8} \end{aligned}$$

满足已知 $\alpha\beta\gamma = -1$, 此时

$$\begin{aligned} t &= -(\alpha + \beta + \gamma) = -2 \left(\cos \frac{2\pi}{9} + \cos \frac{4\pi}{9} + \cos \frac{8\pi}{9} \right) \\ &= -2 \left(2 \cos \frac{3\pi}{9} \cos \frac{\pi}{9} + \cos \frac{8\pi}{9} \right) \\ &= -2 \left(\cos \frac{\pi}{9} + \cos \frac{8\pi}{9} \right) \\ &= -2 \cdot 2 \cos \frac{\pi}{2} \cos \frac{7\pi}{18} = 0 \end{aligned}$$

故

$$\alpha^{\frac{1}{3}} + \beta^{\frac{1}{3}} + \gamma^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{-6 + 3\sqrt[3]{9}}$$

且

$$\sqrt[3]{\cos \frac{2\pi}{9}} + \sqrt[3]{\cos \frac{4\pi}{9}} + \sqrt[3]{\cos \frac{8\pi}{9}} = \frac{1}{\sqrt[3]{2}}(\alpha^{\frac{1}{3}} + \beta^{\frac{1}{3}} + \gamma^{\frac{1}{3}}) = \sqrt[3]{\frac{3}{2}(\sqrt[3]{9} - 2)}.$$

证毕。

48. 求

$$\frac{(1^4 + 18^2)(11^4 + 18^2)(23^4 + 18^2)(35^4 + 18^2)(47^4 + 18^2)}{(5^4 + 18^2)(7^4 + 18^2)(17^4 + 18^2)(29^4 + 18^2)(41^4 + 18^2)}$$

的值。

因式分解给出

$$a^4 + 18^2 = (a^2 + 18)^2 - (6a)^2 = (a^2 + 6a + 18)(a^2 - 6a + 18) = ((a + 3)^2 + 9)((a - 3)^2 + 9)$$

故

$$\begin{aligned} & \frac{(1^4 + 18^2)(11^4 + 18^2)(23^4 + 18^2)(35^4 + 18^2)(47^4 + 18^2)}{(5^4 + 18^2)(7^4 + 18^2)(17^4 + 18^2)(29^4 + 18^2)(41^4 + 18^2)} \\ &= \frac{(4^2 + 9)(2^2 + 9)(14^2 + 9)(8^2 + 9)(26^2 + 9)(20^2 + 9)(38^2 + 9)(32^2 + 9)(50^2 + 9)(44^2 + 9)}{(8^2 + 9)(2^2 + 9)(10^2 + 9)(4^2 + 9)(20^2 + 9)(14^2 + 9)(32^2 + 9)(26^2 + 9)(44^2 + 9)(38^2 + 9)} \\ &= \frac{50^2 + 9}{10^2 + 9} = \frac{2509}{109} \end{aligned}$$

49. 已知 $a - b = 1, b - c = 2, c - d = 3$, 求 $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 - ab - bc - cd - da$ 的值。

首先, 计算 $d - a$ 的值:

$$a - d = (a - b) + (b - c) + (c - d) = 1 + 2 + 3 = 6$$

得 $d - a = -6$ 。对原式进行变形:

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 + c^2 + d^2 - ab - bc - cd - da &= \frac{1}{2}[2a^2 + 2b^2 + 2c^2 + 2d^2 - 2ab - 2bc - 2cd - 2da] \\ &= \frac{1}{2}[(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - d)^2 + (d - a)^2] \end{aligned}$$

代入已知数据:

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2}[1^2 + 2^2 + 3^2 + (-6)^2] \\ &= \frac{1}{2}[1 + 4 + 9 + 36] = 25 \end{aligned}$$

故原式的值为 25。答案为: B

50. 已知三实数 a, b, c 满足 $\sqrt{3}(a-b) + 3(b-c) + (c-a) = 0$, 且 $b \neq c$, 求

$$\frac{(a-b)(a-c)}{(b-c)^2}$$

的值。

令 $\alpha = a - b, \beta = b - c, \gamma = c - a$, 则

$$\alpha + \beta + \gamma = \sqrt{3}\alpha + 3\beta + \gamma = 0$$

由此得

$$\gamma = -(\alpha + \beta), \quad \alpha + \beta = \sqrt{3}\alpha + 3\beta \Rightarrow \beta = \frac{1 - \sqrt{3}}{2}\alpha$$

因此

$$\frac{(a-b)(a-c)}{(b-c)^2} = \frac{-\alpha\gamma}{\beta^2} = \frac{\alpha(\alpha + \beta)}{\left(\frac{1-\sqrt{3}}{2}\right)^2 \alpha^2} = \frac{\frac{3-\sqrt{3}}{2}\alpha^2}{\frac{4-2\sqrt{3}}{4}\alpha^2} = \frac{3-\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}} \cdot \frac{2+\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}} = 3 + \sqrt{3}$$

51. 已知 $a + b + c = 6$, 且

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 2,$$

求

$$\frac{b+c}{a} + \frac{c+a}{b} + \frac{a+b}{c}$$

的值。

不难发现

$$\begin{aligned} & \frac{b+c}{a} + \frac{c+a}{b} + \frac{a+b}{c} \\ &= \left(\frac{b+c}{a} + 1\right) + \left(\frac{c+a}{b} + 1\right) + \left(\frac{a+b}{c} + 1\right) - 3 \\ &= \frac{a+b+c}{a} + \frac{a+b+c}{b} + \frac{a+b+c}{c} - 3 \\ &= 6 \cdot 2 - 3 = 9 \end{aligned}$$

52. 已知 a, b, c 皆为实数, 若

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} = 1$$

求

$$\frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b}$$

的值。

有

$$\frac{a(a+b+c)}{b+c} + \frac{b(a+b+c)}{c+a} + \frac{c(a+b+c)}{a+b} = a+b+c$$

于是

$$\frac{a^2}{b+c} + a + \frac{b^2}{c+a} + b + \frac{c^2}{a+b} + c = a+b+c$$

即

$$\frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b} = 0$$

53. 已知 $abc = 1$, 证明

(a)

$$\frac{a}{ab+a+1} + \frac{b}{bc+b+1} + \frac{c}{ca+c+1} = 1$$

由 $abc = 1$,

$$\begin{aligned} & \frac{a}{ab+a+1} + \frac{b}{bc+b+1} + \frac{c}{ca+c+1} \\ &= \frac{a}{ab+a+1} + \frac{ab}{abc+ab+a} + \frac{abc}{abca+abc+ab} \\ &= \frac{a}{ab+a+1} + \frac{ab}{1+ab+a} + \frac{1}{a+1+ab} \\ &= \frac{a+ab+1}{ab+a+1} \\ &= 1 \end{aligned}$$

(b)

$$\frac{1}{ab+a+1} + \frac{1}{bc+b+1} + \frac{1}{ca+c+1} = 1$$

由 (a),

$$\begin{aligned}
 & \frac{1}{ab+a+1} + \frac{1}{bc+b+1} + \frac{1}{ac+c+1} \\
 &= \frac{c}{abc+ac+c} + \frac{a}{abc+ab+a} + \frac{b}{abc+bc+b} \\
 &= \frac{c}{1+ac+c} + \frac{a}{1+ab+a} + \frac{b}{1+bc+b} \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

54. 已知 a, b, c 为非零相异实数, 且 $a+b+c=0$, 求

$$\left(\frac{b-c}{a} + \frac{c-a}{b} + \frac{a-b}{c} \right) \left(\frac{a}{b-c} + \frac{b}{c-a} + \frac{c}{a-b} \right)$$

的值。

首先有

$$\begin{aligned}
 \frac{b-c}{a} + \frac{c-a}{b} + \frac{a-b}{c} &= \frac{b^2c - bc^2 + ac^2 - a^2c + a^2b - ab^2}{abc} \\
 &= -\frac{(a-b)(b-c)(c-a)}{abc}
 \end{aligned}$$

现今 $a' = b-c, b' = c-a, c' = a-b$, 发现

$$b' - c' = (c-a) - (a-b) = b+c-2a = -3a$$

由此得 $a = -\frac{b'-c'}{3}$, 同理有

$$b = -\frac{c'-a'}{3}, \quad c = -\frac{a'-b'}{3}$$

于是

$$\begin{aligned}
 \frac{a}{b-c} + \frac{b}{c-a} + \frac{c}{a-b} &= \frac{a}{a'} + \frac{b}{b'} + \frac{c}{c'} \\
 &= -\frac{1}{3} \left(\frac{b'-c'}{a'} + \frac{c'-a'}{b'} + \frac{a'-b'}{c'} \right) \\
 &= -\frac{1}{3} \left[-\frac{(a'-b')(b'-c')(c'-a')}{a'b'c'} \right] \\
 &= \frac{1}{3} \frac{(-3c)(-3a)(-3b)}{(b-c)(c-a)(a-b)} \\
 &= -9 \frac{abc}{(a-b)(b-c)(c-a)}
 \end{aligned}$$

故所求的值为

$$\begin{aligned} & \left(\frac{b-c}{a} + \frac{c-a}{b} + \frac{a-b}{c} \right) \left(\frac{a}{b-c} + \frac{b}{c-a} + \frac{c}{a-b} \right) \\ &= \left[-\frac{(a-b)(b-c)(c-a)}{abc} \right] \left[-9\frac{abc}{(a-b)(b-c)(c-a)} \right] \\ &= 9 \end{aligned}$$

55. 已知 $x^5 = 1$ 且 $x \neq 1$, 求

$$\frac{x}{1+x^2} + \frac{x^2}{1+x^4} + \frac{x^3}{1+x} + \frac{x^4}{1+x^3}$$

的值。

由 $x^5 = 1$,

$$\begin{aligned} \frac{x}{1+x^2} + \frac{x^2}{1+x^4} + \frac{x^3}{1+x} + \frac{x^4}{1+x^3} &= \frac{x}{1+x^2} + \frac{x^3}{x+1} + \frac{x^3}{1+x} + \frac{x}{x^2+1} \\ &= 2 \left(\frac{x}{1+x^2} + \frac{x^3}{x+1} \right) \\ &= 2 \left(\frac{x+x^2+x^3+x^5}{1+x+x^2+x^3} \right) \\ &= 2 \end{aligned}$$

56. 设 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ 且 $abcd \neq 0$, 又 $a+b+c+d=0$, 求

$$S = a \left(\frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} \right) + b \left(\frac{1}{c} + \frac{1}{d} + \frac{1}{a} \right) + c \left(\frac{1}{d} + \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) + d \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right)$$

的值。

由 $a + b + c + d = 0$, 得

$$\begin{aligned} S &= a \left(\frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} \right) + b \left(\frac{1}{c} + \frac{1}{d} + \frac{1}{a} \right) + c \left(\frac{1}{d} + \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) + d \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) \\ &= -(b + c + d) \left(\frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} \right) - (a + c + d) \left(\frac{1}{c} + \frac{1}{d} + \frac{1}{a} \right) \\ &\quad - (a + b + d) \left(\frac{1}{d} + \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) - (a + b + c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) \\ &= -12 - \frac{2(b + c + d)}{a} - \frac{2(a + c + d)}{b} - \frac{2(a + b + d)}{c} - \frac{2(a + b + c)}{d} \\ &= -12 - \frac{-2a}{a} - \frac{-2b}{b} - \frac{-2c}{c} - \frac{-2d}{d} \\ &= -4 \end{aligned}$$

57. 设 a, b, c 满足 $a + b + c = a^3 + b^3 + c^3 = 0$, n 为任意实数, 求 $a^{2n+1} + b^{2n+1} + c^{2n+1}$ 的值。

由恒等式

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$$

将已知代入得

$$0 - 3abc = 0 \Rightarrow abc = 0.$$

若 $c = 0$, 由 $a + b + c = 0$ 可得 $b = -a$, 则

$$a^{2n+1} + b^{2n+1} + c^{2n+1} = a^{2n+1} + (-a)^{2n+1} + 0 = 0$$

同理若 $a = 0$ 或 $b = 0$, $a^{2n+1} + b^{2n+1} + c^{2n+1} = 0$

58. 已知 x, y, p, q 为实数, 且满足 $2x^2 + 3p^2 = 2y^2 + 3q^2 = (xq - yp)^2 = 6$, 求

$$(x^2 + y^2)(p^2 + q^2)$$

的值。

(待另三种解)

解法一:

设

$$x = \sqrt{3} \cos \alpha, \quad p = \sqrt{2} \sin \alpha, \quad y = \sqrt{3} \cos \beta, \quad q = \sqrt{2} \sin \beta$$

则

$$6 = (xq - yp)^2 = (\sqrt{6}(\cos \alpha \sin \beta - \cos \beta \sin \alpha))^2 = 6 \sin^2(\beta - \alpha)$$

于是 $\sin^2(\beta - \alpha) = 1 \Rightarrow \beta - \alpha = \pm \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, 因此有

$$\cos \beta = \mp \sin \alpha, \quad \sin \beta = \pm \cos \alpha$$

故

$$(x^2 + y^2)(p^2 + q^2) = \underbrace{(3 \cos^2 \alpha + 3 \cos^2 \beta)}_{=3(\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha)=3} \underbrace{(2 \sin^2 \alpha + 2 \sin^2 \beta)}_{=2(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)=2} = 6$$

59. 解方程

$$(x+1)^6 - 2(x-1)^6 = (x^2-1)^3$$

原方程两边除以 $(x-1)^6$, 得

$$\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^6 - 2 = \left(\frac{x+1}{x-1}\right)^3$$

设 $y = \left(\frac{x+1}{x-1}\right)^3$, 得到二次方程:

$$y^2 - y - 2 = 0 \Rightarrow y = 2 \quad \text{或} \quad y = -1$$

解为

$$\frac{x+1}{x-1} = 2^{\frac{1}{3}} \Rightarrow x = \frac{2^{\frac{1}{3}} + 1}{2^{\frac{1}{3}} - 1} = 3 + 2^{\frac{2}{3}} + 2^{\frac{1}{3}}$$

或

$$\frac{x+1}{x-1} = -1 \Rightarrow x = 0$$

60. 已知 $(a-b)(b-c)(c-a) = 3$, 设

$$S = (a-b)(99-c)(999-2c) + (b-c)(99-a)(999-2a) + (c-a)(99-b)(999-2b)$$

求 S 的值。

A. 6 B. 3 C. -3 D. -6 E. ***

根据您手写笔记的思路，我们可以通过构造特殊值或简化多项式结构来求解。

1. ** 观察对称性 **：设 $f(x) = (99 - x)(999 - 2x)$ 。这是一个二次多项式，可以写作 $f(x) = 2x^2 + px + q$ 的形式。原式可写为：

$$S = (a - b)f(c) + (b - c)f(a) + (c - a)f(b)$$

2. ** 带入多项式展开 **：将 $f(x) = 2x^2 + px + q$ 代入 S ：

$$S = (a - b)(2c^2 + pc + q) + (b - c)(2a^2 + pa + q) + (c - a)(2b^2 + pb + q)$$

3. ** 按幂次整理 **：- ** 常数项 q **： $q[(a - b) + (b - c) + (c - a)] = q \cdot 0 = 0$ 。- ** 一次项 p **： $p[c(a - b) + a(b - c) + b(c - a)] = p[ac - bc + ab - ac + bc - ab] = p \cdot 0 = 0$ 。- ** 二次项 2 **： $2[c^2(a - b) + a^2(b - c) + b^2(c - a)]$ 。

4. ** 利用已知条件 **：注意到恒等式： $a^2(b - c) + b^2(c - a) + c^2(a - b) = -(a - b)(b - c)(c - a)$ 。已知 $(a - b)(b - c)(c - a) = 3$ ，则：

$$a^2(b - c) + b^2(c - a) + c^2(a - b) = -3$$

因此：

$$S = 2 \times (-3) = -6$$

正确选项为 D。

61. 若 a, b 是实数且分别满足 $3a^3 - 2a^2 + a - 4 = 0$ 及 $4b^3 + 2b^2 + 8b + 24 = 0$ 。求 ab 的值。

首先观察第二个方程：

$$4b^3 + 2b^2 + 8b + 24 = 0$$

各项同时除以 2，得：

$$2b^3 + b^2 + 4b + 12 = 0$$

为了寻找与第一个方程 $3a^3 - 2a^2 + a - 4 = 0$ 的结构联系，我们尝试令 $ab = k$ ，即 $a = \frac{k}{b}$ 。将此代入第一个方程：

$$3\left(\frac{k}{b}\right)^3 - 2\left(\frac{k}{b}\right)^2 + \frac{k}{b} - 4 = 0$$

两边同时乘以 b^3 :

$$3k^3 - 2k^2b + kb^2 - 4b^3 = 0$$

整理得:

$$4b^3 - kb^2 + 2k^2b - 3k^3 = 0$$

对比方程 $4b^3 + 2b^2 + 8b + 24 = 0$, 通过系数对应: - 对于 b^2 项: $-k = 2 \Rightarrow k = -2$ - 对于 b 项: $2k^2 = 2(-2)^2 = 8$ (符合) - 对于常数项: $-3k^3 = -3(-2)^3 = 24$ (符合)

因此, $k = ab = -2$ 。正确选项为 D。

62. 24. 设 $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$ 是实数且满足

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 + 9x_3 + 16x_4 + 25x_5 + 36x_6 = 30 \\ 4x_1 + 9x_2 + 16x_3 + 25x_4 + 36x_5 + 49x_6 = 100 \\ 9x_1 + 16x_2 + 25x_3 + 36x_4 + 49x_5 + 64x_6 = 250 \end{cases}$$

求 $16x_1 + 25x_2 + 36x_3 + 49x_4 + 64x_5 + 81x_6$ 的值。

$$\sum_{n=1}^6 n^2 x_n = 30, \quad \sum_{n=1}^6 (n+1)^2 x_n = 100, \quad \sum_{n=1}^6 (n+2)^2 x_n = 250$$

设 $(n+3)^2 = An^2 + B(n+1)^2 + C(n+2)^2$ 。比较系数可得 $A = 1, B = -3, C = 3$ 。

$$\begin{aligned} 16x_1 + 25x_2 + 36x_3 + 49x_4 + 64x_5 + 81x_6 &= \sum_{n=1}^6 (n+3)^2 x_n \\ &= \sum_{n=1}^6 n^2 x_n - 3 \sum_{n=1}^6 (n+1)^2 x_n + 3 \sum_{n=1}^6 (n+2)^2 x_n \\ &= 30 - 3 \times 100 + 3 \times 250 \\ &= 480 \end{aligned}$$

63. 若 a, b 为正实数, 解方程

$$(a+b)(ax+b)(a-bx) = (a^2x - b^2)(a+bx), \quad x \in \mathbb{R}.$$

首先设

$$f(x) = (a+b)(ax+b)(a-bx) - (a^2x - b^2)(a+bx)$$

不难发现 $f(1) = 0$, 故 $(x-1)$ 是 $f(x)$ 的因式。正所谓: 解决问题仍需暴力, 展开并整理得

$$\begin{aligned} f(x) &= a^3x + a^2bx^2 - a^2b - b^3x - (a^3x - a^2bx^2 + a^2b - ab^2x + a^2bx - ab^2x^2 + ab^2 - b^3x) \\ &= (2a^2b + ab^2)x^2 + (ab^2 - a^2b)x - (a^2b + ab^2) \\ &= ab[(2a+b)x^2 + (b-a)x - (a+2b)] \\ &= ab(x-1)((2a+b)x + a+2b) \end{aligned}$$

故 $f(x) = 0$ 给出了

$$x = 1 \quad \text{或} \quad x = -\frac{a+2b}{2a+b}$$

64. (克罗地亚/2005) 求方程的所有实数解 (x, y, z)

$$4xyz - x^4 - y^4 - z^4 = 1.$$

$$\begin{aligned} 4xyz - x^4 - y^4 - z^4 = 1 &\Leftrightarrow (x^4 + 1) + (y^4 + z^4) - 4xyz = 0 \\ &\Leftrightarrow (x^4 - 2x^2 + 1) + (y^4 - 2y^2z^2 + z^4) + 2(x^2 - 2xyz + y^2z^2) = 0 \\ &\Leftrightarrow (x^2 - 1)^2 + (y^2 - z^2)^2 + 2(x - yz)^2 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1, y = \pm z, x = yz \\ &\Leftrightarrow (x, y, z) = (1, 1, 1); (1, -1, -1); (-1, 1, -1); (-1, -1, 1). \end{aligned}$$

65. (AUSTRIA/2005) 求使得方程组

$$\begin{cases} x^3 + y^3 = 2 \\ y = kx + d \end{cases}$$

无实数解 (x, y) 的 k 和 d 的条件。

将 $y = kx + d$ 代入 $x^3 + y^3 = 2$, 得

$$(k^3 + 1)x^3 + 3k^2dx^2 + 3kd^2x + d^3 - 2 = 0$$

因为任何三次方程都至少有一个实根, 所以为了使方程组无解, 必须满足 $k^3 + 1 = 0$, 即 $k = -1$ 。此时, 该方程变为

$$3dx^2 - 3d^2x + d^3 - 2 = 0$$

当 $d = 0$ 时, 方程变为 $-2 = 0$, 无解。当 $d \neq 0$ 时, 该二次方程无实根的充要条件是判别式为负, 即

$$9d^4 - 12d(d^3 - 2) < 0 \iff 24d - 3d^4 < 0 \iff 3d(2^3 - d^3) < 0$$

解得 $d < 0$ 或 $d > 2$ 。综上所述, k 和 d 的条件为 $k = -1$ 且 $d \leq 0$ 或 $d > 2$ 。

66. (KOREAN MC/2000) 设 $\frac{3}{4} < a < 1$ 。证明方程

$$x^3(x+1) = (x+a)(2x+a)$$

有四个互异的实根, 并求出这些根的显式表达。

将给定的方程视为关于 a 的二次方程:

$$a^2 + 3xa + 2x^2 - x^3 - x^4 = 0.$$

该方程的判别式为

$$9x^2 - 4(2x^2 - x^3 - x^4) = 9x^2 - 8x^2 + 4x^3 + 4x^4 = (x + 2x^2)^2.$$

因此

$$a = \frac{-3x \pm (x + 2x^2)}{2}$$

得

$$a = -x + x^2 \quad \text{或} \quad a = -2x - x^2.$$

第一种选择 $a = -x + x^2$ 导出二次方程 $x^2 - x - a = 0$, 其解为 $x = \frac{1 \pm \sqrt{1+4a}}{2}$ 。第二种选择 $a = -2x - x^2$ 导出二次方程 $x^2 + 2x + a = 0$, 其解为

$$x = -1 \pm \sqrt{1-a}.$$

不等式链

$$-1 - \sqrt{1-a} < -1 + \sqrt{1-a} < \frac{1 - \sqrt{1+4a}}{2} < \frac{1 + \sqrt{1+4a}}{2}$$

表明这四个解是互异的。事实上,

$$\begin{aligned} -1 + \sqrt{1-a} < \frac{1 - \sqrt{1+4a}}{2} &\iff 2\sqrt{1-a} < 3 - \sqrt{1+4a} \\ &\iff 6\sqrt{1+4a} < 6 + 8a \\ &\iff 3a < 4a^2 \\ &\iff \frac{3}{4} < a. \end{aligned}$$

67. (IRE/2007) 已知 r, s, t 是多项式 $P(x) = x^3 - 2007x + 2002$ 的所有实根, 求

$$\frac{r-1}{r+1} + \frac{s-1}{s+1} + \frac{t-1}{t+1}$$

的值。

令 $S = \frac{r-1}{r+1} + \frac{s-1}{s+1} + \frac{t-1}{t+1}$, 且 $R = \frac{1}{r+1} + \frac{1}{s+1} + \frac{1}{t+1}$, 则

$$S = 3 - 2R$$

r, s, t 是 $P(x)$ 的根意味着 $r+1, s+1, t+1$ 是 $Q(x)$ 的根, 其中 $Q(x)$ 定义为

$$Q(x) = P(x-1) = x^3 - 3x^2 - 2004x + 4008$$

根据韦达定理,

$$R = \frac{(s+1)(t+1) + (r+1)(t+1) + (r+1)(s+1)}{(r+1)(s+1)(t+1)} = \frac{-2004}{-4008} = \frac{1}{2}$$

因此, $S = 3 - 2 \cdot \frac{1}{2} = 2$ 。

因式定理、余式定理

关键词：因式定理、余式定理的应用、多项式的同余

1. 设 $f(x) = ax^3 + bx^2 - 18x + 3$, $g(x) = ax^3 + 9x^2 + bx - 9$ 。当 $f(x)$ 和 $g(x)$ 除以 $2x - 1$ 时所得余数相同, 且当 $f(x)$ 除以 $x - 2$ 时余数是 -5 。

(a) 求 a, b 的值。

令 $x = \frac{1}{2}$, 有:

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = g\left(\frac{1}{2}\right) \Rightarrow a \cdot \frac{1}{8} + b \cdot \frac{1}{4} - 9 + 3 = a \cdot \frac{1}{8} + \frac{9}{4} + \frac{b}{2} - 9 \Rightarrow b = 3$$

又

$$f(2) = 8a + 4b - 36 + 3 = -5 \Rightarrow a = 2$$

$$\therefore a = 2, b = 3$$

(b) 若 $x + 4$ 整除 $f(x) + kg(x)$, 求 k 。

有

$$f(-4) + kg(-4) = 0 \Rightarrow -128a + 16b + 72 + 3 + k(-128a + 144 - 4b - 9) = 0$$

代入 $a = 2, b = 3$ 得:

$$-133(1 + k) = 0 \Rightarrow k = -1$$

2. 已知 $f(x)$ 为三次多项式, 以 $x^2 + x + 2$ 除之得余式 $x + 3$, 以 $x^2 + x - 2$ 除之得余式 $5x + 7$, 求 $f(x)$ 。

据题意有 $f(1) = 5(1) + 7 = 12, f(-2) = 5(-2) + 7 = -3$, 设

$$f(x) = (x^2 + x + 2)(ax + b) + x + 3$$

令 $x = 1$,

$$f(1) = (1 + 1 + 2)(a + b) + 1 + 3 = 12 \Rightarrow a + b = 2$$

令 $x = -2$,

$$f(-2) = (4 - 2 + 2)(-2a + b) - 2 + 3 = -3 \Rightarrow -2a + b = -1$$

解得 $a = 1, b = 1$, 所以

$$f(x) = (x^2 + x + 2)(x + 1) + x + 3 = x^3 + 2x^2 + 4x + 5$$

3. 若 $f(x)$ 以 $x^2 - 1$ 除余 $3x + 2$, $g(x)$ 以 $x^2 + 2x - 3$ 除余 $5x + 2$, 求 $(x + 3)f(x) + (5x^2 + 1)g(x)$ 除以 $x - 1$ 的余式。

即求 $(1 + 3)f(1) + (5 + 1)g(1) = 4f(1) + 6g(1)$ 的值, 由已知

$$f(1) = 3 \cdot 1 + 2 = 5, g(1) = 5 \cdot 1 + 2 = 7$$

故 $(x + 3)f(x) + (5x^2 + 1)g(x)$ 除以 $x - 1$ 的余式为

$$4 \cdot 5 + 6 \cdot 7 = 62$$

4. 以 $x^2 + 2x + 3$ 除 $f(x)$ 余 $x + 12$, 以 $(x + 1)^2$ 除 $f(x)$ 余 $5x + 4$, 求以 $(x + 1)(x^2 + 2x + 3)$ 除 $f(x)$ 的余式。

同上, 设

$$f(x) = (x + 1)(x^2 + 2x + 3)Q(x) + a(x^2 + 2x + 3) + x + 12$$

据题意 $f(-1) = -5 + 4 = -1$, 现今 $x = -1$ 有

$$f(-1) = a(1 - 2 + 3) - 1 + 12 = -1 \Rightarrow a = -6$$

$\therefore$ 以 $(x + 1)(x^2 + 2x + 3)$ 除 $f(x)$ 的余式为 $-6(x^2 + 2x + 3) + x + 12 = -6x^2 - 11x - 6$

5. $f(x)$ 以 $x(x - 1)$ 除之, 余式为 $-x + 3$; 以 $x(x + 1)$ 除之, 余式为 $-3x + 3$, 则 $f(x)$ 除以 $x(x^2 - 1)$ 的余式为?

设

$$f(x) = x(x^2 - 1)Q(x) + ax(x - 1) - x + 3$$

据题意 $f(-1) = 3 + 3 = 6$, 令 $x = -1$ 有

$$f(-1) = a(-1)(-2) + 1 + 3 = 6 \Rightarrow a = 1$$

$\therefore f(x)$ 除以 $x(x^2 - 1)$ 的余式为 $x(x - 1) - x + 3 = x^2 - 2x + 3$

6. 设多项式 $f(x)$ 除以 $(x + 1)^3$ 得余式 $2x^2 + 8$, 除以 $(x - 2)^2$ 得余式 $15x + 40$, 且 $\deg f(x) \geq 4$, 则 $f(x)$ 除以 $(x + 1)^3(x - 2)$ 的余式为?

设

$$f(x) = (x + 1)^3(x - 2)Q(x) + a(x + 1)^3 + 2x^2 + 8$$

据题意 $f(2) = 15 \cdot 2 + 40 = 70$, 令 $x = 2$ 有

$$f(2) = a(2 + 1)^3 + 2 \cdot 2^2 + 8 = 70 \Rightarrow a = 2$$

$\therefore f(x)$ 除以 $(x + 1)^3(x - 2)$ 的余式为 $2(x + 1)^3 + 2x^2 + 8 = 2x^3 + 8x^2 + 6x + 10$

7. 设 $\deg f(x) \geq 3$, 且 $f(x)$ 以 $(x - 1)^2$ 除之余 $3x + 2$, 以 $(x + 2)^2$ 除之余 $5x - 3$, 求:

(a) 以 $x - 1$ 除之余式。

$$\text{即 } f(1) = 3 \cdot 1 + 2 = 5$$

(b) 以 $(x - 1)(x + 2)$ 除之余式。

设

$$f(x) = (x - 1)(x + 2)Q(x) + ax + b$$

令 $x = 1$,

$$f(1) = a + b = 5$$

令 $x = -2$,

$$f(-2) = -2a + b = -13$$

解得 $a = 6$, $b = -1$, 故余式为 $6x - 1$

(c) 以 $(x - 1)^2(x + 2)$ 除之余式。

设

$$f(x) = (x-1)^2(x+2)Q(x) + a(x-1)^2 + 3x + 2$$

令 $x = -2$,

$$f(-2) = 9a + -4 = -13$$

解得 $a = -1$, 故余式为 $-x^2 + 5x + 1$

8. $f(x)$ 为一多项式, 若 $(x+1)f(x)$ 除以 x^2+x+1 的余式为 $5x+3$, 则 $f(x)$ 除以 x^2+x+1 的余式为何?

据题意有

$$(x+1)f(x) = (x+1)(x^2+x+1)Q(x) + a(x^2+x+1) + 5x+3$$

且设

$$f(x) = (x^2+x+1)Q(x) + ax+b$$

两边乘 $x+1$ 有

$$(x+1)f(x) = (x+1)(x^2+x+1)Q(x) + (x+1)(ax+b)$$

比较得

$$a(x^2+x+1) + 5x+3 = (x+1)(ax+b)$$

即

$$ax^2 + (a+b)x + b = ax^2 + (a+5)x + a+3$$

得知 $a = 2$, $b = 5$, 余式为 $2x+5$

9. 以 $(x+1)^3$ 除 $f(x)$ 余式为 x^2-2x+3 , 求以 $(x+1)^2$ 除 $f(x)$ 所得余式。

设

$$f(x) = Q(x)(x+1)^3 + x^2 - 2x + 3$$

有

$$f(x) = Q(x)(x+1)^3 + (x+1)^2 + (-4x+2) = (x+1)^2[Q(x)(x+1) + 1] + (-4x+2)$$

轻而易举得知余式为 $-4x+2$.

10. 设 $f(x)$ 为实系数三次多项式, 若 $f(x)$ 除以 $x - 2$ 的余式为 -5 , 且 $(x + 1)f(x)$ 除以 $x^3 - 3$ 的余式为 $3x - 1$, 求多项式 $f(x)$

设

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d,$$

则

$$(x + 1)f(x) = ax^4 + (a + b)x^3 + (b + c)x^2 + (c + d)x + d.$$

由题意,

$$f(2) = 8a + 4b + 2c + d = -5 \quad (1)$$

且有

$$(x + 1)f(x) = (x^3 - 3)(ax + (a + b)) + 3x - 1,$$

比较系数得:

$$b + c = 0 \quad (2)$$

$$3a + 3b + d = -1 \quad (3)$$

$$3a + c + d = 3 \quad (4)$$

由 (1) - (4) 联立解得

$$a = -1, \quad b = -1, \quad c = 1, \quad d = 5$$

因此

$$f(x) = -x^3 - x^2 + x + 5$$

11. 已知一多项式 $f(x) = x^{2025}(x^2 + ax + b)$, 其中 a, b 为实数, 如果将 $f(x)$ 除以 $(x - 2)^2$ 得余式 $2^{2025}(x - 2)$, 求 a, b 。

设

$$f(x) = x^{2025}(x^2 + ax + b) = (x - 2)^2 p(x) + 2^{2025}(x - 2)$$

对 x 求导有

$$f'(x) = 2025x^{2024}(x^2 + ax + b) + x^{2025}(2x + a) = 2(x - 2)p(x) + (x - 2)^2 p'(x) + 2^{2025}$$

现今 $x = 2$, 则

$$\begin{cases} 2^{2025}(4 + 2a + b) = 0 \\ 2025 \cdot 2^{2024}(4 + 2a + b) + 2^{2025}(4 + a) = 2^{2025} \end{cases}$$

解得

$$a = -3, b = 2$$

12. 设 $f(x) = x^4 + 5x^3 + ax^2 + bx + c$ 可被 $(x-1)^3$ 整除, 求 a, b, c 的值。

$$\begin{array}{r|rrrr}
 1 & 5 & a & b & c \\
 & 1 & 6 & a+6 & a+b+6 \\
 \hline
 1 & 6 & a+6 & a+b+6 & a+b+c+6 \\
 & 1 & 7 & a+13 & \\
 \hline
 1 & 7 & a+13 & 2a+b+19 & \\
 & 1 & 8 & & \\
 \hline
 1 & 8 & a+21 & & \\
 & 1 & & & \\
 \hline
 1 & 9 & & &
 \end{array}$$

连续综合除法得

$$f(x) = (x-1)^4 + 9(x-1)^3 + (a+21)(x-1)^2 + (2a+b+19)(x-1) + (a+b+c+6)$$

已知 $f(x)$ 可被 $(x-1)^3$ 整除, 则

$$\begin{cases} a+21=0 \\ 2a+b+19=0 \\ a+b+c+6=0 \end{cases} \Rightarrow (a, b, c) = (-21, 23, -8)$$

13. 已知 $x^2 - x + b$ 为多项式 $6x^4 - 7x^3 + ax^2 + 3x + 2$ 的因式, 求 a, b 的值。

设 $f(x) = 6x^4 - 7x^3 + ax^2 + 3x + 2 = (x^2 - x + b)(6x^2 + px + q)$, 展开右边得

$$(x^2 - x + b)(6x^2 + px + q) = 6x^4 + (p-6)x^3 + (q-p+6b)x^2 + (pb-q)x + bq$$

比较系数得

$$p - 6 = -7 \quad (1)$$

$$q - p + 6b = a \quad (2)$$

$$pb - q = 3 \quad (3)$$

$$bq = 2 \quad (4)$$

由 (3) 得 $q = -b - 3$, 代入 (4) 得

$$b(-b - 3) = 2 \Rightarrow (b + 1)(b + 2) = 0 \Rightarrow b = -1 \text{ 或 } -2$$

当 $b = -1$ 时, $q = -2, a = -7$; 当 $b = -2$ 时, $q = -1, a = -12$

$\therefore (a, b) = (-7, -1) \text{ 或 } (-12, -2)$

14. 若 a, b, c 为相异实数, 分别用 $x - a, x - b, x - c$ 除多项式 $p(x)$, 所得的余数分别为 a, b, c , 求以 $(x - a)(x - b)(x - c)$ 除 $p(x)$ 的余式。

设

$$p(x) = (x - a)(x - b)(x - c)q(x) + r(x - a)(x - b) + s(x - a) + a,$$

令 $x = b$, 由 $a \neq b$,

$$p(b) = s(b - a) + a = b \Rightarrow s(b - a) = b - a \Rightarrow s = 1$$

令 $x = c$, 由 $a \neq c, b \neq c$,

$$p(c) = r(c - a)(c - b) + (c - a) + a = c \Rightarrow r(c - a)(c - b) = 0 \Rightarrow r = 0$$

因此以 $(x - a)(x - b)(x - c)$ 除 $p(x)$ 的余式为 x

15. 若 $g(x)$ 除以 $2x - 3$ 的余式为 1, 且 $f(x) = g(x)(2x - 3) + 5$, 求 $[f(x)]^2$ 除以 $(2x - 3)^2$ 的余式。

设

$$g(x) = (2x - 3)Q(x) + 1$$

由 $f(x) = g(x)(2x - 3) + 5$,

$$\begin{aligned}[f(x)]^2 &= [g(x)]^2(2x - 3)^2 + 10g(x)(2x - 3) + 25 \\&= [g(x)]^2(2x - 3)^2 + 10[(2x - 3)Q(x) + 1](2x - 3) + 25 \\&= [g(x)]^2(2x - 3)^2 + 10Q(x)(2x - 3)^2 + 10(2x - 3) + 25 \\&= [g(x)]^2(2x - 3)^2 + 10Q(x)(2x - 3)^2 + 20x - 5\end{aligned}$$

故 $[f(x)]^2$ 除以 $(2x - 3)^2$ 的余式为 $20x - 5$

16. 若多项式 $p(x) = x^2 + bx + c$, 其中 b, c 为实数, 且 $p(p(1)) = p(p(2)) = 0$, 且 $p(1) \neq p(2)$, 求 b, c 的值。

由 $p(p(1)) = p(p(2)) = 0$, 意味 $p(1)$ 和 $p(2)$ 是方程 $x^2 + bx + c = 0$ 的两根, 且

$$p(1) + p(2) = -b, \quad p(1)p(2) = c$$

即

$$(1 + b + c) + (4 + 2b + c) = -b \quad (1)$$

$$(1 + b + c)(4 + 2b + c) = c \quad (2)$$

由 (1) 得 $2b + c = -\frac{5}{2}$, 代入 (2):

$$(1 - \frac{5}{2} - b)(4 - \frac{5}{2}) = -\frac{5}{2} - 2b \Rightarrow b = -\frac{1}{2}, c = -\frac{3}{2}$$

17. a, b, c 为整数, 且 $0 < a < b$, 若 $x - c$ 是多项式 $x(x - a)(x - b) - 17$ 的因式, 求 (a, b, c) 。

已知 $f(x) = x(x - a)(x - b) - 17$ 且 $x - c$ 是它的因式, 于是

$$f(c) = c(c - a)(c - b) - 17 = 0 \Rightarrow c(c - a)(c - b) = 17.$$

由于 a, b, c 均为整数, 且 $0 < a < b$, 我们只需枚举整数三元组使得左边乘积为 17。

因为 17 是质数, 其非零整数因式只有:

$(\pm 1, \pm 1, \pm 17)$ 的排列组合。

枚举 $c = 1$,

$$1(1-a)(1-b) = 17 \Rightarrow (1-a)(1-b) = 17.$$

由于 $17 = 1 \times 17 = (-1) \times (-17)$, 列出可能组合:

- $1-a=1, 1-b=17 \Rightarrow a=0, b=-16$, 不满足 $0 < a < b$ 。
- $1-a=-1, 1-b=-17 \Rightarrow a=2, b=18$, 满足条件!

若 $c = -1$:

$$(-1)(-1-a)(-1-b) = 17 \Rightarrow -(a+1)(b+1) = 17 \Rightarrow (a+1)(b+1) = -17$$

没有满足 $0 < a < b$ 的整数解, 尝试 $c = 17, -17$ 会得到更大的数, 不满足 $0 < a < b$ 。

因此, 唯一符合题意的解为:

$$(a, b, c) = (2, 18, 1)$$

18. 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为实系数二次多项式且首项系数都是 2。已知 $(f(x))^2$ 除以 $g(x)$ 的余式为 $5x+3$, 而 $(g(x))^2$ 除以 $f(x)$ 的余式为 $x+1$, 求 $f(x), g(x)$ 。

设

$$f(x) = 2x^2 + ax + b, \quad g(x) = f(x) - cx - d = 2x^2 + (a-c)x + b-d.$$

则

$$(f(x))^2 = (g(x) + cx + d)^2 = (g(x))^2 + 2(cx + d)g(x) + (cx + d)^2.$$

由已知 $(f(x))^2$ 除以 $g(x)$ 的余式为 $5x+3$,

$$(cx + d)^2 = c^2x^2 + 2cdx + d^2 = \frac{c^2}{2}g(x) + \left(2cd - \frac{c^2}{2}(a-c)\right)x + \left(d^2 - \frac{c^2}{2}(b-d)\right).$$

比较系数得

$$\begin{cases} 4cd - ac^2 + c^3 = 10, \\ 2d^2 - bc^2 + c^2d = 6. \end{cases}$$

同理, 由 $(g(x))^2$ 除以 $f(x)$ 的余式为 $x+1$ 得

$$\begin{cases} 4cd - ac^2 = 2, \\ 2d^2 - bc^2 = 2. \end{cases}$$

解得

$$c^3 = 8 \Rightarrow c = 2, \quad c^2 d = 4 \Rightarrow d = 1, \quad a = \frac{3}{2}, \quad b = 0.$$

于是

$$f(x) = 2x^2 + \frac{3}{2}x, \quad g(x) = 2x^2 - \frac{1}{2}x - 1.$$

19. 求多项式 $(x+1)^6$ 除以 x^2+1 的余式。

有 $x^2 \equiv -1 \pmod{x^2+1}$, 则

$$(x+1)^6 = (x^2+2x+1)^3 \equiv (2x)^3 = 8x \cdot x^2 \equiv 8x \cdot (-1) = -8x \pmod{x^2+1}$$

20. 设 $f(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$, 求 $f(x^5)$ 除以 $f(x)$ 所得余式。

首先注意到

$$f(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 = \frac{x^5 - 1}{x - 1}, \quad x \neq 1,$$

所以 $f(x) \mid x^5 - 1$, 即

$$x^5 \equiv 1 \pmod{f(x)}$$

故

$$f(x^5) = (x^5)^4 + (x^5)^3 + (x^5)^2 + x^5 + 1 \equiv 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5 \pmod{f(x)}$$

21. 求以 x^2+2x+3 除 $(x^2+3x+4)^4$ 所得的余式。

有

$$(x^2+3x+4)^4 \equiv (x+1)^4 = (x^2+2x+1)^2 \equiv (-2)^2 = 4 \pmod{x^2+2x+3}$$

22. 设 $f(x) = x^{37} - 2x^{26} + 4x^7 - 3$, 则

(a) 求 $f(x)$ 除以 x^2+1 的余式。

有

$$\begin{aligned}f(x) &= x^{37} - 2x^{26} + 4x^7 - 3 \\&= (x^2)^{18} \cdot x - 2(x^2)^{13} + 4(x^2)^3 \cdot x - 3 \\&= (-1)^{18} \cdot x - 2(-1)^{13} + 4(-1)^3 \cdot x - 3 \\&= x + 2 - 4x - 3 \\&= -3x - 1 \pmod{x^2 + 1}\end{aligned}$$

(b) 求 $f(x)$ 除以 $x^2 + x + 1$ 的余式。

有 $x^3 \equiv 1 \pmod{x^2 + x + 1}$, 于是

$$\begin{aligned}f(x) &= x^{37} - 2x^{26} + 4x^7 - 3 \\&= (x^3)^{12} \cdot x - 2(x^3)^8 \cdot x^2 + 4(x^3)^2 \cdot x - 3 \\&\equiv x - 2x^2 + 4x - 3 \\&= -2x^2 + 5x - 3 \\&\equiv -2(-x - 1) + 5x - 3 \\&= 7x - 1 \pmod{x^2 + x + 1}\end{aligned}$$

23. 求以 $x^4 - x$ 除 $x^{87} - 2x^{44} - x^3 + 3x^2 + 1$ 所得的余式。

有 $x^4 \equiv x \Rightarrow x^3 \equiv 1 \pmod{x^4 - x}$, 故

$$x^{87} - 2x^{44} - x^3 + 3x^2 + 1 \equiv 1 - 2x^2 - 1 + 3x^2 + 1 = x^2 + 1$$

24. 求 x^{100} 除以 $x^3 + 2x^2 + 2x + 1$ 的余式。

x^{100} 除以 $x + 1$ 的余式即 $(-1)^{100} = 1$, 又

$$x^3 \equiv 1 \pmod{x^2 + x + 1}$$

故 x^{100} 除以 $x^2 + x + 1$ 的余式为 $x^{100} \equiv x \pmod{x^2 + x + 1}$, 现设

$$x^{100} = (x + 1)(x^2 + x + 1)Q(x) + a(x^2 + x + 1) + x$$

令 $x = -1$ 有

$$1 = a(1 - 1 + 1) - 1 \Rightarrow a = 2$$

$\therefore x^{100}$ 除以 $x^3 + 2x^2 + 2x + 1$ 的余式为 $2x^2 + 3x + 2$

25. 求 x^{200} 除以 $(x - 1)^2$ 的余式。

发现 $f(x)$ 除以 $(x - 1)$ 的余式为 $f(1) = 1^{200} = 1$, 将所求写成

$$x^{200} = (x - 1)^2 Q(x) + a(x - 1) + 1$$

$$x^{200} - 1 = (x - 1)^2 Q(x) + a(x - 1)$$

$$(x - 1)(x^{199} + \cdots + x + 1) = (x - 1)^2 Q(x) + a(x - 1)$$

$$x^{199} + \cdots + x + 1 = (x - 1)Q(x) + a$$

两边代 $x = 1$, 得到

$$200 = 0 + a$$

故余式为 $200(x - 1) + 1 = 200x - 199$

设 $t = x - 1$, 则题目变成 $x^{200} = (t + 1)^{200}$ 除以 t^2 的余式。由二项式定理,

$$(t + 1)^{200} = {}^{200}C_{200}t^{200} + \cdots + {}^{200}C_2t^2 + {}^{200}C_1t + {}^{200}C_0$$

则显然, $(t + 1)^{200}$ 除以 t^2 的余式即为 ${}^{200}C_1t + {}^{200}C_0 = 200(x - 1) + 1 = 200x - 199$

26. 已知多项式 $f(x) = x^{130} - 1, g(x) = x^4 - x^3 + 2x^2 - x + 1$, 求 $f(x)$ 除以 $g(x)$ 的余式。

设

$$x^{130} - 1 = (x^2 + 1)(x^2 - x + 1)Q(x) + Ax^3 + Bx^2 + Cx + D.$$

令 $x = i$, 则

$$-1 - 1 = Ai^3 + Bi^2 + Ci + D = (-B + D) + (-A + C)i,$$

得

$$\begin{cases} -B + D = -2, \\ -A + C = 0 \end{cases}$$

$$\text{令 } \omega = \frac{1 + \sqrt{3}i}{2},$$

$$\omega^{130} - 1 = -\omega - 1 = -A + B(\omega - 1) + C\omega + D = (B + C)\omega - A - B + D$$

得到方程组

$$\begin{cases} B + C = -1 \\ -A - B + D = -1 \end{cases}$$

解得 $A = -1, B = 0, C = -1, D = -2$, 因此余式为 $-x^3 - x - 2$

27. 设 $f(x)$ 是一个次数有限的多项式, 且满足

$$(x+9)f(x+1) = (x+3)f(x+3),$$

已知 $f(0) = 1$, 求 $f(1)$ 的值。

令 $x = -3$ 得 $f(-2) = 0$, 所以 $f(x)$ 有因式 $(x+2)$, 设 $f(x) = (x+2)g(x)$ 得

$$(x+9)(x+3)g(x+1) = (x+3)(x+5)g(x+3) \Rightarrow (x+9)g(x+1) = (x+5)g(x+3)$$

同理, 令 $x = -5$ 得 $g(-4) = 0$, 故 $g(x)$ 有因式 $(x+4)$, 设 $g(x) = (x+4)h(x)$ 得

$$(x+9)(x+5)h(x+1) = (x+5)(x+7)h(x+3) \Rightarrow (x+9)h(x+1) = (x+7)h(x+3)$$

令 $x = -7$ 得 $h(-6) = 0$, 故 $h(x)$ 有因式 $(x+6)$, 设 $h(x) = (x+6)p(x)$ 得

$$(x+9)(x+7)p(x+1) = (x+7)(x+9)p(x+3) \Rightarrow p(x+1) = p(x+3)$$

即 $p(x)$ 是周期为 2 的函数, 因为 $p(x)$ 是次数有限的多项式, 故 $p(x) = c, c \in \mathbb{R}$

于是 $f(x) = c(x+2)(x+4)(x+6)$, 由 $f(0) = 1$ 得 $c = \frac{1}{48}$, 故

$$f(1) = \frac{1}{48}(3)(5)(7) = \frac{35}{16}$$

28. n 是 3 以上的自然数, a, β 是互不相同的实数。回答以下问题。

(a) 证明存在满足以下条件的实数 A, B, C 和多项式 $Q(x)$ 。

$$x^n = (x-a)(x-\beta)^2 Q(x) + A(x-a)(x-\beta) + B(x-a) + C$$

对于 3 以上的自然数 n 以及互不相同的实数 a, β , 设 x^n 除以 $(x-a)(x-\beta)^2$ 的商为 $Q(x)$, 余数为 $R(x)$ 。则 $Q(x)$ 是 $n-3$ 次多项式, $R(x)$ 是次数在 2 以下的多项式。

$$x^n = (x-a)(x-\beta)^2 Q(x) + R(x) \dots (1)$$

接下来, 设 $R(x)$ 除以 $(x-a)(x-\beta)$ 的商为常数 A , 余数为 1 次以下的多项式 $B(x-a)+C$, 则

$$R(x) = A(x-a)(x-\beta) + B(x-a) + C \dots (2)$$

由 (1) 和 (2) 得

$$x^n = (x-a)(x-\beta)^2 Q(x) + A(x-a)(x-\beta) + B(x-a) + C \dots (3)$$

(b) 用 n, a, β 表示 (1) 中的 A, B, C 。

在 (3) 中代入 $x=a, x=\beta$, 得 $a^n = C, \beta^n = B(\beta-a) + C$ 。

$$C = a^n, B = \frac{\beta^n - C}{\beta - a} = \frac{\beta^n - a^n}{\beta - a}$$

接下来, 对 (3) 的两边关于 x 求导, 得

$$nx^{n-1} = (x-\beta)^2 Q(x) + 2(x-a)(x-\beta)Q(x) + (x-a)(x-\beta)^2 Q'(x) + A(x-\beta) + A(x-a) + B \dots (4)$$

在 (4) 中代入 $x=\beta$, 得 $n\beta^{n-1} = A(\beta-a) + B$ 。

$$A = \frac{n\beta^{n-1} - B}{\beta - a} = \frac{n\beta^{n-1}}{\beta - a} - \frac{\beta^n - a^n}{(\beta - a)^2} \dots (5)$$

(c) 对于 (2) 中的 A , 固定 n 和 a , 求 β 趋于 a 时的极限 $\lim_{\beta \rightarrow a} A$ 。

由 (5) 知, 固定 n 和 a

$$\begin{aligned} A &= \frac{n\beta^{n-1} - (\beta^{n-1} + a\beta^{n-2} + a^2\beta^{n-3} + \dots + a^{n-2}\beta + a^{n-1})}{\beta - a} \\ &= \frac{(n-1)\beta^{n-1} - a\beta^{n-2} - a^2\beta^{n-3} - \dots - a^{n-2}\beta - a^{n-1}}{\beta - a} \end{aligned}$$

这里, 令 $f(\beta) = (n-1)\beta^{n-1} - a\beta^{n-2} - a^2\beta^{n-3} - \dots - a^{n-2}\beta - a^{n-1}$ 。 $f(a) = (n-1)a^{n-1} - a^{n-1} - a^{n-1} - \dots - a^{n-1} - a^{n-1} = 0$ 。于是

$$A = \frac{f(\beta) - f(a)}{\beta - a}$$

从而

$$\lim_{\beta \rightarrow a} A = \lim_{\beta \rightarrow a} \frac{f(\beta) - f(a)}{\beta - a} = f'(a) \dots (6)$$

又因为 $f'(\beta) = (n-1)^2\beta^{n-2} - (n-2)a\beta^{n-3} - (n-3)a^2\beta^{n-4} - \dots - a^{n-2}$, 所以

$$\begin{aligned} f'(a) &= (n-1)^2a^{n-2} - (n-2)a^{n-2} - (n-3)a^{n-2} - \dots - a^{n-2} \\ &= \{(n-1)^2 - \{(n-2) + (n-3) + \dots + 1\}\} a^{n-2} \\ &= \left\{ (n-1)^2 - \frac{1}{2}(n-2)(n-1) \right\} a^{n-2} \\ &= \frac{1}{2}(n-1) \{(2n-2) - (n-2)\} a^{n-2} = \frac{1}{2}n(n-1)a^{n-2} \dots (7) \end{aligned}$$

由 (6) 和 (7) 得

$$\lim_{\beta \rightarrow a} A = \frac{1}{2}n(n-1)a^{n-2}$$

无理式、绝对值

关键词：根式的运算、有理化分母、解根式方程式、解含绝对值的方程式

1. 求

$$\frac{\sqrt{10+\sqrt{1}}+\sqrt{10+\sqrt{2}}+\cdots+\sqrt{10+\sqrt{99}}}{\sqrt{10-\sqrt{1}}+\sqrt{10-\sqrt{2}}+\cdots+\sqrt{10-\sqrt{99}}}$$

之值。

由

$$\left(\sqrt{10+\sqrt{a}}-\sqrt{10-\sqrt{a}}\right)^2=20-2\sqrt{100-a}$$

于是有

$$\sqrt{10+\sqrt{a}}-\sqrt{10-\sqrt{a}}=\sqrt{2}\cdot\sqrt{10-\sqrt{100-a}}$$

令

$$L=\frac{\sqrt{10+\sqrt{1}}+\sqrt{10+\sqrt{2}}+\cdots+\sqrt{10+\sqrt{99}}}{\sqrt{10-\sqrt{1}}+\sqrt{10-\sqrt{2}}+\cdots+\sqrt{10-\sqrt{99}}}$$

则

$$\begin{aligned} L-1 &= \frac{(\sqrt{10+\sqrt{1}}-\sqrt{10-\sqrt{1}})+\cdots+(\sqrt{10+\sqrt{99}}-\sqrt{10-\sqrt{99}})}{\sqrt{10-\sqrt{1}}+\cdots+\sqrt{10-\sqrt{99}}} \\ &= \frac{\sqrt{2}\left(\sqrt{10-\sqrt{99}}+\sqrt{10-\sqrt{98}}+\cdots+\sqrt{10-\sqrt{1}}\right)}{\sqrt{10-\sqrt{1}}+\sqrt{10-\sqrt{2}}+\cdots+\sqrt{10-\sqrt{99}}}=\sqrt{2} \end{aligned}$$

因此

$$L=\sqrt{2}+1$$

2. 求根式方程

$$\sqrt{6x-9}+\sqrt{2x-5}=x-1$$

的实数根。

原方程式两边平方得

$$6x-9+2x-5+2\sqrt{(6x-9)(2x-5)}=x^2-2x+1$$

看来并不是明智之举。考虑

$$(\sqrt{6x-9} + \sqrt{2x-5})(\sqrt{6x-9} - \sqrt{2x-5}) = (6x-9) - (2x-5) = 4x-4$$

由于 $x \neq 1$, 化为

$$\sqrt{6x-9} - \sqrt{2x-5} = 4$$

消去 $\sqrt{2x-5}$ 可得

$$\sqrt{6x-9} = \frac{1}{2}(x-1+4)$$

两边平方,

$$4(6x-9) = x^2 + 6x + 9 \Rightarrow (x-3)(x-15) = 0$$

经检验得 $x=3$ 是增根, 且 $x=15$ 是原方程的解。

3. 解方程

$$4 + \sqrt{x^2 - 6x + 13} = x + \sqrt{2x - 5}$$

由

$$\sqrt{x^2 - 6x + 13} = x - 4 + \sqrt{2x - 5}$$

设 $x - 4 = y$, 化简得

$$\sqrt{y^2 + 2y + 5} = y + \sqrt{2y + 3}$$

两边平方,

$$y^2 + 2y + 5 = y^2 + 2y\sqrt{2y+3} + 2y + 3 \Rightarrow 1 = y\sqrt{2y+3}$$

再次平方得

$$2y^3 + 3y^2 - 1 = 0 \Rightarrow (y+1)(2y^2 + y - 1) = 0$$

解得

$$y = -1, \quad y = \frac{1}{2} \Rightarrow x = 3, \quad x = \frac{9}{2}$$

经检验 $x=3$ 是增根, 原方程的解为

$$x = \frac{9}{2}$$

4. 求所有实数 x 满足

$$x = \sqrt{x - \frac{1}{x}} + \sqrt{1 - \frac{1}{x}}.$$

原方程式变为

$$x - \sqrt{x - \frac{1}{x}} = \sqrt{1 - \frac{1}{x}}$$

两边平方得

$$(x^2 - 1) - 2\sqrt{x(x^2 - 1)} + x = 0 \implies (\sqrt{x^2 - 1} - \sqrt{x})^2 = 0$$

解得

$$x^2 - x - 1 = 0 \implies x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} > 0$$

5. 解方程

$$\sqrt{7x+7} + \sqrt{7x-6} + 2\sqrt{49x^2+7x-42} = 181 - 14x$$

由原方程

$$\sqrt{7x+7} + \sqrt{7x-6} + 2\sqrt{(7x+7)(7x-6)} = 181 - 14x$$

设 $ya = \sqrt{7x+7} + \sqrt{7x-6}$, 则

$$y^2 = 14x + 1 + 2\sqrt{(7x+7)(7x-6)}$$

代回原方程得

$$y^2 - (14x + 1) + y = 181 - 14x \implies (y + 14)(y - 13) = 0$$

由于平方根之和为非负, 舍去 $y = -14$, 于是由

$$\sqrt{7x+7} + \sqrt{7x-6} = 13$$

两边平方,

$$14x + 1 + 2\sqrt{(7x+7)(7x-6)} = 169 \implies \sqrt{49x^2 - 6} = 84 - 7x$$

再次平方,

$$49x^2 - 6 = 7056 - 1176x + 49x^2 \implies x = 6$$

经检验, 原方程式的解为

$$x = 6$$

6. 求满足方程式 $\sqrt{8x^2 - 4x + 1} + \sqrt{6x^2 + 1} = \sqrt{2x^2 + x} + \sqrt{5x}$ 的所有实数 x 之和。

1. ** 定义域限制 **: 由 $\sqrt{5x}$ 可知 $x \geq 0$ 。

2. ** 方程变形 **: 观察方程: $\sqrt{8x^2 - 4x + 1} - \sqrt{5x} = \sqrt{2x^2 + x} - \sqrt{6x^2 + 1}$ 。两边平方并整理, 或者利用共轭根式化简。根据手写推导过程, 方程可以转化为:

$$5(8x^2 - 4x + 1) = (2x + 1)(6x^2 + 1)$$

展开并整理得:

$$12x^3 - 34x^2 + 22x - 4 = 0$$

两边除以 2:

$$6x^3 - 17x^2 + 11x - 2 = 0$$

3. ** 因式分解 **: 通过观察或试根法, 发现 $(x - 2)$ 是一个因式:

$$(x - 2)(6x^2 - 5x + 1) = 0$$

继续分解:

$$(x - 2)(3x - 1)(2x - 1) = 0$$

解得 $x_1 = 2, x_2 = \frac{1}{3}, x_3 = \frac{1}{2}$ 。

4. ** 检验与求和 **: 代入原方程检验: - 当 $x = 2$ 时, 左边 $= \sqrt{25} + \sqrt{25} = 10$, 右边 $= \sqrt{10} + \sqrt{10} = 2\sqrt{10}$ (不成立, 手写笔记中此处打了一个叉)。- 当 $x = \frac{1}{3}$ 和 $x = \frac{1}{2}$ 时, 经检验符合原方程。所有满足条件的实数之和为:

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{2+3}{6} = \frac{5}{6}$$

正确选项为 **B**。

7. 解

$$x - \sqrt{\frac{x}{2} + \frac{7}{8}} - \sqrt{\frac{x}{8} + \frac{13}{64}} = 179$$

将两边乘以 4 得

$$4x - \sqrt{8x + 14} - 2\sqrt{8x + 13} = 716$$

观察到

$$8x + 14 - 2\sqrt{8x + 13} = (8x + 13) - 2\sqrt{8x + 13} + 1 = (\sqrt{8x + 13} - 1)^2$$

且由原方程知 $x \geq 179$, 故 $\sqrt{8x + 13} - 1 > 0$, 方程变为

$$4x - (\sqrt{8x + 13} - 1) = 716 \Rightarrow 8x + 13 - 2\sqrt{8x + 13} - 1443 = 0$$

因式分解得

$$(\sqrt{8x + 13} - 39)(\sqrt{8x + 13} + 37) = 0$$

由于 $\sqrt{8x + 13} \geq 0$, 所以

$$\sqrt{8x + 13} = 39 \Rightarrow x = 188.5$$

经检验, 原方程式的解为

$$x = 188.5$$

8. 解

$$\frac{x-7}{2+\sqrt{x-3}} + \frac{x-5}{1+\sqrt{x-4}} = \sqrt{10}$$

首先有

$$-\frac{4-(x-3)}{2+\sqrt{x-3}} - \frac{1-(x-4)}{1+\sqrt{x-4}} = \sqrt{10}$$

于是

$$-(2-\sqrt{x-3}) - (1-\sqrt{x-4}) = \sqrt{10} \Rightarrow \sqrt{x-3} - \sqrt{x-4} = \sqrt{10} + 3$$

两边移项得到

$$\sqrt{x-3} - \sqrt{10} = 3 + \sqrt{x-4}$$

两边平方,

$$x-3+10-2\sqrt{10(x-3)} = 9+x-4-6\sqrt{x-4} \Rightarrow \sqrt{10(x-3)} - 1 = 3\sqrt{x-4}$$

再次平方,

$$10(x-3)+1-2\sqrt{10(x-3)} = 9(x-4) \Rightarrow x+7 = 2\sqrt{10(x-3)}$$

再再次平方,

$$x^2 + 14x + 49 = 40(x-3) \Rightarrow (x-13)^2 = 0$$

经检验, 原方程式的解为

$$x = 13$$

9. (a) 已知相异非零实数 a, b, c, d 满足

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d},$$

证明

$$\frac{a+b}{a-b} = \frac{c+d}{c-d}$$

由 $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, 得

$$\frac{a}{b} + 1 = \frac{c}{d} + 1, \quad \frac{a}{b} - 1 = \frac{c}{d} - 1$$

即

$$\frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}, \quad \frac{a-b}{b} = \frac{c-d}{d}$$

两式相除, 得

$$\frac{a+b}{a-b} = \frac{c+d}{c-d}$$

证毕。

(b) 利用 (a) 或其他方法, 解方程

$$\frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}} = \frac{4x-1}{2}$$

由 (a), 原方程化为

$$\frac{(\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}) + (\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1})}{(\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}) - (\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1})} = \frac{(4x-1) + 2}{(4x-1) - 2}$$

即

$$\frac{2\sqrt{x+1}}{2\sqrt{x-1}} = \frac{4x+1}{4x-3}$$

两边平方,

$$\frac{x+1}{x-1} = \frac{(4x+1)^2}{(4x-3)^2} = \frac{16x^2 + 8x + 1}{16x^2 - 24x + 9}.$$

再由 (a) 得

$$\frac{(x+1) + (x-1)}{(x+1) - (x-1)} = \frac{(16x^2 + 8x + 1) + (16x^2 - 24x + 9)}{(16x^2 + 8x + 1) - (16x^2 - 24x + 9)}.$$

化简得

$$\frac{2x}{2} = \frac{32x^2 - 16x + 10}{32x - 8} \Rightarrow x = \frac{5}{4}$$

经检验, 原方程的解为

$$x = \frac{5}{4}$$

10. 解方程

$$\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{2x-3} = \sqrt[3]{12(x-1)}.$$

两边立方得

$$x + 2x - 3 + 3\sqrt[3]{x(2x-3)}(\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{2x-3}) = 12(x-1)$$

由原方程 $\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{2x-3} = \sqrt[3]{12(x-1)}$ 代入得

$$\sqrt[3]{x(2x-3)12(x-1)} = 3(x-1)$$

两边再立方,

$$(x-1)(x-3)^2 = 0 \Rightarrow x = 1, 3$$

经检验, 原方程式的解为

$$x = 1 \quad \text{或} \quad x = 3$$

11. 证明

$$\sqrt[3]{9+4\sqrt{5}} + \sqrt[3]{9-4\sqrt{5}} = 3$$

设

$$x = \sqrt[3]{9+4\sqrt{5}} + \sqrt[3]{9-4\sqrt{5}}$$

完全立方展开得

$$x^3 = 9 + 4\sqrt{5} + 9 - 4\sqrt{5} + 3\sqrt[3]{81-80}(x)$$

即解得

$$x^3 - 3x - 18 = 0 \Rightarrow (x-3)(x^2 + 3x + 6) = 0 \Rightarrow x = 3 \in \mathbb{R}$$

因此得证

$$\sqrt[3]{9+4\sqrt{5}} + \sqrt[3]{9-4\sqrt{5}} = 3$$

12. 解方程

$$\sqrt{x+\sqrt{x}} - \sqrt{x-\sqrt{x}} = \frac{199}{100} \sqrt{\frac{x}{x+\sqrt{x}}}.$$

设 $a = x + \sqrt{x}$, $b = x - \sqrt{x}$, 则 $a - b = \sqrt{a} - \sqrt{b} = 2\sqrt{x}$, 原方程化为

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} = \frac{200}{199} \sqrt{x + \sqrt{x}}, \quad \sqrt{a} - \sqrt{b} = \frac{199}{100} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x + \sqrt{x}}}$$

两式相加得

$$2\sqrt{x + \sqrt{x}} = \frac{200}{199} \sqrt{x + \sqrt{x}} + \frac{199}{100} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x + \sqrt{x}}}$$

解得

$$\sqrt{x}(19800\sqrt{x} - 19801) = 0 \Rightarrow \sqrt{x} = \frac{19801}{19800} > 0 \Rightarrow x = \frac{19801^2}{19800^2}$$

13. 方程式 $x + \sqrt{x^2 + \sqrt{x^3 + 16}} = 2$ 有几个实数解?

首先将方程变形, 孤立外层的根号:

$$\sqrt{x^2 + \sqrt{x^3 + 16}} = 2 - x$$

对两边平方可得:

$$x^2 + \sqrt{x^3 + 16} = 4 - 4x + x^2$$

消去两边的 x^2 , 整理得到:

$$\sqrt{x^3 + 16} = 4 - 4x$$

再次对两边平方:

$$x^3 + 16 = 16 - 32x + 16x^2$$

移项并提取公因式:

$$x(x^2 - 16x + 32) = 0$$

解得 $x = 0$ 或 $x = 8 \pm 4\sqrt{2}$ 。

注意到对于实数解, 必须满足 $2 - x \geq 0$, 即 $x \leq 2$ 。由于 $8 \pm 4\sqrt{2} > 0$, 我们可以进一步检验。如果 $x > 0$, 则:

$$x + \sqrt{x^2 + \sqrt{x^3 + 16}} > 2$$

因此, $x = 8 \pm 4\sqrt{2}$ 均不是原方程的解 (实际上它们是平方过程中产生的增根)。经检验, $x = 0$ 是唯一的实数解。所以, 该方程只有 1 个实数解。

14. 设 a, b 为正实数, 且

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1, \quad 2022a^2 = 2023b^2,$$

求 $\sqrt{2022a + 2023b}$ 的值。

由 $2022a^2 = 2023b^2$ 得

$$\frac{b}{a} = \sqrt{\frac{2022}{2023}}.$$

记 $k = \sqrt{\frac{2022}{2023}}$, 则 $b = ka$ 。由 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$ 得

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{ka} = 1 \Rightarrow a = 1 + \frac{1}{k}.$$

于是

$$\begin{aligned} 2022a + 2023b &= 2022a + 2023ka \\ &= a(2022 + 2023k) \\ &= \left(1 + \frac{1}{k}\right)(2022 + 2023k) \\ &= 2022 + 2023 + 2022 \cdot \frac{1}{k} + 2023k \\ &= 2022 + 2023 + 2022\sqrt{\frac{2023}{2022}} + 2023\sqrt{\frac{2022}{2023}} \\ &= 2022 + 2023 + \sqrt{2022 \cdot 2023} + \sqrt{2022 \cdot 2023} \\ &= (\sqrt{2022} + \sqrt{2023})^2 \end{aligned}$$

故

$$\sqrt{2022a + 2023b} = \sqrt{2022} + \sqrt{2023}.$$

15. 若

$$(x - \sqrt{x^2 - 2011})(y + \sqrt{y^2 - 2011}) + 2011 = 0,$$

求 $2x + y$ 的值。

原式两边乘于 $x + \sqrt{x^2 - 2011}$ 可得

$$2011(y + \sqrt{y^2 - 2011}) + 2011(x + \sqrt{x^2 - 2011}) = 0$$

$$2011(x + y + \sqrt{x^2 - 2011} + \sqrt{y^2 - 2011}) = 0$$

即

$$x + y = -(\sqrt{x^2 - 2011} + \sqrt{y^2 - 2011}) \quad (1)$$

同理, 原式两边乘以 $y - \sqrt{y^2 - 2011}$ 可得

$$(x - \sqrt{x^2 - 2011})2011 + 2011(y - \sqrt{y^2 - 2011}) = 0$$

$$2011(x + y - (\sqrt{x^2 - 2011} + \sqrt{y^2 - 2011})) = 0$$

$$x + y = \sqrt{x^2 - 2011} + \sqrt{y^2 - 2011} \quad (2)$$

由 (1) 及 (2) 可得

$$\sqrt{x^2 - 2011} + \sqrt{y^2 - 2011} = 0 \Rightarrow x = \pm\sqrt{2011}, y = \mp\sqrt{2011} \quad (\because x + y = 0)$$

故

$$2x + y = x + y + x = \pm\sqrt{2011}$$

16. 求

$$\left| \sqrt{x+1} - 2 \right| + \left| \sqrt{x+1} - 3 \right| = 1$$

的整数解集。

令 $t = \sqrt{x+1}$, 其中 $t \geq 0$, 则方程变为

$$|t - 2| + |t - 3| = 1$$

分三种情况讨论:

情况 1: 当 $0 \leq t < 2$ 时,

$$(2 - t) + (3 - t) = 1 \Rightarrow t = 2$$

这与 $t < 2$ 矛盾, 无解。

情况 2: 当 $2 \leq t \leq 3$ 时,

$$(t - 2) + (3 - t) = 1 \Rightarrow 1 = 1$$

恒成立, 因此 $t \in [2, 3]$ 。

情况 3: 当 $t > 3$ 时,

$$(t - 2) + (t - 3) = 1 \Rightarrow t = 3$$

这与 $t > 3$ 矛盾, 无解。

综合得 $2 \leq \sqrt{x+1} \leq 3$, 平方得

$$4 \leq x + 1 \leq 9 \Rightarrow 3 \leq x \leq 8$$

因此整数解集为 $\{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ 。

17. 解

$$|x+1| - |x| + 3|x-1| - 2|x-2| = x+2$$

分情况讨论:

情况 1: 当 $x < -1$ 时,

$$-(x+1) + x - 3(x-1) + 2(x-2) = x+2 \Rightarrow x = -2$$

得一解 $x = -2$ 。

情况 2: 当 $-1 \leq x < 0$ 时,

$$(x+1) + x - 3(x-1) + 2(x-2) = x+2 \Rightarrow x = x+2$$

故无解。

情况 3: 当 $0 \leq x < 1$ 时,

$$(x+1) - x - 3(x-1) + 2(x-2) = x+2 \Rightarrow x = -1$$

这与 $0 \leq x < 1$ 矛盾, 故无解。

情况 4: 当 $1 \leq x < 2$ 时,

$$(x+1) - x + 3(x-1) + 2(x-2) = x+2 \Rightarrow x = 2$$

这与 $1 \leq x < 2$ 矛盾, 故无解。

情况 4: 当 $x \geq 2$ 时,

$$(x+1) - x + 3(x-1) - 2(x-2) = x+2 \Rightarrow x = x$$

恒成立, 因此 $x \geq 2$ 都是解。

结论: 原方程的解为 $x = -2$ 以及所有满足 $x \geq 2$ 的实数。

18. 方程式 $\left| \frac{2|x-1|+3}{3|x+2|-10} \right| = 1$ 有多少个不同的解?

根据绝对值的性质, 原方程可化为两个等式: (1) $\frac{2|x-1|+3}{3|x+2|-10} = 1 \Rightarrow 2|x-1|+3 = 3|x+2|-10 \Rightarrow 3|x+2|-2|x-1| = 13$ (2) $\frac{2|x-1|+3}{3|x+2|-10} = -1 \Rightarrow 2|x-1|+3 = 10-3|x+2| \Rightarrow 3|x+2|+2|x-1| = 7$

利用零点分段法（分界点为 $x = -2$ 和 $x = 1$ ）分别求解：

对于等式 (1)：- 当 $x < -2$ 时： $-3(x+2)+2(x-1) = 13 \Rightarrow -3x-6+2x-2 = 13 \Rightarrow -x = 21 \Rightarrow x = -21$ （符合）- 当 $-2 \leq x < 1$ 时： $3(x+2)+2(x-1) = 13 \Rightarrow 3x+6+2x-2 = 13 \Rightarrow 5x = 9 \Rightarrow x = 1.8$ （不符合范围）- 当 $x \geq 1$ 时： $3(x+2)-2(x-1) = 13 \Rightarrow 3x+6-2x+2 = 13 \Rightarrow x = 5$ （符合）

对于等式 (2)：- 当 $x < -2$ 时： $-3(x+2)-2(x-1) = 7 \Rightarrow -3x-6-2x+2 = 7 \Rightarrow -5x = 11 \Rightarrow x = -2.2$ （符合）- 当 $-2 \leq x < 1$ 时： $3(x+2)-2(x-1) = 7 \Rightarrow 3x+6-2x+2 = 7 \Rightarrow x = -1$ （符合）- 当 $x \geq 1$ 时： $3(x+2)+2(x-1) = 7 \Rightarrow 3x+6+2x-2 = 7 \Rightarrow 5x = 3 \Rightarrow x = 0.6$ （不符合范围）

同时需满足分母 $3|x+2|-10 \neq 0$ 。经检验，上述四个解 $x \in \{-21, 5, -2.2, -1\}$ 均使分母不为零。

综上所述，共有 4 个不同的解。正确选项为 C。

19. JEE Main 2025 (7 April Shift 2) 方程 $x|x-2|+3|x-3|+1=0$ 的实根个数是：

当 $x \geq 3$ 时：

$$x(x-2)+3(x-3)+1 = x^2-2x+3x-9+1 = x^2+x-8$$

解方程：

$$x^2+x-8=0$$

判别式：

$$\Delta = 1^2 - 4(1)(-8) = 1 + 32 = 33$$

解为：

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{33}}{2}$$

只有 $\frac{-1+\sqrt{33}}{2} \geq 3$ ，所以在此区间有一个解。

当 $2 \leq x < 3$ 时：

$$x(x-2)+3(3-x)+1 = x^2-2x+9-3x+1 = x^2-5x+10$$

判别式：

$$\Delta = (-5)^2 - 4(1)(10) = 25 - 40 = -15 < 0$$

无解。

当 $x < 2$ 时:

$$x(2-x) + 3(3-x) + 1 = -x^2 + 2x + 9 - 3x + 1 = -x^2 - x + 10$$

解方程:

$$-x^2 - x + 10 = 0 \quad \Rightarrow \quad x^2 + x - 10 = 0$$

判别式:

$$\Delta = 1^2 - 4(1)(-10) = 1 + 40 = 41$$

解为:

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{41}}{2}$$

其中 $\frac{-1-\sqrt{41}}{2} < 2$, 所以在此区间有一个解。

综上, 实根个数为:

2

指数与对数

关键词: 指数函数、对数函数、指数与对数方程式

1. 设 $a = 2019^{2017}, b = 2019^{2018}, c = 2019^{2019}$, 计算

$$\frac{1}{2019^{a-a} + 2019^{a-b} + 2019^{a-c}} + \frac{1}{2019^{b-a} + 2019^{b-b} + 2019^{b-c}} + \frac{1}{2019^{c-a} + 2019^{c-b} + 2019^{c-c}}$$

观察到原式为

$$\frac{2019^{-a}}{2019^{-a} + 2019^{-b} + 2019^{-c}} + \frac{2019^{-b}}{2019^{-a} + 2019^{-b} + 2019^{-c}} + \frac{2019^{-c}}{2019^{-a} + 2019^{-b} + 2019^{-c}}$$

答案呼之欲出 $\Rightarrow 1$

2. 试证

$$2\sqrt{\log_2 3} = 3\sqrt{\log_3 2}$$

注意到

$$2\sqrt{\log_2 3} = 2^{\frac{\log_2 3}{\sqrt{\log_2 3}}} = (2^{\log_2 3})^{\sqrt{\log_3 2}} = 3\sqrt{\log_3 2}$$

故左式等于右式, 得证。

设 $x = 2\sqrt{\log_2 3}, y = 3\sqrt{\log_3 2}$, 则

$$\log x = \sqrt{\log_2 3} \cdot \log 2 = \sqrt{\frac{\log 3}{\log 2}} \cdot \log 2 = \sqrt{\log 2 \log 3}$$

同理

$$\log y = \sqrt{\log_3 2} \cdot \log 3 = \sqrt{\frac{\log 2}{\log 3}} \cdot \log 3 = \sqrt{\log 2 \log 3}$$

故

$$\log x = \log y \Rightarrow x = y \quad (\text{得证})$$

3. 解方程

$$2^{x+2}5^{6-x} = 10^{x^2},$$

两边取 $\log$ 得

$$(x+2)\log 2 + (6-x)\log 5 = x^2 \Rightarrow x^2 - \left(\log \frac{2}{5}\right)x - 2\log 250 = 0$$

因式分解给出

$$(x-2)(x+\log 250) = 0 \Rightarrow x = 2, -\log 250$$

4. 求解方程

$$\frac{e^{2x} + 16^x}{(4e)^x} = \frac{4+e}{2\sqrt{e}}.$$

原方程即

$$\left(\frac{e}{4}\right)^x + \left(\frac{4}{e}\right)^x = \frac{\sqrt{e}}{2} + \frac{2}{\sqrt{e}}$$

令

$$y = \left(\frac{e}{4}\right)^x$$

则由

$$y^2 - \left(\left(\frac{e}{4}\right)^{\frac{1}{2}} + \left(\frac{e}{4}\right)^{-\frac{1}{2}}\right)y + 1 = 0$$

因式分解得

$$\left(y - \left(\frac{e}{4}\right)^{\frac{1}{2}}\right)\left(y - \left(\frac{e}{4}\right)^{-\frac{1}{2}}\right) = 0$$

解得

$$x = \frac{1}{2}, \quad x = -\frac{1}{2}$$

5. 解

$$x^{x^x} = (x^x)^x$$

原方程即

$$x^{x^x} = x^{x^2}$$

先考虑指数方程的特殊情况 $x = -1, 0, 1$, 可得解

$$x = -1, 1$$

当 $x \neq -1, 0, 1$ 时, 由底数相等所以指数相等的性质得,

$$x = 2$$

故原方程式的解为

$$x = -1 \quad \text{或} \quad x = 1 \quad \text{或} \quad x = 2$$

6. 已知

$$(x\sqrt{x}\sqrt[3]{x})^x = x^{x\sqrt{x}\sqrt[3]{x}},$$

试求 x^5 的值。

$$(x\sqrt{x}\sqrt[3]{x})^x = x^{x\sqrt{x}\sqrt[3]{x}}$$

$$x^{(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3})x} = x^{x^{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}}}$$

$$x^{(\frac{11}{6})x} = x^{x^{\frac{11}{6}}}$$

考虑特殊情况 $x = -1, 0, 1$, 可得解 $x = 1$, 此时因底数相等所以指数相等, 得

$$\frac{11}{6}x = x^{\frac{11}{6}} \Rightarrow x^5 = \left(\frac{11}{6}\right)^6$$

故 x^5 的可能值为

$$x^5 = 1 \quad \text{或} \quad x^5 = \left(\frac{11}{6}\right)^6$$

7. 求满足方程

$$(x^2 + 2x)^{x^2 - 3x + 2} = 1$$

的实数解。

设 $A = x^2 + 2x$, $B = x^2 - 3x + 2$ 。欲使 $A^B = 1$, 仅以下三种情况成立:

- $B = 0$:

$$x^2 - 3x + 2 = 0 \Rightarrow (x - 1)(x - 2) = 0 \Rightarrow x = 1, 2$$

- $A = 1$:

$$x^2 + 2x = 1 \Rightarrow x = -1 \pm \sqrt{2}$$

- $A = -1$ 且 B 为偶数:

$$x^2 + 2x = -1 \Rightarrow (x + 1)^2 = 0 \Rightarrow x = -1$$

此时

$$B = (-1)^2 - 3(-1) + 2 = 6$$

为偶数, 成立。

综上, 解为

$$x \in \{1, 2, -1 + \sqrt{2}, -1 - \sqrt{2}, -1\}$$

8. 计算

$$5^{(\log 2)^3} \cdot 8^{(\log 5)^2} \cdot 5^{(\log 5)^3}$$

令 $a = \log 2$, $b = \log 5$, 则 $a + b = 1$, 原式为

$$L = 5^{a^3} \cdot 8^{b^2} \cdot 5^{b^3}$$

两边取对数, 则

$$\log L = (a^3 + b^3)b + 3ab^2 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)b + 3ab^2 = b(a + b)^2 = \log 5$$

因此

$$L = 5$$

9. 已知正实数 x 满足

$$\log_2 x \log_4 x \log_6 x = \log_2 x \log_4 x + \log_2 x \log_6 x + \log_4 x \log_6 x,$$

求 x 。

设 $\log_2 x = a, \log_6 x = b$, 则 $\log_4 x = \frac{1}{2}a$, 原式为

$$\frac{1}{2}a^2b = \frac{1}{2}a^2 + ab + \frac{1}{2}ab \Rightarrow ab = a + 3b$$

将 $a = \frac{\log x}{\log 2}, b = \frac{\log x}{\log 6}$ 代入得

$$\frac{(\log x)^2}{(\log 2)(\log 6)} = \frac{\log x(\log 6 + 3\log 2)}{(\log 2)(\log 6)} \Rightarrow \log x(\log x - \log 48) = 0$$

所以

$$x = 1 \quad \text{或} \quad x = 48$$

10. 求

$$\sqrt{\log_3 \sqrt{6} + \sqrt{\log_3 2}} + \sqrt{\log_3 \sqrt{6} - \sqrt{\log_3 2}}$$

之值。

令

$$a = \log_3 \sqrt{6} = \frac{1}{2}(1 + \log_3 2), \quad b = \sqrt{\log_3 2} < 1$$

则有

$$a = \frac{b^2 + 1}{2}$$

因此

$$\begin{aligned} \sqrt{a+b} + \sqrt{a-b} &= \sqrt{\frac{b^2+1}{2} + b} + \sqrt{\frac{b^2+1}{2} - b} \\ &= \sqrt{\frac{1}{2}(b+1)^2} + \sqrt{\frac{1}{2}(b-1)^2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(b+1) + \frac{1}{\sqrt{2}}(1-b) = \sqrt{2} \end{aligned}$$

11. 已知 $a > b > 1$ 且 $\frac{1}{\log_a b} + \frac{1}{\log_b a} = \sqrt{10205}$, 求 $\frac{1}{\log_{ab} b} - \frac{1}{\log_{ab} a}$ 的值。

设

$$\begin{aligned}x &= \frac{1}{\log_{ab} b} - \frac{1}{\log_{ab} a} \\&= \frac{\log ab}{\log b} - \frac{\log ab}{\log a} \\&= \frac{\log a + \log b}{\log b} - \frac{\log a + \log b}{\log a} \\&= \frac{\log a}{\log b} - \frac{\log b}{\log a} > 0\end{aligned}$$

已知 $\frac{\log a}{\log b} + \frac{\log b}{\log a} = \sqrt{10205}$, 则

$$\begin{aligned}x^2 &= \left(\frac{\log a}{\log b} + \frac{\log b}{\log a} \right)^2 - 4 \\&= 10201 \\&= 101^2\end{aligned}$$

解得 $x = 101$ 。

12. 解不等式

$$\sqrt{\log_2 x - 1} + \frac{1}{2} \log_{\frac{1}{2}} x^3 + 2 > 0$$

设 $y = \log_2 x$, 则不等式化为

$$\sqrt{y-1} - \frac{3}{2}y + 2 > 0, \quad \text{且 } y \geq 1.$$

设 $z = \sqrt{y-1}$, 则 $y = z^2 + 1$, 方程变为

$$z - \frac{3}{2}(z^2 + 1) + 2 > 0 \Rightarrow (3z + 1)(z - 1) < 0$$

于是

$$-\frac{1}{3} < z < 1 \Rightarrow 0 \leq z^2 < 1 \Rightarrow 1 \leq y < 2$$

再考虑 y 的定义域 $y \geq 1$, 经检验有

$$2 \leq x < 4$$

13. 求不等式的解集

$$\log(x-40) + \log(60-x) < 2$$

变为

$$(x-40)(60-x) < 100$$

注意到 $(x-40)(60-x) = -(x-50)^2 + 100$, 所以不等式等价于

$$-(x-50)^2 + 100 < 100 \Rightarrow (x-50)^2 > 0 \Rightarrow x \neq 50$$

且由定义域

$$\begin{cases} x-40 > 0 \\ 60-x > 0 \end{cases} \Rightarrow 40 < x < 60$$

经检验得解集

$$(40, 50) \cup (50, 60).$$

14. 解不等式:

$$\left(\log_{\frac{1}{3}} x - 1\right) \left(\log_{\frac{1}{4}} x + 2\right) \left(\log_{\frac{1}{5}} x - 3\right) > 0.$$

换底得

$$\left(\frac{\log x}{-\log 3} - 1\right) \left(\frac{\log x}{-\log 4} + 2\right) \left(\frac{\log x}{-\log 5} - 3\right) > 0$$

即

$$(\log x + \log 3)(\log x - 2 \log 4)(\log x + 3 \log 5) < 0$$

符号分析得

$$-\log 3 < \log x < 2 \log 4, \quad \log x < -3 \log 5$$

解集为

$$\frac{1}{3} < x < 16 \quad \text{或} \quad 0 < x < \frac{1}{125}$$

15. 求

$$|x-1|^{\log_2(4-x)} < |x-1|^{\log_2(1+x)}$$

的解之范围。

由 $\log_2(4-x)$ 及 $\log_2(1+x)$ 的定义域, 得

$$x < 4 \quad \text{且} \quad x > -1$$

即 $x \in (-1, 4)$, 且 $x \neq 0, 1, 2$, 否则不等式不成立。分四种情况讨论:

情况 1: $x \in (-1, 0)$, 则

$$\begin{aligned}(1-x)^{\log_2(4-x)} &< (1-x)^{\log_2(1+x)} \Rightarrow \log_2(4-x) < \log_2(1+x) \\ &\Rightarrow 4-x < 1+x \\ &\Rightarrow x > \frac{3}{2}\end{aligned}$$

此情况解集为 $(-1, 0) \cap \left(\frac{3}{2}, \infty\right) = \emptyset$, 无解。

情况 2: $x \in (0, 1)$, 则

$$\begin{aligned}(1-x)^{\log_2(4-x)} &< (1-x)^{\log_2(1+x)} \Rightarrow \log_2(4-x) > \log_2(1+x) \\ &\Rightarrow 4-x > 1+x \\ &\Rightarrow x < \frac{3}{2}\end{aligned}$$

此情况解集为 $(0, 1) \cap \left(-\infty, \frac{3}{2}\right) = (0, 1)$ 。

情况 3: $x \in (1, 2)$, 则

$$\begin{aligned}(x-1)^{\log_2(4-x)} &< (x-1)^{\log_2(1+x)} \Rightarrow \log_2(4-x) > \log_2(1+x) \\ &\Rightarrow 4-x > 1+x \\ &\Rightarrow x < \frac{3}{2}\end{aligned}$$

此情况解集为 $(1, 2) \cap \left(-\infty, \frac{3}{2}\right) = \left(1, \frac{3}{2}\right)$ 。

情况 4: $x \in (2, 4)$, 则

$$\begin{aligned}(x-1)^{\log_2(4-x)} &< (x-1)^{\log_2(1+x)} \Rightarrow \log_2(4-x) < \log_2(1+x) \\ &\Rightarrow 4-x < 1+x \\ &\Rightarrow x > \frac{3}{2}\end{aligned}$$

此情况解集为 $(2, 4) \cap \left(\frac{3}{2}, \infty\right) = (2, 4)$ 。

综上所述, 原方程式的解集为 $\left(0, \frac{3}{2}\right) \cup (2, 4) \setminus \{1\}$ 。

16. 求所有实数 x , 使得

$$\sqrt{\log_2 x \cdot \log_2(4x) + 1} + \sqrt{\log_2 x \cdot \log_2\left(\frac{x}{64}\right) + 9} = 4$$

发现

$$\begin{aligned} f(x) &= \sqrt{\log_2 x \cdot \log_2(4x) + 1} + \sqrt{\log_2 x \cdot \log_2\left(\frac{x}{64}\right) + 9} \\ &= \sqrt{\log_2 x(2 + \log_2 x) + 1} + \sqrt{\log_2 x(\log_2 x - 6) + 9} \\ &= \sqrt{(\log_2 x + 1)^2} + \sqrt{(\log_2 x - 3)^2} \\ &= \begin{cases} -2\log_2 x + 2 & , \log_2 x \leq -1 \\ 4 & , -1 < \log_2 x \leq 3 \\ 2\log_2 x - 2 & , \log_2 x > 3 \end{cases} \end{aligned}$$

欲使 $f(x) = 4$, 当 $\log_2 x \leq -1$, $\log_2 x = -1$; 当 $-1 < \log_2 x \leq 3$, $f(x) = 4$ 恒成立; 当 $\log_2 x > 3$, 无解; 因此解为

$$-1 \leq \log_2 x \leq 3 \Rightarrow \frac{1}{2} \leq x \leq 8$$

17. 已知

$$\frac{\log a}{b-c} = \frac{\log b}{c-a} = \frac{\log c}{a-b},$$

其中 $a \neq b \neq c$, 试求 $a^a b^b c^c$ 的值。

设

$$\frac{\log a}{b-c} = \frac{\log b}{c-a} = \frac{\log c}{a-b} = k$$

则

$$\log a = k(b-c), \quad \log b = k(c-a), \quad \log c = k(a-b)$$

因此

$$\begin{aligned} \log(a^a b^b c^c) &= a \log a + b \log b + c \log c \\ &= ak(b-c) + bk(c-a) + ck(a-b) \\ &= k[ab - ac + bc - ab + ca - cb] \\ &= 0 \end{aligned}$$

即

$$a^a b^b c^c = 1$$

18. 设 a, b 同号, 且 $a^2 - 2ab - 9b^2 = 0$, 求

$$\log(a^2 + ab - 6b^2) - \log(a^2 + 4ab + 15b^2)$$

的值。

由 $a^2 - 2ab - 9b^2 = 0$ 解得

$$a = (\sqrt{10} + 1)b$$

故

$$\begin{aligned} & \log(a^2 + ab - 6b^2) - \log(a^2 + 4ab + 15b^2) \\ &= \log(3ab + 3b^2) - \log(6ab + 24b^2) \\ &= \log\left(\frac{3b(a+b)}{6b(a+4b)}\right) \\ &= \log\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{a+b}{a+4b}\right) \\ &= \log\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{(\sqrt{10}+2)b}{(\sqrt{10}+5)b}\right) \\ &= \log\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{(\sqrt{10}+2)(5-\sqrt{10})}{(\sqrt{10}+5)(5-\sqrt{10})}\right) \\ &= \log\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{3\sqrt{10}}{15}\right) = \log\left(\frac{\sqrt{10}}{10}\right) = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

19. 设正实数 x, y ($x \neq 1, y \neq 1$) 满足

$$\log_2 x = \log_y 16, \quad xy = 64,$$

求

$$\left(\log_2 \frac{x}{y}\right)^2$$

由 $xy = 64$ 得 $x = \frac{64}{y}$, 代入第一式:

$$\log_2 \left(\frac{64}{y} \right) = \log_y 16 \Rightarrow 6 - \log_2 y = \frac{4}{\log_2 y}$$

设 $a = \log_2 y$, 则变为

$$6 - a = \frac{4}{a} \Rightarrow a^2 - 6a + 4 = 0$$

解得

$$\log_2 y = a = 3 \pm \sqrt{5}$$

所求为

$$(\log_2 x - \log_2 y)^2 = (a - (6 - a))^2 = (2a - 6)^2 = (\pm 2\sqrt{5})^2 = 20$$

20. 已知 $a^x = bc, b^y = ac, c^z = ab$, 证明

$$xyz = x + y + z + 2$$

由 $a^x = bc$, 两边取 yz 次方

$$(a^x)^{yz} = (bc)^{yz} \Rightarrow a^{xyz} = b^{yz} \cdot c^{yz}$$

由 $b^y = ac$, 得 $b^{yz} = (ac)^z = a^z c^z$; 由 $c^z = ab$, 得 $c^{yz} = (ab)^y = a^y b^y$; 于是

$$a^{xyz} = (a^z c^z)(a^y b^y) = a^{z+y} b^y c^z = a^{z+y} \cdot ac \cdot ab = a^{z+y+2} bc$$

又 $a^x = bc$, 故

$$a^{xyz} = a^{z+y+2} \cdot a^x = a^{x+y+z+2} \Rightarrow xyz = x + y + z + 2$$

21. 设 a, b, c 均为异于 1 的正数, 且满足 $abc = 1$, 证明

$$\log_a b + \log_a c + \log_b c + \log_b a + \log_c b + \log_c a = -3$$

有

$$\begin{aligned} & \log_a a + \log_a b + \log_a c + \log_b b + \log_b c + \log_b a + \log_c c + \log_c b + \log_c a \\ &= \log_a(abc) + \log_b(abc) + \log_c(abc) \\ &= 0 \end{aligned}$$

故原式得证。

22. 已知

$$\log_{10} \sin x + \log_{10} \cos x = -1,$$

且整数 n 满足

$$\log_{10}(\sin x + \cos x) = \frac{1}{2}(\log_{10} n - 1),$$

求 n 。

由

$$\log_{10} \sin x + \log_{10} \cos x = -1 \Rightarrow \sin x \cos x = 10^{-1} = \frac{1}{10}$$

又 $\sin x + \cos x = \sqrt{1 + 2 \cdot \frac{1}{10}} = \sqrt{\frac{6}{5}}$, 则

$$\log_{10} n = 2 \log_{10} \sqrt{\frac{6}{5}} + 1 = \log_{10} \frac{6}{5} + \log_{10} 10 = \log_{10} 12 \Rightarrow n = 12$$

23. 解方程式

$$(\log_5 x)^2 + \log_{5x} \left(\frac{5}{x} \right) = 1$$

设 $\log_5 x = t$, 则

$$\log_{5x} \left(\frac{5}{x} \right) = \frac{\log_5 \frac{5}{x}}{\log_5 (5x)} = \frac{\log_5 5 - \log_5 x}{\log_5 5 + \log_5 x} = \frac{1-t}{1+t}$$

原方程式变为

$$t^2 + \frac{1-t}{1+t} = 1$$

$$t^2(1+t) + 1-t = 1+t$$

$$t^3 + t^2 - 2t = 0$$

$$t(t+2)(t-1) = 0$$

解得 $t = 0, -2, 1$, 即

$$x = 5^0 = 1, \quad \text{或} \quad x = 5^{-2} = \frac{1}{25}, \quad \text{或} \quad x = 5^1 = 5$$

经检验得 $x = 1, x = \frac{1}{25}, x = 5$ 都是原方程的解。

24. 解方程

$$\log_{2x} (48\sqrt[3]{3}) = \log_{3x} (162\sqrt[3]{2})$$

原式变为

$$\frac{\log(48\sqrt[3]{3})}{\log(2x)} = \frac{\log(162\sqrt[3]{2})}{\log(3x)}.$$

又因

$$\log(48\sqrt[3]{3}) = 4\log 2 + \frac{4}{3}\log 3, \quad \log(162\sqrt[3]{2}) = \frac{4}{3}\log 2 + 4\log 3.$$

于是有

$$\frac{4\log 2 + \frac{4}{3}\log 3}{\log 2 + \log x} = \frac{\frac{4}{3}\log 2 + 4\log 3}{\log 3 + \log x}.$$

化简最终得到

$$\log x = \frac{1}{2}\log 6 \Rightarrow x = \sqrt{6}.$$

25. 求所有实数 x , 使得

$$\log_{5x+9}(x^2 + 6x + 9) + \log_{x+3}(5x^2 + 24x + 27) = 4.$$

原方程式化为

$$\begin{aligned} \frac{\log(x^2 + 6x + 9)}{\log(5x + 9)} + \frac{\log(5x^2 + 24x + 27)}{\log(x + 3)} &= 4 \\ \frac{2\log(x + 3)}{\log(5x + 9)} + \frac{\log(5x + 9) + \log(x + 3)}{\log(x + 3)} &= 4 \\ 2\frac{\log(x + 3)}{\log(5x + 9)} + \frac{\log(5x + 9)}{\log(x + 3)} + 1 &= 4 \end{aligned}$$

令 $t = \frac{\log(x + 3)}{\log(5x + 9)}$, 解得

$$2t + \frac{1}{t} = 3 \Rightarrow t = 1 \text{ 或 } t = \frac{1}{2}$$

当 $t = 1$, 解得

$$\log(x + 3) = \log(5x + 9) \Rightarrow x = -\frac{3}{2}$$

当 $t = \frac{1}{2}$, 则 $2\log(x + 3) = \log(5x + 9)$, 即

$$2\log(x + 3) = \log(5x + 9) \Rightarrow x = 0 \text{ 或 } x = -1$$

经检验得, 原方程的实数解为

$$x = 0, -1, -\frac{3}{2}$$

26. 求解下列方程组:

$$\begin{cases} (2x)^{\ln 2} = (3y)^{\ln 3} \\ 3^{\ln x} = 2^{\ln y} \end{cases}$$

两边取对数,

$$(\ln 2)^2 + \ln 2 \cdot \ln x = (\ln 3)^2 + \ln 3 \cdot \ln y \quad (1)$$

$$\ln x \cdot \ln 3 = \ln y \cdot \ln 2 \Rightarrow \ln x = \frac{\ln y \cdot \ln 2}{\ln 3} \quad (2)$$

将 (2) 代入 (1), 可解得

$$x = \frac{1}{2}, \quad y = \frac{1}{3}$$

27. 求下列方程组的所有实数解:

$$\begin{cases} x + \log_{10} x = y - 1 \\ y + \log_{10}(y - 1) = z - 1 \\ z + \log_{10}(z - 2) = x + 2 \end{cases}$$

将方程组改写为

$$x + \log_{10} x = y - 1$$

$$(y - 1) + \log_{10}(y - 1) = z - 2$$

$$(z - 2) + \log_{10}(z - 2) = x$$

令 $a = x, b = y - 1, c = z - 2$, 方程组可改写为:

$$a + \log_{10} a = b \quad (1)$$

$$b + \log_{10} b = c \quad (2)$$

$$c + \log_{10} c = a \quad (3)$$

容易验证 $(a, b, c) = (1, 1, 1)$ 是一解, 现考虑 $a > 1$, 则

$$\log_{10} a > 0 \Rightarrow b = a + \log_{10} a > a > 1 \Rightarrow c = b + \log_{10} b > b > a > 1$$

由 (3) 得 $a = c + \log_{10} c > c > b > a$, 矛盾。而当 $0 < a < 1$,

$$\log_{10} a < 0 \Rightarrow b = a + \log_{10} a < a < 1 \Rightarrow c = b + \log_{10} b < b < a < 1$$

由 (3) 得 $a = c + \log_{10} c < c < b < a$, 矛盾。因此 $(a, b, c) = (1, 1, 1)$ 是唯一解, 即

$$(x, y, z) = (1, 2, 3)$$

28. 若正实数 x, y, z 满足

$$\begin{cases} \log_2 x + \log_4 y + \log_4 z = 2 \\ \log_3 y + \log_9 z + \log_9 x = 2 \\ \log_4 z + \log_{16} x + \log_{16} y = 2 \end{cases}$$

求 xyz 。

原方程组给出

$$\begin{cases} \log_2 x + \log_2 \sqrt{y} + \log_2 \sqrt{z} = 2 \Rightarrow x\sqrt{yz} = 2^2 \\ \log_3 y + \log_3 \sqrt{z} + \log_3 \sqrt{x} = 2 \Rightarrow y\sqrt{xz} = 3^2 \\ \log_4 z + \log_4 \sqrt{x} + \log_4 \sqrt{y} = 2 \Rightarrow z\sqrt{xy} = 4^2 \end{cases}$$

将三式相乘得

$$(xyz)^2 = 2^6 \cdot 3^2 \Rightarrow xyz = 24$$

29. 解联立方程组

$$\begin{cases} \log x \log y - 3 \log 5y - \log 8x = -4 \\ \log y \log z - 4 \log 5y - \log 16z = 4 \\ \log z \log x - 4 \log 8x - 3 \log 625z = -18 \end{cases}$$

三式化简得

$$\log x \log y - 3 \log y - \log x = -1$$

$$\log y \log z - 4 \log y - \log z = 8$$

$$\log z \log x - 4 \log x - 3 \log z = -6$$

因式分解:

$$(\log x - 3)(\log y - 1) = 2 \quad (1)$$

$$(\log y - 1)(\log z - 4) = 12 \quad (2)$$

$$(\log z - 4)(\log x - 3) = 6 \quad (3)$$

三式相乘可得

$$(\log x - 3)(\log y - 1)(\log z - 4) = \pm \sqrt{2 \cdot 6 \cdot 12} = \pm 12 \quad (4)$$

分别作 $\frac{(4)}{(2)}, \frac{(4)}{(3)}, \frac{(4)}{(1)}$ 得解 $\log x - 3 = \pm 1, \log y - 1 = \pm 2, \log z - 4 = \pm 6$, 即

$$(x, y, z) = (10^4, 10^3, 10^{10}) \quad \text{或} \quad (10^2, 10^{-1}, 10^{-2})$$

方程组

关键词：解二元方程组、解多元方程组、多项式恒等式的运用、换元法、双向不等式法、数形结合

1. (CHINA/2000) 解方程组 (x, y) :

$$\frac{xy}{3x+2y} = \frac{1}{8}, \quad \frac{xy}{2x+3y} = \frac{1}{7}.$$

通过对每个方程的两边取倒数，可得

$$\frac{2}{x} + \frac{3}{y} = 8,$$

$$\frac{3}{x} + \frac{2}{y} = 7.$$

令 $u = \frac{1}{x}$, $v = \frac{1}{y}$, 则关于 (u, v) 的方程组为

$$2u + 3v = 8,$$

$$3u + 2v = 7.$$

解得 $u = 1$, $v = 2$ 。然后回归到 (x, y) , 可得

$$x = 1 \text{ 且 } y = \frac{1}{2}.$$

2. 若 x, y, z 都是正数且满足

$$\begin{cases} x + \frac{1}{y} = 4, \\ y + \frac{1}{z} = 1, \\ z + \frac{1}{x} = \frac{7}{3}, \end{cases}$$

求 xyz 的值。

$$\begin{aligned}\left(x + \frac{1}{y}\right)\left(y + \frac{1}{z}\right)\left(z + \frac{1}{x}\right) &= xyz + x + \frac{1}{y} + y + \frac{1}{z} + z + \frac{1}{x} + \frac{1}{xyz} \\ &= xyz + 4 + 1 + \frac{7}{3} + \frac{1}{xyz} = \frac{28}{3}\end{aligned}$$

于是

$$xyz + \frac{1}{xyz} = 2 \Rightarrow (xyz)^2 - 2(xyz) + 1 = 0 \Rightarrow xyz = 1$$

3. 求满足方程组

$$\begin{cases} x^2 + x^2y^2 + x^2y^4 = 525 \\ x + xy + xy^2 = 35 \end{cases}$$

的所有实数序对 (x, y) 。

$$x^2 + x^2y^2 + x^2y^4 = 525 \quad (1)$$

$$x + xy + xy^2 = 35 \quad (2)$$

发现

$$525 = x^2 + x^2y^2 + x^2y^4 = (x - xy + xy^2)(x + xy + xy^2)$$

于是得到

$$x - xy + xy^2 = 15 \quad (3)$$

(2) - (3) 得

$$2xy = 20 \Rightarrow x = \frac{10}{y}$$

代回 (3) 解得

$$(x, y) = (5, 2), \left(20, \frac{1}{2}\right)$$

4. 若两正数 a, b 满足

$$\begin{cases} a\sqrt{a} + b\sqrt{b} = 50 \\ a\sqrt{b} + b\sqrt{a} = 25 \end{cases}$$

求 ab 之值。

$$a\sqrt{a} + b\sqrt{b} = 50 \quad (1)$$

$$a\sqrt{b} + b\sqrt{a} = 25 \quad (2)$$

由 $\frac{(1)}{(2)}$ 得

$$\frac{(\sqrt{a})^3 + (\sqrt{b})^3}{\sqrt{ab}(\sqrt{a} + \sqrt{b})} = \frac{a - \sqrt{ab} + b}{\sqrt{ab}} = 2 \Rightarrow a + b = 3\sqrt{ab} \Rightarrow a^2 + b^2 = 7ab \quad (3)$$

又由 $(1) \times (2)$ 得

$$(a\sqrt{a} + b\sqrt{b})(a\sqrt{b} + b\sqrt{a}) = \sqrt{ab}(a^2 + b^2) + ab(a + b) = 1250 \quad (4)$$

将 (3) 代入 (4),

$$\sqrt{ab}(7ab) + ab(3\sqrt{ab}) = 10(\sqrt{ab})^3 = 1250 \Rightarrow ab = 25$$

方法一（消元寻找比例）：由已知方程组：(1) $2x^2 + 2y\sqrt{xy} = 1$ (2) $4y^2 + 4x\sqrt{xy} = 1$ 令 (1) = (2) 得：

$$2x^2 + 2y\sqrt{xy} = 4y^2 + 4x\sqrt{xy}$$

整理得：

$$2x^2 - 4y^2 + 2y\sqrt{xy} - 4x\sqrt{xy} = 0$$

$$2(x^2 - 2y^2) - 2\sqrt{xy}(2x - y) = 0$$

观察方程形式，注意到 $x\sqrt{x} + y\sqrt{y}$ 类结构。由原方程组变形：

$$x\sqrt{x} + y\sqrt{y} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad y\sqrt{y} + x\sqrt{x} = \frac{1}{4\sqrt{y}}$$

由此推得 $\frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{4\sqrt{y}}$ ，即 $4\sqrt{y} = 2\sqrt{x}$ ，平方得 $16y = 4x \Rightarrow x = 4y$ 。代入方程 (2)：

$$4y^2 + 4(4y)\sqrt{(4y)y} = 1 \Rightarrow 4y^2 + 16y(2y) = 1$$

$$4y^2 + 32y^2 = 1 \Rightarrow 36y^2 = 1 \Rightarrow y^2 = \frac{1}{36}$$

因为 $y > 0$ ，所以 $y = \frac{1}{6}$ 。答案为：A

5. 求正实数对 (x, y) 满足

$$\begin{cases} x^2 + x\sqrt[3]{xy^2} = 208 \\ y^2 + y\sqrt[3]{yx^2} = 1053 \end{cases}$$

原方程即

$$x^{\frac{4}{3}}(x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}}) = 208 \quad (1)$$

$$y^{\frac{4}{3}}(x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}}) = 1053 \quad (2)$$

两式相除得

$$\left(\frac{y}{x}\right)^{\frac{4}{3}} = \left(\frac{3}{2}\right)^4 \Rightarrow \frac{y}{x} = \left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{27}{8},$$

将 $y = \frac{27}{8}x$ 代入 (1), 解得

$$x^2 \left(1 + \frac{9}{4}\right) = 208 \Rightarrow (x, y) = (8, 27).$$

6. 设相异实数 x, y 满足

$$\begin{cases} x^2 + \sqrt{3}y = 4 \\ y^2 + \sqrt{3}x = 4 \end{cases}$$

求 $\frac{x}{y} + \frac{y}{x}$ 的值。

$$x^2 + \sqrt{3}y = 4 \quad (1)$$

$$y^2 + \sqrt{3}x = 4 \quad (2)$$

由于 $x \neq y$, (1) - (2) 得

$$x^2 - y^2 = \sqrt{3}(x - y) \Rightarrow x + y = \sqrt{3}.$$

且 (1) + (2) 得

$$x^2 + y^2 + \sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 8 \Rightarrow x^2 + y^2 = (\sqrt{3})^2 - 2xy = 5 \Rightarrow xy = -1$$

因此

$$\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = \frac{x^2 + y^2}{xy} = \frac{5}{-1} = -5.$$

7. 已知实数 x, y, z 满足

$$\begin{cases} xy + 4z = 60 \\ yz + 4x = 60 \\ zx + 4y = 60 \end{cases}$$

求 x 的可能值。

$$xy + 4z = 60 \quad (1)$$

$$yz + 4x = 60 \quad (2)$$

$$zx + 4y = 60 \quad (3)$$

由 (1) - (2) 得

$$y(x - z) + 4(z - x) = 0 \Rightarrow (x - z)(y - 4) = 0 \Rightarrow y = 4 \text{ 或 } x = z$$

同理有

$$z = 4 \text{ 或 } x = y$$

及

$$x = 4 \text{ 或 } y = z$$

若 $x = 4$, 由 (1) 及 (2) 得

$$y + z = 15, \quad yz = 44$$

由此可知 y, z 是方程

$$t^2 - 15t + 44 = 0$$

的根, 解得

$$(x, y, z) = (4, 4, 11), (4, 11, 4)$$

若 $y = z$, 由 (2) - (1) 得

$$y^2 - (x + 4)y + 4x = 0 \Rightarrow (y - 4)(y - x) = 0$$

当 $y = 4$ 有

$$(x, y, z) = (11, 4, 4)$$

而当 $y = x$ 有 $x = y = z$, 代入 (1) 得

$$x^2 + 4x - 60 = 0 \Rightarrow (x + 10)(x - 6) = 0$$

给出

$$(x, y, z) = (-10, -10, -10), (6, 6, 6)$$

所以原方程组的解为

$$(x, y, z) = (-10, -10, -10), (6, 6, 6), (11, 4, 4), (4, 11, 4), (4, 4, 11)$$

8. 解方程组

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 18 \\ \sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = 4 \end{cases}$$

由

$$(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2(xy + xz + yz)$$

给出

$$xy + xz + yz = \frac{1}{2}(6^2 - 18) = 9$$

又由

$$(\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z})^2 = x + y + z + 2(\sqrt{xy} + \sqrt{xz} + \sqrt{yz})$$

所以

$$4^2 = 6 + 2(\sqrt{xy} + \sqrt{xz} + \sqrt{yz}) \Rightarrow \sqrt{xy} + \sqrt{xz} + \sqrt{yz} = 5$$

对上式两边平方, 有

$$xy + xz + yz + 2\sqrt{xyz}(\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z}) = 25$$

即

$$9 + 2\sqrt{xyz} \cdot 4 = 25 \Rightarrow xyz = 4$$

由韦达定理, x, y, z 为三次方程

$$t^3 - 6t^2 + 9t - 4 = 0$$

的根, 因式分解得

$$(t - 1)^2(t - 4) = 0 \Rightarrow t = 1, 4$$

所以方程组的解为

$$(x, y, z) = (1, 1, 4), (1, 4, 1), (4, 1, 1)$$

9. 若 x, y, z 满足

$$\begin{cases} \frac{x}{3} + \frac{y}{3 + \log 2} + \frac{z}{3 + \log 5} = 1 \\ \frac{x}{7} + \frac{y}{7 + \log 2} + \frac{z}{7 + \log 5} = 1 \\ \frac{x}{11} + \frac{y}{11 + \log 2} + \frac{z}{11 + \log 5} = 1 \end{cases}$$

求 $x + y + z$ 之值。

不妨设

$$\frac{a}{t} + \frac{b}{t + \log 2} + \frac{c}{t + \log 5} = 1$$

则

$$f(t) = a(t + \log 2)(t + \log 5) + b t(t + \log 5) + c t(t + \log 2) - t(t + \log 2)(t + \log 5) = 0$$

由韦达定理, 三根之和为

$$a + b + c - 1 = 3 + 7 + 11 = 21 \Rightarrow a + b + c = 22$$

10. 已知 $x, y \in \mathbb{R}$, 求解方程组

$$\begin{cases} \sqrt{x} \left(1 + \frac{1}{x + y} \right) = 2 \\ \sqrt{y} \left(1 - \frac{1}{x + y} \right) = \sqrt{2} \end{cases}$$

$$1 + \frac{1}{x + y} = \frac{2}{\sqrt{x}} \quad (1)$$

$$1 - \frac{1}{x + y} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{y}} \quad (2)$$

$(1)^2 - (2)^2$:

$$\left(1 + \frac{1}{x + y} \right)^2 - \left(1 - \frac{1}{x + y} \right)^2 = \frac{4}{x} - \frac{2}{y} \Rightarrow \frac{4}{x + y} = \frac{4y - 2x}{xy}$$

整理得

$$x^2 + xy - 2y^2 = 0 \Rightarrow (x + 2y)(x - y) = 0$$

由于 $x, y \geq 0$, 取 $x = y$, 代入 (1) 解得

$$1 + \frac{1}{2x} = \frac{2}{\sqrt{x}} \Rightarrow 4x^2 - 12x + 1 = 0 \Rightarrow x = y = \frac{3 + 2\sqrt{2}}{2}$$

11. 解方程组

$$\begin{cases} \sqrt{\frac{x+y}{x}} + \sqrt{\frac{x}{x+y}} = \frac{5}{2} \\ 2x^2 + y^2 = 176 \end{cases}$$

$$\sqrt{\frac{x+y}{x}} + \sqrt{\frac{x}{x+y}} = \frac{5}{2} \quad (1)$$

$$2x^2 + y^2 = 176 \quad (2)$$

设

$$u = \sqrt{\frac{x+y}{x}}$$

方程 (1) 变为

$$u + \frac{1}{u} = \frac{5}{2} \Rightarrow (2u-1)(u-2) = 0$$

当 $u = \frac{1}{2}$,

$$\frac{x+y}{x} = \frac{1}{4} \Rightarrow y = -\frac{3}{4}x$$

代入 (2), 解得

$$x = \pm 16\sqrt{\frac{11}{41}}, \quad y = -\frac{3}{4}x = \mp 12\sqrt{\frac{11}{41}}$$

而当 $u = 2$,

$$\frac{x+y}{x} = 16 \Rightarrow y = 3x$$

代入 (2), 解得

$$x = \pm 4, \quad y = 3x = \pm 12$$

故原方程组解为

$$(x, y) = (4, 12), (-4, -12), \left(16\sqrt{\frac{11}{41}}, -12\sqrt{\frac{11}{41}}\right), \left(-16\sqrt{\frac{11}{41}}, 12\sqrt{\frac{11}{41}}\right)$$

12. 已知 x, y 是实数且 $x^2 - y^2 = 32$, $(x+y)^4 + (x-y)^4 = 4352$, 求 $x^2 + y^2$ 的值。

首先展开已知方程式:

$$(x+y)^4 + (x-y)^4 = (x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4) + (x^4 - 4x^3y + 6x^2y^2 - 4xy^3 + y^4) = 4352$$

化简得：

$$2x^4 + 12x^2y^2 + 2y^4 = 4352$$

$$x^4 + 6x^2y^2 + y^4 = 2176$$

设 $u = x^2 + y^2$, $v = x^2 - y^2 = 32$ 。利用关系式：

$$x^4 + y^4 = \frac{(x^2 + y^2)^2 + (x^2 - y^2)^2}{2} = \frac{u^2 + v^2}{2}$$

$$x^2y^2 = \frac{(x^2 + y^2)^2 - (x^2 - y^2)^2}{4} = \frac{u^2 - v^2}{4}$$

代入化简后的方程：

$$\frac{u^2 + 32^2}{2} + 6 \left(\frac{u^2 - 32^2}{4} \right) = 2176$$

$$\frac{u^2 + 1024}{2} + \frac{3(u^2 - 1024)}{2} = 2176$$

$$\frac{4u^2 - 2048}{2} = 2176$$

$$2u^2 - 1024 = 2176$$

$$2u^2 = 3200$$

$$u^2 = 1600$$

解得 $u = 40$ （负值舍去）。故 $x^2 + y^2 = 40$ 。正确答案为 A。

13. 已知 $x + 32 = (2 - x)^{\frac{1}{5}}$ 和 $y + 27 = (3 - y)^{\frac{1}{3}}$ ，求 xy 的值。

对于第一个方程，令 $a = (2 - x)^{\frac{1}{5}}$ ，则 $x = 2 - a^5$ 。代入得 $(2 - a^5) + 32 = a$ ，即 $a^5 + a - 34 = 0$ 。经检验 $a = 2$ 是方程的实根，此时 $x = 2 - 2^5 = -30$ 。对于第二个方程，令 $b = (3 - y)^{\frac{1}{3}}$ ，则 $y = 3 - b^3$ 。代入得 $(3 - b^3) + 27 = b$ ，即 $b^3 + b - 30 = 0$ 。经检验 $b = 3$ 是方程的实根，此时 $y = 3 - 3^3 = -24$ 。所以 $xy = (-30) \times (-24) = 720$ 。答案为：B

14. 解方程组

$$\begin{cases} (91 - 2x)^3 = 216xy^2 \\ (37 - 2y)^3 = 216x^2y \end{cases}$$

$$(91 - 2x)^3 = 216xy^2 \quad (1)$$

$$(37 - 2y)^3 = 216x^2y \quad (2)$$

令

$$x = u^3, \quad y = v^3.$$

将 (1),(2) 两边开立方得

$$91 - 2u^3 = 6uv^2, \quad 37 - 2v^3 = 6u^2v.$$

两式相加,

$$2(u + v)^3 = 128 \Rightarrow u + v = 4$$

将 $v = 4 - u$ 代入 (1),

$$6u(4 - u)^2 + 2u^3 = 91 \Rightarrow (2u - 7)(4u^2 - 10u + 13) = 0 \Rightarrow u = \frac{7}{2} \in \mathbb{R}$$

因此

$$v = 4 - u = \frac{1}{2}$$

最终解为

$$x = \frac{343}{8}, \quad y = \frac{1}{8}$$

15. 解

$$\begin{cases} 3(a^2 + b^2)^{\frac{3}{2}} = 125a \\ 4(a^2 + b^2) = -25b \end{cases}$$

$$3(a^2 + b^2)^{\frac{3}{2}} = 125a \quad (1)$$

$$4(a^2 + b^2) = -25b \quad (2)$$

由 $\frac{(1)}{(2)}$ 得

$$-\frac{20a}{3b} = (a^2 + b^2)^{\frac{1}{2}}$$

平方得

$$\frac{400a^2}{9b^2} = a^2 + b^2 \Rightarrow a^2 = \frac{9b^2}{400 - 9b^2}$$

代入 (2) 得

$$4 \left(\frac{9b^2}{400 - 9b^2} + b^2 \right) + 25b = 0 \Rightarrow b(b+4)(9b-100) = 0$$

经检验得 $b = \frac{100}{9}$ 是增根, 原方程组的解为

$$(a, b) = (0, 0) \quad \text{或} \quad (3, -4)$$

16. 解方程组

$$\begin{cases} x^3 + 9x^2y = -28 \\ y^3 + xy^2 = 1 \end{cases}$$

$$x^3 + 9x^2y = -28 \quad (1)$$

$$y^3 + xy^2 = 1 \quad (2)$$

(1) + 27 · (2), 得

$$x^3 + 9x^2y + 27xy^2 + 27y^3 = -1$$

即

$$(x + 3y)^3 = -1 \Rightarrow x + 3y = -1$$

将 $x = -1 - 3y$ 代入 (2),

$$y^3 + (-1 - 3y)y^2 = 1 \Rightarrow (y + 1)(2y^2 - y + 1) = 0$$

其中 $2y^2 - y + 1$ 的判别式

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 1 = -7 < 0$$

故 $2y^2 - y + 1 = 0$ 无实数解, 因此唯一实数解为

$$(x, y) = (2, -1)$$

17. 解方程组

$$\begin{cases} x^3 + 6xy^2 = 99 \\ 2y^3 + 3x^2y = 70 \end{cases}$$

$$x^3 + 6xy^2 = 99 \quad (1)$$

$$2y^3 + 3x^2y = 70 \quad (2)$$

观察到方程式齐次, 不妨设 $y = mx$, 其中 $m \neq 0$, 代入方程得到

$$x^3(1 + 6m^2) = 99, \quad x^3(2m^3 + 3m) = 70.$$

两式相除得

$$\frac{1 + 6m^2}{2m^3 + 3m} = \frac{99}{70} \Rightarrow (3m - 2)(66m^2 - 96m + 35) = 0$$

其中 $66m^2 - 96m + 35$ 的判别式为

$$\Delta = (-96)^2 - 4 \cdot 66 \cdot 35 = -24 < 0$$

故 $66m^2 - 96m + 35 = 0$ 无实根, 因此唯一实根为

$$m = \frac{2}{3} \Rightarrow y = \frac{2}{3}x$$

将之代入 (1),

$$x^3 + 6x \left(\frac{2}{3}x \right)^2 = 99 \Rightarrow x = 3$$

得到

$$(x, y) = (3, 2)$$

18. (USAMO/TST/2001) 解方程组:

$$\begin{cases} x + \frac{3x-y}{x^2+y^2} = 3 \\ y - \frac{x+3y}{x^2+y^2} = 0 \end{cases}$$

第一个方程乘以 y , 第二个方程乘以 x , 然后相加得

$$2xy + \frac{(3x-y)y - (x+3y)x}{x^2+y^2} = 3y$$

即 $2xy - 1 = 3y$ 。由此可知 $y \neq 0$ 且 $x = \frac{3y+1}{2y}$ 。将此代入原方程组的第二个方程得

$$y \left[\left(\frac{3y+1}{2y} \right)^2 + y^2 \right] - \left(\frac{3y+1}{2y} \right) - 3y = 0$$

或

$$4y^4 - 3y^2 - 1 = 0$$

由此得 $y^2 = 1$, 方程组的解为 $(2, 1)$ 和 $(1, -1)$ 。

19. 求方程

$$\begin{cases} 36y^2(x+1) + 36x^2(y+1) = 7x^2y^2 \\ 6x + 6y + xy = 0 \end{cases}$$

的实数解。

$$36y^2(x+1) + 36x^2(y+1) = 7x^2y^2 \quad (1)$$

$$6x + 6y + xy = 0$$

由 (1),

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y} + \frac{1}{y^2} = \frac{7}{36} \quad (3)$$

由 (2),

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = -\frac{1}{6} \quad (4)$$

将 (3) 代入 (4), 得

$$\frac{1}{x^2} + \left(-\frac{1}{x} - \frac{1}{6}\right)^2 = \frac{13}{36} \Rightarrow (x-3)(x+2) = 0$$

故原方程式的解为

$$(x, y) = (3, 6), \quad \left(-2, -\frac{3}{2}\right)$$

20. 设 a, b, c 为相异非零实数, 且

$$\frac{1+a^3}{a} = \frac{1+b^3}{b} = \frac{1+c^3}{c}.$$

求 $a^3 + b^3 + c^3$ 的所有可能值。

设

$$\frac{1+a^3}{a} = \frac{1+b^3}{b} = \frac{1+c^3}{c} = k$$

则 a, b, c 是方程

$$x^3 - kx + 1 = 0$$

的三根, 故设

$$x^3 - kx + 1 = (x-a)(x-b)(x-c) = x^3 - (a+b+c)x^2 + (ab+ac+bc)x - abc$$

比较系数得

$$a + b + c = 0, \quad abc = -1$$

故

$$a^3 + b^3 + c^3 = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca) + 3abc = 0 + 3(-1) = -3$$

21. 若 $a, b, c \in \mathbb{R}^+$ 满足

$$abc = 120, \quad a + b + c = a^2 + b^2 + c^2 = a^3 + b^3 + c^3 = \lambda,$$

求 $\lambda \in \mathbb{Z}^+$ 。

已知

$$a + b + c = a^2 + b^2 + c^2 = a^3 + b^3 + c^3 = \lambda.$$

由 $a^2 + b^2 + c^2 = (a + b + c)^2 - 2(ab + bc + ca)$,

$$ab + bc + ca = \frac{\lambda^2 - \lambda}{2}.$$

由 $a^3 + b^3 + c^3 = (a + b + c)^3 - 3(a + b + c)(ab + bc + ca) + 3abc$,

$$\lambda = \lambda^3 - 3\lambda \left(\frac{\lambda^2 - \lambda}{2} \right) + 3 \cdot 120$$

解得

$$(\lambda - 10)(\lambda^2 + 7\lambda + 72) = 0 \Rightarrow \lambda = 10 \in \mathbb{Z}^+$$

22. 已知

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 6 \\ \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 = 87 \\ (\alpha + 1)(\beta + 1)(\gamma + 1) = 33 \end{cases}$$

求

$$\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma}.$$

由 $\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 - 3\alpha\beta\gamma = (\alpha + \beta + \gamma)((\alpha + \beta + \gamma)^2 - 3(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha))$, 则

$$87 - 3\alpha\beta\gamma = 6(36 - 3(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)) \Rightarrow 6(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha) - \alpha\beta\gamma = 43 \quad (1)$$

又由 $33 = (\alpha + 1)(\beta + 1)(\gamma + 1) = 1 + 6 + \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha + \alpha\beta\gamma$,

$$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha + \alpha\beta\gamma = 26 \quad (2)$$

联立 (1),(2) 得,

$$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = \frac{69}{7}, \quad \alpha\beta\gamma = \frac{113}{7}$$

因此

$$\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma} = \frac{\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha}{\alpha\beta\gamma} = \frac{69}{113}.$$

23. 已知 x, y, z 为实数满足

$$\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1 \\ x^2 + y^2 + z^2 = \frac{3}{2} \\ x^3 + y^3 + z^3 = 1 \end{cases}$$

且 $x + y + z$ 为整数, 求 $x + y + z$ 的值。

$$\begin{cases} xy + yz + zx = xyz \\ x^2 + y^2 + z^2 = \frac{3}{2} \\ x^3 + y^3 + z^3 = 1 \end{cases}$$

令 $a = xyz$, 则

$$(x + y + z)^2 = \frac{3}{2} + 2a, \quad 1 - 3a = (x + y + z) \left(\frac{3}{2} - a \right)$$

联立得

$$\left(\frac{1 - 3a}{\frac{3}{2} - a} \right)^2 = \frac{3}{2} + 2a$$

解得

$$(4a + 1)(4a^2 - 28a + 19) = 0 \Rightarrow a = xyz = -\frac{1}{4}$$

故

$$x + y + z = \frac{1 - 3xyz}{\frac{3}{2} - xyz} = \frac{\frac{7}{4}}{\frac{7}{4}} = 1$$

24. 已知存在实数 a, b, x, y 满足以下方程:

$$\begin{cases} ax^{2014} + by^{2014} = 6 \\ ax^{2015} + by^{2015} = 7 \\ ax^{2016} + by^{2016} = 3 \\ ax^{2017} + by^{2017} = 50 \end{cases}$$

求 $ax^{2018} + by^{2018}$ 的值。

不妨设 $f(n) = ax^n + by^n$, 于是

$$f(2014) = 6, f(2015) = 7, f(2016) = 3, f(2017) = 50,$$

发现

$$(x + y)f(2015) = ax^{2016} + by^{2016} + ax^{2015}y + bxy^{2015} = f(2016) + xyf(2014)$$

$$(x + y)f(2016) = ax^{2017} + by^{2017} + ax^{2016}y + bxy^{2016} = f(2017) + xyf(2015)$$

解得

$$x + y = -9, xy = -11$$

故

$$(x + y)f(2017) = f(2018) + xyf(2016) \Rightarrow ax^{2018} + by^{2018} = f(2018) = -417$$

25. 已知 a, b, x 及 y 是实数且

$$ax - by = 16$$

$$a^2x^3 - b^2y^3 = 23$$

$$a^3x^5 - b^3y^5 = 33$$

$$a^4x^7 - b^4y^7 = 48$$

$$a^5x^9 - b^5y^9 = K$$

求 K 。

注意到以下等式关系：

$$\begin{aligned}(a^2x^3 - b^2y^3)(ax^2 + by^2) &= a^3x^5 - b^3y^5 + abx^2y^2(ax - by) \\(a^3x^5 - b^3y^5)(ax^2 + by^2) &= a^4x^7 - b^4y^7 + abx^2y^2(a^2x^3 - b^2y^3) \\(a^4x^7 - b^4y^7)(ax^2 + by^2) &= a^5x^9 - b^5y^9 + abx^2y^2(a^3x^5 - b^3y^5)\end{aligned}$$

设 $u = ax^2 + by^2$, $v = abx^2y^2$ 。将已知数值代入，可得方程组：

$$23u - 16v = 33$$

$$33u - 23v = 48$$

$$48u - 33v = K$$

解前两个方程：由第一个方程得 $16v = 23u - 33$ ，代入第二个方程：

$$33u - \frac{23(23u - 33)}{16} = 48$$

两边同乘以 16：

$$528u - 529u + 759 = 768$$

$$-u = 9 \implies u = -9$$

将 $u = -9$ 代入 $16v = 23(-9) - 33 = -207 - 33 = -240$ ，解得 $v = -15$ 。最后将 $u = -9, v = -15$ 代入第三个方程：

$$K = 48(-9) - 33(-15) = -432 + 495 = 63$$

因此， $K = 63$ 。

26. 已知 $a_1, a_2, \dots, a_{226}$ 是 226 个相异的非零实数，满足

$$a_1 + \frac{8}{a_2} = a_2 + \frac{8}{a_3} = a_3 + \frac{8}{a_4} = \dots = a_{225} + \frac{8}{a_{226}} = a_{226} + \frac{8}{a_1}。$$

设 $A = a_1 a_2 \dots a_{225} a_{226}$ 是这 226 个数的乘积，求 $\log_2 A$ 的值。

根据前 225 个等式以及 $a_1 + \frac{8}{a_2} = a_{226} + \frac{8}{a_1}$, 我们得到以下 226 个等式:

$$\begin{aligned} a_1 - a_2 &= \frac{8(a_2 - a_3)}{a_2 a_3} \\ a_2 - a_3 &= \frac{8(a_3 - a_4)}{a_3 a_4} \\ &\vdots \\ a_{225} - a_{226} &= \frac{8(a_{226} - a_1)}{a_{226} a_1} \\ a_{226} - a_1 &= \frac{8(a_1 - a_2)}{a_1 a_2} \end{aligned}$$

将这 226 个等式相乘, 可得:

$$(a_1 - a_2)(a_2 - a_3) \dots (a_{225} - a_{226})(a_{226} - a_1) = \frac{8^{226}}{A^2} (a_1 - a_2)(a_2 - a_3) \dots (a_{225} - a_{226})(a_{226} - a_1)$$

由于这 226 个数 $a_1, a_2, \dots, a_{226}$ 是互不相同的, 因此:

$$(a_1 - a_2)(a_2 - a_3) \dots (a_{225} - a_{226})(a_{226} - a_1) \neq 0$$

这推导出:

$$A^2 = 8^{226}$$

从而有:

$$A = 2^{3 \times 113}$$

因此:

$$\log_2 A = 339$$

27. 设 $x_1, x_2, \dots, x_{101}$ 为非零的实数。已知对于所有 $1 \leq k \leq 101$,

$$\frac{x_1 + \dots + x_{k-1} + x_{k+1} + \dots + x_{101}}{x_k}$$

都等于 r , 求 r 的最小可能值。

设 $S = x_1 + x_2 + \dots + x_{101}$ 。根据题意, 对于每一个 k , 都有:

$$\frac{S - x_k}{x_k} = r$$

整理得:

$$\frac{S}{x_k} - 1 = r \implies \frac{S}{x_k} = r + 1 \quad \text{--- (1)}$$

对方程组的解法进行分类讨论：

1. ** 若 $S \neq 0$ ： ** 从方程 (1) 可以看出，由于 S 和 $r+1$ 都是常数，所有的 x_k 必须相等。即 $x_1 = x_2 = \cdots = x_{101}$ 。代入总和式 $S = 101x_k$ ，将其放入方程 (1)：

$$\frac{101x_k}{x_k} = r + 1 \implies 101 = r + 1 \implies r = 100$$

2. ** 若 $S = 0$ ： ** 由于 $x_k \neq 0$ ，方程 (1) 变为：

$$0 = r + 1 \implies r = -1$$

在这种情况下，只要满足 101 个非零实数之和为 0（例如 $x_1 = -100, x_2 = x_3 = \cdots = x_{101} = 1$ ）， $r = -1$ 即可成立。

比较上述两种情况得到的 r 值：100 和 -1 。因此， r 的最小可能值为 -1 。

故正确选项为 C。

28. 求联立方程

$$\begin{cases} x \left(2x^2 + y - \frac{1}{2} \right) = 0 \\ y \left(x - y + \frac{5}{2} \right) = 0 \end{cases}$$

的所有实数解 (x, y) 。

$$x \left(2x^2 + y - \frac{1}{2} \right) = 0 \quad (1)$$

$$y \left(x - y + \frac{5}{2} \right) = 0 \quad (2)$$

情况一：若 $x = 0$ ，由 (2) 得

$$y \left(0 - y + \frac{5}{2} \right) = 0 \Rightarrow y = 0 \text{ 或 } y = -\frac{5}{2}.$$

解为

$$(0, 0), \left(0, -\frac{5}{2} \right)$$

情况二：若 $y = 0$ ，由 (1) 得

$$x \left(2x^2 + 0 - \frac{1}{2} \right) = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ 或 } x = \pm \frac{1}{2}.$$

其中 $x = 0$ 已考虑, 解为

$$\left(\frac{1}{2}, 0\right), \left(-\frac{1}{2}, 0\right)$$

情况三: 若 $x \neq 0$ 且 $y \neq 0$,

$$\begin{cases} 2x^2 + y - \frac{1}{2} = 0 \\ x - y - \frac{5}{2} = 0 \end{cases}$$

两式相加得

$$2x^2 + x - 3 = 0 \Rightarrow x = \frac{3}{2} \text{ 或 } x = -1$$

解为

$$\left(\frac{3}{2}, -1\right), \left(-1, -\frac{7}{2}\right)$$

$\therefore$ 原方程组的所有解为

$$(0, 0), \left(0, -\frac{5}{2}\right), \left(\frac{1}{2}, 0\right), \left(-\frac{1}{2}, 0\right), \left(\frac{3}{2}, -1\right), \left(-1, -\frac{7}{2}\right)$$

29. 求联立方程

$$\begin{cases} x^2 - y - 2z = 4 \\ y^2 - 2z - 3x = -2 \\ 2z^2 - 3x - 5y = -22 \end{cases}$$

的所有实数解 (x, y, z) 。

三式相加得

$$x^2 - 6x + y^2 - 6y + 2z^2 - 4z = -20,$$

经配方后变为

$$(x - 3)^2 + (y - 3)^2 + 2(z - 1)^2 = 0$$

故 $x - 3 = 0, y - 3 = 0, z - 1 = 0$, 解为 $(3, 3, 1)$

30. 设实数 x, y, z 满足以下方程

$$\begin{cases} 4x + 2yz - 6z + 9xz^2 = 4 \\ xyz = 1 \end{cases}$$

求 $x + y + z$ 的所有可能值。

眼光发现 $xyz = 1$ 提示了换元 $x = \frac{a}{b}$, $y = \frac{b}{c}$, $z = \frac{c}{a}$, 第一式变为

$$4\left(\frac{a}{b}\right) + 2\left(\frac{b}{c}\right)\left(\frac{c}{a}\right) - 6\left(\frac{c}{a}\right) + 9\left(\frac{a}{b}\right)\left(\frac{c}{a}\right)^2 = 4$$

化简得

$$4a^2 - 4ab + 2b^2 - 6bc + 9c^2 = 0 \Rightarrow (2a - b)^2 + (b + 3c)^2 = 0$$

于是 $2a - b = 0, b + 3c = 0$, 即

$$x = \frac{a}{b} = \frac{1}{2}, y = \frac{b}{c} = -3, z = \frac{1}{xy} = -\frac{2}{3}$$

解得

$$(x, y, z) = \left(\frac{1}{2}, -3, -\frac{2}{3}\right) \Rightarrow x + y + z = -\frac{13}{6}$$

31. 求所有非零实数对 (x, y) , 使得满足

$$\frac{x}{x^2 + y} + \frac{y}{x + y^2} = -1 \quad \text{且} \quad \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 1$$

令 $u = x + y$, $v = xy$, 则第二式化为 $\frac{u}{v} = 1 \Rightarrow u = v$ 。

由第一式得

$$x(x + y^2) + y(x^2 + y) = -[(x^2 + y)(x + y^2)]$$

展开并代换为 u, v 得

$$u^2 - 2v + uv = -(u^3 - 3uv + v + v^2) \Rightarrow u^3 + u^2 - 2v + v^2 - v = 0$$

代入 $u = v$

$$v^3 - v = 0 \Rightarrow v(v^2 - 1) = 0$$

因 $xy \neq 0$, 故 $v = \pm 1$

若 $v = 1$, 则 $x + y = 1$, $xy = 1 \Rightarrow x^2 - x + 1 = 0$, 无实根。

若 $v = -1$, 则 $x + y = -1$, $xy = -1 \Rightarrow x^2 + x - 1 = 0$

解得

$$(x, y) = \left(\frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}, \frac{-1 \mp \sqrt{5}}{2}\right)$$

32. 解方程组

$$\begin{cases} x + y + z = 9 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 41 \\ x^2(y + z) + y^2(z + x) + z^2(x + y) = 180 \end{cases}$$

$$x + y + z = 9 \quad (1)$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 41 \quad (2)$$

$$x^2(y + z) + y^2(z + x) + z^2(x + y) = 180 \quad (3)$$

由 (2),

$$(x + y + z)^2 - 2(xy + xz + yz) = 41 \Rightarrow xy + xz + yz = 20$$

由 (3),

$$x^2(9 - x) + y^2(9 - y) + z^2(9 - z) = 180$$

$$9(x^2 + y^2 + z^2) - (x^3 + y^3 + z^3) = 180$$

$$9(41) - [(x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx) + 3xyz] = 180$$

$$369 - [9(41 - 20) + 3xyz] = 180$$

$$xyz = 0$$

由韦达定理, 实数 x, y, z 为方程式

$$t^3 - 9t^2 + 20t = 0 \Rightarrow t(t - 5)(t - 4) = 0.$$

的三根, 于是解为

$$(0, 5, 4), (0, 4, 5), (4, 5, 0), (4, 0, 5), (5, 0, 4), (5, 4, 0)$$

33. 已知实数 x, y, z 满足方程组

$$\begin{cases} x + y + z = -3 \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = -\frac{1}{3} \\ x^2(y + z) + y^2(z + x) + z^2(x + y) = -24 \end{cases}$$

求 $x^2 + y^2 + z^2$ 的值。

$$x + y + z = -3 \quad (1)$$

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = -\frac{1}{3} \quad (2)$$

$$x^2(y+z) + y^2(z+x) + z^2(x+y) = -24 \quad (3)$$

设 $x^2 + y^2 + z^2 = a$, 由 (1) 可得

$$(x+y+z)^2 = 9 = a + 2(xy + yz + zx) \Rightarrow xy + yz + zx = \frac{9-a}{2}$$

由 (2) 得

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{xy + yz + zx}{xyz} = -\frac{1}{3} \Rightarrow xyz = \frac{3(a-9)}{2}$$

由 (3) 得

$$\begin{aligned} & x^2(y+z) + y^2(z+x) + z^2(x+y) \\ &= x^2(-3-x) + y^2(-3-y) + z^2(-3-z) \\ &= -3(x^2 + y^2 + z^2) - (x^3 + y^3 + z^3) \\ &= -3a - \left[(x+y+z)((x^2 + y^2 + z^2) - (xy + yz + zx)) + 3xyz \right] \\ &= -3a - \left[(-3) \left(a - \frac{9-a}{2} \right) + 3 \cdot \frac{3(a-9)}{2} \right] \\ &= -3a + \frac{-9a+27}{2} + \frac{9a-81}{2} \\ &= -3a + 27 = -24 \Rightarrow a = 17 \end{aligned}$$

34. (CROATIA/TST/2007) 在实数范围内解方程组

$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ (x+y)(y+z) + (y+z)(z+x) + (z+x)(x+y) = 1 \\ x^2(y+z) + y^2(z+x) + z^2(x+y) = -6 \end{cases}$$

令上述方程编号为 (15.15), (15.16) 和 (15.17)。(15.16) 意味着 $x^2+y^2+z^2+3xy+3yz+3zx = 1$, 即

$$(x+y+z)^2 + xy + yz + zx = 1$$

结合 (15.15), 可得

$$xy + yz + zx = -3 \quad (15.18)$$

将 (15.15), (15.18) 代入 (15.17), 则

$$\begin{aligned}x(xy+xz)+y(yz+xy)+z(xz+yz) &= -6 \\ \Rightarrow x(-3-yz)+y(-3-xz)+z(-3-xy) &= -6 \\ \Rightarrow x+y+z+xyz &= 2\end{aligned}$$

因此

$$xyz = 0 \quad (15.19)$$

根据韦达定理, (15.15), (15.18) 和 (15.19) 表明 x, y, z 是方程 $t^3 - 2t^2 - 3t = 0$ 的三个根, 该方程有三个根 $0, -1$ 和 3 。因此, 原方程组的解 (x, y, z) 为

$$(0, 3, -1), (0, -1, 3), (3, 0, -1), (3, -1, 0), (-1, 0, 3), (-1, 3, 0)$$

35. 已知方程组

$$\begin{cases} x+y+z=0 \\ x^2+y^2+z^2=6 \\ x^3+y^3+z^3=-3 \end{cases}$$

求 $x^4+y^4+z^4$ 之值。

$$x+y+z=0 \quad (1)$$

$$x^2+y^2+z^2=6 \quad (2)$$

$$x^3+y^3+z^3=-3 \quad (3)$$

由 (2),

$$(x+y+z)^2 - 2(xy+yz+xz) = 6 \Rightarrow xy+yz+xz = -3$$

由 (3),

$$x^3+y^3+z^3 = (x+y+z)(x^2+y^2+z^2-xy-yz-xz) + 3xyz \Rightarrow xyz = -1$$

因此 x, y, z 为方程式

$$t^3 - 3t + 1 = 0$$

的三根, 于是有

$$x^3 = 3x - 1, \quad y^3 = 3y - 1, \quad z^3 = 3z - 1$$

故

$$x^4+y^4+z^4 = 3(x^2+y^2+z^2) - (x+y+z) = 3 \cdot 6 - 0 = 18$$

36. 求序对 (x, y, z) 满足

$$\begin{cases} (x+y)^3 = z, \\ (y+z)^3 = x, \\ (z+x)^3 = y. \end{cases}$$

不失一般性, 设 $x \geq y \geq z$, 则有

$$2x \geq x+y \geq x+z, \quad x+y \geq 2y \geq y+z, \quad x+z \geq y+z \geq 2z$$

立方可得

$$\begin{cases} 8x^3 \geq (x+y)^3 \geq (x+z)^3 \\ (x+y)^3 \geq 8y^3 \geq (y+z)^3 \\ (x+z)^3 \geq (y+z)^3 \geq 8z^3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 8x^3 \geq z \geq y \\ z \geq 8y^3 \geq x \\ y \geq x \geq z^3 \end{cases} \Rightarrow z \geq y \geq x$$

因此 $x = y = z$, 解 $(x+x)^3 = x$ 得

$$(x, y, z) = (0, 0, 0), \left(\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4} \right), \left(-\frac{\sqrt{2}}{4}, -\frac{\sqrt{2}}{4}, -\frac{\sqrt{2}}{4} \right)$$

37. (GERMANY/2005) 求方程组的所有实数解 (x, y)

$$x^3 + 1 - xy^2 - y^2 = 0 \quad (2.3)$$

$$y^3 + 1 - x^2y - x^2 = 0 \quad (2.4)$$

(2.3) - (2.4) 得

$$(x^3 - y^3) + (x^2y - xy^2) + (x^2 - y^2) = 0$$

$$(x-y)(x^2 + xy + y^2 + xy + x + y) = 0 \iff (x-y)(x+y)(x+y+1) = 0$$

当 $x = y$ 时, 代入 (2.3) 得 $x^2 = 1$, 即 $(x, y) = (1, 1)$ 或 $(-1, -1)$ 。当 $x + y = 0$ 时, 代入 (2.3) 得 $x^2 = 1$, 即 $(x, y) = (1, -1)$ 或 $(-1, 1)$ 。当 $x + y + 1 = 0$ 时, 即 $y = -(x+1)$, 代入 (2.3) 得 $3x(x+1) = 0$, 即 $x = 0$ 或 -1 。这给出解 $(x, y) = (0, -1)$ 或 $(-1, 0)$ 。综上所述, 实数解为 $(1, 1), (-1, -1), (1, -1), (-1, 1), (0, -1), (-1, 0)$ 。

38. (VIETNAM/2007) 解方程组:

$$1 - \frac{12}{y+3x} = \frac{2}{\sqrt{x}}, \quad 1 + \frac{12}{y+3x} = \frac{6}{\sqrt{y}}.$$

显然对于任何实数解 (x, y) , 需满足 $x, y > 0$ 且 $y + 3x \neq 0$ 。通过将两个方程相加与相减, 可得:

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{3}{\sqrt{y}} &= 1, \\ -\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{3}{\sqrt{y}} &= \frac{12}{y + 3x}.\end{aligned}$$

两式相乘得 $\frac{9}{y} - \frac{1}{x} = \frac{12}{y+3x}$, 从而

$$y^2 + 6xy - 27x^2 = 0,$$

$$(y - 3x)(y + 9x) = 0, \quad \text{即 } y = 3x \text{ 或 } y = -9x.$$

由于 $x, y > 0$, 故 $y = -9x$ 不合题意。将 $y = 3x$ 代入第一式, 得

$$\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{3}{\sqrt{3x}} = 1 \Rightarrow x = (1 + \sqrt{3})^2 = 4 + 2\sqrt{3}, \quad y = 12 + 6\sqrt{3}.$$

39. 求满足

$$\begin{cases} (1+x)(1+x^2)(1+x^4) = 1+y^7, \\ (1+y)(1+y^2)(1+y^4) = 1+x^7 \end{cases}$$

的实数序对 (x, y) 个数。

情况一: $xy = 0$, 得解 $(0, 0)$ 。

情况二: $xy < 0$ 。不失一般性设 $x > 0 > y$, 则

$$(1+x)(1+x^2)(1+x^4) > 1$$

且 $1 + y^7 < 1$, 故无解。

情况三: $x, y > 0, x \neq y$ 。不失一般性设 $x > y > 0$, 则

$$(1+x)(1+x^2)(1+x^4) > 1 + x^7 > 1 + y^7$$

无解。

情况四: $x, y < 0, x \neq 0$ 。不失一般性设 $x < y < 0$, 则

$$1 - x^8 = (1 + y^7)(1 - x) = 1 - x + y^7 - xy^7 \quad (1)$$

$$1 - y^8 = (1 + x^7)(1 - y) = 1 - y + x^7 - x^7y \quad (2)$$

(2) - (1) 得,

$$x^8 - y^8 = x - y + x^7 - y^7 - xy(x^6 - y^6)$$

由于 $x < y < 0$, 则 $x^8 - y^8 > 0, x - y < 0, x^7 - y^7 < 0, -xy < 0, x^6 - y^6 > 0$, 左式为正, 右式为负, 故无解。

情况五: $x = y$, 则

$$1 - x^8 = 1 - x + y^7 - xy^7 = 1 - x + x^7 - x^8 \Rightarrow x = -1, 0, 1$$

其中只有 $(0, 0), (-1, -1)$ 成立。

综上, 解为 $(0, 0), (-1, -1)$, 共有 2 个实数序对。

40. 若非零实数 a, b, c 满足

$$\begin{cases} a^2 + b^2 + c^2 = 1, \\ a\left(\frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) + b\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{c}\right) + c\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) = -3, \end{cases}$$

求 $a + b + c$ 可能的取值个数。

由第二个方程式,

$$a^2(b + c) + b^2(a + c) + c^2(a + b) = -3abc \Rightarrow (a + b + c)(ab + bc + ca) = 0.$$

又 $(a + b + c)^2 = 1 - 2(ab + bc + ca)$, 所以

$$\frac{1}{2}(a + b + c)((a + b + c)^2 - 1) = 0 \Rightarrow a + b + c = -1, 0, 1$$

因此 $a + b + c$ 共有 3 个可能值。

41. (NORTH-EUROPEAN/2006) 已知实数 x, y, z 不全相等, 且满足

$$x + \frac{1}{y} = y + \frac{1}{z} = z + \frac{1}{x} = k,$$

其中 k 为实数。求 k 的所有可能值。

由方程 $x + \frac{1}{y} = k$ 可得 $x = \frac{ky-1}{y}$, 即 $\frac{1}{x} = \frac{y}{ky-1}$ 。由方程 $y + \frac{1}{z} = k$ 可得 $\frac{1}{z} = k - y$, 即 $z = \frac{1}{k-y}$ 。将上述结果代入 $z + \frac{1}{x} = k$, 得

$$\frac{1}{k-y} + \frac{y}{ky-1} = k,$$

整理后可得:

$$(k^2 - 1)(ky - 1 - y^2) = 0.$$

$k^2 - 1 = 0$ 给出 $k = \pm 1$; 而 $ky - 1 - y^2 = 0$ 意味着 $k = y + \frac{1}{y}$, 这会导致 $x = y = z$, 与题设“不全相等”矛盾。当 $k = 1$ 时, 可取 $x = 2, y = -1, z = \frac{1}{2}$; 当 $k = -1$ 时, 可取 $x = -2, y = 1, z = -\frac{1}{2}$ 。因此, k 的可能值为 1 或 -1。

42. 求在区间 $[0, 2]$ 内满足方程组

$$\begin{cases} 2x^2 - 4x + 7 = y, \\ 2y^2 - 4y + 7 = z, \\ 2z^2 - 4z + 7 = x \end{cases}$$

的无序三元组 (x, y, z) 个数。

令 $a = x - 1, b = y - 1, c = z - 1$, 则 $a, b, c \in [-1, 1]$, 方程组化为

$$\begin{cases} 2a^2 - 1 = b, \\ 2b^2 - 1 = c, \\ 2c^2 - 1 = a. \end{cases}$$

令 $a = \cos \theta, b = \cos 2\theta, c = \cos 4\theta, \theta \in [0, \pi]$, 得到

$$\cos \theta = \cos 8\theta \Rightarrow -2 \sin \frac{9\theta}{2} \sin \frac{7\theta}{2} = 0.$$

解得

$$\theta - 2n\pi = 0, \frac{2\pi}{9}, \frac{4\pi}{9}, \frac{6\pi}{9}, \frac{8\pi}{9}, \frac{2\pi}{7}, \frac{4\pi}{7}, \frac{6\pi}{7}, n \in \mathbb{Z}$$

在区间 $[-1, 1]$ 内的无序三元组 (a, b, c) 为

$$(0, 0, 0), \left(\cos \frac{2\pi}{9}, \cos \frac{4\pi}{9}, \cos \frac{8\pi}{9}\right), \left(\cos \frac{2\pi}{9}, \cos \frac{4\pi}{9}, \cos \frac{8\pi}{9}\right), \left(\cos \frac{2\pi}{3}, \cos \frac{2\pi}{3}, \cos \frac{2\pi}{3}\right)$$

故原方程式无序三元组个数为 4。

43. (波兰/2006) 求方程组的所有实数解

$$\begin{cases} x^5 = 5y^3 - 4z, \\ y^5 = 5z^3 - 4x, \\ z^5 = 5x^3 - 4y. \end{cases}$$

考虑到问题中变量是循环的,不妨设 $z \geq x, y$ 。如果 $x > y$, 则 $5z^3 = y^5 + 4x < x^5 + 4z = 5y^3$, 矛盾。如果 $x \leq y$, 则 $5z^3 = y^5 + 4x \leq z^5 + 4y = 5x^3$, 所以 $x = y = z$ 。因此, $x^5 - 5x^3 + 4x = x(x^2 - 1)(x^2 - 4) = 0$, 即 $x = 0, \pm 1$ 或 $x = \pm 2$ 。共有 5 组解 (x, y, z) 。

44. 求方程组的所有实数解 (x, y, z) :

$$\frac{9x^2}{1+9x^2} = \frac{3}{2}y, \quad \frac{9y^2}{1+9y^2} = \frac{3}{2}z, \quad \frac{9z^2}{1+9z^2} = \frac{3}{2}x.$$

显然 $x = y = z = 0$ 是方程组的一个解。若 x, y, z 中有一个为零, 则其余两个也必为零。当 $xyz \neq 0$ 时, 对第一个方程两边取倒数, 可得:

$$\left(\frac{1}{3x}\right)^2 + 1 = \frac{2}{3y}.$$

同理可得

$$\left(\frac{1}{3y}\right)^2 + 1 = \frac{2}{3z} \quad \text{且} \quad \left(\frac{1}{3z}\right)^2 + 1 = \frac{2}{3x}.$$

令 $u = \frac{1}{3x}, v = \frac{1}{3y}, w = \frac{1}{3z}$, 则有

$$u^2 - 2v + 1 = 0, \quad v^2 - 2w + 1 = 0, \quad w^2 - 2u + 1 = 0.$$

将上述三式相加, 得

$$(u-1)^2 + (v-1)^2 + (w-1)^2 = 0.$$

所以 $u = v = w = 1$, 从而 $x = y = z = \frac{1}{3}$ 。因此, 方程组的解为 $x = y = z = 0$ 或 $x = y = z = \frac{1}{3}$ 。

45. 若 x, y, z 为相异复数, 满足

$$\begin{cases} x + y + z = 1, \\ x^2 + y = y^2 + z = z^2 + x, \end{cases}$$

求 $(x-y)(y-z)(z-x)$ 的值。

由 $x^2 + y = y^2 + z$, 得

$$x^2 - y^2 = (x + y)(x - y) = (1 - z)(x - y) = z - y$$

同理得

$$(1 - x)(y - z) = x - z, \quad (1 - y)(z - x) = y - x$$

由于 $x \neq y \neq z$, 三式相乘可得

$$(1 - x)(1 - y)(1 - z) = -1 \quad (1)$$

且由 $(1 - z)(x - y) = z - y$ 展开得

$$x - z = xz - yz = z(x - y)$$

同理得

$$y - x = x(y - z), \quad z - y = y(z - x)$$

由于 $x \neq y \neq z$, 三式相乘可得

$$xyz = -1$$

现由 (1), 得

$$1 - (x + y + z) + xy + yz + zx - xyz = -1 \Rightarrow xy + yz + zx = -2$$

设 $k = x^2 + y = y^2 + z = z^2 + x$, 则

$$3k = x^2 + y^2 + z^2 + x + y + z = 1 - 2(-2) + 1 = 6 \Rightarrow x^2 + y = k = 2$$

则

$$x - y = x - (2 - x^2) = x^2 + x - 2 = (x - 1)(x + 2),$$

同理

$$y - z = (y - 1)(y + 2), \quad z - x = (z - 1)(z + 2)$$

于是

$$\begin{aligned} & (x - y)(y - z)(z - x) \\ &= (x - 1)(y - 1)(z - 1)(x + 2)(y + 2)(z + 2) \\ &= [xyz - (xy + yz + zx) + x + y + z - 1][xyz + 2(xy + yz + zx) + 4(x + y + z) + 8] = 7 \end{aligned}$$

46. (RUSMO/1993) 求分式方程组的所有正解:

$$x_1 + \frac{1}{x_2} = 4, \quad x_2 + \frac{1}{x_3} = 1, \quad x_3 + \frac{1}{x_4} = 4, \quad x_4 + \frac{1}{x_5} = 1, \quad \dots, \quad x_{99} + \frac{1}{x_{100}} = 4, \quad x_{100} + \frac{1}{x_1} = 1.$$

设 $(x_1, x_2, \dots, x_{100})$ 为正解。由于对任意 $x, y > 0$, 有 $x + y \geq 2\sqrt{xy}$, 且等号成立当且仅当 $x = y$, 可得:

$$x_1 + \frac{1}{x_2} \geq 2\sqrt{\frac{x_1}{x_2}}, \quad x_2 + \frac{1}{x_3} \geq 2\sqrt{\frac{x_2}{x_3}}, \quad \dots, \quad x_{100} + \frac{1}{x_1} \geq 2\sqrt{\frac{x_{100}}{x_1}}.$$

将所有这些不等式相乘, 得到:

$$4^{50} \cdot 1^{50} = \left(x_1 + \frac{1}{x_2}\right) \left(x_2 + \frac{1}{x_3}\right) \cdots \left(x_{100} + \frac{1}{x_1}\right) \geq 2^{100} = 4^{50}.$$

因此所有的不等式均为等式, 故有

$$x_1 = \frac{1}{x_2}, \quad x_2 = \frac{1}{x_3}, \quad \dots, \quad x_{100} = \frac{1}{x_1}.$$

代入原方程组中, 得:

$$x_1 = x_3 = \cdots = x_{99} = 2, \quad x_2 = x_4 = \cdots = x_{100} = \frac{1}{2}.$$

47. 已知 $xyz \neq 0, a, b, c$ 不全为零, 且满足方程组

$$\begin{cases} a = \frac{by}{z} + \frac{cz}{y} \\ b = \frac{cz}{x} + \frac{ax}{z} \\ c = \frac{ax}{y} + \frac{by}{x} \end{cases}$$

(a) 证明 $a^3x^3 + b^3y^3 + c^3z^3 + abcxyz = 0$ 。

将方程组改写为

$$\begin{cases} (-ax)\frac{1}{x} + (cz)\frac{1}{y} + (by)\frac{1}{z} = 0 \\ (cz)\frac{1}{x} + (-by)\frac{1}{y} + (ax)\frac{1}{z} = 0 \\ (by)\frac{1}{x} + (ax)\frac{1}{y} + (-cz)\frac{1}{z} = 0 \end{cases}$$

由与存在非零解 $\left(\frac{1}{x}, \frac{1}{y}, \frac{1}{z}\right)$, 则

$$\begin{vmatrix} -ax & cz & by \\ cz & -by & ax \\ by & ax & -cz \end{vmatrix} = 0$$

展开可得

$$a^3x^3 + b^3y^3 + c^3z^3 + abcxyz = 0$$

(b) 证明 $\frac{yz}{x^2} + \frac{zx}{y^2} + \frac{xy}{z^2} = -1$ 。

改写成

$$\begin{cases} -a + \frac{y}{z}b + \frac{z}{y}c = 0 \\ \frac{z}{x}a - b + \frac{x}{z}c = 0 \\ \frac{x}{y}a + \frac{y}{x}b - c = 0 \end{cases}$$

同理,

$$\begin{vmatrix} -1 & \frac{y}{z} & \frac{z}{y} \\ \frac{z}{x} & -1 & \frac{x}{z} \\ \frac{x}{y} & \frac{y}{x} & -1 \end{vmatrix} = 0$$

展开行列式可得

$$\frac{yz}{x^2} + \frac{zx}{y^2} + \frac{xy}{z^2} = -1$$

(c) 证明 $a^3 + b^3 + c^3 - 5abc = 0$ 。

由原方程组, 有

$$a^3 = \left(\frac{by}{z}\right)^3 + \left(\frac{cz}{y}\right)^3 + 3abc, \quad b^3 = \left(\frac{cz}{x}\right)^3 + \left(\frac{ax}{z}\right)^3 + 3abc, \quad c^3 = \left(\frac{ax}{y}\right)^3 + \left(\frac{by}{x}\right)^3 + 3abc$$

于是

$$2(a^3 + b^3 + c^3) = (a^3x^3 + b^3y^3 + c^3z^3) \left(\frac{1}{x^3} + \frac{1}{y^3} + \frac{1}{z^3}\right) + 9abc$$

由 (a), (b) 得

$$2(a^3 + b^3 + c^3) = -abcxyz \left(\frac{1}{x^3} + \frac{1}{y^3} + \frac{1}{z^3}\right) + 9abc = 10abc$$

即得证

$$a^3 + b^3 + c^3 - 5abc = 0$$

48. 求实数解 (a, b, c, d) 满足方程组

$$\begin{cases} a + 4b + 8c + 4d = 53 \\ 3a^2 + 4b^2 + 12c^2 + 2d^2 = 159 \\ 9a^3 + 4b^3 + 18c^3 + d^3 = 477 \end{cases}$$

由柯西不等式,

$$53 \cdot 477 = (a + 4b + 8c + 4d)(9a^3 + 4b^3 + 18c^3 + d^3) \geq (3a^2 + 4b^2 + 12c^2 + 2d^2)^2 = 159^2$$

此时等号成立, 有

$$\frac{a}{3a^2} = \frac{4b}{4b^2} = \frac{8c}{12c^2} = \frac{4d}{2d^2}.$$

设

$$\lambda = \frac{1}{3a} = \frac{1}{b} = \frac{2}{3c} = \frac{2}{d}.$$

则

$$a = \frac{1}{3\lambda}, \quad b = \frac{1}{\lambda}, \quad c = \frac{2}{3\lambda}, \quad d = \frac{2}{\lambda}$$

代入第一式得

$$\frac{1}{3\lambda} + \frac{4}{\lambda} + \frac{16}{3\lambda} + \frac{8}{\lambda} = \frac{29}{3\lambda} = 53 \Rightarrow \lambda = \frac{29}{159}$$

故实数解为

$$\left(\frac{159}{87}, \frac{159}{29}, \frac{106}{87}, \frac{318}{29} \right)$$

49. (AUSTRALIA/2008) a 是一个给定的正数, n 是一个大于等于 4 的整数。求满足方程组的所

有由正数组成的 n 元组 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$

$$\begin{cases} x_1 x_2 (3a - 2x_3) = a^3 \\ x_2 x_3 (3a - 2x_4) = a^3 \\ \dots\dots\dots \\ x_{n-2} x_{n-1} (3a - 2x_n) = a^3 \\ x_{n-1} x_n (3a - 2x_1) = a^3 \\ x_n x_1 (3a - 2x_2) = a^3 \end{cases}$$

将这 n 个给定的方程相乘, 得

$$\prod_{i=1}^n x_i^2 (3a - 2x_i) = a^{3n}$$

由于 $a > 0$ 且 $x_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 由 AM-GM 不等式

$$x_i^2 (3a - 2x_i) \leq \left(\frac{x_i + x_i + 3a - 2x_i}{3} \right)^3 = a^3$$

对于 $i = 1, 2, \dots, n$ 均成立, 所以 $x_i = 3a - 2x_i$, 即 $x_i = a$ ($i = 1, 2, \dots, n$)。因此, 给定方程组的唯一解为 $(a, a, \dots, a)$ 。

50. (CZECH-SLOVAKIA-POLAND/2008) 在实数范围内解方程组

$$\begin{cases} x + y^2 = y^3 \\ y + x^2 = x^3 \end{cases}$$

第二个方程减去第一个方程得

$$(x^3 - y^3) - (x^2 - y^2) + (x - y) = 0$$

即 $(x - y)(x^2 + xy + y^2 - x - y + 1) = 0$ 。由于

$$x^2 + xy + y^2 - x - y + 1 = \frac{1}{2} [(x + y)^2 + (x - 1)^2 + (y - 1)^2] > 0$$

可以得到 $x = y$ 。于是原方程变为 $x + x^2 = x^3$, 其解为 $0, \frac{1}{2}(1 - \sqrt{5})$ 和 $\frac{1}{2}(1 + \sqrt{5})$ 。因此, 原方程组的解为

$$(0, 0), \left(\frac{1}{2}(1 - \sqrt{5}), \frac{1}{2}(1 - \sqrt{5}) \right), \left(\frac{1}{2}(1 + \sqrt{5}), \frac{1}{2}(1 + \sqrt{5}) \right)$$

51. (希腊/TST/2009) 求方程的所有实数解 (x, y, z)

$$\frac{(x+2)^2}{y+z-2} + \frac{(y+4)^2}{z+x-4} + \frac{(z+6)^2}{x+y-6} = 36,$$

其中 $x, y, z > 3$ 。

由 $x, y, z > 3$ 可得 $y+z-2 > 0, z+x-4 > 0, x+y-6 > 0$ 。根据柯西-施瓦茨不等式得

$$\begin{aligned} & [(y+z-2) + (z+x-4) + (x+y-6)] \cdot \left[\frac{(x+2)^2}{y+z-2} + \frac{(y+4)^2}{z+x-4} + \frac{(z+6)^2}{x+y-6} \right] \\ & \geq (x+y+z+12)^2 \\ & \Leftrightarrow \frac{(x+2)^2}{y+z-2} + \frac{(y+4)^2}{z+x-4} + \frac{(z+6)^2}{x+y-6} \geq \frac{(x+y+z+12)^2}{2(x+y+z-6)} \end{aligned}$$

因此, 给定的等式引出以下不等式

$$\frac{(x+y+z+12)^2}{x+y+z-6} \leq 72,$$

且等号成立当且仅当 $\frac{x+2}{y+z-2} = \frac{y+4}{z+x-4} = \frac{z+6}{x+y-6} = \lambda$, 即

$$\begin{cases} \lambda(y+z) - x = 2(\lambda+1), \\ \lambda(z+x) - y = 4(\lambda+1), \\ \lambda(x+y) - z = 6(\lambda+1). \end{cases}$$

设 $w = x+y+z+12$, 则不等式变为 $\frac{w^2}{w-18} \leq 72$ 。由于

$$\frac{w^2}{w-18} \geq 72 \Leftrightarrow w^2 - 72w + 36^2 \geq 0 \Leftrightarrow (w-36)^2 \geq 0,$$

所以 $\frac{w^2}{w-18} = 72$, 即 $w = 36$, 这意味着 $x+y+z = 24$ 。上述方程组给出

$$(2\lambda-1)(x+y+z) = 12(\lambda+1),$$

通过求解 $2(2\lambda-1) = \lambda+1$, 我们得到 $\lambda = 1$ 。方程组变为

$$\begin{cases} y+z-x = 4, \\ z+x-y = 8, \\ x+y-z = 12. \end{cases}$$

解该方程组, 求得唯一解为 $(x, y, z) = (10, 8, 6)$ 。

52. (捷克-波兰-斯洛伐克/2004) 解方程组

$$\frac{1}{xy} = \frac{x}{z} + 1, \quad \frac{1}{yz} = \frac{y}{x} + 1, \quad \frac{1}{zx} = \frac{z}{y} + 1,$$

其中 x, y, z 为实数。

令 $a = \frac{x}{z}, b = \frac{y}{x}, c = \frac{z}{y}$, 则 $abc = 1$ 且

$$a + 1 = \frac{x}{z} + 1 = \frac{1}{zx} \cdot \frac{z}{y} = \left(\frac{z}{y} + 1\right) \cdot \frac{z}{y} = c(c + 1) = c^2 + c.$$

同理, $b + 1 = a^2 + a$ 且 $c + 1 = b^2 + b$ 。将这三个等式相加, 得 $a^2 + b^2 + c^2 = 3$ 。因此

$$3 = a^2 + b^2 + c^2 \geq 3(abc)^{\frac{2}{3}} = 3 \Rightarrow a^2 = b^2 = c^2 = 1,$$

故在 a, b, c 中, 有两个为 -1 且一个为 1 , 或者三个全部为 1 。

(i) 当 $a = b = -1, c = 1$ 时, 则 $y = z = -x$, 无解。同理, 若 $a = c = -1, b = 1$ 或 $b = c = -1, a = 1$ 时均无解。

(ii) 当 $a = b = c = 1$ 时, 则 $x = y = z$, 从而我们得到解

$$(x, y, z) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \text{ 或 } \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

因此, 该方程组的实数解为

$$(x, y, z) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \text{ 或 } \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

53. (CMO/2003) 求方程组的所有正实数解 (如果有的话)

$$\begin{cases} x^3 + y^3 + z^3 = x + y + z, \\ x^2 + y^2 + z^2 = xyz. \end{cases}$$

不妨设 $x \geq y \geq z > 0$ 。由 $xyz = x^2 + y^2 + z^2 > 2xy$ 可知 $z > 2$, 因此 $x, y, z > 2$ 。那么

$$(x^3 + y^3 + z^3) - (x + y + z) = x(x^2 - 1) + y(y^2 - 1) + z(z^2 - 1) > 6,$$

因此给定的方程组没有要求的解。

54. (奥地利/2005) 求满足以下方程组的所有实数 a, b, c, d, e, f

$$\begin{cases} 4a = (b + c + d + e)^4, \\ 4b = (c + d + e + f)^4, \\ 4c = (d + e + f + a)^4, \\ 4d = (e + f + a + b)^4, \\ 4e = (f + a + b + c)^4, \\ 4f = (a + b + c + d)^4. \end{cases}$$

各方程右侧均为非负数，这意味着 a, b, c, d, e, f 均为非负数。由于这些变量在方程中是循环的，如果其中两个不相等，则必然存在两个相邻的变量不相等，设 $a < b$ ($a > b$ 的情况类似)：

$$\begin{aligned} a < b &\Rightarrow b + c + d + e < c + d + e + f \Rightarrow b < f \Rightarrow a < f \\ &\Rightarrow b + c + d + e < a + b + c + d \Rightarrow e < a \Rightarrow e < f \\ &\Rightarrow f + a + b + c < a + b + c + d \Rightarrow f < d \Rightarrow e < d \\ &\Rightarrow f + a + b + c < e + f + a + b \Rightarrow c < e \Rightarrow c < d \\ &\Rightarrow d + e + f + a < e + f + a + b \Rightarrow d < b \Rightarrow d < b < f < d, \end{aligned}$$

这导致了矛盾。因此 $a = b = c = d = e = f$ 。由 $4a = (4a)^4$ 可得 $a = 0$ 或 $a = \frac{1}{4}$ 。方程组的解为：

$$(a, b, c, d, e, f) = (0, 0, 0, 0, 0, 0) \text{ 或 } \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right).$$

55. (摩尔多瓦/TST/2008) 求以下方程组的所有解 $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$

$$\begin{cases} x^3 + 3xy^2 = 49, \\ x^2 + 8xy + y^2 = 8y + 17x. \end{cases}$$

运算 $3x \times (2.2) - (2.1)$ 得到：

$$2x^3 + 24x^2y - 51x^2 - 24xy + 49 = 0,$$

$$(x - 1)(2x^2 + 24xy - 49x - 49) = 0.$$

由 (2.1) 知, 当 $x = 1$ 时 $\Rightarrow 3y^2 = 48 \Rightarrow y = \pm 4$ 。再次从 (2.1) 出发, 由于 $x \neq 0$:

$$\begin{aligned} 2x^2 + 24xy - 49x - 49 &= 0 \Rightarrow 2x^2 + 24xy - 49x = x^3 + 3xy^2 \\ &\Rightarrow 2x + 24y - 49 = x^2 + 3y^2 \Rightarrow (x-1)^2 + 3(y-4)^2 = 0 \\ &\Rightarrow x = 1, y = 4. \end{aligned}$$

因此, 原方程组有两个解 (x, y) : $(1, 4)$ 和 $(1, -4)$ 。

56. (捷克-波兰-斯洛伐克/2005) 给定正整数 n , 求所有非负实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 使得

$$\begin{cases} x_1 + x_2^2 + x_3^3 + \dots + x_n^n = n, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + \dots + nx_n = \frac{n(n+1)}{2}. \end{cases}$$

将第一个方程减去第二个方程, 并将所有项移至左侧, 得到:

$$\begin{aligned} 0 &= x_1 + x_2^2 + x_3^3 + \dots + x_n^n - n - \left[x_1 + 2x_2 + 3x_3 + \dots + nx_n - \frac{n(n+1)}{2} \right] \\ &= (x_2^2 - 2x_2 + 2 - 1) + (x_3^3 - 3x_3 + 3 - 1) + \dots + (x_n^n - nx_n + n - 1). \end{aligned}$$

对于任何正整数 $k \geq 2$ 和 $x \geq 0$, 根据 AM-GM 不等式:

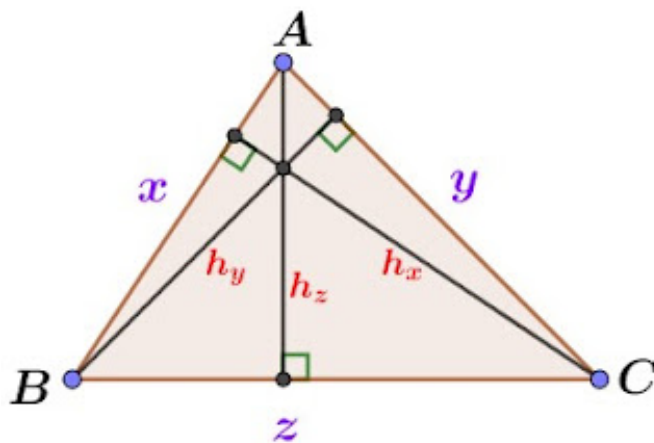
$$x^k + k - 1 = x^k + \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{k-1} \geq k \sqrt[k]{x^k} = kx,$$

等号成立当且仅当 $x = 1$, 所以 $x_2 = x_3 = \dots = x_n = 1$ 。代入给定的第一个方程得 $x_1 = 1$ 。因此, $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 1$ 。

57. 设正实数 x, y, z 满足

$$\begin{cases} x = \sqrt{y^2 - \frac{1}{49}} + \sqrt{z^2 - \frac{1}{49}} \\ y = \sqrt{x^2 - \frac{1}{64}} + \sqrt{z^2 - \frac{1}{64}} \\ z = \sqrt{x^2 - \frac{1}{81}} + \sqrt{y^2 - \frac{1}{81}} \end{cases}$$

求 $x + y + z$ 。



考虑一边长为 x, y, z , 对应高为

$$h_x = \frac{1}{7}, \quad h_y = \frac{1}{8}, \quad h_z = \frac{1}{9}$$

的 $\triangle ABC$, 则 x, y, z 满足题意; $\triangle ABC$ 面积为

$$S = \frac{1}{2}xh_x = \frac{1}{2}yh_y = \frac{1}{2}zh_z \Rightarrow x : y : z = 7 : 8 : 9$$

设 $x = 7k, y = 8k, z = 9k$, 半周长 $s = \frac{1}{2}(x + y + z) = 12k$, 面积又为

$$S = \sqrt{12k \cdot 5k \cdot 4k \cdot 3k} = 12\sqrt{5}k^2$$

联立得

$$S = \frac{1}{2}xh_x = \frac{k}{2} = 12\sqrt{5}k^2 \Rightarrow k = \frac{1}{24\sqrt{5}}$$

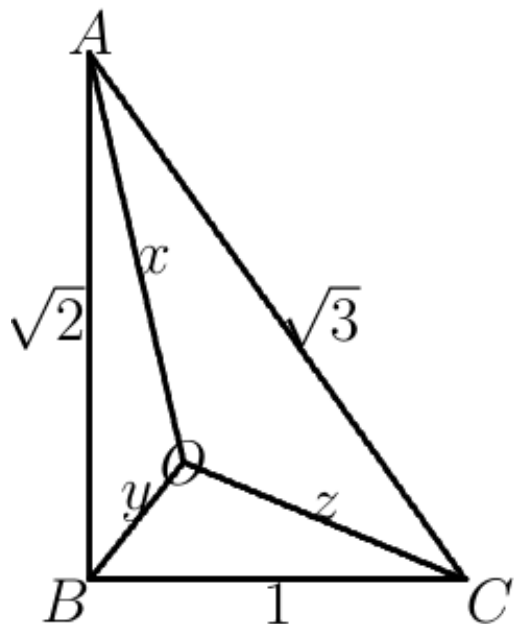
因此

$$x + y + z = 24k = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

58. 已知正数 x, y, z 满足

$$\begin{cases} x^2 + xy + y^2 = 2 \\ y^2 + yz + z^2 = 1 \\ z^2 + zx + x^2 = 3 \end{cases}$$

求 $xy + yz + zx$ 。



方程组改写成

$$\begin{cases} x^2 - 2xy \cos 120^\circ + y^2 = (\sqrt{2})^2 \\ y^2 - 2yz \cos 120^\circ + z^2 = 1^2 \\ z^2 - 2zx \cos 120^\circ + x^2 = (\sqrt{3})^2 \end{cases}$$

考虑一边长为 $AB = \sqrt{2}, BC = 1, CA = \sqrt{3}$ 的 $\triangle ABC$, 其中

$$OA = x, OB = y, OC = z, \angle AOB = \angle BOC = \angle COA = 120^\circ$$

且满足

$$AB^2 + BC^2 = CA^2$$

故 $\triangle ABC$ 为直角三角形, 面积为

$$[ABC] = \frac{1}{2}(xy + yz + zx) \sin 120^\circ = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \sqrt{2}$$

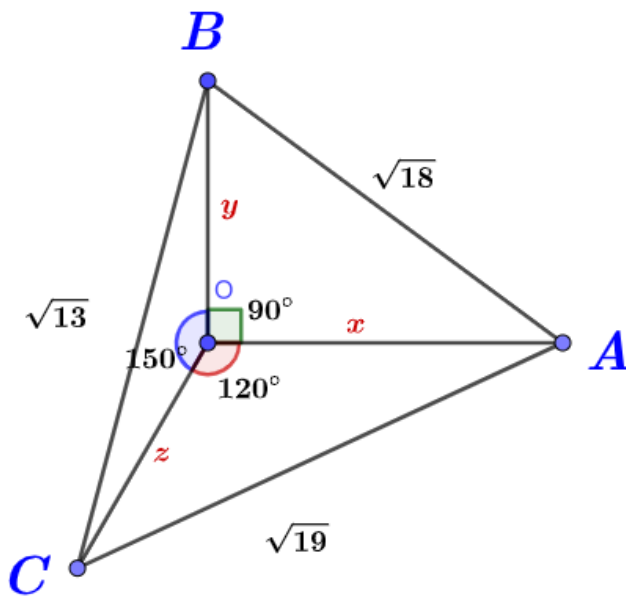
解得

$$xy + yz + zx = \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

59. 已知 x, y, z 为实数且满足

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 18 \\ y^2 + \sqrt{3}yz + z^2 = 13 \\ x^2 + xz + z^2 = 19 \end{cases}$$

求 $2xy + yz + \sqrt{3}xz$ 。



方程组改写成

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 2xy \cos 90^\circ = (3\sqrt{2})^2 \\ y^2 + z^2 - 2yz \cos 150^\circ = (\sqrt{13})^2 \\ x^2 + z^2 - 2xz \cos 120^\circ = (\sqrt{19})^2 \end{cases}$$

构造 $\triangle ABC$, 满足边长:

$$AB = \sqrt{18}, \quad BC = \sqrt{13}, \quad AC = \sqrt{19}, \quad OA = x, \quad OB = y, \quad OC = z$$

及夹角

$$\angle AOB = 90^\circ, \quad \angle BOC = 150^\circ, \quad \angle AOC = 120^\circ$$

设半周长

$$s = \frac{\sqrt{18} + \sqrt{13} + \sqrt{19}}{2},$$

三角形面积为

$$S = \sqrt{s(s - \sqrt{18})(s - \sqrt{13})(s - \sqrt{19})} = 3\sqrt{\frac{11}{2}}.$$

面积也等于

$$\frac{1}{2} (xy \sin 90^\circ + yz \sin 150^\circ + zx \sin 120^\circ) = \frac{1}{2} \left(xy + \frac{1}{2}yz + \frac{\sqrt{3}}{2}xz \right).$$

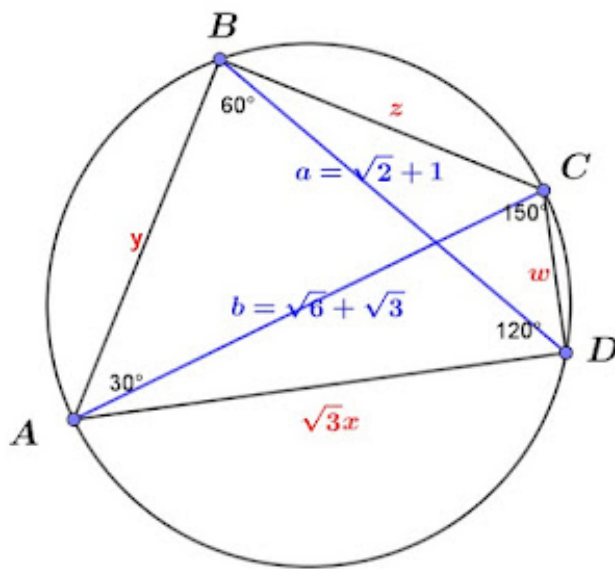
因此

$$\frac{1}{2} \left(xy + \frac{1}{2}yz + \frac{\sqrt{3}}{2}xz \right) = 3\sqrt{\frac{11}{2}} \implies 2xy + yz + \sqrt{3}xz = 6\sqrt{22}.$$

60. 已知联立方程组

$$\begin{cases} 3x^2 + y^2 - 3xy = 3 + 2\sqrt{2} \\ y^2 + z^2 - yz = 9 + 6\sqrt{2} \\ z^2 + w^2 + \sqrt{3}zw = 3 + 2\sqrt{2} \\ w^2 + 3x^2 + \sqrt{3}wx = 9 + 6\sqrt{2} \end{cases},$$

求 $\sqrt{3}xz + yw$ 之值。



设

$$3x^2 + y^2 - 3xy = 3 + 2\sqrt{2} = (\sqrt{2} + 1)^2 = a^2,$$

$$y^2 + z^2 - yz = 9 + 6\sqrt{2} = (\sqrt{6} + \sqrt{3})^2 = b^2,$$

$$z^2 + w^2 + \sqrt{3}zw = 3 + 2\sqrt{2} = a^2,$$

$$w^2 + 3x^2 + \sqrt{3}wx = 9 + 6\sqrt{2} = b^2.$$

考虑一圆内接四边形, 边长分别为 $\sqrt{3}x, y, z, w$, 对角线长为 a, b ; 由托勒密定理,

$$\sqrt{3}xz + yw = (\sqrt{2} + 1)(\sqrt{6} + \sqrt{3}) = 3\sqrt{3} + 2\sqrt{6}.$$

61. 已知实数 $x, y \in (0, 1)$ 满足

$$\begin{cases} \frac{1 - \sqrt{1 - x^2}}{x} + \frac{2y}{1 + \sqrt{1 - y^2} + y} = 1, \\ 25(1 - y^2) = 41 - 40\sqrt{1 - x^2} \end{cases}$$

求 (x, y) 的所有解。

设 $x = \sin \alpha, y = \sin \beta, 0 < \alpha, \beta < \frac{\pi}{2}$, 则第一式变为

$$\frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha} + \frac{2 \sin \beta}{1 + \cos \beta + \sin \beta} = 1$$

继续化简得

$$\tan \frac{\alpha}{2} = 1 - \frac{2 \sin \beta}{1 + \cos \beta + \sin \beta} = \frac{1 + \cos \beta - \sin \beta}{1 + \cos \beta + \sin \beta} = \frac{1 - \tan \frac{\beta}{2}}{1 + \tan \frac{\beta}{2}} = \tan \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\beta}{2} \right)$$

故

$$\frac{\alpha}{2} = \frac{\pi}{4} - \frac{\beta}{2} + n\pi, n \in \mathbb{Z} \Rightarrow \alpha + \beta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow y = \sin \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) = \cos \alpha$$

于是第二方程可化为

$$25(1 - y^2) = 41 - 40y$$

解得

$$x = \frac{3}{5}, \quad y = \frac{4}{5}$$

62. 已知实数 $x > 0$ 且 y, z 均为实数, 求联立方程组

$$\begin{cases} 5 \left(x + \frac{1}{x} \right) = 12 \left(y + \frac{1}{y} \right) = 13 \left(z + \frac{1}{z} \right), \\ xy + yz + zx = 1 \end{cases}$$

的解 (x, y, z) 。

由条件 $x > 0, x, y, z \in \mathbb{R}$, 可设

$$x = \tan A, \quad y = \tan B, \quad z = \tan C,$$

其中 $0 < A < \frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2} < B, C < \frac{\pi}{2}$, 于是

$$5 \left(x + \frac{1}{x} \right) = 12 \left(y + \frac{1}{y} \right) = 13 \left(z + \frac{1}{z} \right) \implies 5 \cdot \frac{2}{\sin 2A} = 12 \cdot \frac{2}{\sin 2B} = 13 \cdot \frac{2}{\sin 2C},$$

且

$$\tan A \tan B + \tan B \tan C + \tan C \tan A = 1.$$

因此

$$\frac{5}{\sin 2A} = \frac{12}{\sin 2B} = \frac{13}{\sin 2C}, \quad A + B + C = 90^\circ.$$

由此得

$$\tan 2A = \frac{5}{12}, \quad \tan 2B = \frac{12}{5}, \quad \tan 2C = \infty,$$

故

$$\tan A = \frac{1}{5}, \quad \tan B = \frac{2}{3}, \quad \tan C = 1.$$

即

$$(x, y, z) = \left(\frac{1}{5}, \frac{2}{3}, 1 \right)$$

63. 已知正实数 x, y, z 满足

$$\begin{cases} x + y + z = xyz \\ \frac{x^2}{16(1+x^2)} = \frac{y^2}{25(1+y^2)} = \frac{z^2}{36(1+z^2)} \end{cases}$$

求

$$\frac{x^2(1+x^2)^2}{z^2(1+z^2)^2}$$

的值。

考虑换元 $x = \tan A, y = \tan B, z = \tan C$, 其中 $A, B, C \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 且注意到

$$\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C \iff A + B + C = \pi$$

于是可以将 A, B, C 视为某三角形的内角; 由

$$\frac{x^2}{16(1+x^2)} = \frac{y^2}{25(1+y^2)} = \frac{z^2}{36(1+z^2)}$$

化简得

$$\frac{4}{\sin A} = \frac{5}{\sin B} = \frac{6}{\sin C}$$

由正弦定理, 不妨设 $\triangle ABC$ 边长为 $a = 4k, b = 5k, c = 6k, k \neq 0$, 则由余弦定理,

$$\cos A = \frac{(5k)^2 + (6k)^2 - (4k)^2}{2 \cdot 5k \cdot 6k} = \frac{3}{4}, \quad \cos C = \frac{(4k)^2 + (5k)^2 - (6k)^2}{2 \cdot 4k \cdot 5k} = \frac{1}{8}$$

故

$$\frac{x^2(1+x^2)^2}{z^2(1+z^2)^2} = \frac{\tan^2 A \sec^4 A}{\tan^2 C \sec^4 C} = \frac{(\frac{\sqrt{7}}{3})^2 (\frac{4}{3})^4}{(\sqrt{63})^2 \cdot 8^4} = \frac{1}{186624}$$

64. 求所有 $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ 满足方程组

$$\begin{cases} a^2 = \frac{b^3 + 9\sqrt{3}}{3b} = \frac{c^3 + 16}{3c} \\ b^2 = \frac{a^3 - 10}{3a} = \frac{c^3 + 28}{3c} \\ c^2 = \frac{b^3 + 45\sqrt{3}}{3b} = \frac{a^3 - 88}{3a} \end{cases}$$

由 (1), (2)

$$3a^2b - b^3 = 9\sqrt{3}, \quad a^3 - 3ab^2 = 10$$

此时展开式

$$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$$

毫无帮助, 不妨考虑

$$(a + bi)^3 = a^3 - 3ab^2 + (3a^2b - b^3)i = 10 + 9\sqrt{3}i$$

两边取模得

$$(\sqrt{a^2 + b^2})^3 = \sqrt{10^2 + (9\sqrt{3})^2} \Rightarrow a^2 + b^2 = 7 \quad (3)$$

同理可得

$$b^2 + c^2 = 19, \quad c^2 + a^2 = 20 \quad (4)$$

由 (3), (4) 解得 $a^2 = 4, b^2 = 3, c^2 = 16$, 经检验得原方程组的解为

$$a = -2, \quad b = \sqrt{3}, \quad c = -4$$

函数

关键词：函数的定义域及值域、函数的图像（奇偶性、周期性、对称性）、合成函数、一一映成函数、反函数、周期性、对称性、函数方程式、递推数列、累加法、零点存在定理

1. 求下列函数的值域：

(a) $f(x) = x^2 - 2x + 5$, 其中 $D_f = [-1, 2]$

配方法得

$$f(x) = x^2 - 2x + 5 = (x - 1)^2 + 4$$

当 $x = 1$, $f_{\min} = 4$; 当 $x = -1$, $f_{\max} = 8$, 故

$$R_f = [4, 8]$$

(b) $f(x) = x + \sqrt{x(2-x)}$

设 $y = x + \sqrt{x(2-x)}$, 则

$$2x^2 - 2(y+1)x + y^2 = 0$$

由于 $x \in \mathbb{R}$, 判别式为非负,

$$4(y+1)^2 - 8y \geq 0 \Rightarrow 1 - \sqrt{2} \leq y \leq 1 + \sqrt{2}$$

但 $0 \leq x \leq 2$, $y = x + \sqrt{x(2-x)} \geq 0$, 故 $y_{\min} = 0$ 。

而当 $y = 1 + \sqrt{2}$, $x_1 = \frac{2 + \sqrt{2} - 2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \in [0, 2]$, 故 $y_{\max} = 1 + \sqrt{2}$ 。

于是

$$R_f = [0, 1 + \sqrt{2}]$$

(c) $f(x) = \frac{3x+4}{5x+6}$

设 $y = \frac{3x+4}{5x+6}$, 则 $x = \frac{4-6y}{5y-3}$, 故反函数

$$f^{-1}(x) = \frac{4-6x}{5x-3}$$

的定义域为

$$D_{f^{-1}} = \left(-\infty, \frac{3}{5}\right) \cup \left(\frac{3}{5}, \infty\right)$$

即 R_f 。

(d) $f(x) = \frac{3x+2}{x+1}$

发现

$$f(x) = \frac{3x+2}{x+1} = 3 - \frac{1}{x+1} \neq 3$$

故

$$R_f = (-\infty, 3) \cup (3, \infty)$$

(e) $f(x) = \frac{\cos x}{\sin x - 3}$

设 $y = \frac{\cos x}{\sin x - 3}$, 则

$$3y = y \sin x - \cos x = \sqrt{y^2 + 1} \cos(x - \alpha) \Rightarrow \cos(x - \alpha) = \frac{3y}{\sqrt{y^2 + 1}}$$

由于 $\cos(x - \alpha) \in [-1, 1]$, 解得

$$-1 \leq \frac{3y}{\sqrt{y^2 + 1}} \leq 1 \Rightarrow -\frac{\sqrt{2}}{4} \leq y \leq \frac{\sqrt{2}}{4}$$

即

$$R_f = \left[-\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4} \right]$$

(f) $f(x) = 2^{x-5} + \log_3 \sqrt{x-1}$, 其中 $D_f = [2, 10]$

由于 2^{x-5} 与 $\log_3 \sqrt{x-1}$ 在 $[2, 10]$ 上皆为增函数, 故 $f(x)$ 也为增函数。

当 $x = 2$, $f(x) = \frac{1}{8}$; 当 $x = 10$, $f(x) = 33$ 。故

$$R_f = \left[\frac{1}{8}, 33 \right]$$

(g) $f(x) = \sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}$

发现

$$f(x) = \frac{2}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}}$$

由 $x \geq 1$, 得 $\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1} \geq 2$, 于是

$$0 < \frac{2}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}} \leq \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

即

$$R_f = (0, \sqrt{2}]$$

(h) $f(x) = x + 2 + \sqrt{1 - (x+1)^2}$

由于 $1 - (x+1)^2 \geq 0$, 有 $(x+1)^2 \leq 1$, 不妨设 $x+1 = \cos \alpha, \alpha \in [0, \pi]$, 则

$$f(x) = \cos \alpha + 1 + \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \sin \alpha + \cos \alpha + 1 = \sqrt{2} \cos \left(\alpha - \frac{\pi}{4} \right) + 1$$

由 $\alpha \in [0, \pi]$, 可知

$$-\frac{\sqrt{2}}{2} \leq \cos \left(\alpha - \frac{\pi}{4} \right) \leq 1 \Rightarrow 0 \leq \sqrt{2} \cos \left(\alpha - \frac{\pi}{4} \right) + 1 \leq 1 + \sqrt{2}$$

即

$$R_f = [0, 1 + \sqrt{2}]$$

(i) $f(x) = \frac{x^3 - x}{x^4 + 2x^2 + 1}$

首先有

$$f(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2x}{1+x^2} \cdot \frac{1-x^2}{1+x^2}$$

令 $x = \tan \beta$, 则

$$f(x) = \frac{1}{2} \sin 2\beta \cos 2\beta = \frac{1}{4} \sin 4\beta$$

若 $k \in \mathbb{Z}$, 当 $\beta = \frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{8}, f_{\max} = \frac{1}{4}$; 当 $\beta = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{8}, f_{\min} = -\frac{1}{4}$, 且此时 $\tan \beta$ 有意义, 于是

$$R_f = \left[-\frac{1}{4}, \frac{1}{4} \right]$$

(j) $f(x) = x + 4 + \sqrt{5 - x^2}$

由 $5 - x^2 \geq 0$ 得 $|x| \leq \sqrt{5}$, 令 $x = \sqrt{5} \cos \alpha, \alpha \in [0, \pi]$, 则

$$f(x) = \sqrt{5} \cos \alpha + 4 + \sqrt{5} \sin \alpha = 4 + \sqrt{10} \cos \left(\alpha - \frac{\pi}{4} \right)$$

由于 $\alpha \in [0, \pi], \alpha - \frac{\pi}{4} \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right]$, 故

$$f_{\max} = 4 + \sqrt{10} \cdot 1, \quad f_{\min} = 4 + \sqrt{10} \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

故

$$R_f = [4 - \sqrt{5}, 4 + \sqrt{10}]$$

(k) $f(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{x+3}$

设 $t = \sqrt{x+2}, t \geq 0$, 则 $x+3 = t^2 + 1$ 。当 $t > 0$,

$$f(x) = \frac{t}{t^2 + 1} = \frac{1}{t + \frac{1}{t}} \leq \frac{1}{2}$$

等号成立当且仅当 $t = 1$ 即 $x = -1$, 于是

$$0 < f(x) \leq \frac{1}{2}$$

而当 $t = 0$ 时, $f(x) = 0$, 故

$$R_f = \left[0, \frac{1}{2}\right]$$

(l) $f(x) = (\sin x + 1)(\cos x + 1), x \in \left[-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{2}\right]$

由

$$f(x) = \sin x \cos x + \sin x + \cos x + 1$$

令 $t = \sin x + \cos x$, 则 $\sin x \cos x = \frac{1}{2}(t^2 - 1)$, 化为

$$f(x) = \frac{1}{2}(t^2 - 1) + t + 1 = \frac{1}{2}(t + 1)^2$$

又由 $t = \sin x + \cos x = \sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right), x \in \left[-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{2}\right]$ 知

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \leq t \leq \sqrt{2}$$

当 $t = \sqrt{2}, f_{\max} = \frac{3}{2} + \sqrt{2}$; 当 $t = \frac{\sqrt{2}}{2}, f_{\min} = \frac{3}{4} + \frac{\sqrt{2}}{2}$, 于是

$$R_f = \left[\frac{3}{4} + \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{3}{2} + \sqrt{2}\right]$$

$$(m) \quad f(x) = \left(\sin x + \frac{1}{\sin x} \right)^2 + \left(\cos x + \frac{1}{\cos x} \right)^2$$

展开得

$$f(x) = \sin^2 x + \cos^2 x + \csc^2 x + \sec^2 x + 4 = 7 + \tan^2 x + \cot^2 x$$

由 AM-GM 不等式,

$$f(x) \geq 7 + 2\sqrt{1} = 9$$

等号成立当且仅当 $\tan x = \cot x$ 即 $x = k\pi \pm \frac{\pi}{4}, k \in \mathbb{Z}$, 故

$$R_f = [9, \infty)$$

$$(n) \quad f(x) = 2 \sin x \sin 2x$$

由 AM-GM 不等式,

$$[f(x)]^2 = 16 \sin^4 x \cos^2 x = 8 \sin^2 x \sin^2 x (2 - 2 \sin^2 x) \leq 8 \cdot \left(2 \cdot \frac{1}{3} \right)^3 = \frac{64}{27}$$

等号成立当且仅当 $\sin^2 x = 2 - 2 \sin^2 x$ 即 $\sin^2 x = \frac{2}{3}$, 故

$$R_f = \left[-\frac{8\sqrt{3}}{9}, \frac{8\sqrt{3}}{9} \right]$$

$$(o) \quad f(x) = |x - 2| + |x + 8|$$

在一维数轴上设 $A = -8, B = 2$, 当动点 P 在线段 AB 上,

$$f(x) = |x - 2| + |x + 8| = |AB| = 10$$

当动点 P 在线段 AB 外,

$$f(x) = |x - 2| + |x + 8| > |AB| = 10$$

故

$$R_f = [10, \infty)$$

$$(p) \quad f(x) = \sqrt{x^2 - 6x + 13} + \sqrt{x^2 + 4x + 5}$$

写成

$$f(x) = \sqrt{(x-3)^2 + (0-2)^2} + \sqrt{(x+2)^2 + (0+1)^2}$$

即 x 轴上的动点 $P(x, 0)$ 到两定点 $A(3, 2), B(-2, -1)$ 的距离之和, 而当 P 为线段与 x 轴的交点时,

$$f_{\min} = |AB| = \sqrt{(3+2)^2 + (2+1)^2} = \sqrt{43}$$

于是

$$R_f = [\sqrt{43}, \infty)$$

(q) $f(x) = \sqrt{x^2 - 6x + 13} - \sqrt{x^2 + 4x + 5}$

写成

$$f(x) = \sqrt{(x-3)^2 + (0-2)^2} - \sqrt{(x+2)^2 + (0-1)^2}$$

即 AP 距离与 BP 距离之差, 其中 $A(3, 2), B(-2, 1), P(x, 0)$ 。当 P 在 x 轴上且不是直线 AB 与 x 轴的交点时, 即 P' , 则构成 $\triangle ABP'$, 有

$$||AP'| - |BP'|| < |AB| = \sqrt{(3+2)^2 + (2-1)^2} = \sqrt{26}$$

即

$$-\sqrt{26} < f(x) < \sqrt{26}$$

而当 P 恰好在直线 AB 与 x 轴的交点时, 有

$$||AP'| - |BP'|| = |AB| = \sqrt{26}$$

故

$$R_f = (-\sqrt{26}, \sqrt{26}]$$

(r) $f(x) = x^2 + \sqrt{x^4 - 3x^2 + 2x + 5}$

变形可得

$$f(x) = x^2 + \sqrt{(x^2 - 2)^2 + (x + 1)^2}$$

发现 $f(x)$ 表示抛物线 $y = x^2$ 上动点 $P(x, x^2)$ 到点 $A(-1, 2)$ 和 x 轴的距离之和。

过 P 点作 $PB \perp x$ 轴于 B , 过 A 点作 $AC \perp x$ 轴于 C , BC 交抛物线 $y = x^2$ 于点 P_0 , 故

$$|PA| + |PB| \geq |P_0A| + |P_0C| = |AC| = 2$$

所以

$$R_f = [2, \infty)$$

2. 设函数 $f: \mathbb{R} \setminus \{0, -b\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{1\}$ 满足

$$f(x) = \frac{x+a}{x+b}$$

求出所有实数对 (a, b) 使得

$$f(f(x)) = -\frac{1}{x}$$

据题意,

$$f(f(x)) = \frac{\frac{x+a}{x+b} + a}{\frac{x+a}{x+b} + b} = \frac{(1+a)x + a + ab}{(1+b)x + a + b^2} = -\frac{1}{x}$$

整理得

$$(1+a)x^2 + (a(1+b) + 1+b)x + a + b^2 = 0.$$

解得

$$\begin{cases} 1+a=0 \\ a+b^2=0 \end{cases} \Rightarrow a=-1, b=\pm 1$$

经检验, $(-1, -1)$ 不合题意, 故解为 $(-1, 1)$

3. 已知函数 $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 互为反函数, 且函数

$$F(x) = f(x+1) - 2, \quad G(x) = g(2x+1),$$

也互为反函数, 若 $f(1) = 4$, 求 $f(100)$ 。

由于 F, G 互为反函数, 有

$$G(F(x)) = g(2F(x) + 1) = g(2(f(x+1) - 2) + 1) = x$$

又 f, g 互为反函数, 则

$$2f(x+1) - 3 = f(x) \Rightarrow f(x+1) = \frac{1}{2}f(x) + \frac{3}{2}$$

由 $f(1) = 4$, 可依次得到

$$f(2) = 3 + \frac{1}{2}, \quad f(3) = 3 + \frac{1}{4}, \dots$$

归纳可得

$$f(n) = 3 + \frac{1}{2^{n-1}}, \quad n \in \mathbb{N}$$

因此

$$f(100) = 3 + \frac{1}{2^{99}}$$

4. 已知函数 $g(x) = 2x - 4$, 其反函数为 g^{-1} , 且函数 f 对任意实数 x 皆满足

$$g(f(g^{-1}(x))) = 2x^2 + 16x + 26,$$

求 $f(\pi)$ 的值。

已知 g 可逆, 令 $x = g(y)$, 则 $y = g^{-1}(x)$, 由题意得

$$g(f(y)) = 2(g(y))^2 + 16g(y) + 26 = 2(2y - 4)^2 + 16(2y - 4) + 26 = 8y^2 - 6$$

于是有

$$f(y) = g^{-1}(g(f(y))) = g^{-1}(8y^2 - 6) = \frac{8y^2 - 6 + 4}{2} = 4y^2 - 1$$

所以

$$f(\pi) = 4\pi^2 - 1$$

由 $y = g(x) = 2x - 4$, 得

$$x = g^{-1}(y) = \frac{y + 4}{2}$$

由 $g(f(g(x))) = 2x^2 + 16x + 26$,

$$f(g(x)) = g^{-1}(2x^2 + 16x + 26) = x^2 + 8x + 15 = (x + 4)^2 - 1$$

且

$$f(g(x)) = f\left(\frac{x + 4}{2}\right) = (x + 4)^2 - 1$$

令 $\frac{x + 4}{2} = \pi$, 则

$$f(\pi) = 4\pi^2 - 1.$$

请问是哪一行有误?

5. 已知 $f(x) + 2f(4-x) = x + 8$, 求 $f(16)$ 。

令 $x = -12, 16$, 可得联立方程

$$\begin{cases} f(-12) + 2f(16) = -4 \\ f(16) + 2f(-12) = 24 \end{cases}$$

解得

$$f(16) = -\frac{32}{3}$$

6. 令 $f(x) = \frac{x-1}{x+1}$, 其中 $x \in \mathbb{R} - \{0, -1, 1\}$ 。若对于所有 $n \in \mathbb{N}$, 满足 $f^{n+1}(x) = f(f^n(x))$, 则 $f^6(6) + f^7(7)$ 等于:

- A. $\frac{7}{6}$
- B. $-\frac{3}{2}$
- C. $\frac{7}{12}$
- D. $-\frac{11}{12}$

我们首先通过计算前几项复合函数来寻找 $f^n(x)$ 的周期性规律。

1. 计算复合函数序列 $f^1(x) = \frac{x-1}{x+1}$

$$f^2(x) = f(f(x)) = \frac{\frac{x-1}{x+1}-1}{\frac{x-1}{x+1}+1} = \frac{(x-1)-(x+1)}{(x-1)+(x+1)} = \frac{-2}{2x} = -\frac{1}{x}$$

$$f^3(x) = f(f^2(x)) = \frac{-\frac{1}{x}-1}{-\frac{1}{x}+1} = \frac{-1-x}{-1+x} = \frac{x+1}{1-x}$$

$$f^4(x) = f(f^3(x)) = \frac{\frac{x+1}{1-x}-1}{\frac{x+1}{1-x}+1} = \frac{(x+1)-(1-x)}{(x+1)+(1-x)} = \frac{2x}{2} = x$$

由此可见, $f^n(x)$ 具有周期性, 其周期 $T = 4$ 。即对于任意正整数 k :

$$f^{4k}(x) = x, \quad f^{4k+1}(x) = f^1(x), \quad f^{4k+2}(x) = f^2(x), \quad f^{4k+3}(x) = f^3(x)$$

2. 计算具体数值我们需要计算 $f^6(6)$ 和 $f^7(7)$ 。

对于 $f^6(6)$: 由于 $6 \equiv 2 \pmod{4}$, 所以 $f^6(6) = f^2(6)$ 。根据之前的推导, $f^2(x) = -\frac{1}{x}$ 。

$$f^6(6) = -\frac{1}{6}$$

对于 $f^7(7)$: 由于 $7 \equiv 3 \pmod{4}$, 所以 $f^7(7) = f^3(7)$ 。根据之前的推导, $f^3(x) = \frac{x+1}{1-x}$ 。

$$f^7(7) = \frac{7+1}{1-7} = \frac{8}{-6} = -\frac{4}{3}$$

3. 求和

$$f^6(6) + f^7(7) = -\frac{1}{6} + \left(-\frac{4}{3}\right) = -\frac{1}{6} - \frac{8}{6} = -\frac{9}{6} = -\frac{3}{2}$$

因此, 正确选项为 $^{**}(2) -3/2^{**}$ 。

7. 若 $f(x)$ 为实系数二次多项式, 已知 p, q, r 为三相异非零实数, 使得 $f(p) = qr, f(q) = rp, f(r) = pq$, 证明 $f(p+q+r) = f(p) + f(q) + f(r)$ 。

取 $g(x) = xf(x) - pqr$, 则 $g(p) = g(q) = g(r) = 0$, 且有

$$g(x) = xf(x) - pqr = a(x-p)(x-q)(x-r)$$

于是

$$f(x) = \frac{1}{x} (ax^3 - a(p+q+r)x^2 + a(pq+qr+rp)x - apqr + pqr)$$

由于 $f(x)$ 为二次多项式, 因此 $-apqr + pqr = 0 \Rightarrow a = 1$, 得

$$f(x) = x^2 - (p+q+r)x + pq + qr + rp$$

故得证

$$f(p+q+r) = pq + qr + rp = f(p) + f(q) + f(r)$$

8. 设 $Q(x)$ 是一个 2017 次多项式, 且满足

$$Q'(r) = \frac{2017!}{r}, r = 1, 2, 3, \dots, 2017$$

另定义

$$P(x) = xQ(x) - \int Q(x) dx.$$

若多项式 $P(x)$ 的所有根之和为 a , 求 $a \pmod{1000}$ 。

有

$$P'(x) = xQ'(x) + Q(x) - Q(x) \Rightarrow P(x) = \int xQ'(x) dx$$

考虑函数

$$R(x) = xQ(x) - 2017!$$

则 $R(r) = 0, r = 1, 2, 3, \dots, 2017$, 故可设

$$R(x) = A(x-1)(x-2)(x-3)\cdots(x-2017)$$

令 $x = 0$ 可得 $A = 1$, 故

$$Q'(x) = \frac{(x-1)(x-2)(x-3)\cdots(x-2017) + 2017!}{x}$$

且

$$\begin{aligned} P(x) &= \int xQ'(x) dx = \int ((x-1)(x-2)(x-3)\cdots(x-2017) + 2017!) dx \\ &= \int \left(x^{2017} - \frac{2017 \cdot 2018}{2} x^{2016} + \cdots \right) dx \\ &= \frac{1}{2018} x^{2018} - 1009 x^{2017} + \cdots \end{aligned}$$

由韦达定理, $P(x)$ 的所有根之和为

$$a = 1009 \cdot 2018 \equiv 162 \pmod{1000}$$

9. 定义函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 使得对所有实数 x 有

$$f(f(x)) = x^2 - x + 1.$$

求 $f(0)$ 。

设 $f(0) = b$, 则

$$f(b) = f(f(0)) = 0^2 - 0 + 1 = 1$$

又有

$$f(f(b)) = f(1) = b^2 - b + 1$$

因为 $f(b) = 1$, 所以

$$f(f(b)) = f(1) = 1 = b^2 - b + 1 \implies b(b-1) = 0.$$

若 $b = 0$, 则 $f(0) = 0$, 但 $f(f(0)) = f(0) = 0 \neq 1$, 矛盾。故 $b = 1$, 即

$$f(0) = 1$$

10. 已知 $f(x) = e(x) + o(x)$, 其中 $e(x)$ 为偶函数, $o(x)$ 为奇函数, 且

$$e(x) + x^2 = o(x),$$

求 $f(2)$ 。

由已知 $e(x) = f(x) - o(x)$, 换元得

$$e(-x) = f(-x) - o(-x) \Rightarrow e(x) = f(-x) + o(x)$$

故

$$f(-x) = -x^2 \Rightarrow f(2) = 4$$

11. 定义 f 在 $[0, 1]$ 上满足

$$2f\left(\frac{x}{3}\right) = f(x), \quad f(x) + f(1-x) = 1,$$

求 $f\left(\frac{1}{3}\right)$ 。

由递推公式, 则

$$f\left(\frac{1}{13}\right) + f\left(\frac{12}{13}\right) = 1,$$

且

$$f\left(\frac{12}{13}\right) = 2f\left(\frac{4}{13}\right) = 2\left[1 - f\left(\frac{9}{13}\right)\right] = 2 - 2f\left(\frac{9}{13}\right) = 2 - 4f\left(\frac{3}{13}\right) = 2 - 8f\left(\frac{1}{13}\right)$$

解得

$$f\left(\frac{1}{13}\right) = \frac{1}{7}.$$

12. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数, 且对任意实数 x 均有 $2f(x) + f(x^2 - 1) = 1$, 试求 $f(\sqrt{2})$ 的值。

分别令 $x = -1, 0, 1, \sqrt{2}$ 可得

$$2f(-1) + f(0) = 1 \tag{1}$$

$$2f(0) + f(-1) = 1 \tag{2}$$

$$2f(1) + f(0) = 1 \tag{3}$$

$$2f(\sqrt{2}) + f(1) = 1 \tag{4}$$

由 (1), (2), (3) 解得

$$f(-1) = f(0) = f(1) = \frac{1}{3}$$

故由 (4) 得

$$f(\sqrt{2}) = \frac{1}{3}$$

13. 设函数 $f(x) = \cos x + \log_2 x$, 其中 $x > 0$, 若正实数 a 满足 $f(a) = f(2a)$, 求 $f(2a) - f(4a)$ 的值。

由条件得

$$\cos a + \log_2 a = \cos 2a + \log_2 2a = 2\cos^2 a - 1 + \log_2 a + 1$$

所以

$$\cos a(2\cos a - 1) = 0 \Rightarrow (\cos a, \cos 2a) = (0, -1) \text{ 或 } \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$$

于是

$$\begin{aligned} f(2a) - f(4a) &= \cos 2a + \log_2 2a - \cos 4a - \log_2 4a \\ &= \cos 2a - 2\cos^2 2a \\ &= \begin{cases} -3, & \text{若 } \cos 2a = -1, \\ -1, & \text{若 } \cos 2a = -\frac{1}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

14. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, 且 $f(x+2) - 2$ 为奇函数, $f(2x+1)$ 为偶函数。若 $f(1) = 0$, 求 $f(1) + f(2) + \cdots + f(2023)$ 的值。

$f(x+2) - 2$ 为奇函数, 则

$$f(-x+2) - 2 + f(x+2) - 2 = 0 \Rightarrow f(2-x) + f(2+x) = 4$$

于是 $f(2) = 2$, $f(x)$ 的图象关于点 $(2, 2)$ 对称, 又由 $f(2x+1)$ 为偶函数,

$$f(-2x+1) = f(2x+1) \Rightarrow f(1-2x) = f(1+2x)$$

即

$$f(1-x) = f(1+x)$$

$f(x)$ 图象关于直线 $x = 1$ 对称, 由上可得

$$f(x) = f(2 - x) = 4 - f(2 + x) = 4 - f(-x) = 4 - [4 - f(x + 4)] = f(x + 4)$$

所以 $f(x)$ 是周期为 4 的函数, 且

$$f(1) = 0, f(2) = 2, f(3) = 4, f(4) = 2$$

故

$$\begin{aligned} & f(1) + f(2) + \cdots + f(2023) \\ &= 505[f(1) + f(2) + f(3) + f(4)] + f(1) + f(2) + f(3) \\ &= 4046 \end{aligned}$$

15. 设 f 为实值函数, 且对任意实数 x 满足

$$f(10 + x) = f(10 - x), \quad f(20 + x) = -f(20 - x)$$

(a) 证明 f 是奇函数。

$$f(10 + x) = f(10 - x) \quad (1)$$

$$f(20 + x) = -f(20 - x) \quad (2)$$

由 (1), 令 $x = y - 10$,

$$f(y) = f(20 - y)$$

由 (2), 令 $x = -y$,

$$f(20 - y) = -f(20 + y)$$

因此

$$f(y) = -f(20 + y)$$

由 (1), 令 $x = y + 10$,

$$f(y + 20) = f(-y)$$

结合上式可得

$$f(y) = -f(20 + y) = f(-y),$$

所以得证 f 是奇函数。

(b) 证明 f 是周期函数。

由 (2), 令 $x = y - 20$ 在 (b) 中, 则

$$f(y) = -f(40 - y)$$

由于 f 是奇函数, 有 $-f(40 - y) = f(y - 40)$, 所以

$$f(y) = f(y - 40),$$

因此得证 f 是周期函数。

16. 函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上定义, 且满足

$$f(-x) = f(x), f(0) = 993,$$

若另一函数 $g(x)$ 满足

$$g(-x) = -g(x), g(x) = f(x - 1)$$

求 $f(1992)$ 的值。

由 $g(-x) = -g(x)$ 及 $g(x) = f(x - 1)$ 得

$$f(-x - 1) = -f(x - 1)$$

结合 $f(x)$ 为偶函数, 有

$$f(x + 1) = f(-x - 1) = -f(x - 1)$$

从而 $f(x + 2) = -f(x)$, 进而 $f(x + 4) = f(x)$, 发现 $f(x)$ 是周期为 4 的函数, 故

$$f(1992) = f(4 \cdot 498) = f(0) = 993$$

17. Q.9 设 $n \geq 2$ 为自然数, 函数 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为:

$$f(x) = \begin{cases} n(1 - 2nx) & \text{若 } 0 \leq x \leq \frac{1}{2n} \\ 2n(2nx - 1) & \text{若 } \frac{1}{2n} \leq x \leq \frac{3}{4n} \\ 4n(1 - nx) & \text{若 } \frac{3}{4n} \leq x \leq \frac{1}{n} \\ \frac{n}{n-1}(nx - 1) & \text{若 } \frac{1}{n} \leq x \leq 1 \end{cases}$$

若 n 使得由曲线 $x = 0, x = 1, y = 0$ 及 $y = f(x)$ 围成的区域面积为 4, 则函数 f 的最大值为多少?

该函数在各区间内均为线性函数。由题意，面积由四个三角形区域组成（注意部分区间函数值为负时取绝对值计算面积，或根据图像判断）。围成的面积 A 可通过分段积分计算：

$$A = \int_0^{\frac{1}{2n}} n(1-2nx) dx + \int_{\frac{1}{2n}}^{\frac{3}{4n}} 2n(2nx-1) dx + \int_{\frac{3}{4n}}^{\frac{1}{n}} 4n(nx-1) dx + \int_{\frac{1}{n}}^1 \frac{n}{n-1}(nx-1) dx$$

计算各三角形面积：1. 第一个三角形（0 到 $\frac{1}{2n}$ ）：底为 $\frac{1}{2n}$ ，高为 n ，面积为 $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2n} \cdot n = \frac{1}{4}$ 。2. 第二个三角形（ $\frac{1}{2n}$ 到 $\frac{3}{4n}$ ）：底为 $\frac{1}{4n}$ ，高为 n （当 $x = \frac{3}{4n}$ 时， $f(x) = n$ ），面积为 $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4n} \cdot n = \frac{1}{8}$ 。3. 第三个三角形（ $\frac{3}{4n}$ 到 $\frac{1}{n}$ ）：底为 $\frac{1}{4n}$ ，高为 n ，面积为 $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4n} \cdot n = \frac{1}{8}$ 。4. 第四个三角形（ $\frac{1}{n}$ 到 1）：底为 $1 - \frac{1}{n} = \frac{n-1}{n}$ ，高为 n （当 $x = 1$ 时， $f(x) = n$ ），面积为 $\frac{1}{2} \cdot \frac{n-1}{n} \cdot n = \frac{n-1}{2}$ 。

总面积 A 为：

$$A = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{n-1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{n-1}{2} = \frac{n}{2}$$

已知 $A = 4$ ，则：

$$\frac{n}{2} = 4 \implies n = 8$$

函数 f 的最大值在各分段端点取得。计算可知： $f(0) = n$ ， $f(\frac{3}{4n}) = n$ ， $f(1) = n$ 。因此最大值为 $n = 8$ 。

18. 若实数 x, y, z 满足

$$\begin{cases} \frac{x}{1^2+4^2} + \frac{y}{1^2+5^2} + \frac{z}{1^2+6^2} = 1 \\ \frac{x}{2^2+4^2} + \frac{y}{2^2+5^2} + \frac{z}{2^2+6^2} = 1 \\ \frac{x}{3^2+4^2} + \frac{y}{3^2+5^2} + \frac{z}{3^2+6^2} = 1 \end{cases}$$

求 $x + y + z$ 。

设

$$f(k) = \frac{x}{k+4^2} + \frac{y}{k+5^2} + \frac{z}{k+6^2} - 1,$$

据题意

$$f(1^2) = f(1) = 0, \quad f(2^2) = f(4) = 0, \quad f(3^2) = f(9) = 0$$

因此 $f(k)$ 有三个根 $k = 1, 4, 9$ ，所以

$$(k-1)(k-4)(k-9)$$

与

$$(k+4^2)(k+5^2)(k+6^2) - x(k+5^2)(k+6^2) - y(k+4^2)(k+6^2) - z(k+4^2)(k+5^2)$$

相等, 比较 k^2 系数得

$$-(1+4+9) = 4^2 + 5^2 + 6^2 - (x+y+z) \Rightarrow x+y+z = 91$$

19. 已知实数 α, β 满足

$$3^{\frac{\alpha}{2}} = \sqrt{3} - \alpha, \quad \log_3 \beta = 2\sqrt{3} - 2\beta$$

求

$$(\alpha + \beta)^2 - 2(\sqrt{3})^\alpha - \log_3 \beta$$

将底改为 $\sqrt{3}$:

$$\sqrt{3}^\alpha = \sqrt{3} - \alpha, \quad \log_{\sqrt{3}} \beta = \sqrt{3} - \beta$$

设 $A(\alpha, \sqrt{3}-\alpha)$ 为两图形 $y = \sqrt{3}^x$ 与 $y = \sqrt{3}-x$ 的交点, $B(\beta, \sqrt{3}-\beta)$ 为两图形 $y = \log_{\sqrt{3}} x$ 与 $y = \sqrt{3}-x$ 的交点。

由于 $y = \sqrt{3}^x$ 与 $y = \log_{\sqrt{3}} x$ 关于 $y = x$ 对称,

$$\alpha = \sqrt{3} - \beta \Rightarrow \alpha + \beta = \sqrt{3}$$

因此

$$(\alpha + \beta)^2 - 2(\sqrt{3})^\alpha - \log_3 \beta = (\sqrt{3})^2 - 2(\sqrt{3} - \alpha) - 2(\sqrt{3} - \beta) = 3 - 2\sqrt{3}$$

20. 设实数 α, β 满足

$$\begin{cases} \alpha^3 - 6\alpha^2 + 13\alpha = 6 \\ \beta^3 - 6\beta^2 + 13\beta = 14 \end{cases}$$

求 $\alpha + \beta$ 。

令

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 13x \Rightarrow f(\alpha) = 6, \quad f(\beta) = 14$$

又

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 13 \Rightarrow f''(x) = 6x - 12 = 0 \Rightarrow x = 2$$

因此图形 $y = f(x)$ 的对称中心为 $(2, f(2) = 10)$, 所以 $P(\alpha, 6), Q(\beta, 14)$ 的对称点为

$$P' = (4 - \alpha, 14), Q' = (4 - \beta, 6)$$

于是由 $P = Q', Q = P'$ 解得

$$\alpha = 4 - \beta, \quad \beta = 4 - \alpha \Rightarrow \alpha + \beta = 4$$

21. 解方程

$$e^{x-1} \ln x + e^{y-1} \ln y = \ln(xy)$$

原式化为:

$$(e^{x-1} - 1) \ln x + (e^{y-1} - 1) \ln y = 0$$

考虑函数 $f(t) = (e^{t-1} - 1) \ln t$,

- 当 $t > 1$ 时, $e^{t-1} - 1 > 0, \ln t > 0$, 故 $f(t) > 0$
- 当 $0 < t < 1$ 时, $e^{t-1} - 1 < 0, \ln t < 0$, 故 $f(t) > 0$
- 当 $t = 1$ 时, $e^{t-1} - 1 = 0, \ln 1 = 0$, 故 $f(1) = 0$

故

$$f(x) + f(y) = 0 \Rightarrow x = y = 1$$

22. 已知 $x, y \in \mathbb{R}$, 且满足

$$\begin{cases} (x+1)^3 + 2023(x+1) = -2023 \\ (y+1)^3 + 2023(y+1) = 2023 \end{cases}$$

求 $x + y$ 的值。

考虑函数 $f(t) = t^3 + 2023t$, 据题意有

$$f(x+1) = -2023, \quad f(y+1) = 2023$$

注意到 $f(t)$ 是奇函数,

$$f(x+1) = -f(y+1) = f(-(y+1))$$

且导数为

$$f'(t) = 3t^2 + 2023 > 0, \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

所以 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增, 故 f 一对一, 因此有

$$x + 1 = -(y + 1) \Rightarrow x + y = -2$$

23. 求定义于 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 上的所有实值函数满足

$$\frac{1}{x}f(-x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = x$$

令 $x = \frac{1}{y}$,

$$yf\left(-\frac{1}{y}\right) + f(y) = \frac{1}{y} \quad (1)$$

令 $x = -y$ 代入, 得

$$-\frac{1}{y}f(y) + f\left(-\frac{1}{y}\right) = -y \quad (2)$$

联立 (1),(2), 解得

$$f(x) = \frac{x^3 + 1}{2x}, \quad x \neq 0$$

24. 解函数方程

$$xf(y) + yf(x) = (x + y)f(x)f(y)$$

令 $x = y = 1$, 得 $2f(1) = 2f^2(1)$, 因此 $f(1) = 0$ 或 1 。若 $f(1) = 0$, 令 $y = 1$, 得

$$xf(1) + 1 \cdot f(x) = (x + 1)f(x)f(1) \Rightarrow f(x) = 0$$

若 $f(1) = 1$, 令 $y = 1$, 得

$$x + f(x) = (x + 1)f(x) \Rightarrow x[f(x) - 1] = 0$$

故解为

$$f(x) = 0 \quad \text{或} \quad f(x) = \begin{cases} 1, & x \neq 0 \\ a, & x = 0, a \in \mathbb{R} \end{cases}$$

25. 已知函数 $f(x)$ 满足

$$f(m+n) = f(m) + f(n) + mn, \quad \forall m, n \in \mathbb{N}$$

且 $f(1) = 1$, 求 $f(x)$ 。

令 $m = 1$, 则

$$f(n+1) = f(n) + f(1) + n = f(n) + (n+1)$$

当 $n = 1, \dots, n-1$ 时, 由累加法,

$$f(n) = f(1) + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

即

$$f(x) = \frac{x(x+1)}{2}, \quad x \in \mathbb{N}$$

26. 已知函数 $f(x)$ 满足 $f(0) = 1, f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$, 且对任意的 $x, y \in \mathbb{R}$,

$$f(x+y) + f(x-y) = 2f(x) \cos y,$$

求 $f(x)$ 。

令 $x = 0, y = t$,

$$f(t) + f(-t) = 2f(0) \cos t = 2 \cos t \quad (1)$$

令 $x = \frac{\pi}{2} + t, y = \frac{\pi}{2}$,

$$f(t+\pi) + f(t) = 2f\left(\frac{\pi}{2}\right) \cos \frac{\pi}{2} = 0 \Rightarrow f(t+\pi) = -f(t) \quad (2)$$

再令 $x = \frac{\pi}{2}, y = \frac{\pi}{2} + t$,

$$f(\pi+t) + f(-t) = 2f\left(\frac{\pi}{2}\right) \cos\left(\frac{\pi}{2} + t\right) = -4 \sin t \quad (3)$$

将 (2) 代入 (3),

$$-f(t) + f(-t) = -4 \sin t \quad (4)$$

(1) + (4), 给出

$$f(-t) = \cos t - 2 \sin t$$

于是

$$f(x) = \cos(-x) - 2 \sin(-x) = \cos x + 2 \sin x$$

27. 已知 $f(x)$ 为多项式, 解

$$f(x+1) + f(x-1) = 2x^2 - 4x$$

若 $f(x)$ 是一 n 次多项式, 则不难看出 $f(x+1) + f(x-1)$ 也为 n 次多项式, 据此 $f(x)$ 必为二次多项式, 设

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

代入原式, 整理得

$$2ax^2 + 2bx + 2a + 2c = 2x^2 - 4x$$

比较系数, 解得

$$a = 1, b = -2, c = -1$$

故

$$f(x) = x^2 - 2x - 1$$

28. 设函数 $f(x)$ 满足 $f(1) = 1, f(2) = 8$ 且

$$f(n) = \sqrt{f(n-1)f(n-2)}, \quad n \geq 3$$

求 $f(n)$ 。

令 $g(n) = \log_2 f(n)$, 对方程两边取以 2 为底的对数, 则

$$g(n) = \frac{1}{2}[g(n-1) + g(n-2)],$$

特征方程为

$$2r^2 - r - 1 = 0$$

解得 $r_1 = 1, r_2 = -\frac{1}{2}$, 故

$$g(n) = c_1 + c_2 \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

代入 $g(1) = \log_2 1 = 0, g(2) = \log_2 8 = 3$ 可解得 $c_1 = 2, c_2 = -2$, 于是

$$g(n) = 2 - 2 \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 2 + 4 \left(-\frac{1}{2}\right)^n$$

最后由 $f(n) = 2^{g(n)}$ 可得

$$f(n) = 2^{2+(-2)^{2-n}}$$

29. 设 $ab \neq 0, a^2 \neq b^2$, 求方程

$$af(x) + bf\left(\frac{1}{x}\right) = cx$$

的解。

已知

$$af(x) + bf\left(\frac{1}{x}\right) = cx \quad (1)$$

以 $\frac{1}{x}$ 代替 x 得

$$af\left(\frac{1}{x}\right) + bf(x) = \frac{c}{x} \quad (2)$$

联立 (1),(2) 解得

$$f(x) = \frac{c}{a^2 - b^2} \left(ax - \frac{b}{x}\right), \quad x \neq 0$$

其中 $ab \neq 0, a^2 \neq b^2$ 。

30. 求函数 $f(x)$ 满足

$$af(x^n) + f(-x^n) = bx,$$

其中 $a^2 \neq 1, n$ 是奇数。

已知

$$af(x^n) + f(-x^n) = bx \quad (1)$$

以 $-x$ 代替 x , 由于 n 为奇数, 得

$$af(-x^n) + f(x^n) = -bx \quad (2)$$

联立 (1),(2) 解得

$$f(x^n) = \frac{bx(a+1)}{(a+1)(a-1)} = \frac{bx}{a-1}$$

即

$$f(x) = \frac{bx^{\frac{1}{n}}}{a-1}$$

31. 解函数方程

$$2f(x^2) + f\left(\frac{1}{x^2}\right) = x$$

其中 $x > 0$ 。

已知

$$2f(x^2) + f\left(\frac{1}{x^2}\right) = x \quad (1)$$

以 $\frac{1}{x}$ 代替 x 得

$$2f\left(\frac{1}{x^2}\right) + f(x^2) = \frac{1}{x} \quad (2)$$

联立 (1),(2) 得

$$3f(x^2) = 2x - \frac{1}{x}$$

令 $t = x^2 \Rightarrow x = \sqrt{t}$, 则

$$f(t) = \frac{1}{3} \left(2\sqrt{t} - \frac{1}{\sqrt{t}} \right)$$

即

$$f(x) = \frac{2x - 1}{3\sqrt{x}}, \quad x > 0$$

32. 已知 $f(1) = \frac{1}{5}$, 且当 $n > 1$ 时,

$$\frac{f(n-1)}{f(n)} = \frac{2nf(n-1) + 1}{1 - 2f(n)},$$

求 $f(n)$ 。

原方程式即

$$\frac{1}{f(n)} - \frac{1}{f(n-1)} = 2(n+1)$$

利用累加法,

$$\frac{1}{f(n)} = \frac{1}{f(1)} + \sum_{i=2}^n 2(i+1) = 5 + 2 \left[\frac{(n+1)(n+2)}{2} - 3 \right]$$

整理得

$$f(n) = \frac{1}{n^2 + 3n + 1}, \quad n > 1$$

33. 解函数方程

$$[f(x+y)]^2 = [f(x)]^2 + [f(y)]^2$$

令 $x = y = 0$, 则有

$$[f(0)]^2 = 2[f(0)]^2 \Rightarrow f(0) = 0$$

令 $y = -x$, 得到

$$[f(x)]^2 + [f(-x)]^2 = [f(0)]^2 = 0$$

由于平方数在 $\mathbb{R}$ 是非负的, 解为

$$f(x) = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

34. 设函数 $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, 满足

$$f\left(1 - \frac{1}{1+t}\right) + f\left(\frac{1+t}{t}\right) \log(1+t) = f\left(\frac{1+t}{t}\right) \log t + 2022,$$

求 $f(1000)$ 。

令

$$x = \frac{t}{1+t} = 1 - \frac{1}{1+t},$$

则原式变为

$$f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) \log(1+t) = f\left(\frac{1}{x}\right) \log t + 2022$$

即

$$f(x) - f\left(\frac{1}{x}\right) \log x = 2022 \quad (1)$$

再换元得

$$f\left(\frac{1}{x}\right) - f(x) \log \frac{1}{x} = 2022 \Rightarrow f\left(\frac{1}{x}\right) + f(x) \log x = 2022$$

代入 (1) 得

$$f(x) - 2022 \log x + f(x)(\log x)^2 = 2022 \Rightarrow f(x) = \frac{2022(1 + \log x)}{1 + (\log x)^2}$$

故

$$f(1000) = \frac{2022 \cdot 4}{1 + 9} = 808.8$$

35. 设函数 $f: \mathbb{R} \setminus \{0, 1\} \rightarrow \mathbb{R}$ 使得

$$f(x) + f\left(\frac{1}{1-x}\right) = \frac{1}{x(1-x)}.$$

求 $f(x)$ 。

代入 $x, \frac{1}{1-x}$, 及 $\frac{x-1}{x}$ 得

$$f(x) + f\left(\frac{1}{1-x}\right) = \frac{1}{x(1-x)} \quad (1)$$

$$f\left(\frac{1}{1-x}\right) + f\left(\frac{x-1}{x}\right) = -\frac{(x-1)^2}{x} \quad (2)$$

$$f\left(\frac{x-1}{x}\right) + f(x) = \frac{x^2}{x-1} \quad (3)$$

(1) + (3) - (2), 得

$$\begin{aligned} 2f(x) &= \frac{1}{x(1-x)} + \frac{x^2}{x-1} + \frac{(x-1)^2}{x} \\ &= \frac{-1+x^3+(x-1)^3}{x(x-1)} \\ &= \frac{(x^2+x+1)+(x^2-2x+1)}{x} \\ &= \frac{2x^2-x+2}{x} \end{aligned}$$

故

$$f(x) = x + \frac{1}{x} - \frac{1}{2}$$

36. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个函数, 对所有 $x, y \in \mathbb{R}$ 满足 $f(x+y) = f(x) + f(y)$; 且 $g: \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ 是一个函数, 对所有 $x, y \in \mathbb{R}$ 满足 $g(x+y) = g(x)g(y)$ 。若 $f\left(\frac{-3}{5}\right) = 12$ 且 $g\left(\frac{-1}{3}\right) = 2$, 则 $(f\left(\frac{1}{4}\right) + g(-2) - 8)g(0)$ 的值为 _____。

根据题意, $f(x)$ 满足柯西函数方程 $f(x+y) = f(x) + f(y)$, 可设其形式为 $f(x) = cx$ 。代入已知条件 $f\left(\frac{-3}{5}\right) = 12$:

$$c \cdot \left(\frac{-3}{5}\right) = 12$$

解得 $c = -20$, 故 $f(x) = -20x$ 。计算得:

$$f\left(\frac{1}{4}\right) = -20 \cdot \frac{1}{4} = -5$$

对于函数 $g(x)$, 满足 $g(x+y) = g(x)g(y)$, 可设其形式为 $g(x) = a^x$ 。代入已知条件 $g\left(\frac{-1}{3}\right) = 2$:

$$a^{-\frac{1}{3}} = 2$$

解得 $a = 2^{-3} = \frac{1}{8}$, 故 $g(x) = \left(\frac{1}{8}\right)^x$ 。计算得:

$$g(-2) = \left(\frac{1}{8}\right)^{-2} = 8^2 = 64$$

$$g(0) = \left(\frac{1}{8}\right)^0 = 1$$

将结果代入目标表达式:

$$(-5 + 64 - 8) \cdot 1 = 51$$

结果为 51。

37. 已知函数 f 的定义域为正整数集合, 且对于所有的正整数 x, y :

$$f(x+y) = \left(1 + \frac{2y}{2x+1}\right) f(x) + \left(1 + \frac{2x}{2y+1}\right) f(y) + 2x^2y + xy + 2y^2x$$

若 $f(1) = 1$, 求 $\frac{f(99)}{199}$ 的值。

首先简化原方程的系数:

$$1 + \frac{2y}{2x+1} = \frac{2x+2y+1}{2x+1}, \quad 1 + \frac{2x}{2y+1} = \frac{2x+2y+1}{2y+1}$$

同时, 将最后一项提取公因式:

$$2x^2y + xy + 2y^2x = xy(2x+1+2y) = xy(2x+2y+1)$$

将上述等式代入原方程, 两边同时除以 $2(x+y)+1$:

$$\frac{f(x+y)}{2(x+y)+1} = \frac{f(x)}{2x+1} + \frac{f(y)}{2y+1} + xy$$

令辅助函数 $g(n) = \frac{f(n)}{2n+1}$, 则上述关系式可记为:

$$g(x+y) = g(x) + g(y) + xy$$

已知 $g(1) = \frac{f(1)}{2(1)+1} = \frac{1}{3}$ 。利用递推关系, 令 $y = 1$:

$$g(x+1) = g(x) + g(1) + x$$

由此可得 $g(99)$ 的表达式:

$$g(99) = g(98) + g(1) + 98$$

$$g(99) = g(97) + 2g(1) + 98 + 97$$

通过累加法, 可得:

$$g(99) = 99g(1) + (98 + 97 + \cdots + 1)$$

$$g(99) = 99 \times \frac{1}{3} + \frac{98 \times 99}{2}$$

$$g(99) = 33 + 4851 = 4884$$

由于 $g(99) = \frac{f(99)}{2(99)+1} = \frac{f(99)}{199}$, 所以:

$$\frac{f(99)}{199} = 4884$$

答案: C

38. 已知函数 $f(x)$ 定义在 $\mathbb{R}$ 上, 且满足 $f(1) = 1$, 对所有实数 x 有

$$f(x+5) \geq x+5, \quad f(x+1) \leq f(x)+1.$$

若定义函数 $g(x) = f(x) + 1 - x$, 求 $g(2002)$ 。

$\forall x \in \mathbb{R}$, 由 $f(x+1) \leq f(x)+1$,

$$g(x+1) = f(x+1) + 1 - (x+1) \leq f(x) + 1 - x = g(x)$$

即 $g(x)$ 是递减函数, 且由 $f(x+5) \geq x+5$,

$$g(x+5) = f(x+5) + 1 - (x+5) \geq x+5+1-(x+5) = 1$$

因为 $g(1) = f(1) + 1 - 1 = 1$, 故 $g(x) = 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$, 即 $g(2002) = 1$

39. 设 $f: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$, 使得对于所有非零实数 x, y 有

$$xy(f(x) - f(y)) + 2x = xf(x) - yf(y) + 2y$$

若 $f'(1) = 2018$, 求 $f(2018)$ 。

令 $y = 1$, 有

$$xf(x) - xf(1) + 2x = xf(x) - f(1) + 2 \Rightarrow f(1) = 2$$

令 $y = -1$, 有

$$-x(f(x) - f(-1)) + 2x = xf(x) + f(-1) - 2 \Rightarrow f(x) = \frac{f(-1) + 2}{2} + \frac{2 - f(-1)}{2x}$$

求导得

$$f'(x) = \frac{f(-1) - 2}{2x^2}$$

故由

$$f'(1) = \frac{f(-1) - 2}{2} = 2018$$

得 $f(-1) = 4038$, 于是

$$f(x) = 2020 - \frac{2018}{x}$$

经检验, 原方程式左式 = 右式 = $2020x - 2018y$, 故

$$f(2018) = 2019$$

将原式写成

$$xf(x)(y-1) + 2x = yf(y)(x-1) + 2y$$

$$xf(x)(y-1) + 2(x-1) = yf(y)(x-1) + 2(y-1)$$

$$\frac{xf(x)}{x-1} + \frac{2}{y-1} = \frac{yf(y)}{y-1} + \frac{2}{x-1}$$

$$\frac{xf(x) - 2}{x-1} = \frac{yf(y) - 2}{y-1} \quad \forall x, y \neq 0, 1$$

设

$$\frac{xf(x) - 2}{x-1} = c \Rightarrow f(x) = \frac{c(x-1) + 2}{x} = c + \frac{2-c}{x}$$

求导得

$$f'(x) = \frac{c-2}{x^2}$$

由 $f'(1) = 2018$ 得 $c = 2020$, 故

$$f(x) = 2020 - \frac{2018}{x}$$

经检验, 原方程式左式 = 右式 = $2020x - 2018y$, 故

$$f(2018) = 2019$$

40. 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续且满足

$$\begin{cases} f(x+y) = f(x)g(y) + g(x)f(y) \\ g(x+y) = f(x)f(y) + g(x)g(y) \end{cases}$$

且 $g(x)$ 为偶函数, $g(x) > 0$ 恒成立, $g(0) \neq \frac{1}{2}$, 已知 $f(2) + g(2) = \frac{\sqrt{5}}{15}$, 求 $f(8) - g(8)$ 。

两式相加得

$$f(x+y) + g(x+y) = (f(x) + g(x))(f(y) + g(y))$$

设 $h(x) = f(x) + g(x)$, 则 $h(x+y) = h(x)h(y)$, 得 $h(x) = a^x$ 。两式相减得

$$g(x+y) - f(x+y) = (g(x) - f(x))(g(y) - f(y))$$

设 $k(x) = g(x) - f(x)$, 同理得 $k(x) = b^x$, 于是

$$f(x) = \frac{h(x) - k(x)}{2} = \frac{a^x - b^x}{2}, \quad g(x) = \frac{h(x) + k(x)}{2} = \frac{a^x + b^x}{2}$$

由于 $g(x)$ 为偶函数, $g(x) = g(-x)$, 即

$$\frac{a^x + b^x}{2} = \frac{a^{-x} + b^{-x}}{2} \Rightarrow (a^x + b^x)a^x b^x = b^x + a^x \Rightarrow (ab)^x = 1 \Rightarrow ab = 1, \quad b = \frac{1}{a}$$

故

$$f(x) = \frac{a^x - a^{-x}}{2}, \quad g(x) = \frac{a^x + a^{-x}}{2}$$

由 $f(2) + g(2) = \frac{\sqrt{5}}{15}$ 可知

$$h(2) = a^2 = \frac{\sqrt{5}}{15} \Rightarrow a^8 = \left(\frac{\sqrt{5}}{15}\right)^4 = \frac{1}{2025}$$

所以

$$f(8) - g(8) = -k(8) = -b^8 = -\frac{1}{a^8} = -2025$$

41. 设 $a, b > 0$ 使得关于 x 的方程 $\sqrt{|x|} + \sqrt{|x+a|} = b$ 恰有三个相异实数解 x_1, x_2, x_3 , 且 $x_1 < x_2 < x_3 = b$, 求 $a+b$ 的值。

令 $t = x + \frac{a}{2}$, 则关于 t 的方程

$$\sqrt{\left|t - \frac{a}{2}\right|} + \sqrt{\left|t + \frac{a}{2}\right|} = b$$

恰有三个不同的实数解

$$t_i = x_i + \frac{a}{2}, i = 1, 2, 3$$

由于 $f(t) = \sqrt{\left|t - \frac{a}{2}\right|} + \sqrt{\left|t + \frac{a}{2}\right|}$ 为偶函数, 故方程 $f(t) = b$ 的三个实数解关于原点对称分布, 从而必有 $b = f(0) = \sqrt{2a}$

现求方程 $f(t) = \sqrt{2a}$ 的实数解:

- 当 $|t| \leq \frac{a}{2}$ 时, $f(t) = \sqrt{\frac{a}{2} - t} + \sqrt{\frac{a}{2} + t} = \sqrt{a + \sqrt{a^2 - 4t^2}} \leq \sqrt{2a}$, 等号成立当且仅当 $t = 0$
- 当 $t > \frac{a}{2}$ 时, $f(t)$ 单调递增, 且当 $t = \frac{5a}{8}$ 时 $f(t) = \sqrt{2a}$
- 当 $t < -\frac{a}{2}$ 时, $f(t)$ 单调递减, 且当 $t = -\frac{5a}{8}$ 时 $f(t) = \sqrt{2a}$

从而方程 $f(t) = \sqrt{2a}$ 恰有三个实数解

$$t_1 = -\frac{5a}{8}, t_2 = 0, t_3 = \frac{5a}{8}$$

由条件知 $b = x_3 = t_3 - \frac{a}{2} = \frac{a}{8}$, 结合 $b = \sqrt{2a}$ 得 $a = 128$, 于是 $a + b = \frac{9a}{8} = 144$

42. 设 X 和 Y 是集合, 设 A 和 B 是 X 的任意子集, 设 C 和 D 是 Y 的任意子集。确定以下性质对于所有从 X 到 Y 的函数 F 是否为真, 若为假, 请举出至少一个函数 F 的反例。

42. $F(A \cap B) \subseteq F(A) \cap F(B)$ 43. $F(A) \cap F(B) \subseteq F(A \cap B)$ 48. 对于所有 Y 的子集 C 和 D , $F^{-1}(C - D) = F^{-1}(C) - F^{-1}(D)$

42. 该性质为真。证明: 令 $F: X \rightarrow Y$ 为任意函数, 假设 $A \subseteq X$ 且 $B \subseteq X$ 。令 $y \in F(A \cap B)$ 。根据函数像的定义, $y = F(x)$, 其中某个 $x \in A \cap B$ 。根据交集的定义, $x \in A$ 且 $x \in B$ 。因此:

$$y = F(x) \quad \text{对于某个 } x \in A \text{ (此时 } y \in F(A) \text{)}$$

并且

$$y = F(x) \quad \text{对于同一个 } x \in B \text{ (此时 } y \in F(B) \text{)}$$

根据交集的定义, 可知 $y \in F(A) \cap F(B)$ 。

43. 该性质为假。反例: 令 $X = \{0, 1\}$, $Y = \{0\}$, $A = \{0\}$, $B = \{1\}$ 。定义函数 $F: X \rightarrow Y$ 为 $F(0) = 0, F(1) = 0$ 。那么 $0 \in \{0\} = F(\{0\}) \cap F(\{1\}) = F(A) \cap F(B)$ 。但是 $A \cap B = \{0\} \cap \{1\} = \emptyset$, 因此 $F(A \cap B) = \emptyset$ 。所以 $0 \notin F(A \cap B) = \emptyset$ 。

48. 该陈述为真。证明: 令 $f: X \rightarrow Y$ 为任意函数, 并假设 $C \subseteq Y$ 且 $D \subseteq Y$ 。对于任意元素 $x \in X$, 根据原像 (逆像) 和集合差集的定义:

$$\begin{aligned} x \in F^{-1}(C - D) &\iff F(x) \in C - D \\ &\iff F(x) \in C \text{ 且 } F(x) \notin D \\ &\iff x \in F^{-1}(C) \text{ 且 } x \notin F^{-1}(D) \\ &\iff x \in F^{-1}(C) - F^{-1}(D) \end{aligned}$$

因此, $F^{-1}(C - D) = F^{-1}(C) - F^{-1}(D)$ 。

43. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 和 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是函数, 则函数 $(f + g): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 的定义公式为: 对于所有实数 x , $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ 。

36. 如果 f 和 g 都是单射, $(f + g)$ 是否也一定是单射? 请证明你的结论。

37. 如果 f 和 g 都是满射, $(f + g)$ 是否也一定是满射? 请证明你的结论。

36. 不一定。 $(f + g)$ 不必是单射。反例: 取 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x$, 以及 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = -x$ 。显然 f 和 g 都是单射。然而对于任意 $x \in \mathbb{R}$:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) = x + (-x) = 0$$

取 $x_1 = 1$ 且 $x_2 = 2$ 。显然 $x_1 \neq x_2$, 但 $(f + g)(1) = 0$ 且 $(f + g)(2) = 0$ 。因此 $(f + g)(1) = (f + g)(2)$, 说明 $(f + g)$ 不是单射。

37. 不一定。 $(f + g)$ 不必是满射。反例: 令 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 和 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 分别定义为 $f(x) = x$ 和 $g(x) = -x$, 正如上题中的反例。根据上题可知, 对于所有 $x \in \mathbb{R}$, $(f + g)(x) = 0$ 。因此 $(f + g)$ 不是满射。例如, 值域中的 $y = 1 \in \mathbb{R}$ 在该函数下没有原像 (不存在 x 使得 $0 = 1$)。

44. 18. 如果 $f: X \rightarrow Y$ 和 $g: Y \rightarrow Z$ 是函数, 且 $g \circ f$ 是单射, 那么 f 是否一定是单射? 请证明或举出反例。

19. 如果 $f: X \rightarrow Y$ 和 $g: Y \rightarrow Z$ 是函数, 且 $g \circ f$ 是满射, 那么 g 是否一定是满射? 请证明或举出反例。

18. 是, f 必须是单射。证明: 假设 $f: X \rightarrow Y$ 和 $g: Y \rightarrow Z$ 是函数, 使得 $g \circ f$ 是单射。令 x_1 和 x_2 是 X 中的任意两个元素, 使得 $f(x_1) = f(x_2)$ 。显然 $f(x_1) = f(x_2) \in Y$, 因此:

$$g(f(x_1)) = g(f(x_2))$$

由此可知:

$$g \circ f(x_1) = g \circ f(x_2)$$

由于已知 $g \circ f$ 是单射, 我们必须有 $x_1 = x_2$ 。这证明了 f 是单射。

19. 是, g 必须是满射。证明: 假设 $f: X \rightarrow Y$ 和 $g: Y \rightarrow Z$ 是函数, 使得 $g \circ f$ 是满射。令 z 是 Z 中的任意一个元素。由于 $g \circ f$ 是满射, 根据定义, 存在 $x \in X$ 使得:

$$g \circ f(x) = g(f(x)) = z$$

令 $y = f(x)$ 。显然 $y \in Y$ 且 $g(y) = z$ 。因此, 对于 Z 中的任意元素, 在 Y 中都存在一个元素 y 使得 $g(y) = z$ 。这证明了 g 是满射。

45. (a) 给定任意函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 和 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 定义新函数如下:

- $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$
- $(f \oplus g)(x) = |f(x)| + |g(x)|$

对于 $\cdot \in \{\cdot, \oplus\}$, 判断以下命题: (i) 若 f, g 均单射, $f \cdot g$ 是否必单射? (ii) 若 f, g 均满射, $f \cdot g$ 是否必满射? (iii-iv) 若 $f \cdot g$ 单射, f 或 g 是否必单射? (v-vi) 若 $f \cdot g$ 满射, f 或 g 是否必满射?

(b) 给定函数 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z, h: Z \rightarrow A$: (i) 若 $h \circ g \circ f$ 单射, h 是否必单射? (ii) 若 $h \circ g \circ f$ 单射, f 是否必满射? (iii) 若 f, h 均单射, $h \circ g \circ f$ 是否必单射? (iv) 若 f, h 均满射, $h \circ g \circ f$ 是否必满射?

(a) 部分结论提示:

- (i) 均为否。反例: 令 $f(x) = x, g(x) = x$ (均为单射), 则 $(f \cdot g)(x) = x^2$ 不是单射 (1 和 -1 映射到同一个值)。对于 $\oplus$, 同样取 $f(x) = x, g(x) = x$, 则 $|x| + |x| = 2|x|$ 也不是单射。
- (ii) 均为否。对于 $\oplus$ 运算, 结果永远 ≥ 0 , 因此不可能覆盖整个实数集 $\mathbb{R}$, 故绝不是满射。

(b) 部分证明与反驳:

- (i) 否。若 $h \circ (g \circ f)$ 单射, 只能断定第一步 (即 $g \circ f$) 是单射。最后一步 h 不需要是单射。
- (ii) 否。单射的复合只能保证起始函数 f 是单射, 而不能保证它是满射。
- (iii) 否。即使两头 f 和 h 是单射, 如果中间的 g 将两个不同的元素映射到了同一个值, 那么整个复合函数就会失去单射性。
- (iv) 否。同理, 如果中间的 g 漏掉了值域中的某些部分, 即使 h 是满射也无法弥补, 整个复合函数将不再是满射。

不等式

关键词: 不等式及其性质、一元二次不等式、二元一次不等式、一元高次不等式、分式不等式、含绝对值的不等式、线性规划、算几不等式、柯西不等式、排序不等式、三角不等式、赫尔德不等式、琴生不等式、变数代换法、比较法、配方法、放缩法、数形结合

1. 求满足不等式

$$\frac{4x^2}{(1 - \sqrt{1 + 2x})^2} < 2x + 9$$

的实数 x 的集合。

首先定义域要求 $1 + 2x \geq 0$, 即 $x \geq -\frac{1}{2}$, 且分母不为零, 即 $1 - \sqrt{1 + 2x} \neq 0$, 得 $x \neq 0$, 发现

$$\frac{4x^2}{(1 - \sqrt{1 + 2x})^2} = \left(\frac{1 - (1 + 2x)}{1 - \sqrt{1 + 2x}} \right)^2 = (1 + \sqrt{1 + 2x})^2$$

由 $(1 + \sqrt{1 + 2x})^2 < 2x + 9$ 解得

$$\sqrt{1 + 2x} < \frac{7}{2} \Rightarrow x < \frac{45}{8}.$$

故 x 的取值范围为

$$\left[-\frac{1}{2}, 0 \right) \cup \left(0, \frac{45}{8} \right).$$

2. 已知

$$\begin{cases} \sqrt{x(x-3)} + \frac{8}{y^2} + \frac{y^2}{\sqrt{x(x-3)}} = 6, \\ x + y < 0 \end{cases}$$

求 (x, y) 。

据题意,

$$6 = \sqrt{x(x-3)} + \frac{8}{y^2} + \frac{y^2}{\sqrt{x(x-3)}} \geq 2|y| + \frac{8}{y^2} \Rightarrow 3y^2 \geq y^2|y| + 4 \quad (1)$$

当 $y > 0$, 化简得

$$y^3 - 3y^2 + 4 = (y+1)(y-2)^2 \leq 0$$

由于 $(y-2)^2 \geq 0$ 且 $y+1 > 0$, 故

$$y = 2 \Rightarrow x = -1, 4$$

经检验得 $(-1, 2), (4, 2)$ 均不合题意; 同理当 $y < 0$ 可解得

$$y = -2, \Rightarrow x = -1, 4$$

经检验得, 原方程式只有唯一解 $(-1, -2)$

3. 解不等式

$$|x|^3 - 2x^2 - 4|x| + 3 < 0,$$

令 $t = |x|$, 不等式化为

$$t^3 - 2t^2 - 4t + 3 < 0$$

求根得 $t = 3$ 和 $t = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 。于是

$$\frac{\sqrt{5}-1}{2} < |x| < 3$$

解得

$$x \in \left(-3, -\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right) \cup \left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}, 3\right)$$

4. 假设 $a > 1$ 且 $x, y > 0$ 满足

$$(\log_a x)^2 + (\log_a y)^2 - \log_a(x^2 y^2) \leq 2, \quad \log_a y \geq 1.$$

求 $\log_a(x^2 y)$ 的取值区间。

设 $u = \log_a x$, $v = \log_a y$ 。不等式化为

$$u^2 + v^2 - 2(u+v) \leq 2, \quad v \geq 1.$$

这是以 $(1, 1)$ 为圆心、半径为 2 的半圆的上半部分。我们要求 $2u+v$ 的取值范围。

最小值在左下角 $(-1, 1)$, 得 $2u+v = -1$ 。

最大值出现在斜率为 -2 的直线与半圆切点, 即联立

$$v - 1 = \frac{1}{2}(u - 1), \quad (u - 1)^2 + (v - 1)^2 = 4.$$

解得

$$(u, v) = \left(1 + \frac{4}{\sqrt{5}}, 1 + \frac{2}{\sqrt{5}}\right) \implies 2u + v = 3 + 2\sqrt{5}.$$

因此区间为 $[-1, 3 + 2\sqrt{5}]$ 。

5. 已知不等式

$$|x^2 + ax + 2| \geq |x + 1|$$

对任意 $x \in \mathbb{R}$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围。

将不等式两边平方得

$$(x^2 + ax + 2)^2 \geq (x + 1)^2$$

$$(x^2 + ax + 2)^2 - (x + 1)^2 \geq 0$$

$$[(x^2 + ax + 2) - (x + 1)][(x^2 + ax + 2) + (x + 1)] \geq 0$$

$$[x^2 + (a - 1)x + 1][x^2 + (a + 1)x + 3] \geq 0$$

因为两个二次式领导系数为正, 两个因式需对任意 x 恒非负。

对二次式 $x^2 + (a - 1)x + 1$,

$$\Delta_1 = (a - 1)^2 - 4 \leq 0 \implies -1 \leq a \leq 3$$

对二次式 $x^2 + (a + 1)x + 3$,

$$\Delta_2 = (a + 1)^2 - 12 \leq 0 \implies -1 - 2\sqrt{3} \leq a \leq -1 + 2\sqrt{3}$$

综上所述,

$$a \in [-1, -1 + 2\sqrt{3}]$$

6. 求

$$|2|x - 2| - 5| \leq 3$$

的正整数解。

情况一: $|2|x - 2| - 5| = 3$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2|x - 2| - 5 = 3 \Rightarrow |x - 2| = 4 \Rightarrow \begin{cases} x - 2 = 4 \Rightarrow x = 6 \\ x - 2 = -4 \Rightarrow x = -2 \notin \mathbb{N} \end{cases} \\ 2|x - 2| - 5 = -3 \Rightarrow |x - 2| = 1 \Rightarrow \begin{cases} x = 3 \\ x = 1 \end{cases} \end{cases}$$

情况二: $|2|x - 2| - 5| = 2$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2|x - 2| - 5 = 2 \Rightarrow |x - 2| = \frac{7}{2} \notin \mathbb{Z} \\ 2|x - 2| - 5 = -2 \Rightarrow |x - 2| = \frac{3}{2} \notin \mathbb{Z} \end{cases}$$

情况三: $|2|x - 2| - 5| = 1$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2|x - 2| - 5 = 1 \Rightarrow |x - 2| = 3 \Rightarrow \begin{cases} x = 5 \\ x = -1 \notin \mathbb{N} \end{cases} \\ 2|x - 2| - 5 = -1 \Rightarrow |x - 2| = 2 \Rightarrow \begin{cases} x = 4 \\ x = 0 \notin \mathbb{N} \end{cases} \end{cases}$$

情况四: $|2|x - 2| - 5| = 0$

$$\Rightarrow |x - 2| = \frac{5}{2} \notin \mathbb{Z}$$

综上, 正整数解为

$$x = 1, 3, 4, 5, 6$$

7. 找出满足不等式 $\left|2 - \sqrt{10 - |x|}\right| > 1$ 的所有 x 的区间的长度之和。

首先, 根号下的式子需满足 $10 - |x| \geq 0$, 得定义域为 $|x| \leq 10$ 。解不等式 $\left|2 - \sqrt{10 - |x|}\right| > 1$:

(1) 当 $2 - \sqrt{10 - |x|} > 1$ 时:

$$\sqrt{10 - |x|} < 1 \implies 10 - |x| < 1 \implies |x| > 9$$

结合定义域得 $9 < |x| \leq 10$, 对应区间为 $(-10, -9)$ 和 $(9, 10)$, 长度之和为 $1 + 1 = 2$ 。(2)

当 $2 - \sqrt{10 - |x|} < -1$ 时:

$$\sqrt{10 - |x|} > 3 \implies 10 - |x| > 9 \implies |x| < 1$$

对应区间为 $(-1, 1)$, 长度为 $1 - (-1) = 2$ 。总长度之和为 $2 + 2 = 4$ 。答案为: D

8. 若实数 a 可使得对任意实数 x , 不等式

$$|4x - 3a| + |5x - 4a| \geq a^2$$

恒成立, 求 a 的范围。

记

$$f(x) = |4x - 3a| + |5x - 4a| = 4 \left(\left| x - \frac{3}{4}a \right| + \left| x - \frac{4}{5}a \right| \right) + \left| x - \frac{4}{5}a \right|$$

由三角不等式得

$$f(x) \geq 4 \left| \left(x - \frac{3}{4}a \right) - \left(x - \frac{4}{5}a \right) \right| + \left| x - \frac{4}{5}a \right| = \frac{|a|}{5} + \left| x - \frac{4}{5}a \right|$$

取 $x = \frac{4}{5}a$, 得 $f(x)$ 的最小值为 $\frac{|a|}{5}$, 欲使不等式对任意 x 恒成立需有

$$\frac{|a|}{5} \geq |a|^2 \Rightarrow |a|(5|a| - 1) \leq 0 \Rightarrow 0 \leq |a| \leq \frac{1}{5}$$

9. 已知实数 a, b 满足 $a + b \geq 3$, 试证

$$|a - 2b^2| + |b - 2a^2| \geq 6$$

由三角不等式,

$$\begin{aligned} |a - 2b^2| + |b - 2a^2| &\geq |a - 2b^2 + b - 2a^2| \\ &= |2(a^2 + b^2) - (a + b)| \\ &\geq 2(a^2 + b^2) - (a + b) \\ &= (a + b)^2 + (a - b)^2 - (a + b) \\ &\geq 3^2 - 3 = 6 \end{aligned}$$

故原不等式得证。

10. 若二次实系数多项式函数 $f(x)$ 满足

$$\begin{cases} -1 \leq f(1) \leq 3 \\ 6 \leq f(2) \leq 10 \\ 2 \leq f(4) \leq 24 \end{cases}$$

求 $f(7)$ 的最大值。

设 $f(x) = ax^2 + bx + c$, 则

$$f(1) = a + b + c, \quad f(2) = 4a + 2b + c, \quad f(4) = 16a + 4b + c$$

解得

$$a = \frac{1}{3}f(1) - \frac{1}{2}f(2) + \frac{1}{6}f(4), \quad b = -2f(1) + \frac{5}{2}f(2) - \frac{1}{2}f(4), \quad c = \frac{8}{3}f(1) - 2f(2) + \frac{1}{3}f(4)$$

因此

$$f(7) = 49a + 7b + c = 5f(1) - 9f(2) + 5f(4)$$

取 $f(1) = 3, f(2) = 6, f(4) = 24$, 得

$$f(7)_{\max} = 5 \cdot 3 - 9 \cdot 6 + 5 \cdot 24 = 81$$

11. 如果有 k 个不同的正整数, 其和小于 202020, 求 k 的最大可能值。

设这 k 个正整数为 $n_1, n_2, \dots, n_k$ 。则有 $n_k \geq k$ 。

$$202020 > n_1 + n_2 + \dots + n_k \geq 1 + 2 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$$

$$\begin{aligned} k^2 + k - 404040 &< 0 \\ k &< \frac{-1 + \sqrt{1 + 4 \times 404040}}{2} \approx 635.14 \end{aligned}$$

因此, k 的最大可能值为 635。

12. 若 $a < b$, 已知对任意实数 x , 均有 $ax^2 + bx + c \geq 0$, 且 $m < \frac{4a + 3b + 2c}{b - a}$ 恒成立, 求实数 m 的范围。

由 $ax^2 + bx + c \geq 0 (\forall x)$, 可知二次项系数满足

$$a > 0, \quad b^2 - 4ac \leq 0$$

写成

$$\frac{4a + 3b + 2c}{b - a} = \frac{4 \cdot \frac{a}{b} + 3 + 2 \cdot \frac{c}{b}}{1 - \frac{a}{b}}$$

记 $t = \frac{a}{b}$, 则 $0 < t < 1$ 。由 $b^2 - 4ac \leq 0$ 得 $\frac{c}{b} \geq \frac{b}{4a} = \frac{1}{4t}$, 于是

$$\frac{4a + 3b + 2c}{b - a} \geq \frac{4t + 3 + 2 \cdot \frac{1}{4t}}{1 - t} = \frac{4t + 3 + \frac{1}{2t}}{1 - t}$$

记

$$k = \frac{4t + 3 + \frac{1}{2t}}{1 - t}$$

其中 $0 < t < 1$, 整理得关于 t 的二次方程

$$(2k + 8)t^2 + (6 - 2k)t + 1 = 0$$

为使该方程在 $0 < t < 1$ 上有解, 判别式必须非负,

$$(6 - 2k)^2 - 4(2k + 8) \geq 0 \Rightarrow k^2 - 8k + 1 \geq 0$$

解得

$$k \geq 4 + \sqrt{15} > 0$$

于是对任意符合条件的 a, b, c , 都有

$$\frac{4a + 3b + 2c}{b - a} \geq 4 + \sqrt{15}$$

由题意 m 满足 $m < \frac{4a + 3b + 2c}{b - a}$ 恒成立, 故

$$m < 4 + \sqrt{15}$$

13. 已知 $a > 0, b > 0, a + b = 1$, 证明不等式

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{ab} \geq 8$$

由 AM-GM 不等式,

$$\begin{aligned}\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{ab} &= \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{a+b}{ab} \\ &= 2 \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) \\ &= 2 \cdot \frac{a+b}{ab} \\ &= 4 + 2 \left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \right) \\ &\geq 4 + 2 \cdot 2 = 8\end{aligned}$$

14. 设 a, b 均为正数, 求

$$f(a, b) = ab(72 - 3a - 4b)$$

的最大值。

由 AM-GM 不等式,

$$\begin{aligned}f(a, b) &= \frac{1}{12} \cdot 3a \cdot 4b \cdot (72 - 3a - 4b) \\ &\leq \frac{1}{12} \left(\frac{3a + 4b + 72 - 3a - 4b}{3} \right)^3 = 1152\end{aligned}$$

当 $a = b = \frac{1}{2}$ 时等号成立。

15. 设 a, b, c 为正实数且满足 $a + b^2 + c^3 = 11$, 求 abc 的最大值。

由 AM-GM 不等式,

$$\begin{aligned}11 &= \frac{a}{6} + \frac{a}{6} + \frac{a}{6} + \frac{a}{6} + \frac{a}{6} + \frac{a}{6} + \frac{b^2}{3} + \frac{b^2}{3} + \frac{b^2}{3} + \frac{c^3}{2} + \frac{c^3}{2} \\ &= 11 \sqrt[11]{\left(\frac{a}{6}\right)^6 \left(\frac{b^2}{3}\right)^3 \left(\frac{c^3}{2}\right)^2} = 11 \sqrt[11]{\frac{(abc)^6}{6^6 \cdot 27 \cdot 4}}\end{aligned}$$

即

$$abc \leq 6\sqrt{3} \sqrt[3]{2}$$

当且仅当

$$\frac{a}{6} = \frac{b^2}{3} = \frac{c^3}{2} = 1,$$

即 $a = 6$, $b = \sqrt{3}$, $c = \sqrt[3]{2}$ 时等号成立。

16. 实数 x, y, z 满足 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 求 $\sqrt{2}xy + yz$ 的最大值。

由 AM-GM 不等式,

$$\frac{\sqrt{3}}{2}x^2 + \frac{1}{\sqrt{3}}y^2 \geq 2\sqrt{\frac{1}{2}x^2y^2} = \sqrt{2}xy,$$

$$\frac{1}{2\sqrt{3}}y^2 + \frac{\sqrt{3}}{2}z^2 \geq 2\sqrt{\frac{1}{4}y^2z^2} = yz.$$

将两式相加得

$$\sqrt{2}xy + yz \leq \frac{\sqrt{3}}{2}(x^2 + y^2 + z^2) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

17. 设 x, y, z 为不全为 0 的实数, 求分式

$$\frac{xy + 2yz}{x^2 + y^2 + z^2}$$

的最大值。

由 AM-GM 不等式,

$$x^2 + \frac{1}{5}y^2 \geq 2\sqrt{\frac{1}{5}x^2y^2} = \frac{2}{\sqrt{5}}xy$$

同理,

$$\frac{4}{5}y^2 + z^2 \geq 2\sqrt{\frac{4}{5}y^2z^2} = \frac{4}{\sqrt{5}}yz$$

两式相加得

$$x^2 + y^2 + z^2 \geq \frac{2}{\sqrt{5}}(xy + 2yz) \Rightarrow \frac{xy + 2yz}{x^2 + y^2 + z^2} \leq \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

18. 求

$$f(x) = \frac{x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 2x + 10}{x^2 + x + 1}$$

的最小值。

由 AM-GM 不等式,

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 + x + 1 + \frac{9}{x^2 + x + 1} \\ &\geq 2\sqrt{(x^2 + x + 1) \cdot \frac{9}{x^2 + x + 1}} = 6 \end{aligned}$$

当 $(x^2 + x + 1)^2 = 9$ 即 $x = 2$ 或 $x = -1$ 时, $f(x)$ 取得最大值 6

19. 求函数

$$y = \frac{4^x + 1}{2^x + 1}$$

的最小值。

由 AM-GM 不等式,

$$\begin{aligned} y &= \frac{4^x - 1}{2^x + 1} + \frac{2}{2^x + 1} = 2^x + 1 + \frac{2}{2^x + 1} - 2 \\ &\geq 2\sqrt{(2^x + 1) \cdot \frac{2}{2^x + 1}} - 2 = 2\sqrt{2} - 2 \end{aligned}$$

当 $(2^x + 1)^2 = 2$ 即 $x = \log_2(\sqrt{2} - 1)$ 时, y 取得最大值 $2\sqrt{2} - 2$

20. 求函数

$$f(x) = \log 2 \log 5 - \log 2x \log 5x$$

的最大值。

$$\begin{aligned} f(x) &= \log 2 \log 5 - (\log 2 + \log x)(\log 5 + \log x) \\ &= -(\log 2 + \log 5) \log x - \log^2 x \\ &= -\log x - \log^2 x \\ &= -\left(\log x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4} \leq \frac{1}{4} \end{aligned}$$

当 $\log x = -\frac{1}{2}$ 即 $x = \frac{\sqrt{10}}{10}$ 时, $f(x)$ 取得最大值 $\frac{1}{4}$.

21. 已知 x, y 是实数且 $x^2 + xy + y^2 = 10$, 求 $2x^2 + 2xy + y^2 - 4y + 11$ 的最大可能值。

$$\begin{aligned} 2x^2 + 2xy + y^2 - 4y + 11 &= 2(x^2 + xy + y^2) - (y^2 + 4y + 4) + 4 + 11 \\ &= 20 + 15 - (y + 2)^2 \\ &\leq 35 \end{aligned}$$

当 $y = -2$ 时, $x^2 - 2x - 6 = 0$, 此时 $2x^2 + 2xy + y^2 - 4y + 11$ 有最大值 35。答: 35。

22. 求函数

$$f(x, y) = x^2 + 2xy + 2y^2 + 2x + 4y + 5$$

的最小值。

配方求最小值:

$$\begin{aligned} f(x, y) &= x^2 + 2xy + 2y^2 + 2x + 4y + 5 \\ &= x^2 + 2(y+1)x + (y+1)^2 + y^2 + 2y + 4 \\ &= [x + (y+1)]^2 + (y+1)^2 + 3 \geq 3 \end{aligned}$$

当 $x = 0, y = -1$ 时 $f(x, y)$ 取到最小值 3。

23. $x, y \in \mathbb{R}$, 求

$$x^4 + 4x^3 + 8x^2 + 4xy + 6x + 4y^2 + 10$$

的最小值。

先配 y 项, 写成

$$f(x, y) = (x + 2y)^2 + x^4 + 4x^3 + 7x^2 + 6x + 10$$

再用火眼金睛注意到

$$x^4 + 4x^3 + 7x^2 + 6x + 2 = (x + 1)^2(x^2 + 2x + 2)$$

故原式为

$$(x + 2y)^2 + (x + 1)^2(x^2 + 2x + 2) + 8 \geq 8$$

当 $x = -1, y = \frac{1}{2}$ 时, $f(x, y)$ 取得最小值 8。

24. 已知 a 是正的常数。当 x 是正数时,

$$x^6 + \frac{a^4}{x^6} + 14x^3 + 14\frac{a^2}{x^3}$$

的最小可能值是 702, 求 a^2 的值。

$$\begin{aligned}
f(x) &= x^6 + \frac{a^4}{x^6} + 14x^3 + 14\frac{a^2}{x^3} \\
&= \left(x^3 + \frac{a^2}{x^3}\right)^2 - 2a^2 + 14\left(x^3 + \frac{a^2}{x^3}\right) \\
&= \left(x^3 + \frac{a^2}{x^3} + 7\right)^2 - 2a^2 - 49 \\
&= \left[\left(x\sqrt{x} - \frac{a}{x\sqrt{x}}\right)^2 + 2a + 7\right]^2 - 2a^2 - 49
\end{aligned}$$

当 $x = \sqrt[3]{a}$ 时, 此表达式有最小值:

$$(2a + 7)^2 - 2a^2 - 49 = 702$$

整理得:

$$(a - 13)(a + 27) = a^2 + 14a - 351 = 0$$

因此, $a = 13$ 且 $a^2 = 169$ 。

25. 已知 $x, y > 0$, 证明

$$\sqrt{x^2 + y^2} > \sqrt[3]{x^3 + y^3}$$

发现 $\sqrt{x^2 + y^2} > \sqrt[3]{x^3 + y^3}$ 等价于

$$x^6 + 3x^4y^2 + 3x^2y^4 + y^6 > x^6 + 2x^3y^3 + y^6 \Leftrightarrow x^2y^2(3x^2 - 2xy + 3y^2) > 0$$

其中关于 x 的二次函数 $3x^2 - 2xy + 3y^2$ 判别式为

$$\Delta = 4y^2 - 4(3)(3)(y^2) = -32y^2 < 0$$

故 $3x^2 - 2xy + 3y^2 > 0$, 得证

$$x^2y^2(3x^2 - 2xy + 3y^2) > 0$$

26. 已知实数 a, b, c 满足 $c < b < a, a + b + c = 1, a^2 + b^2 + c^2 = 1$, 求证

$$1 < a + b < \frac{4}{3}.$$

由 $a^2 + b^2 + c^2 = 1, a + b + c = 1$ 可得

$$ab = \frac{(a+b)^2 - (a^2 + b^2)}{2} = \frac{(1-c)^2 - (1-c^2)}{2} = c^2 - c.$$

所以 $a + b = 1 - c$, 且 a, b 是方程

$$x^2 - (1-c)x + c^2 - c = 0$$

的两个相异实根, 其中判别式为

$$\Delta = (1-c)^2 - 4(c^2 - c) > 0 \Rightarrow -\frac{1}{3} < c < 1.$$

又有

$$(c-a)(c-b) = c^2 - c(a+b) + ab = c^2 - c(1-c) + c^2 - c = 3c^2 - 2c.$$

因为 $c < b < a$, 所以 $c - a < 0, c - b < 0$, 故 $(c-a)(c-b) > 0$, 即

$$3c^2 - 2c > 0 \implies c < 0 \text{ 或 } c > \frac{2}{3}.$$

综合 $-\frac{1}{3} < c < 1$ 与上述条件, 得到

$$-\frac{1}{3} < c < 0 \text{ 或 } \frac{2}{3} < c < 1.$$

若 $\frac{2}{3} < c < 1$, 则

$$0 < a + b < \frac{1}{3}$$

但由 $c < b < a$ 得 $a + b > c > \frac{2}{3}$, 矛盾, 因此只能有 $-\frac{1}{3} < c < 0$, 则

$$1 < a + b < \frac{4}{3}$$

27. 已知 a, b, c 为正实数, 求

$$\left\lfloor \frac{a+b}{c} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{b+c}{a} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{c+a}{b} \right\rfloor$$

的最小值。

由 $[x] > x - 1$, $x \notin \mathbb{Z}$ 及 AM-GM 不等式,

$$S = \left\lfloor \frac{a+b}{c} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{b+c}{a} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{c+a}{b} \right\rfloor > \frac{a}{b} + \frac{b}{a} + \frac{b}{c} + \frac{c}{b} + \frac{c}{a} + \frac{a}{c} - 3 \\ \geq 2 + 2 + 2 - 3 = 3$$

由于 $S \in \mathbb{Z}$, 最小值为 $S_{\min} = 4$, 例如可在 $a = 6, b = 8, c = 9$ 时取得。

28. 已知 $x > 0$, 求

$$x[x] + \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor + x + \frac{1}{x} + x[x] + \left\lceil \frac{1}{x} \right\rceil$$

的最小值。

设

$$f(x) = x[x] + \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor + x + \frac{1}{x} + x[x] + \left\lceil \frac{1}{x} \right\rceil$$

观察到 $f(1) = 6$, 若 $x > 1$, 即 $0 < \frac{1}{x} \leq 1$,

$$x[x] + \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor \geq x > 1, \quad x[x] + \left\lceil \frac{1}{x} \right\rceil \geq 2x + 1 > 3, \quad x + \frac{1}{x} > 2$$

于是当 $x > 1, f(x) > 6 = f(1)$ 。若 $0 < x \leq \frac{1}{2}$, 即 $2 \leq \frac{1}{x}$

$$x[x] + \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor \geq 2, \quad x[x] + \left\lceil \frac{1}{x} \right\rceil \geq x + 2 > 2, \quad x + \frac{1}{x} > 2$$

于是当 $0 < x \leq \frac{1}{2}, f(x) > 6 = f(1)$ 。若 $\frac{1}{2} < x < 1$, 即 $1 < \frac{1}{x} < 2$,

$$f(x) = 1 + x + \frac{1}{x} + x + 2 = 3 + 2x + \frac{1}{x} \geq 3 + 2\sqrt{2}$$

等号成立当且仅当

$$2x = \frac{1}{x}$$

即 $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。由于 $3 + 2\sqrt{2} < 6, f(x)$ 的最小值为 $3 + 2\sqrt{2}$ 。

29. 若实数 x, y 满足 $4x^2 - 2xy + 2y^2 = 1$, 则 $3x^2 + xy + y^2$ 的最大值与最小值的和为

(待解)

30. 求函数

$$y = \sqrt{x^2 - 3x + 2} + \sqrt{2 + 3x - x^2}$$

的最大值和最小值。

考虑

$$1 = \frac{\sqrt{x^2 - 3x + 2}}{y} + \frac{\sqrt{2 + 3x - x^2}}{y}$$

令

$$\cos^2 \alpha = \frac{\sqrt{x^2 - 3x + 2}}{y}, \sin^2 \alpha = \frac{\sqrt{2 + 3x - x^2}}{y}$$

则

$$\cos^4 \alpha + \sin^4 \alpha = \frac{x^2 - 3x + 2}{y^2} + \frac{2 + 3x - x^2}{y^2} = \frac{4}{y^2}$$

于是

$$y^2 = \frac{4}{\cos^4 \alpha + \sin^4 \alpha} = \frac{8}{2 - \sin^2 2\alpha}$$

由于 $0 \leq \sin^2 2\alpha \leq 1$, 所以

$$4 \leq y^2 \leq 8 \Rightarrow 2 \leq y \leq 2\sqrt{2}$$

31. 已知 x, y, z 是正数且 $x + 2y + 3z = 21$ 。求 $2xy + 3xz + 6yz + 6xyz$ 的最大可能值。

注意

$$(1+x)(1+2y)(1+3z) = 1 + (x+2y+3z) + (2xy+3xz+6yz) + 6xyz$$

根据算术-几何平均值不等式,

$$\begin{aligned} (1+x)(1+2y)(1+3z) &\leq \left(\frac{1+x+1+2y+1+3z}{3} \right)^3 \\ &= \left(\frac{3+(x+2y+3z)}{3} \right)^3 \\ &= \left(\frac{3+21}{3} \right)^3 \\ &= 8^3 \\ &= 512 \end{aligned}$$

等号成立当且仅当 $1+x=1+2y=1+3z$, 即 $x=2y=3z=7$ 。因此,

$$2xy+3xz+6yz+6xyz \leq 512-1-21=490$$

也就是说, $2xy+3xz+6yz+6xyz$ 的最大可能值是 490, 且在 $x=2y=3z=7$ 时达到。
答: 490。

32. 若

$$x^6 + \frac{y^3}{3} + \frac{z}{4} = 1,$$

求 $x^{12}y^6z^3$ 的最大值, 其中 $x, y, z \in \mathbb{R}^+$ 。

由 AM-GM 不等式,

$$\begin{aligned} 1 &= x^6 + \frac{y^3}{3} + \frac{z}{4} = \frac{x^6}{2} + \frac{x^6}{2} + \frac{y^3}{6} + \frac{y^3}{6} + \frac{z}{12} + \frac{z}{12} + \frac{z}{12} \\ &\geq 7 \sqrt[7]{\frac{x^{12}y^6z^3}{2^2 \cdot 6^2 \cdot 12^3}} \end{aligned}$$

因此

$$x^{12}y^6z^3 \leq \frac{12^5}{7^7},$$

等号成立当且仅当

$$\frac{x^6}{2} = \frac{y^3}{6} = \frac{z}{12} = \frac{1}{7}$$

即

$$x = \sqrt[6]{\frac{2}{7}}, \quad y = \sqrt[3]{\frac{6}{7}}, \quad z = \frac{12}{7}$$

33. 已知正实数 x, y, z , 求函数

$$f(x, y, z) = \frac{x}{y} + \sqrt{\frac{y}{z}} + \sqrt[3]{\frac{z}{x}},$$

的最小值。

由 AM-GM 不等式,

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= \frac{x}{y} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{y}{z}} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{y}{z}} + \frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{z}{x}} + \frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{z}{x}} + \frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{z}{x}} \\ &\geq 6 \cdot \sqrt[6]{\frac{x}{y} \cdot \frac{1}{2}\sqrt{\frac{y}{z}} \cdot \frac{1}{2}\sqrt{\frac{y}{z}} \cdot \frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{z}{x}} \cdot \frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{z}{x}} \cdot \frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{z}{x}}} \\ &= 6 \cdot \sqrt[6]{\frac{1}{2^2 \cdot 3^3} \cdot \frac{xyz}{yzx}} = \sqrt[3]{4} \cdot \sqrt{3} \end{aligned}$$

等号成立当且仅当

$$\frac{x}{y} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{y}{z}} = \frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{z}{x}} \Rightarrow x : y : z = 2 : 2\sqrt[3]{2}\sqrt{3} : 3\sqrt{3}$$

34. 已知 x, y, z 均为正实数, 求

$$\frac{xy + yz}{x^2 + y^2 + z^2}$$

的最大值。

由 AM-GM 不等式,

$$\begin{aligned} \frac{xy + yz}{x^2 + y^2 + z^2} &= \frac{\frac{x}{y} + \frac{z}{y}}{\left(\frac{x}{y}\right)^2 + 1 + \left(\frac{z}{y}\right)^2} \\ &= \frac{\frac{x}{y} + \frac{z}{y}}{\left[\left(\frac{x}{y}\right)^2 + \frac{1}{2}\right] + \left[\left(\frac{z}{y}\right)^2 + \frac{1}{2}\right]} \\ &\leq \frac{\frac{x}{y} + \frac{z}{y}}{2\left(\frac{x}{y}\right)\sqrt{\frac{1}{2}} + 2\left(\frac{z}{y}\right)\sqrt{\frac{1}{2}}} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

等号成立当且仅当

$$\frac{1}{2} = \left(\frac{x}{y}\right)^2 = \left(\frac{z}{y}\right)^2 \Rightarrow x = z = \frac{\sqrt{2}}{2}y$$

35. 证明

$$x + \frac{4}{x-1} \geq 2\sqrt{x+3},$$

其中 $x > 1$ 。

利用比较法。令 $u = x - 1 > 0$, 原不等式即

$$u + 1 + \frac{4}{u} \geq 2\sqrt{u+4},$$

现在比较 $u + 1 + \frac{4}{u}$ 与 $2\sqrt{u+4}$ 的大小,

$$\frac{u + 1 + \frac{4}{u}}{2\sqrt{u+4}} = \frac{u^2 + (u+4)}{2u\sqrt{u+4}} \geq \frac{2\sqrt{u^2(u+4)}}{2u\sqrt{u+4}} = 1$$

等号在 $u^2 = u + 4$ 即 $u = \frac{1 + \sqrt{17}}{2}$ 时成立, 故原不等式得证。

36. 已知 $x_1 + x_2 = 2$, 证

$$\frac{1}{1+x_1} + \frac{1}{1+x_2} \geq \frac{x_1}{1+x_1^2} + \frac{x_2}{1+x_2^2},$$

其中 x_1, x_2 都是正数。

由右式

$$\frac{x_1}{1+x_1^2} + \frac{x_2}{1+x_2^2} = \frac{1}{\frac{1}{x_1} + x_1} + \frac{1}{\frac{1}{x_2} + x_2} \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

由左式

$$\frac{1}{1+x_1} + \frac{1}{1+x_2} \geq 2\sqrt{\frac{1}{(1+x_1)(1+x_2)}}$$

考虑分母

$$(1+x_1)(1+x_2) = 1 + x_1 + x_2 + x_1x_2 = 1 + 2 + x_1(2-x_1) = -x_1^2 + 2x_1 + 3 = -(x_1-1)^2 + 4 \leq 4$$

于是

$$\frac{1}{1+x_1} + \frac{1}{1+x_2} \geq 2\sqrt{\frac{1}{4}} = 1$$

因此左式 $\geq 1 \geq$ 右式, 原不等式成立, 等号成立当且仅当 $x_1 = x_2 = 1$ 。

37. 若 a, b, c 是 $\triangle ABC$ 的三边, 证明

$$\frac{1}{4} < \frac{(a+b)(b+c)(c+a)}{(a+b+c)^3} \leq \frac{8}{27}$$

由 AM-GM 不等式,

$$(a+b) + (b+c) + (c+a) \geq 3\sqrt[3]{(a+b)(b+c)(c+a)}$$

于是有

$$\frac{(a+b)(b+c)(c+a)}{(a+b+c)^3} \leq \frac{8}{27}$$

等号成立当且仅当 $a=b=c$, 又

$$a+b > c \Rightarrow 2a+2b > a+b+c \Rightarrow \frac{a+b}{a+b+c} > \frac{1}{2},$$

同理可得

$$\frac{b+c}{a+b+c} > \frac{1}{2}, \quad \frac{c+a}{a+b+c} > \frac{1}{2}$$

设

$$\frac{a+b}{a+b+c} = \frac{1+x}{2}, \quad \frac{b+c}{a+b+c} = \frac{1+y}{2}, \quad \frac{c+a}{a+b+c} = \frac{1+z}{2}$$

由于

$$\frac{a+b}{a+b+c} + \frac{b+c}{a+b+c} + \frac{c+a}{a+b+c} = 2 \Rightarrow x+y+z = 1$$

于是

$$\frac{(a+b)(b+c)(c+a)}{(a+b+c)^3} = \frac{(1+x)(1+y)(1+z)}{8} > \frac{1+x+y+z}{8} = \frac{1}{4}$$

故得证。

38. 若 $a > b > c$, 求证

$$\frac{1}{a-b} + \frac{1}{b-c} \geq \frac{4}{a-c}$$

因为 $a-c > 0$, 由柯西不等式,

$$(a-c) \left(\frac{1}{a-b} + \frac{1}{b-c} \right) = [(a-b) + (b-c)] \left(\frac{1}{a-b} + \frac{1}{b-c} \right) \geq (1+1)^2 = 4$$

故原不等式得证, 当 $a-b=b-c$, 即 $b = \frac{a+c}{2}$ 时等号成立。

39. 证

$$(x+y+z) \left(\frac{1}{y+z} + \frac{1}{x+z} + \frac{1}{x+y} \right) \geq \frac{9}{2}$$

由柯西不等式,

$$\begin{aligned}& (x+y+z)\left(\frac{1}{y+z} + \frac{1}{x+z} + \frac{1}{x+y}\right) \\&= \frac{1}{2}[(x+y) + (y+z) + (z+x)]\left(\frac{1}{y+z} + \frac{1}{x+z} + \frac{1}{x+y}\right) \\&\geq \frac{1}{2}(1+1+1)^2 = \frac{9}{2}\end{aligned}$$

等号成立当且仅当 $x = y = z$ 。

40. 设 a, b 为不相等的正数, 试证

$$(a+b)(a^3+b^3) > (a^2+b^2)^2$$

由柯西不等式, 左式改写为

$$[(\sqrt{a})^2 + (\sqrt{b})^2][(\sqrt{a^3})^2 + (\sqrt{b^3})^2] \geq (\sqrt{a} \cdot \sqrt{a^3} + \sqrt{b} \cdot \sqrt{b^3})^2 = (a^2 + b^2)^2$$

若等号成立, 则必有一实数 k 存在, 使得 $\sqrt{a^3} = k\sqrt{a}$, $\sqrt{b^3} = k\sqrt{b}$ 于是 $a = b = k$, 与 a, b 不相等的假设矛盾, 故得证

$$(a+b)(a^3+b^3) > (a^2+b^2)^2$$

41. 已知 a, b, c 为正实数, 求证

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$$

由柯西不等式,

$$\begin{aligned}& \frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} + 3 \\&= \frac{a+b+c}{b+c} + \frac{b+c+a}{c+a} + \frac{c+a+b}{a+b} \\&= (a+b+c)\left(\frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} + \frac{1}{a+b}\right) \\&= \frac{1}{2}[(b+c) + (c+a) + (a+b)]\left(\frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} + \frac{1}{a+b}\right) \\&\geq \frac{1}{2}(1+1+1)^2 = \frac{9}{2}\end{aligned}$$

故原不等式得证, 等号成立当且仅当 $a = b = c$ 。

42. 已知 a, b, c 为 $\triangle ABC$ 的三边, 求证

$$\frac{a^2}{b+c-a} + \frac{b^2}{c+a-b} + \frac{c^2}{a+b-c} \geq a+b+c.$$

由柯西不等式,

$$\begin{aligned} & (a+b+c) \left(\frac{a^2}{b+c-a} + \frac{b^2}{c+a-b} + \frac{c^2}{a+b-c} \right) \\ &= [(b+c-a) + (c+a-b) + (a+b-c)] \left(\frac{a^2}{b+c-a} + \frac{b^2}{c+a-b} + \frac{c^2}{a+b-c} \right) \\ &\geq (a+b+c)^2 \end{aligned}$$

整理即得原不等式, 等号成立当且仅当 $a=b=c$ 。

43. 当 $\alpha, \beta \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, 求

$$\sin(\alpha - \beta) + 2\sin(\alpha + \beta)$$

的最大值。

由柯西不等式,

$$\begin{aligned} \sin(\alpha - \beta) + 2\sin(\alpha + \beta) &= 3\sin\alpha\cos\beta + \sin\beta\cos\alpha \\ &\leq \sqrt{(9\sin^2\alpha + \cos^2\alpha)(\cos^2\beta + \sin^2\beta)} \\ &= \sqrt{8\sin^2\alpha + 1} \\ &\leq \sqrt{8\sin^2\frac{\pi}{4} + 1} = \sqrt{5} \end{aligned}$$

等号在 $\alpha = \frac{\pi}{4}, \beta = \tan^{-1} \frac{1}{3}$ 成立。

44. 若 $x, y, z \in \mathbb{R}^+$ 满足

$$\frac{1}{x^3} + \frac{3}{y^3} + \frac{12}{z^3} = 1,$$

求 xy^2z 的最小值。

由 AM-GM 不等式,

$$1 = \frac{1}{x^3} + \frac{3}{2y^2} + \frac{3}{2y^2} + \frac{12}{z} \geq 4\sqrt[4]{\frac{27}{(xy^2z)^3}}$$

即

$$xy^2z \geq 12\sqrt[3]{4}$$

等号成立当且仅当 $x = \sqrt[3]{4}, y = \sqrt[3]{6}, z = 2\sqrt[3]{6}$ 。

45. 求多元函数

$$f(x, y, z) = \sqrt[4]{\frac{2x}{y}} + \sqrt{\frac{3y}{2z}} + \frac{z}{2x}$$

的最小值, 其中 $D_f = \mathbb{R}^+$ 。

由 AM-GM 不等式,

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= \frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{2x}{y}} + \frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{2x}{y}} + \frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{2x}{y}} + \frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{2x}{y}} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{3y}{2z}} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{3y}{2z}} + \frac{z}{2x} \\ &= 7\sqrt[7]{\frac{1}{4^4} \cdot \frac{1}{2^2} \cdot 2 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2}} = \frac{7}{4}\sqrt[7]{24} \end{aligned}$$

等号成立当且仅当

$$\frac{1}{4}\sqrt[4]{\frac{2x}{y}} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{3y}{2z}} = \frac{z}{2x} \Rightarrow x : y : z = 2 \cdot 24^{\frac{4}{7}} : 4 : 24^{\frac{5}{7}}$$

46. 设 x, y, z 为实数, 若

$$\frac{(x-1)^2}{9} + \frac{(y+1)^2}{4} + \frac{(z-2)^2}{3} = 1,$$

求 $x + y + z$ 之最大值及最小值。

由柯西不等式,

$$1 = \frac{(x-1)^2}{9} + \frac{(y+1)^2}{4} + \frac{(z-2)^2}{3} \geq \frac{(x-1+y+1+z-2)^2}{9+4+3}$$

给出

$$(x-1+y+1+z-2)^2 \leq 16 \Rightarrow -2 \leq x+y+z \leq 6$$

等号成立当且仅当比例相等, 即

$$\frac{x-1}{9} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-2}{3} = k$$

代入约束条件:

$$9k^2 + 4k^2 + 3k^2 = 1 \Rightarrow k = \pm \frac{1}{4}$$

当 $k = \frac{1}{4}$ 时, $x = \frac{13}{4}, y = 0, z = \frac{11}{4}$, 取得最大值 6, 当 $k = -\frac{1}{4}$ 时, $x = -\frac{5}{4}, y = -2, z = \frac{5}{4}$, 此时取得最小值 -2。

47. 设 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 试求

$$\frac{3}{\cos \theta} + \frac{2}{\sin \theta}$$

的最小值。

由赫尔德不等式,

$$\left(\frac{3}{\cos \theta} + \frac{2}{\sin \theta} \right)^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \geq (\sqrt[3]{9} + \sqrt[3]{4})^3$$

故最小值为 $(\sqrt[3]{9} + \sqrt[3]{4})^{\frac{3}{2}}$, 当 $\tan \theta = \sqrt[3]{\frac{2}{3}}$ 时等号成立。不安全, 赫尔德不等式不给出最小值

48. 设实数 x, y 满足

$$x^2 + y^2 = 6x - 4y - 9,$$

求 $2x - 3y$ 的最大值和最小值。

原方程配方得圆的方程:

$$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 4$$

设 $x = 3 + 2 \cos \alpha, y = -2 + 2 \sin \alpha$, 则

$$\begin{aligned} 2x - 3y &= 2(3 + 2 \cos \alpha) - 3(-2 + 2 \sin \alpha) \\ &= 12 + 4 \cos \alpha - 6 \sin \alpha \\ &= 12 + 2\sqrt{13} \sin(\phi - \alpha) \end{aligned}$$

其中 ϕ 满足

$$\sin \phi = \frac{2}{\sqrt{13}}, \cos \phi = \frac{3}{\sqrt{13}},$$

当 $\sin(\phi - \alpha) = 1$ 时, 取得最大值 $12 + 2\sqrt{13}$, 此时

$$x = 3 + \frac{4}{\sqrt{13}}, y = -2 - \frac{6}{\sqrt{13}}$$

当 $\sin(\phi - \alpha) = -1$ 时, 取得最小值 $12 - 2\sqrt{13}$, 此时

$$x = 3 - \frac{4}{\sqrt{13}}, y = -2 + \frac{6}{\sqrt{13}}$$

49. 若 a, b 均为实数且满足

$$a\sqrt{1-b^2} + b\sqrt{1-a^2} = 1,$$

求 $a^2 + b^2$ 的值。

由根号的定义可知

$$1 - a^2 \geq 0, 1 - b^2 \geq 0 \Rightarrow a^2 \leq 1, b^2 \leq 1$$

设

$$a = \sin \alpha, \quad b = \sin \beta, \quad \alpha, \beta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

原式变为

$$\sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha = \sin(\alpha + \beta) = 1$$

由此得

$$\alpha + \beta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \beta = \frac{\pi}{2} - \alpha$$

则

$$b = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha$$

因此

$$a^2 + b^2 = \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

(移走)

由根号的定义可知

$$1 - a^2 \geq 0, 1 - b^2 \geq 0 \Rightarrow a^2 \leq 1, b^2 \leq 1$$

由柯西不等式,

$$1 = \left(a\sqrt{1-b^2} + b\sqrt{1-a^2}\right)^2 \leq (a^2 + b^2)(1 - b^2 + 1 - a^2)$$

设 $x = a^2 + b^2$, 上式变为

$$1 \leq x(2 - x) \Rightarrow x^2 - 2x + 1 \leq 0 \Rightarrow (x - 1)^2 \leq 0$$

由于实数的平方非负, 因此上述不等式只有在等号成立时有解

$$(x-1)^2 = 0 \Rightarrow a^2 + b^2 = x = 1$$

50. 当点 P 沿着直线 $y = 2x + 6$ 移动, 点 Q 在椭圆

$$\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{4} = 1$$

运动时, 求线段 PQ 的长度最小值。

线段 PQ 的最小值即为平行于已知直线的椭圆切线与该直线之间的距离。设与 $y = 2x + 6$ 平行的椭圆切线方程为 $y = 2x + k$, 代入椭圆方程整理得,

$$2x^2 + 3(4x^2 + 4kx + k^2) = 12 \Rightarrow 14x^2 + 12kx + (3k^2 - 12) = 0$$

令判别式 $\Delta = (12k)^2 - 4(14)(3k^2 - 12) = 0$:

$$\Delta = (12k)^2 - 4(14)(3k^2 - 12) = 144k^2 - 168k^2 + 672 = 0 \Rightarrow k = \pm 2\sqrt{7}$$

取较近的切线 $y = 2x + 2\sqrt{7}$, 故

$$PQ_{\min} = \frac{|6 - 2\sqrt{7}|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{6 - 2\sqrt{7}}{\sqrt{5}} = \frac{6\sqrt{5} - 2\sqrt{35}}{5}$$

(移走)

51. 若 a, b 都是正数, 证明

$$a + b \geq \sqrt[3]{a^2b} + \sqrt[3]{b^2a}$$

由因式分解得

$$\begin{aligned} & a + b - \left(\sqrt[3]{a^2b} + \sqrt[3]{b^2a} \right) \\ &= (\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a^2} - \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}) - \sqrt[3]{ab}(\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b}) \\ &= (\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a^2} - 2\sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}) \\ &= (\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b})^2 \geq 0 \end{aligned}$$

故原不等式成立。

由赫尔德不等式,

$$(a+b)(a+b)(b+a) \geq \left(\sqrt[3]{a^2b} + \sqrt[3]{b^2a}\right)^3$$

故原不等式成立。

52. 设 $a, b, c \in \mathbb{R}$, 证明

$$a^2 + ac + c^2 + 3b(a+b+c) \geq 0.$$

欲证

$$3b^2 + 3(a+c)b + (a^2 + ac + c^2) \geq 0$$

对于二次函数 $f(b) = 3b^2 + 3(a+c)b + (a^2 + ac + c^2)$, 其判别式为

$$\Delta = [3(a+c)]^2 - 4(3)(a^2 + ac + c^2) = -3(a-c)^2$$

因为 $-3(a-c)^2 \leq 0$ 且二次项系数 $3 > 0$, 故该二次式恒大于或等于 0, 故原不等式得证。

由配方法,

$$a^2 + ac + c^2 + 3b(a+b+c) = 3\left(b + \frac{a+c}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}(a-c)^2 \geq 0$$

53. 已知 x, y, z 是正实数, 求

$$\frac{x}{y} + \left(\frac{y}{z}\right)^2 + \left(\frac{z}{x}\right)^3$$

的最小值。

由 AM-GM 不等式, 原式即

$$6 \cdot \frac{x}{6y} + 3 \cdot \frac{y^2}{3z^2} + 2 \cdot \frac{z^3}{2x^3} \geq 11 \sqrt[11]{\frac{1}{6^6 \cdot 3^3 \cdot 2^2}} = \frac{11}{6} \sqrt[11]{72}$$

54. 设 a, b, c, d 为实数, 满足 $a^2 + b^2 = c^2 + d^2$, 求

$$\frac{20bc + 14bd + 20ad - 14ac}{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}$$

的最大值。

由柯西不等式,

$$(a(20d - 14c) + b(20c + 14d))^2 \leq (a^2 + b^2)((20d - 14c)^2 + (20c + 14d)^2) \\ 596(c^2 + d^2)$$

由此可知

$$|20bc + 14bd + 20ad - 14ac| \leq \sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sqrt{596(c^2 + d^2)}$$

记 $a^2 + b^2 = c^2 + d^2 = S$, 代入上式得

$$\frac{20bc + 14bd + 20ad - 14ac}{2S} \leq \frac{\sqrt{S} \cdot \sqrt{596S}}{2S} = \frac{\sqrt{596S}}{2S} = \frac{\sqrt{596}}{2} = \sqrt{149}$$

55. 实数 x, y, z, t 满足

$$x^2 + y^2 = 16, \quad z^2 + t^2 = 25, \quad xt - yz = 20,$$

求 xz 的最大值。

由柯西不等式,

$$16 \cdot 25 = (x^2 + y^2)(t^2 + (-z)^2) \geq (xt - yz)^2 = 20^2$$

此时等号成立, 可解得

$$\frac{x}{t} = \frac{y}{-z} = \frac{4}{5} \Rightarrow xz = -\frac{5}{4}xy$$

由 $x^2 + y^2 = 16$ 可得

$$|xy| \leq \frac{x^2 + y^2}{2} = 8$$

所以

$$-10 = -\frac{5}{4} \cdot 8 \leq xz \leq -\frac{5}{4} \cdot (-8) = 10$$

因此 xz 的最大值为 10。

56. 设 $a_1, a_2, \dots, a_{18}$ 均为大于 1 的实数, 求

$$\frac{\log_{a_1} 2023 + \log_{a_2} 2023 + \dots + \log_{a_{18}} 2023}{\log_{a_1 a_2 \dots a_{18}} 2023}$$

的最小值。

利用换底公式, 原式即

$$\frac{\sum_{i=1}^{18} \frac{1}{\log_{2023} a_i}}{\frac{1}{\sum_{i=1}^{18} \log_{2023} a_i}} = \left(\sum_{i=1}^{18} \frac{1}{\log_{2023} a_i} \right) \left(\sum_{i=1}^{18} \log_{2023} a_i \right).$$

由柯西不等式,

$$\left(\sum_{i=1}^{18} \log_{2023} a_i \right) \left(\sum_{i=1}^{18} \frac{1}{\log_{2023} a_i} \right) \geq \left(\sum_{i=1}^{18} 1 \right)^2 = 18^2 = 324.$$

57. 存在 2017 个正实数 $x_1, x_2, \dots, x_{2017}$ 使得

$$\sum_{i=1}^{2017} x_i = \sum_{i=1}^{2017} \frac{1}{x_i} = 2018,$$

求

$$x_1 + \frac{1}{x_1}$$

的最大可能值。

由柯西不等式,

$$(2018 - x_1) \left(2018 - \frac{1}{x_1} \right) = \left(\sum_{i=2}^{2017} x_i \right) \left(\sum_{i=2}^{2017} \frac{1}{x_i} \right) \geq 2016^2.$$

展开左边得

$$2018^2 - 2018 \left(x_1 + \frac{1}{x_1} \right) + 1 \geq 2016^2.$$

于是

$$x_1 + \frac{1}{x_1} \leq \frac{8069}{2018}.$$

等号成立当且仅当 $x_i = \frac{1}{x_i}$, 即 $x_i = 1, i = 2, 3, \dots, 2017$

58. 已知 a, b, c 为正数, 且 $a + b + c = 1$ 。求

$$\left(\frac{1}{a} - 1 \right) \left(\frac{1}{b} - 1 \right) \left(\frac{1}{c} - 1 \right)$$

的最小值。

由 AM-GM 不等式,

$$\begin{aligned}\left(\frac{1}{a}-1\right)\left(\frac{1}{b}-1\right)\left(\frac{1}{c}-1\right) &= \left(\frac{1-a}{a}\right)\left(\frac{1-b}{b}\right)\left(\frac{1-c}{c}\right) \\ &= \left(\frac{b+c}{a}\right)\left(\frac{a+c}{b}\right)\left(\frac{a+b}{c}\right) \\ &\geq \left(\frac{2\sqrt{bc}}{a}\right)\left(\frac{2\sqrt{ac}}{b}\right)\left(\frac{2\sqrt{ab}}{c}\right) = 8\end{aligned}$$

当且仅当 $a=b=c=\frac{1}{3}$ 时等号成立。

59. 已知 a, b, c 为三角形三边, 证明不等式

$$\frac{a}{b+c-a} + \frac{b}{c+a-b} + \frac{c}{a+b-c} \geq 3$$

发现

$$\begin{aligned}&\frac{a}{b+c-a} + \frac{b}{c+a-b} + \frac{c}{a+b-c} \geq 3 \\ \Leftrightarrow &\left(\frac{2a}{b+c-a} + 1\right) + \left(\frac{2b}{c+a-b} + 1\right) + \left(\frac{2c}{a+b-c} + 1\right) \geq 9 \\ \Leftrightarrow &(a+b+c) \left(\frac{1}{b+c-a} + \frac{1}{c+a-b} + \frac{1}{a+b-c}\right) \geq 9\end{aligned}$$

由于

$$(b+c-a) + (c+a-b) + (a+b-c) = a+b+c,$$

且

$$b+c-a > 0, c+a-b > 0, a+b-c > 0$$

由 AM-HM 不等式或柯西不等式, 原不等式得证。

60. 设 x, y, z 为正实数且 $xyz = 1$, 证明:

$$\frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x} \geq x + y + z.$$

由 AM-GM 不等式,

$$\frac{1}{3} \left(\frac{x}{y} + \frac{x}{y} + \frac{y}{z} \right) \geq \sqrt[3]{\frac{x^2}{yz}} = x,$$

$$\frac{1}{3} \left(\frac{y}{z} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x} \right) \geq \sqrt[3]{\frac{y^2}{xz}} = y,$$

$$\frac{1}{3} \left(\frac{z}{x} + \frac{z}{x} + \frac{x}{y} \right) \geq \sqrt[3]{\frac{z^2}{xy}} = z.$$

三式相加得

$$\frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x} \geq x + y + z.$$

故证毕。

61. 若 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 求 $x + 2y + 3z$ 的最大值。

由柯西不等式,

$$(x^2 + y^2 + z^2)(1^2 + 2^2 + 3^2) \geq (x + 2y + 3z)^2 \Rightarrow x + 2y + 3z \leq \sqrt{14}$$

当且仅当 $(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{14}}(1, 2, 3)$ 时等号成立。

62. 若 $x, y, z \in \mathbb{R}^+$ 且 $x + y + z = 3$, 求 $\frac{yz + 4xz + 9xy}{xyz}$ 的最小值。

由柯西不等式,

$$\frac{x^2}{1^2} + \frac{y^2}{2^2} + \frac{z^2}{3^2} \geq \frac{(x + y + z)^2}{1 + 4 + 9} = \frac{9}{14}.$$

当且仅当 $(x, y, z) = \left(\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}\right)$ 时等号成立。

63. 若 $a, b, c \in \mathbb{R}^+$ 且 $a + b + c = 6$, 求

$$\left(a + \frac{1}{b}\right)^2 + \left(b + \frac{1}{c}\right)^2 + \left(c + \frac{1}{a}\right)^2$$

的最小值。

由柯西不等式,

$$\begin{aligned}\left(a + \frac{1}{b}\right)^2 + \left(b + \frac{1}{c}\right)^2 + \left(c + \frac{1}{a}\right)^2 &\geq \frac{\left(a + b + c + \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)^2}{1 + 1 + 1} \\ &\geq \frac{\left(6 + \frac{9}{a+b+c}\right)^2}{1 + 1 + 1} = \frac{75}{4}\end{aligned}$$

等号成立当且仅当 $a = b = c = 2$ 。

64. 已知实数 a, b, c, d 满足

$$ab + bc + cd = 8, \quad b^2 + c^2 = 2,$$

试求 $a^2 + d^2$ 的最小值。

首先有

$$b^2 + c^2 \geq 2bc \Rightarrow bc \leq 1$$

由柯西不等式,

$$(a^2 + d^2)(b^2 + c^2) \geq (ab + cd)^2$$

即

$$(a^2 + d^2) \geq \frac{(ab + cd)^2}{b^2 + c^2} = \frac{(8 - bc)^2}{2} \geq \frac{(8 - 1)^2}{2} = \frac{49}{2}$$

当 $bc = 1$ 且 $\frac{a}{c} = \frac{d}{b}$, 即 $b = c = -1, a = d = -\frac{7}{2}$ 时等号成立, 此时 $a^2 + d^2$ 取最小值 $\frac{49}{2}$ 。

65. 若 $3a + 4b = 15$, 求 $\sqrt{a^2 + b^2}$ 的最小值。

由柯西不等式,

$$5\sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} \cdot \sqrt{a^2 + b^2} \geq |3a + 4b| = 15 \implies \sqrt{a^2 + b^2} \geq 3$$

当且仅当 $a = \frac{9}{5}, b = \frac{12}{5}$ 时等号成立。

66. 若 $abcd = 1$, 求 $(1 + a)(1 + b)(1 + c)(1 + d)$ 的最小值。

由 AM-GM 不等式,

$$(1 + a)(1 + b)(1 + c)(1 + d) \geq (2\sqrt{a})(2\sqrt{b})(2\sqrt{c})(2\sqrt{d}) = 16$$

等号成立当且仅当 $a = b = c = d = 1$ 。

67. 若 $x \in \mathbb{R}$, 求

$$\frac{x^2 + 2 - \sqrt{x^4 + 4}}{x}$$

的最大值。

设 $x > 0$, 由 AM-GM 不等式,

$$\begin{aligned}\frac{x^2 + 2 - \sqrt{x^4 + 4}}{x} &= x + \frac{2}{x} - \sqrt{x^2 + \frac{4}{x^2}} \\&= \sqrt{x^2 + \frac{4}{x^2}} + 4 - \sqrt{x^2 + \frac{4}{x^2}} \\&= \frac{4}{\sqrt{x^2 + \frac{4}{x^2}} + \sqrt{x^2 + \frac{4}{x^2}}} \\&\leq \frac{4}{\sqrt{4+4} + \sqrt{4}} = 2\sqrt{2} - 2\end{aligned}$$

当且仅当 $x = \sqrt{2}$ 时等号成立。

68. 若 a, b 为正实数且满足 $ab(a+b) = 2000$, 求 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{ab}$ 的最小值。

由 AM-GM 不等式,

$$2000 = ab(a+b) \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)(a+b) \Rightarrow a+b \geq 20$$

再由 AM-GM 不等式,

$$\begin{aligned}\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{ab} &= \frac{1}{2a} + \frac{1}{2a} + \frac{1}{2b} + \frac{1}{2b} + \frac{1}{a+b} \\&\geq 5\sqrt[5]{\frac{1}{16a^2b^2(a+b)}} \\&= 5\sqrt[5]{\frac{a+b}{16a^2b^2(a+b)^2}} \\&\geq 5\sqrt[5]{\frac{20}{16 \cdot 2000^2}} = \frac{1}{4}\end{aligned}$$

等号成立当且仅当 $a = b = 10$ 。以下为错误示范:

由 AM-GM 不等式,

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{ab} \geq 3\sqrt[3]{\frac{1}{ab(a+b)}} = 3\sqrt[3]{\frac{1}{2000}} = \frac{3\sqrt[3]{4}}{20}$$

但等号成立当且仅当 $a = b = 0$, 不合题意。

由 AM-GM 不等式,

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{ab} = \frac{a+b}{ab} + \frac{1}{ab} = \frac{(a+b)^2}{2000} + \frac{1}{2(a+b)} + \frac{1}{2(a+b)} \geq 3\sqrt[3]{\frac{1}{8000}} = \frac{3}{20}$$

但等号成立当且仅当 $a + b = 10$ 且 $ab = 200$, 解得 a, b 为非实数, 不合题意。

69. 若 a, b, c 皆为正实数满足 $a + b + c = 100$, 求 $\sqrt{a} + \sqrt{ab} + \sqrt{abc}$ 的最大值。

由 AM-GM 不等式,

$$\sqrt{a} + \sqrt{ab} + \sqrt{abc} = a + 2\sqrt{\frac{a}{4} \cdot b} + 3\sqrt{\frac{a}{12} \cdot \frac{b}{3} \cdot \frac{4c}{3}} \leq a + \frac{a}{4} + b + \frac{a}{12} + \frac{b}{3} + \frac{4c}{3} = \frac{4}{3}(a + b + c) = \frac{400}{3}$$

等号成立当且仅当 $a = \frac{160}{21}, b = \frac{40}{21}, c = \frac{10}{21}$ 。

70. 若 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 为实数, 且

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 8, \quad x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + x_5^2 = 16$$

求 x_5 的最大值。

由柯西不等式,

$$(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2)(1 + 1 + 1 + 1) \geq (x_1 + x_2 + x_3 + x_4)^2 \Rightarrow 4(16 - x_5^2) \geq (8 - x_5)^2$$

解得

$$0 \leq x_5 \leq \frac{16}{5}$$

当 $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = \frac{6}{5}, x_5 = \frac{16}{5}$ 时等号成立。

71. 若 a, b, c 为正实数且 $a + b + c \leq 9$, 求 $(a^2 + b^2 + c^2)(2ab + 2bc + 2ca + 5)$ 的最大值。

由 AM-GM 不等式,

$$\begin{aligned}(a^2 + b^2 + c^2)(2ab + 2bc + 2ca + 5) &\leq \left(\frac{a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca + 5}{2} \right)^2 \\ &= \left(\frac{(a + b + c)^2 + 5}{2} \right)^2 \\ &\leq \left(\frac{9^2 + 5}{2} \right)^2 = 1849\end{aligned}$$

当 $a^2 + b^2 + c^2 = 43, ab + bc + ca = 19$ 时等号成立。

72. x, y, z 为正实数且满足 $x + y + z = 91$, 求

$$\frac{yz}{x} + \frac{xz}{y} + \frac{xy}{z}$$

的最小值。

由排序不等式,

$$\sum_{cyc} \frac{xy}{z} \geq \sum_{cyc} \frac{xy}{y} = x + y + z = 91$$

73. 已知正实数 a, b 满足 $a + b = 1$, 求

$$\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 + \left(b + \frac{1}{b}\right)^2$$

的最小值。

由柯西不等式或 QM-AM 不等式,

$$\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 + \left(b + \frac{1}{b}\right)^2 \geq \frac{1}{2} \left(a + b + \frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)^2 = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{ab}\right)^2$$

又由 AM-GM 不等式,

$$ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

故

$$\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 + \left(b + \frac{1}{b}\right)^2 \geq \frac{1}{2} \cdot (1 + 4)^2 = \frac{25}{2}$$

当且仅当 $a = b = \frac{1}{2}$ 时等号成立, 此时有最小值 $\frac{25}{2}$ 。

74. 已知 x, y, z 为正实数, 求 $\frac{(x^4+1)(y^4+1)(z^4+1)}{xy^2z}$ 的最小值。

由 AM-GM 不等式,

$$\begin{aligned}\frac{(x^4y^4+1)(y^4z^4+1)(z^4x^4+1)}{xy^2z} &= \left(x^3 + \frac{1}{3x} + \frac{1}{3x} + \frac{1}{3x}\right) \left(y^2 + \frac{1}{y^2}\right) \left(z^3 + \frac{1}{3z} + \frac{1}{3z} + \frac{1}{3z}\right) \\ &\geq 4\sqrt[3]{\frac{1}{27}} \cdot 2 \cdot 4\sqrt[3]{\frac{1}{27}} = \frac{32\sqrt{3}}{9}\end{aligned}$$

75. 已知 $x \in [0, 2]$, 求 $\sqrt{x} + 4\sqrt{1 - \frac{x}{2}}$ 的最大值。

发现

$$\sqrt{x} + 4\sqrt{1 - \frac{x}{2}} = \sqrt{x} + \sqrt{2^3} \cdot \sqrt{2 - x}$$

由柯西不等式,

$$(\sqrt{x} + \sqrt{2^3} \cdot \sqrt{2 - x})^2 \leq (1 + 8)(x + 2 - x) = 18 \Leftrightarrow \sqrt{x} + 4\sqrt{1 - \frac{x}{2}} \leq 3\sqrt{2}$$

等号成立当且仅当 $x = \frac{2}{9}$

76. 若 x, y 为正数, 且

$$x^2 + \frac{y^2}{45} = 1,$$

试求

$$\frac{2}{1-x} + \frac{75}{10-y}$$

的最小值。

由 AM-GM 不等式,

$$\frac{1-x+\frac{x}{2}+\frac{x}{2}}{3} \geq \sqrt[3]{\frac{x^2(1-x)}{4}}$$

于是

$$\frac{2}{1-x} = \frac{x^2}{2} \cdot \frac{4}{x^2(1-x)} \geq \frac{x^2}{2} \cdot \left(\frac{3}{1-x+\frac{x}{2}+\frac{x}{2}}\right)^3 = \frac{27x^2}{2} \quad (1)$$

由 AM-GM 不等式,

$$\frac{y+(10-y)}{2} \geq \sqrt{y(10-y)}$$

故

$$\frac{75}{10-y} = \frac{75}{10} \left(\frac{y}{10-y} + 1 \right) \geq \frac{15}{2} \cdot \frac{y^2}{\left(\frac{y+(10-y)}{2} \right)^2} + \frac{15}{2} = \frac{15}{2} \cdot \frac{y^2}{25} + \frac{15}{2} \quad (2)$$

由 (1), (2),

$$\frac{2}{1-x} + \frac{75}{10-y} \geq \frac{27}{2} \left(x^2 + \frac{y^2}{45} \right) + \frac{15}{2} = 21$$

等号成立当且仅当 $x = \frac{2}{3}, y = 5$ 。

77. 若正实数 a, b, c 满足 $a + b + c = 21$, 求 $a^2 + 3b^2 + 5c^2$ 的最小值。

由排序不等式,

$$\begin{aligned} a^2 + 3b^2 + 5c^2 &= a^2 + b^2 + c^2 + 2b^2 + 2c^2 + 2c^2 \\ &\geq a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc = (a + b + c)^2 = 441 \end{aligned}$$

当 $(a, b, c) = (21, 0, 0), \left(\frac{21}{2}, \frac{21}{2}, 0 \right), (7, 7, 7)$ 时等号成立。

78. 已知 x, y 为实数, 求 $x^6 + y^6 - 54xy$ 的最小值。

由 AM-GM 不等式,

$$\frac{x^6 + y^6 + 27 + 27 + 27 + 27}{6} \geq \sqrt[6]{x^6 y^6 \cdot 3^{12}} \Rightarrow x^6 y^6 - 54xy \geq -108$$

当 $x = y = \pm\sqrt{3}$ 时等号成立。

79. 若 x, y, z 为正实数, 且满足 $x + y + z = 1$, 求 $x(x+y)^2(y+z)^3(z+x)^4$ 的最大值。

由 AM-GM 不等式,

$$\frac{5(x+y+z)}{10} = \frac{x+2(x+y)+3(y+z)+4\left(\frac{z+x}{2}\right)}{10} \geq \sqrt[10]{\frac{x(x+y)^2(y+z)^3(z+x)^4}{2^4}}$$

故

$$x(x+y)^2(y+z)^3(z+x)^4 \leq \frac{1}{64}$$

等号成立 $y = 0, x = z = \frac{1}{2}$?

80. 设 a, b, c, d 为正实数, 且满足 $abcd = 1$, 求

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + ab + ac + ad + bc + bd + cd$$

的最小值。

由 AM-GM 不等式, 有

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + ab + ac + ad + bc + bd + cd \geq \sqrt[4]{(abcd)^2} + \sqrt[6]{(abcd)^3} = 4 + 6 = 10$$

等号成立当且仅当 $a = b = c = d = 1$ 。

81. 设 a, b, c 为正实数, 且满足 $a^2 + b^2 + c^2 = 1$, 证明

$$\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \geq 3 + \frac{2(a^3 + b^3 + c^3)}{abc}.$$

考虑左式减右式, 有

$$\begin{aligned} & \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} - 3 - \frac{2(a^3 + b^3 + c^3)}{abc} \\ &= \frac{a^2 + b^2 + c^2}{a^2} + \frac{a^2 + b^2 + c^2}{b^2} + \frac{a^2 + b^2 + c^2}{c^2} - 3 - 2\left(\frac{a^2}{bc} + \frac{b^2}{ca} + \frac{c^2}{ab}\right) \\ &= \frac{b^2 + c^2}{a^2} + \frac{a^2 + c^2}{b^2} + \frac{a^2 + b^2}{c^2} - 2\left(\frac{a^2}{bc} + \frac{b^2}{ca} + \frac{c^2}{ab}\right) \\ &= a^2 \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{c}\right)^2 + b^2 \left(\frac{1}{c} - \frac{1}{a}\right)^2 + c^2 \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)^2 \geq 0 \end{aligned}$$

等号成立当且仅当 $a = b = c$ 。

82. 若 a, b, c 为实数且 $a + b + c = 12$, 且

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{abc} = 1,$$

求 $abc - (a + 2b - 3c)$ 的最大值。

由

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{abc} = 1,$$

则

$$2abc = 2ab + 2bc + 2ca + 2 = 144 - a^2 - b^2 - c^2 + 2$$

所以

$$\begin{aligned} 2abc - 2(a + 2b - 3c) &= 146 - (a^2 + 2a) - (b^2 + 4b) - (c^2 - 6c) \\ &= 160 - [(a + 1)^2 + (b + 2)^2 + (c - 3)^2] \\ &\leq 160 - 3 \left(\frac{a + 1 + b + 2 + c - 3}{3} \right)^2 = 112 \end{aligned}$$

因此

$$abc - (a + 2b - 3c) \leq 56$$

等号成立当且仅当 $a = 3, b = 2, c = 7$ 。

83. 设 a, b, c 为正实数, 且 $a + b + c = 1$, 求

$$\sqrt{a^2 + b^2} + \sqrt{b^2 + c^2} + \sqrt{c^2 + a^2}$$

的最小值。

由柯西不等式,

$$(1^2 + 1^2)(a^2 + b^2) \geq (a + b)^2 \Rightarrow \sqrt{a^2 + b^2} \geq \frac{a + b}{\sqrt{2}},$$

同理

$$\sqrt{b^2 + c^2} \geq \frac{b + c}{\sqrt{2}}, \quad \sqrt{c^2 + a^2} \geq \frac{c + a}{\sqrt{2}}.$$

相加得

$$\sqrt{a^2 + b^2} + \sqrt{b^2 + c^2} + \sqrt{c^2 + a^2} \geq \frac{2(a + b + c)}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}.$$

当 $a = b = c = \frac{1}{3}$ 时取等号, 故最小值为 $\sqrt{2}$ 。

84. 已知 $x > 1, y > 1, z > 1$ 且 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 2$, 试证

$$\sqrt{x + y + z} \geq \sqrt{x - 1} + \sqrt{y - 1} + \sqrt{z - 1}$$

首先有

$$\frac{x-1}{x} + \frac{y-1}{y} + \frac{z-1}{z} = 3 - \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right) = 3 - 2 = 1$$

由柯西不等式,

$$\left(\frac{x-1}{x} + \frac{y-1}{y} + \frac{z-1}{z} \right) (x+y+z) \geq \left(\sqrt{x-1} + \sqrt{y-1} + \sqrt{z-1} \right)^2$$

左式为 $1 \cdot (x+y+z) = x+y+z$, 因此

$$\sqrt{x+y+z} \geq \sqrt{x-1} + \sqrt{y-1} + \sqrt{z-1}$$

故证毕。

85. (a) 已知 $a, b, c > 0$, 证明

$$\frac{a^2}{2a+b} + \frac{b^2}{2b+c} + \frac{c^2}{2c+a} \geq \frac{a+b+c}{3}$$

由柯西不等式,

$$\left(\frac{a^2}{2a+b} + \frac{b^2}{2b+c} + \frac{c^2}{2c+a} \right) (2a+b+2b+c+2c+a) \geq (a+b+c)^2$$

所以得证

$$\frac{a^2}{2a+b} + \frac{b^2}{2b+c} + \frac{c^2}{2c+a} \geq \frac{a+b+c}{3}$$

(b) 已知 $a_1, a_2, b_1, b_2, c_1, c_2 > 0$, 证明

$$(a_1^3 + a_2^3)(b_1^3 + b_2^3)(c_1^3 + c_2^3) \geq (a_1b_1c_1 + a_2b_2c_2)^3$$

令

$$r_1 = \frac{a_2}{a_1}, \quad r_2 = \frac{b_2}{b_1}, \quad r_3 = \frac{c_2}{c_1}$$

则

$$(a_1^3 + a_2^3)(b_1^3 + b_2^3)(c_1^3 + c_2^3) = a_1^3 b_1^3 c_1^3 (1 + r_1^3)(1 + r_2^3)(1 + r_3^3)$$

$$(a_1b_1c_1 + a_2b_2c_2)^3 = a_1^3 b_1^3 c_1^3 (1 + r_1r_2r_3)^3$$

由 AM-GM 不等式,

$$\begin{aligned}(1+r_1^3)(1+r_2^3)(1+r_3^3) &= 1 + (r_1^3 + r_2^3 + r_3^3) + (r_1r_2)^3 + (r_2r_3)^3 + (r_3r_1)^3 + r_1^3r_2^3r_3^3 \\ &\geq 1 + 3r_1r_2r_3 + 3r_1^2r_2^2r_3^2 + r_1^3r_2^3r_3^3 \\ &= (1+r_1r_2r_3)^3\end{aligned}$$

因此得证

$$(a_1^3 + a_2^3)(b_1^3 + b_2^3)(c_1^3 + c_2^3) \geq (a_1b_1c_1 + a_2b_2c_2)^3$$

86. 设 a, b, c 均为正数, 且 $a + b + c = 3$, 证明

$$\frac{a}{b^2+1} + \frac{b}{c^2+1} + \frac{c}{a^2+1} \geq \frac{3}{2}.$$

由不等式

$$(b-1)^2 = b^2 + 1 - 2b \geq 0 \Rightarrow \frac{1}{b^2+1} \leq \frac{1}{2b},$$

因此

$$\frac{a}{b^2+1} = a - \frac{ab^2}{b^2+1} \geq a - \frac{ab^2}{2b} = a - \frac{ab}{2}.$$

同理得

$$\frac{b}{c^2+1} \geq b - \frac{bc}{2}, \quad \frac{c}{a^2+1} \geq c - \frac{ac}{2}.$$

又由柯西不等式,

$$(a^2 + b^2 + c^2)(1^2 + 1^2 + 1^2) \geq (a + b + c)^2 \Rightarrow a^2 + b^2 + c^2 \geq 3.$$

因为

$$ab + bc + ca = \frac{(a+b+c)^2 - (a^2 + b^2 + c^2)}{2} \leq \frac{9-3}{2} = 3$$

故

$$\frac{a}{b^2+1} + \frac{b}{c^2+1} + \frac{c}{a^2+1} \geq (a+b+c) - \frac{1}{2}(ab+bc+ca) \geq 3 - \frac{3}{2} = \frac{3}{2}.$$

故证毕。

87. 设 a, b, c 为正实数, 证明

$$\sqrt{ab(a+b)} + \sqrt{bc(b+c)} + \sqrt{ca(c+a)} \leq \frac{3}{2} \sqrt{(a+b)(b+c)(c+a)}.$$

由 AM-GM 不等式,

$$\begin{aligned} 3 &= \frac{b}{b+c} + \frac{c}{c+a} + \frac{a}{a+b} + \frac{c}{b+c} + \frac{b}{a+b} + \frac{a}{c+a} \\ &\geq 2 \left(\sqrt{\frac{ab}{(b+c)(c+a)}} + \sqrt{\frac{bc}{(a+b)(c+a)}} + \sqrt{\frac{ca}{(a+b)(b+c)}} \right) \end{aligned}$$

即得证

$$\sqrt{ab(a+b)} + \sqrt{bc(b+c)} + \sqrt{ca(c+a)} \leq \frac{3}{2} \sqrt{(a+b)(b+c)(c+a)}.$$

88. 证明对任意实数 x, y, z 皆有

$$\frac{y^2 - x^2}{2x^2 + 1} + \frac{z^2 - y^2}{2y^2 + 1} + \frac{x^2 - z^2}{2z^2 + 1} \geq 0$$

由 AM-GM 不等式,

$$\begin{aligned} \frac{y^2 - x^2}{2x^2 + 1} + \frac{z^2 - y^2}{2y^2 + 1} + \frac{x^2 - z^2}{2z^2 + 1} + \frac{3}{2} &= \frac{1}{2} \left(\frac{2y^2 + 1}{2x^2 + 1} + \frac{2z^2 + 1}{2y^2 + 1} + \frac{2x^2 + 1}{2z^2 + 1} \right) \\ &\geq \frac{3}{2} \sqrt[3]{\frac{2y^2 + 1}{2x^2 + 1} \cdot \frac{2z^2 + 1}{2y^2 + 1} \cdot \frac{2x^2 + 1}{2z^2 + 1}} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

故

$$\frac{y^2 - x^2}{2x^2 + 1} + \frac{z^2 - y^2}{2y^2 + 1} + \frac{x^2 - z^2}{2z^2 + 1} \geq 0$$

89. 设 $a > 0, b > 0, c > 0$, 求

$$\frac{a+3c}{a+2b+c} + \frac{4b}{a+b+2c} - \frac{8c}{a+b+3c} + 17$$

的最小值。

由于

$$\begin{cases} a+2b+c=x \\ a+b+2c=y \\ a+b+3c=z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=-x+5y-3z \\ b=x-2y+z \\ c=-y+z \end{cases}$$

故

$$\begin{aligned}
 & \frac{a+3c}{a+2b+c} + \frac{4b}{a+b+2c} - \frac{8c}{a+b+3c} + 17 \\
 &= \frac{-x+2y}{x} + \frac{4x-8y+4z}{y} - \frac{-8y+8z}{z} + 17 \\
 &= \left(\frac{2y}{x} + \frac{4x}{y} \right) + \left(\frac{4z}{y} + \frac{8y}{z} \right) \\
 &\geq 2\sqrt{\frac{2y}{x} \cdot \frac{4x}{y}} + 2\sqrt{\frac{4z}{y} \cdot \frac{8y}{z}} = 12\sqrt{2}
 \end{aligned}$$

90. 证明对所有自然数 n , 有

$$1 + \frac{2}{3n-2} \leq \sqrt[n]{3} \leq 1 + \frac{2}{n}.$$

由 AM-GM 不等式,

$$\frac{n+2}{n} = \frac{3 + \overbrace{1+\cdots+1}^{n-1 \uparrow 1}}{n} \geq \sqrt[n]{3 \cdot 1^{n-1}} = \sqrt[n]{3} \Rightarrow \sqrt[n]{3} \leq 1 + \frac{2}{n}$$

且

$$\frac{3n-2}{3n} = \frac{1/3 + \overbrace{1+\cdots+1}^{n-1 \uparrow 1}}{n} \geq \sqrt[n]{(1/3) \cdot 1^{n-1}} = \frac{1}{\sqrt[n]{3}} \Rightarrow \sqrt[n]{3} \geq 1 + \frac{2}{3n-2}.$$

综上所述得到

$$1 + \frac{2}{3n-2} \leq \sqrt[n]{3} \leq 1 + \frac{2}{n}$$

91. 已知 $0 \leq x \leq 1$, $n \in \mathbb{N}$, 证明:

$$0 \leq x^n - x^{n+1} \leq \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}}.$$

由 $0 \leq x \leq 1$, 有

$$0 \leq 1-x \Rightarrow 0 \leq x^n(1-x) = x^n - x^{n+1} \quad (1)$$

由 AM-GM 不等式,

$$\frac{\overbrace{\frac{x}{n} + \cdots + \frac{x}{n}}^{n \uparrow} + (1-x)}{n+1} \geq \sqrt[n+1]{\left(\frac{x}{n}\right)^n (1-x)}$$

即

$$\frac{n^n}{(n+1)^{n+1}} \geq x^n(1-x) = x^n - x^{n+1} \quad (2)$$

由 (1) 与 (2), 得证

$$0 \leq x^n - x^{n+1} \leq \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}}.$$

92. 求函数 $f(x) = \sum_{n=10}^{20} |x - n| = |x - 10| + |x - 11| + |x - 12| + \cdots + |x - 20|$ 的最小可能值。

若 $x \leq 10$, 则

$$f(x) = (10 + 11 + 12 + \cdots + 20) - 11x \geq \frac{11}{2}(10 + 20) - 11 \times 10 = 55$$

若 $x \geq 20$, 则

$$f(x) = 11x - (10 + 11 + 12 + \cdots + 20) \geq 11 \times 20 - \frac{11}{2}(10 + 20) = 55$$

设 $11 \leq n \leq 20$ 。若 $n-1 < x \leq n$, 则

$$\begin{aligned} f(x) &= (x - 10) + (x - 11) + \cdots + (x - n + 1) + (n - x) + (n + 1 - x) + \cdots + (20 - x) \\ &= (2n - 31)x + (10 + 11 + 12 + \cdots + 20) - 2 \times [10 + 11 + \cdots + (n - 1)] \end{aligned}$$

因此, 函数 $f(x)$ 在 $x \leq 15$ 时是递减的, 在 $x \geq 15$ 时是递增的。因此, 当 $x = 15$ 时, $f(x)$ 有最小值。此时

$$f(x) = 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 30$$

93. 25. 设 $S = |n - 1| + 2|n - 2| + 3|n - 3| + \cdots + 20|n - 20|$, 其中 n 是正整数。求 S 的最小可能值。

考虑连续函数 $f(x) = \sum_{i=1}^{20} i|x - i|$ 。当 $k \leq x \leq k+1$ (k 为正整数) 时, $f(x)$ 是线性函数。其斜率为:

$$\text{Slope} = \sum_{i=1}^k i - \sum_{i=k+1}^{20} i = 2 \sum_{i=1}^k i - \sum_{i=1}^{20} i = k(k+1) - 210$$

* 当 $k \leq 14$ 时, $k(k+1) - 210 \leq 14 \times 15 - 210 = 0$ 。此时斜率为负, $f(x)$ 在区间上递减, $f(k) \geq f(k+1)$ 。* 当 $k \geq 15$ 时, $k(k+1) - 210 \geq 15 \times 16 - 210 = 30 > 0$ 。此时斜率为正, $f(x)$ 在区间上递增, $f(k) \leq f(k+1)$ 。

因此, $f(1) \geq f(2) \geq \dots \geq f(14) \geq f(15)$ 且 $f(15) \leq f(16) \leq \dots$ 。当 $n = 15$ 时, S 取最小值:

$$\begin{aligned} S_{\min} &= 14 + 2 \times 13 + 3 \times 12 + \dots + 14 \times 1 + 16 \times 1 + 17 \times 2 + \dots + 20 \times 5 \\ &= 840 \end{aligned}$$

所以 S 的最小可能值为 840。

94. 27. 若 x, y 是实数且 $(x, y) \neq (0, 0)$, 求

$$f(x, y) = \frac{12x^2 + 6xy + 6y^2}{x^2 + xy + y^2}$$

的最大可能值。

若 $x = 0$, 则 $f(0, y) = \frac{6y^2}{y^2} = 6$ 。若 $x \neq 0$, 令 $u = \frac{y}{x}$, 则:

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \frac{12 + 6u + 6u^2}{1 + u + u^2} \\ &= \frac{6}{1 + u + u^2} + 6 \\ &= \frac{6}{\left(u + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} + 6 \end{aligned}$$

当 $u = -\frac{1}{2}$ 时, 分母 $\left(u + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$ 取得最小值 $\frac{3}{4}$ 。此时, $f(x, y)$ 取得最大值:

$$f_{\max} = \frac{6}{\frac{3}{4}} + 6 = 8 + 6 = 14$$

$\therefore$ 当 $x = -2y$ 时, $f(x, y)$ 有最大可能值 14。

95. 28. 设 n 是正整数。定义 $A_n = \frac{30^n + 15^n}{n!}$, 其中 $n! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n$ 。求当 A_n 的值最大时 n 的值。

考虑相邻项的差 $A_{n+1} - A_n$:

$$\begin{aligned} A_{n+1} - A_n &= \frac{30^{n+1} + 15^{n+1}}{(n+1)!} - \frac{30^n + 15^n}{n!} \\ &= \frac{30^{n+1} + 15^{n+1} - (n+1)(30^n + 15^n)}{(n+1)!} \\ &= \frac{30^n(30 - n - 1) + 15^n(15 - n - 1)}{(n+1)!} \\ &= \frac{30^n(29 - n) + 15^n(14 - n)}{(n+1)!} \end{aligned}$$

* 当 $n \geq 29$ 时, $29 - n \leq 0$ 且 $14 - n < 0$ 。因此 $A_{n+1} - A_n < 0$, 即 $A_{29} > A_{30} > A_{31} > \dots$ 。

* 当 $n \leq 14$ 时, $29 - n \geq 0$ 且 $14 - n \geq 0$ 。因此 $A_{n+1} - A_n > 0$, 即 $A_{15} > A_{14} > A_{13} > \dots$ 。

* 当 $15 \leq n \leq 28$ 时, 由于:

$$0 < \frac{n-14}{29-n} \leq \frac{28-14}{29-28} = 14 \leq 2^n$$

(注意: 此处 $2^n = \left(\frac{30}{15}\right)^n$) 可得 $30^n(29 - n) + 15^n(14 - n) > 0$, 即 $A_{n+1} > A_n$ 。因此, 在 $15 \leq n \leq 28$ 范围内, 数列也是递增的, 即 $A_{29} > A_{28} > \dots > A_{15}$ 。由此可得, 当 $n = 29$ 时, A_n 的值最大。

96. 已知集合 $S = \{1, 2, 3, \dots, 2019\}$ 是由 1 至 2019 的所有正整数所组成的集合。若任何一个包含 10 个元素的 S 的子集合都包含两个相异的数 a 与 b 使得 $|a - b| \leq k$, 求 k 的最小可能值。

设 A 为 S 的一个包含 10 个元素的子集。假设其元素按升序排列为 $a_1, a_2, \dots, a_{10}$ 。若对于所有不同的 i 和 j , 都有 $|a_i - a_j| > m$, 则:

$$a_{10} - a_9 \geq m + 1$$

$$a_9 - a_8 \geq m + 1$$

$$\vdots$$

$$a_2 - a_1 \geq m + 1$$

因此,

$$2018 \geq a_{10} - a_1 = 9(m + 1)$$

$$m + 1 \leq 224$$

$$m \leq 223$$

所以, k 的最小可能值为 224。

97. 已知 $a_1, a_2, \dots, a_{10}$ 是正整数且

$$a_1^2 + (2a_2)^2 + (3a_3)^2 + (4a_4)^2 + (5a_5)^2 + (6a_6)^2 + (7a_7)^2 + (8a_8)^2 + (9a_9)^2 + (10a_{10})^2 = 405$$

求 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 + a_8 + a_9 + a_{10}$ 的最小可能值。

由于 $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 10^2 = 385$, 因此,

$$(a_1^2 - 1) + 2^2(a_2^2 - 1) + \dots + 10^2(a_{10}^2 - 1) = 20$$

由于对于所有 $1 \leq k \leq 10$, 都有 $a_k^2 - 1 \geq 0$, 且若 $a_k \geq 2$, 则 $a_k^2 - 1 \geq 3$ 。我们发现 $a_3 = a_4 = \dots = a_{10} = 1$, 并且

$$a_1^2 + 4a_2^2 = 25$$

此方程仅有解 $a_1 = 3$ 且 $a_2 = 2$ 。因此, $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 + a_8 + a_9 + a_{10}$ 的最小可能值为 13。

98. 已知 a, b, c 都是非零的数, 求 $N = 128 - \frac{a}{|a|} + \frac{b}{|b|} - \frac{c}{|c|} - \frac{ab}{|ab|} + \frac{ac}{|ac|} - \frac{bc}{|bc|} + \frac{abc}{|abc|}$ 的最小可能值。

$$\begin{aligned} N &= 128 - \frac{a}{|a|} + \frac{b}{|b|} - \frac{c}{|c|} - \frac{ab}{|ab|} + \frac{ac}{|ac|} - \frac{bc}{|bc|} + \frac{abc}{|abc|} \\ &= 127 + \left(1 - \frac{a}{|a|}\right) \left(1 + \frac{b}{|b|}\right) \left(1 - \frac{c}{|c|}\right) \end{aligned}$$

对于任何非零的 x , 若 x 为正, 则 $\frac{x}{|x|}$ 为 1; 若 x 为负, 则 $\frac{x}{|x|}$ 为 -1。因此, $1 \pm \frac{x}{|x|}$ 只能是 0 或 2。 N 的最小可能值为 $127 + 0 = 127$, 当 a 和 c 为正且 b 为负时即可取得。

99. 29. 已知一三角形三边的长为 a, b, c , 其中 a, b, c 都是整数。若三角形的周长是 P 个单位, 面积是 A 个平方单位, 其中 $P = 2A$, 求 A 的最大可能值。

已知 $P = a + b + c$, 因此 $A = \frac{a+b+c}{2}$ 。由三角形面积的海伦公式:

$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \quad \text{其中 } s = \frac{a+b+c}{2} = A$$

因此,

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{A(A-a)(A-b)(A-c)} \\ A^2 &= A(A-a)(A-b)(A-c) \\ A &= (A-a)(A-b)(A-c) \end{aligned}$$

将 $A = \frac{a+b+c}{2}$ 代入, 得:

$$\frac{a+b+c}{2} = \left(\frac{b+c-a}{2}\right) \left(\frac{a+c-b}{2}\right) \left(\frac{a+b-c}{2}\right)$$

$$4(a+b+c) = (b+c-a)(a+c-b)(a+b-c)$$

设 $x = b+c-a, y = a+c-b, z = a+b-c$, 则 x, y, z 都是正整数且

$$a+b+c = x+y+z, \quad a = \frac{y+z}{2}, \quad b = \frac{x+z}{2}, \quad c = \frac{x+y}{2}$$

方程化为:

$$xyz = 4(x+y+z)$$

由于 x, y, z 的定义可知它们必须同为奇数或同为偶数。由 $xyz = 4(x+y+z)$ 可得 x, y, z 必须同为偶数。因此, 可设 $x = 2x', y = 2y', z = 2z'$ 。代入得:

$$x'y'z' = x' + y' + z'$$

不失一般性, 设 $x' \geq y' \geq z'$ 。则 $x'y'z' \leq 3x'$, 即 $y'z' \leq 3$ 。因此, $z'^2 \leq 3$, 得 $z' = 1$ 。代入得 $x'y' = x' + y' + 1$, 即 $(x'-1)(y'-1) = 2$ 。因此, $(y'-1)^2 \leq 2$, 得 $y'-1 = 1, x'-1 = 2$ 。即 $x' = 3, y' = 2, z' = 1$ 。此时 $a = 3, b = 4, c = 5$, 且 $A = \frac{a+b+c}{2} = \frac{x+y+z}{2} = 6$ 。

因此, A 的最大可能值是 6。

100. 已知 $\triangle ABC$ 的面积为 27, R 为其外接圆半径, r 为其内切圆半径。求 Rr^3 的最大值。

设 $\triangle ABC$ 边长为 $a, b, c > 0$, 面积为

$$[\triangle ABC] = \frac{1}{2}(a+b+c)r = \frac{abc}{4R} = 27$$

由 AM-GM 不等式,

$$\frac{2 \cdot 27}{3r} = \frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc} = \sqrt[3]{4R \cdot 27} \Rightarrow Rr^3 \leq 54$$

等号成立当且仅当 $a = b = c$ 即 $\triangle ABC$ 为等边三角形。

101. 设实数 x, y 满足 $\sin x + \cos y = 1$, 求 $\cos x + \sin y$ 的最大值。

注意到

$$(\sin x + \cos y)^2 + (\cos x + \sin y)^2 = 2 + 2\sin(x+y) \leq 4$$

由题设 $\sin x + \cos y = 1$, 代入上式

$$1^2 + (\cos x + \sin y)^2 \leq 4 \Rightarrow \cos x + \sin y \leq \sqrt{3}$$

当 $x = \frac{\pi}{6}$, $y = \frac{\pi}{3}$ 时, $\sin x + \cos y = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$, $\cos x + \sin y = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$ 取到最大值。

102. 若 $x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$, 试求

$$f(x) = |\sin x + \cos x + \tan x + \cot x + \sec x + \csc x|$$

的最小值。

设 $t = \cos x + \sin x$, 有

$$\sin x \cos x = \frac{t^2 - 1}{2}$$

且

$$\tan x + \cot x = \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin x \cos x} = \frac{2}{t^2 - 1}$$

$$\sec x + \csc x = \frac{\sin x + \cos x}{\cos x \sin x} = \frac{2t}{t^2 - 1}$$

故

$$f(x) = g(t) = \left| t + \frac{2}{t^2 - 1} + \frac{2t}{t^2 - 1} \right| = \left| t - 1 + \frac{2}{t - 1} + 1 \right| \geq \left| -2\sqrt{2} + 1 \right| = 2\sqrt{2} - 1$$

103. 已知 $x^2 + y^2 = 1$, 求 $\frac{y-3}{x+2}$ 的最大值。

设 $k = \frac{y-3}{x+2}$, 则直线方程为

$$kx - y + 2k + 3 = 0$$

当直线与圆 $x^2 + y^2 = 1$ 相切时, k 取得最大值或最小值, 此时圆心 $(0, 0)$ 到直线的距离等于半径:

$$\frac{|2k+3|}{\sqrt{k^2+1}} = 1 \Rightarrow 3k^2 + 12k + 8 = 0$$

解得最大值为

$$k_{max} = \frac{-12 + \sqrt{144 - 96}}{6} = \frac{-6 + 2\sqrt{3}}{3}$$

104. 已知实数 x, y 满足 $3x - 4y = 5$, 求 $x^2 + y^2$ 的最小值。

$x^2 + y^2$ 的最小值即为原点 $(0, 0)$ 到直线 $3x - 4y - 5 = 0$ 距离的平方:

$$d = \frac{|-5|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 1$$

所以最小值为 $1^2 = 1$ 。

105. 已知实数 x, y 满足 $12x + 5y = 1$, 求 $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 20$ 的最小值。

原式可配方为 $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 + 7$, 其几何意义为点 $(-2, 3)$ 到直线 $12x + 5y - 1 = 0$ 距离的平方加 7, 该距离为

$$d = \frac{|12(-2) + 5(3) - 1|}{\sqrt{12^2 + 5^2}} = \frac{10}{13}$$

最小值即 $d^2 + 7 = \frac{1283}{169}$ 。

106. 已知实数 x, y 满足 $x^2 + y^2 + 2x - 2y = 7$, 求 $\sqrt{(x - 5)^2 + (y - 6)^2}$ 的最小值。

圆方程配方为 $(x + 1)^2 + (y - 1)^2 = 3^2$, 圆心 $A(-1, 1)$, 半径 $r = 3$ 。设点 $B(5, 6)$, 则 $\sqrt{(x - 5)^2 + (y - 6)^2}$ 的最小值即

$$AB - r = \sqrt{(5 + 1)^2 + (6 - 1)^2} - 3 = \sqrt{61} - 3$$

107. 求 $\sqrt{x^2 + 6x + 73} + \sqrt{x^2 - 4x + 8}$ 的最小值。

原式可化为

$$\sqrt{(x + 3)^2 + (0 - 8)^2} + \sqrt{(x - 2)^2 + (0 - 2)^2},$$

即为 x 轴上的点 $(x, 0)$ 到两点 $A(-3, 8)$ 和 $B(2, 2)$ 距离之和, 找 B 关于 x 轴的对称点 $B'(2, -2)$, 最小值为线段 AB' 的长度

$$AB' = \sqrt{(-3 - 2)^2 + (8 + 2)^2} = 5\sqrt{5}$$

108. 已知

$$\frac{(x + 1)^2}{25} + \frac{(y - 1)^2}{9} = 1$$

求

$$\sqrt{(x+5)^2 + (y-1)^2} + \sqrt{(x-3)^2 + (y-1)^2}$$

的最小值。

考虑焦点为 $F_1(-5, 1), F_2(3, 1)$ 的椭圆方程

$$\frac{(x+1)^2}{25} + \frac{(y-1)^2}{9} = 1$$

由椭圆定义, 椭圆上一点 $P(x, y)$ 满足

$$\sqrt{(x+5)^2 + (y-1)^2} + \sqrt{(x-3)^2 + (y-1)^2} = PF_1 + PF_2 = 2 \cdot 5 = 10$$

即 $\sqrt{(x+5)^2 + (y-1)^2} + \sqrt{(x-3)^2 + (y-1)^2}$ 恒为 10。

109. 求 $\frac{3 - \sin x}{2 + \cos x}$ 的最大值及最小值。

设 $y = \frac{3 - \sin x}{2 + \cos x}$, 则

$$3 - 2y = y \cos x + \sin x = \sqrt{y^2 + 1} \cos(x - \alpha)$$

其中 α 为锐角, 由 $|\cos(x - \alpha)| \leq 1$ 得

$$\left| \frac{3 - 2y}{\sqrt{y^2 + 1}} \right| \leq 1 \Rightarrow 3y^2 - 12y + 8 \leq 0$$

解方程 $3y^2 - 12y + 8 = 0$ 得

$$y = 2 \pm \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

所以最大值为 $2 + \frac{2\sqrt{3}}{3}$, 最小值为 $2 - \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 。

110. 求代数式 $\sqrt{x^2 - 12x + 40} + \sqrt{x^2 + y^2} + \sqrt{y^2 - 8y + 20}$ 的最小值。

将各式进行配方, 转化为两点间距离公式:

$$\sqrt{(x-6)^2 + (0+2)^2} + \sqrt{(x-0)^2 + (0-y)^2} + \sqrt{(0+2)^2 + (y-4)^2}$$

构造直角坐标系, 考虑坐标内四点

$$A = (6, -2), \quad B = (x, 0), \quad C = (0, y), \quad D = (-2, 4)$$

则根式之和即 $AB + BC + CD$ 。当 A, B, C, D 四点共线时, 长度之和取得最小值, 最小距离即为点 $A = (6, -2)$ 与点 $D = (-2, 4)$ 之间的距离:

$$\sqrt{(6 - (-2))^2 + (-2 - 4)^2} = 10$$

因此, 原式的最小值为 10。

111. 动点 $P(x, y, z)$ 在平面

$$2x + y - 2z - 5 = 0$$

上移动, 求

$$\sqrt{(x - 3)^2 + (y + 1)^2 + (z + 2)^2}$$

的最小值。

设定点 $A(3, -1, -2)$, 原式即动点 $P(x, y, z)$ 到 A 的距离, 最小距离即点 A 到平面的距离。

平面法向量为 $\vec{n} = (2, 1, -2)$, 于是

$$d = \frac{|2 \cdot 3 + (-1) + (-2) \cdot (-2) - 5|}{\sqrt{2^2 + 1^2 + (-2)^2}} = \frac{4}{3}$$

112. 已知 $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$, 且

$$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 - 2\alpha - 4\beta - 6\gamma + 13 = 0,$$

求

$$(\alpha - \delta - 8)^2 + (\beta - 2\delta - 9)^2 + (\gamma - 3\delta - 10)^2$$

的最小值。

写成

$$(\alpha - 1)^2 + (\beta - 2)^2 + (\gamma - 3)^2 = 1,$$

即点 $P(\alpha, \beta, \gamma)$ 在以 $C(1, 2, 3)$ 为球心、半径 $r = 1$ 的球面上。记点 Q 为参数 t 下的直线

$$L: \frac{x - 8}{1} = \frac{y - 9}{2} = \frac{z - 10}{3} = t,$$

则 $Q = (t + 8, 2t + 9, 3t + 10)$, 且

$$(\alpha - (\delta + 8))^2 + (\beta - (2\delta + 9))^2 + (\gamma - (3\delta + 10))^2 = PQ^2,$$

其中

$$PQ = d(C, L) - r = \sqrt{(t + 7)^2 + (2t + 7)^2 + (3t + 7)^2} - 1 = \sqrt{14(t + 3)^2 + 21} - 1$$

在 $t = -3$ 时取最小值 $\sqrt{21} - 1$, 此时 PQ^2 为

$$(\sqrt{21} - 1)^2 = 22 - 2\sqrt{21}$$

113. 已知 a, b 为正实数, 求 $\sqrt{49 + a^2 - 7\sqrt{2}a} + \sqrt{a^2 + b^2 - \sqrt{2}ab} + \sqrt{50 + b^2 - 10b}$ 的最小值。

由余弦定理, 观察到

$$\begin{aligned}\sqrt{a^2 + 49 - 7\sqrt{2}a} &= \sqrt{a^2 + 7^2 - 2 \cdot a \cdot 7 \cos 45^\circ} \\ \sqrt{a^2 + b^2 - \sqrt{2}ab} &= \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a \cdot b \cos 45^\circ} \\ \sqrt{b^2 + 50 - 10b} &= \sqrt{b^2 + (5\sqrt{2})^2 - 2 \cdot b \cdot 5\sqrt{2} \cos 45^\circ}\end{aligned}$$

在平面上构造三角形 $\triangle OAB, \triangle OBC, \triangle OCD$, 使得

$$OA = 7, \quad OB = a, \quad OC = b, \quad OD = 5\sqrt{2}, \quad \angle AOB = \angle BOC = \angle COD = 45^\circ$$

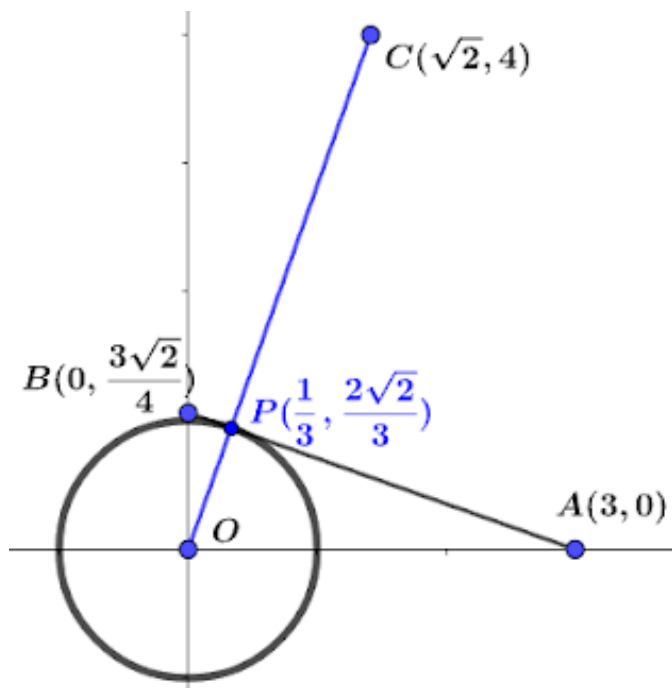
故原式即 $AB + BC + CD$ 的长度, 欲使其为最小, 调整正实数 a, b 使得 A, B, C, D 四点共线, 在 $\triangle OAD$ 中, 由余弦定理, 最小值为

$$AD = \sqrt{7^2 + 50 - 2 \cdot 7 \cdot 5\sqrt{2} \cos 135^\circ} = 13$$

114. 试求

$$\sqrt{10 - 6 \cos \theta} + \frac{1}{4} \sqrt{34 - 24\sqrt{2} \sin \theta} + \sqrt{19 - 2\sqrt{2} \cos \theta - 8 \sin \theta}$$

的最小值。



发现

$$\sqrt{10 - 6 \cos \theta} = \sqrt{(\cos \theta - 3)^2 + \sin^2 \theta}$$

$$\frac{1}{4} \sqrt{34 - 24\sqrt{2} \sin \theta} = \sqrt{\cos^2 \theta - \left(\sin \theta - \frac{3}{4}\sqrt{2} \right)^2}$$

$$\sqrt{19 - 2\sqrt{2} \cos \theta - 8 \sin \theta} = \sqrt{(\cos \theta - \sqrt{2})^2 + (\sin \theta - 4)^2}$$

构造坐标系, 设 $P(\cos \theta, \sin \theta)$ 在单位圆上, $A(3, 0)$, $B(0, \frac{3\sqrt{2}}{4})$, $C(\sqrt{2}, 4)$, 原式即为

$$PA + PB + PC$$

直线 AB 方程式为

$$\sqrt{2}x + 4y = 3\sqrt{2},$$

故圆心 O 到 AB 的距离为 1, 且当 $P = \left(\frac{1}{3}, \frac{2\sqrt{2}}{3} \right)$, OPC 共线, 于是 $PA + PB + PC$ 最小值为

$$AB + OC - 1 = \sqrt{9 + \frac{18}{16}} + \sqrt{18} - 1 = \frac{21\sqrt{2}}{4} - 1$$

115. 若锐角 A, B, C 满足 $\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C = 2$, 求

$$\frac{1}{\sin^2 A \cos^4 B} + \frac{1}{\sin^2 B \cos^4 C} + \frac{1}{\sin^2 C \cos^4 A}$$

的最小值。

由柯西不等式,

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\sin^2 A \cos^4 B} + \frac{1}{\sin^2 B \cos^4 C} + \frac{1}{\sin^2 C \cos^4 A} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sin^2 A \cos^4 B} + \frac{1}{\sin^2 B \cos^4 C} + \frac{1}{\sin^2 C \cos^4 A} \right) (\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C) \\ &\geq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\cos^2 B} + \frac{1}{\cos^2 C} + \frac{1}{\cos^2 A} \right)^2 \\ &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{\cos^2 A} + \frac{1}{\cos^2 B} + \frac{1}{\cos^2 C} \right) (\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C) \right]^2 \geq \frac{81}{2} \end{aligned}$$

当 $\sin^2 A = \sin^2 B = \sin^2 C = \frac{2}{3}$, $\cos^2 A = \cos^2 B = \cos^2 C = \frac{1}{3}$ 时等号成立,

$$\frac{1}{\sin^2 A \cos^4 B} + \frac{1}{\sin^2 B \cos^4 C} + \frac{1}{\sin^2 C \cos^4 A} = \frac{27}{2} \cdot 3 = \frac{81}{2}.$$

116. 设 $\theta_1, \theta_2, \theta_3, \dots, \theta_{2025}$ 皆为锐角, 且

$$\sin^2 \theta_1 + \sin^2 \theta_2 + \dots + \sin^2 \theta_{2025} = 1,$$

求

$$\frac{\sin \theta_1 + \sin \theta_2 + \dots + \sin \theta_{2025}}{\cos \theta_1 + \cos \theta_2 + \dots + \cos \theta_{2025}}$$

的最大值。

由题意,

$$\sin^2 \theta_2 + \dots + \sin^2 \theta_{2025} = 1 - \sin^2 \theta_1 = \cos^2 \theta_1$$

由柯西不等式,

$$\cos^2 \theta_1 = (\sin^2 \theta_2 + \dots + \sin^2 \theta_{2025})(1^2 + 1^2 + \dots + 1^2) \geq (\sin \theta_2 + \sin \theta_3 + \dots + \sin \theta_{2025})^2$$

即

$$\cos \theta_1 \geq \frac{\sin \theta_2 + \dots + \sin \theta_{2025}}{\sqrt{2024}}$$

同理,

$$\cos \theta_2 \geq \frac{\sin \theta_1 + \sin \theta_3 + \dots + \sin \theta_{2025}}{\sqrt{2024}}, \dots, \cos \theta_{2025} \geq \frac{\sin \theta_1 + \dots + \sin \theta_{2024}}{\sqrt{2024}}$$

将以上不等式相加得

$$\cos \theta_1 + \cdots + \cos \theta_{2025} \geq \frac{2024}{\sqrt{2024}} (\sin \theta_1 + \cdots + \sin \theta_{2025})$$

故

$$\frac{\sin \theta_1 + \cdots + \sin \theta_{2025}}{\cos \theta_1 + \cdots + \cos \theta_{2025}} \leq \frac{\sqrt{2024}}{2024} = \frac{\sqrt{506}}{1012}$$

117. 设 a, b, c 为三角形的三边长, Δ 为此三角形面积, 试证:

$$\Delta \leq \frac{\sqrt{3}}{4} \left(\frac{a+b+c}{3} \right)^2$$

且等号成立当且仅当 $a = b = c$ 。

由海伦公式, 三角形面积为

$$\Delta = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

其中 s 为半周长, 由 AM-GM 不等式,

$$\frac{s}{3} = \frac{(s-a) + (s-b) + (s-c)}{3} \geq \sqrt[3]{(s-a)(s-b)(s-c)}$$

故

$$\Delta \leq \sqrt{s \cdot \left(\frac{s}{3} \right)^3} = \frac{s^2}{3\sqrt{3}} = \frac{(a+b+c)^2}{12\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{4} \left(\frac{a+b+c}{3} \right)^2$$

等号成立条件为 $s-a = s-b = s-c$, 即 $a = b = c$ 时, 该三角形为正三角形, 面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$

118. 设 a, b, c 是一个三角形的三边, 周长为 2。证明

$$\frac{3}{2} < a^2 + b^2 + c^2 + 2abc < 2.$$

由于周长为 2, 有 $a, b, c < 1$, 则三角形面积

$$A = \frac{1}{2}bc \sin \alpha < \frac{1}{2}$$

由海伦公式,

$$A^2 = (1-a)(1-b)(1-c),$$

因此展开

$$0 < (1-a)(1-b)(1-c) < \frac{1}{4}$$

可得

$$1 < (ab+ac+bc) - abc < \frac{5}{4}$$

且由

$$a^2 + b^2 + c^2 = (a+b+c)^2 - 2(ab+ac+bc),$$

因此

$$4 - \frac{5}{2} < a^2 + b^2 + c^2 + 2abc < 4 - 2 \Rightarrow \frac{3}{2} < a^2 + b^2 + c^2 + 2abc < 2$$

119. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边为 a, b, c , 且

$$a^2 + b^2 + 2c^2 = 8$$

求 $\triangle ABC$ 面积的最大值。

由余弦定理

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{8 - 3c^2}{2ab}$$

又

$$S = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2}ab \sqrt{1 - \left(\frac{8 - 3c^2}{2ab}\right)^2} = \frac{1}{4}\sqrt{4a^2b^2 - (8 - 3c^2)^2}$$

由不等式 $a^2 + b^2 \geq 2ab$,

$$S \leq \frac{1}{4}\sqrt{(a^2 + b^2)^2 - (8 - 3c^2)^2} = \frac{1}{4}\sqrt{(8 - 2c^2)^2 - (8 - 3c^2)^2} = \frac{1}{4}\sqrt{16c^2 - 5c^4}$$

对于 c^2 的函数 $f(c^2) = 16c^2 - 5c^4$, 令导数为零得 $c^2 = \frac{8}{5}$, 代入得

$$S_{\max} = \frac{1}{4}\sqrt{\frac{64}{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

以 AB 所在直线为 x 轴, AB 中垂线为 y 轴, 设 $A(-\frac{c}{2}, 0), B(\frac{c}{2}, 0), C(x, y)$, 由条件

$$a^2 + b^2 + 2c^2 = 8$$

得

$$(x - \frac{c}{2})^2 + y^2 + (x + \frac{c}{2})^2 + y^2 + 2c^2 = 8$$

即

$$x^2 + y^2 = 4 - \frac{5c^2}{4}$$

$\triangle ABC$ 面积为

$$S = \frac{1}{2}c|y|$$

由 $y^2 \leq 4 - \frac{5c^2}{4}$, 得

$$S \leq \frac{1}{2}c\sqrt{4 - \frac{5c^2}{4}} = \frac{1}{4}\sqrt{16c^2 - 5c^4}$$

解法同上。

120. 在 $\triangle ABC$ 中, 试求

$$\frac{2\sin^2 A + \sin B \sin C}{\sin A \sin B \sin C}$$

的最小值。

由余弦定理,

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \geq 1 - \frac{a^2}{2bc} \Rightarrow \frac{2a^2}{bc} \geq 4 - 4\cos A$$

由正弦定理,

$$\frac{2\sin^2 A + \sin B \sin C}{\sin A \sin B \sin C} = \frac{1}{\sin A} \left(\frac{2a^2}{bc} + 1 \right) \geq \frac{5 - 4\cos A}{\sin A}$$

设 $\tan \frac{A}{2} = t > 0$, 则

$$\cos A = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \quad \sin A = \frac{2t}{1 + t^2}$$

代入得

$$\frac{5 - 4\cos A}{\sin A} = \frac{5 - 4 \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}} = \frac{9t^2 + 1}{2t}$$

由 AM-GM 不等式:

$$\frac{9t^2 + 1}{2t} \geq \frac{2\sqrt{9t^2 \cdot 1}}{2t} = 3$$

当 $A = \arcsin \frac{3}{5}$, $B = C = \frac{\pi - A}{2}$ 时等号成立, 原式取最小值 3

121. 在锐角三角形 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边为 a, b, c , 且

$$a^2 + 2ab \cos C = 3b^2$$

求 $\tan A \tan B \tan C$ 的最小值。

由余弦定理, 有

$$2ab \cos C = a^2 + b^2 - c^2$$

代入原式得

$$a^2 + (a^2 + b^2 - c^2) = 3b^2 \Rightarrow c^2 = 2a^2 - 2b^2 \Rightarrow b^2 + c^2 - a^2 = \frac{c^2}{2} \Rightarrow \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{c^2}{4bc}$$

由正、余弦定理得

$$\cos A = \frac{\sin C}{4 \sin B} \Rightarrow 4 \sin B \cos A = \sin C = \sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$$

有 $3 \sin B \cos A = \sin A \cos B$.

$\therefore \triangle ABC$ 是锐角三角形, $\cos A \neq 0, \cos B \neq 0, \therefore \tan A = 3 \tan B$

现设 $\tan B = t$, 又

$$\tan C = -\tan(A + B) = -\frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B} = \frac{4t}{3t^2 - 1}$$

所以

$$\tan A \tan B \tan C = 3t \cdot t \cdot \frac{4t}{3t^2 - 1} = \frac{12t^3}{3t^2 - 1}$$

对函数

$$f(t) = \frac{12t^3}{3t^2 - 1}, t > 0$$

求导

$$f'(t) = \frac{36t^2(3t^2 - 1) - 12t^3 \cdot 6t}{(3t^2 - 1)^2} = \frac{36t^2(t^2 - 1)}{(3t^2 - 1)^2}$$

令 $f'(t) = 0$, 解得 $t = 1$; 当 $t \in (0, 1)$, $f'(t) < 0$, 当 $t \in (1, \infty)$, $f'(t) > 0$,

$\therefore f(t)$ 在 $t = 1$ 有最小值 $f(1) = 6$ 。

以 AB 所在直线为 x 轴, AB 中垂线为 y 轴, 设 $A(-\frac{c}{2}, 0), B(\frac{c}{2}, 0), C(x, y)$, 由距离公式

$$a^2 = (x - \frac{c}{2})^2 + y^2, \quad b^2 = (x + \frac{c}{2})^2 + y^2$$

代入已知条件

$$2b^2 + c^2 - 2a^2 = 0 \implies 2 \left[(x + \frac{c}{2})^2 + y^2 \right] + c^2 - 2 \left[(x - \frac{c}{2})^2 + y^2 \right] = 0$$

展开化简得

$$4cx + c^2 = 0 \implies x = -\frac{c}{4}$$

作 $CD \perp AB$ 于 D , 则 D 点坐标为 $(x, 0) = \left(-\frac{c}{4}, 0\right)$ 。发现

$$AD = \left| -\frac{c}{2} - \left(-\frac{c}{4}\right) \right| = \frac{c}{4} \quad \text{且} \quad BD = \left| \frac{c}{2} - \left(-\frac{c}{4}\right) \right| = \frac{3c}{4}$$

所以 $BD = 3AD$, 又

$$\tan A = \frac{CD}{AD} = \frac{y}{\frac{c}{4}}$$

$$\tan B = \frac{CD}{BD} = \frac{y}{\frac{3c}{4}}$$

因此有

$$\tan A = 3 \tan B$$

解法同上。

122. 已知非负实数 a, b, c, d 满足 $a \leq 1, a + b \leq 5, a + b + c \leq 14, a + b + c + d \leq 30$, 试证

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c} + \sqrt{d} \leq 10$$

由柯西不等式,

$$\begin{aligned} & (\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c} + \sqrt{d})^2 \\ &= \left(\sqrt{a} + \frac{\sqrt{b}}{2} + \frac{\sqrt{b}}{2} + \frac{\sqrt{c}}{3} + \frac{\sqrt{c}}{3} + \frac{\sqrt{c}}{3} + \frac{\sqrt{d}}{4} + \frac{\sqrt{d}}{4} + \frac{\sqrt{d}}{4} + \frac{\sqrt{d}}{4} \right)^2 \\ &\leq \left(a + \frac{b}{2} + \frac{b}{2} + \frac{c}{9} + \frac{c}{9} + \frac{c}{9} + \frac{d}{16} + \frac{d}{16} + \frac{d}{16} + \frac{d}{16} \right) (1 + \dots + 1) = 10 \left(a + \frac{b}{2} + \frac{c}{3} + \frac{d}{4} \right) \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned} a + \frac{b}{2} + \frac{c}{3} + \frac{d}{4} &= \frac{1}{4}(a + b + c + d) + \frac{1}{12}(a + b + c) + \frac{1}{6}(a + b) + \frac{1}{2}a \\ &\leq \frac{30}{4} + \frac{14}{12} + \frac{5}{6} + \frac{1}{2} = 10 \end{aligned}$$

故

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c} + \sqrt{d} \leq 10$$

123. 已知 a, b, c 为正实数, 且满足 $abc = 1$, 试证明:

$$\frac{1}{a^3(b+c)} + \frac{1}{b^3(a+c)} + \frac{1}{c^3(a+b)} \geq \frac{3}{2}$$

由柯西不等式,

$$\left(\frac{1}{a^3(b+c)} + \frac{1}{b^3(a+c)} + \frac{1}{c^3(a+b)} \right) (a(b+c) + b(a+c) + c(a+b)) \geq \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right)^2$$

注意到

$$a(b+c) + b(a+c) + c(a+b) = 2(ab+bc+ca),$$

且

$$\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right)^2 = \left(\frac{ab+bc+ca}{abc} \right)^2 = (ab+bc+ca)^2$$

故由 AM-GM 不等式,

$$\frac{1}{a^3(b+c)} + \frac{1}{b^3(a+c)} + \frac{1}{c^3(a+b)} \geq \frac{1}{2}(ab+bc+ca) \geq \frac{3}{2}\sqrt[3]{(abc)^2} = \frac{3}{2}$$

由 $abc = 1$, 有

$$\sum_{cyc} \frac{1}{a^3(b+c)} = \sum_{cyc} \frac{bc}{a^2(b+c)} = \sum_{cyc} \frac{(\frac{1}{a})^2}{\frac{1}{b} + \frac{1}{c}}$$

由 AM-GM 不等式, 可推出

$$\frac{x^2}{y} \geq x - \frac{y}{4}, \quad x, y > 0,$$

据此得到

$$\sum_{cyc} \frac{(\frac{1}{a})^2}{\frac{1}{b} + \frac{1}{c}} \geq \sum_{cyc} \left[\frac{1}{a} - \frac{1}{4} \left(\frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) \right] = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right)$$

再由 AM-GM 不等式,

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) \geq \frac{3}{2} \sqrt[3]{\frac{1}{abc}} = \frac{3}{2}$$

因此原不等式成立。

124. 已知 $0 \leq x, y, z \leq 1$ 且

$$xyz = (1-x)(1-y)(1-z),$$

证明

$$x(1-z) + y(1-x) + z(1-y) \geq \frac{3}{4}.$$

由于 $0 \leq x \leq 1$, 有

$$(x - \frac{1}{2})^2 \geq 0 \Rightarrow 0 \leq x(1-x) \leq \frac{1}{4},$$

对 y, z 同理成立。于是

$$xyz(1-x)(1-y)(1-z) \leq \frac{1}{64}$$

由已知关系 $xyz = (1-x)(1-y)(1-z)$ 得

$$(xyz)^2 \leq \frac{1}{64} \Rightarrow xyz \leq \frac{1}{8}$$

于是

$$x(1-z) + y(1-x) + z(1-y) = x + y + z - (xy + yz + zx) = 1 - 2xyz \geq 1 - 2 \cdot \frac{1}{8} = \frac{3}{4}$$

当 $x = y = z = \frac{1}{2}$ 时等号成立,

125. 设正实数 a, b, c, x, y, z 满足 $a + b + c = x + y + z$, 证明

$$\frac{2a^2}{a+x} + \frac{2b^2}{b+y} + \frac{2c^2}{c+z} \geq a + b + c$$

由柯西不等式,

$$\left(\frac{2a^2}{a+x} + \frac{2b^2}{b+y} + \frac{2c^2}{c+z} \right) (2(a+x) + 2(b+y) + 2(c+z)) \geq (2a + 2b + 2c)^2$$

又 $a + b + c = x + y + z$, 得

$$\frac{2a^2}{a+x} + \frac{2b^2}{b+y} + \frac{2c^2}{c+z} \geq a + b + c.$$

126. 已知 $a, b, c, d > 0$, 证明不等式

$$\frac{a^3 + b^3 + c^3}{a^2 + b^2 + c^2} + \frac{b^3 + c^3 + d^3}{b^2 + c^2 + d^2} + \frac{c^3 + d^3 + a^3}{c^2 + d^2 + a^2} + \frac{d^3 + a^3 + b^3}{d^2 + a^2 + b^2} \geq a + b + c + d.$$

由 $a, b > 0$, 有

$$0 \leq (a+b)(a-b)^2 = (a^2 - b^2)(a-b) = a^3 - a^2b - b^2a + b^3$$

可知

$$a^3 + b^3 \geq a^2b + ab^2, \quad b^3 + c^3 \geq b^2c + bc^2, \quad c^3 + a^3 \geq c^2a + ca^2.$$

于是

$$\begin{aligned} 3(a^3 + b^3 + c^3) &\geq a^3 + b^3 + c^3 + a^2b + ab^2 + b^2c + bc^2 + c^2a + ca^2 \\ &= (a+b+c)(a^2 + b^2 + c^2) \end{aligned}$$

因此

$$\frac{a^3 + b^3 + c^3}{a^2 + b^2 + c^2} \geq \frac{a+b+c}{3}$$

故

$$\begin{aligned} &\frac{a^3 + b^3 + c^3}{a^2 + b^2 + c^2} + \frac{b^3 + c^3 + d^3}{b^2 + c^2 + d^2} + \frac{c^3 + d^3 + a^3}{c^2 + d^2 + a^2} + \frac{d^3 + a^3 + b^3}{d^2 + a^2 + b^2} \\ &\geq \frac{1}{3} \cdot 3(a+b+c+d) = a+b+c+d \end{aligned}$$

127. 已知正实数 a, b, c, d , 求

$$\frac{ab + bc + cd}{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}$$

的最大值。

对任意正数 t , 由 AM-GM 不等式,

$$ab \leq \frac{t}{2}a^2 + \frac{1}{2t}b^2, \quad bc \leq \frac{1}{2}b^2 + \frac{1}{2}c^2, \quad cd \leq \frac{1}{2t}c^2 + \frac{t}{2}d^2.$$

取 $t = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{5})$, 使得

$$\frac{t}{2} = \frac{1}{2t} + \frac{1}{2}$$

则

$$ab + bc + cd \leq \frac{t}{2}(a^2 + b^2 + c^2 + d^2).$$

因此最大值为

$$\frac{t}{2} = \frac{\sqrt{5} + 1}{4}$$

当 $ta = b = c = td$ 时等号成立。

128. 已知正数 a, b, c 满足 $abc > 1$, 求 $\frac{abc(a+b+c+8)}{abc-1}$ 的最小值。

设 $\lambda = \frac{abc(a+b+c+8)}{abc-1} > 0$, 整理得

$$a+b+c+\frac{\lambda}{abc}=\lambda-8$$

由 AM-GM 不等式得

$$a+b+c+\frac{\lambda}{abc} \geqslant 4\sqrt[4]{abc \cdot \frac{\lambda}{abc}} = 4\sqrt[4]{\lambda}$$

于是

$$\lambda-8 \geqslant 4\sqrt[4]{\lambda}$$

令 $k = \sqrt[4]{\lambda} > 0$, 则不等式转化为

$$k^4-4k-8 \geqslant 0 \Rightarrow (k-2)(k^3+2k^2+4k+4) \geqslant 0$$

由于 $k > 0, k^3+2k^2+4k+4 > 0$, 故 $k \geqslant 2$, 即

$$\lambda \geqslant 2^4 = 16$$

等号成立当且仅当 $a=b=c=2$

129. 已知 $x^2+y^2+z^2 \leqslant 1$, 求 $x^2+2y-2z+3$ 的取值范围。

由柯西不等式,

$$[y+(-z)]^2 \leqslant (1+1)[y^2+(-z)^2] \leqslant 2(x^2+y^2+z^2) \leqslant 2$$

则 $y-z \geqslant -\sqrt{2}$, 且 $x^2 \geqslant 0$, 可得

$$x^2+2y-2z+3 \geqslant 0+2(-\sqrt{2})+3=3-2\sqrt{2}$$

当且仅当 $x=0, y=-\frac{\sqrt{2}}{2}, z=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, 等号成立;

又因为 $x^2+y^2+z^2 \leqslant 1$, 则 $x^2 \leqslant 1-y^2-z^2$, 可得

$$x^2+2y-2z+3 \leqslant 4-(y^2+z^2-2y+2z)$$

且

$$y^2+z^2-2y+2z=(y-1)^2+(z+1)^2-2,$$

设点 $A(-1, 1)$ 和标准单位圆上一点 $P(y, z)$, 则

$$(y-1)^2 + (z+1)^2 - 2 = |PA|^2 - 2,$$

又因为 $|PA|^2 \geq (|OA| - 1)^2 = 3 - 2\sqrt{2}$, 可得 $(y-1)^2 + (z+1)^2 - 2 \geq 1 - 2\sqrt{2}$, 则

$$x^2 + 2y - 2z + 3 \leq 4 - (y^2 + z^2 - 2y + 2z) \leq 3 + 2\sqrt{2},$$

当且仅当 $x = 0, y = \frac{\sqrt{2}}{2}, z = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, 等号成立。

$\therefore$ 取值范围是 $[3 - 2\sqrt{2}, 3 + 2\sqrt{2}]$.

130. 已知 $x, y, z > 0$, 求

$$\frac{\sqrt{x^2 + y^2} + \sqrt{y^2 + 4z^2} + \sqrt{z^2 + 16x^2}}{9x + 3y + 5z}$$

的最小值。

(待解)

131. 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}(n+1)} < 2.$$

首先证明对任意正整数 n , 都有如下不等式成立

$$\frac{1}{\sqrt{n}(n+1)} < \frac{2}{\sqrt{n}} - \frac{2}{\sqrt{n+1}} \quad (1)$$

将不等式 (1) 两边同乘以 $\sqrt{n}(n+1)$, 可得其等价形式

$$1 < 2(n+1) - 2\sqrt{n(n+1)} \iff 2\sqrt{n(n+1)} < n + (n+1)$$

由 AM-GM 不等式, 显然上述等价形式成立, 故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}(n+1)} < \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{\sqrt{n}} - \frac{2}{\sqrt{n+1}} \right)$$

右端为裂项级数, 其前 k 项部分和为

$$\sum_{n=1}^k \left(\frac{2}{\sqrt{n}} - \frac{2}{\sqrt{n+1}} \right) = 2 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{k+1}} \right)$$

当 $k \rightarrow \infty$ 时, $S_k \rightarrow 2$, 因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}(n+1)} < 2$$

132. 设实数 $a, b, c \in [-1, 1]$ 满足

$$1 + 2abc \geq a^2 + b^2 + c^2.$$

证明对所有正整数 n 有

$$1 + 2(abc)^n \geq a^{2n} + b^{2n} + c^{2n}.$$

条件可改写为

$$(a - bc)^2 \leq (1 - b^2)(1 - c^2). \quad (1)$$

由柯西不等式,

$$\begin{aligned} (a^{n-1} + a^{n-2}bc + \cdots + b^{n-1}c^{n-1})^2 &\leq (|a|^{n-1} + |a|^{n-2}|bc| + \cdots + |bc|^{n-1})^2 \\ &\leq (1 + |bc| + \cdots + |bc|^{n-1})^2 \\ &\leq (1 + |b|^2 + \cdots + |b|^{2(n-1)})(1 + |c|^2 + \cdots + |c|^{2(n-1)}) \end{aligned}$$

乘以不等式 (1), 得到

$$\begin{aligned} (a - bc)^2(a^{n-1} + a^{n-2}bc + \cdots + b^{n-1}c^{n-1})^2 &\leq ((1 - b^2)(1 + |b|^2 + \cdots + |b|^{2(n-1)})) \\ &\quad \cdot ((1 - c^2)(1 + |c|^2 + \cdots + |c|^{2(n-1)})) \end{aligned}$$

即

$$(a^n - b^n c^n)^2 \leq (1 - b^{2n})(1 - c^{2n})$$

从而得到

$$1 + 2(abc)^n \geq a^{2n} + b^{2n} + c^{2n}$$

133. 设 $a_1, \dots, a_n$ 为正实数, 且设 $s = a_1 + \cdots + a_n$, 试证明

$$(1 + a_1)(1 + a_2) \cdots (1 + a_n) \leq 1 + \frac{s}{1!} + \frac{s^2}{2!} + \cdots + \frac{s^n}{n!}.$$

由 AM-GM 不等式,

$$\prod_{j=1}^n (1 + a_j) \leq \left(\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (1 + a_j) \right)^n = \left(1 + \frac{s}{n} \right)^n$$

二项展开得

$$\left(1 + \frac{s}{n} \right)^n = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} \frac{s^j}{n^j} = \sum_{j=0}^n \frac{n!}{(n-j)!j!} \frac{s^j}{n^j}.$$

注意当 $0 \leq j \leq n$ 时,

$$\frac{n!}{(n-j)!j!} = \prod_{k=0}^{j-1} \left(1 - \frac{k}{n} \right) \leq 1,$$

因此每一项满足

$$\frac{n!}{(n-j)!j!} \frac{s^j}{n^j} \leq \frac{s^j}{j!}.$$

代入二项和得到

$$\prod_{j=1}^n (1 + a_j) \leq \sum_{j=0}^n \frac{s^j}{j!},$$

即

$$(1 + a_1) \cdots (1 + a_n) \leq 1 + \frac{s}{1!} + \frac{s^2}{2!} + \cdots + \frac{s^n}{n!},$$

证毕。

134. 设 n 个正实数的最小值为 m , 最大值为 M , 记它们的算术平均为 A , 几何平均为 G 。证明

$$A - G \geq \frac{1}{n} \left(\sqrt{M} - \sqrt{m} \right)^2.$$

设 n 个正实数为 $x_1, \dots, x_n$, 不妨令 $x_1 = m, x_n = M$ 。不等式等价于

$$\begin{aligned} A - G &\geq \frac{\left(\sqrt{M} - \sqrt{m} \right)^2}{n} \\ \iff \sum_{j=1}^n x_j - n \left(\prod_{j=1}^n x_j \right)^{\frac{1}{n}} &\geq M - 2\sqrt{Mm} + m \\ \iff \sum_{j=2}^{n-1} x_j + 2\sqrt{Mm} &\geq n \left(\prod_{j=1}^n x_j \right)^{\frac{1}{n}} \end{aligned}$$

对这 n 个数

$$\sqrt{Mm}, x_2, x_3, \dots, x_{n-1}, \sqrt{Mm}$$

应用 AM-GM 不等式, 有

$$\frac{1}{n} \left(\sum_{j=2}^{n-1} x_j + 2\sqrt{Mm} \right) \geq \left(Mm \prod_{j=2}^{n-1} x_j \right)^{\frac{1}{n}} = \left(x_1 x_n \prod_{j=2}^{n-1} x_j \right)^{\frac{1}{n}} = \left(\prod_{j=1}^n x_j \right)^{\frac{1}{n}}$$

即

$$\sum_{j=2}^{n-1} x_j + 2\sqrt{Mm} \geq n \left(\prod_{j=1}^n x_j \right)^{\frac{1}{n}}$$

故原不等式得证。

135. 设 $x_1, \dots, x_n \geq -1$, 且

$$\sum_{i=1}^n x_i^3 = 0,$$

证明

$$\sum_{i=1}^n x_i \leq \frac{n}{3}.$$

当 $x \geq -1$ 时, 有不等式

$$0 \leq x^3 - \frac{3}{4}x + \frac{1}{4} = (x+1) \left(x - \frac{1}{2} \right)^2$$

将 $x_1, \dots, x_n$ 代入上式并求和, 得到

$$0 \leq \sum_{i=1}^n x_i^3 - \frac{3}{4} \sum_{i=1}^n x_i + \frac{n}{4}$$

由已知条件

$$\sum_{i=1}^n x_i^3 = 0,$$

可得

$$0 \leq -\frac{3}{4} \sum_{i=1}^n x_i + \frac{n}{4} \Rightarrow \sum_{i=1}^n x_i \leq \frac{n}{3}$$

当且仅当 $n = 9k$, 其中 k 个 $x_i = -1$, 其余 $8k$ 个 $x_i = \frac{1}{2}$ 时取等号。

136. 已知非负实数 $x_1, x_2, \dots, x_5$ 满足 $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_5^2 = 4$. 求下式的最大值:

$$S = \sum_{i=1}^5 \frac{1}{x_i + 1} \sum_{i=1}^5 x_i$$

当 $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 1, x_5 = 0$ 时, $S = 12$, 下面证明 $S \leq 12$. 注意到

$$\frac{x(x-1)^2}{x+1} \geq 0$$

对 $x \geq 0$ 成立, 由此可得

$$\sum_{i=1}^5 \frac{x_i(x_i-1)^2}{x_i+1} \geq 0$$

展开可知

$$\sum_{i=1}^5 \left(x_i^2 - 3x_i + 4 - \frac{4}{x_i+1} \right) \geq 0$$

整理得

$$\sum_{i=1}^5 \frac{1}{x_i+1} \leq 6 - \frac{3}{4} \sum_{i=1}^5 x_i$$

由上式及 AM-GM 不等式可知

$$S \leq \frac{4}{3} \left(6 - \frac{3}{4} \sum_{i=1}^5 x_i \right) \left(\frac{3}{4} \sum_{i=1}^5 x_i \right) \leq \frac{4}{3} \cdot 3^2 = 12$$

137. 已知 x, y 及 z 是正数且 $xyz = 972$, 求

$$\frac{x^2}{2y+3z} + \frac{4y^2}{x+3z} + \frac{9z^2}{x+2y}$$

的最小可能值。

注意对于任意正数 α ,

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{2y+3z} + \alpha^2(2y+3z) &\geq 2\alpha x, \\ \frac{4y^2}{x+3z} + \alpha^2(x+3z) &\geq 4\alpha y, \\ \frac{9z^2}{x+2y} + \alpha^2(x+2y) &\geq 6\alpha z. \end{aligned}$$

因此,

$$\frac{x^2}{2y+3z} + \frac{4y^2}{x+3z} + \frac{9z^2}{x+2y} \geq 2(\alpha - \alpha^2)(x+2y+3z).$$

由于 $f(\alpha) = \alpha - \alpha^2$ 当 $\alpha = \frac{1}{2}$ 时有最大值 $\frac{1}{4}$, 我们发现

$$\frac{x^2}{2y+3z} + \frac{4y^2}{x+3z} + \frac{9z^2}{x+2y} \geq \frac{1}{2}(x+2y+3z).$$

根据算术平均数-几何平均数不等式,

$$x+2y+3z \geq 3\sqrt[3]{6xyz},$$

等号成立当且仅当 $x=2y=3z$ 。因此,

$$\frac{x^2}{2y+3z} + \frac{4y^2}{x+3z} + \frac{9z^2}{x+2y} \geq \frac{3}{2} \times \sqrt[3]{6 \times 972} = 27,$$

等号成立当

$$x=18, \quad y=9, \quad z=6.$$

因此, $\frac{x^2}{2y+3z} + \frac{4y^2}{x+3z} + \frac{9z^2}{x+2y}$ 的最小可能值是 27。

138. 已知 $x_1, x_2, \dots, x_{996}$ 是实数。对于所有的 i , $-1 \leq x_i \leq 1$, 且

$$x_1 + x_2 + \dots + x_{996} = 0$$

求 $\sum_{i=1}^{996} x_i^3$ 的最大值。

假设 x_i 中有 k 个是正数, l 个是负数, 其中 $k+l=N \leq 996$ 。其余的 x_i 为零。令 $u_1, \dots, u_k$ 为那些正的 x_i , 且令 $v_1, \dots, v_l$ 为那些负的 x_i 的绝对值, 使得 $v_1, \dots, v_l$ 均为正数。则我们有:

$$u_1 + \dots + u_k = v_1 + \dots + v_l$$

且

$$\sum_{i=1}^{996} x_i^3 = (u_1^3 + \dots + u_k^3) - (v_1^3 + \dots + v_l^3)$$

设 $m = u_1 + \dots + u_k = v_1 + \dots + v_l$ 。由题意知 $m \leq \min\{k, l\}$ 。根据赫尔德不等式 (Holder's inequality):

$$(v_1^3 + \dots + v_l^3)^{\frac{1}{3}}(1 + \dots + 1)^{\frac{2}{3}} \geq v_1 + \dots + v_l$$

当且仅当 $v_1 = \cdots = v_l$ 时等号成立。因此，

$$v_1^3 + \cdots + v_l^3 \geq \frac{m^3}{l^2}$$

另一方面，由于 $u_i \leq 1$ ，可得 $u_i^3 \leq u_i$ 。因此，

$$(u_1^3 + \cdots + u_k^3) - (v_1^3 + \cdots + v_l^3) \leq u_1 + \cdots + u_k - \frac{m^3}{l^2} = m - \frac{m^3}{l^2}$$

固定 l ，设 $f(m) = m - \frac{m^3}{l^2}$ ，其中 $0 < m \leq \min\{l, N-l\}$ 。通过求导 $f'(m) = 1 - \frac{3m^2}{l^2}$ 可知：

- 若 $k \geq \frac{l}{\sqrt{3}}$ ，则 $f(m)$ 在 $m = \frac{l}{\sqrt{3}}$ 处取得最大值 $M_1 = \frac{2}{3\sqrt{3}}l$ 。经过分析， $M_1 < \frac{N}{4}$ 。
- 若 $k \leq \frac{l}{\sqrt{3}}$ ，则 $f(m)$ 在 $m = k$ 处取得最大值 $M_2 = k - \frac{k^3}{(N-k)^2}$ 。

考察函数 $g(k) = k - \frac{k^3}{(N-k)^2}$ ，可知当 $k = \frac{N}{3}$ 时 $g(k)$ 取得最大值 $\frac{N}{4}$ 。代入 $N = 996$ ，最大值为 $\frac{996}{4} = 249$ 。当 $x_1 = \cdots = x_{332} = 1$ 且 $x_{333} = \cdots = x_{996} = -\frac{1}{2}$ 时，等号成立。因此， $\sum_{i=1}^{996} x_i^3$ 的最大值是 249。

139. 已知 x, y, z 是实数使得 $x + y + z = 0$ 及 $xyz = -432$ 。若 $a = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$ ，求 a 的最小可能值。

由 $x + y + z = 0$ 可知 $z = -(x + y)$ 。将 a 进行通分并代入 z 和 $xyz = -432$ ：

$$\begin{aligned} a &= \frac{xy + yz + zx}{xyz} = \frac{xy + z(x + y)}{-432} \\ a &= \frac{xy - (x + y)^2}{-432} = \frac{xy - (x^2 + 2xy + y^2)}{-432} \\ a &= \frac{-(x^2 + xy + y^2)}{-432} = \frac{x^2 + xy + y^2}{432} \end{aligned}$$

对分子进行配方处理：

$$a = \frac{1}{432} \left[\frac{1}{4}(x - y)^2 + \frac{3}{4}(x + y)^2 \right] \quad (\text{注：此处亦可写为 } \frac{(x - y)^2 + 3xy}{432} \text{ 见手写稿})$$

根据表达式，当 $x = y$ 时 a 取得最小值。此时，由 $z = -(x + y) = -2x$ 代入 $xyz = -432$ 得：

$$x \cdot x \cdot (-2x) = -432 \implies -2x^3 = -432 \implies x^3 = 216 \implies x = 6$$

当 $x = y = 6$ 时， $z = -12$ ，此时 a 的最小值为：

$$a = \frac{6^2 + 6 \times 6 + 6^2}{432} = \frac{108}{432} = \frac{1}{4}$$

故正确答案为 B。

首先, 对 a 进行通分变形:

$$a = \frac{xy + yz + zx}{xyz} = \frac{xy + yz + zx}{-432}$$

设 $q = xy + yz + zx$ 。根据韦达定理, x, y, z 是关于 t 的三次方程 $t^3 + qt + 432 = 0$ 的三个实根。为了使该方程有三个实根, 其判别式必须满足:

$$\Delta = \left(\frac{432}{2}\right)^2 + \left(\frac{q}{3}\right)^3 \leq 0$$

$$216^2 + \frac{q^3}{27} \leq 0$$

$$\frac{q^3}{27} \leq -46656$$

$$q^3 \leq -1259712$$

$$q \leq -108$$

当 q 取得最大值 -108 时, a 取得最小值:

$$a = \frac{-108}{-432} = \frac{1}{4}$$

此时方程为 $t^3 - 108t + 432 = 0$, 因式分解为 $(t - 6)^2(t + 12) = 0$, 根为 $6, 6, -12$, 均为实数。故正确答案为 B。

140. 回答下列问题。

(a) 设 c 为正常数。当正实数 x, y 满足 $x + y = c$ 时, 用 c 表示 $\left(1 + \frac{1}{x}\right)\left(1 + \frac{1}{y}\right)$ 的最小值。

c 是正常数, 当 $x + y = c$ ($x > 0, y > 0$) 时, 设 $P = \left(1 + \frac{1}{x}\right)\left(1 + \frac{1}{y}\right)$,

$$P = 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{xy} = 1 + \frac{x + y}{xy} + \frac{1}{xy} = 1 + \frac{c + 1}{xy}$$

此处, 根据算术平均数与几何平均数的关系, $c = x + y \geq 2\sqrt{xy}$, 故

$$\frac{1}{xy} \geq \frac{4}{c^2}$$

等号在 $x = y = \frac{c}{2}$ 时成立。因此, $P \geq 1 + \frac{4(c+1)}{c^2} = \frac{(c+2)^2}{c^2} = \left(\frac{c+2}{c}\right)^2$, 且 P 在 $x = y = \frac{c}{2}$ 时取得最小值 $\left(\frac{c+2}{c}\right)^2$ 。

(b) 当正实数 x, y, z 满足 $x + y + z = 1$ 时, 求 $\left(1 + \frac{1}{x}\right)\left(1 + \frac{1}{y}\right)\left(1 - \frac{4}{3z}\right)$ 的最大值。

当 $x + y + z = 1$ ($x > 0, y > 0, z > 0$) 时, 设 $Q = \left(1 + \frac{1}{x}\right) \left(1 + \frac{1}{y}\right) \left(1 - \frac{4}{3z}\right)$ 。此处, 从 $x + y = 1 - z$ 可知 $0 < z < 1$, 且 $1 - \frac{4}{3z} = \frac{3z-4}{3z} < 0$ 。于是, 根据 (1) 的结果,

$$Q = P \left(1 - \frac{4}{3z}\right) \leq \left(\frac{1-z+2}{1-z}\right)^2 \left(1 - \frac{4}{3z}\right) = \left(\frac{3-z}{1-z}\right)^2 \cdot \frac{3z-4}{3z}$$

此外, 等号在 $x = y = \frac{1-z}{2}$ 时成立。此处, 设 $f(z) = \left(\frac{3-z}{1-z}\right)^2 \cdot \frac{3z-4}{3z} = \left(\frac{z-3}{z-1}\right)^2 \cdot \frac{3z-4}{3z}$, 则

$$\begin{aligned} f'(z) &= 2 \cdot \frac{z-3}{z-1} \cdot \frac{2}{(z-1)^2} \cdot \frac{3z-4}{3z} + \left(\frac{z-3}{z-1}\right)^2 \cdot \frac{4}{3z^2} \\ &= \frac{4(z-3)}{3z(z-1)^2} \left(\frac{3z-4}{z-1} + \frac{z-3}{z}\right) = \frac{4(z-3)(4z^2-8z+3)}{3z^2(z-1)^3} \\ &= \frac{4(z-3)(2z-1)(2z-3)}{3z^2(z-1)^3} \end{aligned}$$

由此可知, $f(z)$ 的增减如下表所示:

z	0	$\cdots$	$\frac{1}{2}$	$\cdots$	1
$f'(z)$		+	0	-	
$f(z)$		$\nearrow$	$-\frac{125}{3}$	$\searrow$	

在 $z = \frac{1}{2}$ 时取得最大值 $-\frac{125}{3}$ 。因此, Q 在 $x = y = \frac{1}{4}, z = \frac{1}{2}$ 时取得最大值 $-\frac{125}{3}$ 。

数列与级数

关键词: 数列的递推关系、递推关系的特征方程、等差数列与等差级数、等比数列与等比级数、累加法、放缩法、特殊级数的和

1. 设 a, b, c 三数成等比数列, 且满足 $a + b + c = 9$ 及 $a^2 + b^2 + c^2 = 189$, 求 b 。

关键: 运用恒等式

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ac)$$

又已知 $b^2 = ac$, 故

$$81 = 189 + 2(b(9 - b) + b^2) \Rightarrow b = 6$$

2. 已知 a, b, c, d 成等差数列, 且实数 x, y, z, u 满足

$$\begin{cases} a + b + c + d = 60 \\ x + y + z + u = 12 \\ az + bu + cx + dy = 168 \end{cases}$$

求 $ay + bx + cu + dz$ 。

已知 a, b, c, d 成等差数列, 于是

$$\begin{aligned} ay + bx + cu + dz + 168 &= ay + bx + cu + dz + (az + bu + cx + dy) \\ &= (a + d)(y + z) + (b + c)(x + u) \\ &= 30(x + y + z + u) = 360 \end{aligned}$$

故

$$ay + bx + cu + dz = 192$$

3. 设 $\mathbb{R}$ 为实数集。设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个函数, 对所有 $x \in \mathbb{R}$ 满足 $f(x) > 0$, 且对所有 $x, y \in \mathbb{R}$ 满足 $f(x + y) = f(x)f(y)$ 。设实数 $a_1, a_2, \dots, a_{50}$ 成等差数列。若 $f(a_{31}) = 64f(a_{25})$, 且 $\sum_{i=1}^{50} f(a_i) = 3(2^{25} + 1)$, 求 $\sum_{i=6}^{30} f(a_i)$ 的值。

由函数方程 $f(x+y) = f(x)f(y)$ 且 $f(x) > 0$ 可知, $f(x)$ 具有指数函数的形式, 记为 $f(x) = k^x$ 。因为 a_i 为等差数列, 设公差为 d , 则 $a_n = a_1 + (n-1)d$ 。由此可知 $f(a_i) = k^{a_1+(i-1)d} = k^{a_1} \cdot (k^d)^{i-1}$ 。这是一个首项为 $A = f(a_1)$, 公比为 $R = k^d$ 的等比数列。

1. 求公比 R : 由 $f(a_{31}) = 64f(a_{25})$ 得:

$$\frac{f(a_{31})}{f(a_{25})} = R^{31-25} = R^6 = 64$$

由于 $f(x) > 0$, 故 $R = 2$ 。

2. 利用求和公式确定首项 A : 已知 $\sum_{i=1}^{50} f(a_i) = A \frac{R^{50}-1}{R-1} = A(2^{50}-1) = 3(2^{25}+1)$ 。利用平方差公式 $2^{50}-1 = (2^{25}-1)(2^{25}+1)$:

$$A(2^{25}-1)(2^{25}+1) = 3(2^{25}+1) \implies A = \frac{3}{2^{25}-1}$$

3. 计算目标和: 所求为 $\sum_{i=6}^{30} f(a_i)$, 该数列共有 $30-6+1=25$ 项, 首项为 $f(a_6) = AR^5$ 。

$$\sum_{i=6}^{30} f(a_i) = AR^5 \frac{R^{25}-1}{R-1} = \frac{3}{2^{25}-1} \cdot 2^5 \cdot (2^{25}-1)$$

消去 $(2^{25}-1)$ 项:

$$3 \times 2^5 = 3 \times 32 = 96$$

故所求之值为 96。

4. 已知 $a_1 = -1, a_{n+1} = 2a_n - 3$, 求 a_{2017} 。

由递推式,

$$a_{n+1} - 3 = 2(a_n - 3),$$

所以 $a_1 - 3, a_2 - 3, \dots$ 成等比数列, 公比为 2。

$$a_{n+1} - 3 = 2^n(a_1 - 3) = 2^n(-1 - 3) = -2^{n+2} \implies a_{2017} = -2^{2018} + 3.$$

由

$$a_{n+1} - a_n = 2a_n - 3 - (2a_{n-1} - 3) = 2(a_n - a_{n-1}),$$

所以 $\{a_{n+1} - a_n\}$ 为等比数列, 公比为 2, 因此

$$\begin{aligned} a_n &= (a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) + \cdots + (a_n - a_{n-1}) + a_1 \\ &= \frac{(a_2 - a_1)(2^{n-1} - 1)}{2 - 1} - 1 \\ &= (2a_1 - 3 - a_1)(2^{n-1} - 1) = -2^{n+1} + 3 \end{aligned}$$

所以

$$a_{2017} = -2^{2018} + 3$$

5. 若整数 $m \geq 1$, 函数 f 满足

$$f(m+1) = m(-1)^{m+1} - 2f(m), \quad f(1) = f(2001),$$

求 $f(1) + f(2) + \cdots + f(2000)$ 。

由递推式可得

$$f(2) = 1 - 2f(1), \quad f(3) = -2 - 2f(2), \quad f(4) = 3 - 2f(3), \quad \dots, \quad f(2001) = 2000 - 2f(2000),$$

将 $f(2001)$ 替换为 $f(1)$ 并将所有式子相加, 得

$$\sum_{i=1}^{2000} f(i) = 1 - 2 + 3 - 4 + \cdots + 1999 - 2000 - 2 \sum_{i=1}^{2000} f(i)$$

所以

$$\sum_{i=1}^{2000} f(i) = \frac{1}{3} \left(\frac{2000}{2} - 2000 \right) = -\frac{1000}{3}$$

6. 考虑函数 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, 满足 $f(1) + 2f(2) + 3f(3) + \cdots + xf(x) = x(x+1)f(x)$, 其中 $x \geq 2$ 且 $f(1) = 1$ 。则 $\frac{1}{f(2022)} + \frac{1}{f(2028)}$ 等于:

令 $S_x = \sum_{i=1}^x if(i)$ 。根据题意, 当 $x \geq 2$ 时:

$$S_x = x(x+1)f(x)$$

1. 求解 $f(2)$ 的值当 $x = 2$ 时, 方程为 $f(1) + 2f(2) = 2(2+1)f(2)$ 。已知 $f(1) = 1$, 代入得:

$$1 + 2f(2) = 6f(2)$$

$$4f(2) = 1 \implies f(2) = \frac{1}{4}$$

2. 推导 $x > 2$ 时的递推关系利用 $S_x - S_{x-1} = xf(x)$, 代入已知关系:

$$xf(x) = x(x+1)f(x) - (x-1)xf(x-1)$$

等式两边同时除以 x :

$$f(x) = (x+1)f(x) - (x-1)f(x-1)$$

整理得:

$$xf(x) = (x-1)f(x-1)$$

即对于 $x \geq 3$, 有:

$$\frac{f(x)}{f(x-1)} = \frac{x-1}{x}$$

3. 求通项公式 $f(x)$ 通过累乘法, 对于 $x \geq 2$:

$$f(x) = f(2) \cdot \frac{f(3)}{f(2)} \cdot \frac{f(4)}{f(3)} \cdots \frac{f(x)}{f(x-1)}$$

$$f(x) = \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{x-1}{x} \right)$$

$$f(x) = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{x} = \frac{1}{2x}$$

4. 计算最终结果根据通项公式 $f(x) = \frac{1}{2x}$, 得 $\frac{1}{f(x)} = 2x$ 。

$$\frac{1}{f(2022)} = 2 \times 2022 = 4044$$

$$\frac{1}{f(2028)} = 2 \times 2028 = 4056$$

$$4044 + 4056 = 8100$$

所以正确答案为 8100。

7. 已知数列 $\{a_n\}$ 定义为

$$a_{n+1} = a_n + \frac{2n}{n^4 + n^2 + 1}, \quad a_1 = 0, \quad n \in \mathbb{N},$$

求 a_{61} 的值。

由递推关系, 对 $n = 1, 2, \dots, 60$ 累加得

$$a_{61} = a_1 + \sum_{n=1}^{60} \frac{2n}{n^4 + n^2 + 1} = \sum_{n=1}^{60} \left(\frac{1}{n^2 - n + 1} - \frac{1}{n^2 + n + 1} \right)$$

再由累加法,

$$a_{61} = \frac{1}{1^2 - 1 + 1} - \frac{1}{60^2 + 60 + 1} = 1 - \frac{1}{3661} = \frac{3660}{3661}$$

8. 数列 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ 满足 $a_0 = 3$, 且

$$(3 - a_{n-1})(6 + a_n) = 18,$$

证明

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k} = \frac{1}{3} (2^{n+2} - n - 4)$$

由递推关系

$$(3 - a_{n+1})(a_n + 6) = 18 \implies a_{n+1} = \frac{3a_n}{a_n + 6} \quad (1)$$

两边加 3 得到

$$a_{n+1} + 3 = \frac{3a_n}{a_n + 6} + 3 = \frac{6(a_n + 3)}{a_n + 6} \quad (2)$$

两式相比得

$$\frac{a_{n+1} + 3}{a_{n+1}} = \frac{2(a_n + 3)}{a_n}$$

故数列 $\left\{ \frac{a_n + 3}{a_n} \right\}$ 是首项为 2, 公比为 2 的等比数列, 解得

$$\frac{a_n + 3}{a_n} = 2^{n+1} \implies a_n = \frac{3}{2^{n+1} - 1}$$

因此

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k} = \sum_{k=1}^n \frac{2^{k+1} - 1}{3} = \frac{1}{3} (2^{n+2} - n - 4)$$

9. 设一函数 f 的定义域为所有正整数, 如果 $f(1) = 101$, 且对所有正整数 $n > 1$ 皆有

$$f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(n) = n^2 f(n)$$

求 $f(100)$ 的值。

发现

$$f(n) = \sum_{k=1}^n f(k) - \sum_{k=1}^{n-1} f(k) = n^2 f(n) - (n-1)^2 f(n-1)$$

即

$$f(n) = \frac{n-1}{n+1} f(n-1)$$

于是

$$f(100) = \frac{99 \cdot 98 \cdots 1}{101 \cdot 100 \cdots 3} f(1) = \frac{2}{101 \cdot 100} \cdot 101 = \frac{1}{50}$$

10. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 = 1$, $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}$, 则 $[a_{2025}] =$

由题意可知

$$a_{n+1}^2 = a_n^2 + \frac{1}{a_n^2} + 2$$

所以有

$$a_{2025}^2 = a_1^2 + 2 \times (2025 - 1) + \left(\frac{1}{a_1^2} + \frac{1}{a_2^2} + \cdots + \frac{1}{a_{2024}^2} \right)$$

又因为 $a_1 = 1$, 且有

$$\frac{1}{a_1^2} + \frac{1}{a_2^2} + \cdots + \frac{1}{a_{2024}^2} < 47$$

所以

$$63 = \sqrt{3969} < a_{2025} < \sqrt{4096} = 64$$

故 $[a_{2025}] = 63$.

11. 设 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $f(1) = \frac{3}{2}$, 且对所有 $n \in \mathbb{N}$ 且满足

$$f(n+1) = \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) f(n) + \left(1 + \frac{n}{2}\right) f(1) + n^2 + 2n,$$

求 $f(40)$ 。

将递推式改写为

$$f(n+1) = \frac{n+2}{n+1} f(n) + g(n),$$

其中 $g(n) = (n+2) \left(n + \frac{3}{4}\right)$, 于是

$$\begin{aligned}
 f(40) &= \frac{41}{40}f(39) + g(39) \\
 &= \frac{41}{39}f(38) + \frac{41}{40}g(38) + g(39) \\
 &= \dots \\
 &= \frac{41}{2}f(1) + \sum_{k=1}^{39} \frac{41}{k+2} g(k) \\
 &= \frac{41}{2} \cdot \frac{3}{2} + 41 \sum_{k=1}^{39} \left(k + \frac{3}{4}\right) \\
 &= \frac{123}{4} + \frac{39 \cdot 40}{2} + 39 \cdot \frac{3}{4} \\
 &= 33210
 \end{aligned}$$

12. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = a_2 = a_3 = 1$, 令 $b_n = a_n + a_{n+1} + a_{n+2}$, $n \in \mathbb{N}$, 若 $\{b_n\}$ 是公比为 3 的等比数列, 求 a_{100} 的值。

由条件知

$$b_n = b_1 \cdot 3^{n-1} = 3^n$$

因此

$$a_{n+3} - a_n = b_{n+1} - b_n = 3^{n+1} - 3^n = 2 \cdot 3^n$$

于是

$$\begin{aligned}
 a_{100} &= a_1 + \sum_{k=1}^{33} (a_{3k+1} - a_{3k-2}) = 1 + \sum_{k=1}^{33} 2 \cdot 3^{3k-2} \\
 &= 1 + 6 \cdot \frac{27^{33} - 1}{27 - 1} = 1 + \frac{3}{13} (3^{99} - 1) = \frac{3^{100} + 10}{13}
 \end{aligned}$$

13. 已知递归数列满足

$$a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_{n+1} = \frac{a_n + 3}{2a_n - 4},$$

求通项公式 a_n 。

先求不动点, 设 $x = \frac{x+3}{2x-4}$, 得 $2x^2 - 5x - 3 = 0$, 所以不动点为 $x = -\frac{1}{2}, 3$, 于是

$$R_n = \frac{a_n + \frac{1}{2}}{a_n - 3}.$$

且

$$R_{n+1} = \frac{a_{n+1} + \frac{1}{2}}{a_{n+1} - 3} = -\frac{2}{5}R_n,$$

即 $\{R_n\}$ 为公比 $-\frac{2}{5}$ 的等比数列, 由于 $R_1 = \frac{a_1 + \frac{1}{2}}{a_1 - 3} = -\frac{2}{5}$, 故

$$R_n = \left(-\frac{2}{5}\right)^n$$

于是

$$a_n = \frac{3R_n + \frac{1}{2}}{R_n - 1} = \frac{6\left(-\frac{2}{5}\right)^n + 1}{2\left(\left(-\frac{2}{5}\right)^n - 1\right)} = \frac{5^n + 6(-2)^n}{2((-2)^n - 5^n)}.$$

14. 已知一数列 $\{a_n\}$ 的首项为 $a_1 = 5$, 且对于所有的 $n \geq 1$, $a_{n+1} = \frac{1+\sqrt{3}a_n}{\sqrt{3}-a_n}$. 求 a_{100} 的值。

根据您的手写笔记, 本题有两种典型的解法:

解法一: 周期性迭代法 1. 定义函数 $f(x) = \frac{1+\sqrt{3}x}{\sqrt{3}-x}$. 2. 计算前几次迭代: $f^2(x) = f(f(x)) = \frac{1+\sqrt{3}(\frac{1+\sqrt{3}x}{\sqrt{3}-x})}{\sqrt{3}-\frac{1+\sqrt{3}x}{\sqrt{3}-x}} = \frac{\sqrt{3}-x+\sqrt{3}+3x}{3-\sqrt{3}x-1-\sqrt{3}x} = \frac{2\sqrt{3}+2x}{2-2\sqrt{3}x} = \frac{\sqrt{3}+x}{1-\sqrt{3}x}$ $f^3(x) = f(f^2(x)) = \frac{1+\sqrt{3}(\frac{\sqrt{3}+x}{1-\sqrt{3}x})}{\sqrt{3}-\frac{\sqrt{3}+x}{1-\sqrt{3}x}} = \frac{1-\sqrt{3}x+3+\sqrt{3}x}{\sqrt{3}-3x-\sqrt{3}-x} = \frac{4}{-4x} = -\frac{1}{x}$ $f^6(x) = f^3(f^3(x)) = -\frac{1}{-(1/x)} = x$ 3. 发现数列的周期为 6. 4. 计算 a_{100} :

$$a_{100} = f^{99}(a_1) = f^3(a_1) = -\frac{1}{a_1} = -\frac{1}{5}$$

解法二: 三角函数换元法 1. 观察递推式结构与正切和角公式 $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$ 相似. 2. 令 $a_n = \tan x_n$, 由于 $\frac{1}{\sqrt{3}} = \tan \frac{\pi}{6}$, 原式可变形为:

$$a_{n+1} = \frac{\frac{1}{\sqrt{3}} + a_n}{1 - \frac{1}{\sqrt{3}}a_n} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} \quad (\text{此路经您的笔记优化})$$

实际上, 由笔记中的另解设 $a_n = \tan x_n$, 得:

$$\tan x_{n+1} = \frac{\tan \frac{\pi}{6} + \tan x_n}{1 - \tan \frac{\pi}{6} \tan x_n} = \tan(x_n + \frac{\pi}{6})$$

3. 得到等差关系: $x_{n+1} = x_n + \frac{\pi}{6}$. 4. 则 $x_{100} = x_1 + 99 \cdot \frac{\pi}{6} = x_1 + \frac{33\pi}{2}$. 5. 计算 a_{100} :

$$a_{100} = \tan(x_1 + \frac{33\pi}{2}) = \tan(x_1 + 16\pi + \frac{\pi}{2}) = -\cot x_1 = -\frac{1}{\tan x_1} = -\frac{1}{a_1} = -\frac{1}{5}$$

因此, a_{100} 的值为 $-\frac{1}{5}$ 。

15. 已知 $x_0, x_1, x_2, \dots$ 是一数列, $x_0 = 1$ 且对于所有 $n \geq 1$,

$$x_n = -\frac{225}{n}(x_0 + x_1 + x_2 + \dots + x_{n-1})$$

求 $x_0 + 2x_1 + 2^2x_2 + \dots + 2^{224}x_{224} + 2^{225}x_{225}$ 的值。

根据您的手写笔记思路, 我们首先寻找 x_n 的通项公式, 然后进行求和。

$$\begin{aligned} 1. \text{ ** 观察与归纳 **}: & -x_0 = 1 - x_1 = -\frac{225}{1}(x_0) = -225 = (-1)^1 \binom{225}{1} - x_2 = -\frac{225}{2}(x_0 + x_1) = \\ & -\frac{225}{2}(1 - 225) = \frac{225 \times 224}{2} = (-1)^2 \binom{225}{2} - x_3 = -\frac{225}{3}(x_0 + x_1 + x_2) = -\frac{225}{3}(1 - 225 + \frac{225 \times 224}{2}) = \\ & -\frac{225 \times 224 \times 223}{3 \times 2 \times 1} = (-1)^3 \binom{225}{3} \end{aligned}$$

由此归纳 (或通过笔记中的数学归纳法证明) 可得通项公式:

$$x_n = (-1)^n \binom{225}{n}$$

2. ** 目标求和式转化 **: 我们需要计算的式子为:

$$S = \sum_{k=0}^{225} 2^k x_k$$

将通项公式代入:

$$S = \sum_{k=0}^{225} 2^k \cdot (-1)^k \binom{225}{k} = \sum_{k=0}^{225} \binom{225}{k} (-2)^k$$

3. ** 利用二项式定理 **: 根据二项式展开式 $(1+y)^m = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} y^k$, 令 $y = -2$, $m = 225$:

$$S = (1-2)^{225} = (-1)^{225} = -1$$

因此, $x_0 + 2x_1 + 2^2x_2 + \dots + 2^{225}x_{225}$ 的值为 -1 。

16. 设实数数列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_n a_{n+2} - a_{n+1}^2 - (n+1) a_n a_{n+1} = 0$$

已知 $a_1 = 1, a_2 = 2018$, 求

$$\frac{a_{2018} \cdot a_{2016}}{a_{2017}^2}$$

由递推关系得

$$\frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} = \frac{a_{n+1}}{a_n} + (n+1)$$

由 $\frac{a_2}{a_1} = 2018$, 有

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = 2018 + \sum_{k=2}^n k = 2017 + \frac{n(n+1)}{2}$$

故

$$\frac{a_{2018}a_{2016}}{a_{2017}^2} = \frac{2017\left(1 + \frac{2018}{2}\right)}{2017\left(1 + \frac{2016}{2}\right)} = \frac{1010}{1009}$$

17. 设数列 $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ 满足 $a_1 = a_2 = 1, a_3 = 2$, 且对任意自然数 n , 都有

$$a_n a_{n+1} a_{n+2} a_{n+3} = a_n + a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3},$$

且 $a_n a_{n+1} a_{n+2} \neq 1$, 求 $a_1 + a_2 + \dots + a_{100}$ 。

由

$$a_n a_{n+1} a_{n+2} a_{n+3} = a_n + a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3}$$

及

$$a_{n+1} a_{n+2} a_{n+3} a_{n+4} = a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3} + a_{n+4}$$

两式相减得

$$(a_{n+1} a_{n+2} a_{n+3} - 1)(a_{n+4} - a_n) = 0$$

因为 $a_{n+1} a_{n+2} a_{n+3} \neq 1$, 所以 $a_{n+4} = a_n$, 数列 $\{a_n\}$ 周期为 4, 数列的前四项为 1, 1, 2, 4, 于是

$$a_1 + a_2 + \dots + a_{100} = 25 \cdot (1 + 1 + 2 + 4) = 200$$

18. 已知函数

$$f(x) = \frac{(x+1)^4 + (x-1)^4}{(x+1)^4 - (x-1)^4}, \quad x \neq 0$$

在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 2, a_{n+1} = f(a_n)$ 。求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式。

观察到

$$\frac{a_{n+1} - 1}{a_{n+1} + 1} = \frac{f(a_n) - 1}{f(a_n) + 1} = \frac{(a_n - 1)^4}{(a_n + 1)^4} = \left(\frac{a_n - 1}{a_n + 1} \right)^4$$

令 $b_n = \frac{a_n - 1}{a_n + 1}$, 则有

$$b_{n+1} = b_n^4$$

已知 $b_1 = \frac{2-1}{2+1} = \frac{1}{3}$, 由此可得

$$b_n = b_1^{4^{n-1}} = \left(\frac{1}{3}\right)^{4^{n-1}}$$

由

$$b_n = \frac{a_n - 1}{a_n + 1} \Rightarrow a_n = \frac{1 + b_n}{1 - b_n},$$

代入得

$$a_n = \frac{3^{4^{n-1}} + 1}{3^{4^{n-1}} - 1}$$

19. 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 2$,

$$a_n = \frac{1 + a_{n-1}}{1 - a_{n-1}},$$

求 $\{a_n\}$ 的通项公式。

通过计算数列的前几项寻找规律:

$$a_1 = 2$$

$$a_2 = \frac{1+2}{1-2} = -3$$

$$a_3 = \frac{1-3}{1-(-3)} = -\frac{1}{2}$$

$$a_4 = \frac{1-1/2}{1-(-1/2)} = \frac{1}{3}$$

$$a_5 = \frac{1+1/3}{1-1/3} = 2 = a_1$$

由此可知数列 $\{a_n\}$ 是以 4 为周期的周期数列, 通项公式为

$$a_n = \begin{cases} 2 & n = 4k - 3 \\ -3 & n = 4k - 2 \\ -\frac{1}{2} & n = 4k - 1 \\ \frac{1}{3} & n = 4k \end{cases}, k \in \mathbb{N}$$

20. 已知数列 $\{a_n\}$ 由递推关系定义如下:

$$a_0 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{a_n}{2(n+1)}, \quad n \geq 0,$$

若函数 f 定义为

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n,$$

求 $f(2)$ 的精确值。

根据递推关系, 可以看出所有奇数项 $a_{2n+1} = 0$, 偶数项为

$$a_0 = 1, \quad a_2 = \frac{1}{2}, \quad a_4 = \frac{1}{8}, \quad a_6 = \frac{1}{48}, \dots$$

满足

$$a_{2n} = \frac{1}{2^n n!}$$

因此函数 f 可表示为

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_{2n} x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n n!} x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{x^2}{2}\right)^n = e^{\frac{x^2}{2}}$$

所以

$$f(2) = e^2$$

21. 设 $\{b_n\}_{n=0}^{\infty}$ 为一列正实数, 且 $b_0 = 1$,

$$b_n = 2 + \sqrt{b_{n-1}} - 2\sqrt{1 + \sqrt{b_{n-1}}},$$

计算

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n 2^n.$$

令 $a_n = 1 + \sqrt{b_n}$, 其中 $n \geq 0$, 则 $a_n > 1$, $a_0 = 2$, 并且

$$a_n = 1 + \sqrt{1 + a_{n-1}} - 2\sqrt{a_{n-1}} = \sqrt{a_{n-1}}$$

因此

$$a_n = 2^{2^{-n}}$$

于是

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^N b_n 2^n &= \sum_{n=1}^N (a_n - 1)^2 2^n \\&= \sum_{n=1}^N (a_n^2 2^n - a_n 2^{n+1} + 2^n) \\&= \sum_{n=1}^N ((a_{n-1} - 1)^2 2^n - (a_n - 1)^2 2^{n+1}) \\&= (a_0 - 1)^2 2 - (a_N - 1)^2 2^{N+1} \\&= 2 - 2 \frac{2^{2^{-N}} - 1}{2^{-N}}\end{aligned}$$

令 $x = 2^{-N}$, 当 $N \rightarrow \infty$ 时有 $x \rightarrow 0$, 由洛必达法则,

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n 2^n = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(2 - 2 \frac{2^{2^{-N}} - 1}{2^{-N}} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(2 - 2 \frac{2^x - 1}{x} \right) = 2 - 2 \ln 2$$

22. 一列 11 个正实数 $a_1, a_2, \dots, a_{11}$ 满足 $a_1 = 4, a_{11} = 1024$, 并且对 $2 \leq n \leq 11$ 有

$$a_n + a_{n-1} = \frac{5}{2} \sqrt{a_n a_{n-1}}.$$

求满足条件的序列数量 S 。

设 $a_n = x, a_{n-1} = y$, 解

$$x + y = \frac{5}{2} \sqrt{xy}$$

得

$$x = 4y \text{ 或 } x = \frac{y}{4}.$$

考虑二叉树, 每一步可以乘以 4 或除以 4。从 $a_1 = 4$ 到 $a_{11} = 1024$ 共 10 步:

$$4^m \cdot 4^{-(10-m)} = 4^4 \Rightarrow m = 7$$

即有 7 步乘以 4, 3 步除以 4。可能序列数为选择 3 步除以 4 的位置数:

$$S = {}^{10}C_3 = 120$$

23. 已知复数列 $\{z_n\}$ 满足 $z_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}, z_{n+1} = \overline{z_n}(1 + z_n i)$, 其中 $n \in \mathbb{N}$, 求 z_{2021} 的值。

对 $n \in \mathbb{N}$, 设 $z_n = a_n + b_n i$, $a_n, b_n \in \mathbb{R}$, 则

$$a_{n+1} + b_{n+1}i = z_{n+1} = \overline{z_n}(1 + z_n i) = \overline{z_n} + |z_n|^2 i = a_n - b_n i + (a_n^2 + b_n^2)i$$

因此

$$a_{n+1} = a_n = a_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}, b_{n+1} = a_n^2 + b_n^2 - b_n = b_n^2 - b_n + \frac{3}{4}$$

即

$$b_{n+1} - \frac{1}{2} = b_n^2 - b_n + \frac{1}{4} = (b_n - \frac{1}{2})^2$$

所以当 $n \geq 2$,

$$b_n = \frac{1}{2} + (b_1 - \frac{1}{2})^{2^{n-1}} = \frac{1}{2} + (-\frac{1}{2})^{2^{n-1}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^{2^{n-1}}}$$

于是

$$z_{2021} = a_{2021} + b_{2021}i = \frac{\sqrt{3}}{2} + (\frac{1}{2} + \frac{1}{2^{2^{2020}}})i$$

24. 已知 $a_0 = \frac{1}{2}$,

$$a_n = \left(\frac{1 + a_{n-1}}{2} \right)^{\frac{1}{2}}, \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} 4^n \cdot (1 - a_n)$ 。

由

$$\cos \theta = \left(\frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right)^{\frac{1}{2}}$$

可得 $a_0 = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$, 从而

$$a_1 = \cos \frac{\pi}{3 \cdot 2} = \left(\frac{1 + \frac{1}{2}}{2} \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}, a_2 = \cos \frac{\pi}{3 \cdot 2^2}, \dots, a_n = \cos \frac{\pi}{3 \cdot 2^n}$$

由泰勒展开,

$$a_n = \cos \frac{\pi}{3 \cdot 2^n} = 1 - \frac{\left(\frac{\pi}{3 \cdot 2^n} \right)^2}{2!} + \frac{\left(\frac{\pi}{3 \cdot 2^n} \right)^4}{4!} - \dots$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 4^n \cdot (1 - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} 4^n \cdot \left(\frac{\left(\frac{\pi}{3 \cdot 2^n} \right)^2}{2!} - \frac{\left(\frac{\pi}{3 \cdot 2^n} \right)^4}{4!} + \dots \right) = \frac{\pi^2}{9} \cdot \frac{1}{2!} = \frac{\pi^2}{18}$$

25. Let $a_1, a_2, \dots$ be a sequence of real numbers satisfying

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} - \frac{a_{n+2}}{a_n} - \frac{a_{n+1}a_{n+2}}{a_n^2} = \frac{na_{n+2}a_{n+1}}{a_n}.$$

Given that $a_1 = -1$ and $a_2 = -\frac{1}{2}$, find the value of $\frac{a_9}{a_{20}}$.

(待解)

26. 数列 $1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, \dots$ 的第 100 项是?

一般地, 数字 n 出现 n 项, 因此从数字 1 到数字 n 共出现

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

项, 由 $\frac{n(n+1)}{2} \leq 100$ 得 $n < 14$, 取 $n = 13$ 时共有 91 项, 因此第 100 项为 14。

27. 等差数列 $1, 3, 5, 7, 9, 11, \dots$ 按如下方法分组

$$(1), (3, 5), (7, 9, 11), (13, 15, 17, 19), \dots$$

求第 n 组中 n 个数的和 S_n 。

等差数列 $1, 3, 5, 7, \dots$ 的通项公式为

$$a_n = 2n - 1.$$

第 n 组有 n 个奇数, 因此第 n 组的第 n 个奇数是等差数列中的第

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

个奇数, 且第 n 组的第 1 个奇数是等差数列中的第

$$\frac{n(n+1)}{2} - (n-1) = \frac{n^2 - n + 2}{2}$$

故第 n 组中第 n 个奇数是

$$2 \cdot \frac{n(n+1)}{2} - 1 = n^2 + n - 1$$

第 n 组中第 1 个奇数是

$$2 \cdot \frac{n^2 - n + 2}{2} - 1 = n^2 - n + 1$$

所以

$$S_n = \frac{n[(n^2 + n - 1) - (n^2 - n + 1)]}{2} = n^3$$

28. 已知数列 $\{a_n\}$, 且 $a_1 = 1$, 定义 $S_n = n^2 a_n$. 求 a_n 和 S_n .

由

$$a_n = S_n - S_{n-1} = n^2 a_n - (n-1)^2 a_{n-1} \Rightarrow (n^2 - 1)a_n = (n-1)^2 a_{n-1}$$

于是

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{n-1}{n+1}.$$

因此

$$a_n = \frac{a_n}{a_{n-1}} \cdot \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} \cdots \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot 1 = \frac{2}{n(n+1)}$$

且

$$S_n = n^2 a_n = \frac{2n}{n+1}.$$

29. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 公差 $d = 2$, $a_1 + a_2 + \cdots + a_{100} = 100$, 求 $a_4 + a_8 + \cdots + a_{100}$ 的值。

由

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_{100} = 100,$$

解得

$$100a_1 + \frac{100 \cdot 99}{2} \cdot 2 = 100 \Rightarrow a_1 = -98$$

于是 $a_4 = -92, a_{100} = 100$,

$$a_4 + a_8 + \cdots + a_{100} = \frac{25}{2}(-92 + 100) = 100.$$

30. 已知 $F_1 = 0, F_2 = 1$, 求斐波那契数列 $F_n + F_{n+1} = F_{n+2}$ 的通项 F_n 。

数列

$$F_n + F_{n+1} = F_{n+2}$$

的特征方程为

$$1 + \lambda = \lambda^2$$

解得

$$\lambda_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \lambda_2 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$$

于是

$$F_n = C_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n-1} + C_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n-1}$$

代入初值 $F_1 = 0, F_2 = 1$ 解得

$$C_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}, \quad C_2 = -\frac{1}{\sqrt{5}}$$

因此

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n-1} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n-1} \right]$$

31. 已知数列 $a_1 = 1, a_2 = 5$, 且 $a_{n+1} = 4a_n - 4a_{n-1}, n \geq 2$, 求通项公式 a_n 。

此数列对应特征方程为

$$\lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0$$

解得 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$, 设此数列的通项公式为

$$a_n = (C_1 + nC_2) \cdot 2^n$$

代入初值 $a_1 = 1, a_2 = 5$ 可知

$$C_1 = -\frac{1}{4}, \quad C_2 = \frac{3}{4}$$

所以

$$a_n = (3n - 1) \cdot 2^{n-2}$$

32. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0 = 1, a_1 = 4$, 且

$$a_{n+2} - 14a_{n+1} + a_n + 6 = 0.$$

求证 a_n 是完全平方数。

将递推式化为

$$\left(a_{n+2} - \frac{1}{2} \right) - 14 \left(a_{n+1} - \frac{1}{2} \right) + \left(a_n - \frac{1}{2} \right) = 0$$

令 $b_n = a_n - \frac{1}{2}$, 且 $b_0 = \frac{1}{2}, b_1 = \frac{7}{2}$, 则

$$b_{n+2} - 14b_{n+1} + b_n = 0$$

由特征方程 $\lambda^2 - 14\lambda + 1 = 0$ 得两根

$$\lambda_1 = 7 + 4\sqrt{3}, \lambda_2 = 7 - 4\sqrt{3}$$

故设

$$b_n = C_1 \lambda_1^n + C_2 \lambda_2^n,$$

由 $n = 0, 1$ 时条件解得 $C_1 = C_2 = \frac{1}{4}$, 因此

$$b_n = \frac{1}{4}(7 + 4\sqrt{3})^n + \frac{1}{4}(7 - 4\sqrt{3})^n = \frac{1}{4}(2 + \sqrt{3})^{2n} + \frac{1}{4}(2 - \sqrt{3})^{2n}$$

则

$$a_n = b_n + \frac{1}{2} = \frac{1}{4}(2 + \sqrt{3})^{2n} + \frac{1}{4}(2 - \sqrt{3})^{2n} + \frac{1}{2} = \left[\frac{(2 + \sqrt{3})^n + (2 - \sqrt{3})^n}{2} \right]^2$$

因为 $(2 + \sqrt{3})^n + (2 - \sqrt{3})^n$ 为偶数, 所以 a_n 是完全平方数, 故得证。

33. 设

$$D_1 = 4, \quad D_2 = \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}, \quad D_3 = \begin{vmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{vmatrix}, \dots$$

求 D_{10} 。

观察到

$$D_n = 4D_{n-1} - 4D_{n-2}$$

特征方程为

$$\lambda^2 = 4\lambda - 4$$

解得 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$, 设

$$D_n = (C_1 + nC_2) \cdot 2^{n-1}$$

由 $D_1 = 4, D_2 = 12$, 解得 $C_1 = 2, C_2 = 2$, 因此

$$D_n = (2 + 2n) \cdot 2^{n-1} = (n + 1) \cdot 2^n$$

当 $n = 10$ 时,

$$D_{10} = 11 \cdot 1024 = 11264$$

34. 已知对任意 x ,

$$f(x+1) + f(x-1) = \sqrt{2}f(x),$$

且 $f(1) = 2, f(2) = 1$, 求 $f(2010)$ 。

将 $f(x+1) + f(x-1) = \sqrt{2}f(x)$ 化为

$$a_{n+2} + a_n = \sqrt{2}a_{n+1}$$

且 $a_1 = 2, a_2 = 1$, 特征方程为

$$\lambda^2 - \sqrt{2}\lambda + 1 = 0$$

解得

$$\lambda = \frac{\sqrt{2}}{2} \pm i \frac{\sqrt{2}}{2} = \cos \frac{\pi}{4} \pm i \sin \frac{\pi}{4}$$

则

$$a_n = C_1 \cos \frac{n\pi}{4} + C_2 \sin \frac{n\pi}{4}$$

代入 $a_1 = 2, a_2 = 1$ 得 $C_1 = 2\sqrt{2} - 1, C_2 = 1$, 于是

$$a_{2010} = (2\sqrt{2} - 1) \cos \frac{2010\pi}{4} + \sin \frac{2010\pi}{4} = 1$$

35. 一实数列 $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ 定义为

$$u_1 = \sqrt{2}, \quad u_2 = \pi, \quad u_n = u_{n-1} - u_{n-2} \quad \forall n \geq 3$$

求 u_n, u_{2008} 及 u_{2016} 。

由递推关系 $u_n - u_{n-1} + u_{n-2} = 0$, 其特征方程为

$$x^2 - x + 1 = 0$$

求得特征根为

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2} = \cos \frac{\pi}{3} \pm i \sin \frac{\pi}{3}$$

因此数列的通项公式形式为

$$u_n = C_1 \cos \frac{n\pi}{3} + C_2 \sin \frac{n\pi}{3}$$

代入初始条件 $u_1 = \sqrt{2}, u_2 = \pi$, 解得

$$C_1 = \sqrt{2} - \pi, \quad C_2 = \frac{\sqrt{2} + \pi}{\sqrt{3}}$$

故通项公式为

$$u_n = (\sqrt{2} - \pi) \cos \frac{n\pi}{3} + \frac{\sqrt{2} + \pi}{\sqrt{3}} \sin \frac{n\pi}{3}$$

令 $n = 2016$, 可得

$$u_{2016} = \sqrt{2} - \pi$$

36. 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$,

$$S_n = \frac{S_{n-1}}{2S_{n-1} + 1},$$

求 $\{a_n\}$ 的通项公式。

有

$$\frac{1}{S_n} = \frac{2S_{n-1} + 1}{S_{n-1}} = \frac{1}{S_{n-1}} + 2$$

说明数列 $\left\{\frac{1}{S_n}\right\}$ 是以 $\frac{1}{S_1} = \frac{1}{a_1} = 1$ 为首项, 2 为公差的等差数列, 则

$$\frac{1}{S_n} = 1 + (n-1) \cdot 2 = 2n-1 \Rightarrow S_n = \frac{1}{2n-1}$$

当 $n \geq 2$ 时,

$$a_n = S_n - S_{n-1} = \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n-3} = -\frac{2}{(2n-1)(2n-3)}$$

故通项公式为

$$a_n = \begin{cases} 1 & , n = 1 \\ -\frac{2}{(2n-1)(2n-3)} & , n \geq 2 \end{cases}$$

37. 已知正数数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和

$$S_n = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n} \right),$$

求 $\{a_n\}$ 的通项公式。

当 $n = 1$ 时,

$$a_1 = S_1 = \frac{1}{2} \left(a_1 + \frac{1}{a_1} \right) \Rightarrow a_1^2 = 1 \Rightarrow a_1 = 1 > 0$$

当 $n \geq 2$ 时, 有

$$a_n = S_n - S_{n-1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n} - a_{n-1} - \frac{1}{a_{n-1}} \right)$$

$$a_n + a_{n-1} = \frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_{n-1}} = \frac{a_{n-1} - a_n}{a_n a_{n-1}}$$

由于 $a_n + a_{n-1} > 0$, 等式两边同除以 $(a_n + a_{n-1})$ 得:

$$1 = \frac{a_{n-1} - a_n}{(a_n + a_{n-1})a_n a_{n-1}}$$

经观察或递推可得 $S_n = \sqrt{n}$ 满足原式, 则 $a_n = \sqrt{n} - \sqrt{n-1}$ 。验证: 当 $a_n = \sqrt{n} - \sqrt{n-1}$ 时, $\frac{1}{a_n} = \sqrt{n} + \sqrt{n-1}$, 则 $\frac{1}{2}(a_n + \frac{1}{a_n}) = \frac{1}{2}(\sqrt{n} - \sqrt{n-1} + \sqrt{n} + \sqrt{n-1}) = \sqrt{n} = S_n$, 符合题意。故 $a_n = \sqrt{n} - \sqrt{n-1}$ 。(待验证)

38. 设 $b \in \mathbb{N}$, $b = k - (a-1)n$ 。则上限为 n , 下限为 0, 且 $k = (b + (a-1)n)$ 。

$$\begin{aligned} \sum_{k=(a-1)n}^{an} k^2 &= \sum_{b=0}^n (b + (a-1)n)^2 \\ &= \sum_{b=0}^n (b^2 + 2(a-1)bn + (a-1)^2 n^2) \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{6n^2(a-1)(n+1)}{6} + \frac{6(a-1)^2 n^2(n+1)}{6} \\ &= \frac{n(n+1)}{6} \{ (2n+1) + 6n(a-1) + 6n(a-1)^2 \} \\ &= \frac{n(n+1)}{6} \{ (2n+1) + 6an - 6n + 6a^2n - 12an + 6n \} \\ &= \frac{n(n+1)}{6} \{ (6a^2n - 6an + 2n) + 1 \} \\ &= \frac{n(n+1)[(6a^2 - 6a + 2)n + 1]}{6} \end{aligned}$$

39. 数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$ 且 $a_n a_{n+1} = 4^n$, 求前 n 项和 S_n 。

由题意,

$$\frac{a_{n+2}}{a_n} = \frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} \cdot \frac{a_{n+1}}{a_n} = 4,$$

故 $\{a_1, a_3, a_5, \dots\}$ 与 $\{a_2, a_4, a_6, \dots\}$ 皆为公比为 4 的等比数列, 其中

$$a_1 = 1, a_2 = 4,$$

当 n 为奇数,

$$\begin{aligned} S_n &= (a_1 + a_3 + \dots + a_n) + (a_2 + a_4 + \dots + a_{n-1}) \\ &= \frac{1(1 - 4^{\frac{n+1}{2}})}{1 - 4} + \frac{4(1 - 4^{\frac{n-1}{2}})}{1 - 4} = \frac{2^{n+1} - 1}{3} + \frac{2^{n+1} - 4}{3} = \frac{4}{3} \cdot 2^n - \frac{5}{3}. \end{aligned}$$

当 n 为偶数,

$$\begin{aligned} S_n &= (a_1 + a_3 + \dots + a_{n-1}) + (a_2 + a_4 + \dots + a_n) \\ &= \frac{1(1 - 4^{\frac{n}{2}})}{1 - 4} + \frac{4(1 - 4^{\frac{n}{2}})}{1 - 4} = \frac{5}{3} \cdot 2^n - \frac{5}{3}. \end{aligned}$$

综上,

$$S_n = \frac{9 + (-1)^n}{3} \cdot 2^{n-1} - \frac{5}{3}$$

40. 已知数列 $\{x_n\}$ 的首项 $x_1 = 3$, 通项

$$x_n = 2^n p + nq, \quad n \in \mathbb{N}, \quad p, q \in \mathbb{R},$$

且 x_1, x_4, x_5 成等差数列, 求:

(a) p, q 的值;

由 $x_1 = 3$, 得

$$2p + q = 3 \tag{1}$$

又 $x_1 + x_5 = 2x_4$, 得

$$3 + 2^5 p + 5q = 2(2^4 p + 4q) \tag{2}$$

解得

$$p = 1, \quad q = 1$$

(b) 数列 $\{x_n\}$ 的前 n 项的和 S_n 的公式。

有

$$S_n = (2^1 + 2^2 + \cdots + 2^n) + (1 + 2 + \cdots + n) = 2^{n+1} - 2 + \frac{n(n+1)}{2}$$

41. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为

$$S_n = 2a_n - 2^n.$$

(a) 求 a_1, a_4 ;

当 $n = 1$ 时, 解得

$$S_1 = a_1 = 2a_1 - 2 \Rightarrow a_1 = 2$$

由 $S_n = 2a_n - 2^n$, 得

$$2a_{n+1} = S_{n+1} + 2^{n+1} = a_{n+1} + S_n + 2^{n+1}$$

从而

$$a_{n+1} = S_n + 2^{n+1}$$

因此

$$a_2 = S_1 + 2^2 = 6, S_2 = 8, a_3 = S_2 + 2^3 = 16, S_3 = 24, a_4 = S_3 + 2^4 = 40.$$

(b) 证明 $\{a_{n+1} - 2a_n\}$ 是等比数列;

由上式可得

$$a_{n+1} - 2a_n = (S_n + 2^{n+1}) - (S_n + 2^n) = 2^n$$

故数列 $\{a_{n+1} - 2a_n\}$ 是首项为 2、公比为 2 的等比数列。

(c) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式。

由

$$a_{n+1} - 2a_n = 2^n$$

得

$$a_n = (a_n - 2a_{n-1}) + 2(a_{n-1} - 2a_{n-2}) + \cdots + 2^{n-2}(a_2 - 2a_1) + 2^{n-1}a_1.$$

代入 $a_1 = 2, a_2 = 6$, 并利用 $a_{k+1} - 2a_k = 2^k$, 可得

$$a_n = 2^{n-1}(n+1)$$

42. 已知数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = \frac{2}{3}$, 且

$$a_{n+1} = \frac{2a_n}{a_n + 1} \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

(a) 证明数列 $\left\{\frac{1}{a_n} - 1\right\}$ 是等比数列;

由

$$a_{n+1} = \frac{2a_n}{a_n + 1}$$

得

$$\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{a_n + 1}{2a_n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{a_n}.$$

于是

$$\frac{1}{a_{n+1}} - 1 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a_n} - 1 \right).$$

又

$$a_1 = \frac{2}{3}, \quad \frac{1}{a_1} - 1 = \frac{1}{2}.$$

因此, 数列 $\left\{\frac{1}{a_n} - 1\right\}$ 是首项为 $\frac{1}{2}$ 、公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列。

(b) 求数列 $\left\{\frac{n}{a_n}\right\}$ 的前 n 项和 S_n 。

由 (a) 可得

$$\frac{1}{a_n} - 1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2^{n-1}} = \frac{1}{2^n} \Rightarrow \frac{n}{a_n} = \frac{n}{2^n} + n$$

设

$$T_n = \frac{1}{2} + \frac{2}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \cdots + \frac{n}{2^n},$$

则

$$\frac{1}{2}T_n = \frac{1}{2^2} + \frac{2}{2^3} + \cdots + \frac{n-1}{2^n} + \frac{n}{2^{n+1}}$$

两式相减得

$$\frac{1}{2}T_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n} - \frac{n}{2^{n+1}} = 1 - \frac{1}{2^n} - \frac{n}{2^{n+1}} \Rightarrow T_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{n}{2^n}$$

又因为

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2},$$

所以数列 $\left\{\frac{n}{a_n}\right\}$ 的前 n 项和 S_n 为

$$S_n = 2 - \frac{n+2}{2^n} + \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n^2 + n + 4}{2} - \frac{n+2}{2^n}$$

43. 等差数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数, $a_1 = 3$, 前 n 项和为 S_n , $\{b_n\}$ 为等比数列, $b_1 = 1$, 且

$$b_2 S_2 = 64, \quad b_3 S_3 = 960.$$

(a) 求 a_n 与 b_n ;

设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q 。则

$$a_n = 3 + (n-1)d, \quad b_n = q^{n-1}.$$

由

$$S_2 = 3 + (3+d) = 6+d, \quad S_3 = 3 + (3+d) + (3+2d) = 9+3d,$$

代入已知条件得

$$(6+d)q = 64, \quad (9+3d)q^2 = 960$$

解得

$$d = 2, q = 8 \quad \text{或} \quad d = -\frac{6}{5}, q = \frac{40}{3}$$

因 $\{a_n\}$ 各项均为正数, 舍去第二组解, 故

$$a_n = 3 + 2(n-1) = 2n+1, \quad b_n = 8^{n-1}.$$

(b) 求

$$\frac{1}{S_1} + \frac{1}{S_2} + \cdots + \frac{1}{S_n}.$$

由 $a_n = 2n+1$ 得

$$S_n = 3 + 5 + \cdots + (2n+1) = n(n+2).$$

因此

$$\begin{aligned} \frac{1}{S_1} + \frac{1}{S_2} + \cdots + \frac{1}{S_n} &= \frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n(n+2)} \\ &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) \\ &= \frac{3}{4} - \frac{2n+3}{2(n+1)(n+2)} \end{aligned}$$

44. 设 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 前 n 项的和, 已知 $\frac{1}{3}S_3$ 与 $\frac{1}{4}S_4$ 的等比中项为 $\frac{1}{5}S_5$, 等差中项为 1, 求等差数列的通项 a_n 。

由 $(S_3)(S_4) = (S_5)^2$ 及 $\frac{1}{3}S_3 + \frac{1}{4}S_4 = 2$ 得

$$\begin{cases} \frac{1}{3} \left(3a + \frac{3 \cdot 2}{2}d \right) \cdot \frac{1}{4} \left(4a + \frac{4 \cdot 3}{2}d \right) = \frac{1}{25} \left(5a + \frac{5 \cdot 4}{2}d \right)^2 \\ \frac{1}{3} \left(3a + \frac{3 \cdot 2}{2}d \right) + \frac{1}{4} \left(4a + \frac{4 \cdot 3}{2}d \right) = 2 \end{cases}$$

解得

$$d = 0, a = 1 \text{ 或 } d = -\frac{12}{5}, a = 4$$

经检验得通项解为 $a_n = 1$ 或

$$a_n = 4 - \frac{12}{5}(n-1) = \frac{32}{5} - \frac{12}{5}n$$

45. 已知数列 $\{a_n\}$ 中每一项均为正数, 且数列前 n 项之和为 S_n , 若

$$\sum_{k=1}^n \frac{4S_k}{a_k + 2} = S_n,$$

试求 a_n 及 S_n 。

由递推关系得

$$S_1 = a_1 = \frac{4a_1}{a_1 + 2} \Rightarrow a_1^2 - 2a_1 = 0$$

因 $a_1 \neq 0$, 解得 $a_1 = 2$, 于是

$$a_n = S_n - S_{n-1} = \sum_{k=1}^n \frac{4S_k}{a_k + 2} - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{4S_k}{a_k + 2} = \frac{4S_n}{a_n + 2} \Rightarrow S_n = \frac{1}{4}a_n(a_n + 2)$$

又

$$S_{n-1} = S_n - a_n = \frac{1}{4}a_n^2 - \frac{1}{2}a_n = \frac{1}{4}a_{n-1}(a_{n-1} + 2)$$

因此

$$a_n^2 - 2a_n = a_{n-1}^2 + 2a_{n-1} \Rightarrow (a_n - 1)^2 = (a_{n-1} + 1)^2 \Rightarrow a_n - 1 = a_{n-1} + 1$$

即

$$a_n = a_{n-1} + 2 = \cdots = a_1 + 2(n-1) = 2n, S_n = n^2 + n$$

46. 已知 $n^2 (n \geq 4)$ 个正数排成 n 行、 n 列, 如下:

$$\begin{array}{cccccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & \cdots & a_{3n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & a_{n4} & \cdots & a_{nn} \end{array}$$

且每一行的数成等差数列, 每一列的数成等比数列, 并且所有公比相等。已知

$$a_{24} = 1, a_{42} = \frac{1}{8}, a_{43} = \frac{3}{16},$$

试求

$$a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$$

的值。

设每一列的公比为 q , 第 i 行的等差数列公差为 d_i , 由每一列成等比数列且公比相等可知

$$a_{ij} = a_{1j} \cdot q^{i-1}$$

对于第四行, $a_{42} = \frac{1}{8}, a_{43} = \frac{3}{16}$, 则公差为 $d_4 = a_{43} - a_{42} = \frac{1}{16}$, 据此有

$$a_{44} = a_{43} + d_4 = \frac{1}{4},$$

又已知 $a_{24} = 1$, 且第四列成等比数列, 则

$$a_{44} = a_{24} \cdot q^2 \Rightarrow q = \frac{1}{2} > 0$$

由

$$a_{1j} = a_{4j} \cdot 2^3 = 8 \cdot \frac{j}{16} = \frac{j}{2}$$

因此

$$a_{ii} = a_{1i} \cdot q^{i-1} = \frac{i}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{i-1} = \frac{i}{2^i}$$

所求和为

$$S = \sum_{i=1}^n a_{ii} = \frac{1}{2^1} + \frac{2}{2^2} + \cdots + \frac{n}{2^n}$$

利用错位相减法,

$$\frac{1}{2}S = \frac{1}{2^2} + \frac{2}{2^3} + \cdots + \frac{n}{2^{n+1}}$$

$$\frac{1}{2}S = \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n} - \frac{n}{2^{n+1}}$$

$$\frac{1}{2}S = \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) - \frac{n}{2^{n+1}}$$

得

$$S = 2 - \frac{n+2}{2^n}$$

47. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足
$$\begin{cases} a_0 = 1 \\ a_{2k+1} = a_k \\ a_{2k+2} = a_k + a_{k+1} \end{cases}, k \in N \cup \{0\},$$
 求 $\sum_{k=0}^{63} a_k$ 。

记

$$S(n) = \sum_{k=0}^{2^n-1} a_k$$

则

$$S(n) = (a_0 + a_2 + a_4 + \cdots + a_{2^{n-2}}) + (a_1 + a_3 + \cdots + a_{2^{n-1}-1})$$

其中偶数项为

$$a_0 + (a_0 + a_1) + (a_1 + a_2) + (a_2 + a_3) + \cdots + (a_{2^{n-1}-2} + a_{2^{n-1}-1}) = 2(a_0 + a_1 + \cdots + a_{2^{n-1}-2}) + a_{2^{n-1}-1}$$

奇数项为

$$a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_{2^{n-1}-1}$$

所以

$$S(n) = 3(a_0 + a_1 + \cdots + a_{2^{n-1}-2}) + 2a_{2^{n-1}-1} = 3(a_0 + a_1 + \cdots + a_{2^{n-1}-1}) - a_{2^{n-1}-1}$$

由 $a_{2^{n-1}-1} = 1$, 得

$$S(n) = 3S(n-1) - 1$$

于是

$$S(8) = 3S(7) - 1 = 3^2S(6) - 3 - 1 = \cdots = 3^5S(1) - (1 + 3 + \cdots + 3^4)$$

又 $S(1) = a_0 + a_1 = 2$, 所以

$$S(8) = 243 \cdot 2 - 121 = 365$$

48. 已知各项皆为正整数的数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且对任意正整数 n 有

$$\sqrt{S_n} = \lambda(a_n - 1) + 1,$$

其中 λ 为正实数。若 $2a_2 = a_1 + a_3$, 试求数列 $\{a_n\}$ 的一般项。

由 $2a_2 = a_1 + a_3$, 设

$$d = a_2 - a_1 = a_3 - a_2$$

则

$$\sqrt{S_2} - \sqrt{S_1} = \lambda(a_2 - a_1) = \lambda(a_3 - a_2) = \sqrt{S_3} - \sqrt{S_2} \Rightarrow 2\sqrt{S_2} = \sqrt{S_1} + \sqrt{S_3}$$

两边平方得

$$4S_2 = S_1 + S_3 + 2\sqrt{S_1 S_3} \Rightarrow 4(2a_1 + d) = 4a_1 + 3d + 2\sqrt{a_1(3a_1 + 3d)}$$

解得 $d = 2a_1$, 则

$$S_1 = a_1, S_2 = 4a_1, S_3 = 9a_1$$

解

$$\lambda = \sqrt{S_2} - \frac{1}{a_2 - 1} = \sqrt{S_3} - \frac{1}{a_3 - 1}$$

得 $a_1 = 1, \lambda = \frac{1}{2}$, 于是

$$\sqrt{S_n} = \frac{1}{2}(a_n - 1) + 1$$

$$a_n = S_n - S_{n-1} = 2\sqrt{S_n} - 1$$

$$(\sqrt{S_n} - 1)^2 = S_{n-1}$$

$$\sqrt{S_n} = \sqrt{S_{n-1}} + 1$$

$$\frac{a_n + 1}{2} = \frac{a_{n-1} + 1}{2} + 1$$

故

$$a_n = a_{n-1} + 2 = a_{n-2} + 4 = \cdots = a_1 + 2(n-1) = 2n - 1$$

49. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{a_n^2}{2a_n + 1}$, 求通项公式并证明

$$\sum_{k=1}^n \frac{a_k}{1 + a_k} < \frac{7}{8}.$$

由递推式

$$a_{n+1} = \frac{a_n^2}{2a_n + 1},$$

可得

$$\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{2a_n + 1}{a_n^2} = \frac{2}{a_n} + \frac{1}{a_n^2},$$

从而

$$1 + \frac{1}{a_{n+1}} = 1 + \frac{2}{a_n} + \frac{1}{a_n^2} = \left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^2.$$

取对数, 得

$$\log\left(1 + \frac{1}{a_{n+1}}\right) = 2\log\left(1 + \frac{1}{a_n}\right).$$

因此数列 $\left\{\log\left(1 + \frac{1}{a_n}\right)\right\}$ 是首项为 $\log 2$ 、公比 2 的等比数列, 于是

$$\log\left(1 + \frac{1}{a_n}\right) = 2^{n-1} \log 2 = \log\left(2^{2^{n-1}}\right),$$

即

$$1 + \frac{1}{a_n} = 2^{2^{n-1}} \Rightarrow a_n = \frac{1}{2^{2^{n-1}} - 1}.$$

且有

$$\frac{a_n}{1 + a_n} = \frac{1}{2^{2^{n-1}}}.$$

所以

$$\sum_{k=1}^n \frac{a_k}{1 + a_k} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^4} + \cdots + \frac{1}{2^{2^{n-1}}}.$$

注意当 $n \geq 4$ 时, 有

$$2^{n-1} > n + 1 \Rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^{2^{n-1}} < \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}.$$

因此

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{1 + a_k} &< \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \sum_{k=5}^{n+1} \left(\frac{1}{2}\right)^k \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^5 \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-3}\right)}{1 - \frac{1}{2}} \\ &= \frac{7}{8} - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} < \frac{7}{8} \end{aligned}$$

当 $n = 1, 2, 3$ 时直接检验, 亦满足不等式, 故

$$\sum_{k=1}^n \frac{a_k}{1+a_k} < \frac{7}{8}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

50. 设各项均为正数的数列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_1 = 2, a_n = a_{n+1}^{\frac{3}{2}} a_{n+2}$$

其中 $n \geq 2$ 。

(a) 若 $a_2 = \frac{1}{4}$, 求 a_3, a_4 , 并猜想 a_{2008} 的值 (不需证明);

因

$$a_1 = 2(-2)^0, a_2 = 2(-2)^{\frac{1}{4}}, a_3 = 2(-2)^{\frac{1}{2}}, a_4 = 2(-2)^{\frac{3}{4}}$$

从而猜想 a_n 的通项为

$$a_n = 2(-2)^{\frac{n-1}{4}}$$

据此有

$$a_{2008} = 2(-2)^{\frac{2007}{4}}$$

(b) 若

$$2\sqrt{2} \leq a_1 a_2 \cdots a_n < 4$$

对 $n \geq 2$ 恒成立, 求 a_2 的值.

令 $x_n = \log_2 a_n$, 则 $a_2 = 2^{x_2}$, 求 x_2 即可. 设 S_n 表示 x_n 的前 n 项和, 则

$$a_1 a_2 \cdots a_n = 2^{S_n}$$

由 $2\sqrt{2} \leq a_1 a_2 \cdots a_n < 4$ 得

$$\frac{3}{2} \leq S_n = x_1 + x_2 + \cdots + x_n < 2, \quad n \geq 2$$

由于上式对 $n = 2$ 成立, 可得

$$\frac{3}{2} \leq x_1 + x_2 < 2$$

由 $a_1 = 2$ 得 $x_1 = 1$, 故 $x_2 \geq \frac{1}{2}$, 又由 $a_1 = 2, a_1 = 2, a_n = a_{n+1}^{\frac{3}{2}} a_{n+2}$ 得

$$x_n = \frac{3}{2} x_{n+1} + x_{n+2}, \quad n \geq 2$$

即

$$x_{n+2} + 2x_{n+1} = x_{n+2} + \frac{3}{2}x_{n+1} + \frac{1}{2}x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_{n+1} + 2x_n)$$

由此可知数列 $\{x_{n+1} + 2x_n\}$ 是首项为 $x_2 + 2$, 公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列, 故

$$x_{n+1} + 2x_n = (x_2 + 2) \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

对 n 求和得

$$S_{n+1} - x_1 + 2S_n = (x_2 + 2) \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}}\right) = (x_2 + 2) \left(2 - \frac{1}{2^{n-1}}\right)$$

因 $S_n < 2, S_{n+1} < 2$, 且 $x_1 = 1$, 故

$$(x_2 + 2) \left(2 - \frac{1}{2^{n-1}}\right) = S_{n+1} + 2S_n - 1 < 2 + 4 - 1 = 5$$

由此整理得:

$$2x_2 - 1 < \frac{x_2 + 2}{2^{n-1}}, \quad n \geq 2$$

下证 $x_2 \leq \frac{1}{2}$ 。假设 $x_2 > \frac{1}{2}$, 则由上式可知

$$2^{n-1} < \frac{x_2 + 2}{2x_2 - 1}$$

对 $n \geq 2$ 恒成立, 但这对于趋于无穷的 n 是不可能的, 因此必有

$$x_2 \leq \frac{1}{2}$$

又已知 $x_2 \geq \frac{1}{2}$, 故 $x_2 = \frac{1}{2}$, 所以

$$a_2 = 2^{x_2} = \sqrt{2}$$

51. 在数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 是各项均为正数的等比数列, 设

$$c_n = \frac{b_n}{a_n}, \quad n \in \mathbb{N}$$

(a) 数列 $\{c_n\}$ 是否为等比数列? 证明你的结论。

设 $\{a_n\}$ 的公比为 $q_1 > 0$, $\{b_n\}$ 的公比为 $q_2 > 0$, 则

$$\frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{b_{n+1}}{a_{n+1}} \cdot \frac{a_n}{b_n} = \frac{b_{n+1}}{b_n} \cdot \frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{q_2}{q_1} \neq 0,$$

故 $\{c_n\}$ 是公比为 $\frac{q_2}{q_1}$ 的等比数列。

(b) 设数列 $\{\ln a_n\}, \{\ln b_n\}$ 的前 n 项和分别为 S_n, T_n 。若 $a_1 = 2$,

$$\frac{S_n}{T_n} = \frac{n}{2n+1},$$

求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和。

因 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 为等比数列,

$$S_n = n \ln a_1 + \frac{n(n-1)}{2} \ln q_1, \quad T_n = n \ln b_1 + \frac{n(n-1)}{2} \ln q_2$$

由题意

$$\frac{n \ln a_1 + \frac{n(n-1)}{2} \ln q_1}{n \ln b_1 + \frac{n(n-1)}{2} \ln q_2} = \frac{n}{2n+1}$$

化简得对一切 n 成立的多项式恒等式:

$$(2 \ln q_1 - \ln q_2)n^2 + (4 \ln a_1 - \ln q_1 - 2 \ln b_1 + \ln q_2)n + (2 \ln a_1 - \ln q_1) = 0$$

于是由

$$\begin{cases} 2 \ln q_1 - \ln q_2 = 0 \\ 4 \ln a_1 - \ln q_1 - 2 \ln b_1 + \ln q_2 = 0 \\ 2 \ln a_1 - \ln q_1 = 0 \end{cases}$$

及 $a_1 = 2$ 解得

$$q_1 = 4, \quad q_2 = 16, \quad b_1 = 8$$

故

$$c_n = \frac{b_n}{a_n} = \frac{8 \cdot 16^{n-1}}{2 \cdot 4^{n-1}} = 4^n$$

所以数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和为

$$c_1 + c_2 + \cdots + c_n = 4 + 4^2 + \cdots + 4^n = \frac{4}{3}(4^n - 1)$$

52. 将数列 $\{a_n\}$ 中的所有项按每一行比上一行多一项的规则排成如下

$$\begin{array}{c} a_1 \\ a_2, a_3 \\ a_4, a_5, a_6 \\ a_7, a_8, a_9, a_{10} \end{array}$$

记表中的第一列数 $a_1, a_2, a_4, a_7, \dots$ 构成的数列为 $\{b_n\}$, 且 $b_1 = a_1 = 1$ 。 S_n 为数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和, 且满足

$$\frac{2b_n}{b_n S_n - S_n^2} = 1, \quad n \geq 2$$

(a) 证明数列 $\left\{\frac{1}{S_n}\right\}$ 成等差数列, 并求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式;

由 $b_n = S_n - S_{n-1}$, 当 $n \geq 2$,

$$\frac{2(S_n - S_{n-1})}{(S_n - S_{n-1})S_n - S_n^2} = 1$$

化简得

$$\frac{1}{S_n} - \frac{1}{S_{n-1}} = \frac{1}{2}.$$

又 $S_1 = b_1 = 1$, 故数列 $\left\{\frac{1}{S_n}\right\}$ 是首项为 1, 公差为 $\frac{1}{2}$ 的等差数列,

$$\frac{1}{S_n} = 1 + \frac{1}{2}(n-1) = \frac{n+1}{2} \Rightarrow S_n = \frac{2}{n+1}$$

则

$$b_n = S_n - S_{n-1} = \frac{2}{n+1} - \frac{2}{n} = -\frac{2}{n(n+1)}$$

因此

$$b_n = \begin{cases} 1 & , n = 1, \\ -\frac{2}{n(n+1)} & , n \geq 2 \end{cases}$$

(b) 若从第三行起, 每一行中的数按从左到右的顺序均构成等比数列, 且公比为同一个正数。当 $a_{81} = -\frac{4}{91}$ 时, 求上表中第 $k \geq 3$ 行所有项的和。

设从第三行起, 每一行的公比为 $q > 0$ 。因为

$$1 + 2 + \dots + 12 = \frac{12 \cdot 13}{2} = 78,$$

所以表中第 1 行至第 12 行共含有数列 $\{a_n\}$ 的前 78 项, 故 a_{81} 在表中第 13 行第 3 列, 于是

$$a_{81} = b_{13}q^2 = -\frac{4}{91}.$$

又

$$b_{13} = -\frac{2}{13 \cdot 14},$$

解得 $q = 2$, 记表中第 $k \geq 3$ 行所有项的和为 S , 则

$$S = -\frac{2}{k(k+1)} \cdot \frac{1-2^k}{1-2} = \frac{2}{k(k+1)}(1-2^k), \quad k \geq 3$$

53. 数列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_1 = 0, a_2 = 2, a_{n+2} = \left(1 + \cos^2 \frac{n\pi}{2}\right) a_n + 4 \sin^2 \frac{n\pi}{2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

(a) 求 a_3, a_4 , 并求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

已知 $a_1 = 0, a_2 = 2$, 则

$$a_3 = \left(1 + \cos^2 \frac{\pi}{2}\right) a_1 + 4 \sin^2 \frac{\pi}{2} = 4, \quad a_4 = (1 + \cos^2 \pi) a_2 + 4 \sin^2 \pi = 4$$

一般地, 当 $n = 2k - 1, k \in \mathbb{N}$ 时,

$$a_{2k+1} = \left(1 + \cos^2 \frac{(2k-1)\pi}{2}\right) a_{2k-1} + 4 \sin^2 \frac{(2k-1)\pi}{2} = a_{2k-1} + 4$$

即

$$a_{2k+1} - a_{2k-1} = 4$$

因此 $\{a_{2k-1}\}$ 为首项为 0, 公差为 4 的等差数列,

$$a_{2k-1} = 4(k-1)$$

当 $n = 2k, k \in \mathbb{N}$ 时,

$$a_{2k+2} = \left(1 + \cos^2 \frac{2k\pi}{2}\right) a_{2k} + 4 \sin^2 \frac{2k\pi}{2} = 2a_{2k}$$

因此 $\{a_{2k}\}$ 为首项为 2, 公比为 2 的等比数列,

$$a_{2k} = 2^k$$

综上,

$$a_n = \begin{cases} 4(k-1), & n = 2k-1, k \in \mathbb{N} \\ 2^k, & n = 2k, k \in \mathbb{N} \end{cases}$$

(b) 设

$$S_k = a_1 + a_3 + \cdots + a_{2k-1}, \quad T_k = a_2 + a_4 + \cdots + a_{2k}, \quad W_k = \frac{2S_k}{2 + T_k}, \quad k \in \mathbb{N},$$

求使 $W_k > 1$ 的所有 k 的值。

由 (1) 得

$$S_k = 0 + 4 + \cdots + 4(k-1) = 2k(k-1), \quad T_k = 2 + 2^2 + \cdots + 2^k = 2^{k+1} - 2$$

于是

$$W_k = \frac{2S_k}{2 + T_k} = \frac{4k(k-1)}{2^{k+1}} = \frac{k(k-1)}{2^{k-1}}$$

计算得

$$W_1 = 0, \quad W_2 = 1, \quad W_3 = \frac{3}{2}, \quad W_4 = \frac{3}{2}, \quad W_5 = \frac{5}{4}, \quad W_6 = \frac{15}{16}$$

当 $k \geq 6$ 时,

$$W_{k+1} - W_k = \frac{(k+1)k}{2^k} - \frac{k(k-1)}{2^{k-1}} = \frac{k(3-k)}{2^k} < 0$$

故 $\{W_k\}$ 单调递减, 又 $W_6 < 1$, 因此当 $k \geq 6$ 时 $W_k < 1$ 。综上, 满足 $W_k > 1$ 的所有 k 为

$$k = 3, 4, 5$$

54. 设 n 为自然数, p_n, q_n 为实数。已知 p_1, q_1 满足 $p_1^2 - 4q_1 = 4$ 。二次方程 $x^2 - p_n x + q_n = 0$ 有两个不同的实数解 α_n, β_n , 且满足 $\alpha_n < \beta_n$ 。令 $c_n = \beta_n - \alpha_n$, 数列 $\{c_n\}$ 满足以下递推关系:

$$\frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{n+2}{\sqrt{n(n+1)}} \quad (n = 1, 2, 3, \cdots)$$

回答以下问题。

(a) 当 $r_n = \log_2(n\sqrt{n} + \sqrt{n})$ 时, 请用 r_n, r_{n+1} 表示 $\frac{n+2}{\sqrt{n(n+1)}}$ 。

由于 $r_n = \log_2(n\sqrt{n} + \sqrt{n}) = \log_2 \sqrt{n(n+1)}$, 则有 $r_{n+1} = \log_2 \sqrt{n+1}(n+2)$ 。计算差值:

$$r_{n+1} - r_n = \log_2 \frac{\sqrt{n+1}(n+2)}{\sqrt{n(n+1)}} = \log_2 \frac{n+2}{\sqrt{n(n+1)}}$$

由此可得:

$$\frac{n+2}{\sqrt{n(n+1)}} = 2^{r_{n+1}-r_n} \cdots \cdots (1)$$

(b) 请用关于 n 的式子表示 c_n 。

由 (1) 及已知递推式得 $\frac{c_{n+1}}{c_n} = 2^{r_{n+1}-r_n}$, 即 $c_{n+1} = 2^{r_{n+1}-r_n} c_n$ 。设 $f(n) = 2^{r_{n+1}-r_n}$, 则对于 $n \geq 2$:

$$c_n = c_1 \cdot f(1)f(2) \cdots f(n-1) = c_1 \cdot 2^{r_2-r_1} \cdot 2^{r_3-r_2} \cdots 2^{r_n-r_{n-1}} = c_1 \cdot 2^{r_n-r_1}$$

代入 r_n 的定义:

$$c_n = c_1 \cdot 2^{\log_2 \sqrt{n}(n+1) - \log_2 2} = c_1 \cdot 2^{\log_2 \sqrt{n}(n+1) - 1} \cdots \cdots (2)$$

根据求根公式, $\alpha_n, \beta_n = \frac{p_n \pm \sqrt{p_n^2 - 4q_n}}{2}$, 所以 $c_n = \beta_n - \alpha_n = \sqrt{p_n^2 - 4q_n}$ 。已知 $p_1^2 - 4q_1 = 4$, 故 $c_1 = \sqrt{4} = 2$ 。代入 (2) 式:

$$c_n = 2 \cdot 2^{\log_2 \sqrt{n}(n+1) - 1} = 2^{\log_2 \sqrt{n}(n+1)} = \sqrt{n}(n+1) \cdots \cdots (3)$$

经检验, $n = 1$ 时该式也成立。

(c) 当 $p_n = n\sqrt{n}$ 时, 请用关于 n 的式子表示 q_n 。

由 (3) 可知 $\sqrt{p_n^2 - 4q_n} = \sqrt{n}(n+1)$, 平方得 $p_n^2 - 4q_n = n(n+1)^2 \cdots \cdots (4)$ 。当 $p_n = n\sqrt{n}$ 时, $p_n^2 = n^3$ 。代入 (4) 式:

$$\begin{aligned} 4q_n &= n^3 - n(n+1)^2 \\ q_n &= \frac{1}{4}\{n^3 - n(n+1)^2\} = \frac{1}{4}\{n^3 - (n^3 + 2n^2 + n)\} = -\frac{1}{4}n(2n+1) \end{aligned}$$

55. 设 b, c 为满足 $b^2 + 4c > 0$ 的实数, 关于 x 的二次方程 $x^2 - bx - c = 0$ 有两个不同的实数解 α, β 。数列 $\{a_n\}$ 定义为 $a_n = \alpha^{n-1} + \beta^{n-1}$ ($n = 1, 2, 3, \cdots$)。回答以下问题。

(a) 证明数列 $\{a_n\}$ 满足递推式 $a_{n+2} = ba_{n+1} + ca_n$ ($n = 1, 2, 3, \cdots$)。

由于 α, β 是 $x^2 - bx - c = 0$ 的实数解, 由韦达定理 (根与系数的关系) 得:

$$\alpha + \beta = b, \quad \alpha\beta = -c \cdots \cdots (1)$$

由条件 $a_n = \alpha^{n-1} + \beta^{n-1} \cdots \cdots (2)$ 可知:

$$\begin{aligned} ba_{n+1} + ca_n &= (\alpha + \beta)(\alpha^n + \beta^n) - \alpha\beta(\alpha^{n-1} + \beta^{n-1}) \\ &= \alpha^{n+1} + \alpha\beta^n + \alpha^n\beta + \beta^{n+1} - (\alpha^n\beta + \alpha\beta^n) \\ &= \alpha^{n+1} + \beta^{n+1} \end{aligned}$$

由于 $a_{n+2} = \alpha^{(n+2)-1} + \beta^{(n+2)-1} = \alpha^{n+1} + \beta^{n+1}$, 故 $a_{n+2} = ba_{n+1} + ca_n \cdots \cdots (3)$ 成立。

(b) 证明: 数列 $\{a_n\}$ 的所有项 a_n 均为整数的充分必要条件是 b, c 均为整数。

必要性: 假设对于所有 n , a_n 均为整数。由 (1) 和 (2) 可得:

$$a_1 = \alpha^0 + \beta^0 = 2, \quad a_2 = \alpha^1 + \beta^1 = b$$

因为 a_2 是整数, 所以 b 必须是整数。由 (3) 可得 $a_3 = ba_2 + ca_1$, $a_4 = ba_3 + ca_2$, 则:

$$2c = a_3 - ba_2 \cdots \cdots (4), \quad bc = a_4 - ba_3 \cdots \cdots (5)$$

另外, 由 (1) 和 (2) 可得 $a_3 = \alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = b^2 + 2c$ 。由 (3) 可得 $a_5 = ba_4 + ca_3$, 则 $(b^2 + 2c)c = a_5 - ba_4 \cdots \cdots (6)$ 。由 (4), (5), (6) 可知, $2c, bc, (b^2 + 2c)c$ 均为整数。设 $2c = k$ (k 为整数), 则 $c = \frac{k}{2}$ 。若假设 k 为奇数, 由 $bc = \frac{bk}{2}$ 为整数可知 b 必须为偶数。然而, 此时 $(b^2 + 2c)c = \frac{(b^2 + k)k}{2}$, 由于分子 $(b^2 + k)k$ 为 (偶 + 奇) $\times$ 奇 = 奇数, 故其结果不是整数, 与已知矛盾。因此, k 必须是偶数, 从而 c 也是整数。

充分性: 假设 b, c 均为整数。已知 $a_1 = 2, a_2 = b$ 均为整数。若 a_n, a_{n+1} 均为整数, 则根据递推式 $a_{n+2} = ba_{n+1} + ca_n$ 可知, a_{n+2} 也是整数。通过数学归纳法, 数列 $\{a_n\}$ 的所有项均为整数。

综上所述, 数列 $\{a_n\}$ 的项 a_n 全部为整数的充分必要条件是 b, c 均为整数。

56. 数列 $\{p_n\}$ 定义如下:

$$p_1 = 1, \quad p_2 = 2, \quad p_{n+2} = \frac{p_{n+1}^2 + 1}{p_n} \quad (n = 1, 2, 3, \cdots)$$

(a) 证明 $\frac{p_{n+1}^2 + p_n^2 + 1}{p_{n+1}p_n}$ 的值与 n 无关。

令 $a_n = \frac{p_{n+1}^2 + p_n^2 + 1}{p_{n+1}p_n}$ 。对于 a_{n+1} 有:

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \frac{p_{n+2}^2 + p_{n+1}^2 + 1}{p_{n+2}p_{n+1}} = \frac{p_{n+2}}{p_{n+1}} + \frac{p_{n+1}}{p_{n+2}} + \frac{1}{p_{n+2}p_{n+1}} \\ &= \frac{p_{n+1}^2 + 1}{p_n p_{n+1}} + \frac{p_{n+1}p_n}{p_{n+1}^2 + 1} + \frac{p_n}{p_{n+1}(p_{n+1}^2 + 1)} \\ &= \frac{(p_{n+1}^2 + 1)^2 + p_{n+1}^2 p_n^2 + p_n^2}{p_n p_{n+1}(p_{n+1}^2 + 1)} = \frac{(p_{n+1}^2 + 1)^2 + p_n^2(p_{n+1}^2 + 1)}{p_n p_{n+1}(p_{n+1}^2 + 1)} \\ &= \frac{(p_{n+1}^2 + 1) + p_n^2}{p_n p_{n+1}} = a_n \end{aligned}$$

由此可知 $a_n = a_1$ 。计算首项得:

$$a_n = a_1 = \frac{2^2 + 1^2 + 1}{2 \cdot 1} = 3 \cdots \cdots (1)$$

故该式的值始终为 3, 与 n 无关。

(b) 对于所有 $n = 2, 3, 4, \dots$, 请仅用 p_n 表示 $p_{n+1} + p_{n-1}$ 。

首先, 通过数学归纳法易证对于所有自然数 n , 均有 $0 < p_n < p_{n+1}$ 。由 (1) 式可知:

$$p_{n+1}^2 + p_n^2 + 1 = 3p_{n+1}p_n \cdots \cdots (2)$$

同理, 将 n 替换为 $n-1$ 得:

$$p_n^2 + p_{n-1}^2 + 1 = 3p_np_{n-1} \cdots \cdots (3)$$

(2) - (3) 得:

$$\begin{aligned} p_{n+1}^2 - p_{n-1}^2 &= 3p_n(p_{n+1} - p_{n-1}) \\ (p_{n+1} + p_{n-1})(p_{n+1} - p_{n-1}) &= 3p_n(p_{n+1} - p_{n-1}) \end{aligned}$$

由于 $p_{n+1} - p_{n-1} > 0$, 等两边约去该项得:

$$p_{n+1} + p_{n-1} = 3p_n \quad (n = 2, 3, 4, \dots)$$

(c) 数列 $\{q_n\}$ 定义如下:

$$q_1 = 1, \quad q_2 = 1, \quad q_{n+2} = q_{n+1} + q_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

证明对于所有 $n = 1, 2, 3, \dots$, 均有 $p_n = q_{2n-1}$ 。

使用数学归纳法证明 $p_n = q_{2n-1}$:

- (i) 当 $n = 1, 2$ 时: $p_1 = 1, q_1 = 1$; $p_2 = 2, q_3 = q_2 + q_1 = 2$ 。结论成立。
- (ii) 假设 $n = k$ 及 $n = k+1$ 时成立, 即 $p_k = q_{2k-1}, p_{k+1} = q_{2k+1}$ 。根据 (2) 的结果:

$$p_{k+2} = 3p_{k+1} - p_k = 3q_{2k+1} - q_{2k-1}$$

根据 q_n 的递推关系:

$$\begin{aligned} q_{2k+3} &= q_{2k+2} + q_{2k+1} = (q_{2k+1} + q_{2k}) + q_{2k+1} = 2q_{2k+1} + q_{2k} \\ &= 2q_{2k+1} + (q_{2k+1} - q_{2k-1}) = 3q_{2k+1} - q_{2k-1} \end{aligned}$$

由此可得 $p_{k+2} = q_{2k+3} = q_{2(k+2)-1}$, 结论对 $n = k+2$ 也成立。

由 (i)(ii) 可知, 对于所有自然数 n , 均有 $p_n = q_{2n-1}$ 。

57. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_2 = 3$ 且对于 $n = 1, 2, \dots$ 满足 $a_{n+2} = 3a_{n+1}^2 - 6a_{n+1}a_n + 3a_n^2 + a_{n+1}$ 。令 $b_n = a_{n+1} - a_n$ ($n = 1, 2, \dots$)。回答以下问题。

(a) 证明对于 $n = 1, 2, \dots$, 均有 $b_n \geq 0$ 。

已知递推式可变形为:

$$a_{n+2} - a_{n+1} = 3(a_{n+1} - a_n)^2$$

即 $b_{n+1} = 3b_n^2 \dots (1)$ 。由 $b_1 = a_2 - a_1 = 3 - 1 = 2 \geq 0$ 出发, 结合 (1) 式可知, $b_1, b_2, \dots$ 的每一项都是前一项平方的 3 倍。通过归纳法, 显然对于所有 $n = 1, 2, \dots$, 均有 $b_n \geq 0$ 。

(b) 利用数学归纳法证明: 对于 $n = 1, 2, \dots$, b_n 的个位数均为 2。

(i) 当 $n = 1$ 时, $b_1 = 2$, 个位数为 2, 命题成立。(ii) 假设当 $n = k$ 时命题成立, 即 b_k 的个位数为 2。可设 $b_k = 10l_k + 2$ (其中 l_k 为非负整数)。根据递推关系 $b_{k+1} = 3b_k^2$:

$$b_{k+1} = 3(10l_k + 2)^2 = 3(100l_k^2 + 40l_k + 4) = 300l_k^2 + 120l_k + 12$$

整理得:

$$b_{k+1} = 10(30l_k^2 + 12l_k + 1) + 2$$

因此, b_{k+1} 的个位数也为 2。由 (i)(ii) 可知, 对于所有 $n = 1, 2, \dots$, b_n 的个位数均为 2。

(c) 求 a_{2017} 的个位数。

由 $b_k = a_{k+1} - a_k$ 可知, a_n 可以表示为累加形式:

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$$

对于 a_{2017} :

$$a_{2017} = 1 + \sum_{k=1}^{2016} b_k$$

由 (2) 知每一项 b_k 都可以表示为 $10l_k + 2$, 代入上式:

$$\begin{aligned} a_{2017} &= 1 + \sum_{k=1}^{2016} (10l_k + 2) = 1 + 10 \sum_{k=1}^{2016} l_k + 2 \cdot 2016 \\ a_{2017} &= 1 + 10 \sum_{k=1}^{2016} l_k + 4032 = 10 \left(\sum_{k=1}^{2016} l_k + 403 \right) + 3 \end{aligned}$$

因此, a_{2017} 的个位数是 3。

58. 数列 $a_1, a_2, \dots$ 由 $a_n = \frac{2n+1C_n}{n!}$ ($n = 1, 2, \dots$) 定义。

(a) 设 $n \geq 2$ 。求将 $\frac{a_n}{a_{n-1}}$ 表示为既约分数 $\frac{q_n}{p_n}$ ($p_n \geq 1$) 时的分母 p_n 和分子 q_n 。

已知 $a_n = \frac{2n+1C_n}{n!} = \frac{2n+1P_n}{(n!)^2} = \frac{(2n+1)!}{(n!)^2(n+1)!}$ 。对于 $n \geq 2$:

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{(2n+1)!}{(n!)^2(n+1)!} \cdot \frac{((n-1)!)^2 n!}{(2n-1)!} = \frac{(2n+1) \cdot 2n}{n \cdot (n+1)n} = \frac{2(2n+1)}{n(n+1)} = \frac{2n+1}{\frac{n(n+1)}{2}}$$

设 n 与 $2n+1$ 的最大公约数为 g_1 , 且 $n = g_1 i, 2n+1 = g_1 j$ (i, j 为自然数)。由 $1 = g_1(j - 2i)$ 可得 $g_1 = 1$, 即 n 与 $2n+1$ 互质。设 $n+1$ 与 $2n+1$ 的最大公约数为 g_2 , 且 $n+1 = g_2 k, 2n+1 = g_2 l$ (k, l 为自然数)。由 $1 = g_2(2k - l)$ 可得 $g_2 = 1$, 即 $n+1$ 与 $2n+1$ 互质。由于 $n(n+1)$ 必为偶数, 故 $\frac{n(n+1)}{2}$ 为自然数, 且与 $2n+1$ 互质。因此, 既约分数为 $\frac{q_n}{p_n} = \frac{2n+1}{\frac{n(n+1)}{2}}$, 即:

$$p_n = \frac{n(n+1)}{2}, \quad q_n = 2n+1$$

(b) 求所有使 a_n 为整数的 $n \geq 1$ 。

首先考虑 $\frac{a_n}{a_{n-1}} < 1$, 即 $2(2n+1) < n(n+1)$, 整理得 $n^2 - 3n - 2 > 0$ 。解得 $n > \frac{3+\sqrt{17}}{2}$, 由于 n 为整数且 $n \geq 2$, 得 $n \geq 4$ 。当 $n \geq 4$ 时, $a_n < a_{n-1}$, 即 $a_3 > a_4 > a_5 > \dots > 0$ 。计算前几项:

$$\begin{aligned} \bullet a_1 &= \frac{3P_1}{(1!)^2} = 3 \\ \bullet a_2 &= \frac{5P_2}{(2!)^2} = 5 \\ \bullet a_3 &= \frac{7P_3}{(3!)^2} = \frac{35}{6} \\ \bullet a_4 &= \frac{9P_4}{(4!)^2} = \frac{21}{4} \\ \bullet a_5 &= \dots = \frac{77}{20}, \quad a_6 = \dots = \frac{143}{60}, \quad a_7 = \dots = \frac{143}{112}, \quad a_8 = \frac{17P_8}{(8!)^2} = \frac{2413}{4032} < 1 \end{aligned}$$

由于 $1 > a_8 > a_9 > \dots > 0$, 因此 a_n 为整数的 n 仅为 $n = 1, 2$ 。

59. 设 p 为 2 以上的自然数, 数列 $\{x_n\}$ 满足:

$$x_1 = \frac{1}{2^p + 1}, \quad x_{n+1} = |2x_n - 1| \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

请回答以下问题:

(a) 当 $p=3$ 时, 求 x_n 的值。

对于自然数 $p \geq 2$, 数列 $\{x_n\}$ 定义为 $x_1 = \frac{1}{2^{p+1}}$, $x_{n+1} = |2x_n - 1|$ 。当 $p=3$ 时, $x_1 = \frac{1}{2^{3+1}} = \frac{1}{9}$ 。则各项计算如下:

$$x_2 = |2x_1 - 1| = \left| \frac{2}{9} - 1 \right| = \frac{7}{9}$$

$$x_3 = |2x_2 - 1| = \left| \frac{14}{9} - 1 \right| = \frac{5}{9}$$

$$x_4 = |2x_3 - 1| = \left| \frac{10}{9} - 1 \right| = \frac{1}{9}$$

由此可知 $x_4 = x_1$, 数列 $\{x_n\}$ 是以 $\frac{1}{9}, \frac{7}{9}, \frac{5}{9}$ 为周期的重复数列。设 k 为 0 以上的整数, 则有: 当 $n = 3k + 1$ 时, $x_n = \frac{1}{9}$; 当 $n = 3k + 2$ 时, $x_n = \frac{7}{9}$; 当 $n = 3k + 3$ 时, $x_n = \frac{5}{9}$ 。

(b) 证明 $x_{p+1} = x_1$ 。

与 (1) 类似, 当 $p=2$ 时, $x_1 = \frac{1}{5}, x_2 = \frac{3}{5}, x_3 = \frac{1}{5} = x_1$ 。当 $p=4$ 时, $x_1 = \frac{1}{17}, x_2 = \frac{15}{17}, x_3 = \frac{13}{17}, x_4 = \frac{9}{17}, x_5 = \frac{1}{17} = x_1$ 。由于 $0 < \frac{1}{2^{p+1}} \leq \frac{1}{2^2+1} = \frac{1}{5}$, 故 $0 < x_1 \leq \frac{1}{5}$ 。由此得 $x_2 = \left| \frac{2}{2^{p+1}} - 1 \right| = \frac{2^{p+1}-2}{2^{p+1}} = \frac{2^p-1}{2^{p+1}}$ 。推测当 $2 \leq n \leq p+1$ 时,

$$x_n = \frac{2^p - (1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-2})}{2^{p+1}} = \frac{2^p - 2^{n-1} + 1}{2^{p+1}}$$

以下使用数学归纳法证明此式: (i) 当 $n=2$ 时, $x_2 = \frac{2^p-2^{1+1}}{2^{p+1}} = \frac{2^p-1}{2^{p+1}}$, 命题成立。(ii) 假设 $n=k$ ($2 \leq k \leq p$) 时 $x_k = \frac{2^p-2^{k-1}+1}{2^{p+1}}$ 成立。由于 $2 \leq k \leq p$, 则 $2^{k-1} \leq 2^{p-1}$, 从而 $x_k \geq \frac{2^p-2^{p-1}+1}{2^{p+1}} = \frac{2^{p-1}+1}{2^{p+1}} > \frac{1}{2}$ 。故 $2x_k - 1 > 0$, 可得:

$$x_{k+1} = |2x_k - 1| = \frac{2^{p+1} - 2^k + 2}{2^{p+1}} - 1 = \frac{2^{p+1} - 2^k + 2 - (2^p + 1)}{2^{p+1}} = \frac{2^p - 2^k + 1}{2^{p+1}}$$

当 $n=k+1$ 时命题也成立。由 (i)(ii) 可知, 对 $2 \leq n \leq p+1$ 均有 $x_n = \frac{2^p-2^{n-1}+1}{2^{p+1}}$ 。由此可得:

$$x_{p+1} = \frac{2^p - 2^p + 1}{2^{p+1}} = \frac{1}{2^{p+1}} = x_1$$

命题得证。

60. 对于实数 x , 用 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数。数列 $\{a_k\}$ 定义为:

$$a_k = 2^{[\sqrt{k}]} \quad (k = 1, 2, 3, \cdots)$$

对于正整数 n , 求 $b_n = \sum_{k=1}^{n^2} a_k$ 。

设 l 为整数。当 $l \leq \sqrt{k} < l+1$ 即 $l^2 \leq k < (l+1)^2$ 时, $[\sqrt{k}] = l$ 。由此可知, $a_k = 2^{[\sqrt{k}]}$ 满足:

$$a_{l^2} = a_{l^2+1} = a_{l^2+2} = \cdots = a_{(l+1)^2-1} = 2^l$$

设 $s_l = a_{l^2} + a_{l^2+1} + a_{l^2+2} + \cdots + a_{(l+1)^2-1}$, 则:

$$s_l = \{(l+1)^2 - 1 - l^2 + 1\} \cdot 2^l = (2l+1) \cdot 2^l$$

对于正整数 n , 根据 $b_n = \sum_{k=1}^{n^2} a_k$, 当 $n \geq 2$ 时:

$$b_n = \sum_{l=1}^{n-1} s_l + a_{n^2} = \sum_{l=1}^{n-1} (2l+1) \cdot 2^l + 2^n \cdots (1)$$

令 $t_{n-1} = \sum_{l=1}^{n-1} (2l+1) \cdot 2^l = 3 \cdot 2^1 + 5 \cdot 2^2 + 7 \cdot 2^3 + \cdots + (2n-1) \cdot 2^{n-1}$, 则:

$$\begin{aligned} t_{n-1} - 2t_{n-1} &= 3 \cdot 2^1 + 2(2^2 + 2^3 + \cdots + 2^{n-1}) - (2n-1) \cdot 2^n \\ &= 6 + 2 \cdot \frac{2^2(2^{n-2} - 1)}{2 - 1} - (2n-1) \cdot 2^n \\ &= 6 + (2^{n+1} - 8) - (2n-1) \cdot 2^n \\ &= -2 - (2n-3) \cdot 2^n \end{aligned}$$

由此可得 $t_{n-1} = 2 + (2n-3) \cdot 2^n$ 。代入 (1) 式得:

$$b_n = 2 + (2n-3) \cdot 2^n + 2^n = 2 + (n-1) \cdot 2^{n+1} \cdots (2)$$

经检验, 当 $n=1$ 时, (1) 式亦成立。因此, $b_n = 2 + (n-1) \cdot 2^{n+1}$ 。

61. 设 i 为虚数单位。请回答下列问题:

(a) 当 $n=2, 3, 4, 5$ 时, 求 $(2+i)^n$ 。此外, 求这些值的虚部整数部分除以 10 的余数。

直接计算各幂次:

$$(2+i)^2 = 4 + 4i + i^2 = 3 + 4i$$

$$(2+i)^3 = 8 + 12i + 6i^2 + i^3 = 2 + 11i$$

$$(2+i)^4 = (3+4i)^2 = 9 + 24i + 16i^2 = -7 + 24i$$

$$(2+i)^5 = (3+4i)(2+11i) = 6 + 33i + 8i + 44i^2 = -38 + 41i$$

$(2+i)^n$ ($n=2, 3, 4, 5$) 的虚部整数部分除以 10 的余数分别为: 当 $n=2, 4$ 时余数为 4; 当 $n=3, 5$ 时余数为 1。

(b) 证明：当 n 为正整数时， $(2+i)^n$ 是虚数。

首先，设 $(2+i)^n = a_n + b_n i$ 。已知 $a_1 = 2, b_1 = 1$ 。根据递推关系：

$$a_{n+1} + b_{n+1}i = (2+i)^{n+1} = (a_n + b_n i)(2+i) = (2a_n - b_n) + (a_n + 2b_n)i$$

由此得递推式：

$$a_{n+1} = 2a_n - b_n \cdots (1), \quad b_{n+1} = a_n + 2b_n \cdots (2)$$

显然 a_n, b_n 均为整数。由 (2) 得 $a_n = b_{n+1} - 2b_n$ ，代入 (1) 中得：

$$b_{n+2} - 2b_{n+1} = 2(b_{n+1} - 2b_n) - b_n, \quad b_{n+2} = 4b_{n+1} - 5b_n \cdots (3)$$

下面在 $(\text{mod } 10)$ 下，利用数学归纳法证明：当 n 为奇数时 $b_n \equiv 1$ ，当 n 为偶数时 $b_n \equiv 4$ 。即对于自然数 k ，证明 $b_{2k-1} \equiv 1, b_{2k} \equiv 4$ 。(i) 当 $k=1$ 时， $b_1 = 1, b_2 = 4$ ，结论成立。(ii) 假设当 $k=l$ 时， $b_{2l-1} \equiv 1, b_{2l} \equiv 4$ 成立。根据 (3) 式：

$$b_{2l+1} = 4b_{2l} - 5b_{2l-1} \equiv 4 \cdot 4 - 5 \cdot 1 = 16 - 5 = 11 \equiv 1 \pmod{10}$$

$$b_{2l+2} = 4b_{2l+1} - 5b_{2l} \equiv 4 \cdot 1 - 5 \cdot 4 = 4 - 20 = -16 \equiv 4 \pmod{10}$$

因此，当 $k=l+1$ 时结论也成立。根据 (i)(ii)，无论 n 是奇数还是偶数， $b_n \equiv 1$ 或 $4 \pmod{10}$ 。由此可知 $b_n \neq 0$ ，故对于任意正整数 n ， $(2+i)^n$ 始终是虚数。

62. 设自然数 n 的正约数全体形成的集合为 A_n ，令 A_n 中所有元素的倒数之平方和为 s_n 。例如： $A_3 = \{1, 3\}$ ， $s_3 = 1 + \frac{1}{3^2}$ ； $A_4 = \{1, 2, 4\}$ ， $s_4 = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{4^2}$ 。已知 p, q 为互异的素数， k, l 为自然数，回答下列问题：

(a) 求 s_8 和 s_{12} 的值。

根据定义进行计算：

$$\bullet A_8 = \{1, 2, 4, 8\}, \text{ 故 } s_8 = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{8^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \frac{1}{64} = \frac{85}{64}.$$

$$\bullet A_{12} = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}, \text{ 故 } s_{12} = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{6^2} + \frac{1}{12^2}.$$

$$s_{12} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \frac{1}{36} + \frac{1}{144} = \frac{144 + 36 + 16 + 9 + 4 + 1}{144} = \frac{210}{144} = \frac{35}{24}$$

(b) 当 $n = p^k$ 时，求 A_n 的元素个数。

当 p 为素数时, $n = p^k$ 的所有正约数为 $\{1, p, p^2, \dots, p^k\}$ 。因此, 集合 A_n 的元素个数为 $k+1$ 个。

(c) 当 $n = p^k q^l$ 时, 证明 $s_n < \frac{3}{2}$ 。

当 p, q 为素数时, $n = p^k q^l$ 的约数集合 $A_{p^k q^l}$ 的元素为 $p^i q^j$ ($0 \leq i \leq k, 0 \leq j \leq l$)。其倒数平方和为:

$$s_n = \sum_{j=0}^l \sum_{i=0}^k \frac{1}{p^{2i} q^{2j}} = \left(\sum_{i=0}^k \frac{1}{p^{2i}} \right) \left(\sum_{j=0}^l \frac{1}{q^{2j}} \right)$$

利用等比数列求和公式:

$$\sum_{i=0}^k \left(\frac{1}{p^2} \right)^i = \frac{1 - \left(\frac{1}{p^2} \right)^{k+1}}{1 - \frac{1}{p^2}} = \frac{p^2}{p^2 - 1} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{p^2} \right)^{k+1} \right\} < \frac{p^2}{p^2 - 1}$$

同理, $\sum_{j=0}^l \frac{1}{q^{2j}} < \frac{q^2}{q^2 - 1}$, 由此可得 $s_n < \frac{p^2}{p^2 - 1} \cdot \frac{q^2}{q^2 - 1}$ 。由于 p, q 是不同的素数, 不妨设 $p \geq 2, q \geq 3$, 则 $p^2 \geq 4, q^2 \geq 9$ 。考虑函数 $f(x) = \frac{x}{x-1} = 1 + \frac{1}{x-1}$ 在 $x > 1$ 时为减函数:

$$\frac{p^2}{p^2 - 1} \leq \frac{4}{3}, \quad \frac{q^2}{q^2 - 1} \leq \frac{9}{8}$$

从而:

$$s_n < \frac{4}{3} \cdot \frac{9}{8} = \frac{36}{24} = \frac{3}{2}$$

故得证 $s_n < \frac{3}{2}$ 。

63. 对于满足 $a_1 = a_2 = 1$ 的数列 $\{a_n\}$, 证明下列两个条件 p 和 q 是等价的:

- p : 对于所有自然数 n , $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ 成立。
- q : 对于所有自然数 n , $a_{n+1}^2 - a_{n+2}a_n = (-1)^n$ 成立。

(a) 证明 $p \Rightarrow q$ 。

当条件 p 成立时, $a_3 = a_2 + a_1 = 1 + 1 = 2$ 。考虑表达式 $a_{n+2}^2 - a_{n+3}a_{n+1}$:

$$\begin{aligned} a_{n+2}^2 - a_{n+3}a_{n+1} &= a_{n+2}^2 - (a_{n+2} + a_{n+1})a_{n+1} \\ &= a_{n+2}^2 - a_{n+2}a_{n+1} - a_{n+1}^2 \\ &= a_{n+2}(a_{n+2} - a_{n+1}) - a_{n+1}^2 \\ &= a_{n+2}a_n - a_{n+1}^2 \\ &= -(a_{n+1}^2 - a_{n+2}a_n) \end{aligned}$$

由此可知, $a_{n+1}^2 - a_{n+2}a_n = (a_2^2 - a_3a_1)(-1)^{n-1} = (1^2 - 2 \cdot 1)(-1)^{n-1} = (-1)^n$ 。故 $p \Rightarrow q$ 得证。

(b) 证明 $q \Rightarrow p$ 。

使用数学归纳法证明 $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ 且 $a_n > 0$ 。(i) 当 $n = 1$ 时, 由条件 q 知 $a_2^2 - a_3a_1 = -1$ 。代入 $a_1 = 1, a_2 = 1$ 得 $1 - a_3 = -1$, 故 $a_3 = 2$ 。显然 $a_3 = a_2 + a_1$ 成立, 且 $a_3, a_2, a_1 > 0$ 。(ii) 假设当 $n = k$ 时, $a_{k+2} = a_{k+1} + a_k$ 且 $a_{k+1}, a_k > 0$ 成立。根据条件 q , 对于 $n = k$ 和 $n = k + 1$ 分别有:

$$\begin{aligned} a_{k+1}^2 - a_{k+2}a_k &= (-1)^k \\ a_{k+2}^2 - a_{k+3}a_{k+1} &= (-1)^{k+1} \end{aligned}$$

两式相加得:

$$\begin{aligned} a_{k+1}^2 - a_{k+2}a_k + a_{k+2}^2 - a_{k+3}a_{k+1} &= 0 \\ a_{k+2}(a_{k+2} - a_k) + a_{k+1}(a_{k+1} - a_{k+3}) &= 0 \end{aligned}$$

利用归纳假设 $a_{k+2} - a_k = a_{k+1}$, 代入上式得:

$$a_{k+2}a_{k+1} + a_{k+1}(a_{k+1} - a_{k+3}) = 0$$

由于 $a_{k+1} > 0$, 消去 a_{k+1} 得 $a_{k+2} + a_{k+1} - a_{k+3} = 0$, 即 $a_{k+3} = a_{k+2} + a_{k+1}$ 。同时显然 $a_{k+3} > 0$ 。由 (i)(ii) 知, 对于所有 n , $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ 均成立。因此 $q \Rightarrow p$ 得证。

64. 回答下列问题。

(a) 设 α 为实数。求按如下方式定义的数列 $\{a_n\}$ 的通项公式。

$$a_1 = \alpha, \quad a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + 1 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

对 $a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + 1$ 进行变形, 得 $a_{n+1} - 2 = \frac{1}{2}(a_n - 2)$ 。由此可知:

$$a_n - 2 = (a_1 - 2) \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = (\alpha - 2) \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

因此,

$$a_n = 2 + (\alpha - 2) \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \quad \dots (1)$$

(b) 函数 $f_1(x), f_2(x), f_3(x), \dots$ 按如下关系式定义:

$$f_1(x) = 3x, \quad f_{n+1}(x) = (n+2)x^{n+1} + \left(\int_0^1 f_n(t) dt \right) x \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

请用 x 和 n 的式子表示函数 $f_n(x)$ 。

对于 $f_{n+1}(x) = (n+2)x^{n+1} + \left(\int_0^1 f_n(t) dt \right) x$, 令 $c_n = \int_0^1 f_n(t) dt$ 。则有:

$$f_{n+1}(x) = (n+2)x^{n+1} + c_n x$$

由此可知, 当 $n \geq 2$ 时, $f_n(x) = (n+1)x^n + c_{n-1}x$ 。将其代入 c_n 的定义式中:

$$c_n = \int_0^1 \{(n+1)t^n + c_{n-1}t\} dt = \left[t^{n+1} + \frac{c_{n-1}}{2}t^2 \right]_0^1 = 1 + \frac{1}{2}c_{n-1}$$

已知 $f_1(x) = 3x$, 故:

$$c_1 = \int_0^1 3t dt = \left[\frac{3}{2}t^2 \right]_0^1 = \frac{3}{2}$$

由第 (1) 小题的结果, 取 $\alpha = \frac{3}{2}$ 代入公式 (1) 可得:

$$c_n = 2 + \left(\frac{3}{2} - 2 \right) \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} = 2 - \left(\frac{1}{2} \right)^n$$

因此, 当 $n \geq 2$ 时:

$$f_n(x) = (n+1)x^n + \left\{ 2 - \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} \right\} x \quad \dots (2)$$

若在 (2) 中令 $n = 1$, 得 $f_1(x) = 2x + \{2 - (1/2)^0\}x = 3x$, 与题设相符。故:

$$f_n(x) = (n+1)x^n + \left\{ 2 - \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} \right\} x$$

65. 对于给定的自然数 a_0 , 定义由自然数组成的数列 $a_0, a_1, a_2, \dots$ 如下:

$$a_{n+1} = \begin{cases} \frac{a_n}{2} & (\text{当 } a_n \text{ 为偶数时}) \\ \frac{3a_n+1}{2} & (\text{当 } a_n \text{ 为奇数时}) \end{cases}$$

请回答下列问题:

(a) 求最小的自然数 a_0 , 使得 a_0, a_1, a_2, a_3 均为奇数。

若 a_0, a_1, a_2, a_3 均为奇数, 则根据递推公式:

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{3a_0 + 1}{2} \\ a_2 &= \frac{3a_1 + 1}{2} = \frac{3 \cdot \frac{3a_0 + 1}{2} + 1}{2} = \frac{9a_0 + 5}{4} \\ a_3 &= \frac{3a_2 + 1}{2} = \frac{3 \cdot \frac{9a_0 + 5}{4} + 1}{2} = \frac{27a_0 + 19}{8} \end{aligned}$$

a_3 为奇数意味着 $27a_0 + 19$ 必须是 8 的倍数, 但不能是 16 的倍数。设 k 为自然数, 使 $27a_0 + 19 = 16k - 8$ (即 8 的奇数倍)。整理得 $27a_0 + 27 = 16k$, 即 $27(a_0 + 1) = 16k$ 。由于 27 与 16 互质, 故 $a_0 + 1$ 必须是 16 的倍数。最小的自然数 a_0 满足 $a_0 + 1 = 16$, 即 $a_0 = 15$ 。验证: 当 $a_0 = 15$ 时, $a_1 = 23, a_2 = 35, a_3 = 53$, 均为奇数。故最小的 $a_0 = 15$ 。

(b) 求最小的自然数 a_0 , 使得 $a_0, a_1, \dots, a_{10}$ 均为奇数。

设 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 均为奇数。对于 $n = 0, 1, \dots, 10$:

$$a_{n+1} = \frac{3a_n + 1}{2} \Rightarrow a_{n+1} + 1 = \frac{3}{2}(a_n + 1)$$

由此得等比数列关系: $a_n + 1 = (a_0 + 1) \left(\frac{3}{2}\right)^n$, 即 $a_n = (a_0 + 1) \frac{3^n}{2^n} - 1$ 。要使 a_{10} 为奇数, 则 $a_{10} = (a_0 + 1) \frac{3^{10}}{2^{10}} - 1$ 必须为奇数, 即 $(a_0 + 1) \frac{3^{10}}{2^{10}}$ 必须为偶数。设 l 为自然数, 令 $(a_0 + 1) \frac{3^{10}}{2^{10}} = 2l$, 则 $(a_0 + 1) \cdot 3^{10} = 2^{11}l$ 。由于 3^{10} 与 2^{11} 互质, 故 $a_0 + 1$ 必须是 2^{11} 的倍数。最小的自然数 a_0 满足 $a_0 + 1 = 2^{11}$, 即 $a_0 = 2^{11} - 1 = 2047$ 。反向验证: 当 $a_0 = 2047$ 时, $a_n = (2047 + 1) \left(\frac{3}{2}\right)^n - 1 = 2^{11-n} \cdot 3^n - 1$ 。对于 $1 \leq n \leq 10$, 由于 $11 - n \geq 1$, 故 $2^{11-n} \cdot 3^n$ 恒为偶数, 则 a_n 恒为奇数。故最小的 $a_0 = 2047$ 。

66. 由 $a_1 = 2, a_{n+1} = 1 + \frac{1}{1 - \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k}}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) 定义的数列 $\{a_n\}$, 回答下列问题。

(a) 求 a_5 。

$$\begin{aligned} a_1 &= 2 \quad a_2 = 1 + \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 1 + 2 = 3 \quad a_3 = 1 + \frac{1}{1 - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right)} = 1 + \frac{1}{\frac{1}{6}} = 7 \quad a_4 = 1 + \frac{1}{1 - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{7}\right)} = \\ &1 + \frac{1}{\frac{1}{42}} = 43 \quad a_5 = 1 + \frac{1}{1 - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{7} + \frac{1}{43}\right)} = 1 + \frac{1}{\frac{1}{1806}} = 1807 \end{aligned}$$

(b) 用 a_n 表示 a_{n+1} 。

$$a_{n+1} - 1 = \frac{1}{1 - \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k}}, \text{ 即 } \frac{1}{a_{n+1} - 1} = 1 - \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k} \quad \dots (1) \quad \text{同样地, } \frac{1}{a_n - 1} = 1 - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{a_k} \quad \dots (2)$$

(1) - (2) 得:

$$\frac{1}{a_{n+1} - 1} - \frac{1}{a_n - 1} = -\frac{1}{a_n}$$

$$\frac{1}{a_{n+1}-1} = \frac{1}{a_n-1} - \frac{1}{a_n} = \frac{a_n - (a_n - 1)}{a_n(a_n - 1)} = \frac{1}{a_n(a_n - 1)}$$

因此, $a_{n+1} - 1 = a_n(a_n - 1)$, 即 $a_{n+1} = a_n^2 - a_n + 1$ 。

(c) 求 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{a_k}$ 。

由 (2) 的结果得 $\frac{1}{a_k} = \frac{1}{a_k-1} - \frac{1}{a_{k+1}-1}$ 。

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k} &= \left(\frac{1}{a_1-1} - \frac{1}{a_2-1} \right) + \left(\frac{1}{a_2-1} - \frac{1}{a_3-1} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{a_n-1} - \frac{1}{a_{n+1}-1} \right) \\ &= \frac{1}{a_1-1} - \frac{1}{a_{n+1}-1} = \frac{1}{2-1} - \frac{1}{a_{n+1}-1} = 1 - \frac{1}{a_{n+1}-1} \end{aligned}$$

显然 a_n 是单调递增的且 $a_n \rightarrow \infty$ ($n \rightarrow \infty$), 故 $\frac{1}{a_{n+1}-1} \rightarrow 0$ 。

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{a_k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{a_{n+1}-1} \right) = 1$$

67. 设 a 为实数, 数列 $\{x_n\}$ 由以下递推式定义:

$$x_1 = a, \quad x_{n+1} = x_n + x_n^2 \quad (n = 1, 2, 3, \cdots)$$

(a) 当 $a > 0$ 时, 证明数列 $\{x_n\}$ 发散。

对于由 $x_1 = a, x_{n+1} = x_n + x_n^2 \cdots (1)$ 定义的数列 $\{x_n\}$, 当 $a > 0$ 时,

$$x_{n+1} - x_n = x_n^2 \geq 0$$

由此可知 $\{x_n\}$ 单调递增, 且 $x_n \geq x_1 = a > 0$ 。由 (1) 得,

$$x_{n+1} \geq x_n + a^2$$

因此, $x_n \geq x_1 + (n-1) \cdot a^2 = a^2 n + a - a^2$ 。由于当 $n \rightarrow \infty$ 时该式趋于无穷, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$ 。

(b) 当 $-1 < a < 0$ 时, 证明对于所有正整数 n , $-1 < x_n < 0$ 均成立。

使用数学归纳法证明当 $-1 < a < 0$ 时, $-1 < x_n < 0$ 成立。(i) 当 $n = 1$ 时, $x_1 = a$, 由 $-1 < a < 0$ 知结论成立。(ii) 假设 $n = k$ 时 $-1 < x_k < 0$ 成立。由 (1) 得,

$$x_{k+1} = x_k + x_k^2 = \left(x_k + \frac{1}{2} \right)^2 - \frac{1}{4}$$

由 $-1 < x_k < 0$ 可知 $-\frac{1}{4} \leq x_{k+1} < 0$, 故 $-1 < x_{k+1} < 0$ 。因此, $n = k + 1$ 时也成立。
由 (i)(ii) 可知, 对于所有正整数 n , $-1 < x_n < 0$ 均成立。

(c) 当 $-1 < a < 0$ 时, 求数列 $\{x_n\}$ 的极限。

当 $-1 < a < 0$ 时, 由 (2) 知 $-1 < x_n < 0$ 。由 (1) 得,

$$\frac{1}{x_{n+1}} = \frac{1}{x_n + x_n^2} = \frac{1}{x_n(x_n + 1)} = \frac{1}{x_n} - \frac{1}{x_n + 1}$$

由此得 $-\frac{1}{x_{n+1}} = -\frac{1}{x_n} + \frac{1}{x_n + 1}$ 。令 $y_n = -\frac{1}{x_n}$, 则

$$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{x_n + 1} \cdots (2)$$

由于 $0 < x_n + 1 < 1$, 故 $\frac{1}{x_n + 1} > 1$ 。由 (2) 得,

$$y_{n+1} > y_n + 1$$

由于 $y_1 = -\frac{1}{a}$, 当 $n \geq 2$ 时, $y_n > y_1 + (n - 1) \cdot 1 = n - \frac{1}{a} - 1$ 。因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \infty$,
故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{y_n}\right) = 0$ 。

68. 证明由正实数组成的数列 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ 是等比数列当且仅当

$$(a_0 a_1 + a_1 a_2 + a_2 a_3 + \cdots + a_{n-1} a_n)^2 = (a_0^2 + a_1^2 + \cdots + a_{n-1}^2) (a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2).$$

充分条件: 已知 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 是等比数列, 设 $a_k = a_0 r^k$, $1 \leq k \leq n$, 于是

$$a_0 a_1 + a_1 a_2 + \cdots + a_{n-1} a_n = a_0^2 (r + r^3 + \cdots + r^{2n-1}) = a_0^2 r (1 + r^2 + \cdots + r^{2n-2})$$

且

$$\begin{aligned} (a_0^2 + a_1^2 + \cdots + a_{n-1}^2)(a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2) &= a_0^4 (1 + r^2 + \cdots + r^{2n-2})(r^2 + r^4 + \cdots + r^{2n}) \\ &= a_0^4 r^2 (1 + r^2 + \cdots + r^{2n-2})^2 \end{aligned}$$

故得证

$$(a_0 a_1 + a_1 a_2 + \cdots + a_{n-1} a_n)^2 = (a_0^2 + a_1^2 + \cdots + a_{n-1}^2)(a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2)$$

必要条件: 已知

$$(a_0 a_1 + a_1 a_2 + \cdots + a_{n-1} a_n)^2 = (a_0^2 + a_1^2 + \cdots + a_{n-1}^2)(a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2)$$

考虑函数

$$f(r) = \sum_{k=1}^n (a_k - ra_{k-1})^2 = r^2 \sum_{k=1}^n a_{k-1}^2 - 2r \sum_{k=1}^n a_k a_{k-1} + \sum_{k=1}^n a_k^2$$

观察得 $f(r) \geq 0 \quad \forall r$, 又关于 r 方程式的判别式为

$$4[(a_0 a_1 + a_1 a_2 + \dots + a_{n-1} a_n)^2 - (a_0^2 + a_1^2 + \dots + a_{n-1}^2)(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)] = 0,$$

所以得知 $f(r) = 0$ 有重根 $r = r_0$, 且只有当

$$a_k = r_0 a_{k-1}, \quad 1 \leq k \leq n$$

才成立, 意味 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 是一个公比为 r_0 的等比数列。

69. Q46. JEE Main 2025 (4 April Shift 2) 已知级数

$$\frac{4 \cdot 1}{4 + 3 \cdot 1^2 + 1^4} + \frac{4 \cdot 2}{4 + 3 \cdot 2^2 + 2^4} + \frac{4 \cdot 3}{4 + 3 \cdot 3^2 + 3^4} + \frac{4 \cdot 4}{4 + 3 \cdot 4^2 + 4^4} + \dots$$

前 20 项的和为 $\frac{m}{n}$, 其中 m 和 n 互质, 则 $m+n$ 的值等于: (1) 423 (2) 420 (3) 421 (4) 422

解: 1. ** 分析通项公式: ** 设第 k 项为 T_k , 则:

$$T_k = \frac{4k}{k^4 + 3k^2 + 4}$$

对分母进行配方:

$$k^4 + 3k^2 + 4 = (k^4 + 4k^2 + 4) - k^2 = (k^2 + 2)^2 - k^2$$

利用平方差公式分解:

$$k^4 + 3k^2 + 4 = (k^2 + k + 2)(k^2 - k + 2)$$

2. ** 利用裂项相消法: ** 观察分子 $4k$, 可以将其拆分为:

$$4k = 2[(k^2 + k + 2) - (k^2 - k + 2)]$$

因此通项 T_k 可以表示为:

$$T_k = \frac{2[(k^2 + k + 2) - (k^2 - k + 2)]}{(k^2 + k + 2)(k^2 - k + 2)} = 2 \left(\frac{1}{k^2 - k + 2} - \frac{1}{k^2 + k + 2} \right)$$

3. ** 求前 20 项和 S_{20} : **

$$S_{20} = \sum_{k=1}^{20} 2 \left(\frac{1}{k^2 - k + 2} - \frac{1}{k^2 + k + 2} \right)$$

展开级数:

$$S_{20} = 2 \left[\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{8} \right) + \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{14} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{20^2 - 20 + 2} - \frac{1}{20^2 + 20 + 2} \right) \right]$$

中间项全部消去, 剩下首尾项:

$$S_{20} = 2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{422} \right) = 1 - \frac{1}{211} = \frac{210}{211}$$

4. ** 计算 $m + n$: ** 这里 $m = 210, n = 211$ 。由于 211 是质数, 两者显然互质。

$$m + n = 210 + 211 = 421$$

故正确选项为 (3)。

70. 求和

$$\sum_{n=2}^{20} \frac{n^3 - n^2 + 1}{n^2 - n}$$

注意到

$$\frac{n^3 - n^2 + 1}{n^2 - n} = n + \frac{1}{n(n-1)} = n + \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}$$

于是由累加法,

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^{20} \frac{n^3 - n^2 + 1}{n^2 - n} &= \sum_{n=2}^{20} n + \sum_{n=2}^{20} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) \\ &= \frac{19}{2}(2+20) + 1 - \frac{1}{20} \\ &= \frac{4199}{20} \end{aligned}$$

71. 试求级数

$$\frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{3^6 - 64} + \frac{3 \cdot 5 \cdot 7}{5^6 - 64} + \frac{5 \cdot 7 \cdot 9}{7^6 - 64} + \cdots + \frac{19 \cdot 21 \cdot 23}{21^6 - 64}$$

之和。

注意到

$$\begin{aligned}& \frac{(2k-1)(2k+1)(2k+3)}{(2k+1)^6-64} \\&= \frac{(2k-1)(2k+1)(2k+3)}{((2k+1)^3-8)((2k+1)^3+8)} \\&= \frac{(2k+1)}{((2k+1)^2+2(2k+1)+4)((2k+1)^2-2(2k+1)+4)} \\&= \frac{2k+1}{(4k^2+3)(4k^2+8k+7)} \\&= \frac{2k+1}{(4k^2+3)(4(k+1)^2+3)} \\&= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{4k^2+3} - \frac{1}{4(k+1)^2+3} \right)\end{aligned}$$

故

$$\sum_{k=1}^{10} \frac{(2k-1)(2k+1)(2k+3)}{(2k+1)^6-64} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{487} \right) = \frac{120}{3409}$$

72. 求和

$$\sum_{n=1}^{24} \frac{1}{\sqrt{n+\sqrt{n^2-1}}}$$

不难发现

$$\frac{1}{\sqrt{n+\sqrt{n^2-1}}} = \sqrt{n-\sqrt{n^2-1}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n-1}),$$

由累加法,

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{24} \frac{1}{\sqrt{n+\sqrt{n^2-1}}} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{n=1}^{24} (\sqrt{n+1}-\sqrt{n-1}) \\&= \frac{1}{\sqrt{2}} (\sqrt{25} + \sqrt{24} - \sqrt{1} - \sqrt{0}) \\&= 2\sqrt{2} + 2\sqrt{3}\end{aligned}$$

73. 若 $f(n) = (n^2 - 2n + 1)^{\frac{1}{3}} + (n^2 - 1)^{\frac{1}{3}} + (n^2 + 2n + 1)^{\frac{1}{3}}$, 求

$$\sum_{k=1}^{500} \frac{1}{f(2k-1)}$$

首先有

$$\begin{aligned} \frac{1}{f(n)} &= \frac{1}{\sqrt[3]{(n-1)^2} + \sqrt[3]{(n+1)(n-1)} + \sqrt[3]{(n+1)^2}} \\ &= \frac{\sqrt[3]{(n+1)} - \sqrt[3]{(n-1)}}{(n+1) - (n-1)} \\ &= \frac{1}{2}(\sqrt[3]{(n+1)} - \sqrt[3]{(n-1)}) \end{aligned}$$

故

$$\sum_{k=1}^{500} \frac{1}{f(2k-1)} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{500} (\sqrt[3]{2k} - \sqrt[3]{2k-2}) = \frac{1}{2} \cdot \sqrt[3]{1000} = 5$$

74. 设数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为

$$a_n = \frac{1}{(\sqrt{n} + \sqrt{n+1})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n+2})(\sqrt{n} + \sqrt{n+2})},$$

求

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k$$

的值。

发现

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\sqrt{n+2} - \sqrt{n}} \left(\frac{1}{(\sqrt{n} + \sqrt{n+1})(\sqrt{n} + \sqrt{n+2})} - \frac{1}{(\sqrt{n} + \sqrt{n+2})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n+2})} \right) \\ &= \frac{1}{(\sqrt{n+2} - \sqrt{n})(\sqrt{n} + \sqrt{n+2})} \left(\frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}} - \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n+2}} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}} - \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n+2}} \right) \end{aligned}$$

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}} = 0$, 故

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{1} + \sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{4}} + \cdots \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 + \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2} - 1}{2}$$

75. 求

$$\sqrt{1 + \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2}} + \sqrt{1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2}} + \cdots + \sqrt{1 + \frac{1}{2025^2} + \frac{1}{2026^2}}$$

的值。

注意到

$$\begin{aligned}\sqrt{1 + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2}} &= \sqrt{1 + \frac{(n+1)^2 + n^2}{n^2(n+1)^2}} \\&= \sqrt{1 + \frac{2n(n+2)+1}{n^2(n+1)^2}} = \sqrt{1 + \frac{2}{n(n+1)} + \frac{1}{n^2(n+1)^2}} \\&= \sqrt{\left(1 + \frac{1}{n(n+1)}\right)^2} = 1 + \frac{1}{n(n+1)} = 1 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\end{aligned}$$

因此原式为

$$\sum_{n=1}^{2025} \left(1 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 2025 + \left(1 - \frac{1}{2026}\right) = 2026 - \frac{1}{2026}$$

76. 求

$$\sum_{r=2}^{\infty} \left[\frac{4r-1}{r(r-1)} \left(-\frac{1}{3}\right)^r \right]$$

作部分分式分解, 有

$$\frac{4r-1}{r(r-1)} = \frac{1}{r} + \frac{3}{r-1}$$

因此

$$\begin{aligned}\frac{4r-1}{r(r-1)} \left(-\frac{1}{3}\right)^r &= \frac{1}{r} \left(-\frac{1}{3}\right)^r + \frac{3}{r-1} \left(-\frac{1}{3}\right)^r \\&= \frac{1}{r} \left(-\frac{1}{3}\right)^r - \frac{1}{r-1} \left(-\frac{1}{3}\right)^{r-1}\end{aligned}$$

故由累加法,

$$\sum_{r=2}^n \left[\frac{4r-1}{r(r-1)} \left(-\frac{1}{3}\right)^r \right] = \frac{1}{n} \left(-\frac{1}{3}\right)^n + \frac{1}{3}$$

令 $n \rightarrow \infty$, 由于 $\frac{1}{n} \left(-\frac{1}{3}\right)^n \rightarrow 0$, 从而

$$\sum_{r=2}^{\infty} \left[\frac{4r-1}{r(r-1)} \left(-\frac{1}{3}\right)^r \right] = \frac{1}{3}$$

77. 求以下级数的和

$$\frac{1}{4 \cdot 2!} + \frac{1}{5 \cdot 3!} + \frac{1}{6 \cdot 4!} + \frac{1}{7 \cdot 5!} + \frac{1}{8 \cdot 6!} + \cdots$$

级数即

$$\sum_{r=1}^{\infty} \frac{1}{(r+3)(r+1)!}$$

发现

$$\frac{1}{(r+3)(r+1)!} = \frac{1}{(r+2)!} - \frac{1}{(r+3)!}$$

因此由累加法,

$$\sum_{r=1}^N \frac{1}{(r+3)(r+1)!} = \frac{1}{3!} - \frac{1}{(N+3)!}$$

令 $N \rightarrow \infty$, 由于 $\frac{1}{(N+3)!} \rightarrow 0$, 则无穷级数为

$$\sum_{r=1}^{\infty} \frac{1}{(r+3)(r+1)!} = \frac{1}{3!} = \frac{1}{6}$$

78. 证明

$$(2 \cdot 1!) + (5 \cdot 2!) + (10 \cdot 3!) + (17 \cdot 4!) + \cdots + (n^2 + 1)n! = n(n+1)!$$

先将数列写成求和形式

$$S_n = \sum_{r=1}^n (r^2 + 1)r!$$

尝试将 $(r^2 + 1)r!$ 表示成阶乘的差, 注意到

$$(r+2)! = (r+2)(r+1)r! = (r^2 + 3r + 2)r!,$$

因此

$$(r+2)! - r! = (r^2 + 3r + 1)r!$$

又因为 $(r+1)! - r! = r \cdot r!$, 于是

$$(r+2)! - r! = (r^2 + 1)r! + 3r \cdot r! = (r^2 + 1)r! + 3[(r+1)! - r!]$$

即

$$(r^2 + 1)r! = (r + 2)! - 3(r + 1)! + 2r!$$

故由累加法,

$$\begin{aligned}\sum_{r=1}^n (r^2 + 1)r! &= \sum_{r=1}^n [(r + 2)! - 3(r + 1)! + 2r!] \\ &= (n + 2)! - 2(n + 1)! \\ &= n(n + 1)!\end{aligned}$$

79. 求 $\frac{3}{1!+2!+3!} + \frac{4}{2!+3!+4!} + \cdots + \frac{50}{48!+49!+50!}$ 的值。

首先分析通项公式, 设第 n 项为 a_n :

$$a_n = \frac{n + 2}{n! + (n + 1)! + (n + 2)!}$$

对分母进行因式分解:

$$\begin{aligned}n! + (n + 1)! + (n + 2)! &= n![1 + (n + 1) + (n + 1)(n + 2)] \\ &= n![1 + n + 1 + n^2 + 3n + 2] \\ &= n![n^2 + 4n + 4] = n!(n + 2)^2\end{aligned}$$

代入通项公式可得:

$$a_n = \frac{n + 2}{n!(n + 2)^2} = \frac{1}{n!(n + 2)}$$

为了使用裂项相消法, 我们将分子凑成 $(n + 1)$:

$$a_n = \frac{n + 1}{(n + 2)!} = \frac{(n + 2) - 1}{(n + 2)!} = \frac{1}{(n + 1)!} - \frac{1}{(n + 2)!}$$

原式即为从 $n = 1$ 到 $n = 48$ 的级数求和:

$$S = \sum_{n=1}^{48} \left(\frac{1}{(n + 1)!} - \frac{1}{(n + 2)!} \right)$$

展开各项:

$$S = \left(\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} \right) + \left(\frac{1}{3!} - \frac{1}{4!} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{49!} - \frac{1}{50!} \right)$$

消去中间项得:

$$S = \frac{1}{2!} - \frac{1}{50!}$$

正确选项为 B。

80. 求

$$\sum_{r=1}^n \left[\frac{r^2 + 9r + 19}{(r+5)!} \right]$$

的化简表达式, 并据此求

$$\sum_{r=1}^{\infty} \left[\frac{r^2 + 7r + 11}{(r+4)!} \right]$$

注意到

$$\frac{r^2 + 9r + 19}{(r+5)!} = \frac{1}{(r+3)!} - \frac{1}{(r+5)!}$$

由累加法,

$$\begin{aligned} \sum_{r=1}^n \left[\frac{r^2 + 9r + 19}{(r+5)!} \right] &= \left(\frac{1}{4!} + \frac{1}{5!} \right) - \left(\frac{1}{(n+4)!} + \frac{1}{(n+5)!} \right) \\ &= \frac{1}{20} - \left(\frac{1}{(n+4)!} + \frac{1}{(n+5)!} \right) \end{aligned}$$

改写变量, 令 $k = r - 1$, 则

$$\begin{aligned} \sum_{r=1}^n \left[\frac{r^2 + 7r + 11}{(r+4)!} \right] &= \sum_{k=0}^{n-1} \left[\frac{(k+1)^2 + 7(k+1) + 11}{(k+5)!} \right] \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \left[\frac{k^2 + 9k + 19}{(k+5)!} \right] \\ &= \frac{19}{5!} + \frac{1}{20} - \left(\frac{1}{(n+4)!} + \frac{1}{(n+5)!} \right) \\ &= \frac{5}{24} - \frac{n+6}{(n+5)!} \end{aligned}$$

令 $n \rightarrow \infty$, 因 $\frac{n+6}{(n+5)!} \rightarrow 0$, 故

$$\sum_{r=1}^{\infty} \left[\frac{r^2 + 7r + 11}{(r+4)!} \right] = \frac{5}{24}$$

81. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\sin \frac{\pi}{2k} - \cos \frac{\pi}{2k} - \sin \frac{\pi}{2(k+2)} + \cos \frac{\pi}{2(k+2)} \right).$$

令

$$f(k) = \sin\left(\frac{\pi}{2k}\right) - \cos\left(\frac{\pi}{2k}\right)$$

由累加法, 部分和为

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n [f(k) - f(k+2)] \\ &= f(1) + f(2) - f(n+1) - f(n+2) \\ &= 1 - 0 - \left(\sin \frac{\pi}{2(n+1)} - \cos \frac{\pi}{2(n+1)}\right) - \left(\sin \frac{\pi}{2(n+2)} - \cos \frac{\pi}{2(n+2)}\right) \end{aligned}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{\pi}{2(n+1)} \rightarrow 0, \frac{\pi}{2(n+2)} \rightarrow 0$:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} S_n &= 1 - (\sin 0 - \cos 0) - (\sin 0 - \cos 0) \\ &= 1 - (0 - 1) - (0 - 1) \\ &= 3. \end{aligned}$$

故级数的极限值为 3。

82. 求级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2011^{2^n} - 2011^{-2^n}} = \frac{1}{2011^1 - 2011^{-1}} + \frac{1}{2011^2 - 2011^{-2}} + \frac{1}{2011^4 - 2011^{-4}} + \cdots$$

更一般地, 设

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2^n}}{1 - x^{2^{n+1}}}, \quad S_N(x) = \sum_{n=0}^N \frac{x^{2^n}}{1 - x^{2^{n+1}}}$$

所求即 $S\left(\frac{1}{2011}\right)$ 。下面证明当 $0 < x < 1$ 时,

$$S(x) = \frac{x}{1-x}$$

注意到

$$\frac{x^{2^n}}{1 - x^{2^{n+1}}} = \frac{1}{1 - x^{2^n}} - \frac{1}{1 - x^{2^{n+1}}},$$

代入部分和 $S_N(x)$, 由累加法

$$S_N(x) = \frac{1}{1-x} - \frac{1}{1-x^{2^{N+1}}}$$

当 $N \rightarrow \infty$ 时, 由于 $0 < x < 1$, 有 $x^{2^{N+1}} \rightarrow 0$, 从而

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - x^{2^{N+1}}} = 1$$

于是

$$S(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N(x) = \frac{1}{1-x} - 1 = \frac{x}{1-x}$$

因此

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2011^{2^n} - 2011^{-2^n}} = S\left(\frac{1}{2011}\right) = \frac{\frac{1}{2011}}{1 - \frac{1}{2011}} = \frac{1}{2010}$$

83. 29. 若 n 是正整数, 令 $f(n)$ 为最靠近 $\sqrt{n}$ 的正整数。例如: $f(1) = 1, f(2) = 1, f(3) = 2, f(4) = 2$ 等。求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(\frac{4}{3}\right)^{f(n)} + 1 + \left(\frac{4}{3}\right)^{-f(n)}}{\left(\frac{4}{3}\right)^n}$ 。

若 k 是正整数, 则 $f(n) = k$ 若且唯若 $k - \frac{1}{2} < \sqrt{n} < k + \frac{1}{2}$, 即

$$k^2 - k + \frac{1}{4} < n < k^2 + k + \frac{1}{4}$$

$$k^2 - k + 1 \leq n \leq k^2 + k$$

原式可化为:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(\frac{4}{3}\right)^{f(n)} + 1 + \left(\frac{4}{3}\right)^{-f(n)}}{\left(\frac{4}{3}\right)^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(\frac{3}{4}\right)^{n-f(n)} + \left(\frac{3}{4}\right)^n + \left(\frac{3}{4}\right)^{n+f(n)} \right]$$

首先计算中间项:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n = \frac{\frac{3}{4}}{1 - \frac{3}{4}} = 3$$

接着计算第一项, 利用 $f(n) = k$ 的范围:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^{n-f(n)} &= \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=k^2-k+1}^{k^2+k} \left(\frac{3}{4}\right)^{n-k} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \left[\left(\frac{3}{4}\right)^{k^2-2k+1} + \left(\frac{3}{4}\right)^{k^2-2k+2} + \cdots + \left(\frac{3}{4}\right)^{k^2} \right] \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^{k^2} \\ &= 4 + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^{k^2} \end{aligned}$$

再计算第三项：

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^{n+f(n)} &= \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=k^2-k+1}^{k^2+k} \left(\frac{3}{4}\right)^{n+k} \\
 &= \sum_{k=1}^{\infty} \left[\left(\frac{3}{4}\right)^{k^2+1} + \left(\frac{3}{4}\right)^{k^2+2} + \cdots + \left(\frac{3}{4}\right)^{k^2+2k} \right] \\
 &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n - \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^{k^2} \\
 &= 3 - \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^{k^2}
 \end{aligned}$$

将三部分结果相加：

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(\frac{4}{3}\right)^{f(n)} + 1 + \left(\frac{4}{3}\right)^{-f(n)}}{\left(\frac{4}{3}\right)^n} = \left(4 + \sum\right) + 3 + \left(3 - \sum\right) = 10$$

84. 求下列无穷乘积的值

$$\left(\frac{7}{9}\right) \cdot \left(\frac{26}{28}\right) \cdot \left(\frac{63}{65}\right) \cdots = \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=2}^n \frac{k^3 - 1}{k^3 + 1}$$

首先注意到部分和为

$$\prod_{k=2}^n \frac{k^3 - 1}{k^3 + 1} = \prod_{k=2}^n \frac{k-1}{k+1} \prod_{k=2}^n \frac{k^2 + k + 1}{k^2 - k + 1}$$

其中

$$\prod_{k=2}^n \frac{k^2 + k + 1}{k^2 - k + 1} = \prod_{k=2}^n \frac{k^2 + k + 1}{(k-1)^2 + (k-1) + 1}$$

同时

$$\prod_{k=2}^n \frac{k-1}{k+1} = \frac{1 \cdot 2}{3 \cdot 4} \cdot \frac{2 \cdot 3}{4 \cdot 5} \cdots \frac{(n-1)n}{(n+1)n} = \frac{2}{n(n+1)}$$

由累乘法，

$$\prod_{k=2}^n \frac{k^3 - 1}{k^3 + 1} = \frac{2}{n(n+1)} \cdot \frac{n^2 + n + 1}{3} = \frac{2}{3} \left(1 + \frac{1}{n(n+1)}\right)$$

因此

$$\prod_{k=2}^{\infty} \frac{k^3 - 1}{k^3 + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{3} \left(1 + \frac{1}{n(n+1)}\right) = \frac{2}{3}$$

85. 计算无穷乘积

$$\prod_{n=3}^{\infty} \frac{(n^3 + 3n)^2}{n^6 - 64}$$

设

$$a_n = \frac{(n^3 + 3n)^2}{n^6 - 64}$$

注意到

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{(n^3 + 3n)^2}{(n^3 - 8)(n^3 + 8)} = \frac{n^2(n^2 + 3)^2}{(n - 2)(n^2 + 2n + 4)(n + 2)(n^2 - 2n + 4)} \\ &= \frac{n}{n - 2} \cdot \frac{n}{n + 2} \cdot \frac{n^2 + 3}{(n - 1)^2 + 3} \cdot \frac{n^2 + 3}{(n + 1)^2 + 3} \end{aligned}$$

因此当 $N \geq 3$ 时,

$$\begin{aligned} \prod_{n=3}^N a_n &= \left(\prod_{n=3}^N \frac{n}{n - 2} \right) \left(\prod_{n=3}^N \frac{n}{n + 2} \right) \left(\prod_{n=3}^N \frac{n^2 + 3}{(n - 1)^2 + 3} \right) \left(\prod_{n=3}^N \frac{n^2 + 3}{(n + 1)^2 + 3} \right) \\ &= \frac{N(N - 1)}{1 \cdot 2} \cdot \frac{3 \cdot 4}{(N + 1)(N + 2)} \cdot \frac{N^2 + 3}{2^2 + 3} \cdot \frac{3^2 + 3}{(N + 1)^2 + 3} \\ &= \frac{72}{7} \cdot \frac{N(N - 1)(N^2 + 3)}{(N + 1)(N + 2)((N + 1)^2 + 3)} \\ &= \frac{72}{7} \cdot \frac{(1 - \frac{1}{N})(1 + \frac{3}{N^2})}{(1 + \frac{1}{N})(1 + \frac{2}{N})((1 + \frac{1}{N})^2 + \frac{3}{N^2})} \end{aligned}$$

令 $N \rightarrow \infty$, 得到

$$\prod_{n=3}^{\infty} a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{n=3}^N a_n = \frac{72}{7}$$

86. 设

$$f(r) = \sum_{j=2}^{2013} \frac{1}{j^r} = \frac{1}{2^r} + \frac{1}{3^r} + \cdots + \frac{1}{2013^r},$$

求

$$\sum_{k=2}^{\infty} f(k).$$

交换求和次序, 并注意到内层和是收敛的等比级数, 有

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=2}^{\infty} \sum_{j=2}^{2013} \frac{1}{j^k} &= \sum_{j=2}^{2013} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{j^k} \\
 &= \sum_{j=2}^{2013} \frac{1/j^2}{1-1/j} \\
 &= \sum_{j=2}^{2013} \frac{1}{j(j-1)} \\
 &= \sum_{j=2}^{2013} \left(\frac{1}{j-1} - \frac{1}{j} \right) \\
 &= \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2012} - \frac{1}{2013} \\
 &= \frac{2012}{2013}
 \end{aligned}$$

87. 试证

$$8 + 88 + 888 + \cdots + \underbrace{888 \dots 88}_{88\text{'s}} = \frac{8}{81}(10^{89} - 802)$$

考虑到

$$\underbrace{99 \dots 99}_{n\text{'s}} = 10^n - 1$$

于是

$$\begin{aligned}
 8 + 88 + 888 + \cdots + \underbrace{888 \dots 88}_{88\text{'s}} &= \frac{8}{9}(9 + 99 + 999 + \cdots + \underbrace{99 \dots 99}_{88\text{'s}}) \\
 &= \frac{8}{9}(10 + 10^2 + 10^3 + \cdots + 10^{88} - 88) \\
 &= \frac{8}{9} \left[\frac{10(10^{88} - 1)}{10 - 1} - 88 \right] \\
 &= \frac{8}{81}(10^{89} - 802)
 \end{aligned}$$

故得证。

88. Q.10 令 $\underbrace{75 \dots 57}_r$ 表示一个 $(r+2)$ 位数, 其中第一位和最后一位数字是 7, 其余 r 位数字是

5. 考虑总和 $S = 77 + 757 + 7557 + \cdots + \underbrace{75 \dots 5}_{98} 7$ 。若 $S = \frac{\underbrace{75 \dots 5}_{99} 7+m}{n}$ ，其中 m 和 n 是小于 3000 的自然数，则 $m+n$ 的值是多少？

第 k 项（含有 $k-1$ 个 5）可以写为：

$$a_k = 7 \cdot 10^k + 5 \cdot (10^{k-1} + 10^{k-2} + \cdots + 10^1) + 7$$

利用等比数列求和：

$$a_k = 7 \cdot 10^k + 5 \cdot \frac{10(10^{k-1} - 1)}{10 - 1} + 7 = 7 \cdot 10^k + \frac{50}{9}(10^{k-1} - 1) + 7 = 7 \cdot 10^k + \frac{5}{9} \cdot 10^k - \frac{50}{9} + 7$$

$$a_k = \frac{68}{9} \cdot 10^k + \frac{13}{9}$$

总和 $S = \sum_{k=1}^{99} a_k$ （77 到 $\underbrace{75 \dots 5}_{98} 7$ 共 99 项）：

$$S = \sum_{k=1}^{99} \left(\frac{68}{9} \cdot 10^k + \frac{13}{9} \right) = \frac{68}{9} \cdot \frac{10(10^{99} - 1)}{10 - 1} + \frac{13 \cdot 99}{9}$$

$$S = \frac{680(10^{99} - 1)}{81} + 143 = \frac{680 \cdot 10^{99} - 680 + 11583}{81} = \frac{680 \cdot 10^{99} + 10903}{81}$$

已知目标形式分子包含 $\underbrace{75 \dots 5}_{99} 7$ ，记为 A ：

$$A = \frac{68}{9} \cdot 10^{100} + \frac{13}{9} = \frac{680 \cdot 10^{99} + 13}{9}$$

将 S 变形：

$$S = \frac{1}{9} \left(\frac{680 \cdot 10^{99} + 13 + 1210}{9} \right) = \frac{\frac{680 \cdot 10^{99} + 13}{9} + \frac{1210}{9}}{9} = \frac{A + \frac{1210}{9}}{9}$$

这不符合整数 m, n 的形式。根据图中提示， $9S = A + 1210$ 。对比 $S = \frac{A+m}{n}$ ，得 $n = 9$ ， $m = 1210$ 。则 $m+n = 1210 + 9 = 1219$ 。

89. 求无穷级数

$$\frac{1^2}{11} + \frac{5^2}{11^2} + \frac{9^2}{11^3} + \frac{13^2}{11^4} + \cdots + \frac{(4n-3)^2}{11^n} + \cdots$$

设原式为

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(4n-3)^2}{11^n}$$

由 $(4n-3)^2 = 16n^2 - 24n + 9$, 有

$$S = 16 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{11^n} - 24 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{11^n} + 9 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{11^n}$$

当 $|x| < 1$ 时, 有

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}$$

令 $x = \frac{1}{11}$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{11^n} = \frac{1}{10}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{11^n} = \frac{11}{100}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{11^n} = \frac{33}{250}$$

于是

$$S = 16 \cdot \frac{33}{250} - 24 \cdot \frac{11}{100} + 9 \cdot \frac{1}{10} = \frac{93}{250}$$

设

$$S = \frac{1^2}{11} + \frac{5^2}{11^2} + \frac{9^2}{11^3} + \frac{13^2}{11^4} + \frac{17^2}{11^5} + \cdots \quad (1)$$

则

$$\frac{1}{11}S = \frac{1^2}{11^2} + \frac{5^2}{11^3} + \frac{9^2}{11^4} + \frac{13^2}{11^5} + \frac{17^2}{11^6} + \cdots \quad (2)$$

(1) - (2) 得

$$\frac{10}{11}S = \frac{1}{11} + \frac{5^2 - 1^2}{11^2} + \frac{9^2 - 5^2}{11^3} + \frac{13^2 - 9^2}{11^4} + \frac{17^2 - 13^2}{11^5} + \cdots \quad (3)$$

$$\frac{10}{121}S = \frac{1}{11^2} + \frac{5^2 - 1^2}{11^3} + \frac{9^2 - 5^2}{11^4} + \frac{13^2 - 9^2}{11^5} + \frac{17^2 - 13^2}{11^6} + \cdots \quad (4)$$

(3) - (4) 得

$$\frac{100}{121}S = \frac{1}{11} + \frac{23}{11^2} + \frac{32}{11^3} + \frac{32}{11^4} + \frac{32}{11^5} + \cdots = \frac{1}{11} + \frac{23}{11^2} + \frac{32}{11^3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{11}}$$

故可得

$$S = \frac{93}{250}$$

90. 已知

$$1 + \frac{3}{x} + \frac{5}{x^2} + \frac{7}{x^3} + \frac{9}{x^4} + \cdots = 91,$$

求

$$S = 1 + \frac{4}{x} + \frac{9}{x^2} + \frac{16}{x^3} + \frac{25}{x^4} + \cdots$$

发现

$$91 = 1 + \frac{3}{x} + \frac{5}{x^2} + \frac{7}{x^3} + \cdots = \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \cdots\right) + 2\left(\frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} + \frac{3}{x^3} + \cdots\right)$$

考虑

$$\sum_{n=1}^{\infty} ny^{n-1} = \left(\sum_{n=1}^{\infty} y^n\right)' = \left(\frac{y}{1-y}\right)' = \frac{1}{(1-y)^2} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} ny^n = \frac{y}{(1-y)^2}$$

记 $y = \frac{1}{x}$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{x^n} = \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{(1 - \frac{1}{x})^2} = \frac{x}{(x-1)^2}$$

所以

$$91 = \frac{x}{x-1} + \frac{2x}{(x-1)^2} = \frac{x^2+x}{(x-1)^2} \Rightarrow 90x^2 - 183x + 91 = 0 \Rightarrow x = \frac{7}{6} \text{ 或 } \frac{13}{15}$$

级数收敛需满足 $|x| > 1$, 故取 $x = \frac{7}{6}$, 现考虑

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{x^{n-1}} = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 y^{n-1}$$

由上,

$$\sum_{n=1}^{\infty} ny^n = \frac{y}{(1-y)^2} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} n^2 y^{n-1} = \left(\frac{y}{(1-y)^2}\right)' = \frac{1+y}{(1-y)^3}$$

取 $y = \frac{6}{7}$ 即得 $S = 637$; 又解: 发现 $S = 91 + \frac{6}{7}S \Rightarrow S = 637$

91. 求

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1}$$

发现

$$\begin{aligned}1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \cdots &= \left[x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + \frac{1}{9}x^9 - \cdots \right]_0^1 \\&= \int_0^1 (1 - x^2 + x^4 - x^6 + x^8 - \cdots) dx \\&= \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx \\&= [\tan^{-1} x]_0^1 = \frac{\pi}{4}\end{aligned}$$

92. 求 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{300}{2^n \times k + 5}$ 。

设

$$S_1 = \sum_{k=1, k \text{ odd}}^{\infty} \frac{1}{k} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{300}{2^n \times k + 5}, \quad S_2 = \sum_{k=1, k \text{ even}}^{\infty} \frac{1}{k} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{300}{2^n \times k + 5}$$

则

$$S = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{300}{2^n \times k + 5} = S_1 - S_2$$

另一方面,

$$\begin{aligned}S_2 &= \sum_{k=1, k \text{ even}}^{\infty} \frac{1}{k} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{300}{2^n \times k + 5} \\&= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{300}{2^n \times 2k + 5} \\&= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{300}{2^{n+1} \times k + 5} \\&= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{300}{2^n \times k + 5} \\&= \frac{1}{2} \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{300}{2^n \times k + 5} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \times \frac{300}{k + 5} \right) \\&= \frac{1}{2} (S_1 + S_2) - 30 \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k + 5} \right)\end{aligned}$$

因此,

$$\frac{1}{2} (S_1 - S_2) = 30 \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} \right)$$

$$\begin{aligned}
 S &= 60 \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} \right) \\
 &= 60 + 30 + 20 + 15 + 12 \\
 &= 137
 \end{aligned}$$

答：137。

93. 求下列级数的值或证明其发散:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \arctan \left(-\frac{2}{k^2} \right)$$

由

$$\arctan \left(-\frac{2}{k^2} \right) = \arctan \left(\frac{(k-1) - (k+1)}{1 + (k-1)(k+1)} \right) = \arctan(k-1) - \arctan(k+1),$$

知原级数是一列项求和, 于是

$$\begin{aligned}
 &\sum_{k=1}^{\infty} [\arctan(k-1) - \arctan(k+1)] \\
 &= \lim_{N \rightarrow \infty} (\arctan 0 + \arctan 1 - \arctan N - \arctan(N+1)) \\
 &= 0 + \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = -\frac{3\pi}{4}
 \end{aligned}$$

级数收敛, 其值为 $-\frac{3\pi}{4}$ 。

94. 求

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \cdot \frac{1}{1 + 2^{2^{-n}}}$$

注意到:

$$\frac{1}{1-x^2} = \frac{1}{(1-x)(1+x)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x} \right)$$

令 $x = 2^{2^{-n}}$, 则

$$\frac{1}{1+2^{2^{-n}}} = \frac{2}{1-2^{1-n}} - \frac{1}{1-2^{2^{-n}}}$$

因此原式化为

$$\begin{aligned} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \cdot \left(\frac{2}{1 - 2^{2^{1-n}}} - \frac{1}{1 - 2^{2^{-n}}} \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{n-1}} \cdot \frac{1}{1 - 2^{2^{-(n-1)}}} - \frac{1}{2^n} \cdot \frac{1}{1 - 2^{2^{-n}}} \right) \\ &= -1 - \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2^N} \cdot \frac{1}{1 - 2^{2^{-N}}} \right) \end{aligned}$$

现设 $x = 2^{-N}$, 则当 $N \rightarrow \infty, x \rightarrow 0^+$, 且

$$\frac{1}{2^N} \cdot \frac{1}{1 - 2^{2^{-N}}} = \frac{x}{1 - 2^x} = -\frac{x}{2^x - 1}$$

由洛必达法则,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{2^x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\ln 2 \cdot 2^x} = \frac{1}{\ln 2}$$

故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \cdot \frac{1}{1 + 2^{2^{-n}}} = -1 + \frac{1}{\ln 2}$$

95. 设

$$f(x) = \frac{2016^x}{2016^x + \sqrt{2016}},$$

求

$$\sum_{k=0}^{2016} f\left(\frac{k}{2016}\right)$$

记 $a = 2016$, 观察到

$$f(x) + f(1-x) = \frac{a^x}{a^x + a^{\frac{1}{2}}} + \frac{a^{1-x}}{a^{1-x} + a^{\frac{1}{2}}} = \frac{a^x(a^{1-x} + a^{\frac{1}{2}}) + a^{1-x}(a^x + a^{\frac{1}{2}})}{(a^x + a^{\frac{1}{2}})(a^{1-x} + a^{\frac{1}{2}})} = 1$$

于是

$$\sum_{k=0}^{2016} f\left(\frac{k}{2016}\right) = \underbrace{\sum_{k=0}^{1007} \left[f\left(\frac{k}{2016}\right) + f\left(1 - \frac{k}{2016}\right) \right]}_{1008 \text{ 个 "1"}} + f\left(\frac{1008}{2016}\right) = 1008 + f\left(\frac{1}{2}\right)$$

而 $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{a^{\frac{1}{2}}}{a^{\frac{1}{2}} + a^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{2}$, 故

$$\sum_{k=0}^{2016} f\left(\frac{k}{2016}\right) = 1008 + \frac{1}{2} = \frac{2017}{2}$$

96. 求级数

$$\sum_{r=0}^{\infty} \frac{\sin^4(\pi 2^{r-2})}{4^r}$$

利用恒等式

$$\sin^4 \theta = \sin^2 \theta - \frac{1}{4} \sin^2 2\theta$$

考虑前 n 项和:

$$\sum_{r=0}^n \frac{\sin^4(\pi 2^{r-2})}{4^r} = \sum_{r=0}^n \left[\frac{1}{4^r} \sin^2(\pi 2^{r-2}) - \frac{1}{4^{r+1}} \sin^2(\pi 2^{r-1}) \right]$$

由累加法,

$$\sum_{r=0}^n \frac{\sin^4(\pi 2^{r-2})}{4^r} = \sin^2 \frac{\pi}{4} - \frac{1}{4^{n+1}} \sin^2(\pi 2^{n-1})$$

由于

$$0 \leq \frac{1}{4^{n+1}} \sin^2(\pi 2^{n-1}) \leq \frac{1}{4^{n+1}}$$

且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4^{n+1}} = 0$, 由夹挤定理,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4^{n+1}} \sin^2(\pi 2^{n-1}) = 0$$

于是

$$\sum_{r=0}^{\infty} \frac{\sin^4(\pi 2^{r-2})}{4^r} = \sin^2 \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2}$$

97. 求下列级数的和

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos^2 \frac{n\pi}{6}}{2^n}$$

先由三角恒等式降幂, 再由欧拉公式,

$$\begin{aligned} S &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos^2 \frac{n\pi}{6}}{2^n} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 + \cos \frac{n\pi}{3}}{2^n} \\ &= \frac{1}{2} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} + \sum_{n=0}^{\infty} \Re \left[\frac{e^{in\pi/3}}{2^n} \right] \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{2}} + \Re \left[\frac{1}{1 - \frac{e^{i\pi/3}}{2}} \right] \right) \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} \frac{1}{1 - \frac{e^{i\pi/3}}{2}} &= \frac{2 - e^{-i\pi/3}}{4 - 2(e^{i\pi/3} + e^{-i\pi/3}) + 1} \\ &= \frac{2 - e^{-i\pi/3}}{5 - 4 \cos \frac{\pi}{3}} \\ &= \frac{2 - (\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2})}{3} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6}i \end{aligned}$$

故

$$S = \frac{1}{2} \left(2 + \frac{1}{2} \right) = \frac{3}{2}$$

98. 求

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} \cos \frac{n\pi}{3}$$

设

$$z = \frac{1}{2}e^{i\pi/3} = \frac{1}{4}(1 + \sqrt{3}i)$$

且

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} z^n = \frac{z}{1-z}$$

考虑

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} e^{n\pi i/3} = \sum_{n=1}^{\infty} n z^n = \frac{z}{(1-z)^2} = z f'(z)$$

由欧拉公式,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} \cos \frac{n\pi}{3} = \Re(zf'(z))$$

其中

$$zf'(z) = \frac{\frac{1}{4}(1 + \sqrt{3}i)}{\left(\frac{3}{4} - \frac{\sqrt{3}}{4}i\right)^2} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1 + \sqrt{3}i}{1 - \sqrt{3}i} = -\frac{1}{3} + \frac{\sqrt{3}}{3}i$$

故得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} \cos \frac{n\pi}{3} = -\frac{1}{3}$$

99. 证明不等式

$$\frac{1}{2} < \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} < \frac{3}{4}$$

由放缩法,

$$\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} > \underbrace{\frac{1}{2n} + \frac{1}{2n} + \cdots + \frac{1}{2n}}_{n \text{ 个}} = \frac{1}{2}$$

故左侧不等式得证, 同由放缩法, 且注意到

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n} &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{2n} \right) + \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{2n-1} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{2n} + \frac{1}{n} \right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{3n}{2n^2} + \frac{3n}{2n^2 + (n-1)} + \frac{3n}{2n^2 + 2(n-2)} + \cdots + \frac{3n}{2n^2} \right] \\ &< \frac{1}{2} \underbrace{\left[\frac{3n}{2n^2} + \frac{3n}{2n^2} + \cdots + \frac{3n}{2n^2} \right]}_{(n+1) \text{ 个}} \\ &= \frac{1}{2}(n+1) \frac{3}{2n} \\ &= \frac{3}{4} + \frac{1}{4n} \\ &< \frac{3}{4} + \frac{1}{n} \end{aligned}$$

于是右侧不等式得证。

100. 计算

$$1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{4}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{1,000,000}}$$

的整数部分。

由放缩法, 注意到

$$2\sqrt{n+1} - 2\sqrt{n} = \frac{2(n+1-1)}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} < \frac{2}{\sqrt{n} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \quad (1)$$

同理,

$$\frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{2}{\sqrt{n} + \sqrt{n}} < \frac{2(n - (n-1))}{\sqrt{n} + \sqrt{n-1}} = 2\sqrt{n} - 2\sqrt{n-1} \quad (2)$$

对于下界, 由 (1) 得

$$\begin{aligned} & 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{1,000,000}} \\ & > 1 + 2 \left[(\sqrt{3} - \sqrt{2}) + (\sqrt{4} - \sqrt{3}) + \cdots + (\sqrt{1,000,001} - \sqrt{1,000,000}) \right] \\ & = 1 + 2(\sqrt{1,000,001} - \sqrt{2}) \\ & > 2 \cdot 1000 - \sqrt{8} + 1 \\ & > 2000 - 3 + 1 = 1998 \end{aligned}$$

对于上界, 由 (2) 得

$$\begin{aligned} & 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{1,000,000}} \\ & < 1 + 2 \left[(\sqrt{2} - 1) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + \cdots + (\sqrt{1,000,000} - \sqrt{999,999}) \right] \\ & = 1 + 2(\sqrt{1,000,000} - 1) \\ & = 1 + 2 \cdot 999 = 1999 \end{aligned}$$

综上, 该数的整数部分为 1998。

101. 求

$$\frac{1}{\sqrt[3]{4}} + \frac{1}{\sqrt[3]{5}} + \frac{1}{\sqrt[3]{6}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt[3]{1,000,000}}$$

的整数部分。

需要前置作业, 观察到二项展开为

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 = 1 + \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2}, \quad \left(1 + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{n}\right)^3 = 1 + \frac{2}{n} + \frac{4}{3n^2} + \frac{8}{27n^3}$$

由上可知

$$\left(1 + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{n}\right)^3 > \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2$$

两边开立方根并乘以 $n^{\frac{2}{3}}$, 得

$$n^{\frac{2}{3}} + \frac{2}{3}n^{-\frac{1}{3}} > (n+1)^{\frac{2}{3}}$$

即

$$\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}} > \frac{3}{2} \left[\sqrt[3]{(n+1)^2} - \sqrt[3]{n^2} \right]$$

同理,

$$\left(1 - \frac{2}{3n}\right)^3 = 1 - \frac{2}{n} + \frac{4}{3n^2} - \frac{8}{27n^3} > 1 - 2\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^2$$

其中

$$\frac{1}{3n^2} - \frac{8}{27n^3} = \frac{1}{3n^2} - \frac{1}{3n^3} \geq 0,$$

于是

$$1 - \frac{2}{3n} > \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{\frac{2}{3}}$$

$$n^{\frac{2}{3}} - \frac{2}{3}n^{-1/3} > (n-1)^{\frac{2}{3}}$$

$$\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}} < \frac{3}{2} \left[\sqrt[3]{n^2} - \sqrt[3]{(n-1)^2} \right]$$

由此对原和式进行估计。对于下界:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt[3]{4}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt[3]{1,000,000}} &> \frac{3}{2} \left[(\sqrt[3]{5^2} - \sqrt[3]{4^2}) + \cdots + (\sqrt[3]{1,000,001^2} - \sqrt[3]{1,000,000^2}) \right] \\ &= \frac{3}{2} (\sqrt[3]{1,000,002,000,001} - \sqrt[3]{16}) \\ &> \frac{3}{2} \cdot 10,000 - \sqrt[3]{54} \\ &> 15,000 - 4 = 14,996 \end{aligned}$$

对于上界:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt[3]{4}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt[3]{1,000,000}} &< \frac{3}{2} \left[(\sqrt[3]{4^2} - \sqrt[3]{3^2}) + \cdots + (\sqrt[3]{1,000,000^2} - \sqrt[3]{999,999^2}) \right] \\ &= \frac{3}{2} (\sqrt[3]{1,000,000,000,000} - \sqrt[3]{9}) \\ &< \frac{3}{2} (10,000 - 2) = 14,997 \end{aligned}$$

综上, 该数的整数部分等于 14,996。

102. 求

$$\sum_{m=1}^{19} \sum_{n=m}^{19} (2m+n).$$

将求和顺序交换, 得

$$\begin{aligned} S &= \sum_{m=1}^{19} \sum_{n=m}^{19} (2m+n) \\ &= \sum_{n=1}^{19} \sum_{m=1}^n (2m+n) \\ &= \sum_{n=1}^{19} \left[2 \sum_{m=1}^n m + \sum_{m=1}^n n \right] \\ &= \sum_{n=1}^{19} \left[2 \cdot \frac{n(n+1)}{2} + n^2 \right] \\ &= \sum_{n=1}^{19} (2n^2 + n) \\ &= 2 \cdot \frac{19 \cdot 20 \cdot 39}{6} + \frac{19 \cdot 20}{2} \\ &= 5130 \end{aligned}$$

103. 令

$$S(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{k+1}}{3^k (k+1)},$$

(a) 试证

$$S'(x) = \frac{3}{3+x} - 1.$$

对各项微分, 有

$$S'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k x^k}{3^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \left(-\frac{x}{3} \right)^k = \frac{-\frac{x}{3}}{1 + \frac{x}{3}} = \frac{-x}{3+x} = \frac{3}{3+x} - 1$$

(b) 据此, 证

$$S(x) = 3 \ln(3+x) - 3 \ln 3 - x.$$

$$S(x) = \int \left(\frac{3}{3+x} - 1 \right) dx = 3 \ln(3+x) - x + C$$

由 $S(0) = 0$ 可得 $C = -3 \ln 3$, 故

$$S(x) = 3 \ln(3+x) - 3 \ln 3 - x$$

(c) 求

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k \cdot 3^k}$$

改写求和,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k \cdot 3^k} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{(k+1)3^{k+1}} \\ &= -\frac{1}{3} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(k+1)3^k} \\ &= -\frac{1}{3}(1 + S(1)) \\ &= -\frac{1}{3}(1 + 3 \ln 4 - 3 \ln 3 - 1) \\ &= \ln \frac{3}{4} \end{aligned}$$

104. (a) 定义

$$f(n) = \ln \left(\frac{n+1}{n} \right), \quad g(n) = \sum_{k=n}^{2n-1} [f(k)]^3, \quad n \geq 1,$$

证明对于任意正整数 n , 都有

$$g(n) - g(n+1) = 3f(n)f(2n)f(2n+1)$$

已知

$$f(n) = \ln \left(\frac{n+1}{n} \right), \quad n \geq 1$$

注意到

$$f(2n) + f(2n+1) = \ln \left(\frac{2n+1}{2n} \cdot \frac{2n+2}{2n+1} \right) = \ln \left(\frac{n+1}{n} \right) = f(n)$$

因此

$$\begin{aligned}g(n) - g(n+1) &= [f(n)]^3 - [f(2n)]^3 - [f(2n+1)]^3 \\&= [f(2n) + f(2n+1)]^3 - [f(2n)]^3 - [f(2n+1)]^3 \\&= 3(f(2n) + f(2n+1))f(2n)f(2n+1) \\&= 3f(n)f(2n)f(2n+1)\end{aligned}$$

(b) 据此, 求

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) \ln \left(1 + \frac{1}{2n}\right) \ln \left(1 + \frac{1}{2n+1}\right)$$

的值。

由累加法, 部分和即

$$\sum_{n=1}^N f(n)f(2n)f(2n+1) = \frac{1}{3} \sum_{n=1}^N (g(n) - g(n+1)) = \frac{1}{3} (g(1) - g(N+1)).$$

由不等式 $\ln(1+x) \leq x$ 可得

$$f(n) = \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) \leq \frac{1}{n}$$

由放缩法, 知

$$g(n) < n[f(n)]^3 \leq \frac{1}{n^2}$$

因此当 $N \rightarrow \infty$ 时, $g(N+1) \rightarrow 0$, 于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(n)f(2n)f(2n+1) = \frac{1}{3}g(1) = \frac{1}{3}(\ln 2)^3$$

这正是所求级数的值。

105. 考虑正整数 m, n , 且 $m \geq 2$ 。 (m, n) -锯齿数列是从 1 开始的连续整数序列, 有 n 个“齿”, 每个齿从 2 上升到 m 再下降到 1, 如 $(3, 4)$ -锯齿数列为

$$\begin{array}{cccccccccccc} & & 3 & & & 3 & & & 3 & & & 3 & & \\ & 2 & & 2 & & 2 & & 2 & & 2 & & 2 & & 2 \\ 1 & & & & 1 & & & & 1 & & & & 1 & & 1\end{array}$$

该序列共有 17 项, 平均数为 $\frac{33}{17}$ 。

(a) 求 $(4, 2)$ -锯齿数列的项和。

$(4, 2)$ -锯齿数列的项为

$$1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1$$

其和为 31。

(b) 对任意正整数 $m \geq 2$, 求 $(m, 3)$ -锯齿数列中所有数字之和的通项。

$(m, 3)$ -锯齿数列由初始 1 和 3 个齿组成, 每个齿为 $2, 3, \dots, m-1, m, m-1, \dots, 2, 1$, 项和为

$$2 + 3 + \dots + m + (m-1) + \dots + 1 = 2(1 + 2 + \dots + m) - 1 - m = m^2 - 1.$$

因此序列和为 $1 + 3(m^2 - 1) = 3m^2 - 2$ 。

(c) 求所有使 (m, n) -锯齿数列的项和为 145 的 (m, n) 序对。

每个齿的和为 $m^2 - 1$, 整个序列和为

$$1 + n(m^2 - 1) = 145 \Rightarrow n(m^2 - 1) = 144.$$

考虑 144 的因数分解, 当 $m \geq 2$ 时, $m^2 - 1$ 可能值为

$$3, 8, 15, 24, 35, 48, 63, 80, 99, 120, 143,$$

其中 3, 8, 24, 48 能整除 144, 因此符合条件的序对为

$$(m, n) = (2, 48), (3, 18), (5, 6), (7, 3).$$

(d) 证明对于所有正整数对 (m, n) 且 $m \geq 2$, (m, n) -锯齿数列的平均数不是整数。

平均数为

$$\frac{1 + n(m^2 - 1)}{1 + n(2m - 2)}$$

假设平均数为整数 k , 可得一关于 m 的二次方程式

$$\frac{1 + n(m^2 - 1)}{1 + n(2m - 2)} = k \Rightarrow m^2 n - 2mnk + (2nk - n - k + 1) = 0$$

由于 m 为整数, 故判别式

$$\Delta = (-2nk)^2 - 4n(2nk - n - k + 1) = (2n(k - 1) + 1)^2 - 1.$$

必须为完全平方数, 且两完全平方数差为 1 的只有当 0 和 1, 因此

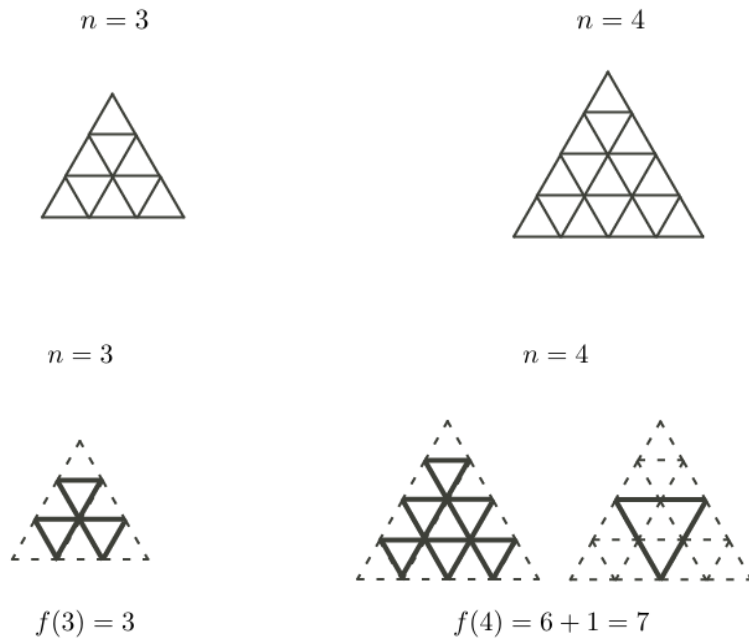
$$2n(k-1)+1=1 \Rightarrow k=1$$

但若平均数为 1, 则

$$n(m^2-1)+1=n(2m-2)+1 \Rightarrow n(m-1)^2=0,$$

得 $n > 0$ 且 $m \geq 2$, 矛盾, 因此 (m, n) -锯齿数列的平均数不可能为整数。

106. 已知正整数 n , 考虑一个边长为 n 、顶点朝上的等边三角形, 将其划分为单位等边三角形。对于每个 n , 记 $f(n)$ 为所有大小的顶点朝下等边三角形的总数, 例如 $f(3) = 3, f(4) = 7$ 。



- (a) 求 $f(5)$ 和 $f(6)$ 。

当 $n = 5$ 时, 有 $1 + 2 + 3 + 4 = 10$ 个边长为 1、 $1 + 2 = 3$ 个边长为 2 的三角形, 所以

$$f(5) = 10 + 3 = 13$$

当 $n = 6$ 时, 有 $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$ 个边长为 1、 $1 + 2 + 3 = 6$ 个边长为 2、1 个边长为 3 的三角形, 所以

$$f(6) = 15 + 6 + 1 = 22$$

(b) 证明对每个正整数 $k \geq 1$, 有 $f(2k) = f(2k-1) + k^2$ 。



设第 i 行有 $i+1$ 个单位点, 从左至右记为 $0, 1, \dots, i$, 考虑边长为 m 、顶点朝下的等边三角形, 且其底顶点位于行 i 时, 注意到每个这样的三角形都被其底顶点确定, 故可能的底点数为

$$(i-m) - m + 1 = i + 1 - 2m,$$

要求 $2m \leq i \leq n$ 才能形成三角形, 因此边长为 m 、顶点朝下的三角形总数为

$$\sum_{i=2m}^n (i+1-2m) = \frac{(n+1-2m)(n+2-2m)}{2}$$

若 $n = 2k$, 则 $m = 1, 2, \dots, k$, 所以

$$\begin{aligned} f(2k) &= \sum_{m=1}^k \frac{(2k+1-2m)(2k+2-2m)}{2} \\ &= \sum_{l=1}^k (2l-1)l \quad (\text{令 } l = k+1-m) \\ &= 2 \sum_{l=1}^k l^2 - \sum_{l=1}^k l \\ &= 2 \cdot \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} - \frac{k(k+1)}{2} \\ &= \frac{k(k+1)(4k-1)}{6} \end{aligned}$$

若 $n = 2k - 1$, 则 $m = 1, 2, \dots, k - 1$, 所以

$$\begin{aligned}
 f(2k-1) &= \sum_{m=1}^{k-1} \frac{(2k-2m)(2k+1-2m)}{2} \\
 &= \sum_{l=1}^{k-1} l(2l+1) \quad (\text{令 } l = k-m) \\
 &= 2 \sum_{l=1}^{k-1} l^2 + \sum_{l=1}^{k-1} l \\
 &= 2 \cdot \frac{(k-1)k(2k-1)}{6} + \frac{(k-1)k}{2} \\
 &= \frac{k(k-1)(4k+1)}{6}
 \end{aligned}$$

因此,

$$f(2k) - f(2k-1) = \frac{k(k+1)(4k-1)}{6} - \frac{k(k-1)(4k+1)}{6} = k^2$$

证毕。

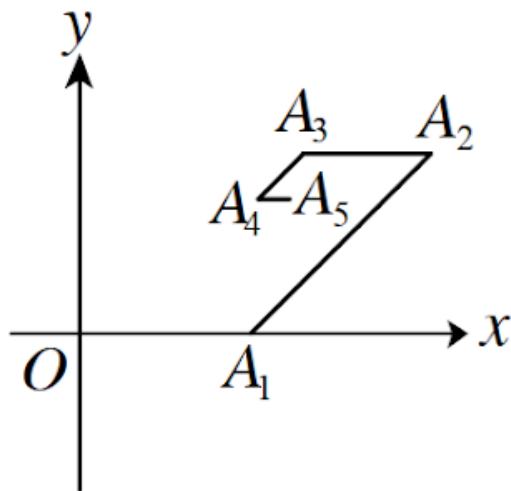
107. 如下图, $O(0,0)$, $A_1(8,0)$, A_1A_2 与 x 轴正向夹 45° 角, 又

$$A_1A_2 \parallel A_3A_4 \parallel A_5A_6 \parallel \dots, \quad OA_1 \parallel A_2A_3 \parallel A_4A_5 \parallel \dots$$

已知 $A_1A_2 = 8$, 且对所有 $k \in \mathbb{N}$, 有

$$A_kA_{k+1} = 2A_{k+1}A_{k+2}.$$

若点 A_n 的坐标为 (x_n, y_n) , 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n)$ 。



令 $a_n = A_n A_{n+1} = 2^{4-n}, n \in \mathbb{N}$, 有

$$\begin{aligned}
 x_\infty &= 8 + \frac{a_1}{\sqrt{2}} - a_2 - \frac{a_3}{\sqrt{2}} + a_4 + \frac{a_5}{\sqrt{2}} - a_6 - \frac{a_7}{\sqrt{2}} + a_8 + \cdots \\
 &= 8 + (a_4 + a_8 + a_{12} + \cdots) + \frac{1}{\sqrt{2}}(a_1 + a_5 + a_9 + \cdots) \\
 &\quad - \frac{1}{\sqrt{2}}(a_3 + a_7 + a_{11} + \cdots) - (a_2 + a_6 + a_{10} + \cdots) \\
 &= 8 + \frac{1}{1 - \frac{1}{16}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{8}{1 - \frac{1}{16}} - \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{2}{1 - \frac{1}{16}} - \frac{4}{1 - \frac{1}{16}} = 8 + \frac{16}{5}(\sqrt{2} - 1) \\
 y_\infty &= \frac{a_1}{\sqrt{2}} - \frac{a_3}{\sqrt{2}} + \frac{a_5}{\sqrt{2}} - \frac{a_7}{\sqrt{2}} + \cdots \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(a_1 + a_5 + a_9 + \cdots) - \frac{1}{\sqrt{2}}(a_3 + a_7 + a_{11} + \cdots) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{8}{1 - \frac{1}{16}} - \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{2}{1 - \frac{1}{16}} = \frac{16\sqrt{2}}{5}
 \end{aligned}$$

所以

$$x_\infty + y_\infty = \frac{24 + 32\sqrt{2}}{5}$$

二项展开式

关键词: 二项式定理、多项式定理、组合数恒等式、生成函数

1. 求 $(x^2 + x + y)^5$ 展开式中 x^5y^2 的系数。

系数为

$${}^5C_2 {}^3C_1 {}^2C_2 = 30$$

2. 求 $(x\sqrt{y} - y\sqrt{x})^4$ 的展开式中 xy 的系数。

观察发现

$$(x\sqrt{y} - y\sqrt{x})^4 = x^2y^2(\sqrt{x} - \sqrt{y})^4,$$

即 $(\sqrt{x} - \sqrt{y})^4$ 展开式中含 xy 项的系数 ${}^4C_2 = 6$ 。

3. 求在 $\left(x + \frac{4}{x} + 4\right)^6$ 的展开式中 x^4 的系数。

原式可化为

$$\left(x + \frac{4}{x} + 4\right)^6 = \left(\frac{x^2 + 4x + 4}{x}\right)^6 = \frac{(x+2)^{12}}{x^6}$$

即求 $(x+2)^{12}$ 展开式中 x^{10} 的系数

$${}^{12}C_2 \cdot 2^2 = 264$$

4. 求 $(x^2 - x + 1)^{11}(x^2 + x + 1)^{11}$ 的展开式中 x^4 项的系数。

首先, 利用平方差公式简化待展开的表达式:

$$(x^2 - x + 1)^{11}(x^2 + x + 1)^{11} = [(x^2 + 1 - x)(x^2 + 1 + x)]^{11}$$

$$= [(x^2 + 1)^2 - x^2]^{11}$$

$$= [x^4 + 2x^2 + 1 - x^2]^{11}$$

$$= (x^4 + x^2 + 1)^{11}$$

我们要找的是 $(1 + x^2 + x^4)^{11}$ 展开式中 x^4 的系数。根据多项式定理，通项公式为：

$$\frac{11!}{n_1!n_2!n_3!}(1)^{n_1}(x^2)^{n_2}(x^4)^{n_3}$$

其中 $n_1 + n_2 + n_3 = 11$ ，且指数需满足 $2n_2 + 4n_3 = 4$ 。由此可得 $n_2 + 2n_3 = 2$ 。可能的非负整数解组合 (n_2, n_3) 有：

1. 若 $n_3 = 1$ ，则 $n_2 = 0$ 。此时 $n_1 = 11 - 1 - 0 = 10$ 。对应系数为：

$$\frac{11!}{10!0!1!} = 11$$

2. 若 $n_3 = 0$ ，则 $n_2 = 2$ 。此时 $n_1 = 11 - 0 - 2 = 9$ 。对应系数为：

$$\frac{11!}{9!2!0!} = \frac{11 \times 10}{2} = 55$$

将上述两种情况的系数相加：

$$11 + 55 = 66$$

因此， x^4 项的系数为 66。

故正确选项为 A。

5. 求 $(1 + x^2) + (1 + x^2)^2 + \cdots + (1 + x^2)^{10}$ 展开式中 x^6 的系数。

原式为

$$\frac{(1 + x^2)[(1 + x^2)^{10} - 1]}{(1 + x^2) - 1} = \frac{(1 + x^2)^{11} - (1 + x^2)}{x^2}$$

而展开式 $(1 + x^2)^{11}$ 中 x^8 系数为

$${}^{10}C_4 = \frac{11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8}{4 \cdot 3 \cdot 2} = 330$$

故原式中 x^6 系数为 330。

6. 求 $(1 + x)^{1000} + x(1 + x)^{999} + x^2(1 + x)^{998} + \cdots + x^{1000}$ 展开式中 x^{50} 的系数。

由等比数列求和公式, 原式可化为

$$\begin{aligned}
 & (1+x)^{1000} + x(1+x)^{999} + \cdots + x^{1000} \\
 &= \frac{(1+x)^{1001} - x^{1001}}{(1+x) - x} \\
 &= (1+x)^{1001} - x^{1001} \\
 &= 1 + {}^{1001}C_1x + {}^{1001}C_2x^2 + \cdots + {}^{1001}C_{1001}x^{1001} - x^{1001}
 \end{aligned}$$

所求的系数为

$${}^{1001}C_{50} = \frac{1001!}{50!951!}$$

7. 求 $(1+x) + 2(1+x)^2 + 3(1+x)^3 + \cdots + 1000(1+x)^{1000}$ 展开式中 x^{50} 的系数。

设已知多项式为 $P(x)$, 可以写出

$$\begin{aligned}
 xP(x) &= (1+x)P(x) - P(x) \\
 &= [(1+x)^2 + 2(1+x)^3 + \cdots + 999(1+x)^{1000} + 1000(1+x)^{1001}] \\
 &\quad - [(1+x) + 2(1+x)^2 + 3(1+x)^3 + \cdots + 1000(1+x)^{1000}] \\
 &= 1000(1+x)^{1001} - [(1+x) + (1+x)^2 + (1+x)^3 + \cdots + (1+x)^{1000}] \\
 &= 1000(1+x)^{1001} - \frac{(1+x)[(1+x)^{1000} - 1]}{(1+x) - 1} \\
 &= 1000(1+x)^{1001} - \frac{(1+x)^{1001} - (1+x)}{x}
 \end{aligned}$$

从而得出

$$P(x) = \frac{1000(1+x)^{1001}}{x} - \frac{(1+x)^{1001} - (1+x)}{x^2}$$

$P(x)$ 中 x^{50} 的系数即为 $\frac{1000(1+x)^{1001}}{x}$ 中 x^{50} 的系数减去 $\frac{(1+x)^{1001}}{x^2}$ 中 x^{50} 的系数, 即 $(1+x)^{1001}$ 中 x^{51} 的系数减去 $(1+x)^{1001}$ 中 x^{52} 的系数:

$$1000 {}^{1001}C_{51} - {}^{1001}C_{52} = \frac{1000 \cdot 1001!}{51!950!} - \frac{1001!}{52!950!} = \frac{51050 \cdot 1001!}{52!950!}$$

8. 求 $[a + (b+c)^2]^8$ 展开式中 $a^5b^4c^2$ 的系数。

令 $(b+c)^2 = x$, 展开式为

$$(a+x)^8 = \sum_{k=0}^8 \frac{8!}{k!(8-k)!} a^k x^{8-k}$$

欲求 $a^5 b^4 c^2$ 系数, 于是 $k=5$, 有

$$\frac{8!}{5!3!} a^5 [(b+c)^2]^3 = 56a^5 (b+c)^6$$

观察

$$(b+c)^6 = \sum_{t=0}^6 \frac{6!}{t!(6-t)!} b^t c^{6-t}$$

欲求 $b^4 c^2$ 系数, 于是 $t=4$, 有

$$\frac{6!}{4!2!} b^4 c^2 = 15b^4 c^2$$

$\therefore a^5 b^4 c^2$ 系数为 $56 \cdot 15 = 840$

9. 求 $(-xy + 2x + 3y - 6)^6$ 的展开式中 $x^3 y^3$ 的系数。

考虑

$$\frac{6!}{n_1!n_2!n_3!n_4!} (-xy)^{n_1} (2x)^{n_2} (3y)^{n_3} (-6)^{n_4} = Ax^3 y^3,$$

其中 $n_1 + n_2 + n_3 + n_4 = 6$

- 若 $n_1 = 0$, 则 $n_2 = 3, n_3 = 3, n_4 = 0$,

$$\frac{6!}{0!3!3!0!} (-xy)^0 (2x)^3 (3y)^3 (-6)^0 = 4320x^3 y^3$$

- 若 $n_1 = 1$, 则 $n_2 = 2, n_3 = 2, n_4 = 1$,

$$\frac{6!}{1!2!2!1!} (-xy)^1 (2x)^2 (3y)^2 (-6)^1 = 38880x^3 y^3$$

- 若 $n_1 = 2$, 则 $n_2 = 1, n_3 = 1, n_4 = 2$,

$$\frac{6!}{2!1!1!2!} (-xy)^2 (2x)^1 (3y)^1 (-6)^2 = 38880x^3 y^3$$

- 若 $n_1 = 3$, 则 $n_2 = 0, n_3 = 0, n_4 = 3$,

$$\frac{6!}{3!0!0!3!} (-xy)^3 (2x)^0 (3y)^0 (-6)^3 = 4320x^3 y^3$$

因此 $x^3 y^3$ 的系数为 $4320 + 38880 + 38880 + 4320 = 86400$

10. $\left(x + \frac{a}{x}\right) \left(2x - \frac{1}{x}\right)^5$ 的展开式中各项系数的和为 2, 则该展开式中的常数项为

解法一

令 $x = 1$ 得 $a = 1$. 故原式为

$$\left(x + \frac{1}{x}\right) \left(2x - \frac{1}{x}\right)^5$$

通项

$$T_{r+1} = {}^5C_r (2x)^{5-r} (-x^{-1})^r = {}^5C_r (-1)^r 2^{5-r} x^{5-2r}$$

由 $5 - 2r = 1$ 得 $r = 2$, 对应的常数项 = 80, 由 $5 - 2r = -1$ 得 $r = 3$, 对应的常数项 = -40, 故所求的常数项为 40

解法二

用组合提取法, 把原式看做 6 个因式相乘, 若第 1 个括号提出 x , 从余下的 5 个括号中选 2 个提出 x , 选 3 个提出 $\frac{1}{x}$,

若第 1 个括号提出 $\frac{1}{x}$, 从余下的 5 个括号中选 2 个提出 $\frac{1}{x}$, 选 3 个提出 x .

故常数项

$$x \cdot {}^5C_2 (2x)^2 \cdot {}^3C_3 \left(-\frac{1}{x}\right)^3 + \frac{1}{x} \cdot {}^5C_2 \left(-\frac{1}{x}\right)^2 \cdot {}^3C_3 (2x)^3 = -40 + 80 = 40$$

11. 试求

$$\left({}^2C_2 + {}^3C_2 x + {}^4C_2 x^2 + {}^5C_2 x^3 + {}^6C_2 x^4 + {}^7C_2 x^5\right)^4$$

展开式中 x^5 的系数。

考虑

$$f(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} {}^{n+2}C_2 x^n\right)^4$$

设

$$g(x) = \frac{x^2}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^{n+2}$$

则

$$g'(x) = \frac{x(2-x)}{(x-1)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)x^{n+1}$$

$$g''(x) = -\frac{2}{(x-1)^3} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)x^n = 2 \sum_{n=0}^{\infty} {}^{n+2}C_2 x^n$$

于是

$$f(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} {}^{n+2}C_2 x^n \right)^4 = \left(-\frac{1}{(1-x)^3} \right)^4 = \frac{1}{(1-x)^{12}}$$

故 $({}^2C_2 + {}^3C_2x + {}^4C_2x^2 + {}^5C_2x^3 + {}^6C_2x^4 + {}^7C_2x^5)^4$ 展开式中 x^5 的系数为

$${}^{12+5-1}C_5 = 4368$$

12. 若

$$(1+x+x^2)^6 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{12}x^{12},$$

求 $a_2 + a_4 + \cdots + a_{12}$ 的值。

设 $f(x) = (1+x+x^2)^6 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{12}x^{12}$, 则

$$a_2 + a_4 + \cdots + a_{12} = \frac{f(1) + f(-1)}{2} - a_0 = \frac{3^6 + 1}{2} - 1 = 364$$

13. 已知非零数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_2 = 3, a_n(a_{n+2} - 1) = a_{n+1}(a_{n+1} - 1), n \in N$, 求

$${}^{2023}C_0a_1 + {}^{2023}C_1a_2 + {}^{2023}C_2a_3 + \cdots + {}^{2023}C_{2023}a_{2024}$$

的值。

由递推关系得

$$\frac{a_{n+2} - 1}{a_{n+1}} = \frac{a_{n+1} - 1}{a_n} = \frac{a_2 - 1}{a_1} = \frac{3 - 1}{1} = 2$$

即

$$a_{n+1} - 1 = 2a_n \Rightarrow a_{n+1} + 1 = 2(a_n + 1)$$

数列 $\{a_n + 1\}$ 是首项为 2, 公比为 2 的等比数列, 故 $a_n = 2^n - 1$, 则

$$\begin{aligned} & {}^{2023}C_0a_1 + {}^{2023}C_1a_2 + {}^{2023}C_2a_3 + {}^{2023}C_3a_4 + \cdots + {}^{2023}C_{2023}a_{2024} \\ &= {}^{2023}C_0(2^1 - 1) + {}^{2023}C_1(2^2 - 1) + {}^{2023}C_2(2^3 - 1) + \cdots + {}^{2023}C_{2023}(2^{2024} - 1) \\ &= 2({}^{2023}C_02^0 + {}^{2023}C_12^1 + {}^{2023}C_22^2 + \cdots + {}^{2023}C_{2023}2^{2023}) \\ &\quad - ({}^{2023}C_0 + {}^{2023}C_1 + {}^{2023}C_2 + \cdots + {}^{2023}C_{2023}) \\ &= 2(1+2)^{2023} - 2^{2023} \\ &= 2 \cdot 3^{2023} - 2^{2023} \end{aligned}$$

14. 求级数

$$1 + \frac{2}{4} + \frac{2 \cdot 3}{4 \cdot 8} + \frac{2 \cdot 3 \cdot 4}{4 \cdot 8 \cdot 12} + \frac{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}{4 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 16} + \dots$$

的和。

通过提取公因数, 整理得

$$\begin{aligned} S &= 1 + \frac{2}{4} + \frac{2 \cdot 3}{4 \cdot 8} + \frac{2 \cdot 3 \cdot 4}{4 \cdot 8 \cdot 12} + \frac{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}{4 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 16} + \dots \\ &= 1 + \frac{2}{1!} \left(\frac{1}{4}\right) + \frac{2 \cdot 3}{2!} \left(\frac{1}{4}\right)^2 + \frac{2 \cdot 3 \cdot 4}{3!} \left(\frac{1}{4}\right)^3 + \frac{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}{4!} \left(\frac{1}{4}\right)^4 + \dots \\ &= 1 + \frac{-2}{1!} \left(-\frac{1}{4}\right)^1 + \frac{(-2)(-3)}{2!} \left(-\frac{1}{4}\right)^2 + \frac{(-2)(-3)(-4)}{3!} \left(-\frac{1}{4}\right)^3 \\ &\quad + \frac{(-2)(-3)(-4)(-5)}{4!} \left(-\frac{1}{4}\right)^4 + \dots \end{aligned}$$

发现这是广义二项式 $(1-x)^{-2}$ 在 $x = \frac{1}{4}$ 时的展开式, 因此

$$S = \left(1 - \frac{1}{4}\right)^{-2} = \frac{16}{9}$$

15. 求

$$1 + \frac{1}{24} + \frac{1 \cdot 4}{24 \cdot 48} + \frac{1 \cdot 4 \cdot 7}{24 \cdot 48 \cdot 72} + \dots$$

整理得

$$\begin{aligned} S &= 1 + \frac{1}{24} + \frac{1 \cdot 4}{24 \cdot 48} + \frac{1 \cdot 4 \cdot 7}{24 \cdot 48 \cdot 72} + \dots \\ &= 1 + \frac{3 \cdot \frac{1}{3}}{24(1)} + \frac{3^2 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{3}}{24^2 \cdot 1 \cdot 2} + \frac{3^3 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{7}{3}}{24^3 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3} + \dots \\ &= 1 + \frac{\left(-\frac{1}{3}\right)}{1} \left(-\frac{1}{8}\right) + \frac{\left(-\frac{1}{3}\right)\left(-\frac{4}{3}\right)}{1 \cdot 2} \left(-\frac{1}{8}\right)^2 + \frac{\left(-\frac{1}{3}\right)\left(-\frac{4}{3}\right)\left(-\frac{7}{3}\right)}{1 \cdot 2 \cdot 3} \left(-\frac{1}{8}\right)^3 + \dots \end{aligned}$$

发现这是广义二项式 $(1-x)^{-\frac{1}{3}}$ 在 $x = \frac{1}{8}$ 时的展开式, 因此

$$S = \left(1 - \frac{1}{8}\right)^{-\frac{1}{3}} = \frac{2}{\sqrt[3]{7}}$$

16. 求

$$S = 1 - \frac{1}{4} + \frac{1 \cdot 3}{4 \cdot 8} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{4 \cdot 8 \cdot 12} + \dots$$

首先有

$$\begin{aligned} S &= 1 - \frac{1}{4} + \frac{1 \cdot 3}{4 \cdot 8} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{4 \cdot 8 \cdot 12} + \dots \\ &= 1 - \frac{2^1 \left(\frac{1}{2}\right)}{4^1 \cdot 1} + \frac{2^2 \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{3}{2}\right)}{4^2 (1 \cdot 2)} - \frac{2^3 \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{3}{2}\right) \left(\frac{5}{2}\right)}{4^3 (1 \cdot 2 \cdot 3)} + \dots \\ &= 1 + \frac{-\frac{1}{2}}{1} \left(\frac{1}{2}\right)^1 + \frac{-\frac{1}{2} \left(-\frac{3}{2}\right)}{1 \cdot 2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{-\frac{1}{2} \left(-\frac{3}{2}\right) \left(-\frac{5}{2}\right)}{1 \cdot 2 \cdot 3} \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \dots \end{aligned}$$

这是广义二项式 $(1+x)^{-\frac{1}{2}}$ 在 $x = \frac{1}{2}$ 时的展开式, 因此

$$S = \left(1 + \frac{1}{2}\right)^{-\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{2}{3}}$$

17. 求下列无穷级数的和

$$\frac{3}{8} + \frac{3 \cdot 9}{8 \cdot 16} + \frac{3 \cdot 9 \cdot 15}{8 \cdot 16 \cdot 24} + \frac{3 \cdot 9 \cdot 15 \cdot 21}{8 \cdot 16 \cdot 24 \cdot 32} + \dots$$

将一般项改写为

$$\begin{aligned} S &= \frac{3}{8} + \frac{3 \cdot 9}{8 \cdot 16} + \frac{3 \cdot 9 \cdot 15}{8 \cdot 16 \cdot 24} + \frac{3 \cdot 9 \cdot 15 \cdot 21}{8 \cdot 16 \cdot 24 \cdot 32} + \dots \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3^k (1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2k-1))}{8^{k+1} (1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots k)} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{3}{2}\right) \cdots \left(\frac{2k-1}{2}\right)}{k!} \left(\frac{3}{4}\right)^k \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{3}{2}\right) \cdots \left(-\frac{2k-1}{2}\right)}{k!} \left(-\frac{3}{4}\right)^k \end{aligned}$$

考虑广义二项式展开,

$$1 + S = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{3}{2}\right) \cdots \left(-\frac{2k-1}{2}\right)}{k!} \left(-\frac{3}{4}\right)^k = \left(1 - \frac{3}{4}\right)^{-\frac{1}{2}}$$

给出

$$S = 1$$

18. 求下列无穷和

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left[\prod_{r=1}^k \left(\frac{8r-7}{40r} \right) \right].$$

观察到

$$\begin{aligned} S &= \sum_{k=1}^{\infty} \left[\prod_{r=1}^k \left(\frac{8r-7}{40r} \right) \right] \\ &= \frac{1}{40} + \frac{1}{40} \cdot \frac{9}{80} + \frac{1}{40} \cdot \frac{9}{80} \cdot \frac{17}{120} + \frac{1}{40} \cdot \frac{9}{80} \cdot \frac{17}{120} \cdot \frac{25}{160} + \cdots \\ &= \frac{1}{(-8)(-5)1!} + \frac{1 \cdot 9}{(-8)^2(-5)^2 2!} + \frac{1 \cdot 9 \cdot 17}{(-8)^3(-5)^3 3!} + \frac{1 \cdot 9 \cdot 17 \cdot 25}{(-8)^4(-5)^4 4!} + \cdots \\ &= \frac{-\frac{1}{8}}{1!} \left(-\frac{1}{5} \right) + \frac{\left(-\frac{1}{8} \right) \left(-\frac{9}{8} \right)}{2!} \left(-\frac{1}{5} \right)^2 + \frac{\left(-\frac{1}{8} \right) \left(-\frac{9}{8} \right) \left(-\frac{17}{8} \right)}{3!} \left(-\frac{1}{5} \right)^3 + \cdots \end{aligned}$$

这是二项式级数展开式

$$(1+x)^{\alpha} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!} x^k$$

在 $\alpha = -\frac{1}{8}, x = -\frac{1}{5}$ 下去掉首项后的结果, 因此

$$S = \left(1 - \frac{1}{5} \right)^{-\frac{1}{8}} - 1 = \sqrt[8]{\frac{5}{4}} - 1$$

19. 已知级数

$$S = \frac{5}{18} - \frac{5 \cdot 8}{18 \cdot 24} + \frac{5 \cdot 8 \cdot 11}{18 \cdot 24 \cdot 30} - \frac{5 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 14}{18 \cdot 24 \cdot 30 \cdot 36} + \cdots$$

收敛, 求其和。

将原式写成

$$\begin{aligned} S &= \frac{5}{18} - \frac{5 \cdot 8}{18 \cdot 24} + \frac{5 \cdot 8 \cdot 11}{18 \cdot 24 \cdot 30} - \frac{5 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 14}{18 \cdot 24 \cdot 30 \cdot 36} + \dots \\ &= \frac{5}{6 \cdot 3} - \frac{5 \cdot 8}{6^2(3 \cdot 4)} + \frac{5 \cdot 8 \cdot 11}{6^3(3 \cdot 4 \cdot 5)} - \frac{5 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 14}{6^4(3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6)} + \dots \\ &= \frac{\frac{5}{3} \left(\frac{1}{2}\right)}{3} - \frac{\frac{5}{3} \left(\frac{8}{3}\right)}{4 \cdot 3} \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{\frac{5}{3} \left(\frac{8}{3}\right) \left(\frac{11}{3}\right)}{5 \cdot 4 \cdot 3} \left(\frac{1}{2}\right)^3 - \frac{\frac{5}{3} \left(\frac{8}{3}\right) \left(\frac{11}{3}\right) \left(\frac{14}{3}\right)}{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3} \left(\frac{1}{2}\right)^4 + \dots \end{aligned}$$

为了构建二项式展开的形式, 写成

$$\begin{aligned} S &\cdot \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} \\ &= \frac{\frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right) \left(\frac{5}{3}\right)}{3!} \left(\frac{1}{2}\right)^3 - \frac{\frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right) \left(\frac{5}{3}\right) \left(\frac{8}{3}\right)}{4!} \left(\frac{1}{2}\right)^4 + \dots \\ &= \frac{\frac{1}{3} \left(-\frac{2}{3}\right) \left(-\frac{5}{3}\right)}{3!} \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \frac{\frac{1}{3} \left(-\frac{2}{3}\right) \left(-\frac{5}{3}\right) \left(-\frac{8}{3}\right)}{4!} \left(\frac{1}{2}\right)^4 + \dots \\ &= \left[1 + \frac{\frac{1}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^1}{1!} + \frac{\frac{1}{3} \left(-\frac{2}{3}\right) \left(\frac{1}{2}\right)^2}{2!} + \dots \right] - \left[1 + \frac{\frac{1}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^1}{1!} + \frac{\frac{1}{3} \left(-\frac{2}{3}\right) \left(\frac{1}{2}\right)^2}{2!} \right] \end{aligned}$$

第一部分即为 $\left(1 + \frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{3}}$ 的二项式展开:

$$\frac{1}{36}S = \left(1 + \frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{3}} - \left(1 + \frac{1}{6} - \frac{1}{36}\right)$$

故

$$S = 9\sqrt[3]{96} - 41$$

20. 根据组合数的定义, 证明下列恒等式:

(a)

$${}^nC_r = {}^nC_{n-r}$$

有

$${}^nC_{n-r} = \frac{n!}{(n-r)!(n-(n-r))!} = \frac{n!}{(n-r)!r!} = {}^nC_r$$

(b)

$$k \cdot {}^nC_k = n \cdot {}^{n-1}C_{k-1}$$

有

$$\begin{aligned}
 k \cdot {}^nC_k &= k \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} \\
 &= \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} \\
 &= n \cdot \frac{(n-1)!}{(k-1)![(n-1)-(k-1)]!} \\
 &= n \cdot {}^{n-1}C_{k-1}
 \end{aligned}$$

(c) 帕斯卡公式:

$${}^nC_{r-1} + {}^nC_r = {}^{n+1}C_r$$

有

$$\begin{aligned}
 {}^nC_{r-1} + {}^nC_r &= \frac{n!}{(r-1)!(n-(r-1))!} + \frac{n!}{r!(n-r)!} \\
 &= \frac{n!}{(r-1)!(n-r+1)!} + \frac{n!}{r!(n-r)!} \\
 &= \frac{n! \cdot r}{r!(n-r+1)!} + \frac{n! \cdot (n-r+1)}{r!(n-r+1)!} \\
 &= \frac{n![r + (n-r+1)]}{r!(n-r+1)!} \\
 &= \frac{n!(n+1)}{r!(n-r+1)!} \\
 &= \frac{(n+1)!}{r!(n+1-r)!} \\
 &= {}^{n+1}C_r
 \end{aligned}$$

(d)

$${}^nC_m \cdot {}^mC_k = {}^nC_k \cdot {}^{n-k}C_{m-k}$$

有

$$\begin{aligned}
 {}^nC_m \cdot {}^mC_k &= \frac{n!}{m!(n-m)!} \cdot \frac{m!}{k!(m-k)!} \\
 &= \frac{n!}{k!(m-k)!(n-m)!} \\
 &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \cdot \frac{(n-k)!}{(m-k)!(n-m)!} \\
 &= {}^nC_k \cdot {}^{n-k}C_{m-k}
 \end{aligned}$$

21. 设 $n, k \in \mathbb{N}$, 根据帕斯卡公式, 试证明

(a)

$${}^nC_0 + {}^{n+1}C_1 + \cdots + {}^{n+k}C_k = {}^{n+k+1}C_k$$

反复对最后一个二项式系数运用帕斯卡公式, 得

$$\begin{aligned}
 {}^nC_k &= {}^{n-1}C_k + {}^{n-1}C_{k-1} \\
 &= {}^{n-1}C_k + {}^{n-2}C_{k-1} + {}^{n-2}C_{k-2} \\
 &\vdots \\
 &= {}^{n-1}C_k + {}^{n-2}C_{k-1} + \cdots + {}^{n-k-2}C_0 \\
 &= {}^{n-1}C_k + {}^{n-2}C_{k-1} + \cdots + {}^{n-k-1}C_0
 \end{aligned}$$

以 $n+k+1$ 取代 n , 即得证。

(b)

$${}^kC_k + {}^{k+1}C_k + \cdots + {}^nC_k = {}^{n+1}C_{k+1}$$

反复对第一个二项式系数运用帕斯卡公式, 得

$$\begin{aligned}
 {}^nC_k &= {}^{n-1}C_k + {}^{n-1}C_{k-1} \\
 &= {}^{n-2}C_k + {}^{n-2}C_{k-1} + {}^{n-1}C_{k-1} \\
 &\vdots \\
 &= {}^0C_k + {}^0C_{k-1} + {}^1C_{k-1} + \cdots + {}^{n-2}C_{k-1} + {}^{n-1}C_{k-1}
 \end{aligned}$$

而 ${}^0C_k = 0$, 以 $n+1$ 取代 n , 且以 $k+1$ 取代 k , 即得证。

22. 证明恒等式

$$\sum_{r=0}^n ({}^nC_r)^2 = {}^{2n}C_n, \quad n \geq 0$$

设 S 是一个有 $2n$ 个元素的集合, ${}^{2n}C_n$ 为计数 S 的 n 子集的数目。又把 S 划分成 A 和 B 两个子集, 每一个子集都有 n 个元素。利用 S 的这个划分去划分 S 的 n 子集。 S 的每一个 n 子集包含 k 个 A 的元素和 $n-k$ 个 B 的元素, k 是介于 0 和 n 之间的任意整数。我们把 S 的 n 子集划分成 $n+1$ 个部分:

$$C_0, C_1, \dots, C_n$$

其中 C_k 是由包含 k 个 A 的元素和 $n-k$ 个 B 的元素组成的 n 子集。根据加法原理, 有

$${}^{2n}C_n = |C_0| + |C_1| + \dots + |C_n|$$

C_k 中的 n 子集可以通过从 A 中选择 k 个元素, 再从 B 中选择 $n-k$ 个元素而得到。根据乘法原理,

$$|C_k| = {}^nC_k {}^nC_{n-k} = {}^nC_k^2, \quad k \geq 0.$$

把上式代入得

$$\sum_{k=0}^n ({}^nC_k)^2 = ({}^nC_0)^2 + ({}^nC_1)^2 + \dots + ({}^nC_n)^2 = {}^{2n}C_n$$

23. 根据二项式定理, 证明下列恒等式:

(a)

$${}^nC_0 + {}^nC_2 + \dots = {}^nC_1 + {}^nC_3 + \dots = 2^{n-1}$$

由二项式定理,

$$(1-1)^n = 1^n + {}^nC_1 1^{n-1}(-1) + {}^nC_2 1^{n-2}(-1)^2 + \dots + (-1)^n$$

即

$${}^nC_0 - {}^nC_1 + {}^nC_2 - \dots + (-1)^n \cdot {}^nC_n = 0$$

由此可得

$${}^nC_0 + {}^nC_2 + \dots = {}^nC_1 + {}^nC_3 + \dots$$

由二项式定理,

$$(1+1)^n = 1^n + {}^nC_1 1^{n-1} 1 + {}^nC_2 1^{n-2} 1^2 + \cdots + 1^n$$

给出

$${}^nC_0 + {}^nC_1 + {}^nC_2 + \cdots + {}^nC_n = 2^n$$

因此

$${}^nC_0 + {}^nC_2 + \cdots = {}^nC_1 + {}^nC_3 + \cdots = \frac{1}{2}(2^n) = 2^{n-1}$$

(b)

$$1 \cdot {}^nC_1 + 2 \cdot {}^nC_2 + \cdots + n \cdot {}^nC_n = n2^{n-1}$$

考虑二项式展开,

$$\sum_{k=0}^n {}^nC_k x^k = (1+x)^n$$

两边对 x 求导,

$$\sum_{k=1}^n k \cdot {}^nC_k x^{k-1} = n(1+x)^{n-1}$$

令 $x = 1$,

$$\sum_{k=1}^n k \cdot {}^nC_k = n2^{n-1}$$

由恒等式

$$k \cdot {}^nC_k = n \cdot {}^{n-1}C_{k-1}, \quad \sum_{k=0}^n {}^nC_k = 2^n$$

有

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n k \cdot {}^nC_k &= 1^n C_1 + 2^n C_2 + \cdots + n^n C_n \\ &= n \left[{}^{n-1}C_0 + {}^{n-1}C_1 + \cdots + {}^{n-1}C_{n-1} \right] \\ &= n2^{n-1} \end{aligned}$$

(c)

$$\sum_{k=1}^n k^2 \cdot {}^nC_k = n(n+1)2^{n-2}$$

考虑二项式展开,

$$\sum_{k=0}^n {}^nC_k x^k = (1+x)^n$$

两边求导, 并乘以 x 得

$$\sum_{k=1}^n k {}^nC_k x^k = x \frac{d}{dx} (1+x)^n = xn(1+x)^{n-1}$$

再次对两边求导,

$$\sum_{k=1}^n k^2 {}^nC_k x^{k-1} = n(1+x)^{n-1} + xn(n-1)(1+x)^{n-2}$$

代入 $x=1$, 化简得

$$\sum_{k=1}^n k^2 {}^nC_k = n \cdot 2^{n-1} + n(n-1) \cdot 2^{n-2} = n(n+1)2^{n-2}$$

(d)

$${}^nC_0 + \frac{1}{2} {}^nC_1 + \frac{1}{3} {}^nC_2 + \cdots + \frac{1}{n+1} {}^nC_n = \frac{1}{n+1} (2^{n+1} - 1)$$

考虑二项式展开,

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n {}^nC_k x^k = {}^nC_0 + {}^nC_1 x + {}^nC_2 x^2 + \cdots + {}^nC_n x^n$$

对等式两边在区间 $[0, 1]$ 上关于 x 进行定积分:

$$\int_0^1 (1+x)^n dx = \int_0^1 ({}^nC_0 + {}^nC_1 x + {}^nC_2 x^2 + \cdots + {}^nC_n x^n) dx$$

左式为

$$\int_0^1 (1+x)^n dx = \left[\frac{(1+x)^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{2^{n+1} - 1}{n+1}$$

右式为

$$\begin{aligned}\int_0^1 \sum_{k=0}^n {}^nC_k x^k dx &= \sum_{k=0}^n {}^nC_k \int_0^1 x^k dx \\ &= \sum_{k=0}^n {}^nC_k \left[\frac{x^{k+1}}{k+1} \right]_0^1 \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} {}^nC_k\end{aligned}$$

于是得证

$${}^nC_0 + \frac{1}{2} {}^nC_1 + \frac{1}{3} {}^nC_2 + \cdots + \frac{1}{n+1} {}^nC_n = \frac{1}{n+1} (2^{n+1} - 1)$$

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^n \frac{{}^nC_k}{k+1} &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{n!}{(k+1)!(n-k)!} \\ &= \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n \frac{(n+1)!}{(k+1)!(n-k)!} \\ &= \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n {}^{n+1}C_{k+1} \\ &= \frac{1}{n+1} ({}^{n+1}C_1 + {}^{n+1}C_2 + \cdots + {}^{n+1}C_{n+1}) \\ &= \frac{1}{n+1} (2^{n+1} - 1)\end{aligned}$$

于是得证。

(e)

$$\sum_{k \text{ even}} k^n C_k = n2^{n-2}$$

由二项式定理,

$$(1+x)^n = {}^nC_0 + {}^nC_1 x + {}^nC_2 x^2 + \cdots + {}^nC_n x^n$$

两边求导得

$$n(1+x)^{n-1} = {}^nC_1 + 2^n C_2 x + 3^n C_3 x^2 + \cdots + n^n C_n x^{n-1}$$

将 x 替换为 $-x$, 得

$$n(1-x)^{n-1} = {}^nC_1 - 2^n C_2 x + 3^n C_3 x^2 - \cdots + (-1)^{n-1} n^n C_n x^{n-1}$$

两式相加

$$n(1+x)^{n-1} + n(1-x)^{n-1} = 2 \sum_{k \text{ even}} k^n C_k x^{k-1}$$

代入 $x = 1$, 得到

$$\sum_{k \text{ even}} k^n C_k = n 2^{n-2}$$

24. 证明范德蒙恒等式

$${}^{n+m}C_k = \sum_{i=0}^k {}^nC_i {}^mC_{k-i}$$

注意到

$$(1+x)^n (1+x)^m = (1+x)^{n+m}$$

左式根据二项展开得

$$(1+x)^n (1+x)^m = \left(\sum_{i=0}^n {}^nC_i x^i \right) \left(\sum_{j=0}^m {}^mC_j x^j \right) = \sum_{k=0}^{m+n} \left(\sum_{i=0}^k {}^nC_i {}^mC_{k-i} \right) x^k$$

而右式为

$$(1+x)^{n+m} = \sum_{k=0}^{n+m} {}^{n+m}C_k x^k$$

比较 x^k 系数, 得到

$${}^{n+m}C_k = \sum_{i=0}^k {}^nC_i {}^mC_{k-i}$$

25. 证明

$$({}^nC_0 - {}^nC_2 + {}^nC_4 - \cdots)^2 + ({}^nC_1 - {}^nC_3 + {}^nC_5 - \cdots)^2 = 2^n$$

设 $f(x) = (x+1)^n = {}^nC_0 + {}^nC_1x + {}^nC_2x^2 + \cdots + {}^nC_nx^n$, 取 $x = i$ 得

$$f(i) = (i+1)^n = (\sqrt{2}e^{\frac{\pi i}{4}})^n = 2^{\frac{n}{2}}e^{\frac{\pi i}{4}}$$

且有

$$f(i) = ({}^nC_0 - {}^nC_2 + {}^nC_4 - \cdots) + i({}^nC_1 - {}^nC_3 + {}^nC_5 - \cdots)$$

比较实部与虚部得

$${}^nC_0 - {}^nC_2 + {}^nC_4 - \cdots = 2^{\frac{n}{2}} \cos \frac{\pi i}{4}, \quad {}^nC_1 - {}^nC_3 + {}^nC_5 - \cdots = 2^{\frac{n}{2}} \sin \frac{\pi i}{4}$$

因此得证

$$({}^nC_0 - {}^nC_2 + \cdots)^2 + ({}^nC_1 - {}^nC_3 + \cdots)^2 = 2^n \cos^2 \left(\frac{\pi i}{4} \right) + \sin^2 \frac{\pi i}{4} = 2^n$$

26. 令

$$X = \left(\binom{10}{1} \right)^2 + 2 \left(\binom{10}{2} \right)^2 + 3 \left(\binom{10}{3} \right)^2 + \cdots + 10 \left(\binom{10}{10} \right)^2$$

其中 $\binom{10}{r}$ 表示二项式系数。求 $\frac{1}{1430}X$ 的值。

首先利用恒等式 $r\binom{n}{r} = n\binom{n-1}{r-1}$ 对通项进行变形。级数的通项为 $a_r = r\binom{10}{r}^2$ 。我们可以将其改写为：

$$r\binom{10}{r}\binom{10}{r} = 10\binom{9}{r-1}\binom{10}{r} = 10\binom{9}{r-1}\binom{10}{10-r}$$

对 X 求和：

$$X = \sum_{r=1}^{10} 10\binom{9}{r-1}\binom{10}{10-r}$$

根据范德蒙德恒等式 (Vandermonde's Identity), $\sum_k \binom{r}{k}\binom{s}{n-k} = \binom{r+s}{n}$ 。在本题中, 令 $r = 9, s = 10, n = 9$:

$$X = 10 \sum_{r=1}^{10} \binom{9}{r-1}\binom{10}{10-r} = 10\binom{9+10}{9} = 10\binom{19}{9}$$

计算组合数 $\binom{19}{9}$:

$$\binom{19}{9} = \frac{19 \cdot 18 \cdot 17 \cdot 16 \cdot 15 \cdot 14 \cdot 13 \cdot 12 \cdot 11}{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 92378$$

或者采用板书中的化简技巧，注意到 $\binom{19}{9} = \frac{19}{10} \binom{18}{9}$ 。目标值为：

$$\frac{1}{1430}X = \frac{10\binom{19}{9}}{1430} = \frac{\binom{19}{9}}{143}$$

继续拆解 $143 = 11 \cdot 13$ ：

$$\frac{10 \cdot \frac{19 \cdot 18 \cdot 17 \cdot 16 \cdot 15 \cdot 14 \cdot 13 \cdot 12 \cdot 11}{9!}}{143} = \frac{10 \cdot 92378}{1430} = 646$$

经过进一步约分和计算，最终结果为 646。

27. Q91. JEE Main 2025 (4 April Shift 2) 已知 $1^2 \cdot \binom{15}{1} + 2^2 \cdot \binom{15}{2} + 3^2 \cdot \binom{15}{3} + \cdots + 15^2 \cdot \binom{15}{15} = 2^m \cdot 3^n \cdot 5^k$ ，其中 $m, n, k \in \mathbb{N}$ ，则 $m + n + k$ 的值等于：(1) 19 (2) 21 (3) 18 (4) 20

解：1. ** 利用二项式求和性质： ** 我们需要计算级数 $S = \sum_{r=1}^n r^2 \binom{n}{r}$ ，其中 $n = 15$ 。利用恒等式 $r \binom{n}{r} = n \binom{n-1}{r-1}$ ：

$$r^2 \binom{n}{r} = r \cdot \left[n \binom{n-1}{r-1} \right] = n \cdot r \binom{n-1}{r-1}$$

进一步拆分 $r = (r-1) + 1$ ：

$$n[(r-1) + 1] \binom{n-1}{r-1} = n(r-1) \binom{n-1}{r-1} + n \binom{n-1}{r-1}$$

再次应用性质 $(r-1) \binom{n-1}{r-1} = (n-1) \binom{n-2}{r-2}$ ：

$$r^2 \binom{n}{r} = n(n-1) \binom{n-2}{r-2} + n \binom{n-1}{r-1}$$

2. ** 对整个级数求和： **

$$S = \sum_{r=2}^n n(n-1) \binom{n-2}{r-2} + \sum_{r=1}^n n \binom{n-1}{r-1}$$

$$S = n(n-1) \cdot 2^{n-2} + n \cdot 2^{n-1}$$

$$S = n \cdot 2^{n-2} [(n-1) + 2] = n(n+1) \cdot 2^{n-2}$$

3. ** 代入 $n = 15$ ： **

$$S = 15 \cdot (15+1) \cdot 2^{15-2} = 15 \cdot 16 \cdot 2^{13}$$

$$S = (3 \cdot 5) \cdot 2^4 \cdot 2^{13} = 2^{17} \cdot 3^1 \cdot 5^1$$

4. ** 确定 m, n, k 并求和: ** 对照题干 $2^m \cdot 3^n \cdot 5^k$, 得: $m = 17, n = 1, k = 1$ 。

$$m + n + k = 17 + 1 + 1 = 19$$

故正确选项为 (1)。

28. Q96. JEE Main 2025 (29 Jan Shift 1) 在 $(\sqrt[3]{7} + \sqrt[12]{11})^n$ 的二项展开式中, 若整数项的个数为 183, 则 n 的最小值为: (1) 2184 (2) 2196 (3) 2148 (4) 2172

解: 1. ** 写出展开式的通项公式: ** $(\sqrt[3]{7} + \sqrt[12]{11})^n = (7^{\frac{1}{3}} + 11^{\frac{1}{12}})^n$ 其通项为:

$$T_{r+1} = \binom{n}{r} (7^{\frac{1}{3}})^{n-r} (11^{\frac{1}{12}})^r = \binom{n}{r} 7^{\frac{n-r}{3}} 11^{\frac{r}{12}}$$

其中 $r \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$ 。

2. ** 分析整数项的条件: ** 要使 T_{r+1} 为整数 (注意 7 和 11 均为质数), 指数必须为非负整数: $\frac{r}{12}$ 必须是整数 $\implies r$ 是 12 的倍数。* $\frac{n-r}{3}$ 必须是整数。由于 r 是 12 的倍数, 则 r 已经是 3 的倍数, 因此只需 n 是 3 的倍数。

3. ** 确定整数项的个数: ** 设 $r = 12k$ (k 为非负整数)。由于 $0 \leq r \leq n$, 则 $0 \leq 12k \leq n$, 即 $0 \leq k \leq \lfloor \frac{n}{12} \rfloor$ 。整数项的个数等于满足条件的 k 的个数, 即 $\lfloor \frac{n}{12} \rfloor + 1$ 。已知整数项个数为 183:

$$\lfloor \frac{n}{12} \rfloor + 1 = 183 \implies \lfloor \frac{n}{12} \rfloor = 182$$

4. ** 求解 n 的范围与最小值: ** 由高斯函数的定义:

$$182 \leq \frac{n}{12} < 183$$

$$182 \times 12 \leq n < 183 \times 12$$

计算下界: $182 \times 12 = 2184$ 。计算上界: $183 \times 12 = 2196$ 。所以 $2184 \leq n < 2196$ 。同时, 我们在第 2 步中提到 n 必须是 3 的倍数。由于 2184 的各位数字之和 $2 + 1 + 8 + 4 = 15$ 是 3 的倍数, 所以 $n = 2184$ 满足所有条件。

因此, n 的最小值为 2184。故正确选项为 (1)。

29. 若将 $(x+1)^{2000}$ 展开, 问有多少个系数是奇数?

一般地, 若 $(x+1)^n$ 展开式中奇数系数的个数为 2^a , 其中 a 是 n 的二进制表示中 1 的个数, 将 2000 转换为二进制:

$$2000 = 11111010000_2$$

其中有 6 个 1, 因此 $(x+1)^{2000}$ 中奇数系数的个数为

$$2^6 = 64.$$

又解: 对 2 取模, 有

$$\begin{aligned}(x+1)^{2000} &= (x+1)^{1024}(x+1)^{512}(x+1)^{256}(x+1)^{128}(x+1)^{64}(x+1)^{16} \\ &\equiv (x^{1024}+1)(x^{512}+1)\cdots(x^{16}+1) \pmod{2},\end{aligned}$$

展开后共有 $2^6 = 64$ 项系数为奇数。

30. 设 n 为大于或等于 1 的正整数, 考虑数列 $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, 试用二项式定理证明对所有 n 皆满足

$$a_n < e$$

设 $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, 考虑对 a_n 进行二项式展开

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot \left(\frac{1}{n}\right)^k = \sum_{k=0}^n \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k! \cdot n^k}$$

注意到

$$\binom{n}{k} \cdot \left(\frac{1}{n}\right)^k \leq \frac{1}{k!} \Rightarrow a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} < \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = e$$

31. 定义 a_n 为 $(3 - \sqrt{x})^n$ 展开式中 x 项的系数, 其中 n 是正整数。求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3^2}{a_2} + \frac{3^3}{a_3} + \cdots + \frac{3^n}{a_n} \right)$$

观察到 $(3 - \sqrt{x})^n$ 的二项展开式为:

$$(3 - \sqrt{x})^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 3^{n-k} (-\sqrt{x})^k$$

x 项的系数对应 $k = 2$:

$$a_n = \binom{n}{2} 3^{n-2}$$

所以

$$\frac{3^n}{a_n} = \frac{3^n}{\binom{n}{2} 3^{n-2}} = \frac{3^2}{\binom{n}{2}} = \frac{9}{\binom{n}{2}}$$

原式变为

$$9 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\binom{n}{2}} = 18 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{n(n-1)} = 18 \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right)$$

由累加法,

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \cdots = 1$$

因此原极限为 18。

32. 用 $|S|$ 表示集合 S 中元素的个数。已知集合

$$S = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{113} \right\}, \quad T = \{A \subseteq S \mid |A| = 2n, n \in \mathbb{N}\},$$

试回答下列问题:

(a) 求 $|T|$ 。

集合 S 中的元素个数为 $|S| = 112$, 所以:

$$|T| = {}^{112}C_2 + {}^{112}C_4 + \cdots + {}^{112}C_{112}$$

由二项式定理,

$$(1+1)^{112} = {}^{112}C_0 + {}^{112}C_1 + \cdots + {}^{112}C_{112} = 2^{112}$$

$$(1-1)^{112} = {}^{112}C_0 - {}^{112}C_1 + {}^{112}C_2 - \cdots + (-1)^{112} \cdot {}^{112}C_{112} = 0$$

两式相加得

$$2^{112} = 2 \left({}^{112}C_0 + {}^{112}C_2 + {}^{112}C_4 + \cdots + {}^{112}C_{112} \right) \Rightarrow \sum_{k=0}^{56} {}^{112}C_{2k} = 2^{111}$$

于是

$$|T| = 2^{111} - 1$$

(b) 对任意 $A_i \in T$, 将 A_i 中所有元素相乘的乘积记为 m_i , 再将所有的 m_i 相加, 其和为 M , 求 M 的值。

设

$$f(x) = \left(x + \frac{1}{2}\right) \left(x + \frac{1}{3}\right) \cdots \left(x + \frac{1}{113}\right)$$

展开 $f(x)$ 得

- x^{110} 的系数为所有 $|A_i| = 2$ 的子集乘积之和;
- x^{108} 的系数为所有 $|A_i| = 4$ 的子集乘积之和;
- $\cdots$;
- 常数项为所有 $|A_i| = 112$ 的子集乘积之和。

故所有偶数个元素子集的乘积之和为

$$M = \frac{1}{2} (f(1) + f(-1)) - 1$$

而

$$f(1) = \left(1 + \frac{1}{2}\right) \left(1 + \frac{1}{3}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{113}\right) = \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{5}{4} \cdots \frac{114}{113} = 57$$

$$f(-1) = \left(-1 + \frac{1}{2}\right) \left(-1 + \frac{1}{3}\right) \cdots \left(-1 + \frac{1}{113}\right) = \left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{2}{3}\right) \cdots \left(-\frac{112}{113}\right) = \frac{1}{113}$$

因此

$$M = \frac{1}{2} \left(57 + \frac{1}{113}\right) - 1 = \frac{3108}{113}$$

33. 函数 f 由实数 a, b, c 定义为

$$f(x) = (a + bx + cx^2)(1 - x)^{-3}, \quad x \in \mathbb{R}, |x| < 1.$$

(a) 证明

$$f(x) = a + (3a + b)x + \frac{1}{2} \sum_{n=2}^{\infty} [a(n+1)(n+2) + bn(n+1) + cn(n-1)] x^n.$$

考虑二项展开式

$$\begin{aligned}(1-x)^{-3} &= 1 + \frac{-3}{1!}(-x) + \frac{-3(-3-1)}{2!}(-x)^2 + \frac{-3(-3-1)(-3-2)}{3!}(-x)^3 + \cdots \\&= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2} \cdot \frac{(n+2)!}{n!} x^n \\&= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2} (n+1)(n+2) x^n\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}f(x) &= (a + bx + cx^2)(1-x)^{-3} \\&= (a + bx + cx^2) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2} (n+1)(n+2) x^n \\&= \frac{1}{2} a \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2) x^n + \frac{1}{2} b \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2) x^{n+1} \\&\quad + \frac{1}{2} c \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2) x^{n+2}.\end{aligned}$$

将求和指标统一从 $n = 2$ 开始, 可得

$$f(x) = a + (3a + b)x + \frac{1}{2} \sum_{n=2}^{\infty} [a(n+1)(n+2) + bn(n+1) + cn(n-1)] x^n$$

(b) 据此, 求

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}.$$

强迫展开式中 x^n 的系数

$$\frac{1}{2} [(a+b+c)n^2 + (3a+b-c)n + 2a]$$

等于 n^2 , 比较系数得

$$\frac{1}{2}(a+b+c) = 1, \quad \frac{1}{2}(3a+b-c) = 0, \quad a = 0.$$

解得

$$a = 0, \quad b = 1, \quad c = 1$$

于是

$$f(x) = (x + x^2)(1 - x)^{-3} = x + \sum_{n=2}^{\infty} n^2 x^n$$

令 $x = \frac{1}{2}$, 有

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{-3} = \frac{1}{2} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$$

因此

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^2}{2^n} = 6 - \frac{1}{2} = \frac{11}{2}.$$

再加上 $n = 1$ 的项 $\frac{1}{2}$, 得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n} = 6$$

34. 设函数

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}}, \quad -1 < x < 1$$

(a) 证明

$$f(x) = \sum_{r=0}^{\infty} {}^{2r}C_r \left(\frac{1}{4}x\right)^r$$

由广义二项式定理,

$$\begin{aligned} (1-x)^{-\frac{1}{2}} &= 1 + \frac{-\frac{1}{2}}{1!}(-x) + \frac{-\frac{1}{2}\left(-\frac{3}{2}\right)}{2!}(-x)^2 + \cdots \\ &= 1 + \sum_{r=1}^{\infty} \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)\cdots\left(-\frac{2r-1}{2}\right)}{r!}(-x)^r \\ &= 1 + \sum_{r=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2r-1)}{r!2^r} x^r \end{aligned}$$

利用

$$1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2r-1) = \frac{(2r)!}{2^r r!}$$

可得

$$(1-x)^{-\frac{1}{2}} = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{(2r)!}{r!r!} \left(\frac{x}{4}\right)^r = \sum_{r=0}^{\infty} {}^{2r}C_r \left(\frac{x}{4}\right)^r$$

(b) 求

$$\frac{1}{\sqrt{16-x^2}}$$

的展开式, 并进一步证明

$$\frac{x}{(16-x^2)^{\frac{3}{2}}} = \sum_{r=1}^{\infty} {}^{2r}C_r \left(\frac{1}{16}\right)^r \left(\frac{1}{8}x\right)^{2r-1}$$

由 (a), 二项展开得,

$$\begin{aligned}(16-x^2)^{-\frac{1}{2}} &= 16^{-\frac{1}{2}} \left(1 - \frac{x^2}{16}\right)^{-\frac{1}{2}} \\&= \frac{1}{4} \sum_{r=0}^{\infty} {}^{2r}C_r \left(\frac{x^2}{64}\right)^r \\&= \frac{1}{4} \sum_{r=0}^{\infty} {}^{2r}C_r \left(\frac{x}{8}\right)^{2r}\end{aligned}$$

对两边求导, 化简得

$$\frac{x}{(16-x^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{4} \sum_{r=1}^{\infty} {}^{2r}C_r (2r) \left(\frac{x}{8}\right)^{2r-1} \cdot \frac{1}{8}$$

(c) 求下列级数的值

$$\sum_{r=1}^{\infty} {}^{2r}C_r \left(\frac{5}{32}\right)^r \left(\frac{4}{25}\right)^r$$

原级数化简为

$$\sum_{r=1}^{\infty} {}^{2r}C_r \left(\frac{1}{16}\right)^r \left(\frac{2}{5}\right)^{2r-1}$$

由 (b), 令

$$\frac{x}{8} = \frac{2}{5} \Rightarrow x = \frac{16}{5}$$

则

$$\sum_{r=1}^{\infty} {}^{2r}C_r \left(\frac{1}{16}\right)^r \left(\frac{2}{5}\right)^{2r-1} = \frac{\frac{16}{5}}{\left(16 - \left(\frac{16}{5}\right)^2\right)^{\frac{3}{2}}} = \frac{25}{108}$$

泰勒展开式

关键词: 麦克劳林展开式、泰勒展开式

1. 设

$$y = e^{\tan x}, \quad x \in \mathbb{R}$$

(a) 证明

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = (1 + \tan^2 x + 2 \tan x) \frac{dy}{dx}.$$

首先对 y 求导

$$\frac{dy}{dx} = e^{\tan x} \sec^2 x = y \sec^2 x.$$

再次求导得

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{dy}{dx} \sec^2 x + y \cdot 2 \sec^2 x \tan x \\ &= \frac{dy}{dx} \sec^2 x + 2 \frac{dy}{dx} \tan x \\ &= \frac{dy}{dx} (\sec^2 x + 2 \tan x) \\ &= \frac{dy}{dx} (1 + \tan^2 x + 2 \tan x) \end{aligned}$$

(b) 求 $e^{\tan x}$ 展开至 x^3 项的麦克劳林展开式。

在 $x = 0$ 处的泰勒展开式为

$$y = y_0 + y'_0 x + \frac{y''_0}{2!} x^2 + \frac{y'''_0}{3!} x^3 + O(x^4),$$

其中 $y_0 = 1, y'_0 = 1, y''_0 = 1$, 计算三阶导数:

$$\frac{d^3 y}{dx^3} = 2(1 + \tan x) \sec^2 x \frac{dy}{dx} + (1 + \tan x)^2 \frac{d^2 y}{dx^2},$$

代入 $x = 0$ 得 $y'''_0 = 3$, 于是

$$e^{\tan x} = 1 + x + \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{2} x^3 + O(x^4)$$

2. 设

$$f(x) = \sin[\ln(1+x)], \quad x \in \mathbb{R}, \quad x > -1$$

(a) 求关于 $f(x)$ 的微分方程。

首先求导得

$$f'(x) = \cos[\ln(1+x)] \frac{1}{1+x} \Rightarrow (1+x)f'(x) = \cos[\ln(1+x)]$$

再次求导

$$(1+x)f''(x) + f'(x) = -\sin[\ln(1+x)] \frac{1}{1+x}$$

移项得微分方程

$$(1+x)^2 f''(x) + (1+x)f'(x) + f(x) = 0 \quad (1)$$

(b) 求 $f(x)$ 的麦克劳林展开前 3 个非零项。

利用微分方程可求各阶导数在 $x=0$ 的值, 首先有

$$f(0) = \sin(\ln 1) = 0, \quad f'(0) = \cos(\ln 1) = 1.$$

由 (1) 得,

$$f''(0) + f'(0) + f(0) = 0 \Rightarrow f''(0) = -1.$$

对 (1) 再求导得

$$(1+x)^2 f''' + 3(1+x)f'' + 2f' = 0$$

于是

$$f'''(0) + 3f''(0) + 2f'(0) = 0 \Rightarrow f'''(0) = 1.$$

因此麦克劳林展开为

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \cdots = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \cdots$$

(c) 据此, 求 $\cos[\ln(1+x)]$ 的麦克劳林展开前 2 个非零项。

由 (b),

$$\sin[\ln(1+x)] = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \cdots$$

两边关于 x 求导,

$$\cos[\ln(1+x)] \cdot \frac{1}{1+x} = 1 - x + \frac{1}{2}x^2 + \cdots$$

于是

$$\begin{aligned}\cos[\ln(1+x)] &= (1+x)\left(1-x+\frac{1}{2}x^2+\dots\right) \\ &= 1-x+\frac{1}{2}x^2+x-x^2+\dots \\ &= 1-\frac{1}{2}x^2+\dots\end{aligned}$$

3. 设

$$y = \tan x, \quad 0 \leq x < \frac{\pi}{2}$$

(a) 证明下列公式:

i.

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = 2y \frac{dy}{dx}$$

对 x 求导得,

$$\frac{dy}{dx} = \sec^2 x = 1 + \tan^2 x = 1 + y^2$$

再求导得

$$y'' = 2yy'$$

ii.

$$\frac{d^5 y}{dx^5} = 6 \left(\frac{d^2 y}{dx^2} \right)^2 + 8 \frac{dy}{dx} \frac{d^3 y}{dx^3} + 2y \frac{d^4 y}{dx^4}$$

再次求导得,

$$y''' = 2(y')^2 + 2yy''$$

$$y^{(4)} = 4y'y'' + 2y'y'' + 2yy''' = 6y'y'' + 2yy'''$$

$$y^{(5)} = 6(y'')^2 + 6y'y''' + 2y'y''' + 2yy^{(4)} = 6(y'')^2 + 8y'y''' + 2yy^{(4)}$$

(b) 求 $y = \tan x$ 的麦克劳林展开前 3 个非零项。

在 $x = 0$ 处求各阶导数为

$$y_0 = \tan(0) = 0, \quad y'_0 = 1, \quad y''_0 = 0, \quad y'''_0 = 2, \quad y^{(4)}_0 = 0, \quad y^{(5)}_0 = 16.$$

故麦克劳林展开式为

$$\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + O(x^6)$$

4. 设

$$y = \ln(2 - e^x), \quad x < \ln 2$$

(a) 证明下列公式:

$$e^y \left[\frac{d^3 y}{dx^3} + 3 \frac{dy}{dx} \frac{d^2 y}{dx^2} + \left(\frac{dy}{dx} \right)^3 \right] + e^x = 0$$

由 $y = \ln(2 - e^x)$ 得

$$e^y = 2 - e^x$$

两边对 x 求导,

$$e^y y' = -e^x \Rightarrow e^y y' + e^x = 0$$

再次求导,

$$e^y [(y')^2 + y''] + e^x = 0$$

再求一次导数,

$$e^y [y''' + 3y'y'' + (y')^3] + e^x = 0$$

(b) 求麦克劳林展开式的前三个非零项。

在 $x = 0$ 处求各阶导数:

$$y_0 = \ln(2 - e^0) = 0$$

$$y'_0 + 1 = 0 \Rightarrow y'_0 = -1$$

$$(-1)^2 + y''_0 + 1 = 0 \Rightarrow y''_0 = -2$$

$$(-1)^3 + 3(-1)(-2) + y'''_0 + 1 = 0 \Rightarrow y'''_0 = -6$$

故麦克劳林展开式为

$$\ln(2 - e^x) = -x - x^2 - x^3 + O(x^4)$$

5. 函数 f, g 定义如下

$$f(x) = \arctan\left(\frac{2}{3}x\right), \quad x \in \mathbb{R},$$

$$g(y) = \frac{1}{1+y}, \quad y \in \mathbb{R}, \quad -1 < y < 1.$$

(a) 将 $g(y)$ 展开为二项级数, 并保留 y^3 项。

二项展开得,

$$\begin{aligned} g(y) &= (1+y)^{-1} = 1 + (-1)y + \frac{(-1)(-2)}{2!}y^2 + \frac{(-1)(-2)(-3)}{3!}y^3 + O(y^4) \\ &= 1 - y + y^2 - y^3 + O(y^4) \end{aligned}$$

(b) 利用 (a) 的结果, 证明

$$\arctan\left(\frac{2}{3}x\right) \approx \frac{2}{3}x - \frac{8}{81}x^3 + \frac{32}{1215}x^5 - \frac{128}{15309}x^7$$

对 x 求导,

$$f'(x) = \frac{\frac{2}{3}}{1 + (\frac{2}{3}x)^2} = \frac{2}{3} \left(1 + \frac{4}{9}x^2\right)^{-1}$$

令 $y = \frac{4}{9}x^2$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{2}{3} \left[1 - \frac{4}{9}x^2 + \left(\frac{4}{9}x^2\right)^2 - \left(\frac{4}{9}x^2\right)^3 + O(x^8) \right] \\ &= \frac{2}{3} - \frac{8}{27}x^2 + \frac{32}{243}x^4 - \frac{128}{2187}x^6 + O(x^8) \end{aligned}$$

两边积分得

$$\begin{aligned} \arctan\left(\frac{2}{3}x\right) &= \int \left[\frac{2}{3} - \frac{8}{27}x^2 + \frac{32}{243}x^4 - \frac{128}{2187}x^6 + O(x^8) \right] dx \\ &= \frac{2}{3}x - \frac{8}{81}x^3 + \frac{32}{1215}x^5 - \frac{128}{15309}x^7 + O(x^9) + C \end{aligned}$$

由 $x=0$ 可得 $C=0$, 因此

$$\arctan\left(\frac{2}{3}x\right) \approx \frac{2}{3}x - \frac{8}{81}x^3 + \frac{32}{1215}x^5 - \frac{128}{15309}x^7$$

6. 已知

$$y = \tan x$$

(a) 证明

$$\frac{d^3y}{dx^3} = 2y \frac{d^2y}{dx^2} + 2 \left(\frac{dy}{dx} \right)^2$$

求导,

$$\frac{dy}{dx} = \sec^2 x = 1 + \tan^2 x = 1 + y^2$$

再求两次导数得

$$\frac{d^2y}{dx^2} = 2y \frac{dy}{dx}, \quad \frac{d^3y}{dx^3} = 2y \frac{d^2y}{dx^2} + 2 \left(\frac{dy}{dx} \right)^2$$

(b) 求 $\tan x$ 关于 $\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$ 的泰勒级数展开式的前四项。

计算 $f(x)$ 及其各阶导数在 $x = \frac{\pi}{4}$ 的值:

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \tan \frac{\pi}{4} = 1$$

$$f'(x) = \sec^2 x, \quad f'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sec^2 \frac{\pi}{4} = (\sqrt{2})^2 = 2$$

$$f''(x) = 2 \sec x \cdot (\sec x \tan x) = 2 \sec^2 x \tan x, \quad f''\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2(2)(1) = 4$$

$$f'''(x) = 4 \sec x (\sec x \tan x) \tan x + 2 \sec^2 x (\sec^2 x) = 4 \sec^2 x \tan^2 x + 2 \sec^4 x$$

$$f'''\left(\frac{\pi}{4}\right) = 4(2)(1)^2 + 2(2)^2 = 16$$

将上述数值代入泰勒公式:

$$\begin{aligned} \tan x &= 1 + 2 \left(x - \frac{\pi}{4}\right) + \frac{4}{2!} \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2 + \frac{16}{3!} \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^3 + \dots \\ &= 1 + 2 \left(x - \frac{\pi}{4}\right) + 2 \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2 + \frac{8}{3} \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^3 + \dots \end{aligned}$$

(c) 据此, 求证

$$\tan \frac{5\pi}{18} \approx 1 + \frac{\pi}{18} + \frac{\pi^2}{648} + \frac{\pi^3}{17496}$$

令 $x = \frac{5\pi}{18}$, 则

$$x - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{36}$$

代入泰勒展开得

$$\tan \frac{5\pi}{18} \approx 1 + 2 \cdot \frac{\pi}{36} + 2 \cdot \left(\frac{\pi}{36}\right)^2 + \frac{8}{3} \cdot \left(\frac{\pi}{36}\right)^3$$

即

$$\tan \frac{5\pi}{18} \approx 1 + \frac{\pi}{18} + \frac{\pi^2}{648} + \frac{\pi^3}{17496}$$

7. 求 $\arctan x$ 的麦克劳林展开式, 并利用该展开证明

$$\pi = \sum_{n=0}^{\infty} f(n)$$

其中 $f(n)$ 为某函数。

考虑

$$\frac{d}{dx}(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2}$$

当 $|x| < 1$ 时, 有几何级数展开

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + x^8 - \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$$

对上式逐项积分, 有

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \int (-1)^n x^{2n} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} + C$$

令 $x = 0$, 则 $C = 0$, 于是

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$$

代入 $x = 1$ 得

$$\arctan 1 = \frac{\pi}{4} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$$

即

$$\pi = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4(-1)^n}{2n+1}$$

其中

$$f(n) = \frac{4(-1)^n}{2n+1}$$

8. 选择适当的二项展开式, 证明

$$\arcsin x = \sum_{r=0}^{\infty} \left[\binom{2r}{r} \frac{2}{2r+1} \left(\frac{x}{2}\right)^{2r+1} \right]$$

从二项式展开 $(1-x^2)^{-\frac{1}{2}}$ 出发,

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} = 1 + \frac{-\frac{1}{2}}{1}(-x^2) + \frac{-\frac{1}{2}(-\frac{3}{2})}{1 \cdot 2}(-x^2)^2 + \frac{-\frac{1}{2}(-\frac{3}{2})(-\frac{5}{2})}{1 \cdot 2 \cdot 3}(-x^2)^3 + O(x^8)$$

整理得

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} &= 1 + \frac{2!}{(1!)^2} \frac{x^2}{2^2} + \frac{4!}{(2!)^2} \frac{x^4}{2^4} + \frac{6!}{(3!)^2} \frac{x^6}{2^6} + O(x^8) \\ &= \sum_{r=0}^{\infty} \left[\frac{(2r)!}{(r!)^2} \left(\frac{x}{2}\right)^{2r} \right] \\ &= \sum_{r=0}^{\infty} \left[\binom{2r}{r} \left(\frac{x}{2}\right)^{2r} \right] \end{aligned}$$

在收敛半径内, 对等式两边积分:

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int \sum_{r=0}^{\infty} \left[\binom{2r}{r} \frac{x^{2r}}{2^{2r}} \right] dx$$

得到

$$\arcsin x = \sum_{r=0}^{\infty} \left[\binom{2r}{r} \frac{x^{2r+1}}{2r+1} \cdot \frac{1}{2^{2r}} \right] + C = \sum_{r=0}^{\infty} \left[\binom{2r}{r} \frac{2}{2r+1} \left(\frac{x}{2}\right)^{2r+1} \right] + C$$

当 $x=0$ 时, 故 $C=0$, 因此

$$\arcsin x = \sum_{r=0}^{\infty} \left[\binom{2r}{r} \frac{2}{2r+1} \left(\frac{x}{2}\right)^{2r+1} \right]$$

9. 求下列无穷级数的和

$$1 + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{5 \cdot 4^2} + \frac{1}{7 \cdot 4^3} + \frac{1}{9 \cdot 4^4} + \cdots$$

考虑 $\ln(1+x)$ 及 $\ln(1-x)$ 的幂展开:

$$\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + \cdots$$

$$\ln(1-x) = -x - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + \cdots$$

两式相减得

$$\ln(1+x) - \ln(1-x) = 2 \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \frac{x^7}{7} + \dots \right)$$

即

$$\ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) = 2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{2k+1}$$

在收敛半径内令 $x = \frac{1}{2}$, 则

$$\ln 3 = 2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)2^{2k+1}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)4^k}$$

即所求级数的和为 $\ln 3$ 。

10. 求下列交错级数的和

$$\frac{1}{1} - \frac{1}{1+4} + \frac{1}{1+4+9} - \frac{1}{1+4+9+16} + \frac{1}{1+4+9+16+25} - \dots$$

写成

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{1^2 + 2^2 + \dots + n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{6(-1)^{n+1}}{n(n+1)(2n+1)}$$

部分分式分解得

$$\frac{1}{n(n+1)(2n+1)} = \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} - \frac{4}{2n+1}$$

因此级数可写为

$$6 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} + 6 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n+1} - 24 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n+1}$$

分别处理各个级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \ln 2, \quad 6 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n+1} = 6 - 6 \ln 2$$

而由 $\arctan x$ 的展开,

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$$

令 $x = 1$, 易知

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$$

因此原级数的和为

$$\frac{1}{1} - \frac{1}{1+4} + \frac{1}{1+4+9} - \cdots = 6 \ln 2 + (6 - 6 \ln 2) - 24 \left(\frac{\pi}{4} - 1 \right) = 6(\pi - 3)$$

11. 证明

$$\sum_{r=1}^{\infty} \left[\frac{2r+3}{(r+1)3^r} \right] = 3 \ln \frac{3}{2}$$

首先注意到

$$\frac{2r+3}{(r+1)3^r} = 2 \left(\frac{1}{3} \right)^r + \frac{1}{r+1} \left(\frac{1}{3} \right)^r$$

因此

$$\sum_{r=1}^{\infty} \left[\frac{2r+3}{(r+1)3^r} \right] = \sum_{r=1}^{\infty} 2 \left(\frac{1}{3} \right)^r + \sum_{r=1}^{\infty} \frac{1}{r+1} \left(\frac{1}{3} \right)^r$$

第一项是首项为 $\frac{2}{3}$, 公比为 $\frac{1}{3}$ 的等比级数, 故

$$\sum_{r=1}^{\infty} 2 \left(\frac{1}{3} \right)^r = \frac{\frac{2}{3}}{1 - \frac{1}{3}} = 1$$

对第二项, 考虑

$$\ln(1-x) = -x - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 - \cdots$$

两边除以 $-x$, 得

$$-\frac{1}{x} \ln(1-x) = 1 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{4}x^3 + \cdots = 1 + \sum_{r=1}^{\infty} \frac{1}{r+1} x^r$$

取 $x = \frac{1}{3}$, 由于 $|x| < 1$, 级数收敛, 于是

$$\sum_{r=1}^{\infty} \frac{1}{r+1} \left(\frac{1}{3} \right)^r = -3 \ln \frac{2}{3} - 1$$

故

$$\sum_{r=1}^{\infty} \left[\frac{2r+3}{(r+1)3^r} \right] = 1 - 3 \ln \frac{2}{3} - 1 = 3 \ln \frac{3}{2}$$

12. 求下列级数的值:

$$\sum_{r=1}^{\infty} \left[\left(\frac{1}{2r} + \frac{1}{2r+1} \right) \left(\frac{1}{4} \right)^r \right]$$

由

$$\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \cdots, \quad |x| < 1$$

$$\ln(1-x) = -x - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 - \cdots, \quad |x| < 1$$

两式相加得

$$\ln(1-x^2) = -x^2 - \frac{1}{2}x^4 - \frac{1}{3}x^6 - \cdots$$

即

$$-\frac{1}{2} \ln(1-x^2) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{6}x^6 + \cdots$$

令 $x = \frac{1}{2}$, 得

$$\sum_{r=1}^{\infty} \frac{1}{2r} \cdot \left(\frac{1}{4} \right)^r = -\frac{1}{2} \ln \frac{3}{4}$$

同理, 两式相减得

$$\ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) = 2 \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots \right)$$

从而

$$\frac{1}{2x} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) = 1 + \frac{x^2}{3} + \frac{x^4}{5} + \cdots$$

令 $x = \frac{1}{2}$, 得

$$\sum_{r=1}^{\infty} \frac{1}{2r+1} \cdot \left(\frac{1}{4} \right)^r = \ln 3 - 1$$

将两部分相加,

$$\sum_{r=1}^{\infty} \left[\left(\frac{1}{2r} + \frac{1}{2r+1} \right) \left(\frac{1}{4} \right)^r \right] = -\frac{1}{2} \ln \frac{3}{4} + \ln 3 - 1 = \frac{1}{2} \ln 12 - 1$$

13. (a) 以适当的积分方法计算

$$\int_0^1 x^3 \arctan x \, dx$$

先用分部积分法,

$$\int_0^1 x^3 \arctan x \, dx = \left[\frac{x^4}{4} \arctan x \right]_0^1 - \frac{1}{4} \int_0^1 \frac{x^4}{1+x^2} \, dx$$

其中

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{x^4}{1+x^2} \, dx &= \int_0^1 \left(x^2 - 1 + \frac{1}{1+x^2} \right) \, dx \\ &= \left[\frac{x^3}{3} - x + \arctan x \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{3} - 1 + \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

代回得

$$\int_0^1 x^3 \arctan x \, dx = \frac{\pi}{16} - \frac{1}{4} \left(\frac{1}{3} - 1 + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{6}$$

(b) 求 $\arctan x$ 的无穷级数展开, 并利用该展开验证 (a) 的结果

由

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots$$

两边积分得

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$$

根据富比尼定理 (在满足一致收敛或绝对收敛的条件下), 可以将积分号与求和号交换。代入积分式得

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^3 \arctan x \, dx &= \int_0^1 x^3 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} \, dx \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} \int_0^1 x^{2n+4} \, dx \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)(2n+5)} \end{aligned}$$

部分分式分解,

$$\frac{1}{(2n+1)(2n+5)} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+5} \right)$$

于是由累加法,

$$\int_0^1 x^3 \arctan x \, dx = \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+5} \right) = \frac{1}{4} \left(1 - \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{6}$$

与 (a) 的结果一致。

14. 已知

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} = \ln 2, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2} = \frac{\pi^2}{12}.$$

求

$$\int_0^1 (\ln x)(\arctan x) dx$$

的值。

考虑 $\arctan x$ 的幂级数展开, 由

$$\frac{d}{dx}(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots$$

逐项积分得

$$\arctan x = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

将其代入积分, 并交换求和与积分次序:

$$\int_0^1 (\arctan x)(\ln x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} \int_0^1 x^{2n+1} \ln x dx.$$

作分部积分, 取 $u = \ln x, dv = x^{2n+1} dx$, 则

$$\int_0^1 x^{2n+1} \ln x dx = \left[\frac{x^{2n+2} \ln x}{2n+2} \right]_0^1 - \frac{1}{2n+2} \int_0^1 x^{2n+1} dx.$$

化简得

$$\int_0^1 x^{2n+1} \ln x dx = -\frac{1}{(2n+2)^2}.$$

于是

$$\int_0^1 (\arctan x)(\ln x) dx = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)(2n+2)^2}.$$

作部分分式分解

$$\frac{1}{(2n+1)(2n+2)^2} = \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{(2n+2)^2}.$$

代回得

$$\int_0^1 (\arctan x)(\ln x) dx = -\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left[\frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{(2n+2)^2} \right]$$

将其拆分为三个已知级数:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} = \ln 2, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2} = \frac{\pi^2}{12}.$$

因此

$$\int_0^1 (\arctan x)(\ln x) dx = - \left[\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi^2}{12} \right] = \frac{\pi^2 - 12\pi + 24 \ln 2}{48}$$

使用莱布尼兹积分法则。设

$$I(a) = \int_0^1 (\ln x) \arctan(ax) dx, \quad a \geq 0.$$

所求积分为 $I(1)$, 对参数 a 求导, 有

$$I'(a) = \int_0^1 (\ln x) \frac{x}{1+a^2x^2} dx.$$

交换积分顺序, 令 $u = ax$, 得

$$I'(a) = \int_0^1 x \ln x \int_0^a \frac{du}{1+u^2x^2} dx.$$

改为先对 x 积分。注意到

$$\int_0^1 \frac{x \ln x}{1+u^2x^2} dx = -\frac{1}{2u^2} \ln(1+u^2),$$

因此

$$I'(a) = -\frac{1}{2} \int_0^a \frac{\ln(1+u^2)}{u^2} du.$$

对该积分作分部积分, 取 $U = \ln(1+u^2)$, $dV = \frac{du}{u^2}$, 则

$$I'(a) = -\frac{1}{2} \left[-\frac{\ln(1+u^2)}{u} + \int_0^a \frac{2u}{1+u^2} \cdot \frac{1}{u} du \right].$$

化简得

$$I'(a) = \frac{1}{2} \frac{\ln(1+a^2)}{a} - \int_0^a \frac{du}{1+u^2}.$$

于是

$$I'(a) = \frac{1}{2} \frac{\ln(1+a^2)}{a} - \arctan a.$$

再对 a 从 0 积分到 1, 注意 $I(0) = 0$, 得到

$$I(1) = \int_0^1 \left(\frac{1}{2} \frac{\ln(1+a^2)}{a} - \arctan a \right) da.$$

分项计算。首先

$$\int_0^1 \arctan a \, da = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln 2.$$

其次

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+a^2)}{a} da = \int_0^1 \int_0^{a^2} \frac{1}{a(1+t)} dt da = \int_0^1 \frac{1-a^2}{a(1+a^2)} da = \frac{\pi^2}{12}$$

综上

$$I(1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi^2}{12} - \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln 2 \right)$$

因此

$$\int_0^1 (\ln x)(\arctan x) dx = \frac{\pi^2}{48} + \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi^2 - 12\pi + 24 \ln 2}{48}$$

(待验证)

矩阵

关键词: 矩阵的运算、转置矩阵、伴随矩阵、对角矩阵、三角矩阵、逆矩阵、线性方程组、高斯消元法、行列式、迹、对角化、特征值、可逆性、线性无关、线性相关、凯莱-哈密顿定理、方块矩阵

1. 设 $A = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$ 。若对于某个 $\theta \in (0, \pi)$, 有 $A^2 = A^T$, 则矩阵 $(A+I)^3 + (A-I)^3 - 6A$ 的对角元素之和等于 _____。

首先, 根据已知条件计算 A^2 :

$$A^2 = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos^2 \theta - \sin^2 \theta & 0 & -2 \sin \theta \cos \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 \sin \theta \cos \theta & 0 & \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \end{bmatrix}$$

即

$$A^2 = \begin{bmatrix} \cos 2\theta & 0 & -\sin 2\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin 2\theta & 0 & \cos 2\theta \end{bmatrix}$$

已知 $A^2 = A^T$, 而

$$A^T = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$

对应元素相等可得:

$$\cos 2\theta = \cos \theta \quad \text{且} \quad -\sin 2\theta = \sin \theta$$

由 $-\sin 2\theta = \sin \theta$ 得 $-2 \sin \theta \cos \theta = \sin \theta$ 。因为 $\theta \in (0, \pi)$, 所以 $\sin \theta \neq 0$, 从而:

$$-2 \cos \theta = 1 \implies \cos \theta = -\frac{1}{2}$$

此时 $\theta = \frac{2\pi}{3}$, 代入 $\cos 2\theta = \cos \theta$ 满足 $\cos \frac{4\pi}{3} = -\frac{1}{2}$ 。

接下来化简矩阵表达式:

$$(A+I)^3 + (A-I)^3 - 6A$$

利用立方展开式 $(X+Y)^3 = X^3 + 3X^2Y + 3XY^2 + Y^3$ (当 $XY = YX$ 时成立, 此处 $AI = IA$):

$$\begin{aligned} & (A^3 + 3A^2 + 3A + I) + (A^3 - 3A^2 + 3A - I) - 6A \\ &= 2A^3 + 6A - 6A = 2A^3 \end{aligned}$$

因为 $A^2 = A^T$ 且 A 是正交矩阵 ($AA^T = I$), 所以 $A^3 = A \cdot A^2 = A \cdot A^T = I$ 。因此, 该表达式简化为 $2I$ 。矩阵 $2I$ 为:

$$2I = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

其对角元素之和 (迹) 为:

$$2 + 2 + 2 = 6$$

2. Q127. JEE Main 2025 (7 April Shift 1) 设 A 是一个 3×3 矩阵, 满足 $|\text{adj}(\text{adj}(\text{adj } A))| = 81$ 。若

$$S = \left\{ n \in \mathbb{Z} : (|\text{adj}(\text{adj } A)|)^{\frac{(n-1)^2}{2}} = |A|^{(3n^2-5n-4)} \right\}$$

则 $\sum_{n \in S} |A^{(n^2+n)}|$ 等于 _____。 (1) 866 (2) 750 (3) 820 (4) 732

对于 3×3 矩阵, 已知 $|\text{adj } A| = |A|^2$, 则:

$$|\text{adj}(\text{adj}(\text{adj } A))| = |A|^{(3-1)^3} = |A|^8$$

由题意 $|A|^8 = 81 = 3^4$, 得 $|A|^2 = 3$ 。

方程左侧:

$$|\text{adj}(\text{adj } A)| = |A|^{(3-1)^2} = |A|^4$$

代入方程得:

$$(|A|^4)^{\frac{(n-1)^2}{2}} = |A|^{3n^2-5n-4} \implies |A|^{2(n^2-2n+1)} = |A|^{3n^2-5n-4}$$

比较指数:

$$2n^2 - 4n + 2 = 3n^2 - 5n - 4 \implies n^2 - n - 6 = 0$$

解得 $n = 3$ 或 $n = -2$, 故 $S = \{3, -2\}$ 。

计算求和:

$$\sum_{n \in S} |A|^{n^2+n} = |A|^{3^2+3} + |A|^{(-2)^2-2} = |A|^{12} + |A|^2$$

利用 $|A|^2 = 3$:

$$|A|^{12} + |A|^2 = (3)^6 + 3 = 729 + 3 = 732$$

因此, 答案为 (4)。

3. Q130. JEE Main 2025 (3 April Shift 1) 设 A 为 3×3 矩阵且 $|A| = 5$ 。若 $|2 \operatorname{adj}(3A \operatorname{adj}(2A))| = 2^\alpha \cdot 3^\beta \cdot 5^\gamma$, 则 $\alpha + \beta + \gamma$ 等于 _____。

令 $B = 3A \operatorname{adj}(2A)$ 。原式 $= 2^3 |\operatorname{adj} B| = 8|B|^2$ 。 $|B| = |3A| \cdot |\operatorname{adj}(2A)| = 3^3 |A| \cdot |2A|^2 = 27|A| \cdot (2^3 |A|)^2 = 27 \cdot 2^6 \cdot |A|^3$ 。代入 $|A| = 5$: $|B| = 3^3 \cdot 2^6 \cdot 5^3$ 。原式 $= 2^3 \cdot (3^3 \cdot 2^6 \cdot 5^3)^2 = 2^3 \cdot 3^6 \cdot 2^{12} \cdot 5^6 = 2^{15} \cdot 3^6 \cdot 5^6$ 。 $\alpha + \beta + \gamma = 15 + 6 + 6 = 27$ 。

4. Q141. JEE Main 2023 (29 Jan Shift 2) 求所有 $t \in \mathbb{R}$ 的集合, 使得矩阵

$$\begin{bmatrix} e^t & e^{-t}(\sin t - 2 \cos t) & e^{-t}(-2 \sin t - \cos t) \\ e^t & e^{-t}(2 \sin t + \cos t) & e^{-t}(\sin t - 2 \cos t) \\ e^t & e^{-t} \cos t & e^{-t} \sin t \end{bmatrix}$$

是可逆的。(1) $\{(2k+1)\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\}$ (2) $\{k\pi + \frac{\pi}{4}, k \in \mathbb{Z}\}$
(3) $\{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ (4) $\mathbb{R}$

矩阵可逆的充分必要条件是行列式不等于 0。设该矩阵为 M , 提取第一列的 e^t , 第二列和第三列的 e^{-t} :

$$|M| = e^t \cdot e^{-t} \cdot e^{-t} \begin{vmatrix} 1 & \sin t - 2 \cos t & -2 \sin t - \cos t \\ 1 & 2 \sin t + \cos t & \sin t - 2 \cos t \\ 1 & \cos t & \sin t \end{vmatrix}$$

$$|M| = e^{-t} \begin{vmatrix} 1 & \sin t - 2 \cos t & -2 \sin t - \cos t \\ 1 & 2 \sin t + \cos t & \sin t - 2 \cos t \\ 1 & \cos t & \sin t \end{vmatrix}$$

进行行变换 $R_2 \rightarrow R_2 - R_1$ 和 $R_3 \rightarrow R_3 - R_1$:

$$|M| = e^{-t} \begin{vmatrix} 1 & \sin t - 2 \cos t & -2 \sin t - \cos t \\ 0 & \sin t + 3 \cos t & 3 \sin t - \cos t \\ 0 & -\sin t + 3 \cos t & 3 \sin t + \cos t \end{vmatrix}$$

按第一列展开：

$$|M| = e^{-t}[(\sin t + 3 \cos t)(3 \sin t + \cos t) - (3 \sin t - \cos t)(-\sin t + 3 \cos t)]$$

展开括号内的各项：

$$(\sin t + 3 \cos t)(3 \sin t + \cos t) = 3 \sin^2 t + \sin t \cos t + 9 \sin t \cos t + 3 \cos^2 t = 3 + 10 \sin t \cos t$$

$$(3 \sin t - \cos t)(-\sin t + 3 \cos t) = -3 \sin^2 t + 9 \sin t \cos t + \sin t \cos t - 3 \cos^2 t = -3 + 10 \sin t \cos t$$

相减得：

$$|M| = e^{-t}[(3 + 10 \sin t \cos t) - (-3 + 10 \sin t \cos t)] = 6e^{-t}$$

由于对于所有 $t \in \mathbb{R}$, $e^{-t} > 0$, 因此 $|M| = 6e^{-t} \neq 0$ 始终成立。这意味着该矩阵对所有实数 t 都是可逆的。答案为 (4)。

5. Q146. JEE Main 2022 (28 Jul Shift 1) 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 矩阵 $B_0 = A^{49} + 2A^{98}$ 。若对于所有 $n \geq 1$, 有 $B_n = \text{Adj}(B_{n-1})$, 则 $\det(B_4)$ 等于 (1) 3^{28} (2) 3^{30} (3) 3^{32} (4) 3^{36}

首先观察 A 的性质: $A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I$ 。因此 $A^{49} = A$, $A^{98} = (A^2)^{49} = I$ 。 $B_0 = A + 2I = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ 。计算 $\det(B_0)$:

$$\det(B_0) = 3 \times (2 \times 2 - 1 \times 1) = 3 \times 3 = 9 = 3^2$$

已知 $B_n = \text{Adj}(B_{n-1})$, 对于 3×3 矩阵: $\det(B_n) = \det(\text{Adj}(B_{n-1})) = (\det(B_{n-1}))^{3-1} = (\det(B_{n-1}))^2$ 。这是一个等比数列关系 (指数层面的): $\det(B_1) = (\det(B_0))^2$, $\det(B_2) = (\det(B_1))^2 = (\det(B_0))^4$, $\det(B_n) = (\det(B_0))^{2^n}$ 对于 $n = 4$:

$$\det(B_4) = (\det(B_0))^{2^4} = (3^2)^{16} = 3^{32}$$

答案为 (3)。

6. Q148. JEE Main 2022 (25 Jul Shift 2) 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & a & a \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $a, b \in \mathbb{R}$ 。若对于某个 $n \in \mathbb{N}$,

$$A^n = \begin{bmatrix} 1 & 48 & 2160 \\ 0 & 1 & 96 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 则 } n + a + b \text{ 等于 } \underline{\hspace{2cm}}。$$

首先利用归纳法计算 A^n 。设 $A = I + B$, 其中 $B = \begin{bmatrix} 0 & a & a \\ 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 。计算 B^2 :

$$B^2 = \begin{bmatrix} 0 & a & a \\ 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & a & a \\ 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & ab \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

计算 B^3 :

$$B^3 = B^2 \cdot B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & ab \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & a & a \\ 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = O$$

由于 I 与 B 可交换, 利用二项式定理:

$$A^n = (I + B)^n = I + nB + \frac{n(n-1)}{2}B^2$$

$$A^n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & na & na \\ 0 & 0 & nb \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{n(n-1)}{2}ab \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & na & na + \frac{n(n-1)}{2}ab \\ 0 & 1 & nb \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

对比已知矩阵: 1) $na = 48$ 2) $nb = 96 \implies b = 2a$ 3) $na + \frac{n(n-1)}{2}ab = 2160$

将 $nb = 96$ 和 $b = 2a$ 代入 (3):

$$48 + \frac{(n-1)}{2} \cdot n \cdot a \cdot b = 2160$$

$$48 + \frac{(n-1)}{2} \cdot 48 \cdot b = 2160$$

$$1 + (n-1)b = \frac{2160}{48} = 45$$

$$(n-1)b = 44$$

联立 $nb = 96$ 和 $(n-1)b = 44$:

$$nb - b = 44 \implies 96 - b = 44 \implies b = 52$$

代入 $nb = 96 \implies n \cdot 52 = 96$ (此处计算结果非整数, 重新审视题目参数)。* 注: 若题目中 A_{13}^n 为 2160 且 A_{23}^n 为 96, 通常 n, a, b 应为整数。重新核对: * 由 $na = 48, nb = 96 \implies b = 2a$ 。
 $na + \frac{n-1}{2} nab = 48 + \frac{n-1}{2} \cdot 48 \cdot b = 2160 \implies 1 + (n-1)\frac{b}{2} = 45 \implies (n-1)b = 88$ 。
联立 $nb = 96$ 与 $nb - b = 88 \implies 96 - b = 88 \implies b = 8$ 。则 $n = \frac{96}{8} = 12$ 。由 $na = 48 \implies 12a = 48 \implies a = 4$ 。最终结果: $n + a + b = 12 + 4 + 8 = 24$ 。

7. Q149. JEE Main 2021 (20 Jul Shift 2) 设 $A = \{a_{ij}\}$ 是一个 3×3 矩阵, 其中

$$a_{ij} = \begin{cases} (-1)^{j-i} & \text{若 } i < j \\ 2 & \text{若 } i = j \\ (-1)^{i+j} & \text{若 } i > j \end{cases}$$

则 $\det(3 \operatorname{Adj}(2A^{-1}))$ 等于 _____。

首先写出矩阵 A :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & (-1)^1 & (-1)^2 \\ (-1)^3 & 2 & (-1)^1 \\ (-1)^4 & (-1)^5 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

计算 $\det(A)$:

$$\det(A) = 2(4-1) - (-1)(-2+1) + 1(1-2) = 2(3) - 1 - 1 = 4$$

设 $B = 2A^{-1}$ 。我们需要计算 $\det(3 \operatorname{Adj} B)$ 。对于 3×3 矩阵:

$$\det(3 \operatorname{Adj} B) = 3^3 \det(\operatorname{Adj} B) = 27(\det B)^{3-1} = 27(\det B)^2$$

计算 $\det B$:

$$\det B = \det(2A^{-1}) = 2^3 \det(A^{-1}) = \frac{8}{\det A} = \frac{8}{4} = 2$$

因此:

$$\det(3 \operatorname{Adj} B) = 27 \cdot (2)^2 = 27 \cdot 4 = 108$$

最终结果: 108。

8. 已知

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & -4 & 5 \end{bmatrix}, \quad I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = (I + A)^{-1}(I - A),$$

求矩阵 $(I + B)^{-1}$ 。

由 $B = (I + A)^{-1}(I - A)$ 可得

$$(I + A)B = I - A$$

两边加上 $I + A$ 得

$$I + A + B + AB = (I + A)(I + B) = 2I$$

因此

$$(I + B)^{-1} = \frac{1}{2}(I + A) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -2 & 4 & 0 \\ 0 & -4 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

9. 方阵的迹 (trace) 定义为其对角线元素之和。若 A 是一个 2×2 矩阵, 满足 A 的迹为 3, 且 A^3 的迹为 -18 , 则 A 的行列式 (determinant) 的值为 ____。

设 2×2 矩阵 A 的两个特征值为 λ_1 和 λ_2 。根据矩阵迹与特征值的关系, 我们有:

$$\text{Tr}(A) = \lambda_1 + \lambda_2 = 3 \quad \text{--- (1)}$$

根据矩阵性质, 若 A 的特征值为 λ_i , 则 A^3 的特征值为 λ_i^3 。已知 A^3 的迹为 -18 :

$$\text{Tr}(A^3) = \lambda_1^3 + \lambda_2^3 = -18 \quad \text{--- (2)}$$

利用代数恒等式 $a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b)$, 我们可以将式 (2) 重写为:

$$(\lambda_1 + \lambda_2)^3 - 3\lambda_1\lambda_2(\lambda_1 + \lambda_2) = -18$$

将 $\lambda_1 + \lambda_2 = 3$ 代入上式:

$$(3)^3 - 3\lambda_1\lambda_2(3) = -18$$

$$27 - 9\lambda_1\lambda_2 = -18$$

移项并化简:

$$-9\lambda_1\lambda_2 = -18 - 27$$

$$-9\lambda_1\lambda_2 = -45$$

解得：

$$\lambda_1\lambda_2 = 5$$

由于矩阵的行列式等于其所有特征值的乘积，即 $\det(A) = \lambda_1\lambda_2$ ：

$$\det(A) = 5$$

因此， A 的行列式的值为 5。

10. 设矩阵

$$M = \begin{bmatrix} \sin^4 \theta & -1 - \sin^2 \theta \\ 1 + \cos^2 \theta & \cos^4 \theta \end{bmatrix} = \alpha I + \beta M^{-1}$$

其中 $\alpha = \alpha(\theta)$ 和 $\beta = \beta(\theta)$ 是实数， I 是 2×2 单位矩阵。若 α^* 是集合 $\{\alpha(\theta) : \theta \in [0, 2\pi)\}$ 的最小值， β^* 是集合 $\{\beta(\theta) : \theta \in [0, 2\pi)\}$ 的最小值，则 $\alpha^* + \beta^*$ 的值为 ____。 (A) $-\frac{37}{16}$ (B) $-\frac{31}{16}$ (C) $-\frac{29}{16}$ (D) $-\frac{17}{16}$

根据凯莱-哈密顿定理 (Cayley-Hamilton Theorem)，对于 2×2 矩阵 M ，有：

$$M^2 - \text{Tr}(M)M + \det(M)I = O$$

整理得 $M^2 = \text{Tr}(M)M - \det(M)I$ 。两边同时乘 M^{-1} ：

$$M = \text{Tr}(M)I - \det(M)M^{-1}$$

对比题目给出的形式 $M = \alpha I + \beta M^{-1}$ ，可得：

$$\alpha(\theta) = \text{Tr}(M), \quad \beta(\theta) = -\det(M)$$

第一步：求 $\alpha(\theta)$ 及其最小值 α^*

$$\alpha(\theta) = \sin^4 \theta + \cos^4 \theta = (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)^2 - 2\sin^2 \theta \cos^2 \theta = 1 - \frac{1}{2} \sin^2(2\theta)$$

当 $\sin^2(2\theta) = 1$ 时， α 取得最小值：

$$\alpha^* = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

第二步：求 $\beta(\theta)$ 及其最小值 β^*

$$\beta(\theta) = -\det(M) = -(\sin^4 \theta \cos^4 \theta + (1 + \sin^2 \theta)(1 + \cos^2 \theta))$$

展开并化简括号内各项：

$$(1 + \sin^2 \theta)(1 + \cos^2 \theta) = 1 + (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) + \sin^2 \theta \cos^2 \theta = 2 + \frac{1}{4} \sin^2(2\theta)$$

令 $t = \sin^2(2\theta)$ ，其中 $t \in [0, 1]$ ，则：

$$\beta(t) = -\left(\frac{t^2}{16} + 2 + \frac{t}{4}\right) = -\frac{1}{16}(t^2 + 4t + 32)$$

由于 $f(t) = t^2 + 4t + 32$ 在 $[0, 1]$ 上是增函数，当 $t = 1$ 时 $f(t)$ 最大，此时 β 最小：

$$\beta^* = \beta(1) = -\frac{1 + 4 + 32}{16} = -\frac{37}{16}$$

第三步：计算 $\alpha^* + \beta^*$

$$\alpha^* + \beta^* = \frac{1}{2} - \frac{37}{16} = \frac{8 - 37}{16} = -\frac{29}{16}$$

故正确选项为 (C)。

11. 设 β 为实数。考虑矩阵

$$A = \begin{pmatrix} \beta & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

若 $A^7 - (\beta - 1)A^6 - \beta A^5$ 是奇异矩阵，求 9β 的值。

由于 $A^7 - (\beta - 1)A^6 - \beta A^5$ 是奇异矩阵，其行列式必为 0：

$$|A^7 - (\beta - 1)A^6 - \beta A^5| = 0$$

提取公因子 A^5 ：

$$|A^5| \cdot |A^2 - (\beta - 1)A - \beta I| = 0$$

对该二次多项式进行因式分解：

$$|A^5| \cdot |A + I| \cdot |A - \beta I| = 0$$

这意味着 $|A|$ 、 $|A + I|$ 或 $|A - \beta I|$ 其中至少有一个为 0。

1. 计算 $|A|$ ：

$$|A| = \beta \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} - 0 + 1 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = \beta(0) + (2 - 3) = -1$$

由于 $|A| = -1 \neq 0$ ，则 $|A^5| \neq 0$ 。

2. 计算 $|A + I|$:

$$A + I = \begin{pmatrix} \beta + 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & -2 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$|A + I| = (\beta + 1)(-2 + 2) - 0 + (2 - 6) = -4 \neq 0$$

3. 计算 $|A - \beta I|$: 由于前两项均不为 0, 必有 $|A - \beta I| = 0$:

$$A - \beta I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 - \beta & -2 \\ 3 & 1 & -2 - \beta \end{pmatrix}$$

展开第一行:

$$|A - \beta I| = 1 \begin{vmatrix} 2 & 1 - \beta \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 2(1) - 3(1 - \beta) = 2 - 3 + 3\beta = 3\beta - 1$$

令 $3\beta - 1 = 0$, 解得 $\beta = \frac{1}{3}$ 。

因此:

$$9\beta = 9 \cdot \frac{1}{3} = 3$$

12. 若矩阵

$$M = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} & \frac{3}{2} \\ -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

求矩阵 M^{2022} 的值。

为了计算 M^{2022} , 我们尝试将 M 分解为单位矩阵 I 与一个特殊矩阵 A 的组合。观察 M 的各项, 可以将其写为:

$$M = \begin{pmatrix} 1 + \frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ -\frac{3}{2} & 1 - \frac{3}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \frac{3}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

令 $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 且 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$, 则 $M = I + \frac{3}{2}A$ 。

**1. 计算 A 的性质: **

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - 1 & 1 - 1 \\ -1 + 1 & -1 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O$$

由于 $A^2 = O$ (零矩阵), 则对于所有 $n \geq 2$, $A^n = O$ 。

**2. 利用二项式定理展开 M^{2022} : ** 由于 I 与任何矩阵均可交换 ($IA = AI$), 我们可以使用二项式展开式:

$$M^{2022} = (I + \frac{3}{2}A)^{2022} = I^{2022} + \binom{2022}{1}I^{2021}(\frac{3}{2}A) + \binom{2022}{2}I^{2020}(\frac{3}{2}A)^2 + \dots$$

因为 $A^n = O$ (当 $n \geq 2$), 展开式中从第三项起全部为零:

$$M^{2022} = I + 2022 \cdot \frac{3}{2}A = I + 3033A$$

**3. 计算最终矩阵: **

$$M^{2022} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 3033 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$M^{2022} = \begin{pmatrix} 1+3033 & 3033 \\ -3033 & 1-3033 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3034 & 3033 \\ -3033 & -3032 \end{pmatrix}$$

对应选项 (A)。

13. 设 M 是一个 3×3 的实数可逆矩阵, I 为单位矩阵。若 $M^{-1} = \text{adj}(\text{adj } M)$, 证明 $(\text{adj } M)^2 = I$ 。

利用性质 $\text{adj}(\text{adj } M) = |M|^{n-2}M$, 当 $n = 3$ 时:

$$M^{-1} = |M|M$$

两边取行列式:

$$\frac{1}{|M|} = |M|^3 \cdot |M| \implies |M|^5 = 1 \implies |M| = 1$$

代入原式得 $M^{-1} = M$, 即 $M^2 = I$ 。又由 $\text{adj } M = |M|M^{-1} = 1 \cdot M^{-1} = M$ 。因此 $(\text{adj } M)^2 = M^2 = I$ 。

14. 已知

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

且联立方程

$$\begin{cases} ax + by = 5 \\ cx + dy = -3 \end{cases}$$

恰有一组解 $(x, y) = (1, 2)$, 求联立方程

$$\begin{cases} pu + qv = 1 \\ ru + sv = 2 \end{cases}$$

的解 (u, v) 。

已知

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -3 \end{bmatrix}$$

且

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

因此

$$\begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 19 \\ -30 \end{bmatrix}$$

即

$$\begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 19 \\ -30 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

故联立方程的解为

$$(u, v) = (19, -30)$$

15. 设三阶方阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad A^{10} = \begin{bmatrix} 1 & ka & pa^2 + qb \\ 0 & 1 & ka \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

其中 k, p, q 为常数, 试求 $k + p + q$ 。

将 A 分解为 $A = I + B$, 其中

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & a & b \\ 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

注意到 $B^3 = 0$, 且

$$B^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & a^2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

由二项式定理,

$$A^{10} = (I + B)^{10} = \sum_{k=0}^{10} {}^{10}C_k B^k I^{10-k} = I + 10B + 45B^2 = \begin{bmatrix} 1 & 10a & 45a^2 + 10b \\ 0 & 1 & 10a \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

所以

$$k = 10, \quad p = 45, \quad q = 10 \quad \Rightarrow \quad k + p + q = 65.$$

16. 考虑矩阵 $P = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 。设矩阵 X 的转置表示为 X^T 。那么满足 $Q^{-1} = Q^T$ 且 $PQ = QP$ 的 3×3 具有整数元素的乘法可逆矩阵 Q 的个数是 (A) 32 (B) 8 (C) 16 (D) 24

由 $PQ = QP$ 可知 Q 必须具有特定的分块结构以保持与对角矩阵 P 的交换性。设

$$Q = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}, \text{ 代入 } PQ = QP:$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

展开得:

$$\begin{pmatrix} 2a_1 & 2b_1 & 2c_1 \\ 2a_2 & 2b_2 & 2c_2 \\ 3a_3 & 3b_3 & 3c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a_1 & 2b_1 & 3c_1 \\ 2a_2 & 2b_2 & 3c_2 \\ 2a_3 & 2b_3 & 3c_3 \end{pmatrix}$$

由此可解得 $c_1 = c_2 = a_3 = b_3 = 0$ 。因此 Q 的形式为:

$$Q = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & 0 \\ a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & 0 & c_3 \end{pmatrix}$$

已知 $Q^{-1} = Q^T$, 即 Q 为正交矩阵, 满足 $Q^T Q = I$ 。由于 Q 的元素为整数, 每行每列必须只有一个元素的绝对值为 1, 其余为 0。1. 对于 c_3 , 满足 $c_3^2 = 1$, 故 $c_3 \in \{1, -1\}$ (共 2 种选择)。2. 对于 2×2 子矩阵 $Q' = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix}$, 它也必须为正交矩阵。可能的整数矩阵 Q'

如下: $-\begin{pmatrix} \pm 1 & 0 \\ 0 & \pm 1 \end{pmatrix}$: 共有 $2 \times 2 = 4$ 种。 $-\begin{pmatrix} 0 & \pm 1 \\ \pm 1 & 0 \end{pmatrix}$: 共有 $2 \times 2 = 4$ 种。所以 Q' 共有 $4 + 4 = 8$ 种情形。综上所述, 矩阵 Q 的总个数为:

$$8 \times 2 = 16$$

故选 (C)。

17. 设实数 $a > b$, 且有二阶方阵 X, Y 满足

$$X + Y = I, \quad XY = O,$$

其中

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad O = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

且

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = aX + bY,$$

求 a, b 的值。据此, 求 $X^{2025} - Y^{2025}$ 。

首先有

$$A = aX + bY = aX + b(I - X) = bI + (a - b)X,$$

故

$$X = \frac{A - bI}{a - b}, \quad Y = \frac{aI - A}{a - b}.$$

所以

$$XY = \frac{1}{(a - b)^2} (A - bI)(aI - A) = O,$$

即

$$\begin{bmatrix} 2 - b & 4 \\ 1 & -1 - b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a - 2 & -4 \\ -1 & a + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

得到方程组

$$\begin{cases} (2 - b)(a - 2) + 4(-1) = 0, \\ (2 - b)(-4) + 4(a + 1) = 0, \\ 1 \cdot (a - 2) + (-1 - b)(-1) = 0, \\ 1 \cdot (-4) + (-1 - b)(a + 1) = 0. \end{cases}$$

由 $a > b$, 解得

$$a = 3, b = -2$$

因此

$$X = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad Y = I - X = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$$

且发现 $X^2 = X$, $Y^2 = Y$, 即 X, Y 是幂等矩阵, 故对任意正整数 n ,

$$X^n = X, \quad Y^n = Y$$

因此

$$X^{2025} - Y^{2025} = X - Y = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$$

18. 设

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

满足

$$A + A^2 + \cdots + A^n = \begin{bmatrix} 2(3^n - 1) & a \\ b & c \end{bmatrix},$$

求 $b + c$ 。

发现

$$A^2 = \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 12 & 12 \\ -3 & -3 \end{bmatrix} = 3A,$$

于是对任意 $k \geq 1$ 有 $A^k = 3^{k-1}A$, 因此

$$A + \cdots + A^n = A \sum_{k=0}^{n-1} 3^k = \frac{3^n - 1}{2} A = \begin{bmatrix} 2(3^n - 1) & 2(3^n - 1) \\ \frac{1}{2}(1 - 3^n) & \frac{1}{2}(1 - 3^n) \end{bmatrix}$$

故

$$b + c = \frac{1}{2}(1 - 3^n) + \frac{1}{2}(1 - 3^n) = 1 - 3^n$$

又解: 对角化 A 可得

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{4}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix} \equiv PDP^{-1}$$

由 $A^n = PD^nP^{-1}$,

$$\begin{aligned} A + A^2 + \cdots + A^n &= P(D + D^2 + \cdots + D^n)P^{-1} \\ &= P \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 3 + 3^2 + \cdots + 3^n \end{bmatrix} P^{-1} = P \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \frac{3^{n+1} - 3}{2} \end{bmatrix} P^{-1} = \begin{bmatrix} 2(3^n - 1) & 2(3^n - 1) \\ \frac{1}{2}(1 - 3^n) & \frac{1}{2}(1 - 3^n) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

同上。

19. 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 7 & -8 \\ -7 & 8 \end{pmatrix}$$

满足

$$(I + A)^n = I + a_n A,$$

其中 n 为自然数,

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

且 $\{a_n\}$ 为一个数列, 求 a_n 的通项公式。

求 A 的特征值:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 7 - \lambda & -8 \\ -7 & 8 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 15\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 0, 15$$

设

$$f(\lambda) = (1 + \lambda)^n = (\lambda^2 - 15\lambda)p(\lambda) + a\lambda + b,$$

令 $\lambda = 0, 15$, 解得

$$a = \frac{16^n - 1}{15}, \quad b = 1$$

由凯莱-哈密顿定理,

$$(I + A)^n = aA + bI = \frac{16^n - 1}{15}A + I \Rightarrow a_n = \frac{1}{15}(16^n - 1)$$

20. 设矩阵

$$A = \begin{bmatrix} -5 & -4 \\ 9 & 7 \end{bmatrix},$$

求

$$A^{51} - A^{50} + A^3 - 3A^2 - 2A + 4I_2,$$

$$\text{其中 } I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

发现

$$(A - I)^2 = \begin{bmatrix} -6 & -4 \\ 9 & 6 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow A^2 = 2A - I$$

且考虑方程

$$\lambda^{50} = q(\lambda)(\lambda - 1)^2 + c_1\lambda + c_0 \quad (1)$$

对 λ 求导, 可得

$$50\lambda^{49} = q'(\lambda)(\lambda - 1)^2 + 2q(\lambda)(\lambda - 1) + c_1 \quad (2)$$

由 (1), (2), 代入 $\lambda = 1$ 得

$$c_0 = -49, \quad c_1 = 50$$

由凯莱-哈密顿定理,

$$A^{50} = 50A - 49I$$

因此

$$A^{51} - A^{50} = (50A^2 - 49A) - (50A - 49I) = 100A - 50I - 99A - 49I = A - I$$

又

$$A^3 - 3A^2 - 2A + 4I = (A - I)^3 - 5(A - I) = -5(A - I)$$

故

$$A^{51} - A^{50} + A^3 - 3A^2 - 2A + 4I = -4(A - I) = \begin{bmatrix} 24 & 16 \\ -36 & -24 \end{bmatrix}$$

21. 已知

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}^{101} = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

求 $a + b + c + d + e + f + g + h + i$ 。

设

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

解 $\det(A - \lambda I) = 0$, 即

$$\begin{vmatrix} -1-\lambda & -2 & -2 \\ 1 & 2-\lambda & 1 \\ -1 & -1 & -\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda-1)^2(\lambda+1) = 0 \Rightarrow \lambda = 1 \ (m=2), \ \lambda = -1$$

对于 $\lambda = 1$, 解 $(A - I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

$$A - I = \begin{bmatrix} -2 & -2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow x_1 = -x_2 - x_3, \ x_2, \ x_3 \in \mathbb{R}$$

取两个线性无关解:

$$\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

对于 $\lambda = -1$, 解 $(A + I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

$$A + I = \begin{bmatrix} 0 & -2 & -2 \\ 1 & 3 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow x_1 = x_3, \ x_2 = -x_3$$

取

$$\vec{v}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

于是

$$P = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

现计算逆矩阵 P^{-1} , 由 $|P| = 2$ 得

$$P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

于是

$$A = PDP^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

所以

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1^{\frac{1}{101}} & 0 & 0 \\ 0 & 1^{\frac{1}{101}} & 0 \\ 0 & 0 & (-1)^{\frac{1}{101}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

恰好也是原矩阵, 因此

$$a + b + c + d + e + f + g + h + i = -3$$

22. 设 A, B 为 $n \times n$ 实矩阵, 且满足

$$AB + A + B = 0,$$

证明 $AB = BA$ 。

注意到

$$(A + I)(B + I) = AB + A + B + I = I$$

其中 I 为单位矩阵, 因此 $A + I$ 及 $B + I$ 互为逆矩阵, 据此有

$$(A + I)(B + I) = (B + I)(A + I) = I$$

展开等式得到

$$AB + A + B + I = BA + B + A + I \Rightarrow AB = BA$$

23. 若 n 阶方阵 $A, B, A+B$ 皆可逆, 证明 $A^{-1} + B^{-1}$ 也是可逆矩阵。

需证明存在一个矩阵 C , 使得

$$(A^{-1} + B^{-1})C = I$$

设

$$C = B(A+B)^{-1}A$$

下面验证该选择可行, 观察

$$\begin{aligned}(A^{-1} + B^{-1})C &= (A^{-1} + B^{-1})B(A+B)^{-1}A \\&= A^{-1}B(A+B)^{-1}A + (A+B)^{-1}A \\&= A^{-1}[(A+B) - A](A+B)^{-1}A + (A+B)^{-1}A \\&= [A^{-1}(A+B) - I](A+B)^{-1}A + (A+B)^{-1}A \\&= A^{-1}A - (A+B)^{-1}A + (A+B)^{-1}A \\&= I\end{aligned}$$

因此存在矩阵 $C = B(A+B)^{-1}A$ 使得 $(A^{-1} + B^{-1})C = I$, 从而 $A^{-1} + B^{-1}$ 可逆, 其逆矩阵为

$$(A^{-1} + B^{-1})^{-1} = B(A+B)^{-1}A.$$

24. 设 A, B 均为 n 阶方阵, 且 $I + AB$ 可逆, 证明矩阵 $I + BA$ 也可逆。

首先发现到

$$(I + BA)B = B + BAB = B(I + AB)$$

由此观察

$$\begin{aligned}(I + BA)[I - B(I + AB)^{-1}A] \\&= I + BA - (I + BA)B(I + AB)^{-1}A \\&= I + BA - B(I + AB)(I + AB)^{-1}A \\&= I + BA - BA \\&= I\end{aligned}$$

故得证 $I + BA$ 也可逆。

25. 设 A, B, C 为同阶实方阵, 且 A 可逆, 证明若

$$(A - B)C = BA^{-1},$$

则有

$$C(A - B) = A^{-1}B.$$

由假设

$$(A - B)C = BA^{-1}$$

在两边加上 $(A - B)A^{-1}$, 得到

$$(A - B)C + (A - B)A^{-1} = BA^{-1} + (A - B)A^{-1} = I$$

于是由

$$(A - B)(C + A^{-1}) = I$$

知 $A + B$ 可逆, 有

$$(C + A^{-1})(A - B) = I$$

展开即得到

$$C(A - B) = A^{-1}B$$

26. 对任意整数 $n \geq 2$, 设 A, B 为两个 $n \times n$ 实矩阵, 且满足

$$A^{-1} + B^{-1} = (A + B)^{-1}.$$

证明

$$\det A = \det B.$$

若 A, B 为复矩阵, 结论是否仍成立?

由条件

$$A^{-1} + B^{-1} = (A + B)^{-1}$$

有

$$I = (A + B)(A + B)^{-1} = (A + B)(A^{-1} + B^{-1}) = I + AB^{-1} + BA^{-1} + I$$

于是

$$AB^{-1} + BA^{-1} + I = 0$$

令 $X = AB^{-1}$, 则 $A = XB$, 且 $BA^{-1} = X^{-1}$, 因此

$$X + X^{-1} + I = 0$$

于是

$$X^3 - I = (X - I)X(X + X^{-1} + I) = 0 \Rightarrow X^3 = I$$

取行列式可得

$$(\det X)^3 = \det(X^3) = \det I = 1$$

由于 X 为实矩阵, 故 $\det X = 1$, 于是

$$\det A = \det(XB) = \det X \det B = \det B,$$

故得证。下面说明在复矩阵情形下结论不成立。设

$$\omega = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \notin \mathbb{R}$$

其中 $\omega^3 = 1$, 且有

$$1 + \omega + \omega^2 = 0.$$

取 $A = I$, 且 B 为对角矩阵, 其对角元均取为 ω 或 ω^2 使得 $\det B \neq 1$ (若 n 不是 3 的倍数可直接取 $B = \omega I$), 此时

$$A^{-1} = I, \quad B^{-1} = \overline{B}$$

且

$$I + B + \overline{B} = 0$$

因此

$$(A + B)^{-1} = (-\overline{B})^{-1} = -B = I + \overline{B} = A^{-1} + B^{-1}$$

但由构造可知

$$\det A = 1 \neq \det B$$

27. 设 A, B 为 $n \times n$ 实矩阵, 满足

$$A^2 + B^2 = AB.$$

证明若 $BA - AB$ 为可逆矩阵, 则 n 能被 3 整除。

设 $S = A + \omega B$, 其中 $\omega = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, 则

$$S\bar{S} = (A + \omega B)(A + \bar{\omega}B) = A^2 + \omega BA + \bar{\omega}AB + B^2 = AB + \omega BA + \bar{\omega}AB$$

注意到 $\bar{\omega} + 1 = -\omega$, 于是

$$S\bar{S} = \omega(BA - AB)$$

两边取行列式, 有

$$\det S \cdot \det \bar{S} = \det(\omega(BA - AB)) = \omega^n \det(BA - AB)$$

由于 $\det S \cdot \det \bar{S} \in \mathbb{R}$, 且 $BA - AB$ 可逆, 故 $\det(BA - AB) \neq 0$, 从而 ω^n 必须为实数, 因此 n 必须是 3 的倍数。

28. 求所有复数 λ , 使得存在正整数 n 及实 $n \times n$ 矩阵 A , 满足

$$A^2 = A^T$$

且 λ 是 A 的一个特征值。

有

$$A^4 = (A^2)^2 = (A^T)^2 = (A^2)^T = (A^T)^T = A$$

所以

$$A^4 - A = 0$$

由此可知 A 的所有特征值都是多项式 $X^4 - X$ 的根, 而 $X^4 - X = X(X^3 - 1)$ 的根是

$$0, 1, \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2}$$

考虑以下矩阵

$$A_0 = (0), \quad A_1 = (1), \quad A_2 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

0 和 1 分别是 1×1 矩阵 A_0 和 A_1 的特征值, $\frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2}$ 是 A_2 的特征值, 不难看出

$$A_2^2 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} = A_2^T$$

故矩阵 A_4 包含了所有四个可能特征值。

29. 已知 A 是 4×2 实矩阵, B 是 2×4 实矩阵, 且

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 BA 。

将矩阵分块成

$$A = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \end{pmatrix},$$

其中 A_1, A_2, B_1, B_2 为 2×2 矩阵, 于是

$$AB = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 B_1 & A_1 B_2 \\ A_2 B_1 & A_2 B_2 \end{pmatrix}$$

比较得

$$A_1 B_1 = A_2 B_2 = I_2, \quad A_1 B_2 = A_2 B_1 = -I_2$$

即

$$B_1 = A_1^{-1}, \quad B_2 = -A_1^{-1}, \quad A_2 = -A_1$$

于是

$$BA = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} = B_1 A_1 + B_2 A_2 = A_1^{-1} A_1 + (-A_1^{-1})(-A_1) = 2I_2$$

30. 已知

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{bmatrix},$$

求 A^n 。

将 A 分块为

$$A = \begin{bmatrix} B & 0 \\ 0 & C \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

注意到 $B = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}$, 所以可递推得

$$B^n = 4^{n-1}B$$

且由于 $\begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}^2 = 0$, 则

$$C^n = (2I + \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix})^n = 2^n I + n2^{n-1} \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2^n & 4n2^{n-1} \\ 0 & 2^n \end{bmatrix}$$

因此

$$A^n = \begin{bmatrix} B^n & 0 \\ 0 & C^n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 4^{n-1} & 4 \cdot 4^{n-1} & 0 & 0 \\ 1 \cdot 4^{n-1} & 2 \cdot 4^{n-1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2^n & n2^{n+1} \\ 0 & 0 & 0 & 2^n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2^{2n-1} & 2^{2n+1} & 0 & 0 \\ 2^{2n-2} & 2^{2n} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2^n & n2^{n+1} \\ 0 & 0 & 0 & 2^n \end{bmatrix}$$

31. 设 A 和 B 是 $n \times n$ 实矩阵, 且满足

$$\text{rank}(AB - BA + I) = 1,$$

其中 I 是 $n \times n$ 单位矩阵. 证明

$$\text{tr}(ABAB) - \text{tr}(A^2B^2) = \frac{1}{2}n(n-1).$$

令 $X = AB - BA$, 注意到

$$\begin{aligned} \text{tr}(X^2) &= \text{tr}(ABAB - ABBA - BAAB + BABA) \\ &= 2\text{tr}(ABAB) - 2\text{tr}(A^2B^2), \end{aligned}$$

因为迹具有循环性. 因此只需证明 $\text{tr}(X^2) = n(n-1)$. 由假设, $X + I$ 的秩为 1, 所以

$$X + I = v^t w$$

其中 v, w 为向量, 于是

$$X^2 = (v^t w - I)^2 = I - 2v^t w + v^t w v^t w = I + (wv^t - 2)v^t w.$$

且有 $\text{tr}(X) = 0$, 因此

$$wv^t = \text{tr}(wv^t) = \text{tr}(v^t w) = n$$

于是

$$\text{tr}(X^2) = n + (n-2)n = n(n-1)$$

即得证。

由于 $X + I$ 的秩为 1, 它有特征值 0, 重数为 $n-1$ 。因此 X 有特征值 -1 , 重数也为 $n-1$ 。由于 $\text{tr}(X) = 0$, 剩余的特征值只能为 $n-1$, 于是

$$\text{tr}(X^2) = (n-1)^2 + (n-1) \cdot 1^2 = n(n-1)$$

同样得证。

32. 确定是否存在奇正整数 n 和具有整数元素的 $n \times n$ 矩阵 A, B , 满足以下条件:

- $\det(B) = 1$;
- $AB = BA$;
- $A^4 + 4A^2B^2 + 16B^4 = 2019I$

我们证明不存在这样的矩阵。注意到 $A^4 + 4A^2B^2 + 16B^4$ 可以因式分解为

$$A^4 + 4A^2B^2 + 16B^4 = (A^2 + 2AB + 4B^2)(A^2 - 2AB + 4B^2)$$

令 $C = A^2 + 2AB + 4B^2, D = A^2 - 2AB + 4B^2$, 则

$$\det C \cdot \det D = \det(CD) = \det(2019I) = 2019^n$$

矩阵 C, D 的元素皆为整数, 因此它们的行列式也为整数, 此外由 $C \equiv D \pmod{4}$ 可知

$$\det C \equiv \det D \pmod{4}$$

这意味 $\det C \cdot \det D \equiv (\det C)^2 \pmod{4}$, 但 $2019^n \equiv 3$ 是模 4 的二次非剩余, 矛盾。

注意

$$A^4 \equiv A^4 + 4A^2B^2 + 16B^4 = 2019I \pmod{4}$$

所以

$$(\det A)^4 = \det A^4 \equiv \det(2019I) = 2019^n \pmod{4}.$$

但是 $2019^n \equiv 3$ 是模 4 的二次非剩余, 矛盾。

33. 设 A 是 $n \times n$ 实矩阵, 且

$$A^3 = 0$$

证明存在唯一的 $n \times n$ 实矩阵 X 满足

$$X + AX + XA^2 = A,$$

且以 A 表示 X 。

首先假设某个矩阵 X 满足该方程。如果我们在给定方程的左侧乘以 A 的某个幂, 右侧乘以 A 的另一个幂, 就可以得到新的方程。例如,

$$A^2(X + AX + XA^2)A^2 = A^2XA^2 + A^3 \cdot XA^2 + A^2XA \cdot A^3 = A^2XA^2.$$

所以

$$A^2XA^2 = A^2(X + AX + XA^2)A^2 = A^5 = 0$$

$$A^2X = A^2(X + AX + XA^2) = A^3 = 0$$

$$AXA = A(X + AX + XA^2)A = A^3 = 0$$

$$XA^2 = (X + AX + XA^2)A^2 = A^3 = 0$$

$$AX = A(X + AX + XA^2)A = A^2$$

$$X = A - AX - XA^2 = A - A^2$$

因此, 除 $A - A^2$ 以外, 没有其他矩阵能满足该方程。注意上述论证并未证明矩阵 $X = A - A^2$ 满足方程, 因为这些步骤不能逆推。事实上,

$$X + AX + XA^2 = (A - A^2) + A(A - A^2) + (A - A^2)A^2 = A - A^4 = A$$

因此, $X = A - A^2$ 是方程的唯一解。

我们使用另一种不同的方法来用 A 表示 X 。如果存在某个矩阵 X 满足方程, 那么

$$X = A - AX - XA^2.$$

让我们在右侧反复代入此恒等式, 直到 X 在各处都被消去。注意到根据条件 $A^3 = 0$, 我们有 $A^3 = A^4 = A^5 = A^3X = XA^4 = AXA^4 = A^3XA^2 = 0$, 所以

$$\begin{aligned} X &= A - AX - XA^2 \\ &= A - A(A - AX - XA^2) - (A - AX - XA^2)A^2 \\ &= A - (A^2 - A^2X - AXA^2) - (A^3 - AXA^2 - XA^4) \\ &= A - A^2 + A^2X + 2AXA^2 \\ &= A - A^2 + A^2(A - AX - XA^2) + 2A(A - AX - XA^2)A^2 \\ &= A - A^2 + (A^3 - A^3X - A^2XA^2) + 2(A^4 - A^2XA^2 - AXA^4) \\ &= A - A^2 - 3A^2XA^2 \\ &= A - A^2 - 3A^2(A - AX - XA^2)A^2 \\ &= A - A^2 - 3(A^5 - A^3XA^2 - A^2XA^4) \\ &= A - A^2. \end{aligned}$$

同上, 仍需验证 $X = A - A^2$ 确实是一个解, 这一步与解 1 相同。

设 $B = I - A + A^2$, 使得 B 是 $I + A$ 的逆矩阵。在左侧乘以 B , 方程等价于

$$X + BXA^2 = BA. \quad (1)$$

现在假设 X 满足方程。在右侧乘以 A^2 并利用 $A^3 = 0$, 我们得到 $XA^2 = 0$ 。因此方程简化为

$$X = BA = A - A^2$$

另一方面, $X = BA$ 显然满足 (1)。

34. 设 A, B, C 为 $n \times n$ 复矩阵, 满足

$$A^2 = B^2 = C^2, \quad B^3 = ABC + 2I.$$

证明 $A^6 = I$ 。

发现到 $B^3 = A^2B$ 可得

$$B^3 - ABC = A^2B - ABC = 2I \Rightarrow A(AB - BC) = 2I$$

同理由 $B^3 = BC^2$ 可得

$$BC^2 - ABC = 2I \implies (BC - AB)C = 2I$$

这说明 A 是 $\frac{AB - BC}{2}$ 的左逆矩阵, 而 $-C$ 是右逆矩阵, 所以 $A = -C$ 。因此

$$ABA = 2I - B^3$$

于是 ABA 与 B 交换, 由此得

$$(AB)^2 = (BA)^2$$

而

$$\begin{aligned}(AB - BA)(AB + BA) &= (AB)^2 + AB^2A - BA^2B - (BA)^2 \\ &= (AB)^2 + A^4 - B^4 - (AB)^2 = 0\end{aligned}$$

又因为 $AB - BC = AB + BA$ 可逆, 故 $AB = BA$, 于是 $ABA = A^2B = B^3$, 由此得

$$B^3 = I \Rightarrow A^6 = B^6 = (B^3)^2 = I^2 = I$$

35. 设 $a = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$, $c = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 8 \end{pmatrix}$, 且 $A = ab^T$, $B = ba^T$, 解矩阵方程

$$2B^2A^2X = A^4X + B^4X + c$$

(题目有误, 不符合矩阵乘法定义)

行列式

关键词: 行列式的性质、克兰姆法则、特征值、可逆性、线性无关、线性相关、线性方程组的解数

1. 若 $a + b + c = x + y + z = 0$, 求行列式

$$\begin{vmatrix} xa & yb & zc \\ yc & za & xb \\ zb & xc & ya \end{vmatrix}$$

展开行列式得

$$\begin{vmatrix} xa & yb & zc \\ yc & za & xb \\ zb & xc & ya \end{vmatrix} = xyz(a^3 + b^3 + c^3) + abc(x^3 + y^3 + z^3)$$

由于

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca) = 0$$

$$x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx) = 0$$

故

$$\begin{vmatrix} xa & yb & zc \\ yc & za & xb \\ zb & xc & ya \end{vmatrix} = xyz(3abc) - abc(3xyz) = 0$$

2. 计算行列式

$$\begin{vmatrix} \log a & \log b & \log \frac{1}{ab} \\ \log b & \log c & \log \frac{1}{bc} \\ \log c & \log a & \log \frac{1}{ca} \end{vmatrix}$$

令

$$D = \begin{vmatrix} \log a & \log b & \log \frac{1}{ab} \\ \log b & \log c & \log \frac{1}{bc} \\ \log c & \log a & \log \frac{1}{ca} \end{vmatrix}$$

化为

$$D = \begin{vmatrix} \log a & \log b & -\log a - \log b \\ \log b & \log c & -\log b - \log c \\ \log c & \log a & -\log c - \log a \end{vmatrix}$$

进行列变换 $C_3 \leftarrow C_3 - C_1 - C_2$, 得到

$$D = \begin{vmatrix} \log a & \log b & 0 \\ \log b & \log c & 0 \\ \log c & \log a & 0 \end{vmatrix} = 0$$

3. 若 m 为正整数, 求行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ {}^m C_1 & {}^{m+1} C_1 & {}^{m+2} C_1 \\ {}^m C_2 & {}^{m+1} C_2 & {}^{m+2} C_2 \end{vmatrix}$$

令

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ {}^m C_1 & {}^{m+1} C_1 & {}^{m+2} C_1 \\ {}^m C_2 & {}^{m+1} C_2 & {}^{m+2} C_2 \end{vmatrix}$$

由性质 ${}^{n-1} C_{k-1} + {}^{n-1} C_k = {}^n C_k$, 有

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ {}^m C_1 & {}^{m+1} C_1 & {}^{m+1} C_0 + {}^{m+1} C_1 \\ {}^m C_2 & {}^{m+1} C_2 & {}^{m+1} C_1 + {}^{m+1} C_2 \end{vmatrix}$$

进行列变换 $C_3 \rightarrow C_3 - C_2$,

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ {}^m C_1 & {}^{m+1} C_1 & {}^{m+1} C_0 \\ {}^m C_2 & {}^{m+1} C_2 & {}^{m+1} C_1 \end{vmatrix}$$

再由性质 ${}^{n-1}C_{k-1} + {}^{n-1}C_k = {}^nC_k$,

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ {}^mC_1 & {}^mC_0 + {}^mC_1 & {}^{m+1}C_0 \\ {}^mC_2 & {}^mC_1 + {}^mC_2 & {}^{m+1}C_1 \end{vmatrix}$$

进行列变换 $C_2 \rightarrow C_2 - C_1$,

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ {}^mC_1 & {}^mC_0 & {}^{m+1}C_0 \\ {}^mC_2 & {}^mC_1 & {}^{m+1}C_1 \end{vmatrix}$$

按第一行展开得

$$D = {}^mC_0 {}^{m+1}C_1 - {}^mC_1 {}^{m+1}C_0 = 1 \cdot (m+1) - m \cdot 1 = 1$$

4. 已知 A, B, C 为 $\triangle ABC$ 的内角, 求

$$\begin{vmatrix} \tan A & 1 & 1 \\ 1 & \tan B & 1 \\ 1 & 1 & \tan C \end{vmatrix}$$

令

$$D = \begin{vmatrix} \tan A & 1 & 1 \\ 1 & \tan B & 1 \\ 1 & 1 & \tan C \end{vmatrix}$$

展开行列式:

$$D = \tan A \tan B \tan C - (\tan A + \tan B + \tan C) + 2$$

由于 $A + B + C = \pi$, 有

$$\tan(A + B) = \tan(\pi - C) = -\tan C$$

又

$$\tan(A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$$

因此可得

$$\frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B} \Rightarrow \tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C$$

故得到

$$D = 2$$

5. 计算行列式

$$\begin{vmatrix} \tan 40^\circ & \tan 10^\circ & \tan 50^\circ \\ \tan 20^\circ & \tan 50^\circ & \tan 70^\circ \\ \tan 10^\circ & \tan 70^\circ & \tan 80^\circ \end{vmatrix}$$

令

$$D = \begin{vmatrix} \tan 40^\circ & \tan 10^\circ & \tan 50^\circ \\ \tan 20^\circ & \tan 50^\circ & \tan 70^\circ \\ \tan 10^\circ & \tan 70^\circ & \tan 80^\circ \end{vmatrix}$$

进行列变换 $C_3 \rightarrow -C_1 - C_2 + C_3$,

$$D = \begin{vmatrix} \tan 40^\circ & \tan 10^\circ & -\tan 10^\circ - \tan 40^\circ + \tan 50^\circ \\ \tan 20^\circ & \tan 50^\circ & -\tan 20^\circ - \tan 50^\circ + \tan 70^\circ \\ \tan 10^\circ & \tan 70^\circ & -\tan 10^\circ - \tan 70^\circ + \tan 80^\circ \end{vmatrix}$$

由

$$\tan(A+B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$$

可得

$$\tan A \tan B \tan(A+B) = \tan(A+B) - \tan A - \tan B$$

且若 $A+B=90^\circ$, 则

$$\tan A \tan B = 1$$

因此

$$D = \begin{vmatrix} \tan 40^\circ & \tan 10^\circ & \tan 10^\circ \cdot \tan 40^\circ \cdot \tan 50^\circ \\ \tan 20^\circ & \tan 50^\circ & \tan 20^\circ \cdot \tan 50^\circ \cdot \tan 70^\circ \\ \tan 10^\circ & \tan 70^\circ & \tan 10^\circ \cdot \tan 70^\circ \cdot \tan 80^\circ \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \tan 40^\circ & \tan 10^\circ & \tan 10^\circ \\ \tan 20^\circ & \tan 50^\circ & \tan 50^\circ \\ \tan 10^\circ & \tan 70^\circ & \tan 70^\circ \end{vmatrix} = 0$$

6. 已知 A, B, C 为 $\triangle ABC$ 的内角, 计算行列式

$$\begin{vmatrix} a & a^2 & \cos A \\ b & b^2 & \cos B \\ c & c^2 & \cos C \end{vmatrix}$$

令

$$D = \begin{vmatrix} a & a^2 & \cos A \\ b & b^2 & \cos B \\ c & c^2 & \cos C \end{vmatrix}$$

由余弦定理,

$$D = \frac{1}{2abc} \begin{vmatrix} a & a^2 & a(b^2 + c^2 - a^2) \\ b & b^2 & b(a^2 + c^2 - b^2) \\ c & c^2 & c(a^2 + b^2 - c^2) \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & a & b^2 + c^2 - a^2 \\ 1 & b & a^2 + c^2 - b^2 \\ 1 & c & a^2 + b^2 - c^2 \end{vmatrix}$$

进行行变换 $R_2 \rightarrow R_2 - R_1, R_3 \rightarrow R_3 - R_1$

$$D = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & a & b^2 + c^2 - a^2 \\ 0 & b - a & 2a^2 - 2b^2 \\ 0 & c - a & 2a^2 - 2c^2 \end{vmatrix}$$

按 C_1 展开,

$$D = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} b - a & 2a^2 - 2b^2 \\ c - a & 2a^2 - 2c^2 \end{vmatrix} = -(b - a)(c - a) \begin{vmatrix} 1 & a + b \\ 1 & a + c \end{vmatrix} = (a - b)(a - c)(b - c)$$

7. 在坐标平面上, 设 $\triangle ABC$ 经二阶方阵 $M = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 作线性变换后成 $\triangle A'B'C'$ 。若 $\triangle ABC$ 的面积为 Δ , $\triangle A'B'C'$ 的面积为 Δ' , 试证

$$\Delta' = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \cdot \Delta$$

设 $A(x_a, y_a), B(x_b, y_b), C(x_c, y_c)$ 经变换后为

$$A'(ax_a + by_a, cx_a + dy_a), B'(ax_b + by_b, cx_b + dy_b), C'(ax_c + by_c, cx_c + dy_c)$$

则

$$\Delta' = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} ax_a + by_a & cx_a + dy_a & 1 \\ ax_b + by_b & cx_b + dy_b & 1 \\ ax_c + by_c & cx_c + dy_c & 1 \end{vmatrix}$$

变为

$$\Delta' = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} ax_a & dy_a & 1 \\ ax_b & dy_b & 1 \\ ax_c & dy_c & 1 \end{vmatrix} + \frac{1}{2} \begin{vmatrix} by_a & cx_a & 1 \\ by_b & cx_b & 1 \\ by_c & cx_c & 1 \end{vmatrix} + 0 + 0 = \frac{1}{2}(ad - bc) \begin{vmatrix} x_a & y_a & 1 \\ x_b & y_b & 1 \\ x_c & y_c & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \cdot \Delta$$

8. 求下列行列式的立方根:

$$\begin{vmatrix} -\frac{2019^2}{\sqrt[5]{80}} & \frac{2020^2}{\sqrt[5]{80^2}} & -\frac{2021^2}{\sqrt[5]{80^3}} \\ \frac{2022^2}{\sqrt[5]{80^4}} & -\frac{2023^2}{\sqrt[5]{80^5}} & \frac{2024^2}{\sqrt[5]{80^6}} \\ -\frac{2025^2}{\sqrt[5]{80^7}} & \frac{2026^2}{\sqrt[5]{80^8}} & -\frac{2027^2}{\sqrt[5]{80^9}} \end{vmatrix}$$

设 $a = 2019, r = -\frac{1}{\sqrt[5]{80}}$, 原行列式为

$$D = \begin{vmatrix} a^2r & (a+1)^2r^2 & (a+2)^2r^3 \\ (a+3)^2r^4 & (a+4)^2r^5 & (a+5)^2r^6 \\ (a+6)^2r^7 & (a+7)^2r^8 & (a+8)^2r^9 \end{vmatrix}$$

进行列变换 $C_2 \rightarrow C_2 - C_1, C_3 \rightarrow C_3 - C_2$,

$$D = \begin{vmatrix} a^2r & (2a+1)r^2 & (2a+3)r^3 \\ (a+3)^2r^4 & (2a+7)r^5 & (2a+9)r^6 \\ (a+6)^2r^7 & (2a+13)r^8 & (2a+15)r^9 \end{vmatrix}$$

进行列变换 $C_3 \rightarrow C_3 - C_2$,

$$D = \begin{vmatrix} a^2r & (2a+1)r^2 & 2r^3 \\ (a+3)^2r^4 & (2a+7)r^5 & 2r^6 \\ (a+6)^2r^7 & (2a+13)r^8 & 2r^9 \end{vmatrix}$$

进行行变换 $R_3 \rightarrow R_3 - r^3R_2, R_2 \rightarrow R_2 - r^3R_1$

$$D = \begin{vmatrix} a^2r & (2a+1)r^2 & 2r^3 \\ (6a+9)r^4 & 6r^5 & 0 \\ (6a+27)r^7 & 6r^8 & 0 \end{vmatrix}$$

进行行变换 $R_3 \rightarrow R_3 - r^3R_2$,

$$D = \begin{vmatrix} a^2r & (2a+1)r^2 & 2r^3 \\ (6a+9)r^4 & 6r^5 & 0 \\ 18r^7 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

进行列变换 $C_1 \leftrightarrow C_3$,

$$D = - \begin{vmatrix} 2r^3 & (2a+1)r^2 & a^2r \\ 0 & 6r^5 & (6a+9)r^4 \\ 0 & 0 & 18r^7 \end{vmatrix} = -(2r^3)(6r^5)(18r^7) = -216r^{15} = \frac{216}{80^3}$$

故原行列式的立方根为 $\frac{3}{40}$

9. 若 $a^2 + b^2 + c^2 = 47$, 求

$$\begin{vmatrix} a^2 - 1 & ab & ca \\ ab & b^2 - 1 & bc \\ ca & bc & c^2 - 1 \end{vmatrix}$$

令

$$D = \begin{vmatrix} a^2 - 1 & ab & ca \\ ab & b^2 - 1 & bc \\ ca & bc & c^2 - 1 \end{vmatrix}$$

进行行变换 $R_1 \rightarrow aR_1, R_2 \rightarrow bR_2, R_3 \rightarrow cR_3$,

$$D = \frac{1}{abc} \begin{vmatrix} a(a^2 - 1) & a^2b & ca^2 \\ ab^2 & b(b^2 - 1) & b^2c \\ c^2a & bc^2 & c(c^2 - 1) \end{vmatrix}$$

进行列变换 $C_1 \rightarrow \frac{C_1}{a}, C_2 \rightarrow \frac{C_2}{b}, C_3 \rightarrow \frac{C_3}{c}$,

$$D = \begin{vmatrix} a^2 - 1 & a^2 & a^2 \\ b^2 & b^2 - 1 & b^2 \\ c^2 & c^2 & c^2 - 1 \end{vmatrix}$$

进行行变换 $R_1 \rightarrow R_1 + R_2 + R_3$,

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} a^2 + b^2 + c^2 - 1 & a^2 + b^2 + c^2 - 1 & a^2 + b^2 + c^2 - 1 \\ b^2 & b^2 - 1 & b^2 \\ c^2 & c^2 & c^2 - 1 \end{vmatrix} \\ &= (a^2 + b^2 + c^2 - 1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b^2 & b^2 - 1 & b^2 \\ c^2 & c^2 & c^2 - 1 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

进行列变换 $C_2 \rightarrow -C_1 + C_2, C_3 \rightarrow -C_1 + C_3$,

$$D = (a^2 + b^2 + c^2 - 1) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ b^2 & -1 & 0 \\ c^2 & 0 & -1 \end{vmatrix} = (47 - 1) \cdot 1 = 46$$

10. 证明

$$\begin{vmatrix} b+c & c+a & a+b \\ q+r & r+p & p+q \\ y+z & z+x & x+y \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ x & y & z \end{vmatrix}$$

令

$$D = \begin{vmatrix} b+c & c+a & a+b \\ q+r & r+p & p+q \\ y+z & z+x & x+y \end{vmatrix}$$

进行列变换 $C_3 \rightarrow C_3 - C_2$,

$$D = \begin{vmatrix} b+c & c+a & b-c \\ q+r & r+p & q-r \\ y+z & z+x & y-z \end{vmatrix}$$

进行列变换 $C_1 \rightarrow C_1 - C_3$,

$$D = 2 \begin{vmatrix} b & c+a & b-c \\ q & r+p & q-r \\ y & z+x & y-z \end{vmatrix}$$

进行列变换 $C_3 \rightarrow C_3 - C_1$,

$$D = 2 \begin{vmatrix} b & c+a & -c \\ q & r+p & -r \\ y & z+x & -z \end{vmatrix}$$

进行列变换 $C_2 \rightarrow C_2 + C_3$,

$$D = 2 \begin{vmatrix} b & a & -c \\ q & p & -r \\ y & x & -z \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ x & y & z \end{vmatrix}$$

故得证。

11. 证明

$$\begin{vmatrix} b+c & a & a \\ b & c+a & b \\ c & c & a+b \end{vmatrix} = 4abc$$

令

$$D = \begin{vmatrix} b+c & a & a \\ b & c+a & b \\ c & c & a+b \end{vmatrix}$$

进行行变换 $R_1 \rightarrow R_1 - R_2 - R_3$,

$$D = \begin{vmatrix} 0 & -2c & -2b \\ b & c+a & b \\ c & c & a+b \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} 0 & c & b \\ b & c+a & b \\ c & c & a+b \end{vmatrix}$$

进行行变换 $R_2 \rightarrow R_2 - R_1, R_3 \rightarrow R_3 - R_1$,

$$D = -2 \begin{vmatrix} 0 & c & b \\ b & a & 0 \\ c & 0 & a \end{vmatrix} = -2(-2abc) = 4abc$$

12. 证明

$$\begin{vmatrix} a^2 & b^2 + c^2 & bc \\ b^2 & c^2 + a^2 & ca \\ c^2 & a^2 + b^2 & ab \end{vmatrix} = -(a-b)(b-c)(c-a)(a+b+c)(a^2 + b^2 + c^2)$$

令

$$D = \begin{vmatrix} a^2 & b^2 + c^2 & bc \\ b^2 & c^2 + a^2 & ca \\ c^2 & a^2 + b^2 & ab \end{vmatrix}$$

进行行变换 $R_2 \rightarrow R_2 - R_1, R_3 \rightarrow R_3 - R_1$,

$$D = \begin{vmatrix} a^2 & b^2 + c^2 & bc \\ b^2 - a^2 & a^2 - b^2 & ca - bc \\ c^2 - a^2 & a^2 - c^2 & ab - bc \end{vmatrix}$$

化简得

$$\begin{aligned}
 D &= \begin{vmatrix} a^2 & b^2 + c^2 & bc \\ (b+a)(b-a) & (a+b)(a-b) & c(a-b) \\ (c+a)(c-a) & (a+c)(a-c) & b(a-c) \end{vmatrix} \\
 &= (a-b)(a-c) \begin{vmatrix} a^2 & b^2 + c^2 & bc \\ -a-b & a+b & c \\ -a-c & a+c & b \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

进行列变换 $C_1 \rightarrow C_1 + C_2$,

$$D = (a-b)(a-c) \begin{vmatrix} a^2 + b^2 + c^2 & b^2 + c^2 & bc \\ 0 & a+b & c \\ 0 & a+c & b \end{vmatrix}$$

按第一列展开得

$$\begin{aligned}
 D &= (a-b)(a-c)(a^2 + b^2 + c^2)(ab + b^2 - ac - c^2) \\
 &= (a-b)(a-c)(a^2 + b^2 + c^2)(a(b-c) + (b+c)(b-c)) \\
 &= -(a-b)(b-c)(c-a)(a+b+c)(a^2 + b^2 + c^2)
 \end{aligned}$$

13. 证明

$$\begin{vmatrix} (b+c)^2 & a^2 & a^2 \\ b^2 & (c+a)^2 & b^2 \\ c^2 & c^2 & (a+b)^2 \end{vmatrix} = 2abc(a+b+c)^3$$

令

$$D = \begin{vmatrix} (b+c)^2 & a^2 & a^2 \\ b^2 & (c+a)^2 & b^2 \\ c^2 & c^2 & (a+b)^2 \end{vmatrix}$$

进行列变换 $C_2 \rightarrow C_2 - C_1$, $C_3 \rightarrow C_3 - C_1$, 得

$$D = \begin{vmatrix} (b+c)^2 & a^2 - (b+c)^2 & a^2 - (b+c)^2 \\ b^2 & (c+a)^2 - b^2 & 0 \\ c^2 & 0 & (a+b)^2 - c^2 \end{vmatrix}$$

化简得

$$D = \begin{vmatrix} (b+c)^2 & (a+b+c)(a-b-c) & (a+b+c)(a-b-c) \\ b^2 & (a+b+c)(a-b+c) & 0 \\ c^2 & 0 & (a+b+c)(a+b-c) \end{vmatrix}$$

$$= (a+b+c)^2 \begin{vmatrix} (b+c)^2 & a-b-c & a-b-c \\ b^2 & a-b+c & 0 \\ c^2 & 0 & a+b-c \end{vmatrix}$$

进行行变换 $R_1 \rightarrow R_1 - R_2 - R_3$, 得

$$D = (a+b+c)^2 \begin{vmatrix} 2bc & -2c & -2b \\ b^2 & a-b+c & 0 \\ c^2 & 0 & a+b-c \end{vmatrix}$$

再进行列变换 $C_2 \rightarrow C_2 + \frac{1}{b}C_1$, $C_3 \rightarrow C_3 + \frac{1}{c}C_1$, 得

$$D = (a+b+c)^2 \begin{vmatrix} 2bc & 0 & 0 \\ b^2 & a+c & \frac{b^2}{c} \\ c^2 & \frac{c^2}{b} & a+b \end{vmatrix}$$

按第一行展开行列式得

$$D = (a+b+c)^2 \cdot 2bc \left[(a+c)(a+b) - \frac{b^2}{c} \cdot \frac{c^2}{b} \right]$$

$$= 2bc(a+b+c)^2 (a^2 + ab + ac + bc - bc)$$

$$= 2abc(a+b+c)^3$$

14. 证明

$$\begin{vmatrix} ax+by & ay+bz & az+bx \\ ay+bz & az+bx & ax+by \\ az+bx & ax+by & ay+bz \end{vmatrix} = (a^3 + b^3) \begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix}$$

令

$$D = \begin{vmatrix} ax+by & ay+bz & az+bx \\ ay+bz & az+bx & ax+by \\ az+bx & ax+by & ay+bz \end{vmatrix}$$

按 C_1 拆分

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} ax & ay+bz & az+bx \\ ay & az+bx & ax+by \\ az & ax+by & ay+bz \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} by & ay+bz & az+bx \\ bz & az+bx & ax+by \\ bx & ax+by & ay+bz \end{vmatrix} \\ &= a \begin{vmatrix} x & ay+bz & az+bx \\ y & az+bx & ax+by \\ z & ax+by & ay+bz \end{vmatrix} + b \begin{vmatrix} y & ay+bz & az+bx \\ z & az+bx & ax+by \\ x & ax+by & ay+bz \end{vmatrix} \end{aligned}$$

第一个行列式进行 $C_3 \rightarrow C_3 - bC_1$, 第二个行列式进行 $C_2 \rightarrow C_2 - aC_1$ 得

$$\begin{aligned} D &= a \begin{vmatrix} x & ay+bz & az \\ y & az+bx & ax \\ z & ax+by & ay \end{vmatrix} + b \begin{vmatrix} y & bz & az+bx \\ z & bx & ax+by \\ x & by & ay+bz \end{vmatrix} \\ &= a^2 \begin{vmatrix} x & ay+bz & z \\ y & az+bx & x \\ z & ax+by & y \end{vmatrix} + b^2 \begin{vmatrix} y & z & az+bx \\ z & x & ax+by \\ x & y & ay+bz \end{vmatrix} \end{aligned}$$

第一个行列式进行 $C_2 \rightarrow C_2 - bC_3$, 第二个行列式进行 $C_3 \rightarrow C_3 - aC_2$ 得

$$\begin{aligned} D &= a^2 \begin{vmatrix} x & ay & z \\ y & az & x \\ z & ax & y \end{vmatrix} + b^2 \begin{vmatrix} y & z & bx \\ z & x & by \\ x & y & bz \end{vmatrix} \\ &= (a^3 + b^3) \begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix} \end{aligned}$$

15. 证明

$$\begin{vmatrix} a+bx & c+dx & p+qx \\ ax+b & cx+d & px+q \\ u & v & w \end{vmatrix} = (1-x^2) \begin{vmatrix} a & c & p \\ b & d & q \\ u & v & w \end{vmatrix}$$

令

$$D = \begin{vmatrix} a+bx & c+dx & p+qx \\ ax+b & cx+d & px+q \\ u & v & w \end{vmatrix}$$

进行列行变换 $R_1 \rightarrow R_1 - R_2$, 得

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} a+bx-x(ax+b) & c+dx-x(cx+d) & p+qx-x(px+q) \\ ax+b & cx+d & px+q \\ u & v & w \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a-ax^2 & c-cx^2 & p-px^2 \\ ax+b & cx+d & px+q \\ u & v & w \end{vmatrix} \\ &= (1-x^2) \begin{vmatrix} a & c & p \\ ax+b & cx+d & px+q \\ u & v & w \end{vmatrix} \end{aligned}$$

按 R_2 拆分, 得

$$D = 0 + (1-x^2) \begin{vmatrix} a & c & p \\ b & d & q \\ u & v & w \end{vmatrix} = (1-x^2) \begin{vmatrix} a & c & p \\ b & d & q \\ u & v & w \end{vmatrix}$$

16. 证明

$$\begin{vmatrix} a & a^2 & bc \\ b & b^2 & ca \\ c & c^2 & ab \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & a^2 & a^3 \\ 1 & b^2 & b^3 \\ 1 & c^2 & c^3 \end{vmatrix}$$

令

$$D = \begin{vmatrix} a & a^2 & bc \\ b & b^2 & ca \\ c & c^2 & ab \end{vmatrix}$$

将 a, b, c 分别乘入 R_1, R_2, R_3

$$D = \frac{1}{abc} \begin{vmatrix} a^2 & a^3 & abc \\ b^2 & b^3 & abc \\ c^2 & c^3 & abc \end{vmatrix} = \frac{abc}{abc} \begin{vmatrix} a^2 & a^3 & 1 \\ b^2 & b^3 & 1 \\ c^2 & c^3 & 1 \end{vmatrix}$$

进行 $C_2 \leftrightarrow C_3$, 再 $C_1 \leftrightarrow C_2$ 得

$$D = - \begin{vmatrix} a^2 & 1 & a^3 \\ b^2 & 1 & b^3 \\ c^2 & 1 & c^3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & a^2 & a^3 \\ 1 & b^2 & b^3 \\ 1 & c^2 & c^3 \end{vmatrix}$$

17. 证明

$$\begin{vmatrix} \sin \alpha & \cos \alpha & \cos(\alpha + \delta) \\ \sin \beta & \cos \beta & \cos(\beta + \delta) \\ \sin \gamma & \cos \gamma & \cos(\gamma + \delta) \end{vmatrix} = 0$$

令

$$D = \begin{vmatrix} \sin \alpha & \cos \alpha & \cos(\alpha + \delta) \\ \sin \beta & \cos \beta & \cos(\beta + \delta) \\ \sin \gamma & \cos \gamma & \cos(\gamma + \delta) \end{vmatrix}$$

由三角公式 $\cos(\theta + \delta) = \cos \theta \cos \delta - \sin \theta \sin \delta$, 将 C_3 展开得

$$D = \begin{vmatrix} \sin \alpha & \cos \alpha & \cos(\alpha + \delta) \\ \sin \beta & \cos \beta & \cos(\beta + \delta) \\ \sin \gamma & \cos \gamma & \cos(\gamma + \delta) \end{vmatrix} = \cos \delta \begin{vmatrix} \sin \alpha & \cos \alpha & \cos \alpha \\ \sin \beta & \cos \beta & \cos \beta \\ \sin \gamma & \cos \gamma & \cos \gamma \end{vmatrix} - \sin \delta \begin{vmatrix} \sin \alpha & \cos \alpha & \sin \alpha \\ \sin \beta & \cos \beta & \sin \beta \\ \sin \gamma & \cos \gamma & \sin \gamma \end{vmatrix}$$

其中两个行列式都有两列成比例, 因此

$$D = 0$$

18. 证明

$$\begin{vmatrix} \cos^2 a & \sin a & \sin^2 a \\ -\cos 2a & \cos a - \sin a & \cos 2a \\ -\sin 2a - \cos 2a & 2 \cos a & 1 + \sin 2a + \cos 2a \end{vmatrix} = \sin a \cos a (\cos a - \sin a)$$

令

$$D = \begin{vmatrix} \cos^2 a & \sin a & \sin^2 a \\ -\cos 2a & \cos a - \sin a & \cos 2a \\ -\sin 2a - \cos 2a & 2\cos a & 1 + \sin 2a + \cos 2a \end{vmatrix}$$

进行列变换 $C_1 \rightarrow C_1 - C_3$,

$$D = \begin{vmatrix} 1 & \sin a & \sin^2 a \\ 0 & \cos a - \sin a & \cos 2a \\ 1 & 2\cos a & 1 + \sin 2a + \cos 2a \end{vmatrix}$$

进行行变换 $R_3 \rightarrow R_3 - R_2$,

$$D = \begin{vmatrix} 1 & \sin a & \sin^2 a \\ 0 & \cos a - \sin a & \cos 2a \\ 1 & \cos a + \sin a & 1 + \sin 2a \end{vmatrix}$$

进行行变换 $R_2 \rightarrow R_2 + R_1$, 化为一范德蒙行列式,

$$D = \begin{vmatrix} 1 & \sin a & \sin^2 a \\ 1 & \cos a & \cos^2 a \\ 1 & \cos a + \sin a & (\cos a + \sin a)^2 \end{vmatrix} = \sin a \cos a (\cos a - \sin a)$$

19. Q158. JEE Main 2024 (30 Jan Shift 1) 若 $f(x) = \begin{vmatrix} 2\cos^4 x & 2\sin^4 x & 3 + \sin^2 2x \\ 3 + 2\cos^4 x & 2\sin^4 x & \sin^2 2x \\ 2\cos^4 x & 3 + 2\sin^4 x & \sin^2 2x \end{vmatrix}$, 则 $\frac{1}{5}f'(0)$ 等于 _____. (1) 0 (2) 1 (3) 2 (4) 6

**1. 化简行列式 $f(x)$: ** 利用行列式的行变换: 执行 $R_2 \rightarrow R_2 - R_1$ 和 $R_3 \rightarrow R_3 - R_1$:

$$f(x) = \begin{vmatrix} 2\cos^4 x & 2\sin^4 x & 3 + \sin^2 2x \\ 3 & 0 & -3 \\ 0 & 3 & -3 \end{vmatrix}$$

提取常数项并将 R_2, R_3 除以 3:

$$f(x) = 9 \begin{vmatrix} 2\cos^4 x & 2\sin^4 x & 3 + \sin^2 2x \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

按第二行展开:

$$f(x) = 9[(-1) \cdot (-2\sin^4 x - (3 + \sin^2 2x)) + (-1) \cdot (2\cos^4 x)]$$

$$f(x) = 9[2\sin^4 x + 3 + \sin^2 2x - 2\cos^4 x]$$

$$f(x) = 9[2(\sin^4 x - \cos^4 x) + 3 + \sin^2 2x]$$

利用平方差公式 $\sin^4 x - \cos^4 x = (\sin^2 x - \cos^2 x)(\sin^2 x + \cos^2 x) = -\cos 2x$:

$$f(x) = 9[-2\cos 2x + 3 + \sin^2 2x]$$

**2. 求导 $f'(x)$: **

$$f'(x) = 9[4\sin 2x + 2\sin 2x \cdot 2\cos 2x]$$

$$f'(x) = 9[4\sin 2x + 2\sin 4x]$$

**3. 计算 $f'(0)$: ** 代入 $x = 0$:

$$f'(0) = 9[4\sin 0 + 2\sin 0] = 0$$

因此, $\frac{1}{5}f'(0) = 0$ 。答案为 $^{**}(1)^{**}$ 。

20. 证明

$$\begin{vmatrix} x-1 & x-2 & x-3 & x-4 \\ x^2-1 & x^2-2^2 & x^2-3^2 & x^2-4^2 \\ x^3-1 & x^3-2^3 & x^3-3^3 & x^3-4^3 \\ x^4-1 & x^4-2^4 & x^4-3^4 & x^4-4^4 \end{vmatrix} = 12(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)$$

令

$$D = \begin{vmatrix} x-1 & x-2 & x-3 & x-4 \\ x^2-1 & x^2-2^2 & x^2-3^2 & x^2-4^2 \\ x^3-1 & x^3-2^3 & x^3-3^3 & x^3-4^3 \\ x^4-1 & x^4-2^4 & x^4-3^4 & x^4-4^4 \end{vmatrix}$$

提取公因式得 $D = (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)M$, 其中

$$M = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ x+1 & x+2 & x+3 & x+4 \\ x^2+x+1 & x^2+2x+2^2 & x^2+3x+3^2 & x^2+4x+4^2 \\ x^3+x^2+x+1 & x^3+2x^2+2^2x+2^3 & x^3+3x^2+3^2x+3^3 & x^3+4x^2+4^2x+4^3 \end{vmatrix}$$

依次进行行变换 $R_4 \rightarrow R_4 - xR_3, R_3 \rightarrow R_3 - xR_2, R_2 \rightarrow R_2 - xR_1$,

$$M = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1^2 & 2^2 & 3^2 & 4^2 \\ 1^3 & 2^3 & 3^3 & 4^3 \\ 1^4 & 2^4 & 3^4 & 4^4 \end{vmatrix}$$

是一范德蒙行列式,

$$M = \prod_{1 \leq i < j \leq 4} (j-i) = (2-1)(3-1)(3-2)(4-1)(4-2)(4-3) = 1 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 12$$

于是得证

$$D = 12(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)$$

21. 设 V_n 为 n 阶范德蒙行列式, 定义如下:

$$V_n = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

证明

$$V_n = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

设

$$V_n = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ 1 & x_3 & x_3^2 & \cdots & x_3^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{n-1} & x_{n-1}^2 & \cdots & x_{n-1}^{n-1} \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

进行行变换 $R_2 \rightarrow R_2 - R_1, R_3 \rightarrow R_3 - R_1, \cdots R_n \rightarrow R_n - R_1$, 得

$$V_n = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-2} & x_1^{n-1} \\ 0 & x_2 - x_1 & x_2^2 - x_1^2 & \cdots & x_2^{n-2} - x_1^{n-2} & x_2^{n-1} - x_1^{n-1} \\ 0 & x_3 - x_1 & x_3^2 - x_1^2 & \cdots & x_3^{n-2} - x_1^{n-2} & x_3^{n-1} - x_1^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & x_{n-1} - x_1 & x_{n-1}^2 - x_1^2 & \cdots & x_{n-1}^{n-2} - x_1^{n-2} & x_{n-1}^{n-1} - x_1^{n-1} \\ 0 & x_n - x_1 & x_n^2 - x_1^2 & \cdots & x_n^{n-2} - x_1^{n-2} & x_n^{n-1} - x_1^{n-1} \end{vmatrix}$$

进行列变换 $C_2 \rightarrow C_2 - C_1, C_3 \rightarrow C_3 - C_2, \dots, C_n \rightarrow C_n - C_{n-1}$, 得

$$V_n = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x_2 - x_1 & (x_2 - x_1)x_2 & \cdots & (x_2 - x_1)x_2^{n-3} & (x_2 - x_1)x_2^{n-2} \\ 0 & x_3 - x_1 & (x_3 - x_1)x_3 & \cdots & (x_3 - x_1)x_3^{n-3} & (x_3 - x_1)x_3^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & x_{n-1} - x_1 & (x_{n-1} - x_1)x_{n-1} & \cdots & (x_{n-1} - x_1)x_{n-1}^{n-3} & (x_{n-1} - x_1)x_{n-1}^{n-2} \\ 0 & x_n - x_1 & (x_n - x_1)x_n & \cdots & (x_n - x_1)x_n^{n-3} & (x_n - x_1)x_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

提取公因式,

$$V_n = \prod_{k=2}^n (x_k - x_1) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & x_2 & \cdots & x_2^{n-3} & x_2^{n-2} \\ 0 & 1 & x_3 & \cdots & x_3^{n-3} & x_3^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 1 & x_{n-1} & \cdots & x_{n-1}^{n-3} & x_{n-1}^{n-2} \\ 0 & 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-3} & x_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

按 R_1 展开得

$$V_n = \prod_{k=2}^n (x_k - x_1) \begin{vmatrix} 1 & x_2 & \cdots & x_2^{n-3} & x_2^{n-2} \\ 1 & x_3 & \cdots & x_3^{n-3} & x_3^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_{n-1} & \cdots & x_{n-1}^{n-3} & x_{n-1}^{n-2} \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-3} & x_n^{n-2} \end{vmatrix} = \prod_{k=2}^n (x_k - x_1) V_{n-1}$$

依次递推得证

$$V_n = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$$

其中

$$V_2 = \begin{vmatrix} 1 & x_{n-1} \\ 1 & x_n \end{vmatrix} = x_n - x_{n-1}$$

22. 设

$$\begin{cases} kx_1 + x_2 + x_3 = 5, \\ 3x_1 + 2x_2 + kx_3 = 18 - 5k, \\ x_2 + 2x_3 = 2, \end{cases}$$

问 k 取何值时, 方程组无解、有唯一解、有无穷解? 在有无穷解时, 求全部解。

原方程组为 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, 其中

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} k & 1 & 1 \\ 3 & 2 & k \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ 18 - 5k \\ 2 \end{bmatrix}.$$

解

$$\det(\mathbf{A}) = 4k - 3 - k^2 - 6 = -k^2 + 4k - 3 = 0$$

得 $k = 1, 3$, 因此:

- 当 $k \neq 1, 3$ 时, $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, 方程组有唯一解;
- 当 $k = 1$ 时, 代入方程组得:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 5, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 13, \\ x_2 + 2x_3 = 2. \end{cases}$$

用第三式解出 $x_2 = 2 - 2x_3$, 代入前两式得

$$x_1 + (2 - 2x_3) + x_3 = 5 \Rightarrow x_1 = 3 + x_3,$$

$$3x_1 + 2x_2 + x_3 = 13 \Rightarrow 3(3 + x_3) + 2(2 - 2x_3) + x_3 = 13.$$

检验等式成立:

$$9 + 3x_3 + 4 - 4x_3 + x_3 = 13 \Rightarrow 13 = 13.$$

成立, 说明方程组有无穷多解, 设 $x_3 = \lambda$, 则

$$x_1 = 3 + \lambda, \quad x_2 = 2 - 2\lambda, \quad x_3 = \lambda \quad (\lambda \in \mathbb{R}).$$

- 当 $k = 3$ 时, 代入原方程组得

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 + x_3 = 5, \\ 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 3, \\ x_2 + 2x_3 = 2. \end{cases}$$

由前两式相减得:

$$(3x_1 + 2x_2 + 3x_3) - (3x_1 + x_2 + x_3) = -2 \Rightarrow x_2 + 2x_3 = -2,$$

与第三式 $x_2 + 2x_3 = 2$ 矛盾, 因此方程组无解。

23. Q157. JEE Main 2024 (31 Jan Shift 2) 设 A 为 3×3 实矩阵, 满足:

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad A \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

则线性方程组 $(A - 3I) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ 有: (1) 唯一解 (2) 恰有两个解 (3) 无解 (4) 无数个解

****1. 确定特征值与特征向量:** ** 从已知条件可以看出, 矩阵 A 有特征值 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 4, \lambda_3 = 2$, 对应的特征向量分别为:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

这三个特征向量是线性无关的, 构成 $\mathbb{R}^3$ 的一组基。

****2. 分析矩阵 $(A - 3I)$:** ** 矩阵 $(A - 3I)$ 的特征值为 $(\lambda_i - 3)$, 即:

$$2 - 3 = -1, \quad 4 - 3 = 1, \quad 2 - 3 = -1$$

由于所有特征值均不为 0, 因此 $\det(A - 3I) = (-1) \times 1 \times (-1) = 1 \neq 0$ 。

****3. 结论:** ** 因为系数矩阵 $(A - 3I)$ 是可逆的 (非奇异), 所以对于任何常数向量 $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$,

非齐次线性方程组均有且仅有 **** 唯一解 ****。答案为 ****(1)****。

24. Q163. JEE Main 2021 (27 Aug Shift 2) 设 $A = \begin{bmatrix} [x+1] & [x+2] & [x+3] \\ [x] & [x+3] & [x+3] \\ [x] & [x+2] & [x+4] \end{bmatrix}$, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数。若 $\det(A) = 192$, 则 x 的取值集合所在的区间为: (1) $[62, 63)$ (2) $[65, 66)$ (3) $[60, 61)$ (4) $[68, 69)$

令 $[x] = k$, 则 $[x + n] = k + n$ 。矩阵 A 可写为:

$$A = \begin{bmatrix} k+1 & k+2 & k+3 \\ k & k+3 & k+3 \\ k & k+2 & k+4 \end{bmatrix}$$

进行行变换 $R_2 \rightarrow R_2 - R_1$ 和 $R_3 \rightarrow R_3 - R_1$:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} k+1 & k+2 & k+3 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

进行列变换 $C_1 \rightarrow C_1 + C_2 + C_3$:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 3k+6 & k+2 & k+3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

按第一列展开:

$$\det(A) = 3k + 6$$

已知 $\det(A) = 192$, 则:

$$3k + 6 = 192 \implies 3k = 186 \implies k = 62$$

因为 $k = [x] = 62$, 根据高斯函数的定义:

$$62 \leq x < 63$$

因此 x 在区间 $[62, 63)$ 内。答案为 (1)。

25. Q162. JEE Main 2021 (31 Aug Shift 2) 若 $\alpha + \beta + \gamma = 2\pi$, 则线性方程组

$$\begin{cases} x + (\cos \gamma)y + (\cos \beta)z = 0 \\ (\cos \gamma)x + y + (\cos \alpha)z = 0 \\ (\cos \beta)x + (\cos \alpha)y + z = 0 \end{cases}$$

有: (1) 无数个解 (2) 唯一解 (3) 无解 (4) 恰有两个解

该齐次线性方程组的系数矩阵行列式为：

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & \cos \gamma & \cos \beta \\ \cos \gamma & 1 & \cos \alpha \\ \cos \beta & \cos \alpha & 1 \end{vmatrix}$$

展开行列式：

$$\Delta = 1(1 - \cos^2 \alpha) - \cos \gamma(\cos \gamma - \cos \alpha \cos \beta) + \cos \beta(\cos \alpha \cos \gamma - \cos \beta)$$

$$\Delta = \sin^2 \alpha - \cos^2 \gamma + \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma + \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma - \cos^2 \beta$$

$$\Delta = \sin^2 \alpha - \cos^2 \gamma - \cos^2 \beta + 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma$$

已知 $\alpha = 2\pi - (\beta + \gamma)$ ，则 $\cos \alpha = \cos(2\pi - (\beta + \gamma)) = \cos(\beta + \gamma)$ 。利用恒等式 $\cos^2 \beta + \cos^2 \gamma - 2 \cos \beta \cos \gamma \cos(\beta + \gamma) = \sin^2(\beta + \gamma)$ ：由于 $\sin^2 \alpha = \sin^2(2\pi - (\beta + \gamma)) = \sin^2(\beta + \gamma)$ ，代入上式可得：

$$\Delta = \sin^2(\beta + \gamma) - (\cos^2 \beta + \cos^2 \gamma - 2 \cos \beta \cos \gamma \cos(\beta + \gamma)) = 0$$

因为 $\Delta = 0$ 且为齐次方程组，所以该方程组有 ** 无数个解 **。答案为 (1)。

26. 考虑向量

$$\vec{x} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}, \quad \vec{y} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}, \quad \text{和} \quad \vec{z} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$$

对于两个互不相同的正实数 α 和 β ，定义

$$\vec{X} = \alpha\vec{x} + \beta\vec{y} - \vec{z}, \quad \vec{Y} = \alpha\vec{y} + \beta\vec{z} - \vec{x}, \quad \text{和} \quad \vec{Z} = \alpha\vec{z} + \beta\vec{x} - \vec{y}$$

若向量 $\vec{X}, \vec{Y}$ 和 $\vec{Z}$ 共面，则 $\alpha + \beta - 3$ 的值为 _____。

若向量 $\vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z}$ 共面，则其系数行列式必为零：

$$\begin{vmatrix} \alpha & \beta & -1 \\ -1 & \alpha & \beta \\ \beta & -1 & \alpha \end{vmatrix} = 0$$

展开该行列式：

$$\alpha(\alpha^2 + \beta) - \beta(-\alpha - \beta^2) - 1(1 - \alpha\beta) = 0$$

$$\alpha^3 + \alpha\beta + \alpha\beta + \beta^3 - 1 + \alpha\beta = 0$$

$$\alpha^3 + \beta^3 - 1 + 3\alpha\beta = 0$$

利用代数恒等式 $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = 0$ 的性质, 令 $a = \alpha, b = \beta, c = -1$, 则有:

$$\alpha^3 + \beta^3 + (-1)^3 - 3(\alpha)(\beta)(-1) = 0$$

该式成立的条件为 $\alpha + \beta + (-1) = 0$ 或 $\alpha = \beta = -1$ 。由于题目给定 α, β 为正实数, 故排除 $\alpha = \beta = -1$ 。因此:

$$\alpha + \beta - 1 = 0$$

$$\alpha + \beta = 1$$

计算所求式子的值:

$$\alpha + \beta - 3 = 1 - 3 = -2$$

27. 设 $\vec{OP} = \frac{\alpha-1}{\alpha}\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{OQ} = \hat{i} + \frac{\beta-1}{\beta}\hat{j} + \hat{k}$ 和 $\vec{OR} = \hat{i} + \hat{j} + \frac{1}{2}\hat{k}$ 为三个向量, 其中 $\alpha, \beta \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 且 O 表示原点。若 $(\vec{OP} \times \vec{OQ}) \cdot \vec{OR} = 0$, 且点 $(\alpha, \beta, 2)$ 位于平面 $3x + 3y - z + l = 0$ 上, 则 l 的值为 _____。

第一步: 利用标量三重积为零的条件。已知 $(\vec{OP} \times \vec{OQ}) \cdot \vec{OR} = 0$, 这表示三个向量共面, 其对应的行列式为零:

$$\begin{vmatrix} \frac{\alpha-1}{\alpha} & 1 & 1 \\ 1 & \frac{\beta-1}{\beta} & 1 \\ 1 & 1 & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = 0$$

为了简化计算, 将第一行记为 R_1 , 第二行记为 R_2 。执行变换 $R_1 \rightarrow R_1 - R_3$ 和 $R_2 \rightarrow R_2 - R_3$:

$$\begin{vmatrix} -\frac{1}{\alpha} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{\beta} & \frac{1}{2} \\ 1 & 1 & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = 0$$

展开该行列式:

$$-\frac{1}{\alpha} \left(-\frac{1}{2\beta} - \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2} \left(0 - \left(-\frac{1}{\beta} \right) \right) = 0$$

$$\frac{1}{2\alpha\beta} + \frac{1}{2\alpha} + \frac{1}{2\beta} = 0$$

方程两边同乘 $2\alpha\beta$:

$$1 + \beta + \alpha = 0 \implies \alpha + \beta = -1$$

第二步：利用点在平面上的条件求解 l 。点 $(\alpha, \beta, 2)$ 在平面 $3x + 3y - z + l = 0$ 上，将其坐标代入方程：

$$3\alpha + 3\beta - 2 + l = 0$$

提取公因式：

$$3(\alpha + \beta) - 2 + l = 0$$

代入第一步中求得的 $\alpha + \beta = -1$ ：

$$3(-1) - 2 + l = 0 \implies -3 - 2 + l = 0 \implies l = 5$$

因此， l 的值为 5。

28. 将帕斯卡三角形 (Pascal's Triangle) 写成如下无穷矩阵的形式：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & \dots \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & \dots \\ 1 & 3 & 6 & 10 & 15 & \dots \\ 1 & 4 & 10 & 20 & 35 & \dots \\ 1 & 5 & 15 & 35 & 70 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

其中第一行和第一列全部由 1 组成，其他每个元素由其左侧元素与上方元素之和构成。对于每个正整数 n ，令 D_n 表示由该阵列的前 n 行和前 n 列组成的 $n \times n$ 矩阵。求 D_n 的行列式并证明你的结论。

对较小 n 值的直接计算表明，对于所有 n ，恒有 $\det(D_n) = 1$ 。

证明大纲：

对 D_n 按顺序执行以下初等行变换，依次处理第 n 行至第 2 行：

1. 从第 n 行减去第 $n-1$ 行；

2. 从第 $n-1$ 行减去第 $n-2$ 行；

...

$(n-1)$. 从第 2 行减去第 1 行。

由于该阵列的构造满足 $a_{i,j} = a_{i-1,j} + a_{i,j-1}$, 上述操作后, D_n 的第 i 行第 j 列元素变为:

$$a'_{i,j} = a_{i,j} - a_{i-1,j} = a_{i,j-1}$$

这会将每一列向右“平移”一个位置, 并使第一列变为 $[1, 0, 0, \dots, 0]^T$ 。

对剩余的子矩阵重复此过程(即对第 n 行至第 3 行执行减法, 以此类推), 最终会将 D_n 转化为一个对角线元素均为 1 的上三角矩阵。由于上三角矩阵的行列式等于主对角线元素的乘积, 因此 $\det(D_n) = 1^n = 1$ 。

另一种方法(递推法): 在进行第一组行变换后, 按第一列进行余子式展开, 可以直接得到递推关系:

$$\det(D_n) = 1 \cdot \det(D_{n-1})$$

由于 $D_1 = [1]$ 且 $\det(D_1) = 1$, 通过数学归纳法可知 $\det(D_n) = 1$ 。

29. 证明

$$\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & -d & c \\ -c & d & a & -b \\ -d & -c & b & a \end{vmatrix} = (a^2 + b^2 + c^2 + d^2)^2$$

(待验证)

$$30. \text{ 求行列式 } D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & -n \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & -n & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & -n & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ -n & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

这是一个 $n \times n$ 的行列式, 每一行有 $n-1$ 个 1 和一个 $-n$, 且 $-n$ 分别出现在每行的不同列。设该行列式为 D_n , 我们将其简化。

第一步: 行变换。

令第 i 行减去第 n 行, $i = 1, 2, \dots, n-1$, 则得到一个新行列式 D'_n , 变换后前 $n-1$ 行只有两个非零元素 ($1-1=0, -n-1=-(n+1), 1-(-n)=n+1$ 等等), 便于处理。

经此变换, 前 $n-1$ 行在对角线上为 $n+1$, 其余为 0。

第二步：观察结构。

经过上述行变换, D'_n 为一个上三角矩阵, 其前 $n-1$ 个对角元为 $n+1$, 最后一行为原来的第 n 行, 未变动。

于是可得:

$$D_n = \begin{vmatrix} n+1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & n+1 & 0 & \cdots & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & n+1 & \cdots & 0 & a_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n+1 & a_{n-1} \\ -n & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

将该行列式按最后一列展开, 只需考虑对角线乘积 (因为其余部分为 0), 于是有:

$$D_n = (n+1)^{n-1} \cdot \text{余子式项}.$$

由于我们做了 $(n-1)$ 次行变换, 每次减去第 n 行, 所以符号为 $(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}$ (由置换中逆序数判断)。

最终结果为:

$$D_n = (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} (n+1)^{n-1}.$$

(待验证)

31. 设 M 为一个任意 3×3 矩阵, 其每个项 m_{ij} 均选自集合 $\{-1, 1\}$, 记 $\det M$ 为其行列式。证明 $|\det M| \leq 4$ 。

一个项为 ± 1 的 2×2 矩阵, 其行列式必然为 0 或 ± 2 。对 3×3 的 $\det M$ 按第一行进行余子式展开:

$$\det M = m_{11} \begin{vmatrix} m_{22} & m_{23} \\ m_{32} & m_{33} \end{vmatrix} - m_{12} \begin{vmatrix} m_{21} & m_{23} \\ m_{31} & m_{33} \end{vmatrix} + m_{13} \begin{vmatrix} m_{21} & m_{22} \\ m_{31} & m_{32} \end{vmatrix}$$

由于每个余子式都是偶数, 左侧的结果必然也是偶数。同时由上式可知 $|\det M|$ 不可能超过 6。只有当所有余子式都不为 0 时才可能达到 6。但在由 1 和 -1 组成的 2×3 矩阵中, 总能找到一个 2×2 的子矩阵其行列式为 0。因此, 上述展开式中至少有一项为 0, 从而得出 $|\det M| \leq 4$ 。

32. 计算 $n \times n$ 矩阵 $A = [a_{ij}]$ 的行列式, 其中

$$a_{ij} = \begin{cases} (-1)^{|i-j|}, & i \neq j, \\ 2, & i = j. \end{cases}$$

进行行变换 $R_1 \rightarrow R_1 + R_2, R_2 \rightarrow R_2 + R_3, \dots, R_{n-1} \rightarrow R_{n-1} + R_n$, 有

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 2 & -1 & +1 & \cdots & \pm 1 & \mp 1 \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & \pm 1 & \mp 1 \\ +1 & -1 & 2 & \cdots & \pm 1 & \mp 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \mp 1 & \pm 1 & \mp 1 & \cdots & 2 & -1 \\ \pm 1 & \mp 1 & \pm 1 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \pm 1 & \mp 1 & \pm 1 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

进行列变换 $C_2 \rightarrow C_2 - C_1, C_3 \rightarrow C_3 - C_2, \dots, C_n \rightarrow C_n - C_{n-1}$, 得到

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & n+1 \end{vmatrix} = n+1$$

33. 设对所有 $j = 0, \dots, n$ 皆有

$$a_j = a_0 + jd,$$

其中 a_0, d 为实数, 令

$$A = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-1} \\ a_2 & a_1 & a_0 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_0 \end{pmatrix}$$

计算 $\det(A)$, 其中 $\det(A)$ 表示 A 的行列式。

进行列变换 $C_{n+1} \rightarrow C_{n+1} + C_1$, 得到

$$\det(A) = (a_0 + a_n) \det \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_0 & a_1 & \cdots & 1 \\ a_2 & a_1 & a_0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

进行行变换 $R_{n+1} \rightarrow R_{n+1} - R_n, R_n \rightarrow R_n - R_{n-1}, \cdots R_2 \rightarrow R_2 - R_1$, 得到

$$\det(A) = (a_0 + a_n) \det \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & 1 \\ d & -d & -d & \cdots & 0 \\ d & d & -d & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d & d & d & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

按 C_{n+1} 展开得

$$\det(A) = (-1)^n (a_0 + a_n) \det \begin{pmatrix} d & -d & -d & \cdots & -d \\ d & d & -d & \cdots & -d \\ d & d & d & \cdots & -d \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d & d & d & \cdots & d \end{pmatrix}.$$

将上述矩阵的最后一行加至其他各行, 有

$$\det(A) = (-1)^n (a_0 + a_n) \det \begin{pmatrix} 2d & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 2d & 2d & 0 & \cdots & 0 \\ 2d & 2d & 2d & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d & d & d & \cdots & d \end{pmatrix} = (-1)^n (a_0 + a_n) 2^{n-1} d^n$$

34. 已知 $n > 1$ 是一个奇正整数, 设 $A = (a_{ij})_{i,j=1 \dots n}$ 是一个 $n \times n$ 矩阵, 其元素定义为:

$$a_{ij} = \begin{cases} 2 & , i = j \\ 1 & , i - j \equiv \pm 2 \pmod{n} \\ 0 & , \text{反之} \end{cases}$$

求 $\det A$ 。

注意到 $A = B^2$, 其中矩阵 B 的元素定义为:

$$b_{ij} = \begin{cases} 1 & , i - j \equiv \pm 1 \pmod{n} \\ 0 & , \text{反之} \end{cases}$$

计算 $\det B$, 先按 R_1 展开行列式, 然后对得到的两项分别按 C_1 展开。

$$\begin{aligned} \det B &= \begin{vmatrix} 0 & 1 & & & & & 1 \\ 1 & 0 & 1 & & & & \\ & 1 & 0 & 1 & & & \\ & & 1 & \ddots & \ddots & & \\ & & & \ddots & 0 & 1 & \\ & & & & 1 & 0 & 1 \\ 1 & & & & & 1 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 1 & & & & & \\ & 0 & 1 & & & & \\ & 1 & \ddots & \ddots & & & \\ & & \ddots & 0 & 1 & & \\ & & & 1 & 0 & 1 & \\ 1 & & & & 1 & 0 & \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & & & & \\ & 1 & 0 & 1 & & & \\ & & 1 & \ddots & \ddots & & \\ & & & \ddots & 0 & 1 & \\ & & & & 1 & 0 & 1 \\ 1 & & & & & 1 & \end{vmatrix} \\ &= - \left(\begin{vmatrix} 0 & 1 & & & & & \\ 1 & \ddots & \ddots & & & & \\ & \ddots & 0 & 1 & & & \\ & & 1 & 0 & 1 & & \\ & & & 1 & 0 & & \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & & & & & & \\ 0 & 1 & & & & & \\ 1 & \ddots & \ddots & & & & \\ \ddots & 0 & 1 & & & & \\ 1 & 0 & 1 & & & & \end{vmatrix} \right) + \left(\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & & & & \\ & 1 & \ddots & \ddots & & & \\ & & \ddots & 0 & 1 & & \\ & & & 1 & 0 & & \\ & & & & 1 & & \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 0 & 1 & & & & & \\ 1 & 0 & 1 & & & & \\ & 1 & \ddots & \ddots & & & \\ & & \ddots & 0 & 1 & & \\ & & & 1 & 0 & & \end{vmatrix} \right) \\ &= -(0-1) + (1-0) = 2 \end{aligned}$$

其中第二和第三个矩阵是下/上三角矩阵, 而第一个和第四个矩阵满足

$$R_1 - R_3 + R_5 - \cdots \pm R_{n-2} = (0)_{1 \times (n-2)},$$

故 $\det B = 2$, 从而

$$\det A = (\det B)^2 = 4$$

复数

关键词: 虚数、共轭复数、复数的性质、复平面、复数的模与辐角、复数的三角函数式、棣莫弗定理、代数基本定理、共轭根

1. 已知 $i = \sqrt{-1}$, 若

$$\frac{1}{i^{2025}} - \frac{2}{i^{2024}} + \frac{3}{i^{2023}} - \frac{4}{i^{2022}} + \cdots - \frac{2024}{i^2} + \frac{2025}{i} = a + bi$$

其中 a, b 为实数, 求 $a - b$ 。

$$\begin{aligned} & \frac{1}{i^{2025}} - \frac{2}{i^{2024}} + \frac{3}{i^{2023}} - \frac{4}{i^{2022}} + \cdots - \frac{2024}{i^2} + \frac{2025}{i} \\ &= \frac{1}{i} - 2 - \frac{3}{i} + 4 + \frac{5}{i} - 6 - \frac{7}{i} + 8 + \cdots + 2024 + \frac{2025}{i} \\ &= \frac{1}{i} (1 + 5 + \cdots + 2025) - (2 + 6 + \cdots + 2022) - \frac{1}{i} (3 + 7 + \cdots + 2023) + (4 + 8 + \cdots + 2024) \\ &= \frac{1}{i} \cdot \frac{2026 \cdot 507}{2} - \frac{2024 \cdot 506}{2} - \frac{1}{i} \cdot \frac{2026 \cdot 506}{2} + \frac{2028 \cdot 506}{2} \\ &= \frac{1013}{i} + 1012 \\ &= 1012 - 1013i \quad \Rightarrow \quad a - b = 2025 \end{aligned}$$

2. 设 z 是 1 的七次方根, 且 $z \neq 1$, 试求 $z + z^2 + z^4$ 的值。

发现

$$z^7 = 1 \Rightarrow 1 + z + \cdots + z^6 = 0 \Rightarrow z + z^2 + \cdots + z^6 = -1$$

设 $\alpha = z + z^2 + z^4, \beta = z^3 + z^5 + z^6$, 则

$$\alpha + \beta = z + z^2 + \cdots + z^6 = -1$$

又

$$\alpha\beta = (z + z^2 + z^4)(z^3 + z^5 + z^6) = z^4(1 + z + z^2 + \cdots + z^6 + 2z^3) = z^4(0 + 2z^3) = 2z^7 = 2$$

因此 α, β 是方程 $x^2 + x + 2 = 0$ 的两根, 解得

$$\alpha = z + z^2 + z^4 = \frac{-1 \pm \sqrt{7}i}{2}$$

3. 若 $z \in \mathbb{C}$ 满足 $z + \frac{1}{z} = \sqrt{3}$, 求 $z^{2025} + \frac{1}{z^{2025}}$ 的值。

先求 z ,

$$z + \frac{1}{z} = \sqrt{3} \Rightarrow z^2 - \sqrt{3}z + 1 = 0 \Rightarrow z = \frac{\sqrt{3} + i}{2} = e^{\frac{\pi i}{6}}$$

于是

$$z^{2025} = e^{\frac{2025\pi i}{6}} = e^{\frac{3\pi i}{2}} = -i \Rightarrow z^{2025} + \frac{1}{z^{2025}} = -i + \frac{1}{-i} = 0$$

4. 求

$$\left(\frac{\sqrt{3} + 1}{2\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{3} - 1}{2\sqrt{2}}i \right)^6$$

观察

$$\left(\frac{\sqrt{3} + 1}{2\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{3} - 1}{2\sqrt{2}}i \right)^2 = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i = \cos 30^\circ + i \sin 30^\circ.$$

由棣莫弗定理, 原式为

$$(\cos 30^\circ + i \sin 30^\circ)^3 = \cos 90^\circ + i \sin 90^\circ = i.$$

5. Q23. JEE Main 2025 (28 Jan Shift 2) 已知 $\alpha + i\beta$ 和 $\gamma + i\delta$ 是方程 $x^2 - (3 - 2i)x - (2i - 2) = 0$ 的两个根, 其中 $i = \sqrt{-1}$, 则 $\alpha\gamma + \beta\delta$ 的值为: (1) -2 (2) 6 (3) -6 (4) 2

解: 设方程的两个根为 $z_1 = \alpha + i\beta$ 和 $z_2 = \gamma + i\delta$ 。根据韦达定理, 两根之积为:

$$z_1 z_2 = \frac{c}{a} = -(2i - 2) = 2 - 2i$$

将根的代数形式代入:

$$(\alpha + i\beta)(\gamma + i\delta) = 2 - 2i$$

展开左侧:

$$(\alpha\gamma - \beta\delta) + i(\alpha\delta + \beta\gamma) = 2 - 2i$$

通过比较实部和虚部, 可得:

$$\begin{cases} \alpha\gamma - \beta\delta = 2 \\ \alpha\delta + \beta\gamma = -2 \end{cases}$$

我们需要的是 $\alpha\gamma + \beta\delta$ 。注意到仅凭乘积无法直接求出该值，我们需要利用两根之和：

$$z_1 + z_2 = \frac{-b}{a} = 3 - 2i$$

即：

$$(\alpha + \gamma) + i(\beta + \delta) = 3 - 2i$$

由此得：

$$\begin{cases} \alpha + \gamma = 3 \\ \beta + \delta = -2 \end{cases}$$

考虑到题目可能要求直接计算 $\alpha\gamma + \beta\delta$ 的特定组合，通常此类复数系数题目的根并不是共轭的。观察 $z_1 z_2 = 2 - 2i$ 且 $z_1 + z_2 = 3 - 2i$ ，可以通过观察法或求根公式解出：由 $z^2 - (3 - 2i)z + (2 - 2i) = 0$ 得：

$$z = \frac{(3 - 2i) \pm \sqrt{(3 - 2i)^2 - 4(2 - 2i)}}{2}$$

$$(3 - 2i)^2 - 4(2 - 2i) = (9 - 12i - 4) - 8 + 8i = -3 - 4i$$

由于 $-3 - 4i = (1 - 2i)^2$ ，所以：

$$z = \frac{(3 - 2i) \pm (1 - 2i)}{2}$$

解得 $z_1 = \frac{4-4i}{2} = 2 - 2i$, $z_2 = \frac{2}{2} = 1$ 。对应实部和虚部：对于 $z_1 = 2 - 2i$ ： $\alpha = 2, \beta = -2$ 对于 $z_2 = 1 + 0i$ ： $\gamma = 1, \delta = 0$ 计算所求值：

$$\alpha\gamma + \beta\delta = (2)(1) + (-2)(0) = 2$$

故正确选项为 (4)。

6. 已知 $a, b, c \in \mathbb{C}$, 且 $a + b + c = a^2 + b^2 + c^2 = 3, a^3 + b^3 + c^3 = 6$, 试求

$$(a - 1)^{2023} + (b - 1)^{2023} + (c - 1)^{2023}$$

的值。

由

$$3 = 3^2 - 2(ab + bc + ca), \quad 6 - 3abc = 3(3 - 3)$$

解得

$$ab + bc + ca = 3, abc = 2$$

因此 a, b, c 是方程

$$x^3 - 3x^2 + 3x - 2 = 0$$

即

$$(x-1)^3 = 1$$

的根, 因此

$$a-1, b-1, c-1 \in \{1, \omega, \omega^2\}, \omega = e^{i\frac{2\pi}{3}}$$

不失一般性,

$$(a-1)^{2023} + (b-1)^{2023} + (c-1)^{2023} = 1^{2023} + \omega^{2023} + (\omega^2)^{2023} = 1 + \omega + \omega^2 = 0$$

7. 证明

$$1 + 2i + 3i^2 + 4i^3 + \cdots + (4n+1)i^{4n} = (2n+1) - 2ni, \quad n \in \mathbb{N}.$$

设

$$S = 1 + 2i + 3i^2 + 4i^3 + \cdots + (4n+1)i^{4n}$$

则

$$iS = i + 2i^2 + 3i^3 + 4i^4 + \cdots + (4n)i^{4n} + (4n+1)i^{4n+1}$$

两式相减得

$$\begin{aligned} (1-i)S &= 1 + i + i^2 + i^3 + \cdots + i^{4n} - (4n+1)i^{4n+1} \\ &= \frac{i^{4n+1} - 1}{i - 1} - (4n+1)i = 1 - (4n+1)i \end{aligned}$$

故

$$S = \frac{(1 - (4n+1)i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = (2n+1) - 2ni$$

8. Q32. JEE Main 2024 (04 Apr Shift 2) 在复平面上, 区域 $S = \{z \in \mathbb{C} : |z-1| \leq 2; (z+\bar{z}) + i(z-\bar{z}) \leq 2, \operatorname{Im}(z) \geq 0\}$ 的面积 (以平方单位计) 为: (1) $\frac{7\pi}{3}$ (2) $\frac{7\pi}{4}$ (3) $\frac{17\pi}{8}$ (4) $\frac{3\pi}{2}$

解：设 $z = x + iy$ ，其中 $x, y \in \mathbb{R}$ 。根据题意，我们将复数不等式转化为直角坐标系下的不等式：

1. 由 $|z - 1| \leq 2$ 得：

$$(x - 1)^2 + y^2 \leq 2^2 = 4$$

这是一个以 $(1, 0)$ 为圆心，半径 $R = 2$ 的圆盘。

2. 由 $(z + \bar{z}) + i(z - \bar{z}) \leq 2$ 得：注意到 $z + \bar{z} = 2x$ 且 $z - \bar{z} = 2iy$ ，代入得：

$$2x + i(2iy) \leq 2 \implies 2x - 2y \leq 2 \implies x - y \leq 1$$

即 $y \geq x - 1$ 。这是一条经过 $(1, 0)$ 和 $(0, -1)$ 的直线及其上方的区域。

3. 由 $\text{Im}(z) \geq 0$ 得：

$$y \geq 0$$

即 x 轴及上方的半平面。

**** 综合分析图形：**
* 圆 $(x - 1)^2 + y^2 = 4$ 与 x 轴交于 $(3, 0)$ 和 $(-1, 0)$ 。
* 直线 $y = x - 1$ 恰好经过圆心 $(1, 0)$ 。
* 在 $y \geq 0$ 的区域内，直线 $y = x - 1$ 将上半圆（面积为 $\frac{1}{2}\pi \cdot 2^2 = 2\pi$ ）分成了两部分。
* 由于直线经过圆心且斜率为 1，它与 x 轴正方向的夹角为 45° （即 $\frac{\pi}{4}$ ）。
* 在第一象限，直线右侧的扇形角为 $\frac{\pi}{4}$ ，左侧剩余的扇形角为 $\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$ 。
* 区域 S 是圆心角为 $\frac{3\pi}{4}$ 的扇形面积加上一个直角三角形的面积，或者直接看作上半圆面积减去圆心角为 $\frac{\pi}{4}$ 的扇形面积。

计算面积 $Area$ ：

$$Area = \frac{3\pi}{4} \cdot \frac{1}{2}R^2 + \text{三角形面积（圆心、}(1,0)\text{、}(3,0)\text{ 等构成的部分）}$$

更简单的理解：直线 $y = x - 1$ 与 x 轴夹角为 45° ，在 $y \geq 0$ 且在圆内的区域，直线左侧部分的圆心角为 $180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$ （即 $\frac{3\pi}{4}$ ）。扇形面积：

$$S_{\text{sector}} = \frac{135}{360} \cdot \pi(2)^2 = \frac{3}{8} \cdot 4\pi = \frac{3\pi}{2}$$

或者从选项观察，直线 $y = x - 1$ 在上半平面与圆围成的部分是半圆面积 2π 减去一个弓形。当 $y \geq x - 1$ 且 $y \geq 0$ 时，满足条件的区域是圆心角为 $\frac{3\pi}{4}$ 的扇形加上另一个由对称性决定的部分。实际上，该区域由一个半径为 2、圆心角为 $\frac{3\pi}{4}$ 的扇形构成：

$$Area = \frac{3}{8} \cdot \pi \cdot 2^2 = \frac{3\pi}{2}$$

故正确选项为 (4)。

9. Q41. JEE Main 2021 (16 Mar Shift 1) 设 z 和 w 是两个复数, 满足 $w = z\bar{z} - 2z + 2$, $\left|\frac{z+i}{z-3i}\right| = 1$ 且 $\operatorname{Re}(w)$ 具有最小值。那么使得 w^n 为实数的最小正整数 $n \in \mathbb{N}$ 等于 _____。

解: 1. ** 分析 z 的轨迹: ** 由 $\left|\frac{z+i}{z-3i}\right| = 1$ 可知 $|z - (-i)| = |z - 3i|$ 。这表示复平面上点 z 到点 $(0, -1)$ 和点 $(0, 3)$ 的距离相等。因此, z 的轨迹是连接这两点线段的垂直平分线, 即直线:

$$\operatorname{Im}(z) = \frac{-1+3}{2} = 1$$

设 $z = x + i$, 其中 $x \in \mathbb{R}$ 。

2. ** 分析 w 并找到实部的最小值: ** 将 $z = x + i$ 代入 $w = z\bar{z} - 2z + 2$:

$$w = (x+i)(x-i) - 2(x+i) + 2$$

$$w = (x^2 + 1) - 2x - 2i + 2$$

$$w = (x^2 - 2x + 3) - 2i$$

其部 $\operatorname{Re}(w) = x^2 - 2x + 3 = (x-1)^2 + 2$ 。显然, 当 $x = 1$ 时, $\operatorname{Re}(w)$ 取得最小值 2。此时 w 的值为:

$$w = 2 - 2i$$

3. ** 求解最小的正整数 n : ** 我们将 $w = 2 - 2i$ 写成极坐标形式:

$$w = 2\sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{i}{\sqrt{2}} \right) = 2\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} - i \sin \frac{\pi}{4} \right) = 2\sqrt{2} e^{-i\frac{\pi}{4}}$$

根据棣莫弗定理:

$$w^n = (2\sqrt{2})^n e^{-i\frac{n\pi}{4}}$$

要使 w^n 为实数, 其辐角必须是 π 的整数倍:

$$\frac{n\pi}{4} = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

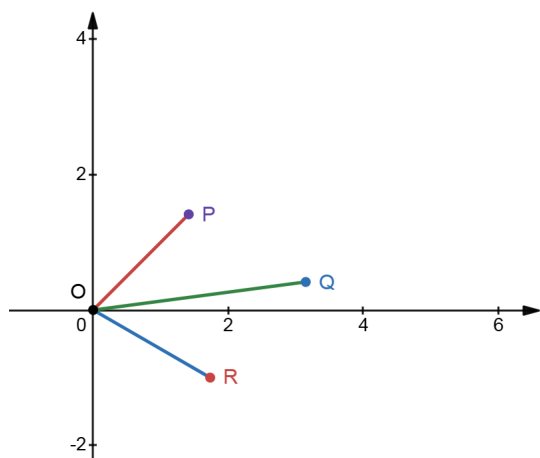
$$n = 4k$$

最小的正整数 n (当 $k = 1$ 时) 为 4。

因此, 填入结果为 4。

10. 考虑复平面作图 $z = \sqrt{2}(1+i)$, $w = \sqrt{3} - i$, 证

$$\tan \frac{\pi}{24} = \sqrt{6} - \sqrt{3} + \sqrt{2} - 2$$



如图作 $z = \sqrt{2}(1 + i)$, $w = \sqrt{3} - i$, 则

$$\arg(z) = \arctan \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{4}, \arg(w) = \arctan \frac{\sqrt{3}}{-1} = -\frac{\pi}{6}$$

于是

$$\begin{aligned} \arg(z + w) &= \angle QOR - |\arg w| \\ &= \frac{1}{2} \angle POR - |\arg w| \\ &= \frac{1}{2} (\angle POQ + |\arg w|) - |\arg w| \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6} \right) - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{24} \end{aligned}$$

又 $z + w = \sqrt{2} + \sqrt{3} + (\sqrt{2} - 1)i$, 所以有

$$\tan \frac{\pi}{24} = \frac{\sqrt{2} - 1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2} - 1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}} = \sqrt{6} - \sqrt{3} + \sqrt{2} - 2$$

11. 复平面上有三点 P, Q, R 对应三个复数 z_1, z_2, z_3 , 且 $|z_1| = \sqrt{2}, |z_2| = \sqrt{5}, |z_3| = 3$ 。若原点 O 为 $\triangle PQR$ 的重心, 求 $\Re(\overline{z_1} z_2)$ 。

设

$$z_1 = a_1 + b_1 i, \quad z_2 = a_2 + b_2 i, \quad z_3 = a_3 + b_3 i$$

由于点 P, Q, R 的重心在原点, 故有

$$a_1 + a_2 + a_3 = 0, \quad b_1 + b_2 + b_3 = 0$$

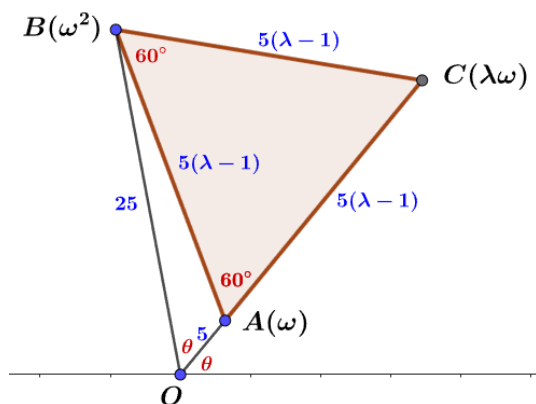
且 $a_1^2 + b_1^2 = 2, a_2^2 + b_2^2 = 5, a_3^2 + b_3^2 = 9$, 又因为 $a_3 = -a_1 - a_2, b_3 = -b_1 - b_2$,

$$\begin{aligned} a_3^2 + b_3^2 &= (a_1 + a_2)^2 + (b_1 + b_2)^2 \\ &= a_1^2 + a_2^2 + 2a_1a_2 + b_1^2 + b_2^2 + 2b_1b_2 \\ &= 7 + 2(a_1a_2 + b_1b_2) = 9 \end{aligned}$$

故

$$\Re(\overline{z_1}z_2) = a_1a_2 + b_1b_2 = 1$$

12. 设 ω 为复数, 且 $|\omega| = 5$ 。存在一正实数 $\lambda > 1$, 使得 $\omega, \omega^2, \lambda\omega$ 这三个复数在复平面上构成一个正三角形, 试求 λ 的值。



设 $O(0,0), A(\omega), B(\omega^2), C(\lambda\omega)$, 则

$$OA = |\omega| = 5$$

$$OB = |\omega^2| = |\omega|^2 = 25$$

$$AB = AC = |\lambda\omega - \omega| = 5(\lambda - 1)$$

又由于 $\triangle ABC$ 是正三角形, 因此

$$\angle OAB = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$$

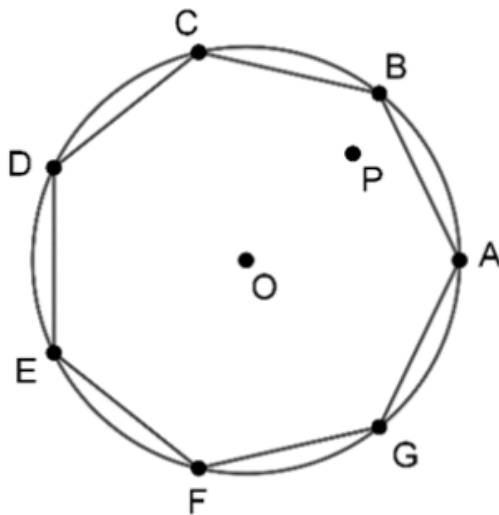
在 $\triangle OAB$ 中, 由余弦定理,

$$\cos \angle OAB = \frac{OA^2 + AB^2 - OB^2}{2 \cdot OA \cdot AB} = \frac{5^2 + (5(\lambda - 1))^2 - 25^2}{2 \cdot 5 \cdot 5(\lambda - 1)} = -\frac{1}{2}$$

解得

$$\lambda = \frac{1 + \sqrt{97}}{2} > 1$$

13. 如图, 在坐标平面上有一个半径为 2 的圆, 其圆心 O 为原点, 且正七边形 $ABCDEFG$ 内接于此圆。若 $A(2,0), P(1,1)$, 求 $\overline{PA} \cdot \overline{PB} \cdot \overline{PC} \cdot \overline{PD} \cdot \overline{PE} \cdot \overline{PF} \cdot \overline{PG}$ 。



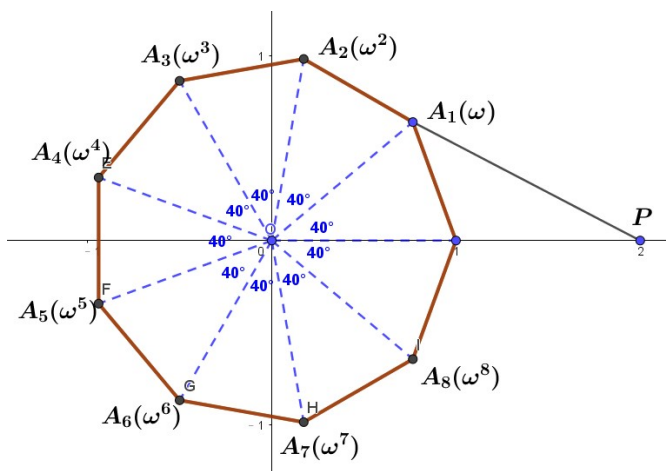
设 $x^7 = 2^7$ 的七根分别为 $2, \omega, \omega^2, \dots, \omega^6$, 其中 $\omega = 2e^{\frac{2\pi i}{7}}$, 则

$$f(x) = x^7 - 2^7 = (x - 2)(x - \omega)(x - \omega^2) \cdots (x - \omega^6)$$

令 $x = 1 + i$, 可得

$$\overline{PA} \cdot \overline{PB} \cdot \overline{PC} \cdot \overline{PD} \cdot \overline{PE} \cdot \overline{PF} \cdot \overline{PG} = |f(1+i)| = |(1+i)^7 - 2^7| = |2i(1+i) - 128| = 8\sqrt{226}$$

14. 已知 $\omega = \cos \frac{2\pi}{9} + i \sin \frac{2\pi}{9}$, 求 $|2 - \omega|^2 + |2 - \omega^2|^2 + \cdots + |2 - \omega^8|^2$ 。



即求点 $P(2, 0)$ 至单位圆上正九边形各顶点距离的平方和:

$$|2 - \omega|^2 + |2 - \omega^2|^2 + \cdots + |2 - \omega^8|^2 = \sum_{n=1}^8 A_n P^2$$

在 $\triangle OA_n P$ 中, 由余弦定理,

$$A_n P^2 = 1^2 + 2^2 - 2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot \cos \angle A_n O P = 5 - 4 \cos(40^\circ \cdot n)$$

于是

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^8 A_n P^2 &= \sum_{n=1}^8 (5 - 4 \cos(40^\circ \cdot n)) \\ &= 40 - 4(\cos 40^\circ + \cos 80^\circ + \cdots + \cos 320^\circ) \\ &= 40 - 8(\cos 40^\circ + \cos 80^\circ + \cos 120^\circ + \cos 160^\circ) \\ &= 40 - 8 \left(2 \cos 60^\circ \cos 20^\circ - \frac{1}{2} + \cos 160^\circ \right) \\ &= 40 - 8 \left(\cos 20^\circ + \cos 160^\circ - \frac{1}{2} \right) \\ &= 40 - 8 \left(2 \cos 90^\circ \cos 70^\circ - \frac{1}{2} \right) \\ &= 40 - 8 \left(-\frac{1}{2} \right) = 44 \end{aligned}$$

15. $\omega^{503} = 1$, $\omega \neq 1$, 求

$$\frac{\omega^2}{\omega - 1} + \frac{\omega^4}{\omega^2 - 1} + \frac{\omega^6}{\omega^3 - 1} + \cdots + \frac{\omega^{1004}}{\omega^{502} - 1}$$

由 $\omega^{503} = 1$ 得

$$(1 - \omega)(1 + \omega + \omega^2 + \cdots + \omega^{502}) = 0$$

所以

$$\sum_{k=0}^{502} \omega^k = 0$$

又

$$\frac{1}{\omega^k - 1} + \frac{1}{\omega^{503-k} - 1} = \frac{1}{\omega^k - 1} + \frac{1}{\omega^{-k} - 1} = \frac{1}{\omega^k - 1} + \frac{\omega^k}{1 - \omega^k} = -1$$

原式

$$= \sum_{k=1}^{502} \frac{\omega^{2k}}{\omega^k - 1} = \sum_{k=1}^{502} \left(\frac{\omega^{2k} - 1}{\omega^k - 1} + \frac{1}{\omega^k - 1} \right) = \sum_{k=1}^{502} \left(\omega^k + 1 + \frac{1}{\omega^k - 1} \right)$$

$$\begin{aligned}
&= -1 + 502 + \sum_{k=1}^{502} \frac{1}{\omega^k - 1} \\
&= 501 + \left(\frac{1}{\omega - 1} + \frac{1}{\omega^{502} - 1} \right) + \left(\frac{1}{\omega^2 - 1} + \frac{1}{\omega^{501} - 1} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{\omega^{251} - 1} + \frac{1}{\omega^{252} - 1} \right) \\
&= 501 + (-1) \times 251 = 250
\end{aligned}$$

16. 证明

$$|z + w|^2 - |z + \bar{w}|^2 = 4\Re(z)\Re(w)$$

设 $z = x + iy$, $w = u + iv$, 其中 $x, y, u, v \in \mathbb{R}$, 则

$$\begin{aligned}
|z + w|^2 - |z - \bar{w}|^2 &= |(x + iy) + (u + iv)|^2 - |(x + iy) - (u - iv)|^2 \\
&= |(x + u) + i(y + v)|^2 - |(x - u) + i(y + v)|^2 \\
&= (x + u)^2 + (y + v)^2 - (x - u)^2 - (y + v)^2 \\
&= 4xu \\
&= 4\Re(z)\Re(w)
\end{aligned}$$

又解:

$$\begin{aligned}
|z + w|^2 - |z - w|^2 &= (z + w)(\overline{z + w}) - (z - w)(\overline{z - w}) \\
&= (z + w)(\bar{z} + \bar{w}) - (z - w)(\bar{z} - \bar{w}) \\
&= z\bar{z} + z\bar{w} + w\bar{z} + w\bar{w} - (z\bar{z} - z\bar{w} - \bar{w}\bar{z} + w\bar{w}) \\
&= zw + z\bar{w} + w\bar{z} + \bar{w}\bar{z} \\
&= (z + \bar{z})(w + \bar{w}) \\
&= 2\Re(z) \cdot 2\Re(w) \\
&= 4\Re(z)\Re(w)
\end{aligned}$$

17. 已知 $z = \cos \theta + i \sin \theta$, $0 \leq \theta < 2\pi$, 证明:

$$\frac{2}{1 + z} = 1 - i \tan \frac{\theta}{2}$$

运用各位三角恒等式化简

$$\begin{aligned}
 \frac{2}{1+z} &= \frac{2}{1+\cos\theta+i\sin\theta} \\
 &= \frac{2(1+\cos\theta-i\sin\theta)}{(1+\cos\theta)^2+\sin^2\theta} \\
 &= \frac{2(1+\cos\theta-i\sin\theta)}{1+2\cos\theta+\cos^2\theta+\sin^2\theta} \\
 &= \frac{2(1+\cos\theta-i\sin\theta)}{2+2\cos\theta} \\
 &= \frac{1+\cos\theta}{1+\cos\theta} - i \cdot \frac{\sin\theta}{1+\cos\theta} \\
 &= 1 - i \cdot \frac{2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}}{2\cos^2\frac{\theta}{2}} \\
 &= 1 - i \tan\frac{\theta}{2}
 \end{aligned}$$

18. 设复数 z 满足 $|z|=1$ 且 $z=e^{i\theta}$, 求证

$$\Re\left[\frac{z(1-\bar{z})}{\bar{z}(1+z)}\right] = -2\sin^2\frac{\theta}{2}$$

先将表达式化简,

$$\begin{aligned}
 \frac{z(1-\bar{z})}{\bar{z}(1+z)} &= \frac{z-|z|^2}{\bar{z}+|z|^2} \\
 &= \frac{e^{i\theta}-1}{e^{-i\theta}+1} \\
 &= \frac{(e^{i\theta}-1)(e^{i\theta}+1)}{(e^{-i\theta}+1)(e^{i\theta}+1)} \\
 &= \frac{e^{i2\theta}-1}{2+e^{i\theta}+e^{-i\theta}} \\
 &= \frac{e^{i\theta}(e^{i\theta}-e^{-i\theta})}{2+2\cos\theta} \\
 &= \frac{e^{i\theta} \cdot 2i\sin\theta}{2(1+\cos\theta)} \\
 &= \frac{e^{i\theta} \cdot i\sin\theta}{1+\cos\theta}
 \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}\Re \left[\frac{z(1-\bar{z})}{\bar{z}(1+z)} \right] &= \Re \left[\frac{e^{i\theta} \cdot i \sin \theta}{1 + \cos \theta} \right] = \frac{1}{1 + \cos \theta} \Re [i \sin \theta (\cos \theta + i \sin \theta)] \\&= \frac{1}{1 + \cos \theta} \Re [i \sin \theta \cos \theta - \sin^2 \theta] \\&= -\frac{\sin^2 \theta}{1 + \cos \theta} \\&= -\frac{(2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2})^2}{2 \cos^2 \frac{\theta}{2}} \\&= -2 \sin^2 \frac{\theta}{2}\end{aligned}$$

19. 已知两个相异复数 z_1, z_2 , 且 $|z_1| = |z_2| \neq 0$, 证明

$$\frac{z_1 + z_2}{z_1 - z_2}$$

是纯虚数。

设 $w = \frac{z_1 + z_2}{z_1 - z_2}$, 欲证 $\bar{w} = -w$, 因为 $|z_1| = |z_2| = r$, 且 $z_1, z_2 \neq 0$, 根据性质

$$\bar{z} = \frac{r^2}{z} \Rightarrow \bar{z}_1 = \frac{r^2}{z_1}, \quad \bar{z}_2 = \frac{r^2}{z_2}$$

因此

$$\bar{w} = \overline{\left(\frac{z_1 + z_2}{z_1 - z_2} \right)} = \frac{\bar{z}_1 + \bar{z}_2}{\bar{z}_1 - \bar{z}_2} = \frac{\frac{r^2}{z_1} + \frac{r^2}{z_2}}{\frac{r^2}{z_1} - \frac{r^2}{z_2}} = \frac{\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2}}{\frac{1}{z_1} - \frac{1}{z_2}} = \frac{z_2 + z_1}{z_2 - z_1} = -\frac{z_1 + z_2}{z_1 - z_2} = -w$$

20. 设复数 z_1, z_2 满足 $|z_1| = 2, |z_2| = 3, |z_1 + z_2| = 4$, 求 $\frac{z_1}{z_2}$ 。

设 $w = \frac{z_1}{z_2}$, 则 $z_1 = wz_2$ 。由

$$|z_1 + z_2|^2 = (z_1 + z_2)(\bar{z}_1 + \bar{z}_2) = |z_1|^2 + |z_2|^2 + z_1 \bar{z}_2 + z_2 \bar{z}_1$$

代入已知得

$$z_1 \bar{z}_2 + z_2 \bar{z}_1 = 3$$

将 $z_1 = wz_2$ 代入得

$$wz_2 \cdot \overline{z_2} + z_2 \cdot \overline{wz_2} = w|z_2|^2 + \overline{w}|z_2|^2 = (w + \overline{w}) \cdot 9 = 3 \Rightarrow w + \overline{w} = \frac{1}{3}$$

设 $w = x + iy, x, y \in \mathbb{R}$, 则 $w + \overline{w} = 2x = \frac{1}{3} \Rightarrow x = \frac{1}{6}$; 又因 $|w| = \frac{|z_1|}{|z_2|} = \frac{2}{3}$, 所以

$$|w|^2 = \frac{1}{36} + y^2 = \frac{4}{9} \Rightarrow y = \pm \frac{\sqrt{15}}{6} \Rightarrow \frac{z_1}{z_2} = \frac{1}{6} \pm i \frac{\sqrt{15}}{6}$$

21. 若复数 z 使得 $\frac{z-3i}{z+i}$ 为负实数, $\frac{z-3}{z+1}$ 为纯虚数, 求 z 。

设 $z = a + bi, a, b \in \mathbb{R}$, 由于

$$\frac{z-3i}{z+i} = \frac{a+(b-3)i}{a+(b+1)i}$$

为负实数, 则

$$(a+(b-3)i)(a-(b+1)i) < 0$$

所以 $a^2 + (b-3)(b+1) < 0$ 且 $-4a = 0$, 即 $a = 0$ 且 $b-3, b+1$ 异号; 又此时

$$\frac{z-3}{z+1} = \frac{-3+bi}{1+bi}$$

为纯虚数, 故

$$\Re((-3+bi)(1-bi)) = b^2 - 3 = 0$$

又 $b-3, b+1$ 异号知 $b = \sqrt{3}$, 所以 $z = \sqrt{3}i$ 。

22. 已知虚数 z 使得 $z_1 = \frac{z}{1+z^2}$ 和 $z_2 = \frac{z^2}{1+z}$ 都是实数, 求 z 。

由已知 $(z^2+1)z_1 = z, (1+z)z_2 = z^2$, 联立两式

$$z = (z^2+1)z_1 = ((1+z)z_2+1)z_1$$

整理得

$$z_1 + z_1 z_2 = z(1 - z_1 z_2)$$

由于 z 为虚数, $z_1 + z_1 z_2$ 与 $1 - z_1 z_2$ 为实数, 故

$$1 - z_1 z_2 = 0 \Rightarrow z_1 z_2 = 1$$

代入 $z_1 = \frac{z}{1+z^2}, z_2 = \frac{z^2}{1+z}$ 得

$$z_1 z_2 = \frac{z}{1+z^2} \cdot \frac{z^2}{1+z} = \frac{z^3}{(1+z)(1+z^2)} = 1$$

给出

$$z^3 = (1+z)(1+z^2) \Rightarrow z^3 + z + 1 = 0$$

即

$$z = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

23. 令 $\bar{z}$ 表示复数 z 的共轭复数, $i = \sqrt{-1}$ 。在复数集中, 求方程

$$\bar{z} - z^2 = i(\bar{z} + z^2)$$

的不同根的个数。

首先整理给定的方程:

$$\bar{z} - z^2 = i\bar{z} + iz^2$$

将含有 z^2 的项移至等号一边, 含有 $\bar{z}$ 的项移至另一边:

$$z^2(1+i) = \bar{z}(1-i)$$

整理得:

$$z^2 = \bar{z} \frac{1-i}{1+i}$$

由于 $\frac{1-i}{1+i} = \frac{(1-i)^2}{1^2+1^2} = \frac{-2i}{2} = -i$, 方程变为:

$$z^2 = -i\bar{z}$$

设 $z = x + iy$, 其中 $x, y \in \mathbb{R}$ 。则 $z^2 = x^2 - y^2 + i(2xy)$, 且 $-i\bar{z} = -i(x - iy) = -y - ix$ 。比较实部与虚部可得方程组: 1) $x^2 - y^2 = -y$ 2) $2xy = -x$

由方程 (2) 得 $x(2y+1) = 0$, 故有以下两种情况:

情况一: $x = 0$ 代入方程 (1) 得 $-y^2 = -y$, 即 $y(y-1) = 0$ 。解得 $y = 0$ 或 $y = 1$ 。得到两个根: $(0, 0)$ 和 $(0, 1)$ 。

情况二: $y = -\frac{1}{2}$ 代入方程 (1) 得 $x^2 - (-\frac{1}{2})^2 = -(-\frac{1}{2})$, 即 $x^2 - \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \Rightarrow x^2 = \frac{3}{4}$ 。解得 $x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 或 $x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ 。得到两个根: $(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2})$ 和 $(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2})$ 。

综上所述, 不同根的个数为 4。

24. 已知复数 $z \neq 0$, 满足方程 $z^2 = z + i|z|$, 求 $|z|$ 的值。

设 $z = x + iy$, $x, y \in \mathbb{R}$, 则

$$z^2 = z + i|z| \Rightarrow x^2 - y^2 + 2ixy = x + i(y + \sqrt{x^2 + y^2})$$

比较实部与虚部得

$$x^2 - y^2 = x \quad (1)$$

$$2xy = y + \sqrt{x^2 + y^2} \quad (2)$$

将 (2) 移项并平方

$$y^2(2x - 1)^2 = x^2 + y^2$$

由 (1) 得

$$(x^2 - x)(2x - 1)^2 = 2x^2 - x \Rightarrow x^2(2x - 3)(2x - 1) = 0$$

解得 $x = 0, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}$, 其中 $x = 0$ 不合理 ($z \neq 0$), 且 $x = \frac{1}{2}$ 不合理 ($y^2 = -\frac{1}{4} < 0$), 故

$$x = \frac{3}{2}, y^2 = \frac{3}{4} \Rightarrow |z| = \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{3}{4}} = \sqrt{3}$$

25. 确定所有满足 $|a| = |b| = 1$ 且 $a + b + a\bar{b} \in \mathbb{R}$ 的复数对 (a, b) 。

设 $a = e^{ix}, b = e^{iy}$, 其中 $x, y \in [0, 2\pi)$, 由欧拉公式,

$$\begin{aligned} \Im(a + b + a\bar{b}) &= (\sin x + \sin y) + \sin(x - y) \\ &= 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} + 2 \sin \frac{x-y}{2} \cos \frac{x-y}{2} \\ &= 2 \left(\sin \frac{x+y}{2} + \sin \frac{x-y}{2} \right) \cos \frac{x-y}{2} \\ &= 4 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{y}{2} \cos \frac{x-y}{2}. \end{aligned}$$

因此 $a + b + a\bar{b}$ 为实数当且仅当

$$\sin \frac{x}{2} = 0, \quad \cos \frac{y}{2} = 0, \quad \text{或} \quad \cos \frac{x-y}{2} = 0,$$

分别对应

$$x = 2k\pi, \quad y = (2k+1)\pi, \quad x = y + (2k+1)\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

所以解集为

$$(a, b) = (1, b), \quad (a, -1), \quad (a, -a),$$

其中 $|a| = |b| = 1$ 。

注意到

$$a + b + a\bar{b} \in \mathbb{R} \iff 1 + a + b + a\bar{b} \in \mathbb{R}.$$

设 $c \in \mathbb{C}$ 且 $a = c^2$, 则

$$\bar{c}(1 + a + b + a\bar{b}) = \bar{c} + \bar{c}c^2 + \bar{c}b + \bar{c}c^2\bar{b} = \bar{c} + c + \bar{c}b + c\bar{b} \in \mathbb{R},$$

因此 $c \in \mathbb{R}$ 或 $1 + a + b + a\bar{b} = 0$ 。第一种情况 $c = \pm 1$, 于是 $a = 1$ 。第二种情况将等式因式分解为

$$(a + b)(1 + \bar{b}) = 1 + a + b + a\bar{b} = 0,$$

得到 $a = -b$ 或 $b = -1$, 所以得到解为

$$(a, b) = (1, b), \quad (a, -1), \quad (a, -a), \quad |a| = |b| = 1.$$

26. 设 $f(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + c$ 为实系数多项式, 满足 $f(1) = -9$ 。假设 $i\sqrt{3}$ 是方程 $4x^3 + 3ax^2 + 2bx = 0$ 的一个根, 其中 $i = \sqrt{-1}$ 。若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 和 α_4 是方程 $f(x) = 0$ 的所有根, 则 $|\alpha_1|^2 + |\alpha_2|^2 + |\alpha_3|^2 + |\alpha_4|^2$ 的值为 _____。

第一步: 利用导函数根的性质求解系数 a 和 b 。注意到方程 $4x^3 + 3ax^2 + 2bx = 0$ 即为 $f'(x) = 0$ 。该方程可提取公因式 $x(4x^2 + 3ax + 2b) = 0$ 。已知 $i\sqrt{3}$ 是其根, 由于系数为实数, 其共轭复数 $-i\sqrt{3}$ 必也是根。根据韦达定理, 对于二次因子 $4x^2 + 3ax + 2b$: 根之和: $i\sqrt{3} + (-i\sqrt{3}) = 0 \implies -\frac{3a}{4} = 0 \implies a = 0$ 。根之积: $(i\sqrt{3})(-i\sqrt{3}) = 3 \implies \frac{2b}{4} = 3 \implies b = 6$ 。

第二步: 求解系数 c 。已知 $f(1) = -9$, 代入 $a = 0, b = 6$ 得:

$$1^4 + 0(1)^3 + 6(1)^2 + c = -9 \implies 1 + 6 + c = -9 \implies c = -16$$

因此, 多项式为 $f(x) = x^4 + 6x^2 - 16$ 。

第三步: 求解 $f(x) = 0$ 的根并计算模平方和。设 $x^2 = y$, 则方程变为 $y^2 + 6y - 16 = 0$ 。因式分解得: $(y + 8)(y - 2) = 0$, 解得 $y = -8$ 或 $y = 2$ 。因此根为:

$$x^2 = -8 \implies \alpha_1, \alpha_2 = \pm i\sqrt{8}$$

$$x^2 = 2 \implies \alpha_3, \alpha_4 = \pm\sqrt{2}$$

计算 $|\alpha_i|^2$ 之和:

$$|\alpha_1|^2 + |\alpha_2|^2 + |\alpha_3|^2 + |\alpha_4|^2 = 8 + 8 + 2 + 2 = 20$$

27. Q.17 设 z 为满足 $|z|^3 + 2z^2 + 4\bar{z} - 8 = 0$ 的复数, 其中 $\bar{z}$ 表示 z 的共轭复数。设 z 的虚部不为零。

将 **List-I** 中的每项匹配到 **List-II** 中的正确项:

List-I	List-II
(P) $ z ^2$ 等于	(1) 12
(Q) $ z - \bar{z} ^2$ 等于	(2) 4
(R) $ z ^2 + z + \bar{z} ^2$ 等于	(3) 8
(S) $ z + 1 ^2$ 等于	(4) 10
	(5) 7

1. 求解复数 z 已知方程: (1) $|z|^3 + 2z^2 + 4\bar{z} - 8 = 0$

对方程取共轭: (2) $|z|^3 + 2\bar{z}^2 + 4z - 8 = 0$

将方程 (1) 减去 (2):

$$2(z^2 - \bar{z}^2) - 4(z - \bar{z}) = 0$$

$$2(z - \bar{z})(z + \bar{z}) - 4(z - \bar{z}) = 0$$

$$2(z - \bar{z})(z + \bar{z} - 2) = 0$$

由于题意规定 z 的虚部不为零, 故 $z - \bar{z} \neq 0$ 。因此:

$$z + \bar{z} = 2$$

设 $z = x + iy$, 则 $2x = 2 \implies x = 1$ 。即 $z = 1 + iy$ 。

将 $z = 1 + iy$ 代入原方程 (1), 注意 $|z|^2 = 1 + y^2$:

$$(\sqrt{1 + y^2})^3 + 2(1 + iy)^2 + 4(1 - iy) - 8 = 0$$

$$(\sqrt{1 + y^2})^3 + 2(1 - y^2 + 2iy) + 4 - 4iy - 8 = 0$$

实部为零：

$$(\sqrt{1+y^2})^3 + 2 - 2y^2 + 4 - 8 = 0$$

$$(\sqrt{1+y^2})^3 - 2(1+y^2) = 0$$

$$(\sqrt{1+y^2})^2(\sqrt{1+y^2} - 2) = 0$$

由于 $1+y^2 \neq 0$, 则 $\sqrt{1+y^2} = 2 \implies 1+y^2 = 4 \implies y^2 = 3$. 所以 $y = \pm\sqrt{3}$, 复数为 $z = 1 \pm i\sqrt{3}$.

2. 计算各匹配项 * ** (P) $|z|^2$: $|z|^2 = 1^2 + (\sqrt{3})^2 = 4$. 匹配 ** (2) **. * ** (Q) $|z - \bar{z}|^2$: $z - \bar{z} = (1 + i\sqrt{3}) - (1 - i\sqrt{3}) = 2i\sqrt{3}$. $|z - \bar{z}|^2 = |2i\sqrt{3}|^2 = 4 \times 3 = 12$. 匹配 ** (1) **. * ** (R) $|z|^2 + |z + \bar{z}|^2$: $|z|^2 = 4$, $z + \bar{z} = 2$. $4 + 2^2 = 4 + 4 = 8$. 匹配 ** (3) **. * ** (S) $|z + 1|^2$: $z + 1 = (1 + i\sqrt{3}) + 1 = 2 + i\sqrt{3}$. $|2 + i\sqrt{3}|^2 = 2^2 + (\sqrt{3})^2 = 4 + 3 = 7$. 匹配 ** (5) **.

** 注意: ** 根据以上计算, 匹配结果为 (P) $\rightarrow$ (2), (Q) $\rightarrow$ (1), (R) $\rightarrow$ (3), (S) $\rightarrow$ (5). 这对应选项 ** (B) **.

28. 已知两复数 z_1, z_2 满足 $|z_1 - (3 + 3i)| = 2, |iz_2 - 1| = 1$, 求 $|z_1 - z_2|$ 的最小值。

由 $|z_1 - (3 + 3i)| = 2, P(z_1)$ 在圆

$$C_1: (x - 3)^2 + (y - 3)^2 = 2^2$$

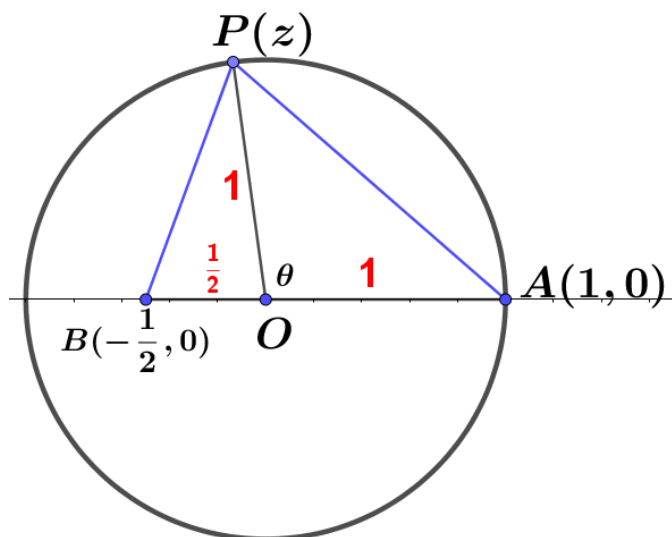
上, 设 $z_2 = a + bi$, 则 $iz_2 - 1 = (-1 - b) + ai$, 故 $|iz_2 - 1| = 1$ 意味 $Q(z_2)$ 在圆

$$C_2: x^2 + (y + 1)^2 = 1$$

上, 故 $|z_1 - z_2| = PQ$ 的最小值为

$$\text{两圆心距离} - \text{两圆半径和} = \sqrt{3^2 + 4^2} - (2 + 1) = 2$$

29. 设 α 为 $\left| (z - 1) \left(z + \frac{1}{2} \right) \right|$ 在圆盘上 $\{z \in \mathbb{C} : |z| \leq 1\}$ 的最大值, 则 $\alpha^2 = ?$



如图, P 在圆周上, $A(1, 0)$, $B\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$, 则

$$PA \cdot PB = \left| (z - 1) \left(z + \frac{1}{2} \right) \right|$$

设 $\theta = \angle POA$, 在 $\triangle POA$ 及 $\triangle POB$ 中, 由余弦定理,

$$PA^2 = 1^2 + 1^2 - 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \cos \theta = 2 - 2 \cos \theta$$

$$PB^2 = 1^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 2 \cdot 1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \cos(\pi - \theta) = \cos \theta + \frac{5}{4}$$

因此

$$f(\theta) = (2 - 2 \cos \theta) \left(\cos \theta + \frac{5}{4} \right) = -2 \cos^2 \theta - \frac{1}{2} \cos \theta + \frac{5}{2}$$

且

$$\alpha^2 = f\left(-\frac{1}{8}\right) = \frac{81}{32}$$

30. 设有一虚部不为零的复数 z , 其长度为 2, 且在复数平面上与 -2 及 z^2 刚好在同一直线上, 与 1 及 z^3 也同在另一直线上, 试求以 z, z^2, z^3 所围成的三角形面积。

由 $1, z, z^3$ 共线可得

$$\frac{z^3 - z}{z - 1} = k \in \mathbb{R} \Rightarrow z^2 + z - k = 0 \Rightarrow z = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 4k}}{2}$$

其中 z 实部为 $-\frac{1}{2}$, 由 $-2, z, z^2$ 共线可得

$$\frac{z^2 - z}{z + 2} = t \in \mathbb{R} \Rightarrow z^2 - (t + 1)z - 2t = 0 \Rightarrow z = \frac{t + 1 \pm \sqrt{(t + 1)^2 + 8t}}{2}$$

因此

$$\frac{t + 1}{2} = -\frac{1}{2} \Rightarrow t = -2$$

代入得

$$z = \frac{-1 \pm \sqrt{15}i}{2}.$$

取 $z = \frac{-1 + \sqrt{15}i}{2}$, 则

$$z^2 = \frac{-7 - \sqrt{15}i}{2}, \quad z^3 = \frac{11 - 3\sqrt{15}i}{2}.$$

z, z^2, z^3 在复平面上的坐标为

$$A(z) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{15}}{2}\right), \quad B(z^2) = \left(-\frac{7}{2}, -\frac{\sqrt{15}}{2}\right), \quad C(z^3) = \left(\frac{11}{2}, -\frac{3\sqrt{15}}{2}\right).$$

故所求面积为

$$\frac{1}{2} \begin{vmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{15}}{2} & 1 \\ -\frac{7}{2} & -\frac{\sqrt{15}}{2} & 1 \\ \frac{11}{2} & -\frac{3\sqrt{15}}{2} & 1 \end{vmatrix} = 6\sqrt{15}$$

31. 若实数 m, n 使得关于 x 的方程 $x^3 + mx + n = 0$ 有模为 3 的虚根, 求 $m + n$ 的取值范围。

由于系数皆为实数, 设三根为 $a + bi, a - bi, -2a$, 其中 $a, b \in \mathbb{R}, a^2 + b^2 = 9, b \neq 0$ 。

由韦达定理,

$$m = (a + bi)(a - bi) + (-2a)(a + bi + a - bi) = 9 - 4a^2$$

$$n = (a + bi)(a - bi)(-2a) = -18a$$

所以

$$m + n = 9 - 4a^2 + 18a = -4\left(a - \frac{9}{4}\right)^2 + \frac{117}{4}$$

又 $a^2 < 9, -3 < a < 3$, 则

$$m+n \in \left(-81, \frac{117}{4}\right]$$

32. 关于 z 的方程 $z^{n+1} - \sqrt{3}z^n - 1 = 0$ 存在一个模为 1 的虚根, 求正整数 n 的最小值。

设该虚根为 $z_0 = e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$, 有

$$z_0^n(z_0 - \sqrt{3}) = 1$$

两边取模得

$$|z_0^n| |z_0 - \sqrt{3}| = 1$$

由于 $|z_0^n| = 1$, 从而

$$|z_0 - \sqrt{3}| = 1$$

将 $z_0 = e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ 代入得

$$|(\cos \theta - \sqrt{3}) + i \sin \theta| = 1$$

于是

$$(\cos \theta - \sqrt{3})^2 + \sin^2 \theta = 1 \Rightarrow \cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

得 $\theta = \frac{\pi}{6}$, 即 $z_0 = e^{i\frac{\pi}{6}}$, 代入 $z_0^n(z_0 - \sqrt{3}) = 1$ 得:

$$(e^{i\frac{\pi}{6}})^n (e^{i\frac{\pi}{6}} - \sqrt{3}) = e^{i\frac{n\pi}{6}} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i - \sqrt{3} \right) = e^{i\frac{n\pi}{6}} \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right) = 1$$

注意到 $-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i = e^{i\frac{5\pi}{6}}$, 变为

$$e^{i\frac{n\pi}{6}} \cdot e^{i\frac{5\pi}{6}} = e^{i\frac{(n+5)\pi}{6}} = 1 \Rightarrow \frac{(n+5)\pi}{6} = 2k\pi \Rightarrow n = 12k - 5$$

令 $k = 1$ 得最小正整数解为 $n = 7$.

33. 已知复数 z_1, z_2, z_3 满足

$$\begin{cases} |z_1| = |z_2| = |z_3| = 1 \\ \frac{z_1}{z_2} + \frac{z_2}{z_3} + \frac{z_3}{z_1} = 1 \end{cases}$$

求 $|z_1 + 2z_2 + 3z_3|$ 最大可能值。

设存在一三次多项式, 根为 $\frac{z_1}{z_2}, \frac{z_2}{z_3}, \frac{z_3}{z_1}$, 则

$$\frac{z_1}{z_2} + \frac{z_2}{z_3} + \frac{z_3}{z_1} = 1$$

$$\frac{z_1}{z_2} \cdot \frac{z_2}{z_3} \cdot \frac{z_3}{z_1} = 1$$

$$\begin{aligned} \frac{z_1}{z_2} \cdot \frac{z_2}{z_3} + \frac{z_2}{z_3} \cdot \frac{z_3}{z_1} + \frac{z_3}{z_1} \cdot \frac{z_1}{z_2} &= \frac{z_1}{z_3} + \frac{z_2}{z_1} + \frac{z_3}{z_2} \\ &= \overline{\left(\frac{z_3}{z_1}\right)} + \overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} + \overline{\left(\frac{z_2}{z_3}\right)} = \overline{\left(\frac{z_1}{z_2} + \frac{z_2}{z_3} + \frac{z_3}{z_1}\right)} = 1 \end{aligned}$$

因此该多项式为

$$f(x) = x^3 - x^2 + x - 1 = (x^2 + 1)(x - 1),$$

根为 $x = 1, \pm i$; 为使 $|z_1 + 2z_2 + 3z_3|$ 最大, 取

$$\frac{z_2}{z_3} = 1, \quad \frac{z_3}{z_1} = i, \quad \frac{z_1}{z_2} = -i,$$

则

$$z_2 = z_3 = 1, \quad z_1 = -i,$$

所以

$$|z_1 + 2z_2 + 3z_3| = |-i + 5| = \sqrt{26}$$

34. 设 z 为复数, 且满足 $|z + 1| > 2$ 。证明

$$|z^3 + 1| > 1.$$

注意到

$$z^3 + 1 = (z + 1)(z^2 - z + 1),$$

因此只需证明

$$|z^2 - z + 1| > \frac{1}{2}.$$

设 $z + 1 = re^{i\varphi}$, 其中 $r = |z + 1| > 2, \varphi$ 为某个实数。于是

$$z^2 - z + 1 = (re^{i\varphi} - 1)^2 - (re^{i\varphi} - 1) + 1 = r^2 e^{2i\varphi} - 3re^{i\varphi} + 3$$

于是

$$\begin{aligned}
 |z^2 - z + 1|^2 &= (r^2 e^{2i\varphi} - 3r e^{i\varphi} + 3)(r^2 e^{-2i\varphi} - 3r e^{-i\varphi} + 3) \\
 &= r^4 + 9r^2 + 9 - (6r^3 + 18r) \cos \varphi + 6r^2 \cos 2\varphi \\
 &= r^4 + 9r^2 + 9 - (6r^3 + 18r) \cos \varphi + 6r^2 (2 \cos^2 \varphi - 1) \\
 &= 12 \left(r \cos \varphi - \frac{r^2 + 3}{4} \right)^2 + \frac{1}{4} (r^2 - 3)^2.
 \end{aligned}$$

由于 $r > 2$, 可得

$$|z^2 - z + 1|^2 > \frac{1}{4} \Rightarrow |z^2 - z + 1| > \frac{1}{2}$$

因此

$$|z^3 + 1| = |z + 1| |z^2 - z + 1| > 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$$

证毕。

35. 设 S 为满足 $|z^2 + z + 1| = 1$ 的所有复数 z 的集合。判断以下命题是否正确: (B) 对于所有 $z \in S$, 恒有 $|z| \leq 2$ (C) 对于所有 $z \in S$, 恒有 $|z + \frac{1}{2}| \geq \frac{1}{2}$

已知 $|z^2 + z + 1| = 1$ 。我们可以将其变形为 $|(z + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}| = 1$ 。

证明命题 (B): 利用三角不等式 $|z_1 + z_2| \geq ||z_1| - |z_2||$:

$$1 = |z^2 + z + 1| \geq |z^2| - |z + 1|$$

$$|z|^2 - |z| - 1 \leq |z^2| - |z + 1| \leq 1$$

由此得 $|z|^2 - |z| - 2 \leq 0$, 即 $(|z| - 2)(|z| + 1) \leq 0$ 。由于 $|z| \geq 0$, 故 $|z| \leq 2$ 。因此, 命题 (B) 正确。

证明命题 (C): 令 $u = z + \frac{1}{2}$, 则原式变为 $|u^2 + \frac{3}{4}| = 1$ 。再次利用三角不等式 $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$:

$$1 = |u^2 + \frac{3}{4}| \leq |u^2| + \frac{3}{4}$$

$$|u|^2 \geq 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$$

$$|u| \geq \frac{1}{2}$$

即 $|z + \frac{1}{2}| \geq \frac{1}{2}$ 。因此, 命题 (C) 正确。

36. 复数 z_1, z_2, z_3, z_4, z_5 满足

$$\begin{cases} |z_1| \leq 1 \\ |z_2| \leq 1 \\ |2z_3 - (z_1 + z_2)| \leq |z_1 - z_2| \\ |2z_4 - (z_1 + z_2)| \leq |z_1 - z_2| \\ |2z_5 - (z_3 + z_4)| \leq |z_3 - z_4| \end{cases}$$

求 $|z_5|$ 的最大值。

由

$$|z_1 - z_2| \geq |2z_3 - (z_1 + z_2)| \geq |2|z_3| - |z_1 + z_2||$$

我们有

$$|z_1 + z_2| - |z_1 - z_2| \leq 2|z_3| \leq |z_1 + z_2| + |z_1 - z_2|$$

由 AM-QM 不等式,

$$|z_3| \leq \frac{|z_1 + z_2| + |z_1 - z_2|}{2} \leq \sqrt{\frac{|z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2}{2}} = \sqrt{\frac{2|z_1|^2 + 2|z_2|^2}{2}} \leq \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

同理可得 $|z_4| \leq \sqrt{2}$, 故

$$|z_5| \leq \frac{|z_3 + z_4|}{2} \leq \frac{|z_3| + |z_4|}{2} \leq \frac{\sqrt{2} + \sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$$

考虑等号何时成立: 当 $z_1 = 1, z_2 = i$ 时, $z_3 = 1 + i$; 当 $z_1 = -1, z_2 = i$ 时, $z_4 = -1 + i$; 当 $z_3 = 1 + i, z_4 = -1 + i$ 时, $z_5 = 2i$, 这时 $|z_5| = 2$. 故 $|z_5|_{\max} = 2$.

37. 设复数 z 满足 $|z| = 1$, 则 $|z^7 + \bar{z}^5 - 3z^3 - 3\bar{z}|$ 的最大值为

试 $z = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$, 算得值为:

$$|z^7 + \bar{z}^5 - 3z^3 - 3\bar{z}| = |2i + 2 - 6i - 6| = |-4i - 4| = \sqrt{16 + 16} = \boxed{4\sqrt{2}}$$

(待解)(设 $z = \cos \theta + i \sin \theta, \dots$ 感觉是尝试因式分解再 AM-GM)

38. (a) 已知 $z = \cos \theta + i \sin \theta$, 证明

$$z^n + z^{-n} = 2 \cos n\theta, \quad z^n - z^{-n} = 2i \sin n\theta.$$

由棣莫弗定理,

$$z^n = \cos n\theta + i \sin n\theta, \quad z^{-n} = \cos n\theta - i \sin n\theta$$

相加得到

$$z^n + z^{-n} = (\cos n\theta + i \sin n\theta) + (\cos n\theta - i \sin n\theta) = 2 \cos n\theta$$

而相减得到

$$z^n - z^{-n} = (\cos n\theta + i \sin n\theta) - (\cos n\theta - i \sin n\theta) = 2i \sin n\theta$$

(b) 证明

$$16 \sin^5 \theta = \sin 5\theta - 5 \sin 3\theta + 10 \sin \theta,$$

且

$$32 \cos^6 \theta = \cos 6\theta + 6 \cos 4\theta + 15 \cos 2\theta + 10.$$

令 $n = 1$, 则

$$2i \sin \theta = z - z^{-1}, \quad 2 \cos \theta = z + z^{-1}$$

由第一式, 二项式展开得

$$(2i \sin \theta)^5 = (z - z^{-1})^5$$

$$32i^5 \sin^5 \theta = z^5 - 5z^3 z^{-2} + 10z z^{-4} - 10z^2 z^{-3} + 5z z^{-4} - z^{-5}$$

$$32i \sin^5 \theta = (z^5 - z^{-5}) - 5(z^3 - z^{-3}) + 10(z - z^{-1})$$

$$32i \sin^5 \theta = 2i \sin 5\theta - 10i \sin 3\theta + 20i \sin \theta$$

$$16 \sin^5 \theta = \sin 5\theta - 5 \sin 3\theta + 10 \sin \theta$$

由第二式,

$$(2 \cos \theta)^6 = (z + z^{-1})^6$$

$$64 \cos^6 \theta = (z^6 + z^{-6}) + 6(z^4 + z^{-4}) + 15(z^2 + z^{-2}) + 20$$

$$64 \cos^6 \theta = 2 \cos 6\theta + 12 \cos 4\theta + 30 \cos 2\theta + 20$$

$$32 \cos^6 \theta = \cos 6\theta + 6 \cos 4\theta + 15 \cos 2\theta + 10$$

故得证。

39. 证明

$$\cos^5 \theta \sin^3 \theta = \frac{1}{128} (6 \sin 2\theta + 2 \sin 4\theta - 2 \sin 6\theta - \sin 8\theta)$$

设 $z = \cos \theta + i \sin \theta$, 由棣莫弗定理,

$$z^n = \cos n\theta + i \sin n\theta, \quad z^{-n} = \cos n\theta - i \sin n\theta,$$

且

$$z^n + z^{-n} = 2 \cos n\theta, \quad z^n - z^{-n} = 2i \sin n\theta.$$

由 $2 \cos \theta = z + z^{-1}$ 得

$$\begin{aligned}(2 \cos \theta)^5 &= (z + z^{-1})^5 \\ 32 \cos^5 \theta &= z^5 + 5z^4 z^{-1} + 10z^3 z^{-2} + 10z^2 z^{-3} + 5z z^{-4} + z^{-5} \\ 32 \cos^5 \theta &= (z^5 + z^{-5}) + 5(z^3 + z^{-3}) + 10(z + z^{-1}) \\ 16 \cos^5 \theta &= \cos 5\theta + 5 \cos 3\theta + 10 \cos \theta\end{aligned}$$

由 $4 \sin^3 \theta = 3 \sin \theta - \sin 3\theta$, 得到

$$16 \cos^5 \theta \cdot 4 \sin^3 \theta = (\cos 5\theta + 5 \cos 3\theta + 10 \cos \theta)(3 \sin \theta - \sin 3\theta).$$

展开并和差化积,

$$\begin{aligned}64 \cos^5 \theta \sin^3 \theta &= 3 \cos 5\theta \sin \theta - \cos 5\theta \sin 3\theta + 15 \cos 3\theta \sin \theta - 5 \cos 3\theta \sin 3\theta \\ &\quad + 30 \cos \theta \sin \theta - 10 \cos \theta \sin 3\theta \\ &= \frac{3}{2}(\sin 6\theta - \sin 4\theta) - \frac{1}{2}(\sin 8\theta - \sin 2\theta) + \frac{15}{2}(\sin 4\theta - \sin 2\theta) \\ &\quad - \frac{5}{2} \sin 6\theta + \frac{30}{2} \sin 2\theta - \frac{10}{2} \sin 4\theta \\ 128 \cos^5 \theta \sin^3 \theta &= 6 \sin 2\theta + 2 \sin 4\theta - 2 \sin 6\theta - \sin 8\theta\end{aligned}$$

因此得证

$$\cos^5 \theta \sin^3 \theta = \frac{1}{128} (6 \sin 2\theta + 2 \sin 4\theta - 2 \sin 6\theta - \sin 8\theta)$$

40. 定义无穷级数

$$C = \cos \theta + \frac{1}{2} \cos 5\theta + \frac{1}{4} \cos 9\theta + \cdots$$

$$S = \sin \theta + \frac{1}{2} \sin 5\theta + \frac{1}{4} \sin 9\theta + \cdots$$

证明

$$C + iS = \frac{2e^{i\theta}}{2 - e^{4i\theta}}, \quad S = \frac{4 \sin \theta + 2 \sin 3\theta}{5 - 4 \cos 4\theta}$$

记

$$\begin{aligned} C + iS &= \cos \theta + i \sin \theta + \frac{1}{2}(\cos 5\theta + i \sin 5\theta) + \frac{1}{4}(\cos 9\theta + i \sin 9\theta) + \cdots \\ &= e^{i\theta} + \frac{1}{2}e^{i5\theta} + \frac{1}{4}e^{i9\theta} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} e^{i(4k+1)\theta} = e^{i\theta} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{e^{4i\theta}}{2} \right)^k \end{aligned}$$

这是一个公比为 $\frac{e^{4i\theta}}{2}$ 的等比级数, 其模为 $\frac{1}{2} < 1$, 因此级数收敛:

$$C + iS = \frac{e^{i\theta}}{1 - \frac{1}{2}e^{4i\theta}} = \frac{2e^{i\theta}}{2 - e^{4i\theta}}$$

又

$$C + iS = \frac{2e^{i\theta}}{2 - e^{4i\theta}} \cdot \frac{2 - e^{-4i\theta}}{2 - e^{-4i\theta}} = \frac{4e^{i\theta} - 2e^{-3i\theta}}{|2 - e^{4i\theta}|^2} = \frac{(4 \cos \theta - 2 \cos 3\theta) + i(4 \sin \theta + 2 \sin 3\theta)}{(2 - \cos 4\theta)^2 + \sin^2 4\theta}$$

因此

$$S = \Im(C + iS) = \frac{4 \sin \theta + 2 \sin 3\theta}{5 - 4 \cos 4\theta}$$

41. 证明

$$\begin{aligned} \cos \alpha + {}^nC_1 \cos 2\alpha + {}^nC_2 \cos 3\alpha + \cdots + \cos(n+1)\alpha &= 2^n \cos^n \frac{\alpha}{2} \cos \frac{n+2}{2} \alpha \\ \sin \alpha + {}^nC_1 \sin 2\alpha + {}^nC_2 \sin 3\alpha + \cdots + \sin(n+1)\alpha &= 2^n \cos^n \frac{\alpha}{2} \sin \frac{n+2}{2} \alpha \end{aligned}$$

考虑下列复数和的实部与虚部系数

$$(\cos \alpha + i \sin \alpha) + {}^nC_1(\cos 2\alpha + i \sin 2\alpha) + \cdots + [\cos(n+1)\alpha + i \sin(n+1)\alpha]$$

令

$$x = \cos \alpha + i \sin \alpha$$

由棣莫弗定理及二项式定理,

$$\begin{aligned}
 x + {}^nC_1x^2 + {}^nC_2x^3 + \cdots + x^{n+1} &= x(1+x)^n \\
 &= (\cos \alpha + i \sin \alpha)(1 + \cos \alpha + i \sin \alpha)^n \\
 &= (\cos \alpha + i \sin \alpha) \left(2 \cos^2 \frac{\alpha}{2} + 2i \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} \right)^n \\
 &= (\cos \alpha + i \sin \alpha) \left[2 \cos \frac{\alpha}{2} \left(\cos \frac{\alpha}{2} + i \sin \frac{\alpha}{2} \right) \right]^n \\
 &= 2^n \cos^n \frac{\alpha}{2} (\cos \alpha + i \sin \alpha) \left(\cos \frac{n\alpha}{2} + i \sin \frac{n\alpha}{2} \right) \\
 &= 2^n \cos^n \frac{\alpha}{2} \left(\cos \frac{n+2}{2} \alpha + i \sin \frac{n+2}{2} \alpha \right)
 \end{aligned}$$

比较实部与虚部, 可得

$$\begin{aligned}
 \cos \alpha + {}^nC_1 \cos 2\alpha + {}^nC_2 \cos 3\alpha + \cdots + \cos(n+1)\alpha &= 2^n \cos^n \frac{\alpha}{2} \cos \frac{n+2}{2} \alpha \\
 \sin \alpha + {}^nC_1 \sin 2\alpha + {}^nC_2 \sin 3\alpha + \cdots + \sin(n+1)\alpha &= 2^n \cos^n \frac{\alpha}{2} \sin \frac{n+2}{2} \alpha
 \end{aligned}$$

42. (a) 证明对于任意正整数 n 有

$$\begin{aligned}
 \sin n\theta &= \binom{n}{1} \sin \theta \cos^{n-1} \theta - \binom{n}{3} \sin^3 \theta \cos^{n-3} \theta + \binom{n}{5} \sin^5 \theta \cos^{n-5} \theta - \cdots, \\
 \cos n\theta &= \cos^n \theta - \binom{n}{2} \sin^2 \theta \cos^{n-2} \theta + \binom{n}{4} \sin^4 \theta \cos^{n-4} \theta - \cdots
 \end{aligned}$$

根据棣莫弗定理, 我们有

$$\cos n\theta + i \sin n\theta = (\cos \theta + i \sin \theta)^n \quad (1)$$

利用二项式定理展开等式右边

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (i \sin \theta)^k (\cos \theta)^{n-k}$$

展开各项并提取 i 的幂次:

$$\begin{aligned}
 (\cos \theta + i \sin \theta)^n &= \binom{n}{0} \cos^n \theta + i \binom{n}{1} \cos^{n-1} \theta \sin \theta + i^2 \binom{n}{2} \cos^{n-2} \theta \sin^2 \theta \\
 &\quad + i^3 \binom{n}{3} \cos^{n-3} \theta \sin^3 \theta + i^4 \binom{n}{4} \cos^{n-4} \theta \sin^4 \theta + \cdots
 \end{aligned}$$

由于 $i^2 = -1, i^3 = -i, i^4 = 1, i^5 = i, \dots$, 可将展开式整理为

$$\begin{aligned} & (\cos \theta + i \sin \theta)^n \\ &= \left(\cos^n \theta - \binom{n}{2} \cos^{n-2} \theta \sin^2 \theta + \binom{n}{4} \cos^{n-4} \theta \sin^4 \theta - \dots \right) \\ &+ i \left(\binom{n}{1} \cos^{n-1} \theta \sin \theta - \binom{n}{3} \cos^{n-3} \theta \sin^3 \theta + \binom{n}{5} \cos^{n-5} \theta \sin^5 \theta - \dots \right) \end{aligned}$$

由 (1), 比较实部和虚部即得

$$\begin{aligned} \cos n\theta &= \cos^n \theta - \binom{n}{2} \sin^2 \theta \cos^{n-2} \theta + \binom{n}{4} \sin^4 \theta \cos^{n-4} \theta - \dots \\ \sin n\theta &= \binom{n}{1} \sin \theta \cos^{n-1} \theta - \binom{n}{3} \sin^3 \theta \cos^{n-3} \theta + \binom{n}{5} \sin^5 \theta \cos^{n-5} \theta - \dots \end{aligned}$$

于是得证。

(b) 证明对于区间 $[-1, 1]$ 上的所有 x 和任意正整数 n , 函数

$$T_n(x) = \cos(n \cos^{-1} x)$$

是 x 的次数为 n 的多项式, 且首项系数为 2^{n-1} 。

取 $\theta = \cos^{-1} x$, 则 $\cos \theta = x, \sin \theta = \sqrt{1-x^2}$, 应用 (a) 可得

$$\cos(n \cos^{-1} x) = x^n - \binom{n}{2} (1-x^2)x^{n-2} + \binom{n}{4} (1-x^2)^2 x^{n-4} - \dots$$

显然 $T_n(x)$ 是 x 的次数为 n 的多项式。其首项系数为

$$1 + \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \dots + \binom{n}{2k}$$

由于

$$\begin{aligned} 2^n &= (1+1)^n = 1 + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n}, \\ 0 &= (1-1)^n = 1 - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \dots + (-1)^n \binom{n}{n}, \end{aligned}$$

两式相加, 得到

$$1 + \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \dots + \binom{n}{2k} = 2^{n-1}.$$

因此首项系数为 2^{n-1} 。

43. 证明下列无穷级数的和:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sin(n\theta)}{n!} = e^{-\cos \theta} \sin(\sin \theta)$$

定义

$$C = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\cos(n\theta)}{n!}, \quad S = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sin(n\theta)}{n!}$$

则

$$C + iS = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(e^{i\theta})^n}{n!}$$

观察到指数函数的展开式为

$$e^{-z} = 1 - z + \frac{z^2}{2!} - \frac{z^3}{3!} + \cdots$$

于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} z^n}{n!} = 1 - e^{-z}$$

取 $z = e^{i\theta}$, 得

$$\begin{aligned} C + iS &= 1 - e^{-e^{i\theta}} = 1 - e^{-(\cos \theta + i \sin \theta)} = 1 - e^{-\cos \theta} e^{-i \sin \theta} \\ &= 1 - e^{-\cos \theta} [\cos(\sin \theta) - i \sin(\sin \theta)] \\ &= [1 - e^{-\cos \theta} \cos(\sin \theta)] + i [e^{-\cos \theta} \sin(\sin \theta)] \end{aligned}$$

取虚部得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sin(n\theta)}{n!} = \Im(C + iS) = e^{-\cos \theta} \sin(\sin \theta)$$

44. 求下列多项式方程的所有实数解:

$$x^7 - 7x^6 - 21x^5 + 35x^4 + 35x^3 - 21x^2 - 7x + 1 = 0.$$

设 $\cos \theta = c, \sin \theta = s$, 由棣莫弗定理,

$$(c + is)^7 = (\cos \theta + i \sin \theta)^7 = \cos 7\theta + i \sin 7\theta$$

且由二项展开得

$$(c + is)^7 = c^7 + 7ic^6s - 21c^5s^2 - 35ic^4s^3 + 35c^3s^4 + 21ic^2s^5 - 7cs^6 - is^7$$

比较实部与虚部, 得到

$$\cos 7\theta = c^7 - 21c^5s^2 + 35c^3s^4 - 7cs^6,$$

$$\sin 7\theta = 7c^6s - 35c^4s^3 + 21c^2s^5 - s^7.$$

设 $t = \tan \theta = \frac{s}{c}$, 则

$$\tan 7\theta = \frac{\sin 7\theta}{\cos 7\theta} = \frac{7t - 35t^3 + 21t^5 - t^7}{1 - 21t^2 + 35t^4 - 7t^6}.$$

令 $\tan 7\theta = 1$, 得到

$$\frac{7t - 35t^3 + 21t^5 - t^7}{1 - 21t^2 + 35t^4 - 7t^6} = 1,$$

整理得

$$t^7 - 7t^6 - 21t^5 + 35t^4 + 35t^3 - 21t^2 - 7t + 1 = 0.$$

这正是题目所给的多项式方程, 其中 $t = x$ 。由 $\tan 7\theta = 1$,

$$7\theta = \frac{\pi}{4} + n\pi,$$

从而

$$\theta = \frac{(4n+1)\pi}{28}, \quad n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.$$

因此方程的所有实数解为

$$\tan \frac{\pi}{28}, \tan \frac{5\pi}{28}, \tan \frac{9\pi}{28}, \tan \frac{13\pi}{28}, \tan \frac{17\pi}{28}, \tan \frac{21\pi}{28}, \tan \frac{25\pi}{28}.$$

45. (a) 证明:

$$\sin 7\theta = 7 \sin \theta - 56 \sin^3 \theta + 112 \sin^5 \theta - 64 \sin^7 \theta$$

从棣莫弗定理出发,

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^7 = \cos 7\theta + i \sin 7\theta$$

由二项式定理展开左式,

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^7 = \sum_{k=0}^7 {}^7C_k \cos^{7-k} \theta (i \sin \theta)^k$$

比较虚部项系数得

$$\sin 7\theta = {}^7C_1 \cos^6 \theta \sin \theta - {}^7C_3 \cos^4 \theta \sin^3 \theta + {}^7C_5 \cos^2 \theta \sin^5 \theta - {}^7C_7 \sin^7 \theta$$

由恒等式 $\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta$, 令 $s = \sin \theta$, 则有

$$\sin 7\theta = 7(1 - s^2)^3 s - 35(1 - s^2)^2 s^3 + 21(1 - s^2) s^5 - s^7 = 7s - 56s^3 + 112s^5 - 64s^7$$

故得证。

(b) 据此, 解方程

$$1 + 7x - 56x^3 + 112x^5 - 64x^7 = 0$$

原方程

$$1 + 7x - 56x^3 + 112x^5 - 64x^7 = 0$$

可写为

$$1 + \sin 7\theta = 0 \Rightarrow \sin 7\theta = -1$$

解得

$$7\theta = \dots, -\frac{5\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{2}, \dots \Rightarrow \theta = \dots, -\frac{5\pi}{14}, -\frac{\pi}{14}, \frac{3\pi}{14}, \frac{7\pi}{14}, \dots$$

所以

$$x = \sin \theta = \sin \left(-\frac{5\pi}{14} \right), \sin \left(-\frac{\pi}{14} \right), \sin \frac{3\pi}{14}, \sin \frac{7\pi}{14} = -0.901, -0.223, 0.623, 1$$

(c) 通过构造合适的多项式方程, 证明

$$\csc^2 \frac{\pi}{7} + \csc^2 \frac{2\pi}{7} + \csc^2 \frac{3\pi}{7} = 8$$

考虑解为

$$\theta = \cdots, 0, \frac{\pi}{7}, \frac{2\pi}{7}, \frac{3\pi}{7}, \cdots 2$$

的方程

$$\sin 7\theta = 0,$$

由三角恒等式

$$\sin 7\theta = 7 \sin \theta - 56 \sin^3 \theta + 112 \sin^5 \theta - 64 \sin^7 \theta,$$

方程变为

$$-\sin \theta (64 \sin^6 \theta - 112 \sin^4 \theta + 56 \sin^2 \theta - 7) = 0.$$

注意到

$$\sin \frac{\pi}{7} = \sin \frac{6\pi}{7}, \quad \sin \frac{2\pi}{7} = \sin \frac{5\pi}{7}, \quad \sin \frac{3\pi}{7} = \sin \frac{4\pi}{7},$$

则对非零解 $\sin \theta \neq 0$, 令 $z = \sin^2 \theta$, 则方程

$$64z^3 - 112z^2 + 56z - 7 = 0$$

的三根为

$$\alpha = \sin^2 \frac{\pi}{7}, \quad \beta = \sin^2 \frac{2\pi}{7}, \quad \gamma = \sin^2 \frac{3\pi}{7}.$$

由韦达定理,

$$\alpha + \beta + \gamma = \frac{112}{64} = \frac{7}{4}, \quad \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = \frac{56}{64} = \frac{7}{8}, \quad \alpha\beta\gamma = \frac{7}{64}$$

于是

$$\csc^2 \frac{\pi}{7} + \csc^2 \frac{2\pi}{7} + \csc^2 \frac{3\pi}{7} = \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma} = \frac{\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha}{\alpha\beta\gamma} = 8$$

证毕。

46. (a) 证明

$$(1 + i \tan \theta)^4 + (1 - i \tan \theta)^4 = \frac{2 \cos 4\theta}{\cos^4 \theta}.$$

由

$$\begin{aligned}(1 + i \tan \theta)^4 + (1 - i \tan \theta)^4 &= \left(1 + \frac{i \sin \theta}{\cos \theta}\right)^4 + \left(1 - \frac{i \sin \theta}{\cos \theta}\right)^4 \\&= \left(\frac{\cos \theta + i \sin \theta}{\cos \theta}\right)^4 + \left(\frac{\cos \theta - i \sin \theta}{\cos \theta}\right)^4 \\&= \frac{\cos 4\theta + i \sin 4\theta}{\cos^4 \theta} + \frac{\cos 4\theta - i \sin 4\theta}{\cos^4 \theta} \\&= \frac{2 \cos 4\theta}{\cos^4 \theta}\end{aligned}$$

故左式 = 右式, 等式得证。

(b) 通过构造合适的多项式方程, 证明

$$\tan^2 \frac{\pi}{8} \tan^2 \frac{3\pi}{8} = 1, \quad \tan^2 \frac{\pi}{8} + \tan^2 \frac{3\pi}{8} = 6$$

考虑 $\cos 4\theta = 0$ 的解

$$4\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \frac{7\pi}{2}, \dots \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{8}, \frac{3\pi}{8}, \frac{5\pi}{8}, \frac{7\pi}{8}, \dots$$

则

$$z = i \tan \frac{\pi}{8}, i \tan \frac{3\pi}{8}, i \tan \frac{5\pi}{8}, i \tan \frac{7\pi}{8}$$

为方程

$$(1 + z)^4 + (1 - z)^4 = 0 \Rightarrow z^4 + 6z^2 + 1 = 0$$

的解, 由韦达定理,

$$i \tan \frac{\pi}{8} \cdot i \tan \frac{3\pi}{8} \cdot i \tan \frac{5\pi}{8} \cdot i \tan \frac{7\pi}{8} = 1$$

又因为

$$\tan \frac{7\pi}{8} = -\tan \frac{\pi}{8}, \quad \tan \frac{5\pi}{8} = -\tan \frac{3\pi}{8}$$

故得证

$$\tan^2 \frac{\pi}{8} \tan^2 \frac{3\pi}{8} = 1$$

又由韦达定理,

$$i \tan \frac{\pi}{8} + i \tan \frac{3\pi}{8} + i \tan \frac{5\pi}{8} + i \tan \frac{7\pi}{8} = 0$$

两边平方得

$$\left(i \tan \frac{\pi}{8}\right)^2 + \left(i \tan \frac{3\pi}{8}\right)^2 + \left(i \tan \frac{5\pi}{8}\right)^2 + \left(i \tan \frac{7\pi}{8}\right)^2 + 2 \cdot 6 = 0$$

给出

$$\tan^2 \frac{\pi}{8} + \tan^2 \frac{3\pi}{8} = 6$$

47. 设

$$w = \cos \frac{2\pi}{5} + i \sin \frac{2\pi}{5},$$

(a) 证明

$$1 + w + w^2 + w^3 + w^4 = 0.$$

由棣莫弗定理,

$$w^5 = \left(\cos \frac{2\pi}{5} + i \sin \frac{2\pi}{5}\right)^5 = \cos 2\pi + i \sin 2\pi = 1,$$

由于 $w \neq 1$, 所以由 $w^5 - 1 = 0$ 得

$$(w - 1)(1 + w + w^2 + w^3 + w^4) = 0 \Rightarrow 1 + w + w^2 + w^3 + w^4 = 0.$$

(b) 求

$$(1 - w)(1 - w^2)(1 - w^3)(1 - w^4)$$

的值。

有

$$\begin{aligned} & (1 - w)(1 - w^2)(1 - w^3)(1 - w^4) \\ &= (1 - w)(1 - w^4)(1 - w^2)(1 - w^3) \\ &= [2 - (w + w^4)][2 - (w^2 + w^3)] \\ &= 4 - 2(w + w^4 + w^2 + w^3) + (w + w^4)(w^2 + w^3) \\ &= 4 - 2(-1) + w^3 + w^4 + w^6 + w^7 \\ &= 6 + w^3 + w^4 + w + w^2 \\ &= 6 - 1 \\ &= 5 \end{aligned}$$

(c) 证明

$$(1 - w)(1 - w^4) = 4 \sin^2 \frac{\pi}{5}.$$

由于 w 与 w^4 共轭, 有

$$\begin{aligned}(1-w)(1-w^4) &= 1-w-w^4+w^5 \\ &= 2-(w+w^4) \\ &= 2-2\cos\frac{2\pi}{5} \\ &= 4\sin^2\frac{\pi}{5}\end{aligned}$$

(d) 证明

$$(1-w^2)(1-w^3) = 4\sin^2\frac{2\pi}{5}.$$

同理由于 w^2 与 w^3 共轭, 有

$$\begin{aligned}(1-w^2)(1-w^3) &= 1-w^2-w^3+w^5 \\ &= 2-(w^2+w^3) \\ &= 2-2\cos\frac{4\pi}{5} \\ &= 4\sin^2\frac{2\pi}{5}\end{aligned}$$

(e) 证明

$$\sin\frac{\pi}{5}\sin\frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}}{4}.$$

由 (b),(c),(d) 得

$$16\sin^2\frac{\pi}{5}\sin^2\frac{2\pi}{5} = (1-w)(1-w^2)(1-w^3)(1-w^4) = 5,$$

即

$$\sin^2\frac{\pi}{5}\sin^2\frac{2\pi}{5} = \frac{5}{16},$$

由于 $\frac{\pi}{5}, \frac{2\pi}{5}$ 为锐角, 所以 $\sin\frac{\pi}{5}, \sin\frac{2\pi}{5} > 0$, 故取正值

$$\sin\frac{\pi}{5}\sin\frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}}{4}$$

48. Q20. JEE Main 2025 (4 April Shift 2) 已知 α 是方程 $x^2 + x + 1 = 0$ 的一个根, 且满足 $\sum_{k=1}^n \left(\alpha^k + \frac{1}{\alpha^k}\right)^2 = 20$, 则 n 的值为 _____。

解: 由方程 $x^2 + x + 1 = 0$ 可知, 其根为单位的三次复根。设 $\alpha = \omega$, 则满足 $\omega^3 = 1$ 且 $1 + \omega + \omega^2 = 0$ 。注意到 $\frac{1}{\omega} = \omega^2$, 因此:

$$\alpha^k + \frac{1}{\alpha^k} = \omega^k + \omega^{2k}$$

由于 $\omega^k + \omega^{2k}$ 的取值取决于 k 对 3 取模的结果: 1. 若 k 是 3 的倍数 ($k = 3m$):

$$\omega^{3m} + \omega^{6m} = 1 + 1 = 2$$

此时 $\left(\alpha^k + \frac{1}{\alpha^k}\right)^2 = 2^2 = 4$ 。2. 若 k 不是 3 的倍数 ($k = 3m + 1$ 或 $k = 3m + 2$):

$$\omega^k + \omega^{2k} = \omega + \omega^2 = -1$$

此时 $\left(\alpha^k + \frac{1}{\alpha^k}\right)^2 = (-1)^2 = 1$ 。

设该级数前三项为一组, 每组的和为:

$$(k=1) \rightarrow 1, \quad (k=2) \rightarrow 1, \quad (k=3) \rightarrow 4$$

每一组 (三项) 的和为 $1+1+4=6$ 。已知总和为 20, 我们尝试累加各组: - 前 3 项 ($n=3$): 总和 = 6 - 前 6 项 ($n=6$): 总和 = $6+6=12$ - 前 9 项 ($n=9$): 总和 = $6+6+6=18$ - 第 10 项 ($k=10$, 非 3 倍数): 增加 1, 总和 = $18+1=19$ - 第 11 项 ($k=11$, 非 3 倍数): 增加 1, 总和 = $19+1=20$

因此, 满足条件的 $n=11$ 。

49. 设 $S_n = a^n + b^n$, 其中 a, b 是方程 $x^2 + x + 1 = 0$ 的根, 求

$$\sum_{n=0}^{1729} (-1)^n S_n$$

方程根为 $a = \omega$, $b = \omega^2$, 其中 $\omega = e^{2\pi i/3}$, 满足 $\omega^3 = 1$ 。设

$$S_n = \omega^n + \omega^{2n},$$

发现 S_n 是周期为 3 的数列:

$$S_0 = 2, \quad S_1 = -1, \quad S_2 = -1$$

将原式写成

$$\sum_{k=0}^{576} [(-1)^{3k} S_{3k} + (-1)^{3k+1} S_{3k+1} + (-1)^{3k+2} S_{3k+2}] + (-1)^{1728} S_{1728} + (-1)^{1729} S_{1729}$$

前面 576 组和为 0, 剩余

$$(-1)^{1728} S_{1728} + (-1)^{1729} S_{1729} = 1 \cdot 2 + (-1) \cdot (-1) = 3$$

50. 设 $\omega \in \mathbb{C}, \omega \neq 1$, 且 $\omega^7 = 1$, 计算

$$\prod_{k=0}^6 (\omega^{2k} + 2\omega^k + 4)$$

设方程 $x^7 - 1 = 0$ 的根为 $1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^6$, 则

$$\prod_{k=0}^6 ((\omega^k)^2 + 2\omega^k + 4) = \prod_{k=0}^6 \frac{(\omega^k)^3 - 8}{\omega^k - 2}$$

由于 $(\omega^0, \omega^3, \omega^6, \omega^9, \omega^{12}, \omega^{15}, \omega^{18}) = (\omega^0, \omega^3, \omega^6, \omega^2, \omega^5, \omega^1, \omega^4)$, 因此:

$$\prod_{k=0}^6 ((\omega^k)^3 - 8) = \prod_{j=0}^6 (\omega^j - 8)$$

又因为 $x^7 - 1 = \prod_{j=0}^6 (x - \omega^j)$, 令 $x = 8$, 得

$$\prod_{j=0}^6 (\omega^j - 8) = -(8^7 - 1) = 1 - 8^7$$

同理, 令 $x = 2$ 得

$$\prod_{j=0}^6 (\omega^j - 2) = -(2^7 - 1) = 1 - 2^7$$

因此原式为:

$$\frac{1 - 8^7}{1 - 2^7} = 16513$$

51. 令 $\omega = \cos \frac{2\pi}{111} + i \sin \frac{2\pi}{111}$, 其中 $i = \sqrt{-1}$, 求

$$\sum_{k=1}^{110} \frac{\omega^{2k}}{\omega^k - 1}$$

由 $\omega = \cos \frac{2\pi}{111} + i \sin \frac{2\pi}{111}$ 可知

$$\omega^{111} - 1 = 0 \Rightarrow \sum_{k=0}^{110} \omega^k = 0$$

因此

$$\sum_{k=1}^{110} \frac{\omega^{2k}}{\omega^k - 1} = \sum_{k=1}^{110} \left(\omega^k + 1 + \frac{1}{\omega^k - 1} \right) = -1 + 110 + \sum_{k=1}^{110} \frac{1}{\omega^k - 1} \quad (1)$$

设

$$f(x) = \sum_{k=0}^{110} x^k = \prod_{k=1}^{110} (x - \omega^k)$$

则

$$f'(x) = \sum_{k=1}^{110} kx^{k-1} = \sum_{m=1}^{110} \prod_{k=1, k \neq m}^{110} (x - \omega^k)$$

于是

$$g(x) = \frac{f'(x)}{f(x)} = \sum_{k=1}^{110} \frac{1}{x - \omega^k}$$

令 $x = 1$,

$$g(1) = \frac{111 \cdot \frac{110}{2}}{111} = \sum_{k=1}^{110} \frac{1}{1 - \omega^k} \Rightarrow \sum_{k=1}^{110} \frac{1}{\omega^k - 1} = -55$$

代入 (1) 得

$$\sum_{k=1}^{110} \frac{\omega^{2k}}{\omega^k - 1} = -1 + 110 - 55 = 54$$

52. 设 $z = \cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}$, 求

$$|1 + 2z + 3z^2 + \cdots + 2016z^{2015}|$$

记

$$S = 1 + 2z + 3z^2 + \cdots + 2016z^{2015}$$

考虑函数

$$f(x) = x + x^2 + \cdots + x^{2016} = \frac{x(x^{2016} - 1)}{x - 1},$$

则有

$$S = f'(z)$$

求导:

$$f'(x) = \frac{[(x^{2016} - 1) + 2016x^{2016}](x - 1) - x(x^{2016} - 1)}{(x - 1)^2}$$

设 $z = \cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} = e^{\frac{i\pi}{6}}$, 由棣莫弗定理得

$$z^{2016} = (e^{i\pi/6})^{2016} = e^{i \cdot 336\pi} = 1$$

于是

$$f'(z) = \frac{2016(z - 1)}{(z - 1)^2} = \frac{2016}{z - 1} \Rightarrow |S| = \frac{2016}{|z - 1|}$$

而

$$z - 1 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - 1 \right) + \frac{1}{2}i$$

$$|z - 1| = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - 1 \right)^2 + \left(\frac{1}{2} \right)^2} = \sqrt{2 - \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2}$$

所以

$$|S| = \frac{2016 \cdot 2}{\sqrt{6} + \sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{\sqrt{6} - \sqrt{2}} = 1008\sqrt{2} + 1008\sqrt{6}$$

53. 设 $\omega = e^{\frac{2\pi i}{n}}$, 求

$$- \sum_{k=1}^{n-1} \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^{n-1} (\omega^k - \omega^j).$$

设

$$P(x) = \prod_{k=1}^{n-1} (x - \omega^k) = \frac{x^n - 1}{x - 1} = x^{n-1} + x^{n-2} + \cdots + x + 1$$

则

$$P'(x) = (n-1)x^{n-2} + (n-2)x^{n-3} + \cdots + 1$$

于是

$$\sum_{k=1}^{n-1} \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^{n-1} (\omega^k - \omega^j) = - \sum_{k=1}^{n-1} P'(\omega^k)$$

观察到由于 $\omega^n = 1$,

$$\sum_{k=0}^{n-1} \omega^{(n-1)k} = \begin{cases} n, & k=0 \\ \frac{1-\omega^{nk}}{1-\omega^k} = 0, & k \neq 0 \end{cases}$$

因此

$$\sum_{k=0}^{n-1} P'(\omega^k) = 0 + \cdots + 0 + n = n$$

故

$$\sum_{k=1}^{n-1} \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^{n-1} (\omega^k - \omega^j) = - \sum_{k=1}^{n-1} P'(\omega^k) = -(n - P'(1)) = \frac{n(n-1)}{2} - n = \frac{n(n-3)}{2}$$

54. 求解方程 $\sin x = \pi$ 。

利用恒等式 $\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$:

$$\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} = \pi \implies e^{ix} - e^{-ix} = 2i\pi$$

设 $u = e^{ix}$, 构造二次方程 $u^2 - 2i\pi u - 1 = 0$ 。解得:

$$u = i\pi \pm \sqrt{-4\pi^2 + 4}/2 = i(\pi \pm \sqrt{\pi^2 - 1})$$

对 u 取复对数 $\ln u = \ln|u| + i\arg(u)$ 。由于 u 位于虚轴正半轴, 其幅角为 $\frac{\pi}{2} + 2k\pi$ 。最终得到解为:

$$x = \frac{4n+1}{2}\pi - i\ln(\pi \pm \sqrt{\pi^2 - 1}), \quad n \in \mathbb{Z}$$

55. 设复数平面上三点 $A(\alpha)$, $B(\beta)$, $C(\gamma)$ 可连成正三角形 ABC , 已知 α, β, γ 满足

$$\alpha^4 - 2\alpha^3\beta + (\beta^2 - 4)\alpha^2 + 8\alpha\gamma - 4\gamma^2 = 0$$

且 α 的实部和虚部均为正数, 当 $\triangle ABC$ 的重心 G 为 $\frac{\alpha}{2^{110}}$ 时, 求 β 及 γ 各为何?

求解 α 的值由原式因式分解得:

$$(\alpha^2 - \alpha\beta)^2 - 4(\alpha - \gamma)^2 = 0 \implies \alpha(\alpha - \beta) = \pm 2(\alpha - \gamma)$$

由于 $\triangle ABC$ 为正三角形, 满足 $\alpha - \beta = (\alpha - \gamma)e^{\pm i\frac{\pi}{3}}$, 代入上式:

$$\alpha(\alpha - \gamma)e^{\pm i\frac{\pi}{3}} = \pm 2(\alpha - \gamma) \implies \alpha = \pm 2e^{\mp i\frac{\pi}{3}}$$

已知 α 的实部与虚部均为正, 故:

$$\alpha = 2e^{i\frac{\pi}{3}} = 1 + \sqrt{3}i$$

利用重心与旋转性质求解 β, γ

已知重心 $G = \frac{\alpha}{2^{1110}}$ 。根据正三角形的几何性质, 顶点 β 和 γ 是由顶点 α 绕重心 G 分别旋转 120° 和 -120° 得到的:

$$\begin{aligned}\beta &= G + (\alpha - G)e^{i\frac{2\pi}{3}} = \frac{\alpha}{2^{1110}} + \alpha \left(1 - \frac{1}{2^{1110}}\right) e^{i\frac{2\pi}{3}} \\ \gamma &= G + (\alpha - G)e^{-i\frac{2\pi}{3}} = \frac{\alpha}{2^{1110}} + \alpha \left(1 - \frac{1}{2^{1110}}\right) e^{-i\frac{2\pi}{3}}\end{aligned}$$

具体数值计算将 $\alpha = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$ 代入 β :

$$\begin{aligned}\beta &= \frac{2e^{i\frac{\pi}{3}}}{2^{1110}} + 2e^{i\frac{\pi}{3}} \left(1 - \frac{1}{2^{1110}}\right) e^{i\frac{2\pi}{3}} \\ &= \frac{1 + \sqrt{3}i}{2^{1110}} + 2 \left(1 - \frac{1}{2^{1110}}\right) e^{i\pi} \\ &= \frac{1 + \sqrt{3}i}{2^{1110}} - 2 + \frac{2}{2^{1110}} \\ &= \left(\frac{3}{2^{1110}} - 2\right) + \frac{\sqrt{3}}{2^{1110}}i\end{aligned}$$

将 $\alpha = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$ 代入 γ :

$$\begin{aligned}\gamma &= \frac{2e^{i\frac{\pi}{3}}}{2^{1110}} + 2e^{i\frac{\pi}{3}} \left(1 - \frac{1}{2^{1110}}\right) e^{-i\frac{2\pi}{3}} \\ &= \frac{1 + \sqrt{3}i}{2^{1110}} + 2 \left(1 - \frac{1}{2^{1110}}\right) e^{-i\frac{\pi}{3}} \\ &= \frac{1 + \sqrt{3}i}{2^{1110}} + 2 \left(1 - \frac{1}{2^{1110}}\right) \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) \\ &= \frac{1 + \sqrt{3}i}{2^{1110}} + \left(1 - \frac{1}{2^{1110}}\right) - \sqrt{3} \left(1 - \frac{1}{2^{1110}}\right) i \\ &= 1 + \sqrt{3} \left(\frac{2}{2^{1110}} - 1\right) i\end{aligned}$$

综上所述:

$$\beta = \left(\frac{3}{2^{1110}} - 2 \right) + \frac{\sqrt{3}}{2^{1110}} i$$

$$\gamma = 1 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2^{1109}} - \sqrt{3} \right) i$$

(待验证)

56. 设 $P(z)$ 是一个 n 次复系数多项式, 其所有零点都位于复平面的单位圆上。证明多项式

$$\tilde{P}(z) = 2zP'(z) - nP(z)$$

的所有零点也都位于同一单位圆上。

不失一般性, 考虑首项系数为 1 的多项式。设

$$P(z) = (z - \alpha_1)(z - \alpha_2) \cdots (z - \alpha_n),$$

其中 $|\alpha_j| = 1, j = 1, 2, \dots, n$, 并允许这些复数 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 相同, 则

$$\begin{aligned} \tilde{P}(z) &= 2zP'(z) - nP(z) \\ &= (z + \alpha_1)(z - \alpha_2) \cdots (z - \alpha_n) + \cdots + (z - \alpha_1)(z - \alpha_2) \cdots (z + \alpha_n) \end{aligned}$$

因此

$$\frac{\tilde{P}(z)}{P(z)} = \sum_{k=1}^n \frac{z + \alpha_k}{z - \alpha_k}$$

注意到, 对任意复数 z, α 且 $z \neq \alpha$, 皆有

$$\Re \left[\frac{z + \alpha}{z - \alpha} \right] = \frac{|z|^2 - |\alpha|^2}{|z - \alpha|^2}$$

于是

$$\Re \left[\frac{\tilde{P}(z)}{P(z)} \right] = \sum_{k=1}^n \frac{|z|^2 - |\alpha_k|^2}{|z - \alpha_k|^2}$$

由于 $|\alpha_k| = 1$, 可知当 $|z| \neq 1$ 时, 上式不为零, 因此若 $\tilde{P}(z) = 0$, 则必有

$$\Re \left[\frac{\tilde{P}(z)}{P(z)} \right] = 0,$$

从而推出 $|z| = 1$, 这说明 $\tilde{P}(z)$ 的所有零点也都位于单位圆上。

57. 复数平面上以原点为中心的单位圆中, 有一内接四边形, 其顶点为 z_1, z_2, z_3, z_4 , 设

$$S_n = z_1^n + z_2^n + z_3^n + z_4^n$$

且 $S_1 = 0$ 且 $S_2 = 1$,

(a) 证明: 若

$$|z_1| = |z_2| = |z_3| = |z_4| = 1, \quad z_1 + z_2 + z_3 + z_4 = 0$$

则 z_1, z_2, z_3, z_4 为一个矩形的顶点。

设

$$f(z) = (z - z_1)(z - z_2)(z - z_3)(z - z_4) = z^4 + az^3 + bz^2 + cz + d$$

由 $S_1 = z_1 + z_2 + z_3 + z_4 = 0$ 得 $a = 0$, 又由于 $|z_k| = 1$, 有 $\bar{z}_k = \frac{1}{z_k}$, 于是

$$\bar{z}_1 + \bar{z}_2 + \bar{z}_3 + \bar{z}_4 = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} + \frac{1}{z_3} + \frac{1}{z_4} = 0$$

即

$$z_2 z_3 z_4 + z_1 z_3 z_4 + z_1 z_2 z_4 + z_1 z_2 z_3 = 0$$

所以 $c = 0$, 因此

$$f(z) = z^4 + bz^2 + d$$

为偶函数, 四根关于原点成对对称, 于是可设

$$z_1 + z_3 = 0, z_2 + z_4 = 0$$

此时两对顶点互为相反数, 对角线过原点, 且 $|z_1| = |z_2| = 1$, 故为内接矩形。

(b) 计算该矩形的面积。

设

$$z_1 = a + bi, \quad z_2 = -a + bi, \quad z_3 = -a - bi, \quad z_4 = a - bi$$

由 $S_2 = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 + z_4^2 = 4(a^2 - b^2) = 1$ 得

$$a^2 - b^2 = \frac{1}{4}$$

又因 $|z_1| = 1$, 有 $a^2 + b^2 = 1$, 解得

$$a = \frac{\sqrt{5}}{2\sqrt{2}}, \quad b = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$$

故矩形面积为

$$2a \cdot 2b = \sqrt{\frac{5}{2}} \cdot \sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{15}}{2}$$

58. 定义多项式 $P(x)$ 为 $P(x) = \frac{(x+i)^7 - (x-i)^7}{2i}$ 。其中 i 为虚数单位。回答下列问题。

(a) 设 $P(x) = a_0x^7 + a_1x^6 + a_2x^5 + a_3x^4 + a_4x^3 + a_5x^2 + a_6x + a_7$, 求系数 $a_0, \dots, a_7$ 的所有值。

利用二项式定理展开 $(x+i)^7$ 和 $(x-i)^7$:

$$P(x) = \frac{1}{2i} \left\{ \sum_{k=0}^7 \binom{7}{k} x^{7-k} i^k - \sum_{k=0}^7 \binom{7}{k} x^{7-k} (-i)^k \right\}$$

当 k 为偶数时, $i^k - (-i)^k = 0$; 当 k 为奇数时, $i^k - (-i)^k = 2i^k$ 。因此, 只有 $k = 1, 3, 5, 7$ 的项被保留:

$$P(x) = \frac{1}{2i} \left\{ 2 \binom{7}{1} x^6 i^1 + 2 \binom{7}{3} x^4 i^3 + 2 \binom{7}{5} x^2 i^5 + 2 \binom{7}{7} i^7 \right\}$$

$$P(x) = 7x^6 - 35x^4 + 21x^2 - 1$$

对照系数得: $a_0 = 0, a_1 = 7, a_2 = 0, a_3 = -35, a_4 = 0, a_5 = 21, a_6 = 0, a_7 = -1$ 。

(b) 证明: 对于 $0 < \theta < \pi$, 等式 $P\left(\frac{\cos \theta}{\sin \theta}\right) = \frac{\sin 7\theta}{\sin^7 \theta}$ 成立。

设 $x = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$, 则 $x+i = \frac{\cos \theta + i \sin \theta}{\sin \theta} = \frac{e^{i\theta}}{\sin \theta}$, $x-i = \frac{e^{-i\theta}}{\sin \theta}$ 。代入 $P(x)$ 的定义式:

$$P(x) = \frac{1}{2i} \left\{ \left(\frac{e^{i\theta}}{\sin \theta} \right)^7 - \left(\frac{e^{-i\theta}}{\sin \theta} \right)^7 \right\} = \frac{1}{2i \sin^7 \theta} (e^{i7\theta} - e^{-i7\theta})$$

利用欧拉公式 $\sin 7\theta = \frac{e^{i7\theta} - e^{-i7\theta}}{2i}$, 得:

$$P\left(\frac{\cos \theta}{\sin \theta}\right) = \frac{\sin 7\theta}{\sin^7 \theta}$$

。

(c) 利用 (1) 中求得的 a_1, a_3, a_5, a_7 , 考虑多项式 $Q(x) = a_1x^3 + a_3x^2 + a_5x + a_7$ 。设 $\theta = \frac{\pi}{7}$, 对于 $k = 1, 2, 3$, 令 $x_k = \frac{\cos^2 k\theta}{\sin^2 k\theta}$ 。证明 $Q(x_k) = 0$ 成立, 并求 $x_1 + x_2 + x_3$ 的值。

由 (1) 知 $P(x) = 7x^6 - 35x^4 + 21x^2 - 1$ 。注意到 $Q(x^2) = P(x)$ 。根据 (2), 若 $P(x) = 0$, 则 $\sin 7\theta = 0$, 即 $7\theta = m\pi$ (m 为整数)。当 $\theta = \frac{k\pi}{7}$ ($k = 1, 2, 3$) 时, $P\left(\frac{\cos k\theta}{\sin k\theta}\right) = \frac{\sin k\pi}{\sin^7 k\theta} = 0$ 。因为 $Q(x_k) = Q\left(\frac{\cos^2 k\theta}{\sin^2 k\theta}\right) = P\left(\frac{\cos k\theta}{\sin k\theta}\right)$, 所以 $Q(x_k) = 0$ 。由于 x_1, x_2, x_3 是三次方程

$7x^3 - 35x^2 + 21x - 1 = 0$ 的三个根, 根据韦达定理:

$$x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{a_3}{a_1} = -\frac{-35}{7} = 5$$

。

59. 设 z 为复数。求使复数平面上的三点 $A(1), B(z), C(z^2)$ 构成锐角三角形的 z 的范围, 并将其绘于图中。

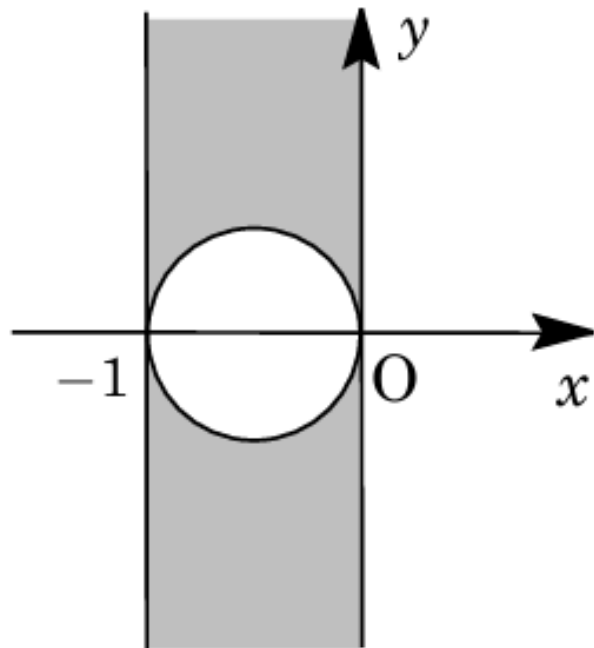
(a) 求解过程。

三点构成的三角形为锐角三角形, 等价于三个内角均小于 $\frac{\pi}{2}$ 。设三点不共线, 即 $z \neq 0, \pm 1$ 。(i) $\angle CAB < \frac{\pi}{2}$: 对应 $\operatorname{Re}\left(\frac{z^2-1}{z-1}\right) > 0 \implies \operatorname{Re}(z+1) > 0 \implies \operatorname{Re}(z) > -1$ 。(ii) $\angle ABC < \frac{\pi}{2}$: 对应 $\operatorname{Re}\left(\frac{1-z}{z^2-z}\right) > 0 \implies \operatorname{Re}\left(-\frac{1}{z}\right) > 0 \implies \operatorname{Re}(z) < 0$ 。(iii) $\angle BCA < \frac{\pi}{2}$: 对应 $\operatorname{Re}\left(\frac{z-z^2}{1-z^2}\right) > 0 \implies \operatorname{Re}\left(\frac{z}{1+z}\right) > 0$ 。设 $z = x + iy$, 则 $\operatorname{Re}\left(\frac{x+iy}{x+1+iy}\right) = \frac{x(x+1)+y^2}{(x+1)^2+y^2} > 0$ 。这表示点 z 在圆 $(x + \frac{1}{2})^2 + y^2 = (\frac{1}{2})^2$ 的外部。综上所述, z 的范围为:

$$-1 < \operatorname{Re}(z) < 0 \quad \text{且} \quad \left|z + \frac{1}{2}\right| > \frac{1}{2}$$

。

(b) 轨迹图形描述。



该区域在复平面上表示为：位于两条垂直直线 $x = -1$ 和 $x = 0$ 之间，且在以 $(-\frac{1}{2}, 0)$ 为中心、半径为 $\frac{1}{2}$ 的圆之外的阴影部分（不含边界）。

60. 复数平面上的点 P 按以下方式移动。1. 时刻 0 时， P 位于原点。到时刻 1 为止， P 沿实轴正方向以速度 1 运动。移动后 P 的位置记为 $Q_1(z_1)$ ，则 $z_1 = 1$ 。2. 时刻 1 时， P 在 $Q_1(z_1)$ 处将其行进方向逆时针旋转 $\frac{\pi}{4}$ ，到时刻 2 为止沿该方向以速度 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 运动。移动后 P 的位置记为 $Q_2(z_2)$ ，则 $z_2 = \frac{3+i}{2}$ 。3. 依此类推，时刻 n 时， P 在 $Q_n(z_n)$ 处将其行进方向逆时针旋转 $\frac{\pi}{4}$ ，到时刻 $n+1$ 为止沿该方向以速度 $(\frac{1}{\sqrt{2}})^n$ 运动。移动后 P 的位置记为 $Q_{n+1}(z_{n+1})$ 。其中 n 为自然数。设 $\alpha = \frac{1+i}{2}$ ，回答下列问题。

(a) 求 z_3, z_4 。

由于 $\alpha = \frac{1+i}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})$ ，乘法运算 αz 表示将 z 绕原点旋转 $\frac{\pi}{4}$ 并缩放 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 倍。根据题意，有递推关系 $z_{n+2} - z_{n+1} = \alpha(z_{n+1} - z_n)$ 。对于 z_3 ：

$$z_3 = z_2 + \alpha(z_2 - z_1) = \frac{3+i}{2} + \frac{1+i}{2} \cdot \frac{1+i}{2} = \frac{3+i}{2} + \frac{i}{2} = \frac{3+2i}{2}$$

。对于 z_4 ：

$$z_4 = z_3 + \alpha(z_3 - z_2) = \frac{3+2i}{2} + \frac{1+i}{2} \cdot \frac{i}{2} = \frac{3+2i}{2} + \frac{-1+i}{4} = \frac{5+5i}{4}$$

。

(b) 用 α, n 表示 z_n 。

由递推关系得 $z_{n+1} - z_n = (z_2 - z_1)\alpha^{n-1} = \frac{1+i}{2}\alpha^{n-1} = \alpha^n$ 。因此, 对于 $n \geq 2$:

$$z_n = z_1 + \sum_{k=1}^{n-1} \alpha^k = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} \alpha^k = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha^k = \frac{1 - \alpha^n}{1 - \alpha}$$

。该式对 $n = 1$ 同样成立。

(c) 当 P 沿 $Q_1(z_1), Q_2(z_2), \dots$ 移动时, P 会无限接近某一点 $Q(w)$ 。求 w 。

由于 $|\alpha| = \frac{1}{\sqrt{2}} < 1$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\alpha^n \rightarrow 0$ 。因此:

$$w = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \frac{1}{1 - \alpha} = \frac{1}{1 - \frac{1+i}{2}} = \frac{2}{1 - i} = 1 + i$$

。

(d) 求所有使得 z_n 的实部大于 (3) 中求得的 w 的实部的 n 。

w 的实部为 1。由 (2) 知 $z_n = (1+i)(1-\alpha^n)$ 。实部条件为:

$$\operatorname{Re} \left\{ (1+i) \left(1 - \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^n \left(\cos \frac{n\pi}{4} + i \sin \frac{n\pi}{4} \right) \right) \right\} > 1$$

化简得 $1 - \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^n \cos \frac{n\pi}{4} + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^n \sin \frac{n\pi}{4} > 1$, 即 $\sin \frac{n\pi}{4} - \cos \frac{n\pi}{4} > 0$ 。利用辅助角公式: $\sqrt{2} \sin \left(\frac{n}{4} - \frac{1}{4} \right) \pi > 0$ 。设 k 为非负整数, 则 $2k\pi < \left(\frac{n-1}{4} \right) \pi < (2k+1)\pi$, 解得 $8k+1 < n < 8k+5$ 。故 $n = 8k+2, 8k+3, 8k+4$ 。

61. 考虑复数平面上运动的点 z 。回答下列问题。

(a) 证明满足等式 $|z-1| = |z+1|$ 的点 z 的轨迹是虚轴。

等式 $|z-1| = |z+1|$ 表示点 z 到点 1 的距离等于点 z 到点 -1 的距离。满足该条件的点 z 的集合是连接点 1 和点 -1 的线段的垂直平分线, 即虚轴。

(b) 当点 z 在除原点外的虚轴上运动时, 求 $w = \frac{z+1}{z}$ 所描绘的图形。

由 $w = \frac{z+1}{z}$ 得 $wz = z+1$, 即 $(w-1)z = 1$ 。显然 $w \neq 1$, 故 $z = \frac{1}{w-1}$ 。将此代入 (1) 的条件 $|z-1| = |z+1|$ 中:

$$\left| \frac{1}{w-1} - 1 \right| = \left| \frac{1}{w-1} + 1 \right| \implies \left| \frac{2-w}{w-1} \right| = \left| \frac{w}{w-1} \right| \implies |w-2| = |w|$$

。这表示点 w 到点 2 的距离等于到点 0 的距离, 即连接 0 和 2 的线段的垂直平分

线。因此, w 描绘的图形是通过点 1 且垂直于实轴的直线 (即 $\operatorname{Re}(w) = 1$), 但需排除 $w = 1$ (对应 z 为无穷远点的情况)。

- (c) 设 a 为正实数。当点 z 在虚轴上运动时, $w = \frac{z+1}{z-a}$ 所描绘的图形是一个圆。求该圆的中心和半径 (需排除圆上的一点)。

由 $w = \frac{z+1}{z-a}$ 得 $w(z-a) = z+1$, 解得 $z = \frac{aw+1}{w-1}$ 。代入条件 $|z-1| = |z+1|$:

$$\left| \frac{aw+1}{w-1} - 1 \right| = \left| \frac{aw+1}{w-1} + 1 \right| \implies \left| \frac{(a-1)w+2}{w-1} \right| = \left| \frac{(a+1)w}{w-1} \right|$$

两边平方得 $|(a-1)w+2|^2 = (a+1)^2|w|^2$ 。展开并整理得:

$$4aw\bar{w} - 2(a-1)w - 2(a-1)\bar{w} = 4 \implies w\bar{w} - \frac{a-1}{2a}w - \frac{a-1}{2a}\bar{w} = \frac{1}{a}$$

。配方得:

$$\left| w - \frac{a-1}{2a} \right|^2 = \frac{1}{a} + \frac{(a-1)^2}{4a^2} = \frac{(a+1)^2}{4a^2}$$

。因此, 圆的中心为 $\frac{a-1}{2a}$, 半径为 $\frac{a+1}{2a}$ (需排除 $w = 1$)。

62. 设 $s > 0, t > 0$ 。在复数平面上, 点 A, B, C 分别表示复数 $\alpha = -i, \beta = 2 - 2i, \gamma = s + ti$ 。此外, 点 D 与点 B 关于直线 AC 对称, 且 $\triangle ACD$ 是正三角形。设点 D 表示的复数为 z , 回答下列问题。

- (a) 用 s, t 表示 z 。

在复数平面上取点 $A(\alpha), B(\beta), C(\gamma)$ 。由于 $\triangle ACD$ 是正三角形, 且点 D 与点 B 在直线 AC 的两侧, 因此 $D(z)$ 是点 $C(\gamma)$ 绕点 $A(\alpha)$ 旋转 $\frac{\pi}{3}$ 得到的点。

$$z - \alpha = \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) (\gamma - \alpha)$$

代入数据:

$$\begin{aligned} z - (-i) &= \frac{1}{2}(1 + \sqrt{3}i)\{s + (t+1)i\} \\ z &= -i + \frac{1}{2}\{s - \sqrt{3}t - \sqrt{3} + (\sqrt{3}s + t + 1)i\} \\ &= \frac{1}{2}(s - \sqrt{3}t - \sqrt{3}) + \frac{1}{2}(\sqrt{3}s + t - 1)i \quad \cdots (*) \end{aligned}$$

- (b) 当 α, β, γ 满足关系式 $4(\beta - \alpha)^2 + (\gamma - \alpha)^2 - 2(\beta - \alpha)(\gamma - \alpha) = 0$ 时, 分别求出 γ 和 z 。

由给定的条件 $4(\beta - \alpha)^2 + (\gamma - \alpha)^2 - 2(\beta - \alpha)(\gamma - \alpha) = 0$:

$$\left(\frac{\gamma - \alpha}{\beta - \alpha}\right)^2 - 2 \cdot \frac{\gamma - \alpha}{\beta - \alpha} + 4 = 0, \quad \frac{\gamma - \alpha}{\beta - \alpha} = 1 \pm \sqrt{3}i$$

由于将 AB 向正方向旋转得到 AC , 故 $\frac{\gamma - \alpha}{\beta - \alpha} = 1 + \sqrt{3}i$ 。

$$\begin{aligned}\gamma &= \alpha + (1 + \sqrt{3}i)(\beta - \alpha) = -i + (1 + \sqrt{3}i)(2 - i) \\ &= 2 + \sqrt{3} + (-2 + 2\sqrt{3})i\end{aligned}$$

此时 $s = 2 + \sqrt{3}, t = -2 + 2\sqrt{3}$, 代入 (*) 式:

$$z = -2 + \sqrt{3} + 2\sqrt{3}i$$

- (c) 对于 (2) 中求得的 γ 和 z , 设直线 AC 与直线 BD 的交点为 F , 记 $\angle DFC = \theta$ 。求 $\cos \theta$ 的值。

对应到 xy 平面上, 各点坐标为 $A(0, -1), B(2, -2), C(2 + \sqrt{3}, -2 + 2\sqrt{3}), D(-2 + \sqrt{3}, 2\sqrt{3})$ 。向量 $\vec{AC} = (2 + \sqrt{3}, -1 + 2\sqrt{3})$, $\vec{BD} = (-4 + \sqrt{3}, 2 + 2\sqrt{3})$ 。 θ 为 $\vec{AC}$ 与 $\vec{BD}$ 的夹角, 其长度和内积为:

$$\begin{aligned}|\vec{AC}| &= \sqrt{(2 + \sqrt{3})^2 + (-1 + 2\sqrt{3})^2} = 2\sqrt{5} \\ |\vec{BD}| &= \sqrt{(-4 + \sqrt{3})^2 + (2 + 2\sqrt{3})^2} = \sqrt{35} \\ \vec{AC} \cdot \vec{BD} &= (2 + \sqrt{3})(-4 + \sqrt{3}) + (-1 + 2\sqrt{3})(2 + 2\sqrt{3}) = 5\end{aligned}$$

因此, $\cos \theta = \frac{5}{2\sqrt{5} \cdot \sqrt{35}} = \frac{1}{2\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{7}}{14}$ 。

63. 设 α, β, γ 为复数, 考虑满足 $z\bar{z} + \alpha z + \beta\bar{z} + \gamma = 0 \quad \cdots (*)$ 的复数 z 。回答下列问题。

- (a) 证明 z 满足 $(\alpha - \bar{\beta})z - (\bar{\alpha} - \beta)\bar{z} + \gamma - \bar{\gamma} = 0$ 。

对 (*) 式两边取共轭复数:

$$z\bar{z} + \bar{\alpha}\bar{z} + \bar{\beta}z + \bar{\gamma} = 0 \quad \cdots (**)$$

用 (*) 式减去 (**) 式:

$$(\alpha - \bar{\beta})z - (\bar{\alpha} - \beta)\bar{z} + \gamma - \bar{\gamma} = 0 \quad \cdots (1)$$

- (b) 假设 $|\alpha| = |\beta| \neq 0$, 且 γ 为负实数。求使得满足 (*) 的 z 恰好有 2 个的必要充分条件 (用 α, β 表示)。

由于 γ 是实数, $\gamma = \bar{\gamma}$ 。由 (1) 式得:

$$(\alpha - \bar{\beta})z - \overline{(\alpha - \bar{\beta})z} = 0$$

因此 $(\alpha - \bar{\beta})z$ 是实数。设为 k , 则 $(\alpha - \bar{\beta})z = k$ 。(i) 若 $\alpha - \bar{\beta} = 0$, 则由 (*) 得 $|z + \beta|^2 = |\beta|^2 - \gamma$ 。由于 $\gamma < 0$, 点 z 在以 $-\beta$ 为中心、半径为 $\sqrt{|\beta|^2 - \gamma}$ 的圆上, 有无数个解, 不符。(ii) 若 $\alpha - \bar{\beta} \neq 0$, 则 $z = \frac{k}{\alpha - \bar{\beta}}$ 。代入 (*) 式并利用 $|\alpha| = |\beta|$ 得:

$$k^2 + \gamma|\alpha - \bar{\beta}|^2 = 0 \Rightarrow k = \pm\sqrt{-\gamma}|\alpha - \bar{\beta}|$$

由于 $-\gamma > 0$ 且 $|\alpha - \bar{\beta}| > 0$, 恰好有两个实数 k , 对应两个 z 。因此, 必要充分条件为 $\alpha - \bar{\beta} \neq 0$ 。

64. 设 $w \neq 0$ 为复数, x, y 为满足 $w + \frac{1}{w} = x + iy$ 的实数。回答下列问题。

- (a) 当 $|w| = R$ ($R > 1$) 时, 求点 (x, y) 在 xy 平面上的轨迹。

设 $w = R(\cos \theta + i \sin \theta)$ 。

$$x + iy = R(\cos \theta + i \sin \theta) + \frac{1}{R}(\cos \theta - i \sin \theta) = \left(R + \frac{1}{R}\right) \cos \theta + i \left(R - \frac{1}{R}\right) \sin \theta$$

由此得 $x = \left(R + \frac{1}{R}\right) \cos \theta$, $y = \left(R - \frac{1}{R}\right) \sin \theta$ 。消去 θ :

$$\frac{x^2}{(R + 1/R)^2} + \frac{y^2}{(R - 1/R)^2} = 1, \quad \text{即} \quad \left(\frac{R}{R^2 + 1}\right)^2 x^2 + \left(\frac{R}{R^2 - 1}\right)^2 y^2 = 1$$

轨迹为椭圆。

- (b) 当 $\arg w = \alpha$ ($0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$) 时, 求点 (x, y) 在 xy 平面上的轨迹。

设 $w = r(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ ($r > 0$)。同理可得:

$$x = \left(r + \frac{1}{r}\right) \cos \alpha, \quad y = \left(r - \frac{1}{r}\right) \sin \alpha$$

由此得 $r + \frac{1}{r} = \frac{x}{\cos \alpha}$, $r - \frac{1}{r} = \frac{y}{\sin \alpha}$ 。利用 $(r + 1/r)^2 - (r - 1/r)^2 = 4$:

$$\frac{x^2}{\cos^2 \alpha} - \frac{y^2}{\sin^2 \alpha} = 4, \quad \text{即} \quad \frac{x^2}{4 \cos^2 \alpha} - \frac{y^2}{4 \sin^2 \alpha} = 1$$

又因 $r + \frac{1}{r} \geq 2$ 且 $\cos \alpha > 0$, 故 $x \geq 2 \cos \alpha$ 。轨迹为双曲线 $\frac{x^2}{4 \cos^2 \alpha} - \frac{y^2}{4 \sin^2 \alpha} = 1$ 中 $x \geq 2 \cos \alpha$ 的部分。

65. 在复数平面上有以 O, A, B 为顶点的 $\triangle OAB$ 。其中 O 为原点。设 $\triangle OAB$ 的外心为 P 。点 A, B, P 表示的复数分别为 α, β, z 。若满足 $\alpha\beta = z$ ，回答下列问题。

(a) 求复数 α 应满足的条件，并在复数平面上画出点 $A(\alpha)$ 所描绘的图形。

由于点 $P(z)$ 是 $\triangle OAB$ 的外心，它到三个顶点的距离相等：

$$|z| = |z - \alpha| \quad \cdots (1), \quad |z| = |z - \beta| \quad \cdots (2)$$

将已知条件 $z = \alpha\beta$ 代入 (1) 式：

$$|\alpha\beta| = |\alpha\beta - \alpha| \Rightarrow |\alpha||\beta| = |\alpha||\beta - 1|$$

由于 $\alpha \neq 0$ (三角形顶点)，可得 $|\beta| = |\beta - 1| \quad \cdots (3)$ 。同理，将 $z = \alpha\beta$ 代入 (2) 式：

$$|\alpha\beta| = |\alpha\beta - \beta| \Rightarrow |\alpha||\beta| = |\beta||\alpha - 1|$$

由于 $\beta \neq 0$ ，可得 $|\alpha| = |\alpha - 1| \quad \cdots (4)$ 。由 (4) 式可知，点 $A(\alpha)$ 在连接原点 O 与点 1 的线段的垂直平分线上。因此， α 满足的条件是 $\operatorname{Re}(\alpha) = \frac{1}{2}$ 。图形为直线 $x = \frac{1}{2}$ 。

(b) 求点 $P(z)$ 的存在范围，并在复数平面上图示。

由 (1) 可知， $\alpha = \frac{1}{2} + ai, \beta = \frac{1}{2} + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}, a \neq b$)。则 $z = \alpha\beta = (\frac{1}{2} + ai)(\frac{1}{2} + bi) = (\frac{1}{4} - ab) + \frac{1}{2}(a + b)i$ 。设 $z = x + yi$ ，则：

$$x = \frac{1}{4} - ab \quad \cdots (5), \quad y = \frac{1}{2}(a + b) \Rightarrow a + b = 2y \quad \cdots (6)$$

从 (6) 得 $b = 2y - a$ ，代入 (5)：

$$x = \frac{1}{4} - a(2y - a) = a^2 - 2ya + \frac{1}{4} \Rightarrow a^2 - 2ya + \frac{1}{4} - x = 0$$

由于 a, b 是互不相等的实数，上述关于 a 的二次方程必须有两个不同的实根。判别式 $D/4 = y^2 - (\frac{1}{4} - x) > 0$ ，即 $y^2 > -x + \frac{1}{4}$ 。因此，点 $P(z)$ 的存在范围为抛物线 $x = -y^2 + \frac{1}{4}$ 的右侧区域 (不含边界)。

66. 对于实数 a, b, c ，设 $F(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + ax + 1$ ， $f(x) = x^2 + cx + 1$ 。设复数平面上除去点 $1, -1$ 的单位圆周为 T 。

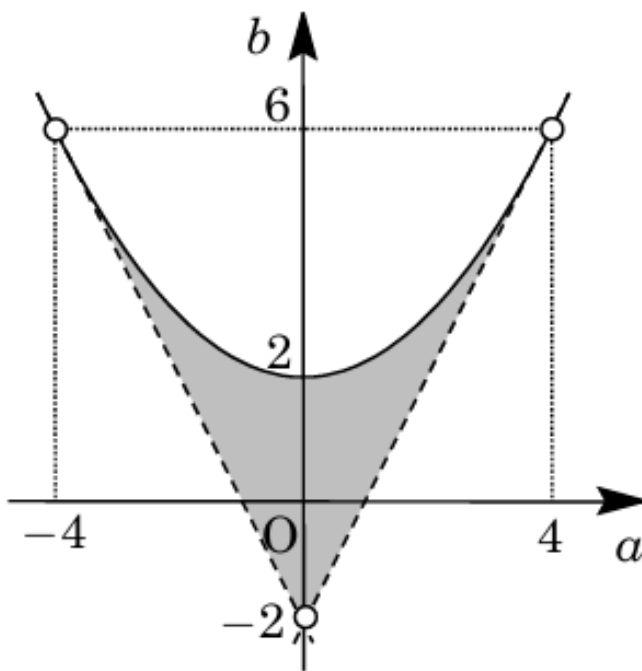
(a) 求 $f(x) = 0$ 的所有解都在 T 上的充分必要条件 (用 c 表示)。

$f(x) = x^2 + cx + 1 = 0$ 的两根之积为 1。若两根在单位圆上且不为 ± 1 ，则两根互为共轭复数且为虚根。设两根为 $\alpha, \bar{\alpha}$ ，则 $|\alpha|^2 = \alpha\bar{\alpha} = 1$ 。判别式 $D = c^2 - 4 < 0 \Rightarrow -2 < c < 2$ 。且当 $c = 0$ 时， $x = \pm i \in T$ ；当 $c \neq 0$ 时，根不为 ± 1 。故充分必要条件为 $-2 < c < 2$ 。

- (b) 若 $F(x) = 0$ 的所有解都在 T 上，证明 $F(x) = (x^2 + c_1x + 1)(x^2 + c_2x + 1)$ ，并求满足条件的实数 c_1, c_2 。

若 $F(x) = 0$ 的解 α 在 T 上，则 $\bar{\alpha} = 1/\alpha$ 也是其解。由于系数是对称的（倒数多项式），若 α 是根，则 $1/\alpha$ 也是根。因此四根可两两配对成两组共轭复数： $(\alpha, \bar{\alpha})$ 和 $(\beta, \bar{\beta})$ ，且其模均为 1。设 $(x - \alpha)(x - \bar{\alpha}) = x^2 + c_1x + 1$ ， $(x - \beta)(x - \bar{\beta}) = x^2 + c_2x + 1$ 。展开 $(x^2 + c_1x + 1)(x^2 + c_2x + 1) = x^4 + (c_1 + c_2)x^3 + (c_1c_2 + 2)x^2 + (c_1 + c_2)x + 1$ 。对照系数得： $c_1 + c_2 = a$ ， $c_1c_2 + 2 = b$ 。 c_1, c_2 为方程 $t^2 - at + (b - 2) = 0$ 的两个实根。

- (c) 求 $F(x) = 0$ 的所有解都在 T 上的充分必要条件，并在坐标平面上画出点 (a, b) 的范围。



由 (1)(2) 可知，必须满足 $-2 < c_1 < 2$ 且 $-2 < c_2 < 2$ 。这等价于二次方程 $g(t) = t^2 - at + (b - 2) = 0$ 的两个实根都在 $(-2, 2)$ 内。条件如下：1. $D = a^2 - 4(b - 2) \geq 0 \Rightarrow b \leq \frac{a^2}{4} + 2$ 2. 轴 $-2 < \frac{a}{2} < 2 \Rightarrow -4 < a < 4$ 3. $g(-2) = 4 + 2a + b - 2 > 0 \Rightarrow b > -2a - 2$ 4. $g(2) = 4 - 2a + b - 2 > 0 \Rightarrow b > 2a - 2$ 范围为由三条直线及一段抛物线围成的区域。

67. 对于复数 $z = \cos \frac{2\pi}{9} + i \sin \frac{2\pi}{9}$ ，令 $\alpha = z + z^8$ 。已知 $f(x)$ 是一个整系数的三次多项式，其次

项系数为 1, 且满足 $f(\alpha) = 0$ 。

(a) 求 $f(x)$ 。不需要证明 $f(x)$ 是唯一的。

当 $z = \cos \frac{2\pi}{9} + i \sin \frac{2\pi}{9}$ 时, $z^9 = \cos 2\pi + i \sin 2\pi = 1$ 。故 $z^8 = \frac{1}{z} = \cos \left(-\frac{2\pi}{9}\right) + i \sin \left(-\frac{2\pi}{9}\right) = \cos \frac{2\pi}{9} - i \sin \frac{2\pi}{9}$ 。于是, $\alpha = z + z^8 = 2 \cos \frac{2\pi}{9}$, 即 $\cos \frac{2\pi}{9} = \frac{\alpha}{2} \cdots \cdots (1)$ 。利用三倍角公式 $\cos \frac{2\pi}{3} = 4 \cos^3 \frac{2\pi}{9} - 3 \cos \frac{2\pi}{9}$, 由 (1) 可得:

$$-\frac{1}{2} = 4 \cdot \frac{\alpha^3}{8} - 3 \cdot \frac{\alpha}{2} \implies -1 = \alpha^3 - 3\alpha \implies \alpha^3 - 3\alpha + 1 = 0 \cdots \cdots (2)$$

由 (2) 可知, α 是 $x^3 - 3x + 1 = 0$ 的解, 故 $f(x) = x^3 - 3x + 1$ 。

(b) 除了 α 以外, 求方程 $f(x) = 0$ 的另外两个解, 并用 α 的二次及以下整系数多项式形式表示。

用 $x - \alpha$ 除 $f(x)$, 由 (2) 可得 $f(x) = (x - \alpha)(x^2 + \alpha x + \alpha^2 - 3)$ 。则 $f(x) = 0$ 除 α 以外的两个解为:

$$x = \frac{-\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - 4(\alpha^2 - 3)}}{2} = \frac{-\alpha \pm \sqrt{12 - 3\alpha^2}}{2} \cdots \cdots (3)$$

由 (1) 可知, $12 - 3\alpha^2 = 12 - 3 \cdot 4 \cos^2 \frac{2\pi}{9} = 12 \sin^2 \frac{2\pi}{9}$ 。由 (3) 得:

$$x = -\cos \frac{2\pi}{9} \pm \sqrt{3} \sin \frac{2\pi}{9} = 2 \left(-\frac{1}{2} \cos \frac{2\pi}{9} \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \frac{2\pi}{9} \right) = 2 \cos \left(\frac{2\pi}{9} \mp \frac{2\pi}{3} \right)$$

故 $x = 2 \cos \frac{4\pi}{9}$ 或 $x = 2 \cos \frac{8\pi}{9}$ 。由 (1) 和 (2) 可得:

$$\begin{aligned} 2 \cos \frac{4\pi}{9} &= 2(2 \cos^2 \frac{2\pi}{9} - 1) = 4 \cdot \frac{\alpha^2}{4} - 2 = \alpha^2 - 2 \\ 2 \cos \frac{8\pi}{9} &= 2(2 \cos^2 \frac{4\pi}{9} - 1) = (\alpha^2 - 2)^2 - 2 = \alpha^4 - 4\alpha^2 + 2 \\ &= \alpha(\alpha^3 - 3\alpha - 1) - \alpha^2 + \alpha + 2 = -\alpha^2 - \alpha + 2 \end{aligned}$$

综上所述, 另外两个解为 $\alpha^2 - 2$ 和 $-\alpha^2 - \alpha + 2$ 。

68. 设 α 为复数。求满足等式 $\alpha(|z|^2 + 2) + i(2|\alpha|^2 + 1)\bar{z} = 0$ 的所有复数 z 。这里 i 是虚数单位。

首先, 对于给定的等式 $\alpha(|z|^2 + 2) + i(2|\alpha|^2 + 1)\bar{z} = 0$, 有:

$$-i(2|\alpha|^2 + 1)\bar{z} = \alpha(|z|^2 + 2) \cdots \cdots (1)$$

对 (1) 两边取共轭复数, 得 $i(2|\alpha|^2+1)z = \bar{\alpha}(|z|^2+2) \cdots \cdots (2)$ 。(1) $\times$ (2) 得: $(2|\alpha|^2+1)^2 z \bar{z} = \alpha \bar{\alpha}(|z|^2+2)^2$, 即

$$(2|\alpha|^2+1)^2 |z|^2 = |\alpha|^2(|z|^2+2)^2, \quad (2|\alpha|^2+1)|z| = |\alpha|(|z|^2+2)$$

整理关于 $|z|$ 的方程: $|\alpha||z|^2 - (2|\alpha|^2+1)|z| + 2|\alpha| = 0 \cdots \cdots (3)$ 。(i) 当 $|\alpha| = 0$ (即 $\alpha = 0$) 时, 由 (3) 得 $|z| = 0$, 故 $z = 0$ 。(ii) 当 $|\alpha| \neq 0$ 时, (3) 可化为 $(|\alpha||z| - 1)(|z| - 2|\alpha|) = 0$, 故:

$$|z| = \frac{1}{|\alpha|} \quad \text{或} \quad |z| = 2|\alpha|$$

(ii-i) 当 $|z| = \frac{1}{|\alpha|}$ 时, $|z|^2 + 2 = \frac{1}{|\alpha|^2} + 2 = \frac{1+2|\alpha|^2}{|\alpha|^2}$ 。代入 (2) 得:

$$z = \frac{\bar{\alpha}(|z|^2+2)}{i(2|\alpha|^2+1)} = \frac{\bar{\alpha}}{i(2|\alpha|^2+1)} \cdot \frac{1+2|\alpha|^2}{|\alpha|^2} = \frac{1}{i\alpha} = -\frac{i}{\alpha}$$

(ii-ii) 当 $|z| = 2|\alpha|$ 时, $|z|^2 + 2 = 4|\alpha|^2 + 2 = 2(2|\alpha|^2+1)$ 。代入 (2) 得:

$$z = \frac{\bar{\alpha}(|z|^2+2)}{i(2|\alpha|^2+1)} = \frac{2\bar{\alpha}(2|\alpha|^2+1)}{i(2|\alpha|^2+1)} = \frac{2\bar{\alpha}}{i} = -2i\bar{\alpha}$$

综上所述, $z = -\frac{i}{\alpha}, -2i\bar{\alpha}$ (若 $\alpha = 0$ 则 $z = 0$)。

69. 设 $z + \frac{4}{z}$ 为实数且 z 不为 0 的复数 z 的全体构成的集合为 D 。

(a) 在复数平面上表示 D 。

由于 $z \neq 0$ 且 $z + \frac{4}{z}$ 是实数, 则 $z + \frac{4}{z} = \bar{z} + \frac{4}{\bar{z}}$ 。整理得 $z\bar{z}(z - \bar{z}) + 4(\bar{z} - z) = 0 \implies (z - \bar{z})(z\bar{z} - 4) = 0$ 。即 $(z - \bar{z})(|z|^2 - 4) = 0$ 。因此, $z = \bar{z}$ (即 z 为非零实数) 或 $|z| = 2$ 。 D 在复数平面上表示为: 实轴上除去原点的直线, 以及以原点为中心、半径为 2 的圆。

(b) 设 k 为实数。求满足方程 $k(z + \frac{4}{z} + 8) = i(z - \frac{4}{z})$ 的 $z \in D$ 存在的 k 的取值范围。这里 i 是虚数单位。

设方程为 (1)。由 (1) 可知: (i) 当 z 为实数 ($z \neq 0$) 时: $k(z + \frac{4}{z} + 8)$ 为实数, 而 $i(z - \frac{4}{z})$ 为纯虚数。若 (1) 成立, 则 $z - \frac{4}{z} = 0 \implies z = \pm 2$ 。此时 $z + \frac{4}{z} + 8$ 分别为 12 或 4, 不为 0, 故必须 $k = 0$ 。(ii) 当 z 满足 $|z| = 2$ 且为虚数时: 设 $z = 2(\cos \theta + i \sin \theta)$ ($\sin \theta \neq 0$), 则 $\frac{4}{z} = 2(\cos \theta - i \sin \theta)$ 。代入 (1) 得 $k(4 \cos \theta + 8) = -4 \sin \theta$, 即 $k = -\frac{\sin \theta}{\cos \theta + 2} \cdots \cdots (2)$ 。由 (2) 可知, $-k$ 是连接单位圆上的点 $(\cos \theta, \sin \theta)$ 与点 $(-2, 0)$ 的直线的斜率。由于 $\sin \theta \neq 0$, 由圆的切线可知该斜率的范围为 $-\frac{1}{\sqrt{3}} \leq -k \leq \frac{1}{\sqrt{3}}$ (且 $k \neq 0$)。即 $-\frac{1}{\sqrt{3}} \leq k \leq \frac{1}{\sqrt{3}}$ 且 $k \neq 0$ 。综合 (i)(ii), k 的范围是 $-\frac{1}{\sqrt{3}} \leq k \leq \frac{1}{\sqrt{3}}$ 。

70. 对于复数 α , 考虑复数平面上的 3 点 $O(0), A(\alpha), B(\alpha^2)$ 。设满足以下所有条件 (I), (II), (III) 的复数 α 全体的集合为 S 。

(I) α 既不是实数也不是纯虚数。

(II) $|\alpha| > 1$ 。

(III) 三角形 OAB 是直角三角形。

回答下列问题。

(a) 证明当 $\alpha \in S$ 时, $\angle OAB = \frac{\pi}{2}$ 。

由于 3 点 $O(0), A(\alpha), B(\alpha^2)$ 构成直角三角形:

(a) 若 $\angle AOB = \frac{\pi}{2}$, 设 $\arg \alpha = \theta$, 则 $\arg \alpha^2 = 2\theta$ 。对于整数 n , 有 $2\theta - \theta = \frac{\pi}{2} + n\pi$, 即 $\theta = \frac{\pi}{2} + n\pi$ 。但这与条件 (I) 中 “ α 不是纯虚数” 相矛盾。

(b) 若 $\angle OBA = \frac{\pi}{2}$, 则边 OA 是斜边, 故 $OA > OB$ 。由于 $OA = |\alpha|$ 且 $OB = |\alpha^2| = |\alpha|^2$, 可得 $|\alpha| > |\alpha|^2$, 即 $1 > |\alpha|$ 。但这与条件 (II) 中 $|\alpha| > 1$ 相矛盾。

由 (a)(b) 可知, 必须满足 $\angle OAB = \frac{\pi}{2}$ 。

(b) 在复数平面上表示集合 S 。

由 $\angle OAB = \frac{\pi}{2}$ 可得 $OB^2 = OA^2 + AB^2$, 即:

$$|\alpha^2|^2 = |\alpha|^2 + |\alpha^2 - \alpha|^2 \implies \alpha^2 \bar{\alpha}^2 = \alpha \bar{\alpha} + (\alpha^2 - \alpha)(\bar{\alpha}^2 - \bar{\alpha})$$

整理得 $\alpha^2 \bar{\alpha}^2 = \alpha \bar{\alpha} + \alpha^2 \bar{\alpha}^2 - \alpha^2 \bar{\alpha} - \alpha \bar{\alpha}^2 + \alpha \bar{\alpha}$, 即 $2\alpha \bar{\alpha} - \alpha^2 \bar{\alpha} - \alpha \bar{\alpha}^2 = 0$ 。由于 $\alpha \bar{\alpha} > 0$, 可化简为 $2 - \alpha - \bar{\alpha} = 0$, 即 $\frac{\alpha + \bar{\alpha}}{2} = 1$ 。因此, α 的实部为 1。结合条件 (I) α 不是实数 (虚部不为 0) 及条件 (II) $|\alpha| > 1$, 集合 S 表示为直线 $\operatorname{Re}(\alpha) = 1$ 上除去点 $(1, 0)$ 的部分。

(c) 设 x, y 是满足 $\alpha^2 = x + yi$ 的实数。当 α 在 S 内运动时, 求 xy 平面上点 (x, y) 的轨迹并绘图。

由 (2) 可知, 设 $\alpha = 1 + ki$ (其中 k 为不等于 0 的实数), 则:

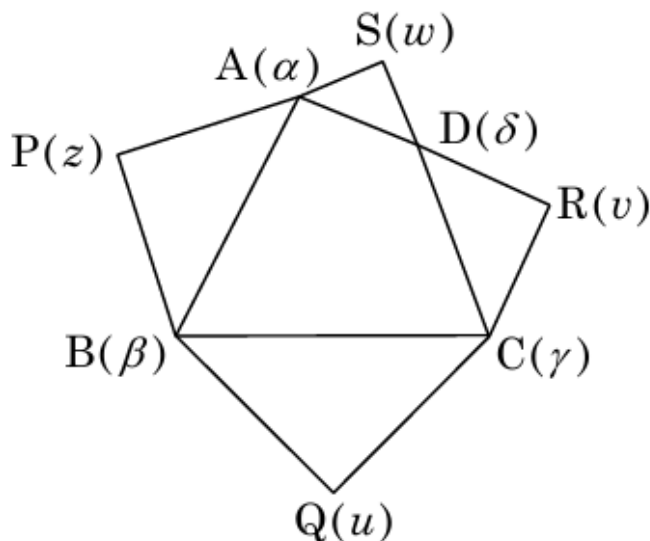
$$\alpha^2 = (1 + ki)^2 = 1 - k^2 + 2ki$$

由于 $\alpha^2 = x + yi$, 对应分量可得 $x = 1 - k^2, y = 2k$ 。消去 k 得 $k = \frac{y}{2}$, 代入 x 表达式:

$$x = 1 - \frac{y^2}{4} \quad (y \neq 0)$$

因此，轨迹为开口向左、顶点在 $(1, 0)$ 且除去顶点的抛物线。

71. 在复数平面上，考虑以 4 点 $A(\alpha), B(\beta), C(\gamma), D(\delta)$ 为顶点的凸四边形 $ABCD$ 。在四边形 $ABCD$ 的外部，分别以 4 边 AB, BC, CD, DA 为斜边作等腰直角三角形 APB, BQC, CRD, DSA 。设这些三角形的顶点分别为 $P(z), Q(u), R(v), S(w)$ 。



- (a) 求表示点 P 的复数 z 。

点 P 是由点 B 绕点 A 顺时针（或 A 绕 B 逆时针）旋转 $\frac{\pi}{4}$ 并将距离缩小为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 倍得到的。根据复数旋转公式：

$$z - \beta = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) (\alpha - \beta) = \frac{1+i}{2} (\alpha - \beta)$$

整理得：

$$z = \frac{1+i}{2} \alpha + \frac{1-i}{2} \beta$$

- (b) 证明：四边形 $PQRS$ 是平行四边形的充要条件是四边形 $ABCD$ 也是平行四边形。

同理可得各点表示式： $u = \frac{1+i}{2} \beta + \frac{1-i}{2} \gamma$, $v = \frac{1+i}{2} \gamma + \frac{1-i}{2} \delta$, $w = \frac{1+i}{2} \delta + \frac{1-i}{2} \alpha$ $PQRS$ 为平行四边形的充要条件是 $z + v = u + w$ 。代入整理得：

$$\frac{1+i}{2} (\alpha + \gamma) + \frac{1-i}{2} (\beta + \delta) = \frac{1+i}{2} (\beta + \delta) + \frac{1-i}{2} (\gamma + \alpha)$$

整理可得 $i\alpha - i\beta + i\gamma - i\delta = 0 \implies \alpha + \gamma = \beta + \delta$ 。这正是四边形 $ABCD$ 对角线中点重合的条件，即 $ABCD$ 是平行四边形。

(c) 证明：如果四边形 $PQRS$ 是平行四边形，则它必然是正方形。

当 $PQRS$ 为平行四边形时，满足 $\delta = \alpha - \beta + \gamma$ 。计算相邻边向量：

$$w - z = \frac{1+i}{2}\delta + \frac{1-i}{2}\alpha - \left(\frac{1+i}{2}\alpha + \frac{1-i}{2}\beta\right) = \cdots = \frac{1-i}{2}\alpha - \beta + \frac{1+i}{2}\gamma$$

$$u - z = \frac{1+i}{2}\beta + \frac{1-i}{2}\gamma - \left(\frac{1+i}{2}\alpha + \frac{1-i}{2}\beta\right) = \frac{1+i}{2}i\beta - \frac{1+i}{2}\alpha + \frac{1-i}{2}\gamma$$

通过计算可发现 $w - z = i(u - z)$ 。这意味着 $PS \perp PQ$ 且 $PS = PQ$ 。由于已知其为平行四边形且相邻两边垂直相等，故 $PQRS$ 是正方形。

72. k 是正实数。关于 z 的二次方程 $z^2 - 2kz + 1 = 0$ 有虚数解，设虚部为正的虚数解为 α 。回答下列问题。

(a) 求 k 的取值范围。此外，求 $|\alpha|$ 的值。

二次方程 $z^2 - 2kz + 1 = 0$ ($k > 0$) $\cdots (1)$ 有虚数解 $\alpha, \bar{\alpha}$ ，判别式为

$$D/4 = k^2 - 1 = (k+1)(k-1) < 0$$

由于 $k > 0$ ，所以 $0 < k < 1$ 。又根据根与系数的关系， $\alpha\bar{\alpha} = 1$ ，即 $|\alpha|^2 = 1$ ，得 $|\alpha| = 1$ 。

(b) 求 $\cos \frac{5}{12}\pi$ 的值。

$$\cos \frac{5}{12}\pi = \cos \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}\right) = \cos \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{6} - \sin \frac{\pi}{4} \sin \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$$

(c) 在复数平面上，当 α^3 位于第 3 象限，且 α^6 位于第 1 象限时，求 α 的辐角 θ ($0 \leq \theta < 2\pi$) 和 k 的取值范围。注意，坐标轴上的点不属于任何象限。

设 $\arg \alpha = \theta$ ($0 \leq \theta < 2\pi$)。由 (1) 知 $\alpha = \cos \theta + i \sin \theta$ 。首先，因为 α 的虚部为正，所以 $0 < \theta < \pi \cdots (2)$ 。此外， $\arg \alpha^3 = 3\theta$ 。由 (2) 得 $0 < 3\theta < 3\pi$ 。由于 α^3 在第 3 象限，

$$\pi < 3\theta < \frac{3}{2}\pi, \quad \frac{\pi}{3} < \theta < \frac{\pi}{2} \cdots (3)$$

再者， $\arg \alpha^6 = 6\theta$ 。由 (3) 得 $2\pi < 6\theta < 3\pi$ 。由于 α^6 在第 1 象限，

$$2\pi < 6\theta < \frac{5}{2}\pi, \quad \frac{\pi}{3} < \theta < \frac{5}{12}\pi \cdots (4)$$

其次，根据根与系数的关系， $\alpha + \bar{\alpha} = 2k$ ，即 $k = \frac{\alpha + \bar{\alpha}}{2}$ 。由于 k 是 α 的实部，所以 $k = \cos \theta$ 。由 (4) 和 (2) 的结果得

$$\cos \frac{5}{12}\pi < k < \cos \frac{\pi}{3}, \quad \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} < k < \frac{1}{2}$$

(d) 当 α 在 (3) 中求得的范围内时, 求 $|1 - \alpha^5|$ 的取值范围。

由于 $1 - \alpha^5 = 1 - (\cos 5\theta + i \sin 5\theta) = (1 - \cos 5\theta) - i \sin 5\theta$, 所以

$$|1 - \alpha^5|^2 = (1 - \cos 5\theta)^2 + (-\sin 5\theta)^2 = 2 - 2 \cos 5\theta = 2(1 - \cos 5\theta)$$

由 (4) 知 $\frac{5}{3}\pi < 5\theta < \frac{25}{12}\pi$ 。由于 $\cos \frac{5}{3}\pi = \cos \frac{\pi}{3} < \cos \frac{\pi}{12} = \cos \frac{25}{12}\pi$, 所以

$$\cos \frac{5}{3}\pi < \cos 5\theta \leq \cos 2\pi, \quad \frac{1}{2} < \cos 5\theta \leq 1$$

因此, $0 \leq |1 - \alpha^5|^2 < 1$, 得 $0 \leq |1 - \alpha^5| < 1$ 。

73. 设 a, b 为复数, c 为非纯虚数的复数, i 为虚数单位。在复数平面上, 点 z 在整个虚轴上移动时, 由 $w = \frac{az+b}{cz+1}$ 定义的点 w 的轨迹为 C 。假设满足以下三个条件: (ア) 当 $z = i$ 时 $w = i$, 当 $z = -i$ 时 $w = -i$ 。(イ) C 包含在单位圆周上。(ウ) 点 -1 不属于 C 。求 a, b, c 的值。并求出 C , 在复数平面上画出图形。

$w = \frac{az+b}{cz+1} \cdots (1)$ 。由条件 (ア), $z = i$ 时 $w = i$ 得到 $i = \frac{ai+b}{ci+1}$, 即 $-c + i = ai + b \cdots (2)$ 。此外, $z = -i$ 时 $w = -i$ 得到 $-i = \frac{-ai+b}{-ci+1}$, 即 $-c - i = -ai + b \cdots (3)$ 。由 (2) + (3) 得 $b = -c$, 由 (2) - (3) 得 $a = 1$ 。因此 (1) 变为

$$w = \frac{z - c}{cz + 1} \cdots (4)$$

其次, 由条件 (イ) 知 $|w| = 1$, 所以由 (4) 得 $\left| \frac{z-c}{cz+1} \right| = 1$, 即 $|z - c| = |cz + 1| \cdots (5)$ 。设 k 为任意实数, 令 $z = ki$, 则 (5) 为 $|ki - c| = |kci + 1|$ 。

$$(ki - c)(-ki - \bar{c}) = (kci + 1)(-k\bar{c}i + 1)$$

$$k^2 - k\bar{c}i + kci + |c|^2 = k^2|c|^2 + kci - k\bar{c}i + 1, \quad (|c|^2 - 1)k^2 - (|c|^2 - 1) = 0$$

上式对任意实数 k 成立, 故 $|c|^2 - 1 = 0$, 即 $c\bar{c} = 1 \cdots (6)$ 。又条件 (ウ) 是“不存在虚轴上的 z 使得 $w = -1$ ”。若 $w = -1$, 由 (4) 得 $\frac{z-c}{cz+1} = -1$, 即 $z - c = -cz - 1$ 。

$$(c+1)z = c-1 \cdots (7)$$

(i) 当 $c = -1$ 时, (7) 不成立, $w = -1$ 的虚轴上的 z 不存在。(ii) 当 $c \neq -1$ 时, 由 (7) 得 $z = \frac{c-1}{c+1}$ 。由 (6) 知 $\bar{c} = \frac{1}{c}$, 则

$$\bar{z} = \frac{\bar{c}-1}{\bar{c}+1} = \frac{\frac{1}{c}-1}{\frac{1}{c}+1} = \frac{1-c}{1+c} = -z$$

因此, 满足 (7) 且 $w = -1$ 的纯虚数 z 是存在的。由 (i)(ii) 知, 满足条件 (ウ) 的 c 为 $c = -1$ 。因此 $a = 1, b = 1, c = -1$, (1) 为 $w = \frac{z+1}{-z+1}$ 。此时, 令 k 为任意实数, $z = ki$, 则

$$w = \frac{ki + 1}{-ki + 1} = \frac{(1 + ki)^2}{1 + k^2} = \frac{1 - k^2}{1 + k^2} + \frac{2k}{1 + k^2}i$$

设 $w = x + yi$ (x, y 为实数), 则

$$x = \frac{1 - k^2}{1 + k^2} \cdots (8), \quad y = \frac{2k}{1 + k^2} \cdots (9)$$

由于 k 为任意实数, 可令 $k = \tan \theta$ ($-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$)。由 (8)(9) 得

$$x = \frac{1 - \tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta} = \frac{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = \cos 2\theta$$

$$y = \frac{2 \tan \theta}{1 + \tan^2 \theta} = \frac{2 \cos \theta \sin \theta}{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = \sin 2\theta$$

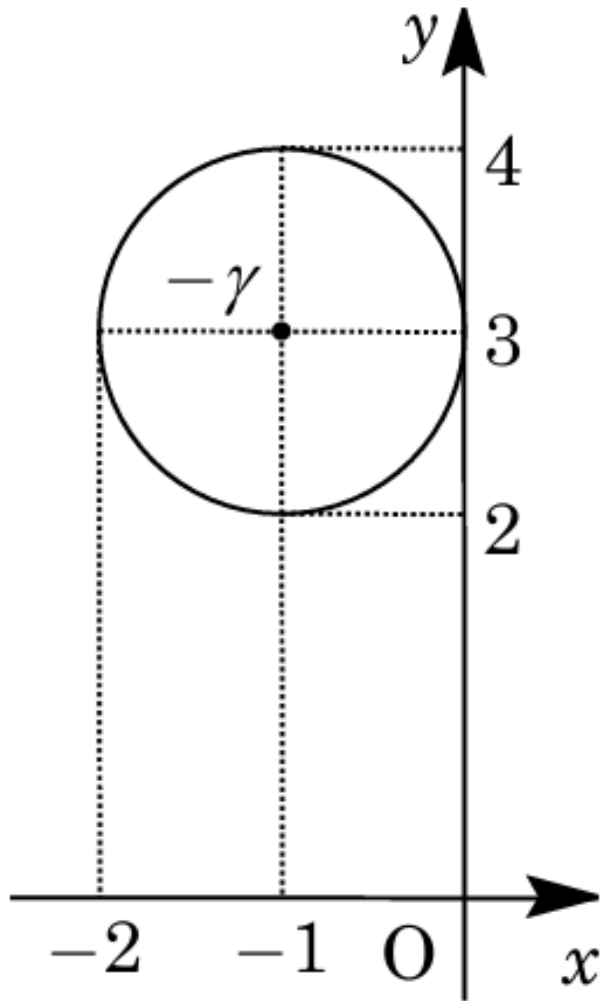
因此 $w = \cos 2\theta + i \sin 2\theta$, 点 w 的轨迹 C 是以原点 O 为中心、半径为 1 的圆。但由于 $-\pi < 2\theta < \pi$, 需排除点 -1 。

74. 设 i 为虚数单位。对于复数 z , 其共轭复数记为 $\bar{z}$ 。在复数平面上, 将满足以下等式的点 z 的集合构成的图形记为 C 。

$$z\bar{z} + (1 + 3i)z + (1 - 3i)\bar{z} + 9 = 0$$

回答下列问题。

- (a) 在复数平面上画出图形 C 。

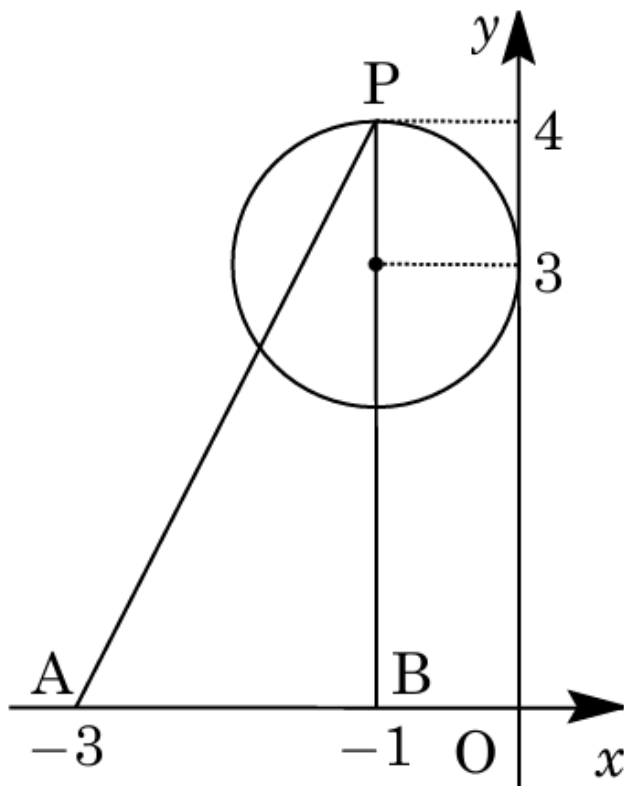


令 $\gamma = 1 - 3i$ ，则 $\bar{\gamma} = 1 + 3i$ 且 $\gamma\bar{\gamma} = 1^2 + (-3)^2 = 10$ 。原式可变形为：

$$z\bar{z} + \bar{\gamma}z + \gamma\bar{z} + \gamma\bar{\gamma} - 1 = 0 \implies (z + \gamma)(\bar{z} + \bar{\gamma}) = 1 \implies |z + \gamma|^2 = 1$$

由此得 $|z - (-1 + 3i)| = 1$ 。因此，点 z 的轨迹是以 $-1 + 3i$ 为中心、半径为 1 的圆。

- (b) 对于复数 w ，令 $\alpha = w + \bar{w} - 1, \beta = w + \bar{w} + 1$ 。将复数平面上对应 w, α, β 的点分别记为 P, A, B 。当点 P 在 C 上运动时，求 $\triangle PAB$ 面积最大时的复数 w ，以及此时 $\triangle PAB$ 外接圆的中心和半径。



设 $w = x + yi$, 则 $\alpha = (x + yi) + (x - yi) - 1 = 2x - 1, \beta = 2x + 1$ 。由此可知, 点 $A(\alpha)$ 和 $B(\beta)$ 都在实轴上, 且线段 AB 的长度为 $AB = |\beta - \alpha| = 2$ 。 $\triangle PAB$ 的面积最大时, 点 P 到实轴的距离 (即 $|y|$) 应最大。由 (1) 知 z (即 w) 在以 $-1 + 3i$ 为中心、半径为 1 的圆上, 故当 $w = -1 + 4i$ 时, 其到实轴的距离最大。此时 $\alpha = 2(-1) - 1 = -3, \beta = 2(-1) + 1 = -1$, $\triangle PAB$ 是以 $\angle B = 90^\circ$ 的直角三角形。外接圆中心为 PA 的中点: $\frac{1}{2}\{(-1 + 4i) + (-3)\} = -2 + 2i$ 。半径为 $|(-2 + 2i) - (-3)| = |1 + 2i| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$ 。

75. 设 k 为实数, z 为复数 (且 $z \neq -1$), 令 $w = \frac{z+k}{z+1}$ 。设 i 为虚数单位。回答下列问题。

(a) 设 $k = 0$ 。对应 $z = 0$ 的 w 值为 α , 对应 $z = 1$ 的 w 值为 β , 对应 $z = \sqrt{3}i$ 的 w 值为 γ 。求复数平面上以 $A(\alpha), B(\beta), C(\gamma)$ 为顶点的 $\triangle ABC$ 中 $\angle BAC$ 的大小。

当 $k = 0$ 时, $w = \frac{z}{z+1}$ 。 $\alpha = \frac{0}{0+1} = 0, \beta = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}, \gamma = \frac{\sqrt{3}i}{\sqrt{3}i+1} = \frac{\sqrt{3}i(1-\sqrt{3}i)}{4} = \frac{3+\sqrt{3}i}{4}$ 。在复数平面上描点可知, $\angle BAC = \arg \gamma = \frac{\pi}{6}$ 。

(b) 设 $k = -1$ 。当点 z 在复数平面上以原点 O 为中心、半径为 $\sqrt{2}$ 的圆周上运动时, 求点 w 所描绘的图形。

当 $k = -1$ 时, $w = \frac{z-1}{z+1}$, 由此解得 $z = \frac{w+1}{-w+1}$ 。由 $|z| = \sqrt{2}$ 得 $\left| \frac{w+1}{w-1} \right| = \sqrt{2} \implies |w+1|^2 = 2|w-1|^2$ 。展开并整理: $(w+1)(\bar{w}+1) = 2(w-1)(\bar{w}-1) \implies w\bar{w} - 3w - 3\bar{w} + 1 = 0$ 。即 $|w-3|^2 = 8$, 故 $|w-3| = 2\sqrt{2}$ 。因此, 点 w 描绘的是以 3 为中心、半径为 $2\sqrt{2}$ 的圆。

- (c) 设 $k \neq 1$ 。当点 z 在复数平面上的虚轴上运动时, 将点 w 所描绘的图形记为 F 。求使得 F 包含在半径为 $\frac{1}{2}$ 的圆周上的所有 k 值。

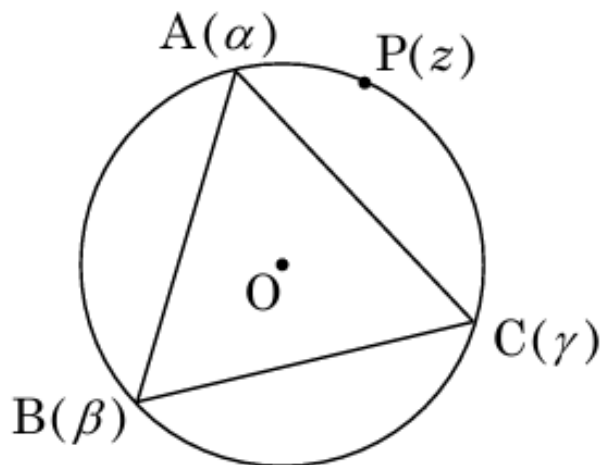
由 $w = \frac{z+k}{z+1}$ 得 $z = \frac{-w+k}{w-1}$ 。由于 z 在虚轴上, 故 $z + \bar{z} = 0$, 代入得: $\frac{-w+k}{w-1} + \frac{-\bar{w}+k}{\bar{w}-1} = 0 \implies 2w\bar{w} - (k+1)w - (k+1)\bar{w} + 2k = 0$ 。整理得 $\left| w - \frac{k+1}{2} \right|^2 = \frac{(k-1)^2}{4}$, 即点 w 的轨迹是以 $\frac{k+1}{2}$ 为中心、半径为 $\frac{|k-1|}{2}$ 的圆。根据题目要求半径为 $\frac{1}{2}$, 则 $\frac{|k-1|}{2} = \frac{1}{2} \implies |k-1| = 1$ 。解得 $k = 0$ 或 $k = 2$ 。

76. 用复数 α, β, γ 表示复数平面上不共线的三个点 A, B, C 。回答下列问题。

- (a) 证明 $\triangle ABC$ 为正三角形的充分必要条件是 $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha$ 。

$\triangle ABC$ 为正三角形的条件是 $\frac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha} = \cos(\pm 60^\circ) + i \sin(\pm 60^\circ) = \frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2}$ 。变形得 $\frac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha} - \frac{1}{2} = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$, 两边平方: $\left(\frac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha} \right)^2 - \frac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha} + \frac{1}{4} = -\frac{3}{4} \implies \frac{(\gamma-\alpha)^2}{(\beta-\alpha)^2} - \frac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha} + 1 = 0$ 。展开并整理得 $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 - \alpha\beta - \beta\gamma - \gamma\alpha = 0$, 即结论成立。

- (b) 当 $\triangle ABC$ 为正三角形时, 在 $\triangle ABC$ 的外接圆上任取一点 P 。请用外接圆半径 R 表示 $AP^2 + BP^2 + CP^2$ 以及 $AP^4 + BP^4 + CP^4$ 。



(2) 首先, 将正三角形 ABC 的外心设为原点 O 也不失一般性。设外接圆上的任意点为 $P(z)$ 。由于外接圆半径为 R , 故

$$|\alpha| = |\beta| = |\gamma| = |z| = R \cdots \cdots (3)$$

且由 $\frac{\alpha+\beta+\gamma}{3} = 0$ 得 $\alpha+\beta+\gamma = 0 \cdots \cdots (4)$ 。进一步, 由 $(\alpha+\beta+\gamma)^2 = \alpha^2+\beta^2+\gamma^2+2(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)$ 及 (2), (4) 可得: $0 = \alpha^2+\beta^2+\gamma^2+2(\alpha^2+\beta^2+\gamma^2)$, 故 $\alpha^2+\beta^2+\gamma^2 = 0 \cdots \cdots (5)$ 。此时, $AP^2 = |z-\alpha|^2 = (z-\alpha)(\bar{z}-\bar{\alpha}) = z\bar{z} - \alpha\bar{z} - \bar{\alpha}z + \alpha\bar{\alpha}$ 。由 (3) 得,

$$AP^2 = |z|^2 - \bar{\alpha}z - \alpha\bar{z} + |\alpha|^2 = 2R^2 - \bar{\alpha}z - \alpha\bar{z}$$

同理, $BP^2 = 2R^2 - \bar{\beta}z - \beta\bar{z}$, $CP^2 = 2R^2 - \bar{\gamma}z - \gamma\bar{z}$ 。由 (4) 可得:

$$\begin{aligned} AP^2 + BP^2 + CP^2 &= 6R^2 - (\bar{\alpha} + \bar{\beta} + \bar{\gamma})z - (\alpha + \beta + \gamma)\bar{z} \\ &= 6R^2 - (\overline{\alpha + \beta + \gamma})z - (\alpha + \beta + \gamma)\bar{z} = 6R^2 \end{aligned}$$

又 $AP^4 = (AP^2)^2 = \{2R^2 - (\bar{\alpha}z + \alpha\bar{z})\}^2$, 故

$$\begin{aligned} AP^4 &= 4R^4 - 4R^2(\bar{\alpha}z + \alpha\bar{z}) + (\bar{\alpha}z)^2 + 2\alpha\bar{\alpha}z\bar{z} + (\alpha\bar{z})^2 \\ &= 4R^4 - 4R^2(\bar{\alpha}z + \alpha\bar{z}) + (\bar{\alpha})^2z^2 + 2|\alpha|^2|z|^2 + \alpha^2(\bar{z})^2 \\ &= 4R^4 - 4R^2(\bar{\alpha}z + \alpha\bar{z}) + (\bar{\alpha})^2z^2 + 2R^4 + \alpha^2(\bar{z})^2 \\ &= 6R^4 - 4R^2\bar{\alpha}z - 4R^2\alpha\bar{z} + (\bar{\alpha})^2z^2 + \alpha^2(\bar{z})^2 \end{aligned}$$

同理, $BP^4 = 6R^4 - 4R^2\bar{\beta}z - 4R^2\beta\bar{z} + (\bar{\beta})^2z^2 + \beta^2(\bar{z})^2$ $CP^4 = 6R^4 - 4R^2\bar{\gamma}z - 4R^2\gamma\bar{z} + (\bar{\gamma})^2z^2 + \gamma^2(\bar{z})^2$ 综上所述, 应用 (4), (5) 可得:

$$\begin{aligned} AP^4 + BP^4 + CP^4 &= 18R^4 - 4R^2(\overline{\alpha + \beta + \gamma})z - 4R^2(\alpha + \beta + \gamma)\bar{z} + \{(\bar{\alpha})^2 + (\bar{\beta})^2 + (\bar{\gamma})^2\}z^2 + (\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2)\bar{z}^2 \\ &= 18R^4 - 4R^2(0)z - 4R^2(0)\bar{z} + (\overline{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2})z^2 + (0)(\bar{z})^2 \\ &= 18R^4 \end{aligned}$$

77. i 是虚数单位。在复数平面上, 复数 z 表示的点 P 记作 $P(z)$ 或点 z 。设 $\omega = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, 考虑以 3 点 $A(1)$, $B(\omega)$, $C(\omega^2)$ 为顶点的 $\triangle ABC$ 。

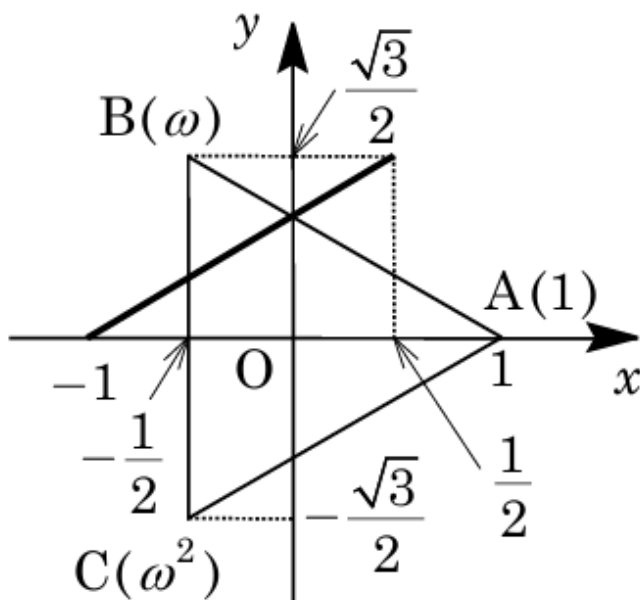
(a) 证明 $\triangle ABC$ 是正三角形。

当 $\omega = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ 时, 对于以 $A(1)$, $B(\omega)$, $C(\omega^2)$ 为顶点的 $\triangle ABC$,

$$\omega^2 - 1 = (\omega + 1)(\omega - 1) = \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)(\omega - 1) = \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right)(\omega - 1)$$

由此可知, 将边 AB 绕顶点 A 旋转 $\frac{\pi}{3}$ 后与边 AC 重合。因为 $AB = AC$ 且 $\angle BAC = \frac{\pi}{3}$, 所以 $\triangle ABC$ 是正三角形。

(b) 当点 z 在边 AC 上运动时, 画出点 $-z$ 在复数平面上所描绘的图形。



设在边 AC 上运动的点 z 为 $z = t\omega^2 + (1-t)$ ($0 \leq t \leq 1$), 则

$$-z = -t\omega^2 - (1-t) = t(-\omega^2) + (1-t)(-1)$$

由此可知, 点 $-z$ 所描绘的图形是以点 -1 和点 $-\omega^2$ 为两端的线段, 即与边 AC 关于原点对称的线段。

(c) 当点 z 在边 AB 上运动时, 点 z^2 所描绘的图形记为 E_1 。又当点 z 在边 AC 上运动时, 点 z^2 所描绘的图形记为 E_2 。求 E_1 与 E_2 的所有公共点。

设在边 AB 上运动的点 z 为 $z_1 = s\omega + (1-s)$ ($0 \leq s \leq 1$), 点 z_1^2 所描绘的图形为 E_1 。又设在边 AC 上运动的点 z 为 $z_2 = t\omega^2 + (1-t)$ ($0 \leq t \leq 1$), 点 z_2^2 所描绘的图形为 E_2 。 E_1 与 E_2 的公共点由 $z_1^2 = z_2^2$ 得 $z_1 = \pm z_2$ 。(1) $z_1 = z_2$ 时: 由

$s\omega + (1-s) = t\omega^2 + (1-t)$ 得 $s(\omega-1) = t(\omega^2-1)$ 。由于 $\omega \neq 1$,

$$s = t(\omega+1), \quad t\omega + t - s = 0$$

因为 ω 是虚数, 所以 $t = t - s = 0$, 由 $s = t = 0$ 得 $z_1 = z_2 = 1$, 故 $z_1^2 = z_2^2 = 1$ 。

(2) $z_1 = -z_2$ 时: 由 $s\omega + (1-s) = -t\omega^2 - (1-t)$ 得 $s(\omega-1) + 2 = -t(\omega^2-1)$ 。由于 $\omega^3 = 1$ 且 $\omega \neq 1$, 故 $\omega^2 + \omega + 1 = 0$, 即 $\omega^2 = -\omega - 1$ 。

$$s(\omega-1) + 2 = -t(-\omega-2), \quad (s-t)\omega - 2t - s + 2 = 0$$

因为 ω 是虚数, 所以 $s-t = -2t-s+2=0$ 。由 $s=t=\frac{2}{3}$ 得,

$$z_1 = \frac{2}{3}\omega + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}\left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) + \frac{1}{3} = \frac{\sqrt{3}}{3}i, \quad z_1^2 = z_2^2 = -\frac{1}{3}$$

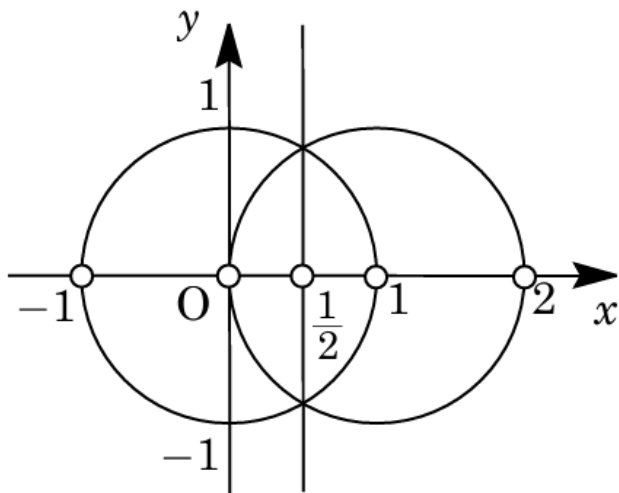
由 (1)(2) 可知, E_1 与 E_2 的公共点为点 1 和点 $-\frac{1}{3}$ 。

78. 设 z 为复数。关于复数平面上的 3 点 $O(0)$, $A(z)$, $B(z^2)$, 回答下列问题。

(a) 求使 3 点 O , A , B 在同一直线上的 z 的充分必要条件。

3 点 $O(0)$, $A(z)$, $B(z^2)$ 在同一直线上的条件是 $z=0$ 或 ($z \neq 0$ 且存在实数 k 使得 $z^2 = kz$)。 (1) $z=0$ 时, 点 $O(0)$, $A(0)$, $B(0)$ 全部重合。 (2) $z=k$ 时, 点 $O(0)$, $A(k)$, $B(k^2)$ 全部在实轴上。由 (1)(2) 可知, 使 O , A , B 在同一直线上的条件是“ z 为实数”。

(b) 在复数平面上画出使 3 点 O , A , B 构成等腰三角形顶点的所有 z 。

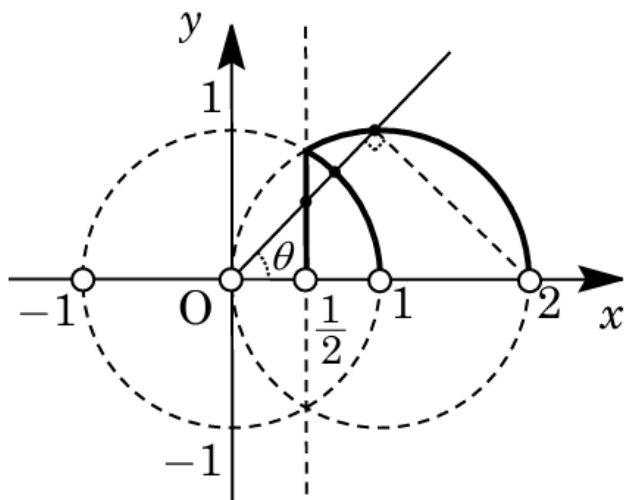


3 点 O, A, B 构成等腰三角形的条件, 在 z 不是实数的条件下: (1) $OA = OB$ 时, 由 $|z| = |z^2|$ 得 $|z| = |z|^2$ 。因为 $z \neq 0$, 所以 $|z| = 1$, 点 z 在以原点为中心、半径为 1 的圆周上。(2) $OA = AB$ 时, 由 $|z| = |z^2 - z|$ 得 $|z| = |z||z - 1|$ 。因为 $z \neq 0$, 所以 $|z - 1| = 1$, 点 z 在以点 1 为中心、半径为 1 的圆周上。(3) $OB = AB$ 时, 由 $|z^2| = |z^2 - z|$ 得

$$|z|^2 = |z||z - 1|$$

因为 $z \neq 0$, 所以 $|z| = |z - 1|$, 点 z 在连接原点与点 1 的线段的垂直平分线上。根据 (1) (3), 点 z 的存在范围如右图所示 (不包括白圈部分)。

- (c) 当 3 点 O, A, B 构成等腰三角形顶点, 且 z 的辐角 θ 满足 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}$ 时, 求 $\triangle OAB$ 面积的最大值及此时的 z 值。



当 3 点 O, A, B 构成等腰三角形顶点, 且 z 的辐角 θ 满足 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}$ 时, $\angle AOB = \left| \arg \frac{z^2}{z} \right| = |\arg z| = \theta$ 。设 $\triangle OAB$ 的面积为 S , 则

$$S = \frac{1}{2} |z| |z^2| \sin \theta = \frac{1}{2} |z|^3 \sin \theta$$

由此可知, 当 θ 固定在 $0 < \theta \leq \frac{\pi}{3}$ 时, S 最大是在点 z 处于以点 1 为中心、半径为 1 的圆弧上时。此时 $|z| = 2 \cos \theta$,

$$S = \frac{1}{2} (2 \cos \theta)^3 \sin \theta = 4 \cos^3 \theta \sin \theta$$

$$S' = -12 \cos^2 \theta \sin^2 \theta + 4 \cos^4 \theta = 4 \cos^2 \theta (-3 \sin^2 \theta + \cos^2 \theta) = 4 \cos^2 \theta (4 \cos^2 \theta - 3) = 4 \cos^2 \theta (2 \cos \theta - \sqrt{3})$$

由此, 在 $0 < \theta \leq \frac{\pi}{3}$ 范围内 S 的增减情况如右表所示, 在 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 时取最大值 $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ 。此时 $|z| = 2 \cos \frac{\pi}{6} = \sqrt{3}$, 故

$$z = \sqrt{3} \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) = \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

79. 对于复数 a, b, c , 考虑多项式 $f(z) = az^2 + bz + c$ 。设 i 为虚数单位。

(a) 设 α, β, γ 为复数。当 $f(0) = \alpha$, $f(1) = \beta$, $f(i) = \gamma$ 成立时, 请分别用 α, β, γ 表示 a, b, c 。

对于 $f(z) = az^2 + bz + c$, 根据 $f(0) = \alpha$, $f(1) = \beta$, $f(i) = \gamma$, 得:

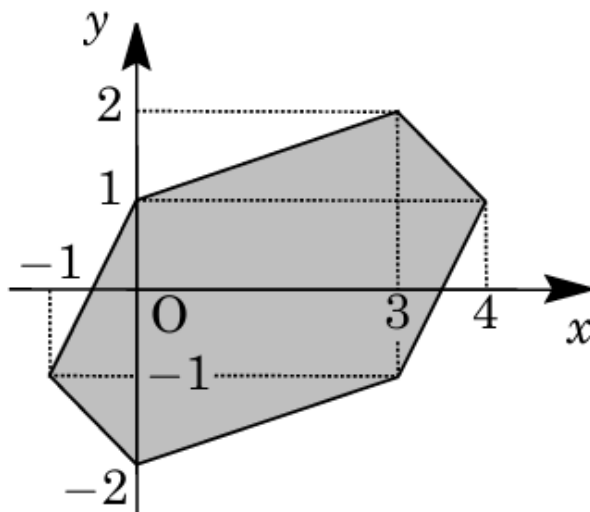
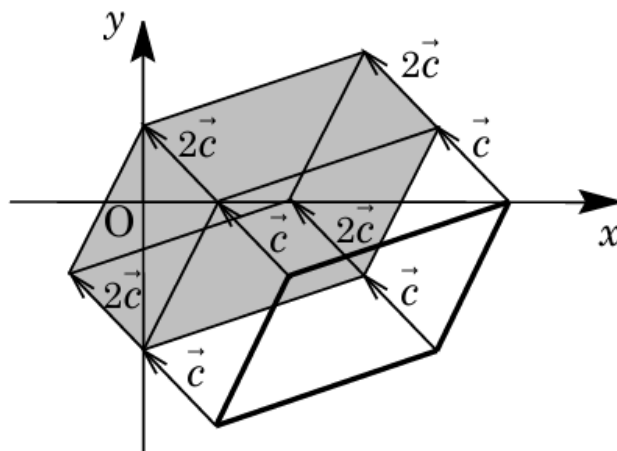
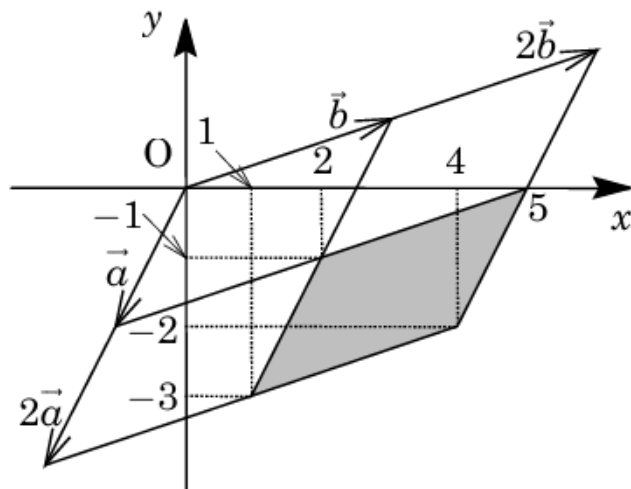
$$c = \alpha \cdots \cdots (1), \quad a + b + c = \beta \cdots \cdots (2), \quad -a + bi + c = \gamma \cdots \cdots (3)$$

由 (1)(2) 得 $a + b = \beta - \alpha$, 由 (1)(3) 得 $-a + bi = \gamma - \alpha$, 联立得:

$$b = \frac{-2\alpha + \beta + \gamma}{1+i} = \frac{(-2\alpha + \beta + \gamma)(1-i)}{2} = (-1+i)\alpha + \frac{1-i}{2}\beta + \frac{1-i}{2}\gamma$$

$$a = \beta - \alpha - \left\{ (-1+i)\alpha + \frac{1-i}{2}\beta + \frac{1-i}{2}\gamma \right\} = -i\alpha + \frac{1+i}{2}\beta - \frac{1-i}{2}\gamma$$

(b) 当 $f(0), f(1), f(i)$ 均为 1 以上 2 以下的实数时, 在复数平面上画出 $f(2)$ 可能取值的范围。



在 $1 \leq \alpha \leq 2$, $1 \leq \beta \leq 2$, $1 \leq \gamma \leq 2$ 的条件下, 对于 $f(2) = 4a + 2b + c$, 应用 (1) 的

结果:

$$\begin{aligned} f(2) &= -4i\alpha + 2(1+i)\beta - 2(1-i)\gamma + 2(-1+i)\alpha + (1-i)\beta + (1-i)\gamma + \alpha \\ &= (-1-2i)\alpha + (3+i)\beta + (-1+i)\gamma = (-\alpha + 3\beta - \gamma) + (-2\alpha + \beta + \gamma)i \end{aligned}$$

设 $f(2) = x + yi$, 则 $x = -\alpha + 3\beta - \gamma$, $y = -2\alpha + \beta + \gamma$, 于是:

$$(x, y) = \alpha(-1, -2) + \beta(3, 1) + \gamma(-1, 1)$$

这里, 设 $\vec{x} = (x, y)$, $\vec{a} = (-1, -2)$, $\vec{b} = (3, 1)$, $\vec{c} = (-1, 1)$, 则:

$$\vec{x} = \alpha\vec{a} + \beta\vec{b} + \gamma\vec{c}$$

首先, 设 $\vec{x}' = \alpha\vec{a} + \beta\vec{b}$ 。当 α 和 β 独立地在 $1 \leq \alpha \leq 2$, $1 \leq \beta \leq 2$ 范围内变动时, $\vec{x}'$ 的取值范围是平行四边形的内部及边界。接着, 由于 $\vec{x} = \vec{x}' + \gamma\vec{c}$, 当 γ 在 $1 \leq \gamma \leq 2$ 范围内变动时, $\vec{x}$ 的范围是将上述平行四边形沿 $\vec{c}$ 方向从平移 $\vec{c}$ 的位置到平移 $2\vec{c}$ 的位置所经过的区域。其图形为右图中的阴影部分 (包含边界)。

80. 对于自然数 n 和实数 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ ($a_n \neq 0$), 考虑以下两个多项式:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

$$f'(x) = \sum_{k=1}^n k a_k x^{k-1} = n a_n x^{n-1} + (n-1) a_{n-1} x^{n-2} + \dots + a_1$$

设 α, β 为不同的复数。当在连接复数平面上两点 α, β 的线段上存在点 γ , 满足 $\frac{f(\beta)-f(\alpha)}{\beta-\alpha} = f'(\gamma)$ 时, 称 $\alpha, \beta, f(x)$ 具有平均值性质。回答下列问题。

(a) 证明: 当 $n=2$ 时, 对于任何 α, β , 具有平均值性质。

对于实系数多项式 $f(x) = a_2 x^2 + a_1 x + a_0$ ($a_2 \neq 0$), $f'(x) = 2a_2 x + a_1$ 。取复数 α, β ($\alpha \neq \beta$), 则:

$$\frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\beta - \alpha} = \frac{(a_2 \beta^2 + a_1 \beta + a_0) - (a_2 \alpha^2 + a_1 \alpha + a_0)}{\beta - \alpha} = a_2(\beta + \alpha) + a_1 \dots \dots (1)$$

设连接两点 α, β 的线段中点为 γ , 则 $\gamma = \frac{\beta + \alpha}{2}$, 于是:

$$f'(\gamma) = 2a_2 \gamma + a_1 = a_2(\beta + \alpha) + a_1 \dots \dots (2)$$

由 (1)(2) 知 $\frac{f(\beta)-f(\alpha)}{\beta-\alpha} = f'(\gamma)$, 故对于任何 α, β 均具有该性质。

- (b) 设 $\alpha = 1 - i$, $\beta = 1 + i$ 。求使 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 具有平均值性质的实数 a, b, c 的必要充分条件。

对于 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$, $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$ 。当 $\alpha = 1 - i, \beta = 1 + i$ 时, $\alpha + \beta = 2, \alpha\beta = 1 - i^2 = 2$ 。

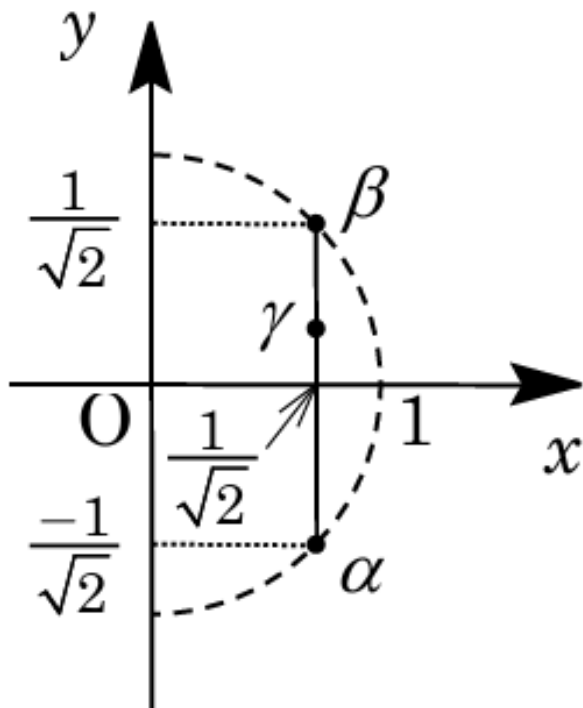
$$\frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\beta - \alpha} = \frac{(\beta^3 + a\beta^2 + b\beta + c) - (\alpha^3 + a\alpha^2 + b\alpha + c)}{\beta - \alpha} = (\alpha + \beta)^2 - \alpha\beta + a(\alpha + \beta) + b = 2\alpha + b + 2$$

设 $\gamma = 1 + ti$ ($-1 \leq t \leq 1$), 代入 $f'(\gamma) = \frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\beta - \alpha}$:

$$3(1 + ti)^2 + 2a(1 + ti) + b = 2a + b + 2 \implies (1 - 3t^2) + 2t(3 + a)i = 0$$

由于 a, t 为实数, 得 $1 - 3t^2 = 0$ 且 $2t(3 + a) = 0$ 。由此得 $t = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$, $a = -3$ 。因为 $t = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$ 满足 $-1 \leq t \leq 1$, 故条件为 $a = -3$, 且 b, c 为任意实数。

- (c) 证明: 当 $\alpha = \frac{1-i}{\sqrt{2}}$, $\beta = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$ 时, $f(x) = x^7$ 不具有平均值性质。

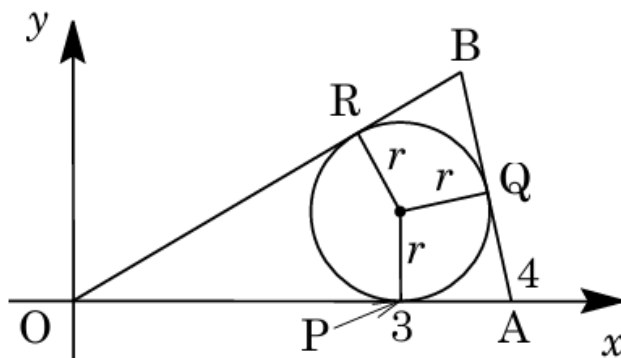


对于 $f(x) = x^7$, $f'(x) = 7x^6$ 。当 $\alpha = \cos(-\frac{\pi}{4}) + i\sin(-\frac{\pi}{4}), \beta = \cos \frac{\pi}{4} + i\sin \frac{\pi}{4}$ 时, $\alpha^7 = \cos(-\frac{7\pi}{4}) + i\sin(-\frac{7\pi}{4}) = \beta, \beta^7 = \alpha$ 。于是 $\frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\beta - \alpha} = \frac{\alpha - \beta}{\beta - \alpha} = -1$ 。若具有平均值性

质, 则线段 $\alpha\beta$ 上存在 γ 使 $7\gamma^6 = -1$ 。设 $\gamma = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ ($\frac{1}{\sqrt{2}} \leq r \leq 1, -\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$), 由 $r^6(\cos 6\theta + i \sin 6\theta) = -\frac{1}{7}$ 得: $r^6 = \frac{1}{7} \implies r = \frac{1}{\sqrt[6]{7}}$, 且 $6\theta = \pm\pi \implies \theta = \pm\frac{\pi}{6}$ 。此时 γ 的实部为 $\frac{1}{\sqrt[6]{7}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \neq \frac{1}{\sqrt{2}}$, 故点 γ 不在连接 α, β 的线段上。

81. 在坐标平面上, 设有 $O(0,0)$, $A(4,0)$, $P(3,0)$ 。考虑以内切圆 C 切线段 OA 于点 P 的 $\triangle OAB$ 。假设圆 C 的中心位于第一象限。回答下列问题。

(a) 证明 OB 与 AB 之差为定值。



设点 $O(0,0)$, $A(4,0)$ 以及第一象限内的点 B 为顶点的 $\triangle OAB$ 的内切圆为 C 。设圆 C 与边 OA, AB, OB 的切点分别为 $P(3,0), Q, R$ 。根据切线长定理:

$$OB = OR + BR = OP + BQ = 3 + BQ$$

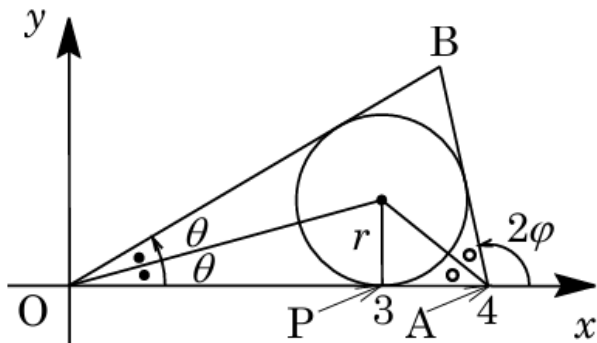
$$AB = AQ + BQ = AP + BQ = 1 + BQ$$

由此可得:

$$OB - AB = (3 + BQ) - (1 + BQ) = 2 \dots\dots (*)$$

因此, OB 与 AB 之差为定值 2。

- (b) 设圆 C 的半径为 r , 求 r 的取值范围。



设线段 OB, AB 与 x 轴正方向所成的角分别为 $2\theta, 2\varphi$ 。内切圆 C 的半径 r 满足：

$$r = OP \tan \theta = 3 \tan \theta$$

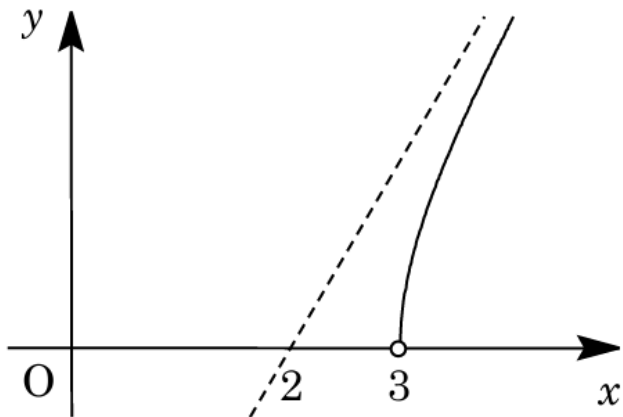
$$r = AP \tan \frac{\pi - 2\varphi}{2} = \tan \left(\frac{\pi}{2} - \varphi \right) = \frac{1}{\tan \varphi}$$

由此得 $\tan \theta = \frac{r}{3}$, $\tan \varphi = \frac{1}{r}$ 。由于点 B 在第一象限，需满足 $0 < 2\theta < 2\varphi < \pi$ ，即 $0 < \theta < \varphi < \frac{\pi}{2}$ 。因此有 $0 < \tan \theta < \tan \varphi$ ，即：

$$0 < \frac{r}{3} < \frac{1}{r}$$

由此解得 $0 < r^2 < 3$ ，故 r 的取值范围为 $0 < r < \sqrt{3}$ 。

(c) 当 r 在 (2) 的范围内变化时，求点 B 的轨迹方程，并画出其概形。



由 (*) 可知，点 B 到两定点 $O(0,0)$ 和 $A(4,0)$ 的距离之差为定值 2。因此，点 B 的轨迹是以 O, A 为焦点的双曲线右支在第一象限的部分。线段 OA 的中点为 $(2,0)$ ，设双

曲线方程为:

$$\frac{(x-2)^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

由(*)得 $2a = 2$, 故 $a = 1$ 。焦距 $2c = 4$, 故 $c = 2$ 。根据 $a^2 + b^2 = c^2$, 得 $b^2 = 2^2 - 1^2 = 3$ 。因此, 双曲线方程为:

$$(x-2)^2 - \frac{y^2}{3} = 1$$

其渐近线为 $y = \pm\sqrt{3}(x-2)$ 。点 B 的轨迹是该双曲线在第一象限的分支 (不含端点)。

82. 设 r 为正实数。在复数平面上, 点 z 在以点 $\frac{3}{2}$ 为中心、半径为 r 的圆周上运动时, 求满足 $z + w = zw$ 的点 w 所描绘的图形。

在复数平面上, 点 z 在以点 $\frac{3}{2}$ 为中心、半径为 r ($r > 0$) 的圆周上运动, 故有

$$\left| z - \frac{3}{2} \right| = r \dots (1)$$

对于满足 $z + w = zw$ 的点 w , 有 $(w-1)z = w \dots (2)$ 。若 $w = 1$, 则 (2) 不成立, 故在 $w \neq 1$ 的条件下,

$$z = \frac{w}{w-1} \dots (3)$$

将 (3) 代入 (1) 得, $\left| \frac{w}{w-1} - \frac{3}{2} \right| = r$ 。由 $\left| \frac{-w+3}{2(w-1)} \right| = r$ 得,

$$|-w+3| = r|2(w-1)|, \quad |w-3| = 2r|w-1| \dots (4)$$

此时 (4) 满足 $w \neq 1$ 。以下分 $2r = 1$ 和 $2r \neq 1$ 两种情况讨论点 w 所描绘的图形。(i) 当 $2r = 1$ ($r = \frac{1}{2}$) 时由 (4) 得 $|w-3| = |w-1|$, 故点 w 所描绘的图形是连接点 3 和点 1 的线段的垂直平分线。(ii) 当 $2r \neq 1$ ($r \neq \frac{1}{2}$) 时由 (4) 得 $|w-3|^2 = 4r^2|w-1|^2$, 由 $(w-3)(\bar{w}-3) = 4r^2(w-1)(\bar{w}-1)$ 得,

$$(4r^2 - 1)w\bar{w} - (4r^2 - 3)w - (4r^2 - 3)\bar{w} = 9 - 4r^2$$

由于 $4r^2 - 1 \neq 0$,

$$w\bar{w} - \frac{4r^2 - 3}{4r^2 - 1}w - \frac{4r^2 - 3}{4r^2 - 1}\bar{w} = \frac{9 - 4r^2}{4r^2 - 1}$$

$$\left(w - \frac{4r^2 - 3}{4r^2 - 1} \right) \left(\bar{w} - \frac{4r^2 - 3}{4r^2 - 1} \right) = \left(\frac{4r^2 - 3}{4r^2 - 1} \right)^2 + \frac{9 - 4r^2}{4r^2 - 1}$$

$$\left| w - \frac{4r^2 - 3}{4r^2 - 1} \right|^2 = \frac{16r^2}{(4r^2 - 1)^2}, \quad \left| w - \frac{4r^2 - 3}{4r^2 - 1} \right| = \frac{4r}{|4r^2 - 1|}$$

由此, 点 w 所描绘的图形是中心为点 $\frac{4r^2 - 3}{4r^2 - 1}$ 、半径为 $\frac{4r}{|4r^2 - 1|}$ 的圆。

83. i 是虚数单位。设满足下列条件 (I)、(II) 的复数 z 的全体集合为 S 。(I) z 的虚部为正。(II) 复数平面上的点 $A(1)$, $B(1 - iz)$, $C(z^2)$ 在一直线上。此时, 回答下列问题。

(a) 对于不为 1 的复数 α , 证明: α 的虚部为正 是 $\frac{1}{\alpha-1}$ 的虚部为负的充分必要条件。

对于 $\alpha = a + bi$ ($\alpha \neq 1$),

$$\frac{1}{\alpha-1} = \frac{1}{(a-1) + bi} = \frac{(a-1) - bi}{(a-1)^2 + b^2}$$

由此可知, α 的虚部 b 为正, 与 $\frac{1}{\alpha-1}$ 的虚部 $\frac{-b}{(a-1)^2 + b^2}$ 为负是等价的。

(b) 在复数平面上表示集合 S 。

集合 S 是指虚部为正的复数 z , 使得三点 $A(1)$, $B(1 - iz)$, $C(z^2)$ 在一直线上的 z 的全体。首先设 k 为实数,

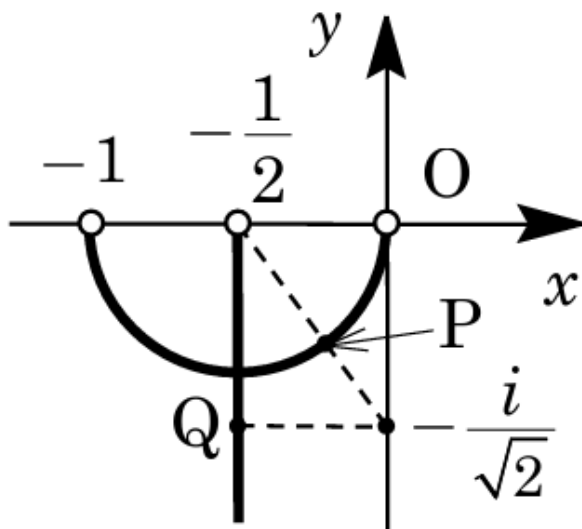
$$z^2 - 1 = k(1 - iz - 1), \quad \frac{z^2 - 1}{-iz} = k$$

即 $\frac{z^2-1}{-iz}$ 是实数, 由 $\frac{z^2-1}{-iz} = \overline{\left(\frac{z^2-1}{-iz}\right)}$ 得 $\frac{z^2-1}{-iz} = \frac{\bar{z}^2-1}{i\bar{z}}$,

$$\bar{z}(z^2 - 1) + z(\bar{z}^2 - 1) = 0, \quad z\bar{z}(z + \bar{z}) - (z + \bar{z}) = 0, \quad (z\bar{z} - 1)(z + \bar{z}) = 0$$

(i) 当 $z + \bar{z} = 0$ 时, z 为纯虚数, 即虚部为正的虚轴上的点。(ii) 当 $z\bar{z} - 1 = 0$ 时, $|z|^2 = 1$ 即 $|z| = 1$ 。此时, z 是以原点为中心的单位圆周上虚部为正的点。由 (i)(ii) 可知, 集合 S 的图形如右图的粗线部分所示。

(c) 设 $w = \frac{1}{z-1}$ 。当 z 在 S 上运动时, 求 $\left|w + \frac{i}{\sqrt{2}}\right|$ 的最小值。



由 $w = \frac{1}{z-1}$ 及 (1) 可知, w 的虚部为负。此外, 由 $w(z-1) = 1$ 得 $z \neq 1$, 且 $z-1 = \frac{1}{w}$, 故 $z = 1 + \frac{1}{w} \dots (*)$ 。(i) 当 $z + \bar{z} = 0$ 时, 由 $(*)$ 得 $1 + \frac{1}{w} + 1 + \frac{1}{\bar{w}} = 0$, 即 $2w\bar{w} + w + \bar{w} = 0$, 故 $w\bar{w} + \frac{1}{2}w + \frac{1}{2}\bar{w} = 0$ 。

$$\left(w + \frac{1}{2}\right) \left(\bar{w} + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}, \quad \left|w + \frac{1}{2}\right|^2 = \frac{1}{4}, \quad \left|w + \frac{1}{2}\right| = \frac{1}{2}$$

此时 w 在中心为点 $-\frac{1}{2}$ 、半径为 $\frac{1}{2}$ 的圆周上虚部为负的部分。(ii) 当 $z\bar{z} - 1 = 0$ 时, 由 $|z| = 1$ 及 $(*)$ 得 $\left|1 + \frac{1}{w}\right| = 1$, 即 $\left|\frac{w+1}{w}\right| = 1$ 。

$$\frac{|w+1|}{|w|} = 1, \quad |w+1| = |w|$$

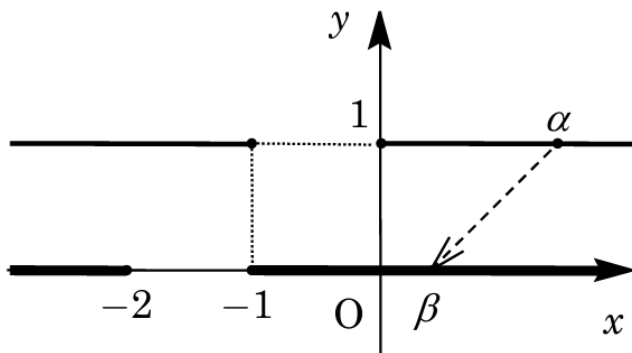
此时 w 在连接原点和点 -1 的线段的垂直平分线上虚部为负的部分。由 (i)(ii) 可知, 点 w 的集合如右图粗线部分。而 $\left|w + \frac{i}{\sqrt{2}}\right|$ 表示点 w 与点 $-\frac{i}{\sqrt{2}}$ 之间的距离。该值最小出现在点 w 与右上图的点 P 或点 Q 重合时。点 $-\frac{i}{\sqrt{2}}$ 与点 P 的距离为 $\sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2} - \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$ 。与点 Q 的距离为 $\frac{1}{2}$ 。由于 $\frac{\sqrt{3}-1}{2} < \frac{1}{2}$, 故所求最小值为 $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$ 。

84. 对于复数 z , 设其共轭复数为 $\bar{z}$, i 为虚数单位。回答下列问题。

(a) 将下式因式分解: $z\bar{z} + \bar{\alpha}z + \alpha\bar{z} + \alpha\bar{\alpha}$ 。其中 α 为复数。

$$z\bar{z} + \bar{\alpha}z + \alpha\bar{z} + \alpha\bar{\alpha} = (z + \alpha)(\bar{z} + \bar{\alpha}) = (z + \alpha)\overline{(z + \alpha)} = |z + \alpha|^2$$

- (b) 在复数平面上表示满足下列条件的复数 β 的范围。存在复数 z 满足： $z\bar{z} + (1 - i + \bar{\beta})z + (1 + i + \beta)\bar{z} = \beta$



对于 $z\bar{z} + (1 - i + \bar{\beta})z + (1 + i + \beta)\bar{z} = \beta \dots (1)$ ，设 $\alpha = 1 + i + \beta$ ，则

$$z\bar{z} + \bar{\alpha}z + \alpha\bar{z} = \alpha - 1 - i, \quad (z + \alpha)(\bar{z} + \bar{\alpha}) = \alpha\bar{\alpha} + \alpha - 1 - i$$

故 $|z + \alpha|^2 = \alpha\bar{\alpha} + \alpha - 1 - i \dots (2)$ 。满足 (1) 的 z 存在的条件是

$$\alpha\bar{\alpha} + \alpha - 1 - i \geq 0 \dots (3)$$

设 $\alpha = x + yi$ ，由 (3) 得 $x^2 + y^2 + x + yi - 1 - i \geq 0$ ，即

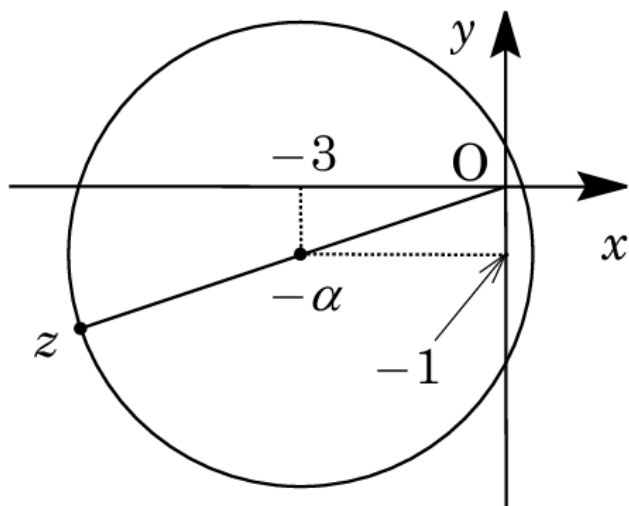
$$x^2 + y^2 + x - 1 + (y - 1)i \geq 0$$

由此， $x^2 + y^2 + x - 1 \geq 0$ 且 $y - 1 = 0$ 。即

$$x^2 + x \geq 0 \quad \text{且} \quad y = 1$$

综上， $y = 1$ ($x \leq -1, 0 \leq x$)。复数 α 的范围是右图的两条射线（细线）。由于 $\beta = \alpha - 1 - i$ ，复数 β 的范围是实轴上的两条射线（粗线）。

- (c) 设 $|\beta| \leq 2$ 。当复数 z 满足 (1) 时，由 (2) 的结果， $\beta = -2$ 或 $\beta = t$ ($-1 \leq t \leq 2$)。



(i) 当 $\beta = -2$ 时, $\alpha = 1 + i - 2 = -1 + i$, 由 (2) 得

$$|z + \alpha|^2 = \{(-1)^2 + 1^2\} + (-1 + i) - 1 - i = 0$$

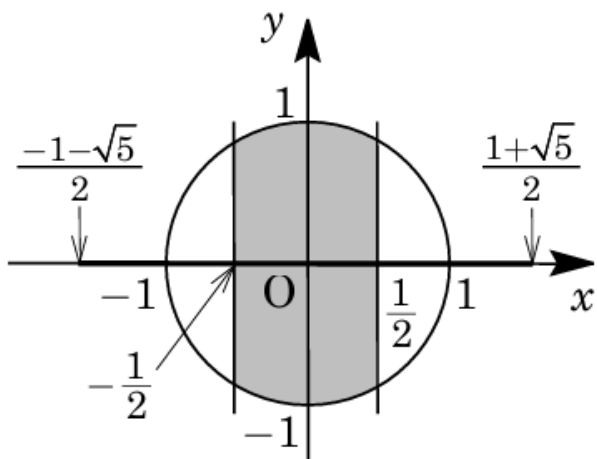
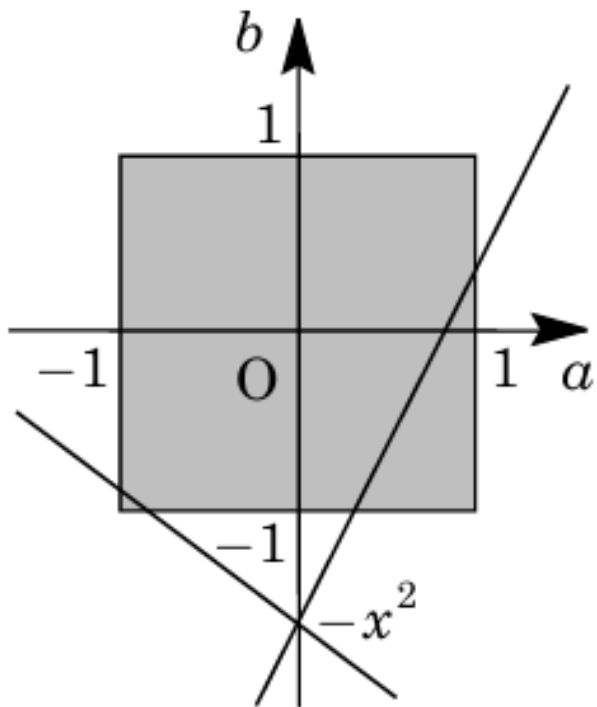
故 $z = -\alpha = 1 - i$, 此时 $|z| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$ 。(ii) 当 $\beta = t$ ($-1 \leq t \leq 2$) 时, $\alpha = 1 + i + t = (t + 1) + i$, 由 (2) 得

$$|z + \alpha|^2 = \{(t + 1)^2 + 1^2\} + (t + 1 + i) - 1 - i = (t + 1)(t + 2)$$

由此, z 在以 $-\alpha = -(t + 1) - i$ 为中心、半径 $r = \sqrt{(t + 1)(t + 2)}$ 的圆周上。当 $|z|$ 最大时, 原点 O 、中心 $-\alpha$ 、点 z 依次排列在一条直线上, 最大值为 $|-\alpha| + r$ 。而 $|-\alpha| = \sqrt{(t + 1)^2 + 1}$, $r = \sqrt{t^2 + 3t + 2} = \sqrt{(t + \frac{3}{2})^2 - \frac{1}{4}}$ 。在 $-1 \leq t \leq 2$ 范围内, $|-\alpha|$ 和 r 都是单调递增的, 故在 $t = 2$ 时取最大值。 $|-\alpha| = \sqrt{(2 + 1)^2 + 1} = \sqrt{10}$, $r = \sqrt{2^2 + 3 \cdot 2 + 2} = 2\sqrt{3}$ 故 $|z|$ 的最大值为 $\sqrt{10} + 2\sqrt{3}$ 。由 (i)(ii) 可知, $|z|$ 的最大值是 $\sqrt{10} + 2\sqrt{3}$, 此时 $\beta = 2$, $-\alpha = -3 - i$ 时,

$$z = \frac{\sqrt{10} + 2\sqrt{3}}{\sqrt{10}} \cdot (-3 - i) = -(1 + \frac{\sqrt{30}}{5})(3 + i)$$

85. 设实数 a, b 满足 $|a| \leq 1, |b| \leq 1$ 。对于 $f(z) = z^2 + az + b$, 求满足 $f(z) = 0$ 的复数 z 可能取值的范围, 并在复数平面上图示。



设实数 a, b 满足 $|a| \leq 1, |b| \leq 1$ 。对于 $f(z) = z^2 + az + b$, 令 $f(z) = 0$ 的解为 $z = x + yi$ 。由 $(x + yi)^2 + a(x + yi) + b = 0$ 得,

$$(x^2 - y^2 + ax + b) + (2x + a)yi = 0$$

于是有 $x^2 - y^2 + ax + b = 0 \dots (1)$ 和 $(2x + a)y = 0 \dots (2)$ 成立。由 (2) 分两种情况讨论:
(i) 当 $y = 0$ 时由 (1) 得 $x^2 + ax + b = 0$, 故 $b = -ax - x^2 \dots (3)$ 。此处 $|a| \leq 1, |b| \leq 1$, 直线 (3) 在 ab 平面上与矩形区域 $|a| \leq 1, |b| \leq 1$ 有公共点的条件如下: (i-i) 当 $-1 \leq -x^2$ (即

$-1 \leq x \leq 1$ 时, 直线 (3) 始终与矩形区域有公共点。(i-ii) 当 $-x^2 < -1$ (即 $x < -1, 1 < x$) 时, 直线 (3) 通过 $(a, b) = (1, -x-x^2)$ 和 $(a, b) = (-1, x-x^2)$ 。与矩形区域有公共点的条件是 $-x-x^2 \geq -1 \dots (4)$ 或 $x-x^2 \geq -1 \dots (5)$ 。由 (4) 得 $x^2+x-1 \leq 0$, 即 $\frac{-1-\sqrt{5}}{2} \leq x \leq \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$ 。由 (5) 得 $x^2-x-1 \leq 0$, 即 $\frac{1-\sqrt{5}}{2} \leq x \leq \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 。结合 $x < -1, 1 < x$, 得 $\frac{-1-\sqrt{5}}{2} \leq x < -1$ 和 $1 < x \leq \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 。由 (i-i)(i-ii) 知, 满足条件的 x 范围是 $\frac{-1-\sqrt{5}}{2} \leq x \leq \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 。

(ii) 当 $y \neq 0$ 时由 (2) 得 $2x+a=0$, 即 $a=-2x \dots (6)$ 。将 (6) 代入 (1) 得 $x^2-y^2-2x^2+b=0$, 故 $b=x^2+y^2 \dots (7)$ 。此处 $|a| \leq 1, |b| \leq 1$ 意味着 $|-2x| \leq 1$ 且 $|x^2+y^2| \leq 1$, 即 $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$ 且 $x^2+y^2 \leq 1$ 。

综合 (i)(ii), $z = x + yi$ 的值域范围为:

$$\frac{-1-\sqrt{5}}{2} \leq x \leq \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \quad y = 0$$

$$-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}, \quad x^2 + y^2 \leq 1, \quad y \neq 0$$

将其在复数平面上图示, 如右图的粗线部分及阴影部分所示。边界包含在内。

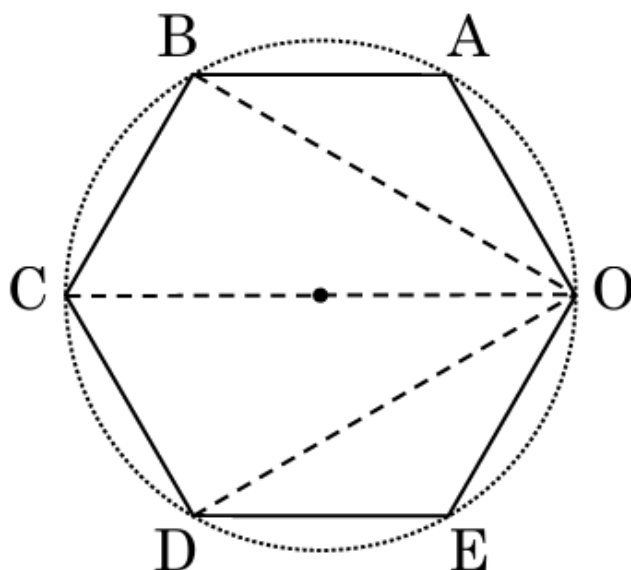
86. 复数平面上, 给定一个以原点 O 为顶点之一的正六边形 $OABCDE$ 。其顶点按逆时针方向依次为 O, A, B, C, D, E 。互不相同的非零复数 α, β, γ 满足:

$$0 \leq \arg\left(\frac{\beta}{\alpha}\right) \leq \pi, \quad 4\alpha^2 - 2\alpha\beta + \beta^2 = 0$$

$$2\gamma^2 - (3\alpha + \beta + 2)\gamma + (\alpha + 1)(\alpha + \beta) = 0$$

且 α, β, γ 分别是正六边形 $OABCDE$ 顶点中的某一个。

- (a) 求 $\frac{\beta}{\alpha}$ 的值, 并说明 α, β 分别对应正六边形的哪个顶点。



由条件 $4\alpha^2 - 2\alpha\beta + \beta^2 = 0$ ($\alpha \neq 0$), 两边同除以 α^2 得,

$$4 - 2 \cdot \frac{\beta}{\alpha} + \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^2 = 0$$

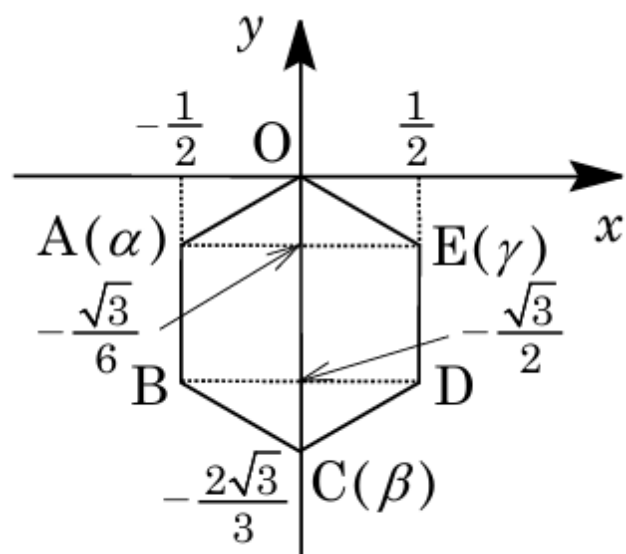
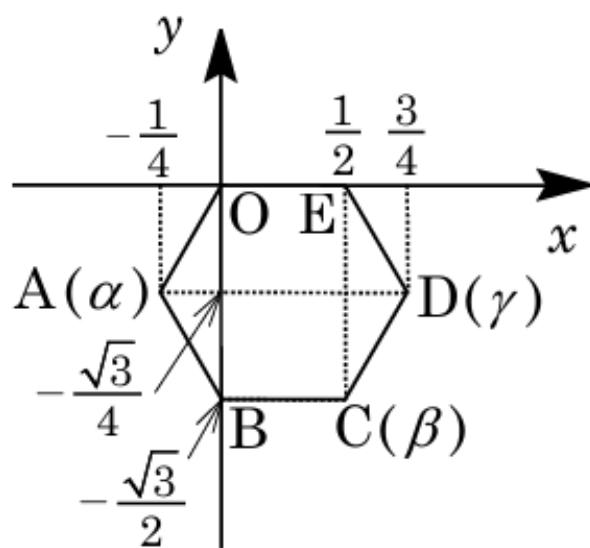
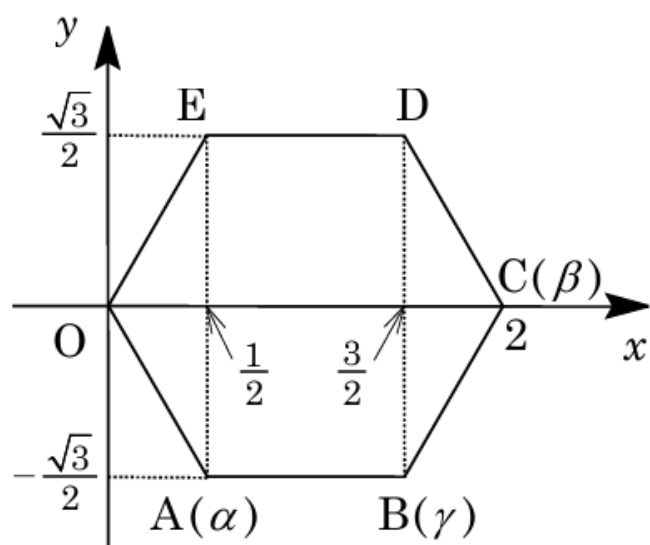
解得 $\frac{\beta}{\alpha} = 1 \pm \sqrt{3}i$ 。根据 $0 \leq \arg\left(\frac{\beta}{\alpha}\right) \leq \pi$, 我们取

$$\frac{\beta}{\alpha} = 1 + \sqrt{3}i = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$$

这表示点 β 是点 α 绕原点 O 逆时针旋转 $\frac{\pi}{3}$ 且距离变为 2 倍得到的点。

在正六边形 $OABCDE$ 中, 若设 $OA = l$, 则根据几何性质有 $OB = \sqrt{3}l, OC = 2l$ 。因此, 要满足距离为 2 倍且旋转 $\frac{\pi}{3}$ (即 60°), α 必须对应顶点 A , 而 β 对应顶点 C 。

(b) 求出所有满足条件的数组 (α, β, γ) , 并将每组情况在复数平面上图示。



根据 (1), 已知 α 对应 A , β 对应 C 。将 γ 的二次方程因式分解得,

$$(2\gamma - \alpha - \beta)(\gamma - \alpha - 1) = 0$$

由此得 $\gamma = \frac{\alpha+\beta}{2}$ 或 $\gamma = \alpha + 1$ 。若 $\gamma = \frac{\alpha+\beta}{2}$, 则 γ 为线段 AC 的中点, 该点不在正六边形的顶点上, 故舍去。因此必有 $\gamma = \alpha + 1$ 。接下来根据 γ 可能对应的顶点 (B, D, E) 进行分类讨论: (i) 当 γ 对应顶点 B 时: 点 B 是点 A 绕原点旋转 $\frac{\pi}{6}$ 且距离变为 $\sqrt{3}$ 倍的点, 即 $\gamma = \sqrt{3}(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6})\alpha$ 。代入 $\gamma = \alpha + 1$ 解得,

$$\alpha = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i, \quad \beta = 2, \quad \gamma = \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

(ii) 当 γ 对应顶点 D 时: 点 D 是点 A 绕原点旋转 $\frac{\pi}{2}$ 且距离变为 $\sqrt{3}$ 倍的点。代入 $\gamma = \alpha + 1$ 得 $\alpha + 1 = \sqrt{3}i\alpha$, 解得,

$$\alpha = -\frac{1}{4} - \frac{\sqrt{3}}{4}i, \quad \beta = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i, \quad \gamma = \frac{3}{4} - \frac{\sqrt{3}}{4}i$$

(iii) 当 γ 对应顶点 E 时: 点 E 是点 A 绕原点旋转 $\frac{2\pi}{3}$ 且距离相等的点。代入 $\gamma = \alpha + 1$ 得 $\alpha + 1 = \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)\alpha$, 解得,

$$\alpha = -\frac{1}{6} - \frac{\sqrt{3}}{6}i, \quad \beta = \frac{1}{3} - \frac{\sqrt{3}}{3}i, \quad \gamma = \frac{5}{6} - \frac{\sqrt{3}}{6}i$$

87. 实数 $a = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$, 考虑整式 $f(x) = x^2 - ax + 1$ 。

(a) 显示整式 $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ 能被 $f(x)$ 整除。

设 $g(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ 。将 $g(x)$ 除以 $f(x)$ 得:

$$g(x) = f(x)\{x^2 + (1+a)x + a(1+a)\} - a(1-a-a^2)x + (1-a-a^2)$$

此处, 由 $a = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 得 $2a+1 = \sqrt{5}$, 两边平方得 $(2a+1)^2 = 5$ 。展开整理得 $4a^2+4a+1 = 5$, 即 $a^2+a-1 = 0$ 。因此, $1-a-a^2 = 0$ 。代入余式中, 得:

$$g(x) = f(x)\{x^2 + (1+a)x + 1\}$$

由此可知, $g(x)$ 能被 $f(x)$ 整除。

(b) 方程 $f(x) = 0$ 的虚数解中, 虚部为正的记为 α 。用极形式表示 α 。此处可以承认并使用: 满足 $r^5 = 1$ 的实数 r 仅有 $r = 1$ 。

由于 $(x-1)g(x) = (x-1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) = x^5 - 1$, 由 (1) 可知:

$$x^5 - 1 = (x-1)f(x)\{x^2 + (1+a)x + 1\}$$

当 $x^5 = 1$ 即 $x^5 - 1 = 0$ 时, 其解满足: $x - 1 = 0 \dots (2)$, $x^2 - ax + 1 = 0 \dots (3)$, $x^2 + (1+a)x + 1 = 0 \dots (4)$ 。由此, (2) 有实数解 $x = 1$ 。设 (3) 的虚数解为 α, α^* , (4) 的虚数解为 β, β^* (β 的虚部为正)。由根与系数的关系:

$$\frac{\alpha + \alpha^*}{2} = \frac{a}{2} > 0, \quad \frac{\beta + \beta^*}{2} = \frac{-1-a}{2} < 0$$

因此, $x^5 = 1$ 的解在复平面上对应的点构成正五边形的顶点。由 $\arg \alpha = \frac{2}{5}\pi$ 得:

$$\alpha = \cos \frac{2}{5}\pi + i \sin \frac{2}{5}\pi$$

(c) 对于 (2) 中的虚数 α , 求 $\alpha^{2023} + \alpha^{-2023}$ 的值。

首先, 由 $|\alpha| = 1$ 知 $\alpha\alpha^* = 1$, 故 $\alpha^{-1} = \alpha^*$ 。又由 $\alpha^5 = 1$, 且 $2023 = 5 \times 404 + 3$, 得:

$$\alpha^{2023} + \alpha^{-2023} = \alpha^3 + \alpha^{-3} = \alpha^3 + (\alpha^*)^3 = \beta^* + \beta = -1 - a$$

代入 a 的值:

$$-1 - \frac{\sqrt{5}-1}{2} = -\frac{\sqrt{5}+1}{2}$$

88. 回答以下问题。

(a) 解四次方程 $x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 2x + 1 = 0$ 。

对于方程 $x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 2x + 1 = 0 \dots (1)$, 显然 $x \neq 0$, 两边除以 x^2 得:

$$x^2 - 2x + 3 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2} = 0, \quad \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 - 2\left(x + \frac{1}{x}\right) + 3 = 0$$

整理得 $\left(x + \frac{1}{x} - 1\right)^2 = 0$, 即 $x + \frac{1}{x} - 1 = 0$ 。由此得 $x^2 - x + 1 = 0$ 。因此, 方程 (1) 的解为:

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2}$$

(b) 设复平面上 $\triangle ABC$ 的顶点对应的复数分别为 α, β, γ 。当 $(\alpha - \beta)^4 + (\beta - \gamma)^4 + (\gamma - \alpha)^4 = 0$ 成立时, 求 $\triangle ABC$ 是什么样的三角形。

对于 $(\alpha - \beta)^4 + (\beta - \gamma)^4 + (\gamma - \alpha)^4 = 0 \dots (2)$, 设 $z = \alpha - \beta, w = \gamma - \beta$ 。则 $w - z = \gamma - \alpha$ 。方程 (2) 变为 $z^4 + (-w)^4 + (w - z)^4 = 0$:

$$z^4 + w^4 + w^4 - 4w^3z + 6w^2z^2 - 4wz^3 + z^4 = 0$$

$$w^4 - 2w^3z + 3w^2z^2 - 2wz^3 + z^4 = 0$$

由于 $\alpha - \beta \neq 0$ 即 $z \neq 0$, 两边除以 z^4 得:

$$\left(\frac{w}{z}\right)^4 - 2\left(\frac{w}{z}\right)^3 + 3\left(\frac{w}{z}\right)^2 - 2\left(\frac{w}{z}\right) + 1 = 0$$

设 $x = \frac{w}{z}$, 则该方程与 (1) 一致。由 (1) 的结果:

$$\frac{w}{z} = \frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2} = \cos\left(\pm\frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(\pm\frac{\pi}{3}\right)$$

$$\frac{\gamma - \beta}{\alpha - \beta} = \cos\left(\pm\frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(\pm\frac{\pi}{3}\right)$$

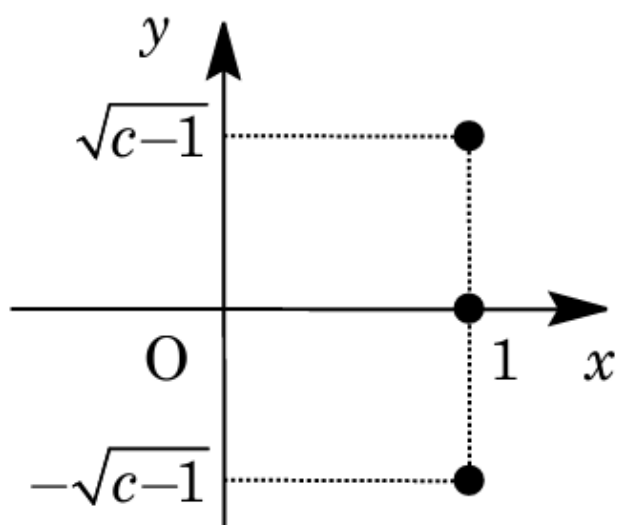
这表示点 $C(\gamma)$ 是由点 $A(\alpha)$ 绕点 $B(\beta)$ 旋转 $\pm\frac{\pi}{3}$ 得到的。因此, $\triangle ABC$ 是正三角形。

89. 对于整数对 (a, b) , 考虑二次多项式 $f(x) = x^2 + ax + b$ 。求满足以下条件的所有整数对 (a, b) : 对于方程 $f(x) = 0$ 在复数范围内的所有解 α , 都存在正整数 n 使得 $\alpha^n = 1$ 。

对于 $f(x) = x^2 + ax + b$ (a, b 为整数), 设方程 $f(x) = 0$ 的解为 α 。若存在正整数 n 使得 $\alpha^n = 1$, 则 $|\alpha|^n = 1$, 由于 $n > 0$ 且 $|\alpha| \geq 0$, 推得 $|\alpha| = 1$ 。(1) 当方程有两个不相等的实数解 $x = \alpha, \beta$ ($\alpha < \beta$) 时: 由 $|\alpha| = |\beta| = 1$ 得 $\alpha = \pm 1, \beta = \pm 1$ 。因为 $\alpha < \beta$, 所以 $\alpha = -1, \beta = 1$ 。此时 $f(x) = (x+1)(x-1) = x^2 - 1$, 得 $(a, b) = (0, -1)$ 。(2) 当方程有重解 $x = \alpha$ 时: 由 $|\alpha| = 1$ 得 $\alpha = \pm 1$ 。此时 $\alpha^2 = 1$ 。若 $\alpha = 1$, 则 $f(x) = (x-1)^2 = x^2 - 2x + 1$, 得 $(a, b) = (-2, 1)$ 。若 $\alpha = -1$, 则 $f(x) = (x+1)^2 = x^2 + 2x + 1$, 得 $(a, b) = (2, 1)$ 。(3) 当方程有两个虚数解 $x = \alpha, \alpha^*$ 时: 由 $|\alpha| = |\alpha^*| = 1$, 设 $\alpha = \cos\theta + i\sin\theta$ ($0 < \theta < \pi$)。根据根与系数的关系: $a = -(\alpha + \alpha^*) = -2\cos\theta$ 。 $b = \alpha\alpha^* = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ 。由于 a 是整数且 $-2 < -2\cos\theta < 2$, 故 a 的取值只能是 $-1, 0, 1$ 。当 $a = -1$ 时, $\cos\theta = \frac{1}{2}$, 得 $\theta = \frac{\pi}{3}$, $\alpha = \cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}$ 。此时 $\alpha^6 = 1$ 。当 $a = 0$ 时, $\cos\theta = 0$, 得 $\theta = \frac{\pi}{2}$, $\alpha = \cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}$ 。此时 $\alpha^4 = 1$ 。当 $a = 1$ 时, $\cos\theta = -\frac{1}{2}$, 得 $\theta = \frac{2\pi}{3}$, $\alpha = \cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}$ 。此时 $\alpha^3 = 1$ 。对应的整数对为 $(a, b) = (-1, 1), (0, 1), (1, 1)$ 。综合以上所有情况, 满足条件的整数对 (a, b) 为: $(-2, 1), (-1, 1), (0, 1), (1, 1), (2, 1), (0, -1)$ 。

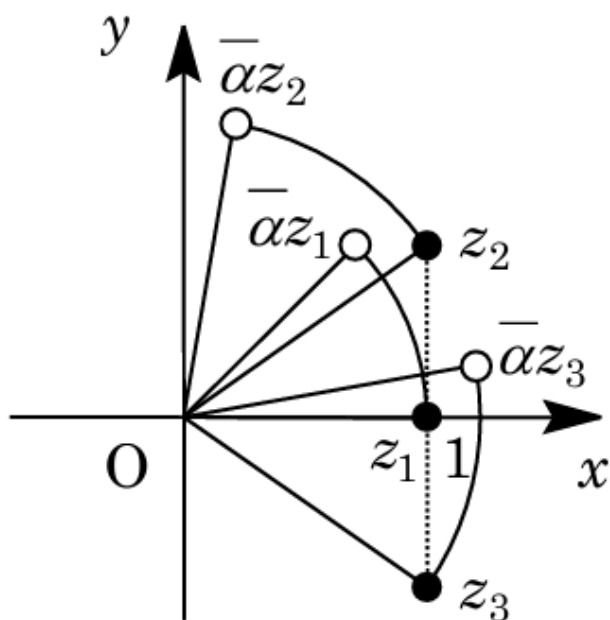
90. 设 c 为大于 1 的实数。此外, 以 i 为虚数单位, 设 $\alpha = \frac{1-i}{\sqrt{2}}$ 。对于复数 z , 定义: $P(z) = z^3 - 3z^2 + (c+2)z - c$ $Q(z) = -\alpha^7 z^3 + 3\alpha^6 z^2 + (c+2)\alpha z - c$

(a) 求所有满足方程 $P(z) = 0$ 的复数 z ，并将其在复数平面上表示出来。



对于 $P(z) = z^3 - 3z^2 + (c+2)z - c$ ，观察可知 $P(1) = 1 - 3 + c + 2 - c = 0$ 。利用因式分解得 $P(z) = (z-1)(z^2 - 2z + c)$ 。解方程 $z^2 - 2z + c = 0$ ，得 $z = \frac{2 \pm \sqrt{4-4c}}{2} = 1 \pm \sqrt{1-c} = 1 \pm i\sqrt{c-1}$ 。由于 $c > 1$ ，方程 $P(z) = 0$ 的解为： $z = 1$ ， $z = 1 + i\sqrt{c-1}$ ， $z = 1 - i\sqrt{c-1}$ 。在复数平面上，这三个点分布在直线 $\operatorname{Re}(z) = 1$ 上。

(b) 求满足方程 $Q(z) = 0$ 的复数 z 中实部最大者。



由于 $\alpha = \frac{1-i}{\sqrt{2}} = \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)$, 可得 $\alpha^4 = \cos(-\pi) + i\sin(-\pi) = -1$ 。于是 $\alpha^7 = \alpha^4 \cdot \alpha^3 = -\alpha^3$, $\alpha^6 = \alpha^4 \cdot \alpha^2 = -\alpha^2$ 。将这些关系代入 $Q(z)$: $Q(z) = \alpha^3 z^3 - 3\alpha^2 z^2 + (c+2)\alpha z - c = (\alpha z)^3 - 3(\alpha z)^2 + (c+2)(\alpha z) - c = P(\alpha z)$ 。因此 $Q(z) = 0$ 等价于 $P(\alpha z) = 0$ 。设 $P(z) = 0$ 的解为 z_1, z_2, z_3 , 则 $Q(z) = 0$ 的解为 $\frac{z_1}{\alpha}, \frac{z_2}{\alpha}, \frac{z_3}{\alpha}$ 。由于 $\frac{1}{\alpha} = \alpha^* = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$, 解为: $w_1 = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$, 其实部为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 。 $w_2 = \frac{1+i}{\sqrt{2}}(1+i\sqrt{c-1}) = \frac{1-\sqrt{c-1}}{\sqrt{2}} + i\frac{1+\sqrt{c-1}}{\sqrt{2}}$, 其实部为 $\frac{1-\sqrt{c-1}}{\sqrt{2}}$ 。 $w_3 = \frac{1+i}{\sqrt{2}}(1-i\sqrt{c-1}) = \frac{1+\sqrt{c-1}}{\sqrt{2}} + i\frac{1-\sqrt{c-1}}{\sqrt{2}}$, 其实部为 $\frac{1+\sqrt{c-1}}{\sqrt{2}}$ 。比较可知, 实部最大者为 $\frac{1+\sqrt{c-1}}{\sqrt{2}}$ 。

(c) 设关于 z 的两个方程 $P(z) = 0$ 和 $Q(z) = 0$ 有公共解 β 。求此时 c 的值及 β 。

由 (2) 可知 $Q(z) = 0$ 的解为 $\alpha^* z_1, \alpha^* z_2, \alpha^* z_3$ 。由于 $|\alpha^* z_3| = |\alpha^*| \cdot |z_3| = 1 \cdot \sqrt{1+(c-1)} = \sqrt{c} > 1$, 而 $P(z) = 0$ 的解中只有 z_2, z_3 的模可能大于 1。观察实部和虚部的关系, 公共根必满足 $\beta = z_2 = \alpha^* z_3$ 。即 $1+i\sqrt{c-1} = \frac{1+i}{\sqrt{2}}(1-i\sqrt{c-1})$ 。 $1+i\sqrt{c-1} = \frac{1+\sqrt{c-1}}{\sqrt{2}} + i\frac{1-\sqrt{c-1}}{\sqrt{2}}$ 。比较实部得 $1 = \frac{1+\sqrt{c-1}}{\sqrt{2}}$, 解得 $\sqrt{c-1} = \sqrt{2} - 1$ 。此时 $c-1 = (\sqrt{2}-1)^2 = 3-2\sqrt{2}$, 故 $c = 4-2\sqrt{2}$ 。代入虚部校验: $\frac{1-(\sqrt{2}-1)}{\sqrt{2}} = \frac{2-\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}-1$, 符合。因此 $c = 4-2\sqrt{2}$, 公共解 $\beta = 1+i(\sqrt{2}-1)$ 。

91. 设 α, β 为复数。对于复数 z , 定义 $f(z) = z^2 + \alpha z + \beta$ 。 α, β 在满足 $|f(1) - 3| \leq 1$ 且 $|f(i) - 1| \leq 3$ 的条件下运动。此处 i 为虚数单位。

(a) 求 $f(1+i)$ 可能取值的范围, 并在复数平面上画出图形。

对于 $f(z) = z^2 + \alpha z + \beta$, 有 $f(1) = 1 + \alpha + \beta$, $f(i) = -1 + i\alpha + \beta$ 。由 $|f(1) - 3| \leq 1$ 且 $|f(i) - 1| \leq 3$ 得:

$$|\alpha + \beta - 2| \leq 1 \quad \dots (1)$$

$$|i\alpha + \beta - 2| \leq 3 \quad \dots (2)$$

令 $u = \alpha + \beta - 2 \dots (3)$, $v = i\alpha + \beta - 2 \dots (4)$ 。由 (1), (2) 可得:

$$|u| \leq 1 \quad \dots (1')$$

$$|v| \leq 3 \quad \dots (2')$$

从 (3), (4) 中消去 β 得 $\alpha(1-i) = u - v$, 故 $\alpha = \frac{u-v}{1-i} = \frac{1+i}{2}u - \frac{1+i}{2}v$ 。

$$\begin{aligned} f(1+i) &= (1+i)^2 + \alpha(1+i) + \beta = 2i + \alpha + (i\alpha + \beta) \\ &= 2i + \frac{1+i}{2}u - \frac{1+i}{2}v + (v+2) = \frac{1+i}{2}u + \frac{1-i}{2}v + 2 + 2i \quad \dots (5) \end{aligned}$$

于是, $f(1+i) - (2+2i) = \frac{1+i}{2}u + \frac{1-i}{2}v$ 。由三角不等式:

$$|f(1+i) - (2+2i)| = \left| \frac{1+i}{2}u + \frac{1-i}{2}v \right| \leq \left| \frac{1+i}{2}u \right| + \left| \frac{1-i}{2}v \right| \quad \dots (6)$$

由于 $\left| \frac{1+i}{2} \right| = \left| \frac{1-i}{2} \right| = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 利用 (1'), (2') 可得:

$$\left| \frac{1+i}{2} \right| |u| + \left| \frac{1-i}{2} \right| |v| \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 3 = 2\sqrt{2} \quad \dots (7)$$

因此, 由 (6), (7) 得:

$$|f(1+i) - (2+2i)| \leq 2\sqrt{2}$$

由此可知, 在复数平面上, $f(1+i)$ 在以 $2+2i$ 为中心、半径为 $2\sqrt{2}$ 的圆周上及其内部运动。图形为以 $2+2i$ 为圆心, 半径 $2\sqrt{2}$ 的圆盘 (含边界)。

(b) 当 $f(1+i) = 0$ 时, 求 α, β 的值。

若 $f(1+i) = 0$, 由 (5) 得 $\frac{1+i}{2}u + \frac{1-i}{2}v + 2+2i = 0 \dots (8)$ 。由于 $|f(1+i) - (2+2i)| = 2\sqrt{2}$, 根据 (6), (7) 的等号成立条件, 设 $k > 0$:

$$\frac{1-i}{2}v = k \cdot \frac{1+i}{2}u, \quad |u| = 1, |v| = 3$$

则 $\left| \frac{1-i}{2} \right| |v| = k \left| \frac{1+i}{2} \right| |u|$, 代入得 $\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 3 = k \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 1$, 故 $k = 3$ 。所以 $\frac{1-i}{2}v = 3 \cdot \frac{1+i}{2}u$ 。代入 (8) 式:

$$\frac{1+i}{2}u + 3 \cdot \frac{1+i}{2}u + 2+2i = 0 \implies 2(1+i)u + 2+2i = 0$$

由此得 $u = -1$ 。进而 $v = 3 \cdot \frac{1+i}{1-i}u = 3 \cdot i \cdot (-1) = -3i$ 。由 (3), (4) 得:

$$\alpha = \frac{1+i}{2}(-1) - \frac{1+i}{2}(-3i) = -2+i$$

$$\beta = -1 - (-2+i) + 2 = 3-i$$

92. 关于整式 $f(z) = z^6 + z^4 + z^2 + 1$, 回答下列问题。

(a) 证明: 对于所有满足 $f(z) = 0$ 的复数 z , $|z| = 1$ 成立。

对于 $f(z) = z^6 + z^4 + z^2 + 1$, 令 $f(z) = 0$ 得:

$$z^4(z^2 + 1) + z^2 + 1 = 0 \implies (z^2 + 1)(z^4 + 1) = 0$$

由 $z^2 + 1 = 0$ 得 $z^2 = -1$, 故 $z = \pm i$ 。

$$z = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}, \quad z = \cos \frac{3}{2}\pi + i \sin \frac{3}{2}\pi$$

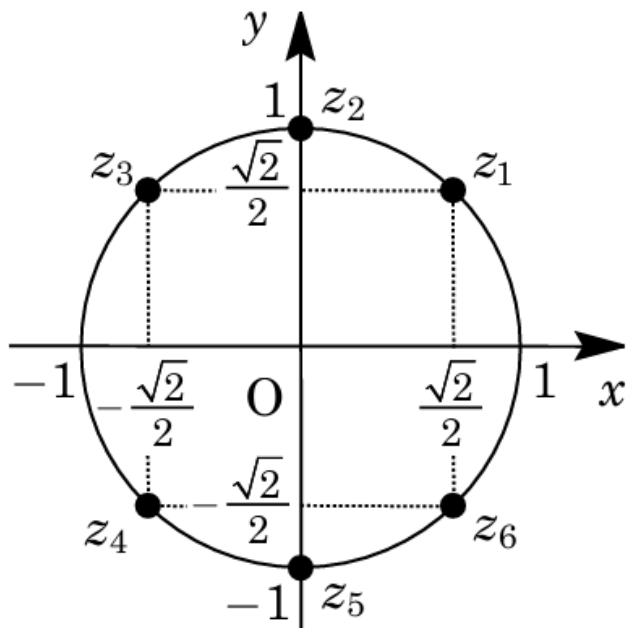
由 $z^4 + 1 = 0$ 得 $z^4 = -1$ 。变形为 $(z^2 + 1)^2 - (\sqrt{2}z)^2 = 0$, 即 $(z^2 - \sqrt{2}z + 1)(z^2 + \sqrt{2}z + 1) = 0$ 。由此得 $z = \frac{\sqrt{2} \pm \sqrt{2}i}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}(1 \pm i)$, $z = \frac{-\sqrt{2} \pm \sqrt{2}i}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}(-1 \pm i)$ 。

$$z = \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}, \quad z = \cos \frac{3}{4}\pi + i \sin \frac{3}{4}\pi$$

$$z = \cos \frac{5}{4}\pi + i \sin \frac{5}{4}\pi, \quad z = \cos \frac{7}{4}\pi + i \sin \frac{7}{4}\pi$$

综上所述, 对于所有 $f(z) = 0$ 的解 z , $|z| = 1$ 均成立。

(b) 求满足以下条件的所有复数 w 。



条件: 对于所有满足 $f(z) = 0$ 的复数 z , 均有 $f(wz) = 0$ 成立。

若对于所有满足 $f(z) = 0$ 的 z , 均有 $f(wz) = 0$, 由 (1) 可知:

$$|z| = 1, \quad |wz| = 1$$

于是 $|w||z| = 1$ 推出 $|w| = 1$ 。令 $w = \cos \theta + i \sin \theta$ ($0 \leq \theta < 2\pi$)。在复数平面上, 点 wz 是将点 z 绕原点旋转 θ 得到的点。设 $f(z) = 0$ 的解为 $z_1, z_2, z_3, z_4, z_5, z_6$ 。要使点 wz 与集合中的点重合, 着眼于 z_1 : 当 $wz_1 = z_1$ 时, $\theta = 0$, 此时 wz 与 z 一致。当

$wz_1 = z_2$ 时, $\theta = \frac{\pi}{4}$, 但此时 $f(wz_3) \neq 0$ 。当 $wz_1 = z_3$ 时, $\theta = \frac{\pi}{2}$, 但此时 $f(wz_2) \neq 0$ 。当 $wz_1 = z_4$ 时, $\theta = \pi$, 此时为关于原点对称移动, wz 与 z 集合一致。当 $wz_1 = z_5$ 时, $\theta = \frac{5}{4}\pi$, 但此时 $f(wz_3) \neq 0$ 。当 $wz_1 = z_6$ 时, $\theta = \frac{3}{2}\pi$, 但此时 $f(wz_2) \neq 0$ 。因此, 符合条件的为 $\theta = 0$ 或 $\theta = \pi$ 。

$$w = \cos 0 + i \sin 0 = 1, \quad w = \cos \pi + i \sin \pi = -1$$

93. 设 b, c 为实数且 $c > 0$ 。对于四次方程 $x^4 + bx^2 + c^2 = 0$, 回答下列问题。

(a) 求使方程具有 4 个互异虚数解的 b 和 c 的条件。

当 $c > 0$ 时, 对于四次方程 $x^4 + bx^2 + c^2 = 0 \dots (1)$, 令 $x^2 = t$, 则 (1) 变为 $t^2 + bt + c^2 = 0 \dots (2)$, 其解为:

$$t = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4c^2}}{2} = \frac{-b \pm \sqrt{(b+2c)(b-2c)}}{2}$$

若 (1) 有 4 个互异虚数解, 则 (2) 必须有两个不相等的解, 且 $b^2 - 4c^2 \neq 0$ 。(i) 当 $b^2 - 4c^2 > 0$ (即 $b < -2c$ 或 $2c < b$) 时: 因为 $c^2 > 0$, 所以 (2) 有两个互异的正解或两个互异的负解。若 (1) 有 4 个互异虚数解, 则对应 (2) 必须有两个互异的负解, 故 $-\frac{b}{2} < 0$, 即 $b > 0$ 。结合 $b < -2c, 2c < b$ 可知, 此时条件为 $2c < b$ 。(ii) 当 $b^2 - 4c^2 < 0$ (即 $-2c < b < 2c$) 时: (2) 具有两个互异的虚数解 $t = \frac{-b \pm \sqrt{4c^2 - b^2}i}{2}$ 。由于 $x^2 = t$, (1) 同样会产生 4 个互异的虚数解。综合 (i)(ii), (1) 具有 4 个互异虚数解的条件为:

$$2c < b \quad \text{或} \quad -2c < b < 2c$$

即 $b < 2c$ 且 $b \neq -2c$ 。

(b) 在 (1) 所求的条件下, 不用双重根号表示这 4 个解。

设 p, q 为实数, $x = p + qi$ ($q \neq 0$), 则 $x^2 = p^2 - q^2 + 2pqi$ 。(i) 当 $2c < b$ 时: $p^2 - q^2 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4c^2}}{2} \dots (3)$, $2pq = 0 \dots (4)$ 。因为 $q \neq 0$, 所以由 (4) 知 $p = 0$ 。代入 (3) 得:

$$\begin{aligned} q^2 &= -\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4c^2}}{2} = \frac{b \mp \sqrt{(b+2c)(b-2c)}}{2} = \frac{2b \mp 2\sqrt{(b+2c)(b-2c)}}{4} \\ &= \frac{(\sqrt{b+2c} \mp \sqrt{b-2c})^2}{4} \quad (\text{复号同顺}) \end{aligned}$$

由此得 $q = \pm \frac{\sqrt{b+2c} \pm \sqrt{b-2c}}{2}$ 。故 (1) 的解为:

$$x = \frac{\sqrt{b+2c} \pm \sqrt{b-2c}}{2}i, \quad \frac{\sqrt{b+2c} \mp \sqrt{b-2c}}{2}i$$

(ii) 当 $-2c < b < 2c$ 时: $p^2 - q^2 = -\frac{b}{2} \dots (5)$, $2pq = \pm \frac{\sqrt{4c^2-b^2}}{2} \dots (6)$ 。由 (6) 得 $q = \pm \frac{\sqrt{4c^2-b^2}}{4p}$, 代入 (5) 得 $p^2 - \frac{4c^2-b^2}{16p^2} = -\frac{b}{2}$ 。

$$16p^4 - (4c^2 - b^2) + 8bp^2 = 0 \implies 16p^4 + 8bp^2 - (2c+b)(2c-b) = 0$$

整理得 $\{4p^2 + (2c+b)\}\{4p^2 - (2c-b)\} = 0$ 。由 $2c+b > 0$ 知:

$$4p^2 - (2c-b) = 0, \quad p^2 = \frac{2c-b}{4}, \quad p = \pm \frac{\sqrt{2c-b}}{2}$$

代入 (5) 得 $q^2 = \frac{2c-b}{4} + \frac{b}{2} = \frac{2c+b}{4}$, 故 $q = \pm \frac{\sqrt{2c+b}}{2}$ 。因此 (1) 的解为:

$$x = \frac{\sqrt{2c-b} \pm \sqrt{2c+b}i}{2}, \quad \frac{-\sqrt{2c-b} \pm \sqrt{2c+b}i}{2}$$

(c) 求使 (2) 中求出的 4 个解在复数平面的同一圆周上的 b 和 c 的条件。

(i) 当 $2c < b$ 时, 4 个解全部位于虚轴上, 不在同一个圆周上。(ii) 当 $-2c < b < 2c$ 时: 设 $p_1 = \frac{\sqrt{2c-b}}{2} > 0$, $q_1 = \frac{\sqrt{2c+b}}{2} > 0$ 。则 4 个解为:

$$p_1 + q_1i, \quad p_1 - q_1i, \quad -p_1 + q_1i, \quad -p_1 - q_1i$$

在复数平面上, 这 4 个点均在以原点为中心、半径为 $\sqrt{p_1^2 + q_1^2}$ 的圆周上。由 (i)(ii) 可知, 所求条件为 $-2c < b < 2c$ 。

(d) 求使 (2) 中求出的 4 个解在复数平面的同一直线上等间隔排列的 b 和 c 的条件。

(i) 当 $2c < b$ 时: 设 $s = \frac{\sqrt{b+2c}}{2} > 0$, $t = \frac{\sqrt{b-2c}}{2} > 0$ 。则 4 个解为:

$$(s+t)i, \quad (s-t)i, \quad (-s+t)i, \quad (-s-t)i$$

这 4 个解排列在虚轴上。由于 $s+t > s-t > 0$, 等间隔排列的条件为:

$$(s+t) - (s-t) = (s-t) - (-s+t) \implies 2t = 2s - 2t$$

即 $s = 2t$ 。代入得 $\frac{\sqrt{b+2c}}{2} = 2 \cdot \frac{\sqrt{b-2c}}{2}$ 。平方得 $b+2c = 4(b-2c)$, 即 $3b = 10c$ 。(此式满足 $2c < b$) (ii) 当 $-2c < b < 2c$ 时, 4 个解在同一圆周上, 不在同一直线上。由 (i)(ii) 可知, 所求条件为 $3b = 10c$ 。

94. 设复数 z 满足条件 $(*)$: iz^2 为实数, 且 $0 \leq iz^2 \leq 2$ 。其中 i 为虚数单位。回答下列问题。

(a) 求满足 $iz^2 = 2$ 的所有复数 z 。

设 $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, 则 $i = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}$, $z^2 = r^2(\cos 2\theta + i \sin 2\theta)$ 。故 $iz^2 = r^2 \left\{ \cos \left(2\theta + \frac{\pi}{2} \right) + i \sin \left(2\theta + \frac{\pi}{2} \right) \right\} \dots (*)$ 。当 $iz^2 = 2$ 时, 由 $r^2 = 2$ 且 $2\theta + \frac{\pi}{2} = 2n\pi$ (n 为整数), 得 $r = \sqrt{2}$ 。又由 $0 \leq \theta < 2\pi$, 当 $n = 1, 2$ 时, 得 $\theta = \frac{3}{4}\pi, \frac{7}{4}\pi$ 。因此,

$$z = \sqrt{2} \left(\cos \frac{3}{4}\pi + i \sin \frac{3}{4}\pi \right) = -1 + i, z = \sqrt{2} \left(\cos \frac{7}{4}\pi + i \sin \frac{7}{4}\pi \right) = 1 - i$$

(b) 求满足 $0 < iz^2 \leq 2$ 的复数 z 的偏角 θ 的所有值。其中 $0 \leq \theta < 2\pi$ 。

当 $0 < iz^2 \leq 2$ 时, 由 $(*)$ 知 $2\theta + \frac{\pi}{2} = 2m\pi$ (m 为整数)。由于 $0 \leq \theta < 2\pi$, 得 $\theta = \frac{3}{4}\pi, \frac{7}{4}\pi$ 。

(c) 设满足条件 $(*)$ 的复数 z 的全体集合为 S 。在复数平面上画出集合 S 。

(i) 当 $0 < iz^2 \leq 2$ 时: 由 $(*)$ 知 $0 < r^2 \leq 2$ (即 $0 < r \leq \sqrt{2}$), 且由 (2) 知 $\theta = \frac{3}{4}\pi, \frac{7}{4}\pi$ 。

(ii) 当 $iz^2 = 0$ 时: 由 $(*)$ 知 $r = 0$, 即 $z = 0$ 。综合 (i)(ii), 集合 S 在复数平面上的图形为连接 $(-1, 1)$ 和 $(1, -1)$ 的线段:

$$y = -x \quad (-1 \leq x \leq 1)$$

(d) 当复数 z 在 S 上运动时, 求 $\frac{z}{z+2}$ 实部的最小值。

由 (3) 可知 $z = x - xi$ ($-1 \leq x \leq 1$)。设复数 w 为:

$$w = \frac{z}{z+2} = 1 - \frac{2}{z+2} = 1 - \frac{2}{x+2-xi} = 1 - \frac{2(x+2+xi)}{(x+2)^2+x^2}$$

设 w 的实部为 $f(x)$, 则

$$f(x) = 1 - \frac{2(x+2)}{(x+2)^2+x^2} = 1 - \frac{x+2}{x^2+2x+2}$$

对 $f(x)$ 求导:

$$f'(x) = -\frac{(x^2+2x+2) - (x+2)(2x+2)}{(x^2+2x+2)^2} = \frac{x^2+4x+2}{(x^2+2x+2)^2}$$

在 $-1 \leq x \leq 1$ 范围内, $f'(x) = 0$ 的解为 $x = -2 + \sqrt{2}$ 。通过增减表可知, $f(x)$ 的最小值为:

$$f(-2 + \sqrt{2}) = 1 - \frac{2 \cdot \sqrt{2}}{(\sqrt{2})^2 + (-2 + \sqrt{2})^2} = 1 - \frac{\sqrt{2}}{4 - 2\sqrt{2}} = \frac{1 - \sqrt{2}}{2}$$

95. 设 a 为正实数。

- (a) 当 $a \neq 1$ 时, 考虑关于复数 z 的方程 $a|z-1| = |(a-2)z+a|$ 。在复数平面上画出满足该方程的 z 的全体集合。

对 $a|z-1| = |(a-2)z+a|$ 两边平方:

$$a^2|z-1|^2 = |(a-2)z+a|^2$$

利用共轭复数, 有 $a^2(z-1)(\bar{z}-1) = \{(a-2)z+a\}\{(a-2)\bar{z}+a\}$, 整理得:

$$a^2(z\bar{z} - z - \bar{z} + 1) = (a-2)^2z\bar{z} + a(a-2)z + a(a-2)\bar{z} + a^2$$

化简得 $4(a-1)z\bar{z} - 2a(a-1)z - 2a(a-1)\bar{z} = 0$ 。由于 $a \neq 1$, 除以 $4(a-1)$ 得:

$$z\bar{z} - \frac{a}{2}z - \frac{a}{2}\bar{z} = 0, \left(z - \frac{a}{2}\right)\left(\bar{z} - \frac{a}{2}\right) = \frac{a^2}{4}$$

即 $\left|z - \frac{a}{2}\right|^2 = \frac{a^2}{4}$, 得 $\left|z - \frac{a}{2}\right| = \frac{a}{2}$ 。故 z 的轨迹是以 $\frac{a}{2}$ 为中心, $\frac{a}{2}$ 为半径的圆。

- (b) 求使得方程 $|z|^2 = 6-a$ 和 $a|z-1| = |(a-2)z+a|$ 同时有解的 a 的范围。

首先, 当 $a > 0$ 时, 满足 $|z|^2 = 6-a \dots (1)$ 的复数 z : 若 $6-a=0$ ($a=6$), 则 $z=0$ 。若 $6-a > 0$ ($0 < a < 6$), 则 z 是以原点为中心, 半径为 $\sqrt{6-a}$ 的圆。其次, 满足 $a|z-1| = |(a-2)z+a| \dots (2)$ 的复数 z : 若 $a \neq 1$, 由 (1) 知 z 是中心为 $\frac{a}{2}$, 半径为 $\frac{a}{2}$ 的圆。若 $a=1$, 由 $|z-1| = |-z+1|$ 知 z 为任意点。

同时满足 (1) 和 (2) 的情况如下: (i) $a=6$ 时, $z=0$ 同时满足两式。(ii) $a=1$ 时, 半径为 $\sqrt{5}$ 的圆上的点均满足。(iii) $0 < a < 1$ 或 $1 < a < 6$ 时: 两圆有公共点的条件是, 两圆中心距离 $\frac{a}{2}$ 满足:

$$\left|\sqrt{6-a} - \frac{a}{2}\right| \leq \frac{a}{2} \leq \sqrt{6-a} + \frac{a}{2} \dots (3)$$

(3) 的右侧不等式恒成立。左侧不等式为:

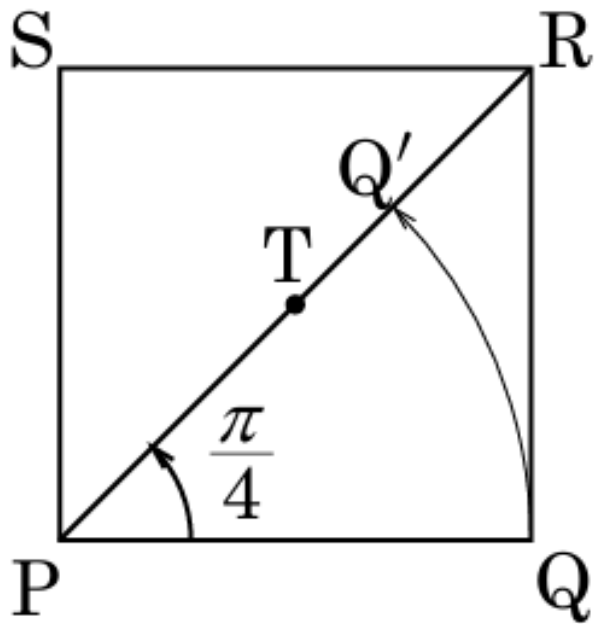
$$\left(\sqrt{6-a} - \frac{a}{2}\right)^2 \leq \frac{a^2}{4} \implies 6-a-a\sqrt{6-a} \leq 0 \implies 6-a \leq a\sqrt{6-a}$$

得 $\sqrt{6-a} \leq a$, 即 $6-a \leq a^2$, 整理得 $a^2+a-6 \geq 0$, 即 $(a+3)(a-2) \geq 0$ 。由于 $a+3 > 0$, 得 $a \geq 2$ 。结合 $1 < a < 6$, 得 $2 \leq a < 6$ 。综合 (i) 到 (iii), a 的范围为 $a=1, 2 \leq a \leq 6$ 。

96. 对于正方形, 将其两条对角线的交点称为该正方形的中心。此外, 所有内角均小于 180° 的

四边形称为凸四边形。此时，回答下列问题。

- (a) 复数平面上有一个正方形 $PQRS$ ，从其中心 T 看去，四个顶点 P, Q, R, S 按逆时针方向排列。设表示顶点 P, Q 坐标的复数分别为 p, q ，请用 p, q 表示中心 T 的坐标对应的复数 t 。

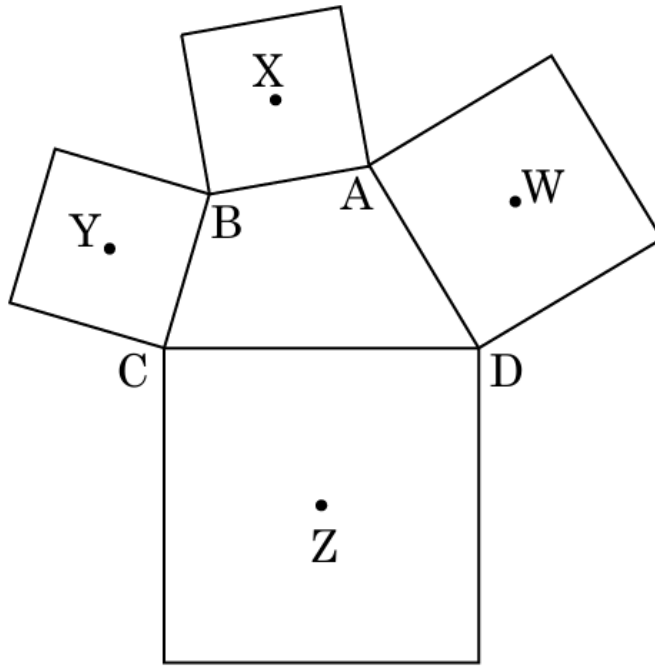


由于复数平面上按逆时针方向排列的四个点 P, Q, R, S 是正方形的顶点，且中心为 T ，则 $\angle QPT = \frac{\pi}{4}$ 。根据 $PT = \frac{\sqrt{2}}{2}PQ$ ，中心 $T(t)$ 是将点 $Q(q)$ 绕点 $P(p)$ 旋转 $\frac{\pi}{4}$ 并将距离缩短为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 倍后的点，故：

$$t - p = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) (q - p) = \frac{1+i}{2}(q - p)$$

整理得， $t = p + \frac{1+i}{2}(q - p) = \frac{1-i}{2}p + \frac{1+i}{2}q$ 。

- (b) 复数平面上有一个凸四边形 $ABCD$ 。表示顶点 A, B, C, D 坐标的复数分别为 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 。在四边形 $ABCD$ 的外部，以线段 AB 为一边作正方形，设其中心为 X 。同样地，以线段 BC, CD, DA 为一边在外部作正方形，其中心分别为 Y, Z, W 。证明此时 $XZ = YW$ 且直线 XZ 与直线 YW 垂直。



设按逆时针方向排列的四个点 $A(\alpha), B(\beta), C(\gamma), D(\delta)$ 为凸四边形的顶点。利用 (1) 的结果，各正方形中心的复数 x, y, z, w 分别为：

$$x = \frac{1-i}{2}\beta + \frac{1+i}{2}\alpha, y = \frac{1-i}{2}\gamma + \frac{1+i}{2}\beta, z = \frac{1-i}{2}\delta + \frac{1+i}{2}\gamma, w = \frac{1-i}{2}\alpha + \frac{1+i}{2}\delta$$

由此可得：

$$z - x = \frac{1-i}{2}(\delta - \beta) + \frac{1+i}{2}(\gamma - \alpha), w - y = \frac{1-i}{2}(\alpha - \gamma) + \frac{1+i}{2}(\delta - \beta)$$

计算 $i(z - x)$ ：

$$i(z - x) = \frac{i+1}{2}(\delta - \beta) + \frac{i-1}{2}(\gamma - \alpha) = \frac{1-i}{2}(\alpha - \gamma) + \frac{1+i}{2}(\delta - \beta) = w - y$$

因此， $\frac{w-y}{z-x} = i$ 。由于 $\left| \frac{w-y}{z-x} \right| = 1$ 且 $\arg \frac{w-y}{z-x} = \frac{\pi}{2}$ ，故 $XZ = YW$ 且直线 XZ 与直线 YW 垂直。注：若顶点按顺时针方向排列，只需将 i 替换为 $-i$ 即可得到相同结论。

- (c) 在 (2) 中，当线段 XZ 与线段 YW 在它们的中点处相交时，四边形 $ABCD$ 是什么样的四边形？请说明理由。

若线段 XZ 与线段 YW 在中点相交，则由 $\frac{x+z}{2} = \frac{y+w}{2}$ 得：

$$\frac{1-i}{2}(\beta + \delta) + \frac{1+i}{2}(\alpha + \gamma) = \frac{1-i}{2}(\gamma + \alpha) + \frac{1+i}{2}(\beta + \delta)$$

整理得 $i(\alpha + \gamma) = i(\beta + \delta)$, 即 $\alpha + \gamma = \beta + \delta$ 。由于 $\alpha - \beta = \delta - \gamma$, 意味着 $BA = CD$ 且 $BA \parallel CD$ 。因此, 四边形 $ABCD$ 是平行四边形。

参考出处



- Arts of Problem Solving (AoPS): Contest Collections
- Brilliant (Kudos to the unmonetized version in the past)
- International Mathematics Competition (IMC) for University Students
- Missouri Collegiate Mathematics Competition
- American Mathematics Competition 10
- University of Waterloo CEMC - Euclid, Fermat, Cayley, Hypatia, Galois
- Lehigh University High School Math Contest
- Joint Entrance Examination (Main)
- Joint Entrance Examination (Advanced)
- GCE A Level H2 Math
- The USSR Olympiad Problem Book: Selected Problems and Theorems of Elementary Mathematics
- LetsSolveMathProblems - Weekly Math Challenges
- Maths 505 - Differential Equations
- Michael Penn
- Prime Newtons
- TRML
- MadasMaths
- 日本留学試験-理系数学
- 中国复旦大学往年试题
- 雪隆森中学华罗庚杯数学比赛
- 厦门大学马来西亚分校-陈景润杯中学数学竞赛
- 微积分福音
- 线代启示录
- 福气老师
- 指考历届试题
- 统测历届试题与解答
- 印度人的作业
- 北京高考在线
- 朱式幸福教甄
- 普通型高级中学数学科能力竞赛 (决赛)
- 全国中学生数学竞赛联赛试题及答案汇总
- 如此醉的图书馆
- 菁优网

- 高考文科试题分类圆锥曲线
- 福伦-隆中高数笔记
- 高考文科试题分类数列
- 曾龙文师-高二数理培训队笔记